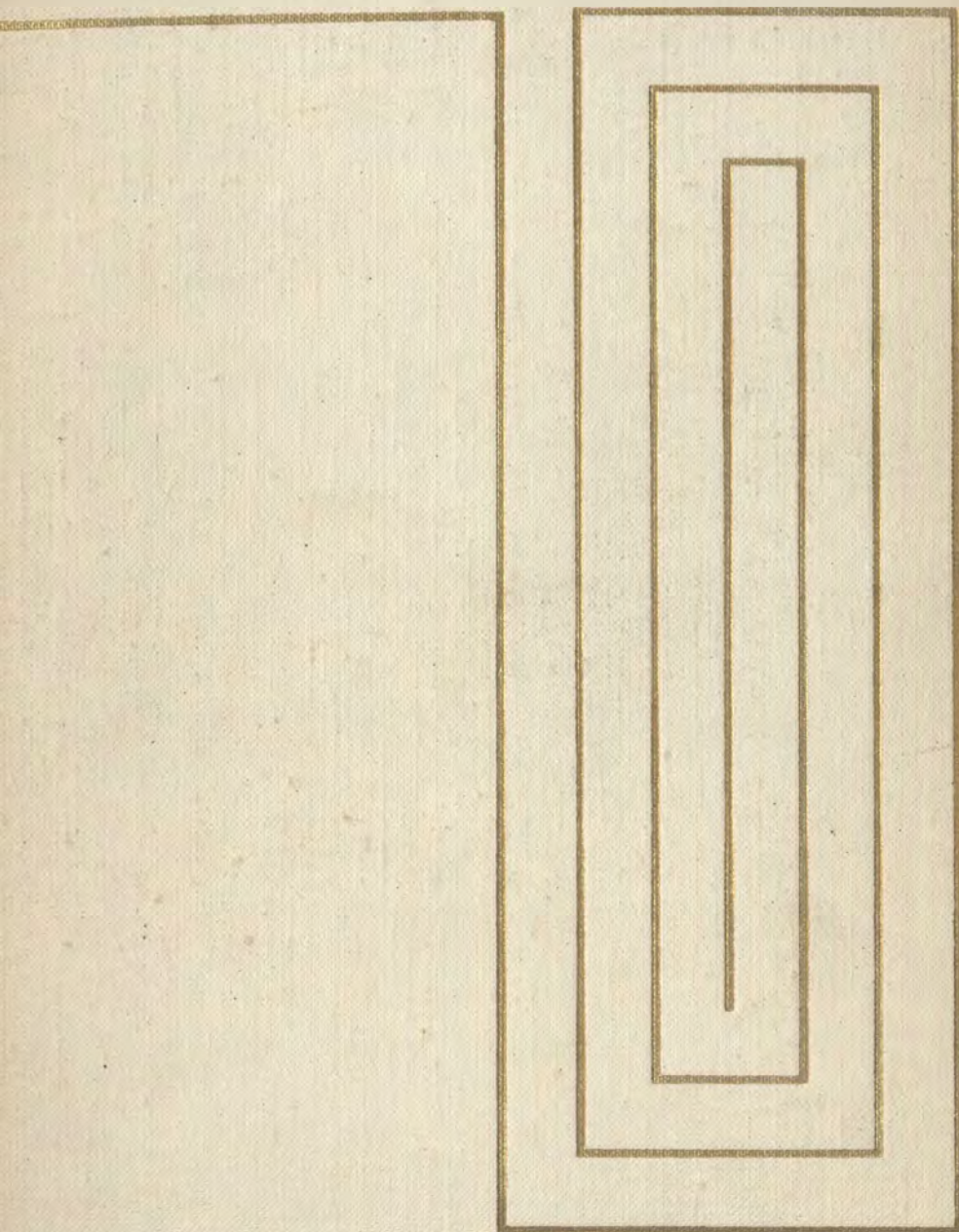


Р. АКОФ, М. САСИЕНИ

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ



Р. Акофф М Сасиени

Основы исследования операций

В монографии хорошо известных советскому читателю американских специалистов на современном уровне изложена общая методология исследования операций и рассмотрены все классы операционных задач, а также основы математического аппарата, используемого для их решения. Освещены принципы операционного подхода к решению таких вопросов, как постановка задачи, построение ее математической модели, получение, оценка и практическое использование найденного решения. Книга насыщена интересными, поучительными примерами. Каждая глава завершается рядом полезных упражнений, позволяющих оценить степень усвоения материала.

Эта книга — ценное учебное пособие для студентов и аспирантов технических специальностей. Она имеет также самостоятельное значение как оригинальная научная монография, адресованная широкому кругу читателей.

Редакция литературы по новой технике

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сфера организационного управления поистине всеобъемлюща. Всей сознательной деятельности человека, где бы она не протекала, свойственна организация. Организационное управление развивалось, усложняясь и совершенствуясь, параллельно с развитием человеческого общества. Все изменения производительных сил и производственных отношений неизменно находят отражение в сфере организационного управления. Поэтому совершенно естественно, что происходящая в настоящее время научно-техническая революция приводит одновременно и к революционным преобразованиям в организационном управлении.

Благодаря развитию математики, кибернетики и вычислительной техники в этой области начали ставить и решать принципиально новые задачи, характеризующиеся сложными зависимостями, большой размерностью и необходимостью учета многих неопределенных факторов. Наиболее ярким выражением кардинальных изменений в организационном управлении является создание автоматизированных систем управления (АСУ), синтезирующих новейшие достижения различных отраслей науки и современные технические средства (в первую очередь ЭВМ). Значение систем этого класса отражено в «Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы», где ставится задача: «Развернуть работы по созданию и внедрению автоматизированных систем планирования и управления отраслями, территориальными организациями, объединениями, предприятиями, имея в виду создать в дальнейшем общегосударственную автоматизированную систему сбора и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством...» Решение этой задачи, к которому у нас в стране уже, собственно, приступили, будет означать подлинный переворот в сфере организационного управления.

Однако наряду со значительными успехами, достигнутыми наукой в этой области, необходимо отметить и существенные затруднения, возникшие перед учеными, исследующими процессы и задачи организационного управления. Они обусловлены рядом причин, в том числе принципиальным отличием организационных задач от чисто технических, практической невозможностью применения экспериментального метода исследования, необходимостью учета очень тонких взаимосвязей между компонентами организации, а также объективными противоречиями между ними и многими другими причинами. Помимо этого в любой организационной задаче всегда фигурируют «человеческие факторы», которые с трудом поддаются измерению, а следовательно, количественному исследованию. Все эти обстоятельства в конечном счете привели к тому, что сфера организационного управления стала предметом изучения широкого спектра наук, среди которых ведущую роль, несомненно, занимает кибернетика как самая общая теория управления.

Однако кибернетика является лишь общетеоретическим фундаментом современного подхода к организационным системам. Прикладным направлением кибернетики, непосредственно используемым для решения практических организационных задач, можно с полным основанием считать исследование операций. Коль скоро кибернетику принято делить на техническую, эконо-

мическую, биологическую и т. д., исследование операций вполне правомерно назвать *организационной кибернетикой*.

Трудно переоценить практические результаты, полученные за счет применения методов исследования операций к решению самых разнообразных организационных задач. Эти результаты, достигнутые сравнительно малой кровью (т. е. при небольших затратах времени и средств, но, разумеется, отнюдь не бесплатно!), убедительно демонстрируют, какие поистине неисчерпаемые резервы повышения «к. п. д.» общественно полезного труда еще таятся в сфере организационного управления.

При оценке роли исследования операций и методологических принципов операционного подхода к организационным задачам невольно напрашивается сравнение этой дисциплины с медициной. В самом деле, руководители прибегают к помощи операционистов тогда, когда испытывают трудности в решении той или иной задачи, когда чувствуют, что в организации не все благополучно. Операционист, придя на помощь руководителю, не торопится ставить диагноз, а прежде всего тщательно исследует симптомы «заболевания», причем часто его окончательные выводы оказываются совершенно непохожими на представление о характере «болезни», сложившееся у руководителя. Приступая к решению поставленной задачи и пользуясь для этого арсеналом разнообразных средств, операционист никогда не упускает из вида индивидуальных особенностей организации и стремится найти такой способ ее «исцеления», который можно эффективно применить в конкретных условиях. При этом операционист видит свое назначение не только в том, чтобы найти правильное решение, но и в обеспечении его практической реализации. Естественно, что успех зависит не только от операциониста, но и от руководителей той организации, для которой это решение предложено.

Поэтому во всех операционных рекомендациях подчеркивается необходимость участия руководителей в проведении исследования и в практической реализации полученных результатов, а также понимания ими сущности предложенного решения.

Разумеется, сравнение исследования операций с медициной характеризует стиль работы квалифицированных, творчески мыслящих операционистов. Операционист-ремесленник, применяющий готовый набор рецептов и не интересующийся дальнейшей судьбой своих рекомендаций, столь же бесполезен, а подчас и вреден для организации, как и его медицинский прототип.

Известно, что систематическое наблюдение хорошего врача за состоянием даже самого здорового человека всегда полезно, а его медицинские советы всегда благотворны. Точно так же наличие постоянного операционного подразделения в составе организации, укомплектованного опытными специалистами, всегда приносит ощутимый положительный эффект, намного превышающий затраты на содержание такого подразделения. Дело в том, что в столь сложной системе, какой является любая организация, даже при видимом благополучии постоянно возникают задачи, требующие «операционного вмешательства». Кроме того, для эффективного руководства крупными современными организациями как в промышленной, так и в непроизводственной сфере методы исследования операций не просто полезны, а жизненно необходимы.

Обратимся теперь к вопросу о том, что представляет собой ныне исследование операций как самостоятельная прикладная научная дисциплина, получившая всеобщее признание и завоевавшая весьма лестную репутацию, во всяком случае, среди «потребителей» плодов ее деятельности. Вопрос этот чрезвычайно сложен и запутан. Он является предметом неутихающих дискуссий и разногласий. Не имея возможности вникать во все тонкости этого вопроса, остановимся лишь на следующих моментах.

Самые рьяные операционисты, к числу которых принадлежат и авторы этой книги, вовсе не утверждают, что здание исследования операций представляет собой законченный объект, в котором осталось провести лишь небольшие отделочные работы. Строительство этого здания находится в самом разгаре, хотя общие контуры его уже определились. Этот вывод красной нитью проходит через всю книгу и не вызывает никаких возражений.

Сегодня в исследовании операций, так же как и во всех прикладных науках, широко использующих математический аппарат, можно проследить развитие двух направлений: теоретического и практического или, если так можно выразиться, инженерного. В первом направлении, занимающемся построением математических моделей организационных задач и разработкой алгоритмов их решения, работают преимущественно математики. Это обстоятельство иногда приводит к недоразумению, ибо исследование операций начинают отождествлять с разделом прикладной математики. Однако для такого заключения имеется ровно столько же оснований, как и для отнесения к тому или иному разделу математики любой естественной или технической науки, базирующейся на количественных методах исследования.

Исследование операций принадлежит к разряду довольно многочисленных в настоящее время комплексных научных дисциплин, имеющих тем не менее собственный объект изучения и собственную методологию. Исследование операций находится на стыке наук, оперирующих как количественными, так и качественными фактами. К сожалению, эту особенность предмета часто упускают из вида не только в теоретических спорах, но и при проведении практических операционных разработок, что неизменно приводит к плачевным результатам. Содержательные и методологические аспекты в любом операционном исследовании играют ничуть не меньшую роль, чем формальные. Это замечание ни в коей мере не умаляет значения математического аппарата для исследования операций, без которого эта дисциплина вообще не могла бы возникнуть. Оно сделано с единственной целью — предостеречь от однобокого, неверного истолкования сущности данной дисциплины.

Предлагаемая вниманию читателей книга имеет, на наш взгляд, несколько назначений. Она является пока что единственным систематическим учебным курсом по исследованию операций, выходящим на русском языке. Авторы курса не нуждаются в специальных рекомендациях (особенно проф. Акоф, известный советскому читателю по двум популярным монографиям)¹⁾. Конечно, не все разделы этого курса равноценны по содержанию, что признают и сами

¹⁾ «Введение в исследование операций», изд-во «Наука», М., 1968; «Исследование операций», изд-во «Мир», М., 1966.

авторы. Но, несмотря на неровности изложения материала, в которых повинны не столь авторы, сколь состояние предмета, «Основы» могут служить ценным пособием для подготовки операционистов в наших отечественных вузах. Правда, преподавателю, собирающемуся читать курс исследования операций, опираясь на данную книгу, предстоит проделать серьезную работу. Прежде всего необходимо трезво оценить уровень математической подготовки слушателей. Далее нужно критически осмыслить каждый раздел курса, насытив его примерами, характерными для социалистического принципа хозяйствования. Разумеется, нужно обратить внимание на различие социальной роли исследования операций для организационного управления в мире социализма и в мире монополистического капитализма. Весьма полезны в этом отношении работы Д. Гвишиани, в которых дана марксистская оценка «менеджеризма» и обслуживающих его наук в современном капиталистическом обществе, и прежде всего в США ¹⁾. С учетом этих оговорок общая структура курса исследования операций, а также основное научное содержание отдельных разделов представляются весьма удачными и методически обоснованными.

Кроме того, эта книга представляет собой оригинальную монографию, которая имеет несомненную методологическую и практическую ценность как для руководителей, желающих составить общее представление о предмете, возможностях и особенностях исследования операций, так и для операционистов-практиков, работающих в какой-либо узкой области и стремящихся расширить свой кругозор.

И наконец, эту книгу можно рассматривать как своего рода справочник по исследованию операций, полезный для квалифицированного специалиста в какой-либо узкой области. Разумеется, было бы по меньшей мере наивным считать, что, проработав «Основы», можно стать экспертом по линейному программированию или массовому обслуживанию. Однако операционист-теоретик, занимающийся одним из методов, получит содержательное и полное представление о возможностях применения иных методов решения организационных задач с указанием фундаментальных работ, относящихся к каждому из них. (Заметим, что библиография, приведенная авторами, существенно расширена за счет включения дополнительных, главным образом отечественных работ.)

Книга написана на основании богатого преподавательского опыта обоих авторов. Она сочетает в себе широту охвата предмета при достаточной глубине изложения материала, содержит интересные и полезные упражнения и, наконец, очень глубоко продуманные обсуждения методологических вопросов. Поэтому книга может служить ценным пособием и для тех, кто решил самостоятельно освоить методы исследования операций.

В. Я. Алтаев

¹⁾ Г в и ш и а н и Д. М., «Организация и управление. Социологический анализ буржуазных теорий», изд-во «Наука», М., 1970.

ПРЕДИСЛОВИЕ ПРОФ. АКОФА
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Я очень рад, что в Советском Союзе есть специалисты, считающие, что эту книгу целесообразно перевести на русский язык. Это большая честь для меня. Когда мы с доктором Сасиени работали над книгой, нас вдохновляла надежда, что изложенные в ней идеи послужат стимулом для будущих операционистов творчески применять научный метод для решения задач, по своей сложности и важности значительно превосходящих те, которые наука в состоянии решать в настоящее время. Мы были бы глубоко разочарованы, если бы наша монография превратилась в пособие для подготовки узких специалистов, лишенных творческого воображения и считающих, что знание нескольких методов прикладной математики и статистики равносильно глубокому овладению предметом. На самом деле исследование операций — это методология научного поиска и вместе с тем инструмент для решения важных практических задач.

Я надеюсь, что непрерывно растущие контакты и широкий обмен мнениями между операционистами многих стран с различными политическими и экономическими системами будут способствовать улучшению взаимопонимания между этими странами.

Филадельфия, США
17 октября 1970 г.

Рассел Л. Акоф

*ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ
К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ*

Дисциплина, получившая название «исследование операций» (ИСО), развилась во время второй мировой войны, однако складываться она начала гораздо раньше. В ходе этой войны специалисты по исследованию операций (операционисты) были целиком поглощены решением стоявших перед ними практических задач, и они не имели возможности заниматься глубоким анализом методологии ИСО или писать книги, на которых могли бы учиться будущие операционисты. Книги такого рода стали появляться только в начале 50-х годов, когда ИСО получило признание как самостоятельный предмет, заслуживающий изучения в высших учебных заведениях. С тех пор курсы лекций по ИСО для студентов и аспирантов были введены в большом числе вузов, а роль этого предмета в подготовке экономистов, специалистов по организационному управлению и гражданской администрации, психологии и социологии, математике и статистике и специалистов многих областей техники непрерывно растет. В этом нет ничего удивительного, так как целью ИСО является разработка систематического и рационального подхода к решению важнейших задач управления системами. В рамках этого подхода удается получить наилучшие в определенном смысле решения, используя информацию, которая имеет непосредственное отношение к рассматриваемой задаче.

Начиная с середины пятидесятых годов вышло очень много книг по ИСО: от популярных обзоров, адресованных предпринимателям (которым нужно знать, какого рода пользу они могут извлечь из ИСО), до строгих математических исследований отдельных задач, представляющих интерес как для операциониста-практика, так и для чистого теоретика. Затем появились книги, в которых рассматривался широкий круг операционных задач, но в большинстве из них авторы ограничивались исследованием математических моделей, не уделяя достаточного внимания анализу содержательной

стороны задач. Это привело к следующему положению. Во-первых, читатель обычно вынужден сам искать связь между естественно упрощенными моделями, приводимыми в книгах, и реальной действительностью, где очень мало простых задач, и приходится преодолевать массу трудностей практического порядка. Во-вторых, аналитический подход к изложению материала требует определенного уровня математической подготовки, которым не обладают многие читатели.

В этой монографии мы предприняли попытку объединить строгое математическое рассмотрение предмета с изложением содержательной, качественной стороны освещаемых вопросов. Мы надеемся, что тем, кто собирается специализироваться по ИСО, эта книга даст лучшее представление о реальных операционных задачах, чем подавляющее большинство других учебников, написанных по этому предмету. Мы рассчитываем также, что те читатели, которые стремятся усвоить основы ИСО, не предполагая сделать его своей профессией, сумеют лучше овладеть операционными методами, приемами и средствами, пользуясь этой книгой, нежели каким-либо другим источником.

В первых четырех главах обсуждаются общие методологические аспекты постановки задач и принципы выбора обоснованных критериев принятия решений. В гл. 5—14 рассматриваются отдельные классы операционных задач. В этих главах мы старались избегать строгих доказательств, полагаясь прежде всего на математическую интуицию. Тем не менее для понимания излагаемого здесь материала необходимы некоторое знакомство с дифференциальным и интегральным исчислением и определенные знания по теории вероятностей. Уровень подготовки в объеме полугодичного курса по каждому из этих предметов, по-видимому, является достаточным. Используя математический аппарат в меньшем объеме, мы могли бы написать лишь «поваренную книгу», содержащую правила вычислений без каких-либо объяснений. Во многих случаях мы обращаем основное внимание на вычислительные алгоритмы, а не на абстрактные доказательства, но, хотя строгих доказательств приведено мало, мы стремились дать достаточное логичное обоснование изложенным вычислительным схемам.

В гл. 15 и 16 мы вновь возвращаемся к методологическим вопросам, рассматривая методы оценки и практического использования

результатов решения задач, полученных с помощью методов, изложенных в гл. 5—14. В заключительной главе обсуждается проблема планирования, и здесь мы касаемся некоторых сложных и трудных вопросов, возникающих на передовых рубежах ИСО. Мы убеждены, что сфера применения ИСО практически беспредельна, и выражаем надежду, что мысли, изложенные в этой главе, помогут будущим операционистам и тем, кто будет пользоваться результатами их работы, поднять эту науку на новую высшую ступень.

Филадельфия, Лондон
Март 1967 г.

Рассел Л. Акоф
Морис В. Сасиени

ВВЕДЕНИЕ: ПРИРОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ

В этой главе ставятся четыре цели: 1) дать очерк развития исследования операций (ИСО); 2) дать определение предмета, а также выявить и продемонстрировать его отличительные особенности; 3) рассмотреть взаимоотношения ИСО с другими научными дисциплинами; 4) разъяснить структуру книги.

В данной главе и во всех последующих практические примеры относятся главным образом к сфере промышленного применения ИСО. Однако не следует забывать, что ИСО широко используется в системе административного управления (федеральными ведомствами, ведомствами штатов и органами местного самоуправления), а также в военных и некоммерческих организациях (например, в школах, профсоюзах, больницах и библиотеках). Методы ИСО все более интенсивно применяются в столь различных областях, как борьба с лесными пожарами, охрана водных ресурсов, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, медицинское обслуживание и, кроме того, планирование в общегосударственном масштабе и на уровне экономических районов и городов.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСО

Термин «исследование операций», по-видимому, впервые вошел в обиход в 1939 г. Однако, так же как это было и в отношении других отраслей науки, теперь, когда ИСО обрело самостоятельность и получило собственное название, истоки этой дисциплины можно обнаружить в далеком прошлом науки и общества. Даже старейшие научные дисциплины — естественные науки — выделились и обрели собственные названия всего около века назад, но как только их границы определились, ученые ретроспективно начали присваивать новые названия старым работам, относя их к соответствующей науке. Так, например, в свое время Ньютон был известен как представитель натурфилософии, а отнюдь не как физик.

Хотя некоторые операционные исследования были выполнены еще до первой промышленной революции, однако именно во время этой революции возник тот широкий круг задач, для решения которых потребовалось развитие ИСО как самостоятельной науки. До середины прошлого века на большинстве промышленных предприя-

тий работало всего по несколько человек. Появление станков, т. е. замена человека машиной как источником энергии, и развитие транспорта и систем связи в масштабах целых стран явились тем стимулом развития промышленности, который послужил причиной ее преобразования к современному, значительно более зрелому виду. По мере расширения предприятия одному человеку становилось все труднее и труднее осуществлять все управленческие функции. Поэтому владелец ¹⁾ предприятия начал их делить, распределяя функции между своими подчиненными. Стали появляться должности руководителей производства, финансового отдела, отдела кадров, сбыта, исследований и разработок. При дальнейшем развитии производства даже эти уже дифференцированные управленческие функции подверглись еще большей дифференциации. Так, например, управление производством стало часто подразделяться на управление снабжением, ремонтом и транспортом, контроль качества и календарное планирование. По мере роста народонаселения и освоения новых районов создавались новые рынки сбыта и открывались новые источники сырья. В результате промышленные предприятия, принадлежащие одному владельцу, оказались разобщенными территориально. Получили всеобщее распространение многочисленные производственные и сбытовые отделения фирм, причем в каждом из таких отделений необходимо было создать свои собственные управляющие органы. Таким образом, наблюдаемое в наши дни функциональное и территориальное расчленение органов управления является естественным последствием роста экономики, вызванного первой промышленной революцией.

По мере возникновения новых самостоятельных функций управления развивались новые прикладные науки, призванные повысить эффективность реализации этих функций. Так, например, применение физики и химии для решения производственных задач привело к появлению технической механики и химической технологии. Позднее на базе использования научных знаний и методов статистики и психологии начала развиваться такая прикладная дисциплина, как организация производства. Среди сформировавшихся прикладных научных дисциплин, связанных с организационным (административным) управлением, были исследование конъюнктуры сбыта, промышленная микроэкономика, промышленная психология и промышленная социология. Одновременно с дальнейшей специализацией функций управления шла специализация прикладных наук и научных направлений, что привело к появлению технологии материалов, статистического контроля качества, техники ремонта и эксплуатации, теории надежности и теории рекламы.

¹⁾ Форма владения собственностью также претерпела некоторые изменения. Появление акционерных фирм оказало существенное влияние на развитие специальности профессиональных администраторов.

Существенной особенностью всего этого процесса развития прикладных наук, используемых в сфере организационного управления, явилось отсутствие одного важного элемента: функция общего руководства развивалась без привлечения науки. Чтобы правильно оценить значение этого явления, необходимо сначала определить существо самой функции общего руководства. Всегда, когда общая задача организационного управления разбивается на ряд частных задач, возникает необходимость объединения, или интеграции, этих разнообразных частных функций в интересах достижения общей цели. Решение такой задачи и составляет содержание функции общего руководства.

Для реализации этой функции общего руководства должны быть обязательно определены цели подразделений, подчиненных руководителю, и заданы критерии, позволяющие оценивать степень достижения этих целей (критерии оценки деятельности подразделений). Так, например, для основных функциональных подразделений руководители фирм обычно устанавливают следующие цели:

Производство. Максимизировать количество производимых товаров (или услуг) и минимизировать удельные издержки производства.

Сбыт. Максимизировать объем проданных товаров и минимизировать удельные издержки сбыта.

Финансирование. Минимизировать объем капитала, требуемого для обеспечения заданного уровня производства продукции.

Кадры. Обеспечить добросовестное выполнение персоналом своих служебных обязанностей и высокую производительность труда.

С такими целями в принципе все согласны, но, так как они часто противоречивы, их очень трудно реализовать на практике. Вследствие этого возникают конфликты между функциональными подразделениями. Рассмотрим в качестве примера отношение к стратегии управления запасами, характерное для каждого из указанных выше функциональных подразделений.

Производственный отдел стремится выпускать как можно больше продукции при наименьших затратах. Этого можно достичь, производя непрерывно всего один вид продукции. Если нужно выпускать различные изделия, то самым дешевым способом является производство максимально возможного количества изделий в течение производственного цикла. Такая стратегия минимизирует потери времени на переналадку оборудования, обеспечивая получение выгод, связанных с длительными производственными циклами. Если бы производственному отделу удалось настоять на выпуске относительно небольшой номенклатуры изделий в течение длительных и непрерывных производственных циклов, то возникли бы большие запасы продукции при относительно небольшом числе изделий. И действительно, производственный отдел, как правило, предпочитает стратегию, допускающую образование больших запасов при узкой номенклатуре выпускаемых изделий.

Отдел сбыта также заинтересован в больших запасах, чтобы удовлетворить любые запросы потребителя в любой момент времени. Закрывая каждую сделку, этот отдел стремится продать как можно больше продукции, и поэтому он должен предлагать максимально широкую номенклатуру изделий. Вследствие этого между производственным отделом и отделом сбыта обычно возникает конфликт по поводу номенклатуры выпускаемых изделий. При этом отдел сбыта настаивает на включении в план многих изделий, выпускаемых в небольших количествах даже тогда, когда они не приносят прибыли, а производственный отдел требует исключения таких изделий из номенклатуры продукции.

Финансовый отдел, стремясь к достижению своей цели — минимизации объема капитала, который нужен, чтобы обеспечить функционирование фирмы, — пытается уменьшить количество «связанных» средств. Один из наиболее простых способов достижения этой цели заключается в уменьшении объема запасов, а следовательно, и объема капитала, связанного в запасах. Финансовый отдел, как правило, убежден, что запасы должны возрастать или уменьшаться пропорционально росту или уменьшению объема сбыта фирмы.

Однако, даже в случае когда объем сбыта снижается, отдел кадров, а также производственный отдел не хотят уменьшать объем производства и увольнять рабочих, поскольку такие мероприятия отрицательно сказываются на моральном состоянии персонала, а также вызывают расходы, связанные с увольнением, последующим наймом и обучением новых рабочих. В связи с этим отдел кадров заинтересован в поддержании производства на постоянном уровне. Для этого требуется выпускать продукцию и направлять ее на склад, когда сбыт невелик, и уменьшать запасы при высоком уровне сбыта. Таким образом, финансовый отдел и отдел кадров имеют различные представления о том, какова должна быть стратегия управления запасами фирмы.

Но задача руководителя как раз в том и заключается, чтобы выбрать такую стратегию управления запасами, которая наилучшим образом служит интересам фирмы в целом, а не интересам одного из подчиненных ему подразделений. Решение этой задачи требует, чтобы учитывались интересы всей системы. В этом сущность функций руководителя.

Функции общего руководства в промышленности развивались постепенно, параллельно с развитием самих организаций. На руководителя-администратора, ответственного за деятельность организации в целом, технический прогресс не оказывал столь сильного воздействия, как, например, на руководителя, непосредственно занятого вопросами производства. По мере того как администратору раскрывалась сущность стоящих перед ним задач, он приходил к выводу, что для их решения не требуется ничего, кроме здравого смысла, основанного на накопленном опыте. Поэтому такой руково-

датель не ощущал никакой потребности в более строгом научном подходе к решению новых задач. Однако времени для их решения у него оставалось все меньше и меньше, и он был вынужден прибегать к помощи специалистов, имевших опыт решения тех конкретных задач, с которыми он сталкивался. Именно такие ситуации привели к появлению профессиональных консультантов по организационному управлению, однако первоначально их деятельность не основывалась на использовании научных методов или результатов научных исследований. Поскольку исследование операций является в сущности научно обоснованным подходом к решению задач организационного управления, развитие ИСО в области организационного управления в промышленности значительно задержалось. Эта задержка в развитии ИСО могла бы продолжаться бесконечно долго, если бы не качественные изменения в военных организациях, происшедшие в начале второй мировой войны.

Военные организации прошли то же эволюционное развитие, что и промышленные, и по тем же самым причинам. Развитие новых отраслей техники и общий рост военных организаций потребовали расчленения и специализации управления вооруженными силами. В военном деле организационное управление приобрело четыре основные функции: административную, разведывательную, оперативной и боевой подготовки, материально-технического обеспечения и службы тыла. Каждая из этих функций в свою очередь подразделилась на различные подфункции (например, функция материально-технического обеспечения и службы тыла была разделена на функции боепитания, связи, транспорта, инженерно-техническую и т. д.). Эти функции подвергались дальнейшей дифференциации, и, так же как и в экономике, соответствующие органы управления оказались разобщенными территориально.

Принципиальное различие между эволюционным развитием управления в военном деле и в промышленности можно обнаружить, обратившись к двадцатилетнему промежутку между концом первой и началом второй мировой войны. В течение этого периода развитие тактики и стратегии отставало от развития военной техники. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, когда началась воздушная битва за Англию, английские военные руководители и высшее командование обратились за помощью к ученым. В частности, эта помощь потребовалась для эффективного использования новых в то время радиолокаторов в системе противовоздушной обороны. Небольшие группы ученых, привлеченных из различных отраслей науки и согласившихся проводить исследования в этой области, работали над решением этих задач и добились значительного успеха в период 1939—1940 гг. После этого первого успеха использование научных коллективов для решения военных задач стало широко практиковаться как в Англии, так и в Соединенных Штатах, Канаде и Франции. Такие коллективы ученых обычно подчинялись военна-

чальнику, непосредственно руководившему боевыми операциями. В Англии их работа стала известна как операционные исследования, а в США — как анализ операций, оценка операций, исследование операций, системный анализ, системная оценка, системные исследования и теории организационного управления. Термин «исследование операций» использовался и используется наиболее широко, и мы остановились на нем в данной книге.

После окончания второй мировой войны судьба исследования операций в Англии и США оказалась различной. В Англии затраты на исследования в области обороны были сокращены. Это привело к освобождению многих операционистов из военной сферы, в то время как перед многими руководителями в промышленности возникла необходимость в модернизации английских заводов и предприятий, которые были повреждены воздушными налетами. Кроме того, после прихода к власти лейбористов началась национализация ряда важнейших отраслей промышленности. Руководители этих отраслей стремились получить помощь операционистов, высвобождавшихся из военных организаций. В угольной и металлургической промышленности, на транспорте, в сфере коммунального обслуживания и многих других отраслях экономики начали создаваться промышленные коллективы операционистов.

В отличие от Англии исследования в области обороны в США существенно расширялись, и поэтому после окончания войны применение исследования операций в этой сфере получило дальнейшее развитие. Большинство опытных операционистов осталось на службе в военных организациях. Руководители индустрии не обращались за помощью к науке, ибо они возвратились к знакомой довоенной практике руководства промышленностью, которая не знала ни принципиальной реконструкции предприятий, ни их восстановления и национализации.

В США привлечение науки к решению промышленных задач организационного типа обусловлено началом второй промышленной революции. Вторая мировая война привела к значительному расширению научных исследований в области связи, автоматического управления и вычислительной техники. Эти исследования создали научно-техническую базу автоматизации, сущность которой заключается в передаче функций управления от человека машине. В конце сороковых годов, когда был освоен промышленный выпуск электронных вычислительных машин, в этой области началась подлинная революция. Возможности электронных аналогов мозга как нового средства организационного управления чрезвычайно широко рекламировались, и не имевшие технической подготовки руководители начали искать помощь в выборе и применении вычислительных машин. Эта потребность еще более возросла с началом корейской войны, которая привела к повышению спроса на продукцию большей части американской промышленности. Поэтому в начале пятидеся-

тых годов некоторые операционисты приступили к работе в промышленности, куда они переходили из военной области. Ряд консультационных фирм, университетов, научно-исследовательских и государственных организаций привлек к работе других операционистов. Таким образом, исследование операций начало распространяться и расширяться также и в США.

В течение десятилетия число операционистов в учебных, государственных и промышленных организациях примерно сравнялось с числом операционистов в военных организациях. (В США их насчитывается около 4 тысяч.) В настоящее время более половины крупнейших фирм и компаний в США используют ИСО или имеют операционные подразделения в своем составе. В 1953 г. было образовано Национальное американское общество исследования операций. Вскоре ряд других стран последовали этому примеру, и в 1957 г. была образована Международная федерация обществ исследования операций. Появились периодические журналы по исследованию операций — три в США, один в Англии, а затем они начали издаваться и в других странах, причем на самых различных языках. Во многих учебных заведениях США стали читать курсы и проводить семинары по исследованию операций; несколько медленнее этот процесс шел в других странах.

Итак, после десяти лет бурного развития в военном деле ИСО, продолжая развиваться в этой области, получило широкое распространение в промышленности, а также в государственных учреждениях и учебных заведениях.

Мы кратко обрисовали причины возникновения ИСО и пути его развития. Однако описание предмета, которое мы дали, носит слишком общий характер; так, мы почти ничего не сказали о том, что собой представляет ИСО и как проводятся операционные исследования. Именно к этим вопросам мы обращаемся сейчас.

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСО

Было предложено много определений ИСО, а также выдвинуто много доводов в защиту того, почему этот предмет нельзя определить. Анализируя предложенные определения, следует помнить, что ни одну из старых, давно сложившихся наук, ни науку в целом никогда не удавалось определить так, чтобы были удовлетворены все, кто этой наукой занимается. Тем не менее приведенное ниже определение может служить полезной основой для общего понимания природы ИСО, особенно в связи с только что рассмотренной историей развития предмета. Можно сказать, что ИСО—это: 1) применение научного метода, 2) комплексными научными коллективами, 3) для решения задач, связанных с управлением организованными (человеко-машинными) системами с целью получения решений, которые наилучшим образом отвечают целям всей организации.

Отличительные особенности ИСО, приведенные в этом определении, заключаются в том, что: а) оно характеризуется системным подходом, б) использованием комплексных научных коллективов и в) применением научного метода к задачам управления. Рассмотрим теперь каждую из этих особенностей более подробно.

Системный подход ИСО

Этот подход основан на том, что в организационных системах поведение любой части в конечном счете некоторым образом влияет на все остальные части. Не все такие влияния существенны, а часть из них даже невозможно обнаружить. Поэтому суть этого подхода заключается в систематическом поиске существенных взаимодействий при оценке деятельности или стратегии любой части организации.

Такой подход к организационным задачам кардинально отличается от подхода, связанного с приведением задачи к приемлемому размеру. Операционисты почти всегда расширяют первоначальное представление о предложенной им задаче, включая в нее взаимодействия, не учтенные в формулировке, данной руководством. Для рассмотрения таких более широких, а следовательно, и более сложных задач необходимо развитие новых методов исследования.

Вернемся на некоторое время к задаче управления запасами, которая рассматривалась ранее. Если бы управление производством и запасами рассматривалось только с точки зрения производственного отдела, то было бы невозможно понять влияние любой выработанной с этих позиций стратегии на объем и издержки сбыта, на потребности фирмы в финансах и кадрах. В ИСО предпринимается попытка учесть все существенные факторы, установить между ними связь и оценить их в целом.

Комплексный научный коллектив

Расчленение научных знаний на отдельные конкретные дисциплины—явление сравнительно новое. Этот процесс относится к XIX в. Примерно до конца XVII в. один человек мог овладеть если не всеми, то основными «научными» знаниями, накопленными к тому времени человечеством. Поэтому не было никакой нужды в специализации и все области научного исследования назывались *философией*. Но когда объем знаний начал превышать объем памяти человеческого мозга, появилась специализация. Стали отличать естественную, или натурфилософию, от традиционной философии, не опиравшейся на эмпирические данные. Позднее натурфилософию начали называть естественными науками. Примерно с середины прошлого века естественные науки разделились на физику и химию. Немного спустя в самостоятельный предмет выделилась биология, а к концу века

также и физиология. В начале этого века сложились так называемые общественные науки. Каждая из упомянутых наук делилась и подразделялась все дальше и дальше. На сегодняшний день существует более сотни различных научных дисциплин.

Мы настолько привыкли классифицировать научные знания в соответствии с кафедральной структурой университетов, что подчас считаем, будто такая организация соответствует структуре самой природы. Нет ничего более далекого от истины. Не существует таких вещей, как физические, биологические, психологические, экономические задачи и т. д. Существуют лишь задачи. Научные же дисциплины представляют собой различные методы исследования этих задач. На любую задачу можно взглянуть с позиций любой научной дисциплины. Но, естественно, далеко не всегда это целесообразно делать. В сущности это та же мысль, которая была высказана уже ранее, но в другой форме: для организации не существует самостоятельных производственных, бытовых или финансовых задач. Такое расчленение отражает лишь различные подходы к рассмотрению одних и тех же организационных задач.

Так, например, столкновение автомашины с локомотивом на переезде можно объяснить законами движения или техническим отказом сигнальных устройств, или состоянием здоровья водителя, или состоянием его психики, или общественным использованием автомашин как средства самоубийства. Позиция, с которой мы рассматриваем событие, определяется причинами, вызывающими наш интерес к нему. Если, допустим, мы стремились бы предотвратить повторение подобного события, то мы рассматривали бы эту задачу так, чтобы получить эффективное решение в кратчайшее время при наименьших затратах.

На основе нашего опыта мы находим эффективные способы анализа большинства часто возникающих задач. При решении незначительных и сложных задач мы склонны использовать тот же подход, который нам лучше всего известен. Поэтому нет ничего удивительного в том, что если, скажем, перед специалистом по психологии персонала ставится задача увеличения производительности, то он старается решить ее путем подбора наиболее квалифицированных рабочих или улучшения их профессиональной подготовки. Инженер-механик старается усовершенствовать сами станки. Специалист по организации производства пытается улучшить размещение оборудования, упростить операции, выполняемые рабочими, или предложить более эффективные меры стимулирования. Специалист по анализу систем и процедур стремится усовершенствовать поток информации, циркулирующей внутри предприятия, и т. д. Каждый из этих специалистов может добиться определенных улучшений, но какое из них или какая их комбинация является наилучшей? В отношении сложных задач мы редко знаем это заранее. Поэтому целесообразно рассмотреть и оценить возможно более широкий диапазон

подходов к задаче. В этом причина создания комплексных научно-исследовательских коллективов.

Поскольку в настоящее время существует уже более сотни чистых и прикладных научных дисциплин, очевидно, что нет возможности использовать представителей каждой из них при выполнении каждого научно-исследовательского проекта, но желательно представить в этом коллективе как можно большее число дисциплин и подвергнуть критическому анализу работу коллектива с позиций наиболее широкого круга дисциплин, не представленных в нем.

Метод ИСО

При изложении сущности научного метода в большинстве случаев утверждается, что его отличительной особенностью является эксперимент. Однако, когда речь идет о государственных, военных или промышленных организациях, эксперимент в узком смысле слова, т. е. физическое изменение значения переменных, часто бывает невозможен или нецелесообразен. Так, например, промышленная фирма не может рисковать своим существованием ради проведения успешного эксперимента. Конечно, эксперимент иногда возможен, особенно на уровне подсистем, и он действительно играет важную роль в ИСО. Тем не менее, как правило, вся система, являющаяся объектом изучения, не может быть подвергнута эксперименту. Поэтому в большинстве случаев, исследуя систему в целом, необходимо применять подход, не связанный с проведением эксперимента (в узком смысле, т. е. требующего физических изменений изучаемого объекта).

Возможность такого подхода подсказывает метод, применяемый астрономами, которые находятся примерно в том же положении, что и операционисты (хотя в ближайшем будущем это положение может измениться). Астроном имеет возможность наблюдать систему, которую он изучает, но не может изменить ее. Поэтому он строит модели системы и механизмов ее функционирования, т. е. модели, на которых и проводит свое исследование. Операционист обычно должен поступать точно таким же образом.

Операционные модели имеют форму уравнений, которые, хотя и могут быть сложными с математической точки зрения, отличаются очень простой структурой:

$$U = f(X_i, Y_j),$$

где U есть полезность или значение критерия, характеризующего качество функционирования системы; X_i — переменные, которыми можно управлять; Y_j — переменные (и постоянные), не поддающиеся управлению, но влияющие на U , и f — функция, задающая соотношения между U , X_i и Y_j .

Кроме того, одно или несколько уравнений или неравенств часто требуются для выражения того факта, что некоторые из управляемых переменных могут изменяться в определенных пределах. Так, например, количество машинного времени, отводимое на производство изделий, не может быть меньше нуля или больше общего ресурса машинного времени. Сумма ассигнований, направляемых в различные подразделения фирмы, не может превышать общего количества наличных денег. Уравнение, выражающее целевую функцию, совместно с ограничениями образует модель системы или задачи, которую мы хотим решить. Следовательно, здесь идет речь как о модели принятия решения, так и о модели системы.

Если модель построена, то ее можно использовать для отыскания точных или приближенных оптимальных значений управляемых переменных, т. е. таких значений, которые обеспечивают наилучший показатель качества функционирования системы при заданных значениях неуправляемых переменных. Иными словами, можно получить решение задачи на модели. Как именно получается это решение, зависит от характера используемой модели.

Решение может быть получено на модели экспериментально (т. е. путем изменения параметров модели) или с помощью математического анализа. В ряде случаев математический анализ можно провести, не зная конкретных значений переменных (т. е. в абстрактной или символической форме). В других случаях значения переменных должны быть заданы численно.

Для некоторых типов функций f (например, элементарных алгебраических функций), если число ограничений не слишком велико, классические методы математики являются эффективным средством отыскания оптимальных значений управляемых переменных. За последние годы были развиты новые математические методы решения задач, в которых число ограничений настолько велико, что их решение классическими методами практически невозможно. Некоторые из этих новых методов рассматриваются в данной книге.

С другой стороны, функция f может представлять собой набор вычислительных правил (алгоритмов), которые позволяют вычислять значение критерия качества функционирования системы (U) при любом заданном множестве значений управляемых и неуправляемых переменных, но не обеспечивают непосредственного отыскания оптимальных значений управляемых переменных. Обычно можно также определить процедуру последовательного выбора значений управляемых переменных таким образом, чтобы эти значения сходились к оптимальному решению. В некоторых алгоритмах затраты на отыскание оптимального решения могут оказаться слишком большими по сравнению с выгодой, даваемой таким решением в сравнении с достаточно «хорошим» решением, которое иногда можно определить сравнительно просто. Всякий раз, когда вычисляется значение U , соответствующее новому набору значений X_i при заданных

значениях Y_j , получают некоторую новую информацию о том, как функционирует система. Из этой информации можно сделать вывод, что иной набор значений X_i обеспечивает определенное улучшение функционирования системы. Если есть возможность оценить размер улучшения до выполнения вычислений, то можно сравнить затраты на вычисления и решить, целесообразны ли дальнейшие попытки.

Система может быть такой, что значения всех Y_j неизвестны до того, пока не принято решение относительно выбора значений X_i . Так, например, если одна из величин Y_j представляет собой сбыт следующего месяца, а одна из величин X_i есть объем производства следующего месяца, то может возникнуть необходимость принятия решения тогда, когда известно только распределение вероятностей сбыта. В таких случаях, если функция f достаточно проста, иногда можно провести усреднение по неизвестным переменным и выбрать решение, приводящее к наилучшему среднему значению. Однако процесс усреднения часто настолько сложен, что он оказывается практически нереализуемым. Поэтому иногда возникает необходимость проведения экспериментов на модели (т. е. моделирования), в ходе которых выбираются значения управляемых переменных с относительными частотами, задаваемыми распределениями их вероятностей. Это позволяет вычислить соответствующее значение U и в конечном счете найти закон распределения этой величины. Иногда такие эксперименты проводятся полностью на вычислительной машине.

В ряде случаев роль человека, принимающего решения в системе, невозможно достаточно хорошо описать, так что не удастся выразить в явном виде его функции с помощью модели. В такой ситуации моделирование могут осуществить сами люди. Этот вид моделирования носит название операционных игр.

Независимо от того, какой метод используется, всегда отыскивается оптимальное или близкое к нему решение. Оптимальным является решение, которое минимизирует или максимизирует (в зависимости от существа задачи) критерий качества на модели при заданных условиях и ограничениях, представленных в этой модели. Поэтому оптимизация дает наилучшее решение проблемы, которая описывается данной моделью. Но вследствие того что модель никогда не является точным описанием задачи, полученное таким путем оптимальное решение также никогда не является единственным наилучшим решением реальной задачи. Если исходить из того, что модель дает «хорошее» представление задачи, то оптимальное или близкое к нему решение, полученное на модели, является «хорошей» аппроксимацией оптимального решения реальной задачи. Во всяком случае, оно значительно лучше, чем стратегия или процедура, которую это решение должно заменить.

Поскольку оптимальные значения переменных, полученные в результате решения, улучшают качество функционирования системы

только в том случае, когда исследуемая модель является хорошим описанием этой системы, необходима проверка соответствия модели реальной действительности и трезвая оценка найденного решения. Иными словами, прогнозируемые результаты реализации решения необходимо сравнить со стратегией или процедурой, которую оно должно заменить.

Наконец, поскольку целью ИСО является не выпуск научных отчетов, а улучшение качества функционирования систем, то результаты исследования должны быть внедрены (если они приемлемы для лица, имеющего право принятия решений). Именно на этой стадии производится окончательное испытание и оценка результатов исследования. Поэтому как раз на этой стадии исследования перед операционистами открывается наилучшая возможность для приобретения опыта.

Если решение, ради отыскания которого проводится исследование, принадлежит к категории многократных, то, учитывая характер систем, изучаемых в ИСО, вполне вероятно, что в интервале между принятиями решений изменятся значения некоторых неуправляемых переменных и даже структура самой системы. Поэтому необходимо обнаруживать существенные изменения в системе и во влияющей на нее внешней среде и изменять решение соответствующим образом. Иначе говоря, результаты, представляющие собой правила принятия многократных решений или же решения, применяемые в течение длительных интервалов времени, следует подстраивать, т. е. контролировать корректность их применения.

Таким образом, в любом операционном проекте можно выделить следующие пять составных частей:

- 1) постановка задачи,
- 2) построение модели,
- 3) отыскание решения,
- 4) проверка модели и оценка решения,
- 5) внедрение решения и контроль его правильности.

Этим отдельным частям операционного проекта посвящены гл. 2—4, 15 и 16, излагающие эти методологические вопросы в той же последовательности, в которой они перечислены выше.

Хотя к указанным частям операционного проекта обычно приступают именно в таком порядке, работа над ними вовсе не заканчивается в этой последовательности. В сущности выполнение каждой части обычно продолжается до завершения всего проекта и происходит при взаимодействии с группами, выполняющими остальные части проекта. Так, например, успешная постановка задачи зависит от того, рассмотрены ли, хотя бы предварительно, все остальные вопросы, особенно практическая реализуемость предлагаемого решения задачи. Хотя мы вынуждены рассматривать эти части операционного исследования по отдельности, необходимо иметь в виду, что их выполнение, как правило, требует учета их взаимосвязи во времени.

КЛАССЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

С момента возникновения ИСО операционные методы применялись для решения самых разнообразных задач. Однако большинство этих задач являются по своей природе скорее тактическими, а не стратегическими. Различие между тактическими и стратегическими задачами довольно тонкое, так как оно обусловлено по крайней мере тремя характеристиками задач, решения которых базируются на весьма относительных критериях.

Во-первых, одну задачу можно считать в большей степени тактической, чем другую, если влияние ее решения более кратковременно или (что по существу то же самое) если это решение можно легко модифицировать или полностью изменить. Чем долговременнее влияние решения задачи, тем ближе она по своему характеру к стратегической. Поэтому задача, связанная с решением вопроса о том, какую продукцию выпускать завтра, является в большей степени тактической, чем задача определения места размещения нового предприятия. ИСО чаще применяется для решения задач, имеющих кратковременный, а не долговременный характер. Эту характеристику задач можно назвать их *временным диапазоном*.

Во-вторых, значение задачи тем ближе к стратегическому, чем больше часть организации, на которую непосредственно влияет ее решение. Поэтому задача выбора правила бухгалтерского учета скорее относится к категории тактических задач, чем, например, задача финансирования всей фирмы. Эту характеристику задач можно назвать *масштабом*.

И наконец, в-третьих, задачу можно определить как стратегическую, если она связана с определением промежуточных и конечных целей и подцелей. Все задачи включают выбор средств или путей достижения желаемых результатов, но во многих задачах такой результат задается извне или считается заранее известным. Чем ближе ситуация к такому положению, тем ближе задача к разряду тактических. Следовательно, планирование деятельности всей фирмы, которое должно включать определение промежуточных и окончательных целей организации, является в большей степени стратегической задачей, чем задача, связанная с минимизацией транспортных затрат, в которой такая минимизация задается как требуемый результат. Эту характеристику любой задачи можно назвать ее *целевым весом*.

На шкалах оценки всех указанных характеристик трудно четко определить точки, отделяющие тактические задачи от стратегических. Следовательно, относительно каждой рассматриваемой задачи можно в лучшем случае сказать, что с учетом каждой из этих характеристик она ближе к тактической или стратегической по сравнению с другой задачей.

Как уже упоминалось выше, чаще всего, хотя и не всегда, операционные исследования до настоящего времени были связаны с реше-

нием задач скорее тактического, чем стратегического характера. Поэтому данная книга в основном посвящена применению ИСО для решения тактических задач. Однако в последней главе мы рассмотрим также и стратегические задачи и обсудим роль, которую играет ИСО в их решении. В определенном смысле нельзя найти двух тактических задач, которые были бы совершенно тождественными. С другой стороны, тактические задачи можно свести к небольшому числу достаточно четко определенных классов. Индивидуальные различия тактических задач относятся к их *содержанию*, а их классификационное сходство определяется их *формой*. Любая задача обладает как формой, так и содержанием. Они так же нераздельны, как две стороны одной медали. Мы можем умозрительно рассматривать их по отдельности, но мы никогда не в состоянии разделить их. Под формой понимается структура задачи, т. е. состав ее переменных и постоянных и их взаимосвязь. Содержание определяется природой (значением) этих величин. Так, например, связь между многими парами различных переменных можно графически представить в виде прямой линии. Ясно, что линейная зависимость между парами переменных отражает общность формы, но отнюдь не содержания.

Мы отделяем форму задачи от ее содержания с помощью процесса *абстракции*. Язык, на котором описывается форма полученных данных, абстрагированная от их содержания, является языком математики. Следовательно, математическая модель есть представление формы задачи.

Для того чтобы абстрагировать форму задачи от ее содержания, естественно, требуется знание самого содержания. Руководители и исполнители исследуемых операций, как правило, знают их содержание лучше, чем ученые. Исследователи не могут тратить столько времени и сил, чтобы ознакомиться с содержанием каждой конкретной задачи так же хорошо, как те, кому непосредственно нужно ее решать. Поэтому операционисты должны использовать знание конкретного содержания задач, которым обладают руководители и исполнители. Именно в силу этого применение ИСО наиболее эффективно в том случае, когда существует активная поддержка и заинтересованность со стороны руководителей и остальных сотрудников организации, для которой проводится операционное исследование.

Как уже указывалось, важным следствием применения ИСО для решения широкого круга тактических задач явилось выделение небольшого числа классов, к которым сводится большинство из них. Вследствие частой повторяемости задач определенных классов были разработаны методы построения их моделей и получения решений на этих моделях.

Различают задачи следующих классов:

- 1) распределения,
- 2) управления запасами,
- 3) замены,

- 4) массового обслуживания,
- 5) упорядочения и координации,
- 6) выбора маршрута,
- 7) состязательные,
- 8) поиска.

Главы 5—14 посвящены подробному рассмотрению каждого из перечисленных классов задач. Порядок изучения задач различных классов обусловлен выбранной методикой изложения материала. В реальной действительности задачи соответствующих классов «возникают» одна из другой (и далеко не всегда в указанном порядке), по мере того как расширяется представление об изучаемой системе. Так, например, многие операционисты начинают с постановки задач управления запасами, вследствие того что: 1) задачи этого класса, как правило, наиболее просты в плане используемых в них понятий; 2) методы их решения хорошо разработаны; 3) обычно считается, что имеются данные, необходимые для применения этих методов (хотя это довольно редко соответствует действительности); 4) руководители, отвечающие за управление запасами, привыкли мыслить количественными категориями, и поэтому у них, как правило, нет тех предубеждений против проведения операционных исследований, которые пугают менее подготовленных в техническом отношении руководителей.

Как мы увидим далее, процессы управления запасами включают самые простые на первый взгляд операции: хранение и накопление ресурсов. Принимаемые в системах управления запасами решения определяют объем ресурса, который нужно приобрести (или накопить), и моменты времени, когда это нужно сделать. Так, например, можно рассматривать задачу с широкой номенклатурой различных видов ресурсов, в которой требуется определить, сколько необходимо приобрести или выпустить деталей различных типоразмеров для сборки изделий и когда это нужно делать. Если такая задача управления запасами решена, то может стать очевидным, что для производства деталей всех типоразмеров и в количестве, предусмотренном решением задачи, не хватает производственных мощностей. В этом случае возникает необходимость *распределения* имеющегося оборудования по работам, которые нужно выполнить, чтобы минимизировать потери, связанные с невозможностью реализации решения задачи управления запасами, которая первоначально рассматривалась изолированно.

Решение задачи распределения обычно основано на модели, в которой предполагается, что оборудование можно использовать непрерывно. В действительности, разумеется, имеют место простои оборудования: оборудование выходит из строя и требует ремонта, наблюдаются перебои в подаче энергии, рабочие или необходимые материалы в нужное время и в нужном месте часто отсутствуют. В результате может выясниться, что при распределении оборудова-

ния необходимо учесть все эти возможные простои. Для того чтобы это сделать, нужно решить задачу *массового обслуживания*.

Имея дело с моделями массового обслуживания, предполагают, что существуют правила выбора очередного требования (заявки) на обслуживание, например на ремонт. В некоторых случаях порядок выполнения требований оказывает существенное влияние на общее время выполнения всех требований, подлежащих обслуживанию, или на распределение моментов завершения обслуживания требований относительно заданных сроков. В таких ситуациях может возникнуть потребность проведения специального исследования для определения такой последовательности выполнения требований, при которой достигается установленный критерий, выражаемый через общее время выполнения требований или моменты окончания их обслуживания.

Если необходимо наладить оборудование или подготовить рабочие для выполнения каждой работы из данного набора и если объем этой наладки (подготовки) зависит от порядка выполнения работ, то необходимо учесть затраты на наладку (подготовку). Для этого требуется решить задачу *выбора маршрута*. Причины постановки такой задачи станут ясны, когда задачи этого класса будут рассмотрены более подробно.

Если бы в этой задаче, приводимой здесь лишь для иллюстрации, речь шла о значительном интервале времени, то возникла бы необходимость учета *замены* изнашивающегося или изношенного оборудования.

До сих пор, рассматривая и расширяя нашу задачу, мы интересовались лишь поведением самой исследуемой системы, не обращая внимания на поведение внешней среды (например, поставщиков, потребителей или конкурентов), влияющей на показатели ее деятельности. Если учитывать эти факторы, скажем, в ситуациях, требующих закупки материалов по более низким ценам, продажи товаров по более высоким ценам или увеличения их сбыта, то возникает необходимость постановки состязательной задачи. Задачи этого класса, как правило, являются очень сложными, и их решения трудно найти. Поэтому операционная группа обычно берется за решение таких задач только после того, как завоеует достаточное доверие руководства, чтобы получить согласие на проведение «рискованного» исследования. Следует, однако, отметить, что в общем случае чем более сложным и рискованным является предпринимаемое исследование, тем больший эффект может дать полученное в результате его решение.

Наконец, чем более широк диапазон задач, над которыми работают операционисты и чем большее значение имеют принимаемые решения, тем более острой является потребность в формировании, сборе и обработке информации, требующейся для эффективной реализации этих решений. Часто это приводит к тому, что предпринимается

специальное исследование системы информационного обеспечения и связи. Задачи, предусматривающие определение количества и состава необходимой информации, способов ее получения и обработки, относятся к классу задач *поиска*.

Из всего сказанного очевидно, что отдельные организационные задачи редко удается рассматривать изолированно. Поэтому, хотя в принципе операционное исследование можно проводить в рамках какой-либо одной задачи или одного проекта, оно наиболее эффективно тогда, когда в ходе исследования допускается его расширение и когда имеется возможность одновременно или постепенно подвергнуть анализу максимально широкий круг взаимосвязанных задач.

Большинство организационных задач не описывается адекватно моделью какого-либо одного класса. Хотя и можно построить модели, описывающие одновременно задачи нескольких классов, получить решение на таких моделях, как правило, не удастся. Решение на единой модели может быть получено тогда, когда эта модель относится к одному классу. Однако, вследствие того что реальные задачи описываются одновременно моделями нескольких классов, часто возникает необходимость разбиения, или «декомпозиции», задачи на части, для которых можно найти решение. Затем решение одной части служит исходными данными для следующей части и т. д. При этом иногда приходится производить переоценку одного или всех полученных ранее локальных решений, используя результаты решения последней части общей задачи. На практике при использовании моделей различных классов решение часто отыскивается путем последовательного перехода от одной части модели к другой и повторения этого цикла, пока не будет найдено удовлетворительное глобальное решение общей задачи.

В разбиении операционных задач именно на восемь классов нет ничего магического или непреложного. С течением времени, вероятно, появятся новые классы задач, а старые объединятся, когда станет возможным их совместное решение. Границы между указанными классами задач расплывчаты и становятся все более неопределенными в результате их обобщения и установления у них общих свойств. Некоторые математические методы, используемые для получения решений на моделях, например линейное и динамическое программирование, применимы к моделям различных классов. По этой причине модели иногда классифицируют по виду математического аппарата, используемого для отыскания решения. Мы предпочитаем систему классификации, основанную на организационном, а не на математическом содержании, ибо такая классификация более соответствует методологии ИСО, ориентированной на решение организационных задач. Слишком наивно представлять себе такую комплексную прикладную науку, как ИСО, только как раздел прикладной математики и уделять слишком большое внимание методам,

применяемым в ИСО, полностью упуская из вида конкретную цель проводимого исследования.

Следует также заметить, что ряд задач, представляющих наибольший интерес с научной точки зрения, может не укладываться ни в один из известных классов моделей. Именно такие задачи представляют собой особенно увлекательное поле исследования, открывающая возможность для выявления новых классов задач.

Из последующего рассмотрения задач соответствующих классов, их моделей и решений вовсе не следует, что эти модели являются инструментом, которым можно пользоваться в готовом виде по мере надобности. Стандартные модели редко подходят для решения реальных задач. Модель обычно приходится строить в соответствии с конкретной задачей. Однако если подходить к изучению теории ИСО как к овладению опытом построения моделей и отыскания решений, то усвоение ее может послужить основой для создания моделей, соответствующих конкретным задачам.

АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Если важно составить ясное представление о том, чего в рамках ИСО нельзя сделать в принципе или выполнить достаточно эффективно, то не менее важно представлять, чего с помощью этой науки можно достичь. Один из рациональных способов формирования такого представления сводится к анализу и классификации функций, выполняемых руководителями с целью улучшения показателей деятельности организаций, а также к перечислению тех научных дисциплин, которыми они для этого могут воспользоваться.

Руководители управляют *организациями*, а организации представляют собой определенный класс *систем*. Любая система есть множество взаимодействующих элементов. Эти элементы могут быть абстрактными, как, например, в системе чисел, или конкретными, как в солнечной системе. Очевидно, что организации являются конкретными системами, но далеко не все конкретные системы принадлежат к разряду организаций. Организациям присущи четыре отличительные особенности или характеристики, каждую из которых необходимо учитывать при решении задач организационного управления. Таким образом, эти характеристики определяют так называемые «аспекты организационного управления». Вот эти характеристики:

1. *Состав*. Любая организация должна состоять по крайней мере из двух человек, которые способны выбирать цели, а также средства их достижения. Это минимальное требование к составу организации. В организациях, рассматривающихся в этой книге, целеустремленными компонентами являются люди. Подобные организации обычно включают также три других компонента: *машины* (под которыми понимается также оборудование, инструмент и прочие технические средства), *материалы* и *деньги*.

2. *Структура.* Люди, входящие в систему, делятся по крайней мере на две подгруппы, выполняющие различные функции. Иными словами, существует функциональное разделение труда внутри системы, т. е. не все компоненты системы выполняют одну и ту же работу, однако большая или наиболее важная часть того, что они делают, подчинена достижению некоторых общих целей всей системы. Промышленная организация, как правило, подразделяется на производственный отдел и отделы сбыта, финансов, кадров, а также научно-исследовательский и технический отделы. Аналогично в военных организациях существуют административные, разведывательные, оперативные и учебные службы, а также службы материально-технического снабжения и тыла.

3. *Связь.* Люди, входящие в систему, должны обладать способностью взаимодействовать друг с другом и с окружающей систему средой. Это в свою очередь подразумевает способность получать информацию либо непосредственно путем наблюдения, либо косвенно с помощью связи. Связь представляет собой, таким образом, цементирующее средство, объединяющее компоненты организации в единое целое.

4. *Управление.* Система должна обладать способностью по крайней мере к частичному самоуправлению, т. е. к определению своих собственных целей, оценке своей деятельности с учетом этих целей и формированию или изменению поведения для улучшения качества своего функционирования. Она должна быть также наделена способностью изменять свой состав, структуру, связь и даже собственную систему управления. Таким образом, организация должна быть *адаптивной и самоорганизующейся*.

Рассмотрим теперь каждую из этих характеристик с точки зрения задач руководителей и возможностей использования науки для их решения.

Состав

1. Люди

1.1. Подбор и подготовка кадров направлены на повышение квалификации членов организации с целью улучшения показателей их производственной или служебной деятельности и деятельности всей организации в целом. В разработке и реализации таких процедур помощь руководству могут оказать специалисты по психологии персонала.

1.2. Организация труда предназначена для улучшения трудовых навыков. Это достигается путем разъяснения того, что и как надо делать, без обязательного повышения профессиональной квалификации людей. В решении этих задач можно воспользоваться знаниями специалистов по организации производства, владеющих методами исследования элементов процесса труда.

1.3. Стимулирование призвано побудить людей лучше выполнять работу путем изменения окружающей среды (материаль-

ной или социальной) или с помощью соответствующих поощрений и наказаний. В этих вопросах руководителям могут помочь и на самом деле помогают специалисты по промышленной и социальной психологии, социологии и организации производства.

2. *Машины* (и оснащение предприятия в целом). Конструирование, производство и обслуживание машин и предприятия в целом направлены на достижение следующих целей:

2.1. *Повышение эффективности отдельных машин.* Решение этой задачи является функцией так называемых «традиционных» технических дисциплин: механики, химической технологии, строительной техники и т. д.

2.2. *Улучшение работы людей, обслуживающих машины и оборудование.* Использование физиологии, психологии и технических наук при разработке конструкции машин и оборудования с целью повышения эффективности труда людей известно под названием инженерной психологии [9].

2.3. *Повышение эффективности всей человеко-машинной системы.* В этом направлении исследуется взаимодействие машин друг с другом и взаимодействие людей с машинами. Такой подход характерен для системотехники [16].

3. *Материалы.*

3.1. *Улучшение качества.*

3.1.1. *Исходное сырье.* В этой области помощь руководителям могут оказать специалисты по физике, химии, металлургии, а также по новым материалам.

3.1.2. *Детали или готовые изделия.* Помощь в конструировании готовых изделий или отдельных деталей и узлов может быть получена со стороны специалистов по самым различным отраслям техники. В последнее время широкое признание среди инженеров получил *количественный анализ* качества конструкторских разработок и готовых изделий.

3.2. *Обеспечение качества сырья и исходных материалов, а также деталей и готовых изделий.* В этой области руководитель может рассчитывать на помощь специалистов по *статистическому контролю качества*.

4. *Денежные средства.* Определение эффективной стратегии накопления, сохранения и использования денежных ресурсов является задачей специалистов по бухгалтерскому учету, финансам и экономике. (Эти области сближаются все в большей степени, и поэтому в настоящее время трудно четко разграничить соответствующие задачи, в особенности в промышленных организациях.)

Структура

Формирование организационной структуры пока что является в основном областью интуиции и искусства. Научные знания в этой области начали развиваться только в самое последнее время. Теория

организации (например, работа [19]), которая разрабатывается в настоящее время, еще недостаточно созрела для систематического применения при решении большинства организационных задач. В понимании организационной структуры, особенно в той ее части, которая обуславливает эффективность управления организацией, наметились положительные сдвиги в результате двух следующих достижений: 1) применения идей кибернетики к построению организационных структур [3]; 2) использования социальной психологии для стимулирования перестройки структуры организации или преодоления наложенных этой структурой ограничений [6]. Мы вскоре вернемся к этому вопросу.

Связь

Возможность улучшения организационных связей за счет использования научных методов и знаний появилась совсем недавно. Математическая теория связи, созданная Шенноном [35], здесь неприменима. Она предназначена лишь для конструирования технических систем передачи и обработки сообщений. Данные о развивающейся области знаний, в которой получены некоторые теоретические и практические результаты, относящиеся к проблеме связи в организациях, изложены в работах Миллера [29], Черри [40], Пирса [33] и Смита [36].

Таким образом, практические исследования систем связи в организациях являются в основном интуитивными и экспериментальными. Эти исследования выполняются главным образом специалистами по анализу процедур и системному анализу (которых в Англии называют специалистами *по анализу организаций и методов*). Вследствие того что в системах связи все более существенную роль начинают играть ЭВМ, при создании аппаратуры для систем связи начинают все в большей степени использоваться научно-технические знания. Это направление не следует путать с организационными аспектами построения систем связи, которые до сих пор практически недоступны для методов современной техники. Мы вернемся к этому вопросу в гл. 17.

Управление

Напомним, что управление включает задание целей и оценку показателей качества функционирования организации, а также формирование или изменение ее поведения и (или) состава, структуры и системы связи. Все или по крайней мере часть этих вопросов относятся к компетенции ИСО. ИСО прежде всего изучает принципы формирования или изменения организационного поведения. Иными словами, операционистов интересует не столько вопрос о том, что представляют собой отдельные аспекты организационного управления, сколько то, что происходит с составом, структурой и системой связи в организации. Это объясняется тем, что ИСО до сих пор не

обладает средствами эффективного моделирования этих аспектов организационного управления по отдельности, а следовательно, и средствами определения их отношений друг к другу и к поведению организации в целом. Исследования, проведенные недавно некоторыми специалистами по отдельным аспектам организационного управления, а также рядом операционистов, помогают восполнить этот пробел. Очевидно, многочисленные исследования психологов, специалистов по организации производства, психологии, связи и системотехнике, экономистов и операционистов становятся все труднее классифицировать по отдельным аспектам организационного управления. Это свидетельствует о том, что необходимо изыскивать возможность одновременного рассмотрения организационных задач с «многоаспектных» позиций. В гл. 17 мы вернемся к этой проблеме будущего.

Многоаспектный научный метод решения организационных задач должен основываться на системном и комплексном подходе в еще большей степени, чем это до сих пор было принято в ИСО. Поскольку для исследования операций эти принципы более характерны, чем для какого-либо иного научного направления, и поскольку основная инициатива в этой области исходит от операционистов, эти новые идеи быстрее прививаются именно в ИСО. В результате идет быстрое развитие новых подходов, теорий и методов, что, несомненно, позволит ИСО более полно удовлетворять потребностям руководства организованной деятельностью людей. Поэтому важно, чтобы приступающие к практической работе в области ИСО знали не только о том, что здесь уже достигнуто, но и представляли себе тенденции развития ИСО и могли бы внести в него и свой вклад.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Возьмите какую-либо знакомую проблему, например автомобильные катастрофы или перенаселение, и подумайте, какие научные дисциплины можно было бы использовать для решения этих проблем и каким образом.

2. а) Рассмотрите, каким образом решение отдела сбыта о добавлении к производственной номенклатуре или исключении из нее некоторого изделия может повлиять на показатели деятельности отдельных подразделений фирмы. Рассмотрите тот же вопрос в случае решения добавить новое оборудование. б) Как может решение расширить сеть городского транспорта повлиять на здравоохранение, образование, социальное обеспечение и другие виды общественного обслуживания?

3. а) Какие задачи, обычно рассматриваемые в различных научных дисциплинах, имеют одинаковую форму? б) Как понятие аналога (модели) связано с понятием формы задач и понятие аналогии с содержанием задачи?

4. Сравните решение о назначении цен на продукцию и решение о введении новой производственной линии с учетом трех характеристик, отличающих тактические решения от стратегических.

5. Является ли ИСО научной дисциплиной, профессией, областью исследования, методологией, набором методов, воззрением или новым названием старой вещи?

ЛИТЕРАТУРА

В приведенном списке литературы указано несколько статей и книг, которые дают общее представление о характере и возможностях использования ИСО. Ознакомление с рядом различных точек зрения на ИСО и с разнообразными областями приложения этой дисциплины есть наилучший способ выявления ее отличительных особенностей.

Заслуживают внимания труды пяти состоявшихся международных конференций по исследованию операций (труды конференций 1957, 1960 и 1963 гг. изданы в Лондоне издательством English Universities Press, конференции 1966 г. — издательством Wiley-Interscience в Нью-Йорке и конференции 1969 г. — издательством Tavistock в Лондоне).

Почувствовать особенность проблематики исследования операций можно, просматривая журналы на английском языке: «Management Science» (серии A и B), «Naval Research Logistics Quarterly», «Operations Research Quarterly», «Operations Research», причем в этом отношении особенно полезны последние два журнала. Необходимо упомянуть также журналы, выпускаемые национальными обществами по исследованию операций Англии, Индии, Канады, Японии и других стран. На русском языке работы по исследованию операций публикуются в журналах «Техническая кибернетика» (Известия АН СССР), «Кибернетика», издаваемым АН УССР, «Автоматика и телемеханика», «Автоматика и вычислительная техника», «Экономика и математические методы».

Существует большое количество общих и специализированных библиографий по исследованию операций. Из общих библиографий следует отметить Operations Research, An Annotated Bibliography, by James H. Batchelor, Vol. I, 1959, Vol. II, 1962, Vol. III, 1963, Vol. IV, 1964, St. Louis, University Press, St. Louis, Mo.; A Comprehensive Bibliography on Operations Research (two volumes), by the Operations Research Group, Case Institute of Technology, Wiley, New York, 1958, 1963.

Полезным источником информации о периодической литературе с рефератами статей может служить международный реферативный журнал International Abstracts in Operations Research (IADR). Наиболее полное реферативное изложение работ по исследованию операций на русском языке можно найти в сводном томе «Кибернетика» «Реферативного журнала», издаваемого ВИНТИ АН СССР.

Очень удобным для пользования является выпущенный в 1970 г. Американским обществом по исследованию операций сводный указатель «15 Year Cumulative Index to Operations Research», где приведено содержание журнала «Operations Research» с момента основания (1952 г.) по 1967 г.

1. Ackoff R. L., «The Meaning, Scope, and Methods of Operations Research», Progress in Operations Research, Vol. I, R. L. Ackoff (ed.), Wiley, New York, 1961, pp. 1—34.
2. Ackoff R. L., Rivett P., A Managers' Guide to Operations Research, Wiley, New York, 1963; имеется русский перевод: А к о ф Р. Л., Р а й - в е т т П., Исследование операций, перевод с англ. под ред. А. Я. Лернера, изд-во «Мир», 1966.

3. Beer S., «Cybernetics and Operations Research», *Operational Research Quarterly*, 10, 1—21 (1959).
4. Beer S., *Cybernetics and Management*, The English Universities Press, London, 1959; имеется русский перевод: Бир С., Кибернетика и управление производством, перевод с англ. под ред. А. Б. Челюсткина, Физматгиз, 1963.
5. Beer S., *Decision and Control*, Wiley, New York, 1966.
6. Bennis W. G., «Theory and Method in Applying Behavioral Science to Planned Organizational Change», in *Proceedings of International Conference on Operational Research and the Social Sciences*, J. W. Lawrence (ed.), Tavistock Publications, London, 1966.
7. Bevan R. W., «Trends in Operational Research», *Operations Research*, 6, 441—447 (1958).
8. Camp G. D., «Operations Research: The Science of Generalized Strategies and Tactics», *Textile Research Journal*, 25, 629—634 (1955).
9. Chapanis A., «On Some Relations between Human Engineering, Operations Research, and Systems Engineering», in *Systems: Research and Design*, D. P. Eckman (ed.), Wiley, New York, 1961.
10. Cherry C., *On Human Communication*, Wiley, New York, 1965.
11. Churchman C. W., Ackoff R. L., Arnoff E. L., *Introduction to Operations Research*, Wiley, New York, 1957; имеется русский перевод: Черчмен У., Акоф Р., Арноф Ю., Введение в исследование операций, перевод с англ. под ред. А. Я. Лернера, изд-во «Наука», 1968.
12. Crowther J. G., R. Whiddington, *Science at War*, His Majesty's Stationary Office, London, 1947.
13. Dorfman R., «Operations Research», *American Economic Review*, 50, 575—623 (1960).
14. Duckworth W. E., *A Guide to Operational Research*, Methuen, London, 1962.
15. Addison R. T., Pennycuik K., Rivett B. H. P. (eds.), *Operational Research in Management*, The English Universities Press, London, 1962.
16. Goode H. H., Machol R. E., *Systems Engineering*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1957; имеется русский перевод: Гуд Г. Х., Макол Р. Э., Системотехника: введение в проектирование больших систем, перевод с англ. под ред. Г. Н. Поварова, изд-во «Советское радио», 1962.
17. Goodeve C. F., «Operational Research as a Science», *Operations Research*, 1, 166—180 (1953).
18. Goodeve C. F., Ridley G. R., «A Survey of O.R. in Great Britain», *Operational Research Quarterly*, 4, 21—24 (1953).
19. Haire M. (ed.), *Modern Organization Theory*, Wiley, New York, 1959.
20. Hertz D. B., «Progress in Industrial Operations Research in the United States», in *Proceedings of the First International Conference on Operational Research*, Operations Research Society of America, Baltimore, 1957, pp. 455—467.
21. Hertz D. B., Addison R. T. (eds.), *Progress in Operations Research*, Vol. II, Wiley, New York, 1964.
22. Jessop W. N., «Operational Research Methods: What Are They?» *Operational Research Quarterly*, 7, 49—58 (1956).
23. Johnson E., «A Survey of Operations Research in the USA», *Operational Research Quarterly*, 5, 43—48 (1954).
24. Kaufmann A., *Methods and Models of Operations Research*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1963; имеется русский перевод: Кофман А., Методы и модели исследования операций, перевод с франц. под ред. Д. Б. Юдина, изд-во «Мир», 1966.
25. Kendall M. G., «The Teaching of Operational Research», *Operational Research Quarterly*, 9, 265—278 (1958).
26. McCloskey J. G., Trefethen F. N. (eds.), *Operations Research for Management*, Vol. I, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1954.

27. Mc Closkey J., Copping J. M. (eds), *Operations Research for Management*, Vol. II, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1956.
28. Miller D. W., Starr M. K., *Executive Decisions and Operations Research*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1960.
29. Miller G. A., *Language and Communication*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1951.
30. Morse P. M., «Operations Research is also Research», in *Proceedings of the First International Conference on Operational Research*, Operations Research Society of America, Baltimore, 1957, pp. 1—8.
31. Morse P., Kimball G. E., *Methods of Operations Research*, The Technology Press, Massachusetts Institute of Technology and Wiley, New York, 1951; имеется русский перевод: Морз Ф. М., Кимбелл Д. К., *Методы исследования операций*, перевод с англ. под ред. А. Ф. Горохова, изд-во «Советское радио», 1956.
32. Page T., «Operations Research as Defined in this Journal», *Operations Research*, 2, 86—88 (1954).
33. Pierce J. R., *Symbols, Signals, and Noise*, Harper and Brothers, New York, 1961.
34. Rivett B. H. P., «A Survey of Operational Research in British Industry», *Operational Research Quarterly*, 10, 189—205 (1959).
35. Shannon C. E., *The Mathematical Theory of Communication*, University of Illinois Press, Urbana, 1949; имеется русский перевод: Шеннон К., *Математическая теория связи*, в сб. «Работы по теории информации и кибернетике», перевод с англ. под ред. Р. Л. Добрушина и О. Б. Лупанова, ИЛ, 1963.
36. Smith A. G. (ed.), *Communication and Culture*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1966.
37. Solow H., «Operations Research», *Fortune*, 43, 105f (April 1951).
38. Solow H., «Operations Research is a Business», *Fortune*, 53, 128f (February 1956).
39. Williams E. C., «Reflections in Operational Research», *Operational Research Quarterly*, 5, 39—42 (1954).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

ПРИРОДА ЗАДАЧИ

Для отыскания решения любой задачи сначала необходимо ее поставить и сформулировать, причем сделать это нужно так, чтобы ее исследование могло строиться с применением научного аппарата. Операционисту, так же как и врачу, обычно сообщают лишь симптомы, а не диагноз. Для того чтобы правильно поставить диагноз, в большинстве случаев необходимо выявить дополнительные симптомы. А для того чтобы поставить и правильно сформулировать задачу, операционист должен знать, в чем заключается задача.

Рассмотрим прежде всего условия, необходимые для существования простейшей ситуации, в которой возникает задача.

1. Должен существовать субъект (I), связанный с некоторой внешней средой (N), перед которым возникает задача.

2. В распоряжении этого субъекта должны быть по крайней мере две реализуемые стратегии (C_1 и C_2), т. е. должна существовать возможность выбора поведения ¹⁾.

3. При выборе каждой стратегии должна существовать возможность получения по крайней мере двух результатов (O_1 и O_2), один из которых предпочтительнее другого. Иными словами, должен быть, во всяком случае, один результат, которого стремится достигнуть субъект, принимающий решение, т. е. цель.

4. Каждой реализуемой стратегии должна соответствовать некоторая вероятность достижения цели (скажем, O_1), но эти вероятности, которые ставятся в соответствие различным стратегиям, не должны быть одинаковыми. В противном случае безразлично, какая стратегия выбирается. Следовательно, если $P(O_j | I, C_i, N)$ есть вероятность получения результата O_j при выборе субъектом I стратегии C_i в среде N ²⁾, то должно выполняться условие $P(O_1 | I, C_1, N) \neq P(O_1 | I, C_2, N)$. Таким образом, в процессе достижения желаемого результата различные стратегии не должны быть равноценными.

¹⁾ Стратегия определяется одним или несколькими (количественными или качественными) значениями управляемых переменных, например числом закупленных в определенный момент времени изделий или числом изделий, закупаемых в одной партии, частотой закупок и т. п.

²⁾ Внешняя среда N определяется значениями неуправляемых переменных Y_j .

Если эти четыре условия выполняются, то можно считать, что существует некоторая задача. Однако можно говорить о том, что перед субъектом I действительно возникла данная задача только тогда, когда он не знает, какая стратегия является «наилучшей», и именно это ему требуется определить. Иначе говоря, у субъекта должны быть сомнения относительно того, как решать задачу.

Итак, можно считать, что перед субъектом возникает задача, если ему нужно достичь какой-либо цели и существуют различные пути достижения этой цели, каждый из которых характеризуется различной эффективностью, причем возникают сомнения относительно того, какую стратегию ему выбрать.

Проблемные ситуации не всегда столь просты, как эта простейшая ситуация, и, действительно, задачи, с которыми сталкиваются в ИСО, обычно гораздо более сложны. Это объясняется одной или несколькими из следующих причин:

1. Задача возникает не перед отдельным субъектом, а перед целой группой.

2. Изменения окружающей среды (N) влияют на эффективность стратегий или на параметры результатов.

3. Число рассматриваемых стратегий может быть очень велико.

4. Число целей может быть также очень велико, а сами цели могут быть не совсем совместимы, т. е. субъект, принимающий решение, иногда стремится к тому, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы».

5. Стратегии, выбираемые руководителями, как правило, реализуются другими лицами (исполнителями). Таким образом, желания и способности исполнителей играют существенную роль.

6. Принятое решение нередко затрагивает людей, не участвующих в его выборе или реализации, и тем не менее они могут влиять на решение благоприятно или отрицательно. Так, например, на решение, касающееся деятельности фирмы, могут оказывать влияние потребители, конкуренты, общественное мнение и государство.

Таким образом, для постановки задачи необходимо иметь следующую информацию:

1. Кто принимает решение?

2. Каковы его (или их) цели?

(По этим и некоторым другим данным определяется критерий оценки различных стратегий U .)

3. На какие аспекты ситуации может непосредственно влиять субъект, принимающий решения (управляемые переменные X_i) и в каком диапазоне можно изменять значения этих переменных (ограничения или условия)?

4. Каковы прочие аспекты окружающей среды, включающей или не включающей людей, которые могут влиять на результаты возможных стратегий (неуправляемые переменные Y_j)?

Итак, следует исходить из того, что нужно знать все компоненты модели принятия решения, отмеченные в гл. 1. Таким образом, постановка задачи, являющейся объектом исследования, включает выявление и определение компонент этой модели, а также задание мер для их измерения. Определение соотношений между компонентами (функции f) является целью этапа исследования, связанного с построением модели.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Задачу перед операционистами обычно ставят руководители, управляющие всей человеко-машинной системой или ее частью. Первоначальное ознакомление с задачей чаще всего заключается в выявлении симптомов, регистрации их в документальной форме и описании этих симптомов как можно точнее. При этом предварительном ознакомлении информацию нужно получать не только от руководителей, осуществляющих управление операциями, но и от сотрудников управленческого аппарата и непосредственных исполнителей. В процессе выявления симптомов можно также многое выяснить для определения истинных целей организации.

Определение целей

Независимо от характера организации ее цели всегда относятся к двум категориям — стабилизации и развития. Цели стабилизации направлены на сохранение или поддержание либо имеющих ценность ресурсов (например, денег, времени, энергии, оборудования и рабочей силы), либо состояний (например, удобства людей, безопасности, устойчивой занятости). Эти цели относятся к ресурсам, расходуемым при реализации стратегий. Следовательно, их можно назвать *выходами* решения.

Цели развития направлены на приобретение ресурсов, которыми организация или ее руководители не обладают, или достижение состояний, к которым они стремятся. В сущности это *выходы* решения. Таким образом, цели организации всегда можно выразить через максимизацию выходов или минимизацию входов либо максимизацию разности между выходом и входом (т. е. прибыли в обобщенном, не обязательно денежном выражении).

Цели стабилизации обычно можно выявить, предложив руководителям, сотрудникам управленческого аппарата или исполнителям возможные решения задачи и определив, приемлемо ли для них каждое из предлагаемых решений в качестве окончательной рекомендации, основанной на проведенном исследовании. В случае отрицательного заключения анализ причин обычно позволяет выявить дополнительные ограничения и входы. Так, например, руководители одной фирмы отказались от одного из вариантов размещения нового

предприятия, вследствие того что при выборе этого варианта возникла бы необходимость вступить во взаимоотношения с профсоюзным деятелем, с которым в прошлом у фирмы были конфликты. В другом случае при рассмотрении возможности доставки на дом одного из товаров обнаружилось, что в ряде штатов существуют законы, вообще запрещающие доставку подобных товаров на дом.

Предлагая различные варианты решения задачи, устанавливая предпочтения и исследуя причины, заставляющие отказаться от предложенных решений, можно установить цели, определяющие как выход, так и вход решения. Так, например, руководитель фирмы отдал предпочтение одному варианту расширения номенклатуры изделий перед другим, ввиду того что при выборе первого варианта он должен был ознакомиться с новой технологией. Оказывается, этого руководителя интересовало не только получение прибыли, но и приобретение новых знаний.

Анализ мер, принимаемых руководством для оценки общих показателей деятельности организации, а также показателей деятельности отдельных ее подразделений, позволяет выявить существенные цели. Наконец, можно подвергнуть анализу причины принятия предшествующих решений в рассматриваемой области. Речь идет о том, чтобы попытаться установить причины определенного поведения руководителей организации в прошлом. Выявление мотивов поведения позволяет понять цели организации.

В ходе проведения исследования формулировки целей, как правило, непрерывно меняются, однако исходная формулировка может служить полезным критерием отбора важной информации из практически безграничного количества информации, имеющейся в большинстве организаций.

Анализ системы

Чтобы определить, (1) кто действительно, а не формально принимает решения, или круг лиц, несущих ответственность за принятие решений, а также (2) перечень управляемых и неуправляемых переменных, необходимо детально знать систему, в которой возникает рассматриваемая задача, а также среду, в которой протекает ее деятельность. Опыт показывает, что такие знания редко удается извлечь из расспросов исполнителей или руководителей. Поэтому исследователи часто вынуждены «начинать с нуля» и строить полное и точное описание операций системы. Такое описание необходимо как для строгой формулировки задачи, так и для разработки мер по внедрению и контролю решения, которое в конечном счете будет получено. Кроме того, детальное изучение операции системы необходимо также в силу того, что в ходе этого процесса ученые получают возможность наладить тесные контакты с руководителями и выяснить существо возникающих перед ними задач.

Наиболее эффективный способ изучения того, как фактически функционирует система, заключается в проведении ее анализа, который аналогичен осмотру пациента врачом после предварительной беседы о симптомах заболевания. Очевидно, что направление и методы дальнейших поисков в значительной мере определяются информацией, почерпнутой из первоначальных расспросов, когда стараются выяснить симптомы и цели.

Анализ системы можно выполнить следующим образом:

1. *Определить внешние по отношению к рассматриваемой организации потребности или желания, которые она стремится удовлетворить.* Для промышленной фирмы это обычно связано с определением круга потребителей, а также видов товаров и услуг, в которых они нуждаются и которые фирма может обеспечить. Для государственного учреждения это может быть потребность части населения (например, престарелых или фермеров) в каком-либо виде обслуживания. Для военной организации речь может идти о потребности другой военной организации в обслуживании оборудования или в материально-техническом обеспечении.

2. *Определить способ, которым данная потребность или желание доводятся до сведения организации.* В рамках промышленной фирмы такая информация поступает, скажем, в виде заказа, направляемого отделу сбыта. В таком случае в зависимости от ситуации можно определить, сколько в отделе сбыта имеется сотрудников и счетов потребителей, какое количество заказов поступает в единицу времени, распределение заказов по объему, распределение заказов по номенклатуре и т. д. Степень детализации исследования, к которой стремятся на этом этапе, зависит от того, насколько эти детали существенны для постановки задачи. По мере того как представления исследователя о существе задачи изменяются, он может оказаться вынужденным вернуться к сбору информации, которой не получил при первоначальном обследовании.

3. *Определить способ, которым информация о потребностях регистрируется и передается в различные подразделения организации.* Так, например, заказ или требование обычно размножаются в нескольких экземплярах. Необходимо проследить маршруты движения каждого из этих экземпляров до конечного пункта, т. е. до момента уничтожения или направления в архив. В каждом звене системы, куда поступает информация, необходимо определить, что с ней в дальнейшем происходит. В общем случае с информацией могут происходить две вещи.

Во-первых, информация может подвергаться определенным преобразованиям. Так, например, ее можно кодировать, сжимать, детализировать, обобщать и т. д. В результате обычно появляется новый документ, который также размножается в нескольких экземплярах. Движение всех этих производных документов также необходимо проследить до пунктов их конечного назначения и т. п.

Во-вторых, в некоторых звеньях системы информация может использоваться для принятия решений или формирования распоряжений (управляющих воздействий). В этих звеньях необходимо проследить выполнение решений. В большинстве систем один из видов распоряжений в конечном счете приводит к выдаче заказов и получению ресурсов, необходимых для функционирования системы (например, сырья или денег). Нужно также проследить на всех стадиях преобразования потоки ресурсов, учитывая в каждом звене, как и в случае преобразования информации, скорость переработки по каждому процессу, пропускную способность всех узких мест и прочие существенные параметры. Распоряжения, формируемые в информационном потоке, направляются в наиболее важные звенья преобразования ресурсов, которые необходимо выделить особо. В конечном счете готовая продукция или услуги предоставляются потребителю.

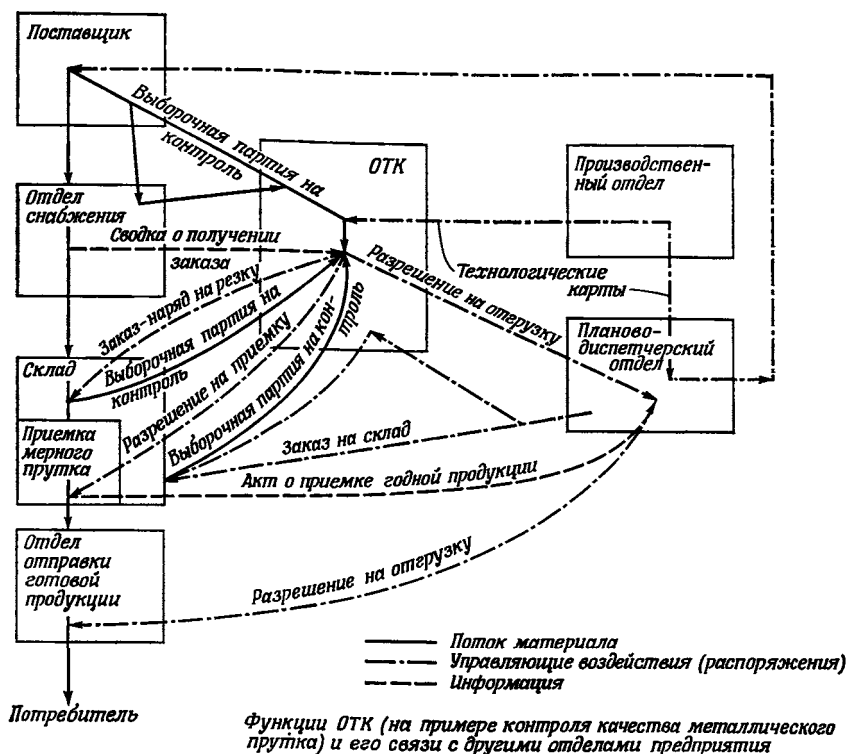
Информацию о системе, полученную таким образом, обычно лучше всего зарегистрировать в виде набора схем, на которых делаются пространственные пояснения и к которым прилагаются экземпляры документов, используемых для передачи информации и распоряжений.

После сбора указанной информации ее можно подвергнуть анализу. Прежде всего все передачи информации, не приводящие к каким-либо действиям, т. е. так называемое «дублирование информации», следует из схемы исключить. Операции, производимые над ресурсами, которые осуществляются между управляющими звеньями, могут быть укрупнены в одну обобщенную операцию. Произведя геометрические преобразования первоначально полученной схемы, можно свести к минимуму число пересечений, а часто и полностью устранить их. Чем меньше точек пересечения, тем легче и проще понять характер потоков информации и ресурсов. Понимание существа исследуемых потоков облегчается благодаря использованию специальных графических символов для звеньев преобразования информации, принятия решений и накопления информации. Различные цвета можно использовать для выделения потока информации, распоряжений и ресурсов и даже различных документов или продуктов. На рис. 2.1 показана типичная первичная схема регистрации информации. На рис. 2.2 приведена полная схема всего производственного процесса.

Окончательный вариант такой схемы представляет собой описательную модель операций, осуществляемых организацией. Построение этой схемы часто позволяет обнаружить многие симптомы, которые трудно установить путем опроса. Она позволяет также выявить управляемые и неуправляемые, но существенные переменные, установить, кто принимает решения, а также определить, какая информация имеется в распоряжении этих лиц в момент принятия решений.

При проведении анализа одного производственного процесса было установлено, что многие детали, которые первоначально не

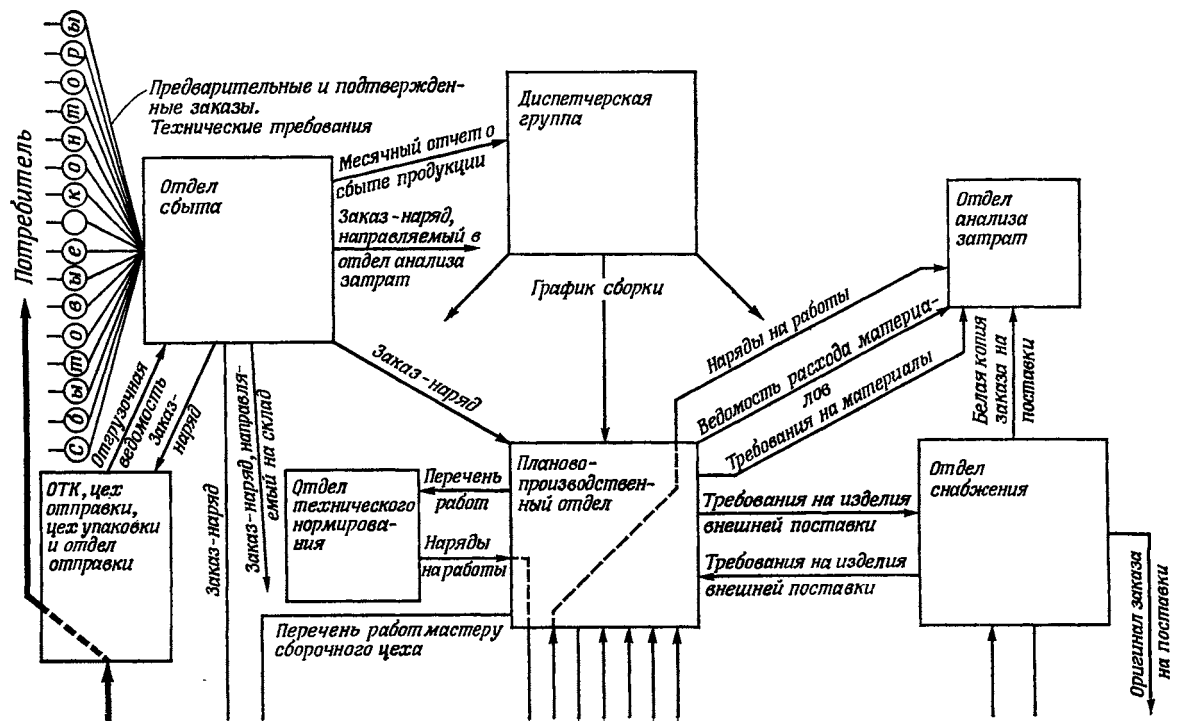
были учтены календарным планом производства, обрабатываются в аварийном порядке, так как их недостаток задерживает сборку готовых изделий. Анализ позволил установить причину дефицита, которая заключалась в том, что эти детали независимо получали со



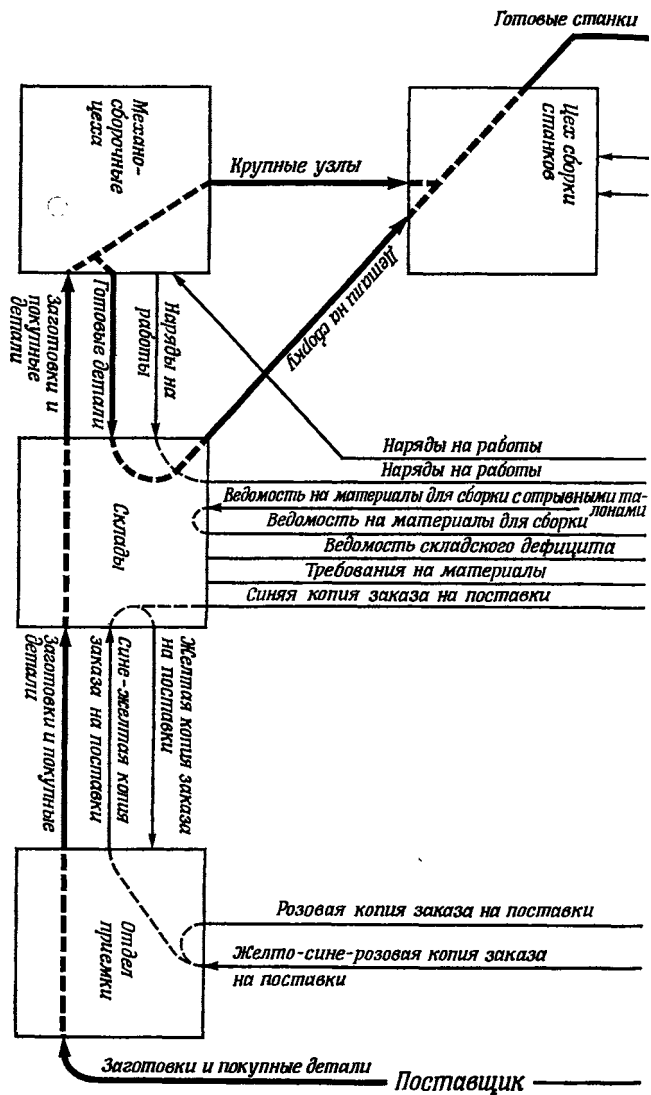
Р и с. 2.1. Пример исходных заметок при анализе системы.

склада как производственный отдел, так и отдел запчастей. Проведенные организационные изменения позволили устранить эту причину дефицита и обеспечили возможность создания общей системы управления производством и запасами.

В другом случае, когда недостаток деталей приводил к задержке сборки готовых изделий, было установлено, что значительная часть времени между получением заказа и отгрузкой готовой продукции расходовалась на подготовку документации. Так, из обычного 30-дневного срока 11 дней уходило на проверку документов, позволяющих установить по заказам требуемую номенклатуру готовой продукции. Анализ системы показал, что эта операция была избыточной. Поэтому удалось увеличить время, отводимое на изготовление дета-



Р и с. 2.2. Схема управления, совмещенная со схемой потоков материалов.



лей, и, таким образом, уменьшить число и продолжительность задержек в процессе сборки.

Эти примеры показывают, как анализ системы позволяет определять стратегии, которые если не полностью решают задачу, то в значительной мере облегчают ее решение.

Описательная модель системы позволяет также обнаружить те звенья, в которых можно осуществлять управление, но где оно на самом деле отсутствует. Так, например, при проведении анализа другого процесса производства деталей было установлено, что на основании исследования, проведенного много лет назад, детали делятся на две группы: выпускаемые самой фирмой и закупаемые у других фирм. Этот принцип классификации деталей сохранился, несмотря на то что производственное оборудование и технология производства, а также номенклатура производимых изделий существенно изменились. В дальнейшем удалось разработать такую методику, в которой решение об изготовлении или закупке деталей можно было менять в любой момент времени в зависимости от текущей нагрузки на предприятие и стоимости закупаемых деталей. Это привело к существенному сокращению затрат.

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ системы обеспечивает получение основной информации, необходимой для постановки задачи и построения модели, с помощью которой отыскивается решение задачи. Разработка самой модели обычно приводит к появлению новых вопросов относительно целей, стратегий и неуправляемых переменных. Таким образом, связав этап анализа системы с этапом построения модели, часто удается гораздо лучше понять систему и задачу, которую необходимо решить, чем этого можно достичь другими средствами.

Анализ системы и получаемая в результате его проведения схема находят и другое важное применение. Они дают основу для оценки времени, затрат и трудоемкости исследований, необходимых для решения задачи, которая в конце концов ставится, а также позволяют оценить потенциальные выгоды от решения рассматриваемой задачи. Кроме того, получаемая схема почти всегда является полезным инструментом для руководства, ибо она показывает, как в действительности функционирует организация в отличие от сложившихся идеальных представлений о механизме ее работы.

ТИПЫ ЗАДАЧ

После того как выявлены и определены руководители, их цели, стратегии и неуправляемые переменные, необходимо разработать меру оценки «качества» системы, которую можно было бы использовать для отыскания наилучшей стратегии (альтернативы) и определения функции этой меры («целевой функции»), используемой как критерий «наилучшего» решения. Для построения критерия оценки

наилучшего решения задачи требуется понимание той области знаний, которая известна под названием *теории принятия решений*.

Вид критерия для принятия решения, соответствующего рассматриваемой задаче, зависит от наших знаний относительно результата принятия решения. Предполагается, что такими знаниями мы обладаем. Возможны три вида предположений относительно этих знаний, а следовательно, и три типа задач.

1. *Детерминированные задачи*. Это задачи, возникающие в таких ситуациях, когда считается, что каждая выбираемая руководителем стратегия приводит к единственному результату.

2. *Вероятностные задачи (задачи с риском)*. Задачи, возникающие в ситуациях, когда руководитель полагает, что могут быть получены различные результаты, вероятности достижения которых известны или могут быть оценены.

3. *Задачи в условиях неопределенности*. Задачи, возникающие в ситуациях, когда руководитель не знает, какие результаты могут быть получены при выборе той или иной стратегии из числа рассматриваемых, или вообще не знает набора возможных результатов и поэтому не может сопоставить вероятности результатам.

Детерминированные и неопределенные задачи можно считать предельными случаями (например, полное знание и полное незнание результатов) задач, в которых имеется элемент риска. В силу этого рассмотрим сначала задачи с риском, после чего перейдем к рассмотрению детерминированных и неопределенных задач.

С этой целью удобно представить проблемные ситуации с помощью матриц, в которых каждый столбец определяет возможный результат, а каждая строка — возможную стратегию (табл. 2.1). Иногда удобно также задавать стратегии и результаты таким образом, чтобы они образовывали полную группу попарно несовместимых событий (т. е. возможен выбор лишь одной стратегии либо получение единственного результата, но при этом должна быть обязательно выбрана одна стратегия и обязательно должен иметь место один результат). Этого всегда можно добиться, выполнив «булево разложение» любого множества элементов (стратегий или результатов). Так, например, если имеются два результата o_1 и o_2 , не образующие полной группы попарно несовместимых событий, то можно образовать четыре составных результата, обладающих этими свойствами:

O_1 : имеют место o_1 и o_2 ;

O_2 : имеет место o_1 , но не o_2 ;

O_3 : имеет место o_2 , но не o_1 ;

O_4 : не имеют места ни o_1 , ни o_2 .

В общем случае, если имеется n «элементарных» результатов, то булево разложение дает 2^n составных результатов. Если n велико, то более удобно рассматривать меньшее число элементарных результатов и «объединять» только те их подмножества, которые необходимо оценить.

Таблица 2.1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ		Результаты					
Стратегии		O_1	O_2	...	O_j	...	O_n
	C_1						
	C_2						
	⋮						
	C_1						
	⋮						
	C_n						

Вероятностные задачи

Рассмотрим простейшую ситуацию выбора, представленную в табл. 2.2, где элементы матрицы определяют полезность результатов с точки зрения руководителя. Такая таблица называется *платежной матрицей*.

Таблица 2.2

ПРОСТЕЙШАЯ ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА		
	O_1	O_2
C_1	1	5
C_2	2	3

Платеж по каждой паре $C_i - O_j$ есть полезность разности между выходом (O_j) и входом, соответствующим C_i . Следовательно, если C_1 и C_2 в табл. 2.2 отвечает один и тот же вход, то их платежи или выигрыши в каждом столбце будут одинаковыми. Различные платежи в столбцах указывают на то, что стратегии достижения одного и того же результата связаны с различными затратами.

Если в ситуации, представленной табл. 2.2, известна вероятность каждого результата по каждой стратегии $P(O_j | C_i)$ или ее можно оценить, то можно применить следующий метод.

Предположим, что $P(O_1 | C_1) = 0,7$, $P(O_1 | C_2) = 0,4$,
 $P(O_2 | C_1) = 0,3$, $P(O_2 | C_2) = 0,6$.

Теперь можно вычислить математическое ожидание полезности каждой стратегии $EU(C_i)$:

$$EU(C_1) = 0,7(1) + 0,3(5) = 2,2,$$

$$EU(C_2) = 0,4(2) + 0,6(3) = 2,6.$$

В этом случае, очевидно, рационально выбрать стратегию C_2 , так как она максимизирует математическое ожидание полезности. Именно этот критерий обычно применяется в большинстве задач с риском.

Этот критерий можно выразить в более общей форме следующим образом:

$$\max_{C_i} [EU(C_i) = \sum_{j=1}^n P(O_j|C_i) U(O_jC_i)]. \quad (2.1)$$

Его можно непосредственно использовать примерно в такой форме только тогда, когда результаты задаются в виде полной группы попарно несовместимых событий. Однако, как указывалось выше, это не всегда удается сделать.

Предположим, например, что организация стремится одновременно минимизировать затраты и время обслуживания клиентов. Цель вида минимизировать (или максимизировать) V определяет некоторый набор результатов. Величина V представляет собой переменную, которая может принимать значения на шкале S_V . В любой ситуации, когда применяется такая шкала, существуют либо наименьшие единицы измерения, либо такие единицы измерения, что использование более мелких единиц не имеет практического смысла. Так, например, при оценке затрат промышленного предприятия применяют единицы, выражаемые сотнями, тысячами и десятками тысяч долларов. Это наименьшие единицы, представляющие практический интерес, или наименьшие единицы, которыми можно практически пользоваться. Поэтому если V есть затраты, скажем, в тысячах долларов, то можно принять $v_0 = 000$ долл., $v_1 = 1000$ долл., $v_2 = 2000$ долл. и т. д. Аналогично, если считать W временем обслуживания, измеряемым в днях, то можно принять $w_0 = 0$ дней, $w_1 = 1$ день, $w_2 = 2$ дня и т. д. Может существовать слишком большое число допустимых комбинаций значений V и W . Если имеется m допустимых значений, которые может принимать величина V , и n допустимых значений величины W , то существует nm допустимых комбинаций в полной группе попарно несовместимых результатов. Однако можно представить ситуацию, рассматриваемую в задаче так, как это показано в табл. 2.3. В этом представлении использование каждой стратегии приводит к двум результатам — одному значению V и одному значению W , т. е. $v_j w_k$. Если полезность обоих результатов, взятых вместе, равна сумме их полезностей, то нет необходимости определять полезность каждой комбинации заранее. Если же полезность комбинированного результата не равна сумме

Таблица 2.3

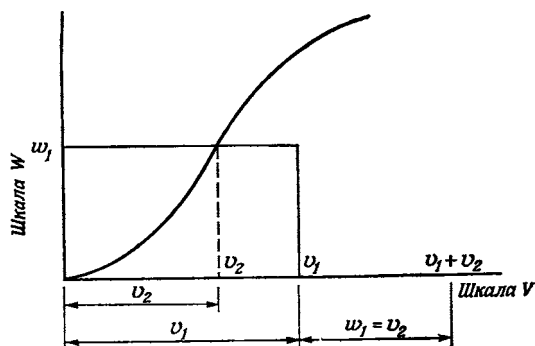
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ С ДВУМЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ ЦЕЛЯМИ

	O ₁ —минимизировать V				O ₂ —минимизировать W			
	v ₁	v ₂	...	v _m	w ₁	w ₂	...	w _n
C ₁								
C ₂								
⋮								
⋮								

полезностей элементарных результатов, т. е. если

$$U(v_j, w_k) \neq U(v_j) + U(w_k), \quad (2.2)$$

то, очевидно, необходимо определить полезность каждой возможной комбинации результатов при любой из возможных стратегий. Однако



Р и с. 2.3. Функция соответствия.

существует способ (обычно более простой) преодоления возникающего в этом случае затруднения. Предположим, что можно преобразовать единицы по шкале V в значения единиц шкалы измерения W. Иначе говоря, предположим, что можно найти *функцию соответствия* (tradeoff function), которая преобразует значения по одной шкале в значения по другой шкале (рис. 2.3). Используя функцию, можно преобразовать комбинацию результатов (v_1, w_1) в один резуль-

тат ($v_3 = v_1 + v_2$, где v_2 есть преобразованное значение w_1) и выразить все комбинации результатов на одной «стандартной» шкале. Этот метод можно применить при любом числе шкал результатов.

Таким образом, для максимизации математического ожидания полезности в вероятностной задаче могут потребоваться не только меры эффективности (вероятности получения тех или иных результатов) и полезности результатов, но также и функции соответствия. В принципе эти функции не обязательны, но они могут быть существенны с практической точки зрения. В дальнейшем в этой главе мы рассмотрим, как можно определять на практике меры эффективности и полезности, а также функции соответствия. Однако рассмотрим прежде критерии оценки качества системы, отличающиеся от максимума ожидаемой полезности, которые иногда используются в вероятностных задачах. Проанализируем их в порядке, отражающем принятые допущения о полезности, начиная с самых слабых и кончая самыми сильными.

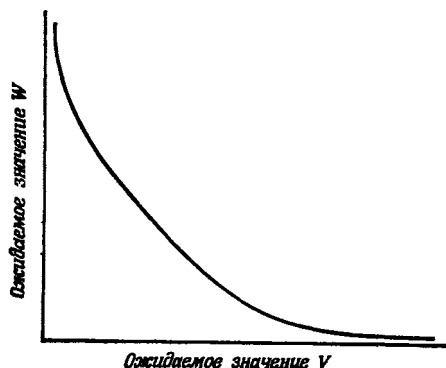
Если проанализировать выполненные операционные исследования, то редко можно обнаружить, что в них применяется ожидаемая полезность как мера оценки качества. Обычно используются иные, более простые меры оценки качества. Эти меры эквивалентны ожидаемой полезности при определенных допущениях относительно свойств функции полезности. Поэтому, используя любую более простую меру, важно уяснить, какие допущения необходимо принять относительно полезности, чтобы получить при этом результаты, эквивалентные максимизации полезности. Рассмотрим три вида упрощений: максимизацию общей эффективности, «пороговую оптимизацию» и максимизацию эффективности.

Максимизация общей эффективности. При наличии двух целей, скажем максимизации V и минимизации W , полное описание результата требует определения точки в пространстве $V-W$ (точка v_j , w_k). Как уже указывалось, если точки шкалы W можно преобразовать в точки эквивалентной полезности шкалы V с помощью функции соответствия, то результат можно выразить в виде одного числа на шкале V , являющегося функцией v_j и преобразованного значения w_k . При этих условиях значения по шкале V представляют собой объединение результатов V и W . Если для любой стратегии можно найти функцию плотности вероятности этих объединенных результатов, выраженных через значения одной величины по единой шкале, то мы получим функцию, называемую *функцией общей эффективности*.

Иначе говоря, если заданы функции плотности вероятности (эффективности) некоторой стратегии по каждой из двух шкал результатов V и W и функция соответствия $W = \varphi(V)$, то можно объединить функцию эффективности V и преобразованную функцию эффективности W в функцию общей эффективности, выражаемую по шкале V (или W).

Стратегии можно сравнивать с помощью функций их общей эффективности. Именно так обычно и поступают. Стратегия, для которой ожидаемая общая эффективность максимальна, часто считается «оптимальной», однако максимизация ожидаемой общей эффективности не всегда эквивалентна максимизации ожидаемой полезности. Так, например, если взять предельный случай, когда полезность является монотонно убывающей функцией от значений по шкале общей эффективности, то ясно, что это допущение неверно.

Дело в том, что, используя в качестве критерия выбора «максимум ожидаемой общей эффективности», необходимо быть уверенным



Р и с. 2.4. Минимальное ожидаемое значение W при заданных ожидаемых значениях V .

в том, что выполняется необходимое допущение о полезности, при котором этот критерий эквивалентен максимизации ожидаемой полезности. К сожалению, в большинстве операционных исследований такие допущения принимаются, как правило, в неявном виде. Это объясняется тем, что нередко трудно обосновать их в явном виде. Однако, к счастью, более тщательный анализ часто показывает, что эти допущения вполне оправданы.

Обычный метод, применяемый в ситуациях, когда стремятся избежать преобразования шкалы W в шкалу V , сводится к сле-

дующему. Для каждого заданного множества значений W отыскивается такая стратегия, для которой ожидаемый результат по шкале W равен заданному значению W и которая минимизирует (или максимизирует, в зависимости от существа задачи) ожидаемое значение результата V ¹⁾. При этом полученные результаты можно представить в виде графика, как это показано на рис. 2.4. Каждой точке этого графика соответствует стратегия, «минимизирующая V ». Такой график представляется руководителю, и он выбирает точку, в которой хочет работать, после чего выбирается соответствующая стратегия. При этом руководитель в неявном виде дает оценки полезности, относящиеся к объединенным результатам W и V . Однако следует отметить, что ему известны лишь ожидаемые результаты, а не законы распределения результатов, а следовательно, и вариабельности, соответствующие различным стратегиям. Он может

¹⁾ Эту процедуру можно применить в том случае, когда число шкал более двух [10].

выбрать точку, в которой ожидаемая общая эффективность имеет для него максимальную полезность, однако соответствующая стратегия не всегда обеспечит максимальную ожидаемую полезность. Так, например, при выбранной стратегии вероятность получения катастрофического результата может оказаться больше, чем при иной стратегии, у которой ожидаемая общая эффективность имеет меньшую полезность. Следовательно, допущения относительно полезности оправданы только тогда, когда они относятся к ожидаемым значениям функции общей эффективности¹⁾.

«Пороговая оптимизация»²⁾. Если зафиксирован некоторый уровень значений критерия функционирования системы, который можно считать необходимым и достаточным, то говорят, что осуществляется «пороговая оптимизация». Так, если существуют две или более целей, измеряемых по различным шкалам результатов, то необходимость преобразования этих результатов к одной шкале общей эффективности иногда отпадает благодаря строгой оптимизации по отношению к одной цели и «пороговой оптимизации» по отношению к другим. Так, например, возможен следующий критерий:

Максимизировать (или минимизировать) среднюю эффективность (или неэффективность) по отношению к результату V и достичь определенного показателя по результату W , равного или превышающего заданное значение w_a .

Этот критерий включает максимизацию по V и «пороговую оптимизацию» по W . Решение приемлемо лишь тогда, когда удовлетворяется требование достичь значения, не меньшего w_a . «Пороговая оптимизация» обычно используется в том случае, когда оценка всех возможных стратегий сопряжена со слишком большими затратами.

Этот критерий основан на следующих допущениях о полезности. Прежде всего предполагается, что результат по шкале W , имеющий меньшее значение, чем w_a , не обладает полезностью, а все остальные результаты имеют одинаковую полезность. Далее предполагается, что полезность любого возможного результата по шкале V меньше полезности результата по шкале W , равного значению w_a или превышающего его. Наконец, принимаются некоторые дополнительные допущения о полезности (например, типа указанных выше), позволяющие не учитывать дисперсии результата V относительно его ожидаемого значения.

Максимизация эффективности. При наличии двух или более целей, измеряемых по различным шкалам результатов, когда все цели, кроме одной, не принимаются во внимание, можно максимизи-

¹⁾ Распространенный пример такой ситуации встречается тогда, когда шкала V представляет собой затраты на хранение запасов, а шкала W — вероятность появления дефицита.

²⁾ Предлагаемый термин, разумеется, условен и поэтому взят в кавычки, однако, на наш взгляд, он достаточно ясно определяет существо решаемой задачи. — *Прим. перев.*

ровать эффективность по отношению к этой единственной цели. Все значения полезности по шкалам неучитываемых целей принимаются равными нулю. Это эквивалентно допущению, что существует лишь единственная цель. Такое предположение является одним из наиболее сильных. Нет ничего удивительного в том, что оно редко оправдывается на практике.

Детерминированные задачи

Детерминированную задачу можно рассматривать как предельный случай задачи с риском, полагая, что вероятность получения каждого из возможных результатов равна либо единице, либо нулю. Поэтому критерий, применяемый при решении таких задач, представляет собой предельный случай максимизации ожидаемой полезности. Подставляя значения 1 и 0 вместо $P(O_j | C_i)$ в (2.1), получаем

$$\max_{C_i} [U(C_i) = U(O_j C_i)], \quad (2.3)$$

где

$$P(O_j | C_i) = 1, 0,$$

что и представляет *максимизацию полезности*.

Рассмотрим, к примеру, простейшую задачу с двумя стратегиями C_1 и C_2 и двумя результатами O_1 и O_2 . Если известно, что C_1 всегда приводит к O_1 , а C_2 к O_2 , то нужно лишь определить, какой результат имеет большую полезность, чтобы выбрать оптимальную стратегию из двух. Это утверждение справедливо для любого числа стратегий и результатов в случае, когда результаты образуют полную группу попарно несовместимых событий.

Если результаты не являются попарно несовместимыми и если полезность любой комбинации результатов равна сумме полезностей элементарных результатов, то в этом случае достаточно сложить полезности всех элементарных результатов, соответствующих каждой стратегии. Если же полезности неаддитивны, то необходимо определить полезности комплексных результатов. В случае когда число таких комбинаций велико, может оказаться целесообразным использование функции соответствия для преобразования комплексных результатов к одним значениям по общей шкале и последующее определение значения функции полезности по этой шкале.

Вследствие того что результатам не сопоставлена какая-либо вероятность, найти обоснование использованию критерия максимальной общей эффективности для принятия решения вместо максимальной полезности несложно, чем эти задачи и отличаются от задач с риском. Единственно, что нужно знать, является ли функция полезности монотонно возрастающей или нет. В случае монотонно возрастающей функции полезности стратегия, обладающая

максимальной общей эффективностью, обеспечивает такую же полезность, как любая другая стратегия, или даже большую.

Поскольку в детерминированные задачи не входят вероятности, как это имеет место в задачах с риском, модели этих задач являются детерминированными. Поэтому эти модели, как правило, проще строить и получать с их помощью решение задачи. Исследование таких моделей по сравнению с их вероятностными аналогами часто настолько упрощается, что они применяются даже тогда, когда заранее известно, что ситуация относится к разряду вероятностных. В ряде случаев вероятностный вариант задач может приводить к таким моделям, из которых невозможно получить точное решение. Поэтому перед операционистом часто возникает задача выбора между точным решением приближенной (детерминированной) модели и приближенным решением более точной (вероятностной) модели. В результате оценки имеющихся альтернатив предпочтение часто отдается первому варианту. В большей степени это относится к задачам распределения ресурсов и управления запасами. Методы решения детерминированных моделей задач этих классов настолько эффективны, что они часто применяются для получения решения моделей, в которых используются усредненные значения случайных величин, рассматриваемых как значения детерминированных переменных. Широкие испытания этого метода, особенно применительно к моделируемым вероятностным системам, показали, что довольно часто получаемые решения настолько же точны или почти настолько же хороши, как и решения, получаемые на вероятностных моделях.

Задачи в условиях неопределенности

В реальных ситуациях, когда вначале кажется, что отсутствуют какие-либо оценки вероятностей достижения различных результатов, операционист обычно прилагает максимальные усилия для получения информации об этих вероятностях путем проведения специального исследования и, как правило, это ему удается. Некоторые методы таких исследований рассматриваются ниже. Тем не менее легко понять, что операционист или руководитель сомневается в найденных оценках вероятностей получения различных результатов и что у него нет возможности улучшить эти оценки. Поэтому иногда предпочитают такой подход, когда полагают, что оценки вероятностей совершенно не известны. По этой причине, а также вследствие того, что операционисту должны быть известны результаты, полученные в области решения таких задач, рассмотрим критерии выбора, предложенные для задач такого рода.

Было предложено три критерия выбора стратегии для неопределенных задач: *максимин* (и *минимакс*), *обобщенный максимин* и *минимаксные потери*. Рассмотрим последовательно каждый из этих критериев.

Максимин. Руководитель, перед которым возникла задача, представленная в табл. 2.2, может рассуждать следующим образом:

1. При выборе C_1 минимальный возможный выигрыш равен 1.
2. При выборе C_2 минимальный возможный выигрыш равен 2.
3. Таким образом, целесообразно выбрать C_2 , поскольку эта стратегия максимизирует минимальный выигрыш.

Критерий, используемый при таком подходе, называется *максимином*. Точно этот критерий определяется следующим образом:

$$\max_{C_i} \min_{O_j} [U(O_j, C_i)], \quad (2.4)$$

где $U(O_j, C_i)$ есть полезность, полученная руководителем при достижении результата O_j с помощью стратегии C_i в соответствующих внешних условиях.

В этом случае «решение» обладает рядом интересных свойств. Предположим, что результат мог бы выбираться лицом, являющимся противником первого лица. При этом противник платит за те полезности, которые получены первым лицом. Противник мог бы рассуждать следующим образом:

1. При выборе O_1 максимальные возможные потери равны 2.
2. При выборе O_2 максимальные возможные потери равны 3.
3. Таким образом, целесообразно выбрать O_1 , поскольку этот результат минимизирует максимальные потери.

Этот критерий является *минимаксом*

$$\min_{O_j} \max_{C_i} [U(O_j, C_i)]. \quad (2.5)$$

Таким образом, в данной задаче имеет место

$$\max_{C_i} \min_{O_j} [U(O_j, C_i)] = \min_{O_j} \max_{C_i} [U(O_j, C_i)] = 2.$$

Если это равенство выполняется, то можно считать, что задача решена. Решение в данном примере имеет значение 2 и соответствует элементу (C_2, O_1) , который называется *седловой точкой*. Седловая точка — это наибольший элемент столбца платежной матрицы, который одновременно является наименьшим элементом соответствующей строки. Платежная матрица, содержащая более двух результатов, может иметь несколько седловых точек, но их значения всегда равны между собой.

Отличительное свойство седловой точки заключается в том, что две соответствующие стратегии являются «оптимальными» для каждого противника в том смысле, что каждому известно самое худшее, что с ним может произойти, причем этот наихудший вариант гарантирует при заданных условиях максимальный выигрыш или минимальный проигрыш. Если любой из противников выберет точку, отличающуюся от седловой, то его противник может извлечь из этого

для себя преимущество. Так, например, если в табл. 2.2 выбирается стратегия C_1 в надежде на выигрыш 5, то возможен результат O_1 , дающий выигрыш всего 1.

Рассмотрим теперь платежную матрицу, не имеющую седловой точки, например такую, как показана в табл. 2.4. В этом случае

$$\max_{C_i} \min_{O_j} [U(O_j, C_i)] = (C_1, O_1) = 2$$

и

$$\min_{O_j} \max_{C_i} [U(O_j, C_i)] = (C_2, O_1) = 3.$$

Следовательно, минимаксное и максиминное решения не совпадают. Поэтому, принимая решение, можно выбрать стратегию, обеспечивающую выигрыш, больший минимального, равного 2, для чего следует воспользоваться так называемой *смешанной стратегией*. Эта стратегия состоит в выборе C_1 с вероятностью P_1 и C_2 с вероятностью P_2 таким образом, что

$$P_1(2) + P_2(3) = P_1(5) + P_2(1),$$

или, в более общем случае,

$$P_1 U(O_1, C_1) + P_2 U(O_1, C_2) + \dots + P_m U(O_1, C_m) = P_1 U(O_2, C_1) + P_2 U(O_2, C_2) + \dots + P_m U(O_2, C_m). \quad (2.6)$$

Таблица 2.4

ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА БЕЗ СЕДЛОВОЙ ТОЧКИ		
	O_1	O_2
C_1	2	5
C_2	3	1

Пожалуй, проще всего представить себе, как выбирается смешанная стратегия, вообразив, что консультант (услуги которого не оплачиваются) предлагает руководителю (игроку) план, гарантирующий ему средний выигрыш G . Как будет работать такой план? Предположим, что с вероятностью P_1 выбирается стратегия C_1 и с вероятностью $P_2 = 1 - P_1$ — стратегия C_2 . Тогда если результат окажется O_1 , то ожидаемый выигрыш равен $2P_1 + 3P_2$, а если результат O_2 , то выигрыш равен $5P_1 + P_2$. Поскольку выигрыш G гарантирован, должны удовлетворяться неравенства

$$2P_1 + 3P_2 \geq G \quad (1)$$

и

$$5P_1 + P_2 \geq G, \quad (2)$$

так что независимо от результата выигрыш составляет не менее G . Предположим теперь, что другой консультант предлагает второй план, гарантирующий выигрыш G' . Ясно, что второй план будет принят только в том случае, когда $G' > G$. В самом деле, наилучшим возможным планом будет такой, который обеспечивает наибольший гарантированный выигрыш. Нетрудно показать, что при двух резуль-

татах, двух стратегиях и отсутствии седловой точки наибольшее значение G будет иметь место при условии, когда как (1), так и (2) являются строгими равенствами, т. е. при

$$G = 2P_1 + 3(1 - P_1) = 5P_1 + (1 - P_1),$$

откуда получаем $P_1 = 2/5$ и $G = 2^3/5$.

Аналогичные рассуждения показывают, что если результат O_1 наступает с вероятностью Q_1 , а O_2 — с вероятностью $Q_2 = 1 - Q_1$, то руководитель, выбирающий результат, может понести в среднем потери, равные L , причем L можно минимизировать при соответствующем выборе Q_1 . Можно показать, что наименьшее значение L равно $-2^3/5$. Действительно, если $Q_1 = 4/5$, то выигрыш первого игрока равен $2^3/5$ независимо от принимаемого им решения.

Эти рассуждения можно распространить на любую ситуацию с конечным числом решений и результатов.

Слабость этих рассуждений заключается в допущении, что результаты выбираются разумным противником, интересы которого прямо противоположны нашим собственным, т. е. мы полагаем следующее: если применяемые правила принятия решений позволяют противнику извлечь какое-либо преимущество, то он обязательно это сделает. Поэтому решение принимается нами так, чтобы выигрыш полезности не зависел от получаемого результата. Эти рассуждения заимствованы из теории игр, где они, очевидно, справедливы. Однако если исключить вполне определенные условия конкурентной борьбы, то можно утверждать, что столь пессимистические допущения нельзя оправдать. Дело в том, что результаты могут выбираться нерациональным противником, а цели «противника» не обязательно противостоят нашим собственным целям. В любом случае, если известны относительные частоты получения различных результатов или их можно определить, то эту информацию можно использовать при принятии решений.

Обобщенный максимин. Учитывая все эти соображения, Гурвиц [14] предложил более общий критерий, который позволяет вводить допущения, основанные на различной степени оптимизма. Критерий Гурвица [14] имеет вид

$$\max_{c_i} \{ \alpha \max_{O_j} [U(O_j, C_i)] + (1 - \alpha) \min_{C_i} [U(O_j, C_i)] \}, \quad (2.7)$$

где $0 \leq \alpha \leq 1$. Величину α можно рассматривать как показатель оптимизма. Если $\alpha = 0$, то критерий Гурвица сводится к *максимину*. С другой стороны, если $\alpha = 1$, то критерий становится *максимумом*, т. е. он будет непосредственно приводить к выбору такой стратегии, которая максимизирует максимальный выигрыш. Предположим, что α принимается равным 0,6 и применяется к платежной матрице табл. 2.2. Тогда если игрок выбирает стратегию C_1 , то максимальный

выигрыш равен 5, а минимальный 1. Следовательно,

$$0,6(5) + 0,4(1) = 3,4.$$

Аналогично, если он выбирает C_2 , то

$$0,6(3) + 0,4(2) = 2,6.$$

Таким образом, по этому критерию оптимальной стратегией является C_1 .

Заметим, что α выполняет роль вероятности. Если рассматривать α как субъективную оценку вероятности, то критерий Гурвица эквивалентен *максимизации ожидаемой полезности*.

Минимаксные потери. Севидж предложил третий критерий [20]. Чтобы применить его, платежную матрицу необходимо преобразовать в матрицу потерь. В каждую клетку такой матрицы записывается разность между тем, что выбирал бы игрок, если бы знал, какой результат он получит, и тем, что представлено в клетке платежной матрицы. Так, например, платежная матрица, изображенная в табл. 2.5, а, преобразуется в матрицу потерь, приведенную в табл. 2.5, б. Если бы игрок знал, что будет получен результат O_2 ,

Таблица 2.5

	O_1	O_2
C_1	1	5
C_2	2	3

а Платежи

	O_1	O_2
C_1	1	0
C_2	0	2

б Потери

то он выбрал бы стратегию C_2 . Поэтому если бы он выбрал C_1 и получил результат O_1 , то его потери были бы равны $2 - 1 = 1$. Если бы он выбрал C_2 , а результат оказался O_1 , то никаких потерь не было бы. Аналогично, если бы он знал, что будет иметь место результат O_2 , то он выбрал бы стратегию C_1 и получил бы выигрыш, равный 5. Поэтому если выбирается C_2 , а имеет место результат O_2 , то потери равны $5 - 3 = 2$. После построения матрицы потерь к ней можно применить минимаксный критерий для выбора «оптимальной» стратегии. В рассмотренном примере потребуется смешанная стратегия. Однако представляется, что, играя с природой, не следует применять такую стратегию. Смешанная стратегия целесообразна только тогда, когда играют с противником, который 1) рационален, 2) не знает нашего решения до того момента, пока он сам не принял решения, и 3) сам может применить против нас смешанную стратегию для минимизации нашего выигрыша или максимизации потерь.

Ниже приводится пример применения «анализа потерь». Руководство фирмы, приступавшей к освоению новой продукции, признало

необходимым строительство для этой цели специального предприятия. Предприятие можно было построить с одной, двумя или тремя производственными линиями. Были подготовлены прогнозы ежегодного объема сбыта продукции на десятилетний период. Для каждого года были получены три прогноза: пессимистический, консервативный и оптимистический. Предприятие с одной производственной линией оказалось наиболее выгодным для случая, когда реализуется пессимистический прогноз; предприятие с двумя линиями — для случая консервативного прогноза и с тремя — для оптимистического. Исходные данные, по которым рассчитывались прогнозы, были ненадежны. Поэтому невозможно было определить объективные вероятности реализации каждого прогноза. Руководители фирмы не пришли также к единому мнению в отношении субъективных оценок вероятностей, так как часть из них принадлежала к категории пессимистов, часть по убеждениям была консерваторами, а часть — оптимистами. Задача была решена путем использования принципа минимаксных потерь. По каждому прогнозу была определена величина приведенной к настоящему моменту будущей прибыли для каждого из вариантов предприятия. В результате получилась платежная матрица 3×3 , которая была преобразована в матрицу потерь. В данном случае минимизация потерь достигалась при выборе варианта предприятия с тремя производственными линиями. Руководители фирмы согласились принять это решение, ибо оно представлялось им рациональным; при этом удалось исключить сложную задачу согласования различных точек зрения относительно будущего.

Существование трех критериев выбора для неопределенных задач обуславливает необходимость в некотором метакритерии, с помощью которого можно было бы определить, какой из трех критериев является наилучшим в каждой конкретной ситуации. Однако до сих пор такого метакритерия не удалось найти. Таким образом, операционист вынужден полагаться на свою собственную интуицию или на интуицию руководителя, для которого решается задача.

ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Лишь в полностью детерминированной ситуации, такой, например, как управляемая игра, выбранная стратегия всегда приводит к потреблению одних и тех же ресурсов на входе и дает один и тот же результат на выходе. Ситуации, с которыми приходится иметь дело в ИСО, редко, если вообще когда-либо, являются детерминированными, хотя иногда для упрощения задачи принимается, что имеет место полный детерминизм. Все же во многих задачах необходимо оценить вероятности получения результатов, соответствующие выбранным значениям управляемых переменных.

Оценки вероятностей бывают двух типов: объективные и субъективные. Объективные оценки вероятностей получаются путем определения отношения числа интересующих нас событий к общему числу наблюдаемых событий. Методы получения таких оценок по наблюдаемым «относительным частотам» хорошо разработаны в математической статистике, так что рассматривать их здесь не стоит.

В точных науках, как правило, стремились избегать определения субъективных вероятностей. Однако в работах Севиджа [20] и Черчмена [5] было показано, что нельзя уклониться от рассмотрения субъективных вероятностей. Более того, Черчмен доказал, что для получения объективных оценок необходимо использовать субъективные оценки вероятностей. В связи с этим методы определения субъективных оценок привлекли всеобщее внимание и стали объектом широких исследований. Один из таких методов описывается ниже.

Предположим, что имеется два несовместимых результата O_1 и O_2 , образующих полную группу, полезности которых не равны, и две стратегии C_1 и C_2 . Требуется определить субъективные оценки величин $P(O_1 | C_1)$ и $P(O_1 | C_2)$. По этим оценкам можно найти оценки $P(O_2 | C_1)$ и $P(O_2 | C_2)$, так как постулируется, что $P(O_2 | C_1) = 1 - P(O_1 | C_1)$ и $P(O_2 | C_2) = 1 - P(O_1 | C_2)$. Конечно, можно просто запросить у руководителя его оценки этих величин, но может оказаться желательным выяснить их достоверность. Для этого поступим следующим образом.

Используя исходные оценки вероятностей, определенные руководителем, можно вычислить ожидаемую полезность каждого выбора. Пусть величина α представляет собой отношение наименьшей ожидаемой полезности к наибольшей, т. е. $0 \leq \alpha \leq 1$.

Предположим, что $EU(C_1) > EU(C_2)$ и $EU(C_2)/EU(C_1) = \alpha = 0,8$. Предположим теперь, что руководителю нужно сделать следующий выбор:

При выборе стратегии C_1 случайным образом выбирается число от 1 до 10. Если это число окажется в интервале от 1 до 8 включительно, то можно пользоваться стратегией C_1 . Однако при выпадении 9 или 10 эта стратегия не допустима. Если же, с другой стороны, выбрать стратегию C_2 , то ее можно использовать при любых обстоятельствах. Что является предпочтительным?

Если в этих условиях у руководителя нет никаких предпочтений (т. е. любая альтернатива для него безразлична), то исходные оценки вероятностей результатов можно оставить без изменений. В противном случае необходимо изменять оценки до тех пор, пока не будет получено значение α , при котором в описанных условиях выбора не будет наблюдаться предпочтений.

Предположим, например, что платежная матрица имеет вид табл. 2.6 и что субъективные оценки вероятностей результатов равны

$P_{11} = 0,4$; $P_{12} = 0,6$; $P_{21} = 0,7$; $P_{22} = 0,3$ ¹⁾. Тогда

$$EU(C_1) = 0,4 \cdot 2 + 0,6 \cdot 5 = 3,8,$$

$$EU(C_2) = 0,7 \cdot 3 + 0,3 \cdot 1 = 2,4.$$

В этом случае $\alpha = 2,4/3,8 = 0,63$. Теперь, если предложить выбор между $0,63 C_1$ и C_2 , то ни одной из стратегий не должно отдаваться предпочтение. Однако если $0,63 C_1$ предпочтительнее C_2 , то необходимо уменьшить значение либо P_{12} , либо P_{22} . Если же C_2 предпочтительнее $0,63 C_1$, то следует увеличить значение либо P_{12} , либо P_{22} . Подобные изменения оценок необходимо производить

Таблица 2.6

ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА

	O_1	O_2
C_1	2	5
C_2	3	1

до тех пор, пока не будет получено такое значение α , при котором наблюдается полное безразличие. Если рассматривается более двух стратегий, то все они считаются одной парой, пока не будут произведены все необходимые изменения значений оценок. При наличии более двух результатов изменение оценок вероятностей требует учета большего числа этих оценок.

Всегда, когда представляется возможность, целесообразно получать субъективные оценки наибольших и наименьших значений, которые, как полагают эксперт, может иметь вероятность, а также и значение «оптимальной» оценки. Тогда можно определить, влияют ли изменения значений оценок в этих пределах на оценку альтернативных стратегий. Так, например, предположим, что в последнем примере интервал изменения оценки P_{11} составляет $0,2-0,6$ (следовательно, оценка P_{12} будет изменяться в пределах $0,8-0,4$), а оценки $P_{21} - 0,6-0,8$ (т. е. P_{22} меняется в пределах $0,4-0,2$). Можно определить наиболее благоприятный случай для выбора стратегии C_1 :

$$EU(C_1) = 0,2(2) + 0,8(5) = 4,4,$$

$$EU(C_2) = 0,6(3) + 0,4(1) = 2,2$$

и наиболее благоприятный случай для выбора C_2 :

$$EU(C_1) = 0,6(2) + 0,4(5) = 3,2,$$

$$EU(C_2) = 0,8(3) + 0,2(1) = 2,6.$$

Таким образом, в данном случае изменение оценок в «ожидаемом интервале» не играет никакой роли, так как C_1 является оптимальной стратегией в обоих случаях. Айзекс [15] показал, как вычислять интервал изменения оценок вероятностей, в пределах которого не требуется менять выбора в подобного рода задачах. Предложенный им метод можно применять и при рассмотрении любого числа стратегий.

¹⁾ Для простоты принимаем $P_{ij} = P(O_j | C_i)$.

ФУНКЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Функции соответствия, так же как и оценки вероятностей получения результатов, можно определять объективно или субъективно. Рассмотрим сначала объективные методы определения этих функций, основанные на исследовании поведения системы.

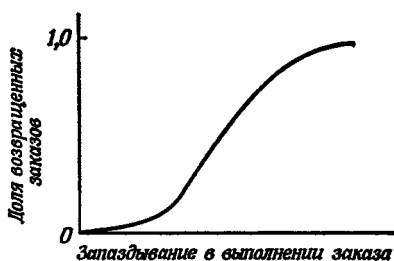
Объективное соответствие

Рассмотрим следующий упрощенный пример одной реальной ситуации. Торговая фирма получает почтовые заказы на товары, выбираемые потребителем из каталога. Заказы выполняются служащими, которые получают требуемые товары со склада, упаковывают и отправляют их. В этих условиях фирма хотела определить, какой штат служащих она должна содержать. При этом преследовались две цели: фирма стремилась минимизировать эксплуатационные затраты (цель экономии) и в то же время желала минимизировать время выполнения заказов (цель — предупреждение недовольства клиентов).

Очевидно, что возникла необходимость оценить потери от запаздывания в выполнении заказа. Поэтому исследовательская группа подвергла анализу систему, чтобы определить, во что обходятся задержки выполнения заказов для фирмы. Прежде всего была проанализирована отчетность, чтобы определить, какая доля заказов возвращалась фирме потребителями вследствие запаздывания в выполнении. Кроме того, нужно было определить, как эта доля меняется в зависимости от величины запаздывания в получении товаров клиентами. В результате проведенного анализа была получена функция, показанная на рис. 2.5. Из этой кривой видно, что при небольшом запаздывании (порядка нескольких дней) заказы практически не возвращаются. При увеличении запаздывания доля возвращенных заказов возрастает примерно с постоянной скоростью. Затем, достигнув некоторого порогового значения, эта величина остается примерно постоянной, возрастая в пренебрежимо малой степени.

Далее был выполнен анализ с целью определения связи между стоимостью товаров и запаздыванием в их отправке. Такой взаимосвязи не было обнаружено. Это означало, что величина запаздывания в отправке товаров не зависела от размера или стоимости заказа.

Теперь необходимо было определить потери от возвращения заказа. Сюда входят как прямые потери, так и потери, вызываемые



Р и с. 2.5.

недовольством клиента. Поэтому был произведен анализ остаточной стоимости возвращенных заказов. Остаточная стоимость была выражена в процентах от продажной цены, и было установлено, что эта величина меняется незначительно.

Исследуя распределение размера заказов, можно определить средние потери в долларах, вызванные возвратом заказов. К этим ожидаемым затратам добавлялась стоимость отправки. Далее, умножая стоимость возврата на его вероятность, получили функцию, показанную на рис. 2.6. Таким образом, была получена функция, с помощью которой можно определить ожидаемые дополнительные затраты, соответствующие различным срокам запаздывания.



Р и с. 2.6.

Оставался открытым вопрос о потере клиентов при значительных запаздываниях, а следовательно, о необходимости учета потерь будущего сбыта. Однако анализ отчетности показал, что фактически наблюдаемые частота и продолжительность запаздываний не влияют на частоту поступления заказов. Поэтому найденную функцию соответствия можно

было использовать, не учитывая потерь в будущем сбыте. Разумеется, вполне вероятно, что более частые запаздывания с продолжительностью, превышающей фактически наблюдавшуюся, могут повлиять на товарооборот фирмы. Однако запаздывания в пределах, допускавшихся практикой фирмы, свидетельствовали о том, что вероятность последовательности значительных запаздываний была очень мала.

Идея этого метода очень проста. Он сводится к определению потерь ресурса, необходимого в том случае, если событие, которого лучше избегать, все-таки наступит. Однако определение такого рода потерь может оказаться очень сложной, а иногда и нецелесообразной задачей. Если бы в рассмотренном только что примере клиенты терялись при многократных запаздываниях, то задача существенно усложнилась бы, хотя не исключено, что ее можно было бы решить.

В другой задаче, где событием, которого следовало избегать, была отмена рейса на гражданской авиалинии, отсутствовала возможность и, как выяснилось, необходимость определения влияния такой отмены на экономические показатели деятельности компании. В этом случае была применена модификация описанного выше метода.

Задача, стоявшая перед авиакомпанией, заключалась в определении штата стюардесс, необходимого для каждого аэропорта. Цели были сформулированы следующим образом: «минимизировать

расходы на оплату стюардесс (т. е. штат стюардесс в каждом аэропорту) и минимизировать число случаев нехватки стюардесс для предусмотренного расписанием рейса». При отсутствии стюардессы рейс отменяется.

В результате изучения отчетности компании исследовательская группа неожиданно обнаружила, что отмены рейсов вследствие нехватки стюардесс никогда не наблюдалось. Это казалось удивительным, поскольку было легко показать, что при существующих штатах вероятность нехватки стюардесс была существенно отличной от нуля. Однако выяснилось, что администраторы, отвечавшие за то, чтобы штат стюардесс в каждом аэропорту был полностью укомплектован, заранее знали, когда такая нехватка будет иметь место, и поэтому могли принимать предупредительные меры. Такой администратор прибегал к помощи бывшей стюардессы, проживающей в городе, где расположен аэропорт, которую можно было нанять на работу, естественно, при дополнительных затратах для компании. Следовательно, в данном случае затраты, обусловленные недостатком стюардесс, определялись расходами на осуществление таких экстренных мер. Эти затраты не были линейной функцией от числа недостающих стюардесс. Иначе говоря, трудности найма стюардесс возрастали по мере того, как росла потребность в их числе. Анализ показал, что эти затраты возрастали как квадрат числа требуемых стюардесс.

Следует отметить, что стоимость предупреждения нежелательного события, вообще говоря, может превосходить стоимость потерь, обусловленных его наступлением. Но если это не так, то правильная стратегия заключается в том, чтобы предупредить наступление нежелательного события. «Стоимость» такого события, как нехватка чего-либо, исчисляется затратами на предупреждение потерь, вызываемых наступлением этого события.

Аналогичная задача возникла в управлении производством фармацевтической фирмы. В этом случае целями были «минимизация производственных и складских расходов» и, так же как и прежде, «минимизация запаздываний в доставке заказанных лекарств клиентам». Рассмотрение отчетности показало, что запаздывания по отношению к договорным срокам почти никогда не имели места. Это объяснялось тем, что при нехватке заказанного лекарства организовывался ускоренный выпуск дополнительного количества этого лекарства под руководством соответствующего управляющего, который обеспечивал выполнение договорных сроков доставки лекарств.

В этом случае затраты на ускорение производства включали две составляющие: расходы на рабочую силу (управленческий труд и т. д.), необходимую для ускорения выпуска лекарства, и затраты, связанные с изменением календарного производственного плана, которые вызваны перерывами в его реализации. Определение

второй составляющей затрат представляло собой трудную, но поддающуюся решению задачу.

Общая идея второго метода определения объективных функций соответствия сводится, таким образом, к определению затрат (выраженных через ресурсы, которые требуется сохранить), необходимых для того, чтобы гарантировать себя от потерь, вызываемых наступлением нежелательного события, или предупредить возможность его наступления. Метод основан на предположении, что предупреждение всегда возможно. Обосновать такое допущение иногда довольно сложно, однако это является необходимым условием корректного применения метода.

Субъективное соответствие

Если использование объективного метода невозможно, то исследователь может применить описанный ранее метод, в котором одна из переменных минимизируется или максимизируется при ряде фиксированных значений другой переменной. Полученные результаты в графической форме представляются руководителю для выбора пары значений O_1 и O_2 , которые он предпочитает.

Исследователь может также попросить руководителя изобразить функцию соответствия, которую он считает нужной, на бумаге. При наличии нескольких руководителей необходимо независимо ознакомиться с мнением каждого. Затем они должны совместно обсудить полученные результаты и прийти к единому мнению. На практике такое единое мнение, по-видимому, нетрудно выработать.

Эти два субъективных, но применяемых в явном виде метода позволяют объективно оценивать используемую функцию соответствия. Важно помнить, что принятие решения относительно двух или более целей, определяемых различными единицами измерения или мерами, требует принятия решения о соответствии. Без таких решений нельзя обойтись, однако они могут быть выражены в неявном виде и поэтому не будут подвергаться сознательной оценке.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛЕЗНОСТИ

Попытки измерения полезности объектов, событий, состояний и их свойств содержатся еще в работах Джереми Бентама, но лишь в современном исследовании фон Неймана и Моргенштерна [23] изложен метод, который получил известное признание в науке. С момента появления этой работы были разработаны другие методы ¹⁾, два из которых изложены здесь.

Первый из них представляет собой упрощение метода, разработанного фон Нейманом и Моргенштерном. Его можно применить

¹⁾ Их подробное изложение дано в работах Фишберна [11, 12].

к результатам типа «да — нет» либо к результатам, оцениваемым по одной и той же или различным шкалам.

Этот метод основан на допущении, что если «чистая» полезность результата O равна U , а вероятность его получения равна p , то общая полезность результата в такой ситуации равна pU . Иначе говоря, безразлично, какой получается результат: с полезностью pU или с полезностью U при вероятности p . Это — принципиальное допущение относительно поведения человека, которое при некоторых обстоятельствах может оказаться несправедливым.

Если заданы два результата (объекта, события, состояния или их свойства), то можно оценить их полезность с помощью следующего метода:

1. Определить, какой результат предпочтительнее: скажем, O_1 предпочтительнее O_2 , т. е. $O_1 > O_2$.

2. Определить такую вероятность α , при которой лицо, принимающее решение, не имеет предпочтений, т. е. безразлично αO_1 или O_2 . Иначе говоря, предпочтительный результат с вероятностью α эквивалентен результату O_2 , получаемому достоверно.

Если найдено такое значение α , что $\alpha O_1 = O_2$, то можно принять полезность результата O_2 равной 1 и выразить полезность O_1 в виде $1/\alpha$.

Таким образом, в общем случае, если задано множество из n результатов, то необходимо, чтобы руководитель упорядочил их в порядке предпочтения, а затем попарно рассмотрел все эти результаты. Так, например, предположим, что имеются три результата (O_1 , O_2 и O_3), среди которых O_1 наиболее, а O_3 наименее предпочтительны. Найдем сначала такое значение α , что

$$\alpha_1 O_1 = O_3.$$

Примем полезность O_3 равной 1. Тогда полезность O_1 равна $1/\alpha_1$. Далее найдем значение α_2 , такое, что

$$\alpha_2 O_2 = O_3,$$

и разрешим это уравнение относительно полезности O_2 , т. е. $1/\alpha_2$.

Желательно также проверить надежность полученных результатов, определив α_3 так, что

$$\alpha_3 O_1 = O_2,$$

используя полученную ранее полезность O_2 . Так, например, если

$$0,5 (O_2) = O_3, \quad \text{то} \quad U(O_2) = 1/0,5 = 2,0,$$

$$0,25 (O_1) = O_3, \quad \text{то} \quad U(O_3) = 1/0,25 = 4,0.$$

Тогда, если значение α_3 таково, что

$$\alpha_3 (O_1) = U(O_2) = 2,0,$$

то α_3 должно быть равно $2,0/4,0 = 0,5$. В противном случае получается противоречивый результат, который необходимо скорректи-

ровать. Число возможных испытаний надежности результатов возрастает с увеличением числа результатов n . При $n = 3$ производится только одно испытание надежности. При $n = 4$ возможны три испытания: O_1 и O_3 , O_1 и O_2 , O_2 и O_3 . В общем случае возможно $1 + 2 + \dots + (n - 2)$ испытаний, не считая исходной оценки.

Другой метод, в котором не используются вероятности и который применим только к результатам типа «да — нет» с независимыми полезностями, разработан Черчменом и Акофом [8]. Он основан на следующих допущениях:

1. Каждому результату O_j соответствует действительное неотрицательное число U_j , рассматриваемое как мера истинной относительной полезности (значимости) O_j .

2. Если результат O_j более важен, чем O_k , то $U_j > U_k$, и если результаты O_j и O_k эквивалентны по значимости, то $U_j = U_k$.

3. Если полезности результатов O_j и O_k равны соответственно U_j и U_k , то полезность совместного результата O_j и O_k равна сумме $U_j + U_k$.

Последнее допущение не выполняется, если результаты O_j и O_k несовместимы, а следовательно, не могут наблюдаться одновременно. Оно также не выполняется, если получение результата O_j влечет O_k , но O_k не влечет O_j . Примером такой ситуации может служить случай, когда O_j означает стоимость не менее 10 условных единиц, а O_k — стоимость не менее 5 условных единиц.

Допущение 3) называется допущением *аддитивности*. Из него вытекают следующие важные следствия:

За. Если результат O_j предпочтительнее O_k , а O_k предпочтительнее O_l , то совместный результат O_j и O_k предпочтительнее O_l .

Это допущение может не выполняться, например, тогда, когда O_j означает «биштекс на обед сегодня», а O_k — «омар на обед сегодня». Если условие «сегодня» исключить из определений этих результатов, то они могут удовлетворять этому допущению.

Зб. $U(O_j \text{ и } O_k) = U(O_k \text{ и } O_j)$, т. е. порядок получения результатов не меняет общей полезности (совместного результата).

Зв. Если $U(O_j \text{ и } O_k) = U(O_k)$, то $U_j = 0$.

Фишберн исследовал результаты, не удовлетворяющие допущению аддитивности и вытекающим из него следствиям [11]. Хотя эти три допущения в принципе и ограничивают возможность применения рассматриваемого метода оценки полезности, на практике все же оказалось, что его можно достаточно широко применять.

Рассмотрим теперь алгоритм определения полезностей, основанный на указанных выше допущениях.

1. Предложить руководителю упорядочить n результатов в порядке их предпочтительности. Пусть O_1 представляет собой наиболее ценный, а O_n — наименее ценный результат.

2. Приписать полезности результата O_n значение 1 и предложить руководителю приписать различные числа остальным результатам,

отражающим их относительную ценность для него. (Не сообщать этих чисел руководителю на следующем шаге.)

3. Предложить руководителю список вариантов выбора, приведенный в табл. 2.7 или табл. 2.8. (Список вариантов табл. 2.8 дает более точные результаты, чем список табл. 2.7, но, чтобы пользо-

Таблица 2.7

ВАРИАНТЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ЧЕРЧМЕНУ — АКОФУ

Начало O_1 или $O_2+O_3+\dots+O_n$	O_2 или $O_3+O_4+\dots+O_n$	O_{n-2} или $O_{n-1}+O_n$
O_1 или $O_2+O_3+\dots+O_{n-1}$	O_2 или $O_3+O_4+\dots+O_{n-1}$	Останов
O_1 или $O_2+O_3+\dots+O_{n-2}$	O_2 или $O_3+O_4+\dots+O_{n-2}$	
⋮	⋮	
⋮	⋮	
O_1 или O_2+O_3	O_2 или O_3+O_4	
Следующий столбец	Следующий столбец	

ваться им, требуется больше времени и терпения.) Рассмотреть приведенные варианты выбора, начиная с верхней строки левого столбца. Если левая часть первого варианта выбора предпочтительнее или эквивалентна правой части, то перейти к верхней строке правого столбца. В противном случае продолжать просмотр левого столбца.

4. Проверить числа, полученные на шаге (2), и определить, удовлетворяют ли они неравенствам, принятым на шаге (3). Если обнаруживается несоответствие, то изменить в минимально возможной степени числовые оценки так, чтобы они удовлетворяли логическим неравенствам.

Предположим, например, что руководитель упорядочил пять результатов, приписав им следующие оценки (веса):

$$\begin{aligned} O_1 &: 7 \\ O_2 &: 4 \\ O_3 &: 2 \\ O_4 &: 1,5 \\ O_5 &: 1 \end{aligned}$$

Допустим далее, что, используя расширенный список вариантов логического выбора (табл. 2.8), этот же руководитель высказал следующие суждения (в которых знак $>$ означает «предпочтительнее, чем» и знак $<$ «менее предпочтительно, чем»):

- (1) $O_1 < O_2 + O_3 + O_4 + O_5$,
- (2) $O_1 < O_2 + O_3 + O_4$,
- (3) $O_1 < O_2 + O_3 + O_5$,
- (4) $O_1 > O_2 + O_3$,
- (5) $O_2 < O_3 + O_4 + O_5$,
- (6) $O_2 > O_3 + O_4$,
- (7) $O_3 > O_4 + O_5$.

Таблица 2.8

ВАРИАНТЫ ВЫБОРА ПОЛЕЗНОСТЕЙ ПО ПЛАММЕРУ
(РАСШИРЕННОЕ МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ЧЕРЧМЕНА — АКОФА)

Начало O_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_n$	O_2 или $O_3 + O_4 + \dots + O_n$		O_{n-2} или $O_{n-1} + O_n$
O_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-1}$	O_2 или $O_3 + O_4 + \dots + O_{n-1}$		Останов
aO_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-2} + O_n$	O_2 или $O_3 + O_4 + \dots + O_{n-2} + O_n$		
O_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-2}$	.		
aO_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-3} + O_{n-1} + O_n$	.		
aO_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-3} + O_{n-1}$	.		
aO_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-3} + O_n$			
O_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-3}$			
aO_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-4} + O_{n-2} + O_{n-1} + O_n$		...	
aO_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-4} + O_{n-2} + O_{n-1}$			
aO_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-4} + O_{n-2} + O_n$			
aO_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-4} + O_{n-2} + O_n$			
aO_1 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-4} + O_{n-1}$			
O_2 или $O_2 + O_3 + \dots + O_{n-4} + O_n$			
.			
.			
.			
O_1 или $O_2 + O_3$	O_2 или $O_3 + O_4$		
Следующий столбец	Следующий столбец		

^{a)} Варианты, не входящие в табл. 2.7.

Сравним теперь полученные неравенства с числовыми оценками, начиная с последнего неравенства.

(7). Числа противоречат этому неравенству. Проще всего изменить их, приписав результату O_3 вместо оценки 2,0 оценку 3,0.

(6). Теперь обнаруживается противоречие с этим неравенством. Изменим оценку результата O_2 на 5,0.

(5). Этому неравенству числовые оценки удовлетворяют.

(4). Теперь обнаруживается противоречие оценок этому неравенству. Изменим оценку O_1 , приписав ему число 9.

(3). Далее обнаруживается противоречие оценок с этим неравенством. Изменим оценку O_1 на 8,5, что позволяет сохранить согласованность оценок с неравенством (4).

(2). Неравенство (2) при этих оценках выполняется.

(1). Неравенство (1) при этих оценках выполняется.

Таким образом, окончательные числовые оценки полезностей равны

$$O_1 : 8,5$$

$$O_2 : 5$$

$$O_3 : 3$$

$$O_4 : 1,5$$

$$O_5 : 1$$

Ясно, что этот метод становится практически нереализуемым при увеличении числа результатов. Однако несущественная модификация метода позволяет рассматривать любое число результатов. На практике решались задачи, содержавшие до 200 результатов. Предположим, что имеется 17 результатов: $O_1, \dots, O_{17}$. Опыт показал, что множества, содержащие более чем по 8 результатов, трудно поддаются анализу. Множества, насчитывающие по 6 результатов, наиболее удобны. Поэтому целесообразно разбить множество из 17 результатов на три подмножества примерно одинаковой величины. Для этого используется следующий алгоритм:

1. Выбрать случайным образом один результат, допустим O_4 .

2. Разбить случайным образом оставшиеся 16 результатов на три подмножества, из которых два содержат 5 результатов и одно — 6. Образовать далее три подмножества, каждое из которых должно содержать результат, выбранный на шаге (1). Например,

O_4	O_4	O_4
O_1	O_3	O_5
O_9	O_2	O_7
O_{10}	O_6	O_{11}
O_{15}	O_8	O_{12}
O_{17}	O_{14}	O_{13}
		O_{16}

3. Применить описанный выше алгоритм Черчмена — Акофа к каждому подмножеству результатов по отдельности. Приписать

предварительно некоторое число результату O_4 (скажем, 10). Сообщить это число руководителю при выполнении им шага (2) исходного алгоритма. Изменять число не разрешается. Точно так же при внесении корректив в числовые оценки на шаге (4) исходного алгоритма эта оценка не меняется, но все остальные оценки можно менять.

В сущности в этом алгоритме в каждое подмножество результатов вводится некоторая стандартная мера, или базис сравнения. Надежность полученных таким образом оценок полезности легко определить, образуя новые подмножества и используя другую базисную оценку, путем повторения описанного алгоритма. При обнаружении противоречий рассмотрение задачи совместно с руководителем обычно позволяет устранить их.

При использовании описанного метода и любого другого метода оценки полезности в случае, когда число руководителей равно двум или более, возникает особая задача. В принципе в таких ситуациях можно прибегнуть к двум методам:

1. *Открытые решения.* По каждому выбору, предлагаемому руководителям, может быть проведено открытое голосование. К полученным результатам можно применить некоторый критерий, например «по большинству голосов». Выбранный критерий должен совпадать с критерием, используемым в обычных процедурах принятия решений.

2. *Закрытые решения.* Каждый из руководителей определяет оценки результатов независимо. При этом полезность, приписываемая каждому результату, представляет собой некоторую функцию полезности отдельных лиц, скажем среднее. Иногда руководитель высшего уровня может оценивать своих подчиненных, если он хочет определить ценность их суждений, отраженную в окончательных оценках полезностей. Высший руководитель выполняет при этом алгоритм Черчмена — Акофа, получая при этом веса W_k каждого руководителя нижнего уровня. Таким образом, определяют полезность U_{jk} каждого k -го руководителя по каждому j -му результату. Окончательная полезность любого результата выражается при этом следующим образом:

$$\sum_k W_k U_{jk}.$$

Различные способы агрегирования различных мер полезности в единую меру рассмотрены в работе Майнаса и Акофа [18].

В ряде ситуаций мера полезности может играть ведущую роль в получении решения задачи. Рассмотрим в качестве примера одну такую детерминированную ситуацию, имевшую место в действительности.

Крупная научно-исследовательская организация, насчитывающая 15 отделов, ежегодно получает ассигнования от вышестоящей организации на закупку оборудования и аппаратуры. Руководитель

каждого отдела составляет заявку на необходимое ему оборудование. Обычно при составлении общей заявки и определении стоимости отдельных элементов оборудования и аппаратуры суммарная стоимость, как правило, в несколько раз превышает возможности бюджета. Задача состояла в том, чтобы найти способ выбора из этой общей заявки той номенклатуры оборудования и аппаратуры, которые «необходимо» закупить. Для решения этой задачи был разработан следующий метод:

1. Руководителю каждого отдела и руководителю всей организации было предложено использовать алгоритм Черчмена — Акофа для определения полезности отделов. Иначе говоря, каждому из этих лиц предлагалось ранжировать отделы в порядке их важности с точки зрения всей организации в целом, приписать им определенные числовые оценки и затем применить алгоритм определения полезности. Довольно неожиданно полученные в итоге результаты оказались непротиворечивыми. Руководители отделов не ставили свои подразделения на первое место, т. е. не пренебрегали интересами всей организации. Полученные таким образом полезности усреднялись, и определялся вес каждого отдела W_k ($1 \leq k \leq 15$).

2. Каждому руководителю отдела было предложено указать те типы оборудования в общей заявке, которые ему могут понадобиться. Некоторое оборудование требовалось не одному, а нескольким отделам. Естественно, что по крайней мере один из типов оборудования был выбран по крайней мере одним из отделов.

3. Руководитель каждого отдела с помощью метода Черчмена — Акофа определял полезности, приписываемые каждому типу оборудования. Найденные каждым руководителем отдела оценки полезности суммировались. При этом каждая оценка, которую он назначал, делилась на эту сумму, т. е. сумма его полезностей нормировалась (была равна единице). Пусть U_{jk} представляет нормированную полезность j -го типа оборудования для руководителя k -го отдела.

4. Определялась сумма взвешенных полезностей $\sum_k W_k U_{jk}$ по каждому типу оборудования. Эти оценки делились на стоимость оборудования, и таким образом определялась полезность на каждый затрачиваемый доллар. Типы оборудования ранжировались в порядке убывания полезности на доллар. Наконец, выбирались типы оборудования в порядке установленных приоритетов, пока не исчерпывался весь бюджет.

Таким образом, при использовании этого метода максимизировалась полезность, получаемая организацией в рамках отпущенных средств. Каждый отдел получал по крайней мере часть оборудования, которое ему требовалось. Хотя детали этого метода здесь не рассматриваются, легко видеть, что он рационален. В сущности его основные достоинства заключаются в том, что экономилось время, требуемое для составления общей годовой заявки на оборудование,

и между руководителями отделов уменьшались трения, которые наблюдались практически при использовании других методов составления заявки на оборудование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно считать, что задача возникает перед некоторым руководителем или целой группой, когда выполняются следующие условия: 1) имеются один или более результатов, которых стремятся достичь; 2) существуют две или более стратегий достижения этих результатов, обладающие при учете заданной цели неодинаковыми эффективностями; 3) существуют сомнения относительно того, какая стратегия является «оптимальной». Для постановки задачи требуется:

а) определить возможные стратегии, задавая тем самым управляемые переменные;

б) определить условия окружающей среды, задавая тем самым неуправляемые переменные;

в) определить критерий выбора, задавая тем самым цели и определяя их относительную значимость.

Все задачи были разбиты на три типа — *детерминированные*, *неопределенные* и *вероятностные* — в зависимости от уровня знаний, который имеет руководитель относительно вероятности получения тех или иных результатов при использовании различных стратегий. Если существует уверенность, что один и только один результат будет получаться при выборе каждой стратегии (детерминированная ситуация), то критерием выбора обычно является *максимальная полезность*. Если нет никаких оснований считать, что какой-либо результат более или менее вероятен, чем любой другой (неопределенная ситуация), то можно использовать три критерия: *максимин* (и *минимакс*), *обобщенный максимин* и *минимаксные потери*. Однако до сих пор не разработан научный метод выбора «оптимального» критерия среди указанных трех в конкретных ситуациях. Но, как было показано, неопределенные задачи не могут возникать в естественных условиях (или по крайней мере редко наблюдаются в таких условиях), если только сознательно не пренебрегают теми знаниями, которые имеются или которые можно получить. Если руководитель может задать оценки вероятности получения каждого из рассматриваемых результатов при использовании каждой из возможных стратегий или эти оценки известны ему заранее (ситуация риска), то обычно применяется критерий *максимизации ожидаемой полезности*.

Чтобы максимизировать ожидаемую полезность, необходимо иметь оценки вероятности получения каждого результата при использовании каждой возможной стратегии (меры *эффективности*). Эти меры можно определить объективно (с помощью установления относительных частот) или субъективно (на основе суждения руководителя). Если результаты определяются точками или некоторыми

отрезками по двум или более различным шкалам, то необходимо также определить функции соответствия между шкалами. Эти функции в свою очередь могут быть определены объективно или субъективно. Наконец, в случае количественных результатов необходимо найти относительную ценность (полезность) точек или интервалов по «стандартной» шкале. В случае качественных результатов необходимо определить количественные оценки их полезности. Были рассмотрены методы, которые можно применять в обоих случаях.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Выберите какой-либо вид деятельности или какую-либо операцию в вашем учебном институте (например, работу библиотеки или приемной комиссии) и выполните системный анализ этой операции. Постройте схему, отражающую полученные вами результаты.

2. Рассмотрите, как можно найти функции соответствия между чистой прибылью и контролируемой долей рынка, а также чистой прибылью и нормой дохода на капиталовложения.

3. Выясните и определите ваши цели при покупке автомашины. Определите функции соответствия между ними и оцените их полезности.

4. Рассмотрите решение, принятое в последнее время дирекцией вашего института, и определите, какие цели оно преследовало и какой критерий был использован в явном или неявном виде при выборе стратегии достижения этих целей.

5. Каковы цели организации, занимающейся благоустройством и уборкой улиц в вашем районе? Какова общественная полезность, которую ваша группа (класс) приписывает этим целям?

6. Выберите шесть обычных предметов стоимостью менее 5 долл. каждый и определите относительную полезность (ценность), приписываемую им вашим приятелем. Повторите этот эксперимент через день или несколько дней и сравните полученные результаты. Проведите аналогичный эксперимент с различными людьми.

ЛИТЕРАТУРА¹⁾

Систематическое изложение методологии постановки задач можно найти в очень небольшом числе работ. Идеи, аналогичные изложенным выше, рассмотрены более подробно в гл. 2 и 3 работы [1]. Изложение некоторых интересных вопросов системного планирования и связанных с ним проблем формулировки целей и задач можно найти в работе [25], а также в интересной дискуссии, состоявшейся на 5-й Международной конференции по исследованию операций (Венеция, 1969 г.), где автор книги руководил секцией системного планирования [26—28].

Методология подхода к формулировке проблемы и большое число любопытных примеров имеются в [29, 30].

¹⁾ Работы, помеченные звездочкой, добавлены редактором перевода.—
Прим. ред.

Довольно много работ посвящено нормативной, или аксиоматической, теории принятия решений — новому научному направлению, связанному с выбором критериев принятия решений. В качестве примера можно назвать работы [2, 3]. Всестороннее исследование задач количественного измерения полезности и связанных с ними вопросов содержится в работах [7, 11].

Для ознакомления с литературой по теории принятия решений наиболее полезными являются работы [13, 22, 24].

1. A c k o f f R. L. *Scientific Method: Optimizing Applied Research Decisions*, Wiley, New York, 1962.
2. A r r o w K. J., «Utilities, Attitudes, Choices: A Review Note», *Econometrica*, 26, 1—23 (1958).
3. C h e r n o f f H., «Rational Selection of Decision Functions», *Econometrica*, 22, 422—443 (1954).
4. C h e r n o f f H., M o s e s L. E., *Elementary Decision Theory*, Wiley, New York, 1959; имеется русский перевод: Чернов Г., Мозес Л., Элементарная теория статистических решений, изд-во «Советское радио», 1962.
5. C h u r c h m a n C. W., «Problems of Value Measurement for a Theory of Induction and Decisions», *Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, University of California Press, Berkeley, 1955, 53—59.
6. C h u r c h m a n C. W., *Prediction and Optimal Decision*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1961.
7. C h u r c h m a n C. W., «Decision and Value Theory», in *Progress in Operations Research*, Vol. I, R. L. Ackoff (Ed.), Wiley, New York, 1961, pp. 35—64.
8. C h u r c h m a n C. W., A c k o f f R. L., «An Approximate Measure of Value», *Operations Research*, 2, 172—180 (1954).
9. E d w a r d s W., «Theory of Decision-Making», *Psychological Bulletin*, 51, 380—417 (1954).
10. F e e n e y G. F., «A Basis for Strategic Decisions on Inventory Control Operations», *Management Science*, 2, 69—82 (1955).
11. F i s h b u r n P. C., *Decision and Value Theory*, Wiley, New York, 1964.
12. F i s h b u r n P. C., «Methods of Estimating Additive Utilities», *Management Science*, 13, 435—453 (1967).
13. G o r e W. S., S i l a n d e r F. S., «A Bibliographical Essay on Decision-Making», *Administrative Science Quarterly*, 4, 97—121 (1959).
14. H u r w i c z L., «Optimality Criteria for Decision Making under Ignorance», Cowles Commission Discussion Paper, Statistics, № 370, 1951 (Mimeographed).
15. I s a a c s H. H., «Sensitivity of Decisions to Probability Estimation Error», *Operations Research*, 11, 536—552 (1963).
16. L u c e R. D., R a i f f a H., *Games and Decisions*, Wiley, New York, 1957; имеется русский перевод: Льюис Р. Д., Райфа Х., Игры и решения, перевод с англ. под ред. Д. Б. Юдина, ИЛ, 1961.
17. M a r k o w i t z H., «The Utility of Wealth», *Journal of Political Economy*, 60, 151—158 (1952).
18. M i n a s J., A c k o f f R. L., «Individual and Collective Value Judgments», in *Human Judgment and Optimality*, M. Shelly and G. Bryan (eds.), Wiley, New York, 1964.
19. R a d n e r R., M a r s c h a k J., «Note on Some Proposed Decision Criteria», in Thrall, Coombs, and Davis (1954).
20. S a v a g e L. J., «The Theory of Statistical Decisions», *Journal of the American Statistical Association*, 46, 55—67 (1951).
21. S i m o n H. A., *Models of Man*, Wiley, New York, 1957.
22. T h r a l l R. M., C o o m b s C. H., D a v i s R. L. (eds.), *Decision Processes*, Wiley, New York, 1954.
23. V o n N e u m a n n J., M o r g e n s t e r n O., *Theory of Games and Economic Behavior*, 3rd ed., Princeton University Press, Princeton, N.J., 1953; имеется русский перевод: Нейман Дж., Моргенштерн О., Теория игр и экономическое поведение, изд-во «Наука», 1970.

24. Wasserman P., Silander F. S., Decision-Making: An Annotated Bibliography, Graduate School of Business and Public Administration, Cornell University, Ithaca, N.Y., 1958.
- 25*. Ackoff R. L., A Concept of Corporate Planning, Wiley-Interscience, 1970 (русский перевод готовится к печати в изд-ве «Советское радио»).
- 26*. Ackoff R. L., Beering and Branching through Corporate Planning, Proceedings of the 5th IFORS Conference, Tavistock, London, 1969.
- 27*. Beer S., Planning as a Process of Adaptation, Proceeding of the 5th IFORS Conference, Tavistock, London, 1969.
- 28*. Branch M. C., Goals and Objectives in Comprehensive Planning, Proceedings of the 5th IFORS Conference, Tavistock, London, 1969.
- 29*. Квейд Э., Анализ сложных систем, перевод с англ. под ред. И. И. Ануреева и И. М. Верещагина, изд-во «Советское радио», 1969.
- 30*. Курс для высшего управленческого персонала, сокращенный перевод с англ. под ред. В. И. Терещенко, изд-во «Экономика», 1970.

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ

ВВЕДЕНИЕ

Модель является представлением действительности. Но если модели были бы столь же сложны, как реальные объекты, и ими было бы столь же трудно управлять, то не было бы никакого смысла в их использовании. К счастью, обычно можно строить гораздо более простые модели, чем объекты, которые они отображают, и тем не менее практически применять такие модели для прогнозирования и объяснения явлений с довольно высокой точностью. Это объясняется тем, что, хотя для абсолютно точного предсказания какого-либо явления может потребоваться очень большое число переменных, для определения его основных особенностей обычно достаточно лишь относительно небольшого числа переменных. Сложность, однако, состоит в том, чтобы выбрать нужные переменные и правильно определить соотношения между ними.

ТИПЫ МОДЕЛЕЙ

В ИСО, так же как и в большинстве других наук, обычно используются модели трех типов: *изобразительные* (модели геометрического подобия), *аналоговые* и *символические* (математические).

В *изобразительных* моделях существенные свойства оригинала представлены самими этими свойствами, как правило, лишь в ином масштабе. Таким образом, изобразительные модели внешне похожи на реальный объект, но отличаются от него размерами, представляя собой *образы* или копии этого объекта. Наиболее распространенными примерами моделей этого типа служат фотографии, чертежи, карты и натурные «модели» самолетов, кораблей и автомобилей. Изобразительные модели Солнца и его планет, которые обычно демонстрируют в планетариях, значительно уменьшены в масштабе, в то время как модель атома (скажем, модель Бора) во много раз увеличена. Изобразительные модели обычно очень конкретны, специфичны и ими трудно манипулировать в экспериментальных целях.

В *аналоговых* моделях набор одних свойств используется для отображения набора совершенно иных свойств. Так, например, горизонталь на карте являются аналогами высоты над уровнем моря. Гидравлическую систему можно использовать в качестве аналога электрической, транспортной или экономической системы.

Графики представляют собой аналоги, в которых положение в пространстве и геометрические величины отображают самые различные переменные и соотношения между ними. В общем случае аналоговые модели менее конкретны, менее специфичны и с ними проще оперировать, чем с изобразительными.

В *символических* моделях представление переменных и соотношений между ними осуществляется с помощью букв, чисел и других знаков. Поэтому они являются наиболее общими и абстрактными моделями. Как правило, ими легче всего пользоваться при проведении экспериментов. Символические модели имеют вид математических выражений (обычно уравнений или неравенств), описывающих структуру моделируемого объекта.

При проведении многих исследований поочередно используются модели всех трех типов. Изобразительные и аналоговые модели иногда применяются в качестве первых, приближенных описаний реального объекта, уточняемых в дальнейшем в символической модели. Так, например, блок-схема, полученная в результате проведения анализа системы, является таким первоначальным представлением, содержащим обычно элементы как изобразительной, так и аналоговой модели. Предварительные, приближенные представления системы, обычно используемые для построения математической модели, на которой в конечном счете получают решение задачи, часто называют *концептуальными моделями*. Такие модели нередко имеют вид схем, отражающих наши представления о том, какие переменные наиболее существенны и как они связаны между собой. Для описания соотношений между переменными при этом обычно пользуются качественными категориями. Например, в подобных описаниях фиксируется, что при возрастании значений одной переменной значения другой убывают. Рис. 3.8 и 3.9, приводимые ниже в этой главе, являются примерами концептуальных моделей, использование которых для построения символических моделей поясняется при рассмотрении конкретных задач.

В ИСО всегда стремятся строить символические модели не только в силу того, что с ними проще оперировать, но также и потому, что они обычно дают более точные результаты, чем изобразительные или аналоговые модели.

Описательные и конструктивные модели

Необходимо проводить строгое различие между моделями, содержащими управляемые переменные, и моделями, не содержащими этих переменных. В общем случае модели первого рода являются *конструктивными* (explanatory), а модели второго рода — *описательными* (descriptive). Модели принятия решений рассмотренного ранее вида $U = f(X, Y)$ относятся к категории конструктивных. Однако часто в качестве предварительного шага при разработке

конструктивной модели принятия решения возникает необходимость построения описательной модели. Рассмотрим для иллюстрации следующий пример.

Нефтяную компанию интересовала прогностическая оценка ее доходов от новых автозаправочных станций, которые она хотела построить в ряде пунктов. Компания хотела исключить такие пункты, где сооружение станций могло оказаться нерентабельным. Эта задача была предложена группе специалистов по исследованию сбыта, которые опросили многих сотрудников компании и выяснили их мнения относительно того, какие характеристики станции и пункта ее размещения влияют на объем продаж бензина и других горюче-смазочных материалов. Было выявлено около 65 переменных. Статистические данные, определяющие влияние каждой переменной, были собраны по нескольким сотням функционирующих автозаправочных станций и был проведен множественный линейный регрессионный анализ связи этих переменных с объемом сбыта. В результате примерно половина переменных попала в разряд «статистически значимых». Однако полученная модель не обеспечивала достаточно точных оценок, исключающих возможность выбора неудачных пунктов для размещения станций.

Впоследствии эта задача была поставлена перед операционной группой. Операционисты были против учета столь большого числа переменных, ибо они были убеждены, что, как правило, степень понимания явления обратно пропорциональна числу переменных, фигурирующих в его описании. Поэтому было принято решение выяснить, насколько можно продвинуться в решении задачи, рассматривая только одну переменную. Было высказано предположение, что, возможно, интенсивность движения является наиболее существенной переменной в забракованной модели регрессии. Поэтому было решено первоначально сконцентрировать все усилия на выяснении вопроса, *почему* именно эта переменная играет столь важную роль, хотя она и не принадлежит к разряду управляемых.

Прежде всего был разработан точный метод описания движения автотранспорта. Существует всего 16 возможных маршрутов¹⁾, по которым автомашина может проходить через дорожные пересечения, где обычно размещаются станции (включая проезжие пути по самой станции). Изучение движения в разрезе такой классификации маршрутов показало, что лишь небольшое число маршрутов оказывает существенное влияние на продажу бензина. Упорядочение маршрутов движения по такому показателю, как *процент* автомашин, останавливающихся для заправки, навело на мысль, что, по мере того как время, затрачиваемое на остановку для заправки, возрастает,

¹⁾ Четыре возможных въезда в сочетании с четырьмя возможными выездами. Некоторые из этих комбинаций, конечно, могут быть запрещены.

процент заправляющихся автомашин, которые следуют по данному маршруту, уменьшается. Эта гипотеза была затем испытана и подтверждена экспериментально. Было также найдено объяснение связи между потерями времени на заправку и процентом останавливающихся на автозаправочной станции машин. Затем были подвергнуты исследованию остальные переменные, признанные «статистически значимыми» в ходе регрессионного анализа. Нужно было выяснить, влияет ли какая-либо из этих переменных на потери времени, обусловленные заправкой. Было установлено, что большинство из них оказывает такое влияние. Так, например, к этим переменным относятся: число въездов и выездов, число бензоколонок, расположение въездов и выездов, численность обслуживающего персонала и число автоматических дозаторов бензина. Влияние всех этих переменных было оценено исходя из чисто теоретических соображений. Затем эти оценки были испытаны и подтверждены экспериментально. Все это позволило построить модель, в которой многочисленные характеристики автозаправочной станции были представлены как переменные, учитываемые при принятии решения, что позволило компании не только выбрать наиболее выгодные пункты для размещения новых станций, но и разработать более совершенный проект самой станции (и параллельно осуществить модернизацию старых станций). В результате этого была получена максимально возможная прибыль.

Исходная модель регрессии была описательной и прогностической, однако она не обеспечивала выбора управляющих воздействий, так как не вскрывала механизма функционирования автозаправочной станции. Объяснение такого механизма и выбор управляющих воздействий можно обеспечить лишь в том случае, если понятны *причинные* связи между управляемыми и неуправляемыми переменными, а также известен показатель качества функционирования системы.

В задачах, относящихся к системам, в которых наиболее существенные переменные принадлежат к категории управляемых, например в системах управления производством и запасами, причинно-следственные связи обычно выявляются с помощью непосредственного анализа системы. Если же система управляема в меньшей степени, скажем если речь идет о системе сбыта, то причинно-следственные связи обычно не ясны. При решении задач, возникающих в таких системах, как правило, необходимо проведение более глубокого анализа и широкой программы экспериментов, чтобы получить достаточно информации для построения конструктивной модели. Чем менее понятна структура системы, т. е. причинно-следственные связи между описывающими ее переменными, тем труднее построить модель такой системы. Таким образом, различия в степени понимания структуры систем обусловили использование различных принципов построения их моделей.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

Качество модели в значительной мере определяется творческими способностями и воображением исследовательского коллектива. Интуиция, знание дела и другие интеллектуальные качества, которые в сущности не поддаются регулированию, играют важнейшую роль в процессе построения модели. Поэтому невозможно написать инструкцию или учебник по построению моделей. Если такой учебник был бы все-таки написан, то его появление скорее всего привело бы к ограничению творческих возможностей, чем способствовало бы их развитию. Тем не менее при анализе накопленного опыта построения моделей можно выявить определенные принципы. Ознакомление с этими принципами может стимулировать воображение и помочь правильно выбрать направление творческого поиска. Использование того или иного принципа определяется как степенью понимания структуры исследуемой системы, так и возможностью проникновения в ее внутренний механизм.

Мы рассмотрим пять таких принципов, начиная с простейшего и кончая самым сложным. При этом, однако, следует иметь в виду, что совокупность указанных принципов не обладает свойствами полноты и попарной несовместимости. Нельзя считать, что при построении конкретных моделей всегда руководствуются одним из этих принципов в отдельности или каким-то их сочетанием, хотя большинство моделей разрабатывают в соответствии с этими принципами.

Принцип 1

Этот принцип используется тогда, когда структура системы достаточно проста и прозрачна, так что ее можно понять, обследовав систему и/или расспросив людей, непосредственно входящих в систему или связанных с ней.

Рассмотрим случай уличного продавца газет, которому нужно принять решение, сколько газет он должен заказывать, чтобы максимизировать математическое ожидание своей прибыли. Он покупает каждый день некоторое число газет и продает либо все газеты, либо какую-то их часть. Он получает прибыль на каждой проданной газете и может вернуть непроданные газеты, но при этом понесет убыток. Число людей, покупающих газеты, меняется изо дня в день. Однако вероятность того, что определенное число газет будет продано в определенный день недели, можно определить путем анализа статистических данных.

Структура причинно-следственных связей в описанной ситуации абсолютно ясна. Поэтому можно непосредственно приступить к построению модели, определив существенные переменные и выбрав соответствующие символы для их обозначения. Примем, что:

n — число заказываемых в день газет;

a — прибыль на каждую проданную газету;

b — убыток на каждую возвращенную газету;

d — спрос, т. е. число газет, которое можно продать в день при $n \geq d$;

$p(d)$ — вероятность того, что спрос равен d в случайно выбранный день;

P — чистая прибыль в день (отрицательное значение P есть убыток).

Если спрос в некоторый день превышает число заказанных газет, т. е. если $d > n$, то прибыль продавца равна

$$P(d > n) = na. \quad (3.1)$$

С другой стороны, если спрос не превышает числа заказанных газет, то прибыль составит

$$P(n \geq d) = da - (n - d)b. \quad (3.2)$$

Теперь ожидаемую¹⁾ чистую прибыль в день ($\bar{P}$) можно выразить следующим уравнением:

$$\bar{P} = \sum_{d=0}^n p(d)[da - (n - d)b] + \sum_{d=n+1}^{\infty} p(d)na. \quad (3.3)$$

Таким образом, получена модель принятия решения в условиях неопределенности, в которой $\bar{P}$ — критерий качества функционирования, n — управляемая переменная, d — неуправляемая, a и b — неуправляемые константы. Для решения задачи, описываемой такой моделью, необходимо отыскать значение n , максимизирующее $\bar{P}$. Очевидно, что такая модель «продавца газет» применима при заказе многих скоропортящихся продуктов.

Большинство классов моделей, рассматриваемых в последующих главах, описывает ситуации, структура которых почти столь же прозрачна, как ситуация, с которой сталкивается продавец газет. Поэтому в очень простых случаях, встречающихся, однако, довольно редко, можно непосредственно после исследования системы воспользоваться соответствующей готовой моделью. Но даже тогда, когда такую модель легко построить или отыскать, может оказаться, что очень трудно или вообще невозможно оценить значения неуправляемых переменных и констант (т. е. *параметров*). Исходя из наличия данных иногда требуется модифицировать модель так, чтобы можно было количественно оценить входящие в нее параметры. Часто реализовать эти модификации более сложно, чем выполнить исходный анализ. А для их осуществления может потребоваться применение одного из описываемых далее принципов. Мы вернемся к этому вопросу, рассмотрев сначала все принципы.

¹⁾ Термин «ожидаемый» используется здесь и во многих случаях далее вместо термина «математическое ожидание» в целях экономии места. — *Прим. перев.*

Принцип 2

В ситуациях, когда структура системы (задачи) достаточно очевидна, но метод ее математического описания неясен, иногда можно воспользоваться сходством рассматриваемой системы с системой, имеющей более простую структуру. В таких случаях можно воспользоваться либо более простой, но *аналогичной* системой, либо ее математической моделью (вводя или не вводя соответствующие изменения) в качестве модели исследуемой системы.

Предположим, к примеру, что поставлена задача определения пункта размещения нового склада, который должен снабжать определенный круг потребителей, находящихся в различных пунктах. Спрос каждого потребителя в течение определенного периода времени известен и относительно постоянен. Транспортные затраты на удовлетворение запросов каждого потребителя в первом приближении равны произведению веса груза на расстояние доставки и на тарифную ставку перевозки единицы веса на единицу расстояния. Задача заключается в нахождении такого пункта размещения склада, чтобы минимизировать общие транспортные затраты в течение заданного периода времени. Многим, кто сталкивался с этой распространенной задачей, известно, что для нее имеется очень хороший физический аналог, который можно довольно просто реализовать следующим образом:

1. Пункт размещения каждого потребителя отмечается на карте, выполняемой в крупном масштабе.

2. Карта наклеивается на плоский лист фанеры или на классную доску.

3. Этот лист устанавливается горизонтально на козлах или каких-либо иных опорах так, чтобы под поверхностью, занимаемой картой, опоры отсутствовали.

4. В точках размещения каждого потребителя просверливаются маленькие отверстия, в которые вставляются гладкие пластмассовые втулки.

5. Через каждое отверстие пропускается кусок гладкого шнура, к концу которого под листом подвешивают груз, пропорциональный весу поставки соответствующему потребителю (например, в качестве масштаба одной тонны принимается унция).

6. Концы шнуров над поверхностью листа привязывают к небольшому кольцу так, что, когда кольцо ложится на карту, все грузы под листом находятся в подвешенном состоянии, т. е. не касаются пола.

Если бы в этой конструкции отсутствовало трение, то кольцо заняло бы точное положение равновесия. Положение центра кольца в таком случае отвечало бы минимуму суммы произведений весов на соответствующие расстояния пунктов размещения потребителей от этого центра. Следовательно, положение центра кольца на карте

определяло бы оптимальное размещение склада. На практике всегда имеет место некоторое трение, которое можно уменьшить с помощью легкого «покачивания» листа, что позволяет кольцу занять более точное положение равновесия. Можно изготовить более сложные варианты этой физической модели, учтя в них ряд дополнительных условий, вводимых в задачу.

Одним из многочисленных примеров таких модификаций может служить введение в эту модель существующих транспортных связей. В листе вдоль линий на карте, соответствующих дорогам и другим транспортным связям, просверливается ряд отверстий, в которые вставляются пластмассовые фишки с желобками; в эти желобки укладываются шнуры. Таким образом, смещение шнуров при отыскании кольцом равновесия происходит вдоль фактических транспортных маршрутов. Другими примерами могут служить модели, отображающие большое число складов и сети трубопроводов.

Возможны также случаи, когда использование аналога (физического или какого-либо иного) позволяет непосредственно построить символическую модель или подсказывает идею, как это можно сделать. Проиллюстрируем эту возможность примером, в котором, правда, «решение» было получено экспериментальным путем.

В результате проведенного сравнительно недавно в Индии исследования было установлено, что при движении поездов по однопутным участкам в одинаковых или противоположных направлениях имеют место огромные потери времени. Эти потери обусловлены стоянками на разъездах, что в конечном счете приводит к очень низким показателям средней скорости движения (около 8 км/час для товарных поездов, имеющих низший приоритет по сравнению с пассажирскими.) Возник вопрос, можно ли предпринять что-либо с целью улучшения такого ненормального положения. Одно из предложений заключалось в моделировании железнодорожного движения на ЭВМ. При этом можно было бы смоделировать параметры каждого состава и всех его состояний (движение с различной скоростью на различных путевых участках, задержки на разъездах и т. п.). Это предложение исходя из ряда конкретных обстоятельств было признано нецелесообразным. Чтобы не отказываться от решения задачи вообще, нужен был другой подход.

Уже самое поверхностное наблюдение показало, что поезда почти всегда опаздывают, причем величины опозданий распределены случайным образом. Вся система движения имела сходство с движением молекул газа, рассматриваемым в кинетической теории газов, если не считать того, что в последней рассматривается движение в трехмерном пространстве, тогда как движение поездов является одномерным. При дальнейшем развитии этой аналогии составы были расклассифицированы по типам (пассажирские экспрессы, обычные пассажирские поезда, товарные экспрессы, обычные товарные поезда и т. д.), скорости движения и направлениям. Встреча поездов на

разъезде была уподоблена столкновению двух молекул газа при статистически распределенном опоздании состава, имеющего более низкий приоритет. Полученные при исследовании этой аналогии теоретические выводы оказались весьма полезными с точки зрения выявления факторов, влияющих на среднюю скорость движения. В результате возникла идея о возможном методе изменения управляемых переменных (в первую очередь правил работы диспетчерской службы) с целью увеличения средней скорости движения. Однако для реализации этих идей на практике нужно было изменить ряд параметров и отыскать оптимальные правила диспетчеризации путем трудоемких расчетов на ЭВМ.

Тем не менее использование модели, построенной на базе кинетической теории газов, позволило в значительной мере выяснить, в каких *направлениях* необходимы изменения правил работы диспетчерской службы. Поэтому было принято решение провести эксперимент, в ходе которого постепенно вводились соответствующие изменения. Спустя три недели после начала этого эксперимента средняя скорость товарных поездов на путевом участке протяженностью 200 миль увеличилась на 50%. При этом ни разу не был нарушен 100%-ный приоритет всех пассажирских поездов над всеми товарными, а остановки товарных поездов для отдыха бригады, проработавшей 12 и более часов, были полностью ликвидированы.

Логические соображения, обусловившие достижение столь высоких результатов, сводились к следующему. Во-первых, была предложена аналогия с физической системой, а именно с множеством движущихся случайным образом молекул газа, о которой многое известно. Во-вторых, путем внесения необходимых изменений в модель движения молекул газа была разработана математико-статистическая модель исследуемой системы. В-третьих, на основании примерных догадок о значениях неизвестных параметров с помощью этой модели было найдено решение задачи. В результате было получено ясное представление о том, в каком *направлении* следует изменить правила работы диспетчерской службы, хотя масштабы этих изменений и не были установлены. В-четвертых, на основе выбора этих направлений были проведены тщательные эксперименты на самой системе (выступавшей в качестве изоморфной по отношению к самой себе модели), которые привели к существенному, но, возможно, не оптимальному улучшению показателей ее работы. Хотя такой же результат, вообще говоря, возможно, удалось бы получить, не пользуясь аналогией с движением молекул газа, этот аналог оказался весьма полезным.

Принцип 3

В ситуациях, когда применяется этот принцип, структура системы не очевидна, но ее можно выяснить с помощью анализа данных, характеризующих функционирование системы. Такие данные могут

быть уже известны или может возникать необходимость их сбора, но в любом случае анализ данных достаточен для определения структуры системы. Правда, в результате анализа формируют лишь гипотезу о структуре системы, которую необходимо апробировать, используя экспериментальные данные, не совпадающие с данными, на базе которых эта гипотеза построена.

Рассмотренный ранее пример разработки конструктивной модели выбора пунктов размещения автозаправочных станций иллюстрирует применение этого принципа. Анализ движения автотранспорта и маршрутов, выбираемых потребителями, послужил основой построения гипотезы, в которой фигурировали субъективные оценки потерь времени на остановку для заправки автомашины. Из этой предварительной модели были дедуктивным путем получены выводы, испытанные с помощью анализа данных, специально собранных с этой целью.

Принцип 4

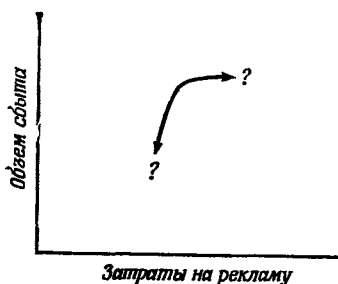
В условиях, когда анализ данных не позволяет определить влияние отдельных переменных на показатели работы системы, иногда возникает необходимость проведения эксперимента с целью выявления существенных переменных и их влияния на эти показатели. Использование эксперимента является отличительной особенностью этого принципа.

Для пояснения такого принципа построения модели рассмотрим пример фирмы, основной продукцией которой являются расфасованные пищевые продукты. Руководство фирмы обратилось к операционной группе, уже решавшей для фирмы некоторые задачи, с просьбой определить рациональный уровень ежегодных ассигнований на рекламу основной продукции фирмы. Руководители фирмы поставили при этом условие, чтобы в ходе исследования не затрагивалась деятельность отдела рекламы, т. е. подготовка проспектов и выбор средств рекламы и ее географического распространения и т. д. Они хотели лишь выяснить размер оптимальных затрат на рекламу, оставив без изменения принципы использования этих затрат.

В течение многих лет годовые расходы отдела рекламы возрастали примерно в прямой пропорции от ожидаемого увеличения объема сбыта. В период проведения исследования они достигли около 20 млн. долл. в год.

В выполненных ранее исследованиях сбыта другой продукции операционная группа установила, что увеличение затрат денег или усилий на рекламу вовсе не обязательно обеспечивает увеличение сбыта. Поэтому первоначально было высказано предположение, что независимо от формы кривой, отражающей влияние рекламных затрат на объем сбыта продукции, на этой кривой имеется плоский участок. Это допущение представлено графически на рис 3.1.

Наличие плоского участка на графике функции навело операционистов на мысль, что рекламу можно рассматривать как *стимул*, а сбыт как *реакцию*. Затем было высказано предположение, что



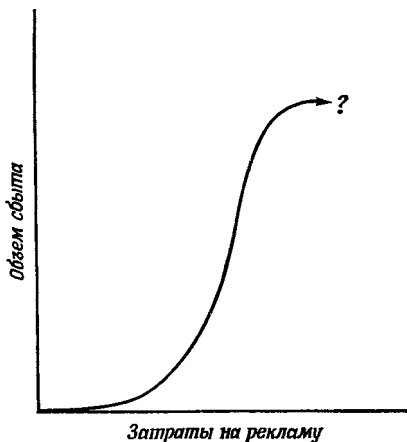
Р и с. 3.1.

с учетом типичных форм графиков функций стимул — реакция, найденных психологами, график исследуемой функции, возможно, имеет вид, показанный на рис. 3.2.

В дальнейшем внимание было сосредоточено на правой части этого графика и верхний предел функции был определен исходя из следующих рассуждений. Предположим, что по всей стране рекламируется только один продукт. Как это может повлиять на объем его сбыта? Или, если поставить этот вопрос более практично, что

произойдет, если агент по сбыту будет в течение всего дня уговаривать одного клиента купить какой-либо товар? Очевидно, что несчастный клиент постарается избавиться от назойливого агента и наверняка откажется от закупки предлагаемого ему товара. Поэтому были все основания предполагать, что существует такой предельный масштаб рекламы, превышение которого уже отрицательно сказывается на объеме сбыта. Такие рассуждения привели окончательно к гипотетической функции реакции на рекламу, вид которой показан на рис. 3.3.

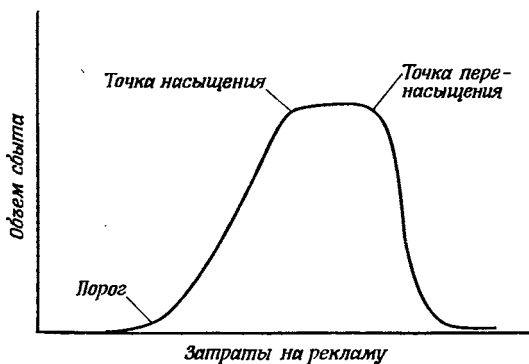
Точная форма и параметры этой функции, разумеется, были абсолютно неизвестны. Их нельзя было определить с помощью анализа статистики затрат, ибо метод финансирования рекламы был основан на сильной положительной корреляции между рекламными расходами и сбытом. Поэтому операционисты выступили с предложением провести некоторые эксперименты. Руководство фирмы, естественно, не желало затевать «игру» на своих рынках сбыта и рисковать возможностью потери сбыта. Однако удалось убедить руководство разрешить в экспериментальных целях использовать 18 из 250 районов, где осуществлялась продажа рассматриваемого продукта фирмы. Эти районы были выбраны операционной



Р и с. 3.2.

группой при несущественных ограничениях, наложенных руководством фирмы.

Была разработана методика проведения эксперимента, и он был осуществлен в трех группах из девяти районов, выбранных случайным образом из выделенной совокупности. В одной группе расходы на рекламу не менялись, в другой были увеличены на 50% и в третьей уменьшены на 25%.



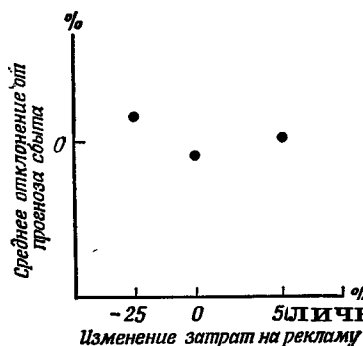
Р и с. 3.3.

Поскольку реклама является лишь одним из факторов, влияющих на сбыт продукции, причем значение этого фактора, очевидно, не более существенно, чем всех остальных вместе взятых, необходимо было свести влияние всех прочих факторов к одному. Только при этом условии можно установить влияние рекламы на сбыт рассматриваемой продукции, а также определить, каким образом воздействуют на эффективность рекламы остальные существенные факторы (т. е. выяснить механизм взаимодействия рекламы с прочими факторами). Эта задача была решена с помощью трехфакторного эксперимента, проведенного на трех различных уровнях. Кроме того, был разработан метод прогнозирования сбыта в различных районах, который при ретроспективном испытании показал, что он позволяет в основном определять колебания сбыта по районам, а также от месяца к месяцу в пределах каждого района. Таким образом, в качестве зависимой переменной был принят процент отклонения месячного сбыта продукции от прогноза.

Эксперимент продолжался в течение шести месяцев, после чего были обнаружены значительные отличия в эффективности трех уровней расходов на рекламу. Эти различия проявились еще более резко в течение следующих шести месяцев. Полученные результаты оказались совершенно неожиданными, так как положение найденных точек было единственным возможным расположением, противо-

речащим принятой гипотетической функции реакции на рекламу. Эти точки показаны на рис. 3.4.

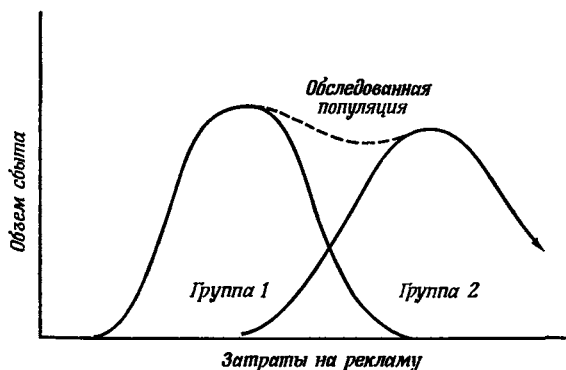
На этом этапе перед исследовательской группой встала естественная проблема: либо отказаться от выдвинутой теории, либо опровергнуть полученные экспериментальные результаты. Не желая делать ни того, ни другого, операционисты начали искать возможное объяснение полученных экспериментальных данных, которое соответствовало бы теории. Такое объяснение было в конце концов найдено.



Р и с. 3.4.

Предположим, что вся популяция потребителей разделена на две группы, каждая из которых описывается различной функцией реакции на рекламу. Однако любая из этих функций в то же время соответствует нашей гипотетической функции. Такое предположение

и вытекающее из него следствие иллюстрируются рис. 3.5. Имелось ли какое-либо основание для подобного предположения? Оказывается, имелось. Оно возникло при разработке процедуры прогнозирования.



Р и с. 3.5.

Операционисты обнаружили, что сбыт продукта фирмы зависит от дохода потребителей. Поэтому население было разделено по доходу на две группы, одна из которых более существенно влияла на сбыт, чем другая. Дальнейший анализ экспериментальных данных в значительной мере подтвердил эту гипотезу.

Руководство фирмы было поражено, когда узнало, что снижение рекламных затрат на 25% привело к большему увеличению сбыта, чем увеличение этих затрат на 50%. Однако руководители опасались

предпринять конкретные меры, вытекающие из этих результатов, ибо считали, что число обследованных районов и диапазон изменения размера затрат на рекламу были недостаточны. Сотрудники операционной группы полностью разделяли эти опасения.

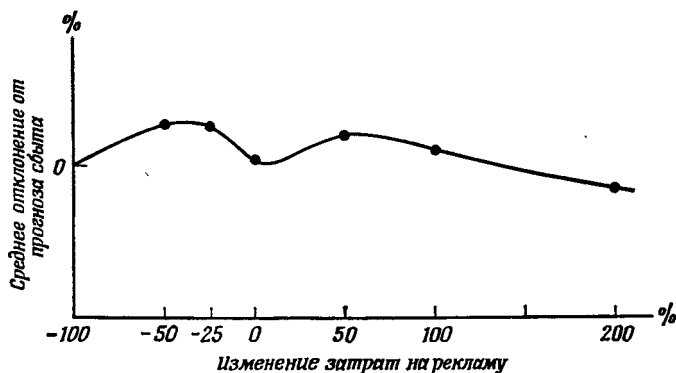


Рис. 3.6.

Был проведен более широкий эксперимент, в ходе которого исследовались районы, где полностью отсутствовала реклама, районы, для которых рекламные расходы были снижены на 25 и 50% и увеличены на 50, 100 и 200%. Этот эксперимент подтвердил полученные ранее результаты и, естественно, дополнил их. График, проходящий через найденные точки, показан на рис. 3.6.

На этот раз обнаружилось другое отклонение от теории. Левая часть функции не убывала до нуля. Вновь начались поиски объяснения этого явления, которые увенчались успехом. В рассмотрение была введена дополнительная переменная — *время*. Было высказано соображение, что благодаря хорошей рекламе продукт на протяжении многих лет, прошедших с момента его появления на рынке, сбыт, прежде чем начать падать, будет сохраняться в течение некоторого периода на неизменном уровне. Какова же продолжительность этого периода? Для ответа на этот вопрос был разработан и проведен другой эксперимент. Оказалось, что сбыт продукта сохранялся почти неизменным гораздо дольше, чем предполагалось.

Этот результат навел на мысль, что нет необходимости поддерживать рекламу на постоянном уровне. Изменяя уровень рекламы (т. е. периодически усиливая и ослабляя ее), можно получить неизменные показатели сбыта продукции при меньших затратах. Были разработаны и проведены эксперименты, подтвердившие и это предположение.

Хотя наши цели и не требуют дальнейшего рассмотрения этого примера, все-таки следует отметить, что в окончательном варианте модели учитывались и такие факторы, как эффективность различных

средств рекламы (телевидения, радио, журналов, газет и афиш), качество рекламных сообщений и масштабы рекламы, проводимой конкурентами.

Очевидно, что анализ имеющихся данных играет важную роль при реализации рассмотренного принципа построения моделей, однако в основе этого принципа лежит эксперимент. Если в идеальном случае для построения модели в соответствии с данным принципом требуется очень много времени, часто нет надобности ждать «полного» завершения эксперимента, чтобы получить выводы, которые можно плодотворно реализовать. Это относится и к только что описанному примеру. Поскольку вначале структура системы была совершенно не известна, по мере того как она проявлялась, удавалось существенно улучшать показатели работы системы.

Принцип 5

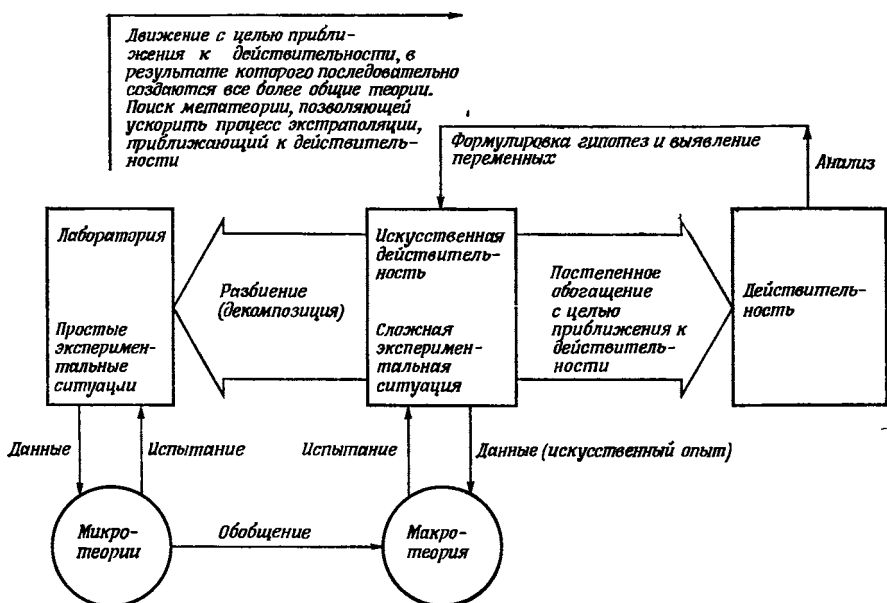
В последней, наиболее сложной из разбираемых ситуаций достаточные описательные данные об операциях системы отсутствуют или их невозможно получить, а проведение экспериментов на системе является недопустимым. Может показаться, что такая ситуация совершенно бесперспективна для построения модели, но на самом деле столь мрачное заключение справедливо далеко не всегда.

Рассмотрим пример проведения исследований с целью выяснения методов, позволяющих контролировать развитие (эскалацию) крупных социальных конфликтов, например забастовок или холодной и горячей войн. Данные, необходимые для количественного анализа подобных ситуаций, отсутствуют и их нельзя получить. Общество, очевидно, не может также позволить проводить эксперименты в этой области даже при условии, когда такая возможность в принципе имеется. Разумеется, структура подобных ситуаций почти всегда покрыта мраком. Как же можно приступить к построению модели конфликта такого рода?

Модели конфликтов двух лиц или небольших групп существуют. Эти модели были построены на базе лабораторных экспериментов. Однако, к сожалению, распространить выводы, полученные из анализа этих моделей, на реальную действительность не удастся, поскольку они справедливы лишь для весьма простых, искусственных ситуаций, подвергавшихся исследованию. С целью получения данных, необходимых для построения моделей конфликтов крупного масштаба, были проведены и более сложные эксперименты. Но усложнение лабораторных экспериментов и введение в них факторов, отражающих реальные условия протекания конфликта, привели к тому, что возможность моделирования таких экспериментальных ситуаций была утрачена. Следовательно, необходим некоторый метод, обладающий теми же достоинствами, но лишенный отмеченных недостатков.

Такой метод построения модели схематически иллюстрируется рис. 3.7. Прежде всего строится относительно сложная экспериментальная ситуация (в данном случае некоторая «богатая» игра), которая в то же время является самой простой ситуацией, удовлетворяющей следующим условиям:

1. Ситуация должна быть достаточно богатой, чтобы можно было испытать большое число гипотез относительно структуры и свойств (параметров) исследуемой системы. В данном случае речь идет



Р и с. 3.7. Схема построения модели по принципу 5.

о динамике социального конфликта крупного масштаба. Естественно, что проводимые испытания не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из высказанных гипотез, однако с помощью таких испытаний возможно определение границ применимости гипотез и выяснение направлений обобщения. Выполнение этого условия должно обеспечить связь экспериментальной ситуации с действительностью. Природа этой связи в явном виде определяется вторым условием.

2. Необходимо в явной форме определить переменные и шкалы их изменения, по которым осуществляется упрощение действительности. Это позволяет последовательно обогащать экспериментальную ситуацию, вводя в нее одно усложнение за другим или сразу же некоторое сочетание усложняющих факторов.

3. Существенные параметры поведения в экспериментальной ситуации должны описываться количественно.

4. Должна существовать возможность разбиения (декомпозиции) ситуации на ряд более простых экспериментальных ситуаций. При этом крайне желательно, чтобы такие «элементарные» ситуации были уже экспериментально исследованы или близко напоминали исследованные элементарные ситуации.

Экспериментальная ситуация, удовлетворяющая перечисленным условиям, используется в качестве «искусственной действительности». Она применяется не как модель действительности, а скорее представляет собой действительность, которую нужно смоделировать. Такая искусственная действительность используется для набора статистики (накопления опыта). Под эту статистику должна быть подведена определенная теория, которую в свою очередь необходимо разработать. Статистика набирается путем систематического испытания гипотез о реальном мире, выдвинутых на почве этого искусственного мира.

Проводятся также эксперименты в элементарных ситуациях, на которые расчленяется искусственная действительность (в данном случае речь идет о простых антагонистических играх). При этом либо разрабатываются самостоятельные «микро»-теории для каждой элементарной ситуации, либо строится общая «микро»-теория таких простых экспериментальных ситуаций, в которую характеристики отдельных элементов входят как параметры. Далее предпринимаются попытки агрегировать или обобщить полученные таким образом модели в некоторую единую модель искусственной реальности.

Одновременно предпринимается попытка построить теорию искусственной реальности с помощью непосредственного «макро»-анализа статистики, накопленной в этой реальности. Эти два направления построения моделей реализуются во взаимосвязи, пока не получают некоторую удовлетворительную модель (M_1) искусственной действительности.

Затем искусственную действительность модифицируют по точно определенной шкале в соответствии с подлинной действительностью и предпринимают попытку обобщить полученную первоначально модель M_1 . В результате получают более общую модель M_2 , частным случаем которой является модель M_1 . Такие итерации проводят, рассчитывая сформировать некоторый набор $M_1, M_2, \dots, M_n$ последовательно усложняющихся моделей, которые по мере усложнения приобретают все большую и большую общность. При расширении этого набора моделей он анализируется с целью выяснения принципов обобщения в процессе приближения искусственной реальности к подлинной. Развитие подобной метатеории (т. е. теории построения моделей или теорий) позволяет существенно продвинуться к адекватному отображению реального мира и, возможно, перейти от модели искусственной действительности к модели реальной ситуации или системы. Следовательно, на базе такого методо-

логического подхода, возможно, удастся развить полезную теорию динамики крупных социальных конфликтов.

Этот принцип построения моделей начали разрабатывать лишь в самое последнее время в связи с увеличением масштабов и сложности задач, рассматриваемых в исследовании операций, особенно задач социального планирования. Поскольку для практической реализации такого принципа требуется много лет, основанные на нем завершённые проекты пока отсутствуют, но ряд таких проектов уже находится в стадии выполнения.

НАЛИЧИЕ ДАННЫХ И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Как уже указывалось, иногда возникает необходимость модификации приемлемой во всех отношениях модели, ибо отсутствует возможность количественной оценки одного или нескольких ее параметров. Даже если первоначальная задача построения модели достаточно проста, этапы ее модификации могут оказаться довольно сложными. Подчас возникает необходимость многократного повторения цикла построения модели и обеспечения необходимых для ее использования данных. При построении любой модели всегда возникает задача поиска необходимых данных. Этот поиск может не дать требуемой информации, но даже и в этом случае всегда получаются определенные полезные результаты, так как возникают идеи модификации модели в направлении, позволяющем использовать имеющиеся данные. Довольно часто приходится осуществлять до шести подобных циклов.

Кроме того, различия в количестве и качестве информации, свойственные различным организациям, часто приводят к тому, что модель, эффективно используемая в одной ситуации, оказывается непригодной в другой, хотя на первый взгляд между этими ситуациями существует полная аналогия.

Зависимость между проблемой обеспечения данных и проблемой построения модели можно показать на примере финансирования НИР — ОКР¹⁾ в различных фирмах.

Задачи определения ассигнований на НИР — ОКР в принципе решаются относительно просто, но, как правило, практическое решение таких задач сопряжено с огромными трудностями. Эти затруднения обычно вызваны тем, что документация, хранимая в архивах подразделений НИР — ОКР, не обеспечивает данных, необходимых для разработки рациональных методов финансирования. Это положение особенно остро ощущается в тех организациях, где НИР — ОКР пользуются поддержкой руководства и где поэтому глубокое обоснование необходимости затрат по этой статье в сущности не требуется.

¹⁾ НИР — ОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

Общая проблема финансирования НИР — ОКР включает три задачи, возникающие на различных уровнях руководства. Этими задачами являются:

1. *Определение общего размера ассигнований на уровне руководства фирмы.* Вопрос заключается в том, какова должна быть общая сумма средств, выделяемых на НИР — ОКР, на один или несколько плановых периодов.

2. *Определение ассигнований по видам НИР — ОКР (функциональное распределение ассигнований).* При решении этой задачи необходимо найти распределение общей суммы затрат на НИР — ОКР по их видам: скажем, на фундаментальные (чисто теоретические) исследования, прикладные исследования и на опытно-конструкторские разработки.

3. *Определение ассигнований по отдельным проектам.* В эту задачу входят вопросы о том, к разработке каких конкретных проектов или тем целесообразно приступить, какие проекты следует продолжать и какие ассигнования выделить на каждый проект.

Перечисленные задачи взаимосвязаны. Действительно, легко показать, что если решить последнюю задачу, учитывая при этом общие цели фирмы, то автоматически получаются решения и первой, и второй задач. Поэтому идеальный подход к общей проблеме финансирования НИР — ОКР заключается в первоначальном решении задачи низшего уровня, т. е. в выборе проектов и определении размера ассигнований по каждому выбранному проекту.

Если было бы известно следующее:

- а) вероятность «успеха» каждого проекта как функция от вложенных в него денежных средств и
- б) плотность распределения приведенного к текущему моменту времени чистого дохода по каждому проекту (или какая-либо иная подходящая мера),

то можно было бы легко найти распределение общей суммы ассигнований по отдельным проектам, оптимальное в смысле принятого критерия. Затем можно было бы также проанализировать итеративным образом допустимые планы финансирования НИР — ОКР и выбрать из них тот, который максимизирует общий доход.

Воспользоваться на практике таким идеальным методом обычно не удастся. Это объясняется прежде всего тем, что либо вовсе невозможно получить оценки вероятности успеха отдельного проекта и плотности распределения дохода от проекта, либо достоверность и точность таких оценок оказываются неудовлетворительными. Разумеется, можно задаться субъективными оценками этих параметров, к чему на самом деле часто прибегают. Однако при отсутствии какой-либо меры оценки достоверности и точности подобных оценок в сущности принимают решения только на основании личных убеждений. Легко показать, что получаемые выгоды в значительной мере

определяются точностью указанных оценок и поэтому субъективный подход дает малоутешительные результаты.

В первом из двух рассматриваемых примеров, который относится к крупной химической компании, осуществляющей НИР — ОКР в централизованном порядке, первоначально была предпринята попытка получить статистические данные о затратах и доходах по отдельным проектам. Имевшаяся в наличии отчетность не позволила извлечь эти данные. В связи с этим был принят подход, основанный на схеме классификации проектов по двум признакам: фундаментальные и прикладные исследования. Определения этих двух видов НИР были первоначально заимствованы из обзоров НИР — ОКР, выполняемых Национальным научным фондом (ННФ). Однако этими определениями не удалось воспользоваться. Принцип классификации НИР — ОКР, проводившейся компанией, отличался от принципа, принятого ННФ. Поэтому ни один из выполненных проектов нельзя было отнести к той или иной категории, предусмотренной классификацией ННФ. Многие проекты подходили одновременно под две категории, так что выделить затраты на фундаментальные и прикладные исследования не представлялось возможным. Предпринятые в этом направлении попытки привели к крайне ненадежным результатам. Это объяснялось тем, что руководители НИР — ОКР не пользовались соответствующими понятиями в своей работе.

Было предпринято также несколько попыток воспользоваться понятиями фундаментальных и прикладных исследований путем изменения их определения. Однако и это оказалось столь же бесплодным. В конце концов попробовали выяснить, можно ли вообще отыскать какую-либо схему классификации, которой пользовались руководители в явном или неявном виде при распределении ассигнований по проектам. Было установлено, что в явном виде ни один принцип классификации не применялся, но дальнейшие расспросы показали, что обнаружилось две категории НИР — ОКР, «имевшие смысл» для руководителей. Этими категориями они «подсознательно» пользовались, распределяя ассигнования.

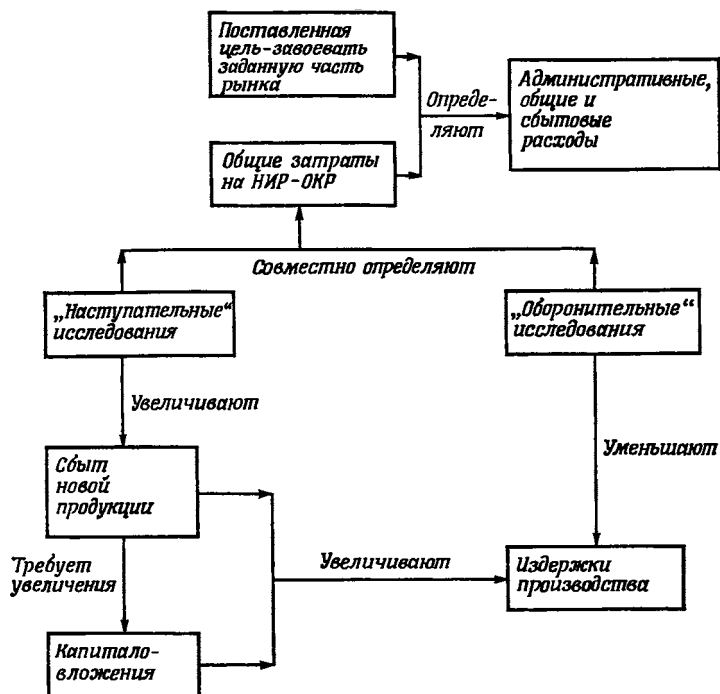
1. *«Наступательные» исследования.* Исследования с целью создания «новой» продукции, т. е. продукции, обеспечивающей дополнительные источники дохода для компании.

2. *«Оборонительные» исследования.* Исследования, направленные на снижение издержек производства за счет улучшения технологических процессов или модификации текущей продукции.

Эти определения появились в результате того, что руководителям было предложено самим расклассифицировать проекты по какому-либо рациональному признаку. Было проведено несколько опытов, в каждом из которых участвовала группа руководителей, предлагавших независимо друг от друга свою схему классификации. Опыты продолжались до тех пор, пока не была выработана

классификационная схема, обеспечивающая получение непротиворечивых результатов.

Разделение проектов НИР — ОКР на наступательные и оборонительные позволило построить концептуальную модель, которая



Р и с. 3.8. Концептуальная модель процесса распределения ассигнований.

после ряда модификаций, обусловленных результатами анализа системы и отчетных данных о ее функционировании, приобрела вид схемы, приведенной на рис. 3.8.

Эта модель в свою очередь привела к идее определения критерия оптимальности, который с учетом принятых компанией методов производства и наличия данных имел следующий вид:

$$\begin{aligned}
 & \text{Доход на валовую стоимость основных фондов} = \\
 & = (\text{Доход от сбыта продукции} - \text{Издержки производства} - \\
 & - \text{Административные, общие и бытовые расходы} - \\
 & - \text{Затраты на НИР—ОКР}) / \text{Валовая стоимость основных фондов}.
 \end{aligned}$$

Причина объединения в этом критерии административных, общих и бытовых расходов в одну статью затрат объясняется еще одной проблемой получения необходимых данных. Оказалось невозможным разделить бытовые расходы по старой и новой продукции за преды-

душие годы, а также определить зависимость между затратами на НИР — ОКР и сбытовыми расходами. После тщательного анализа внутренних источников информации, который не дал положительных результатов, внимание было перенесено на внешние источники информации, т. е. на отрасль. Был обнаружен источник, в котором фигурировали общие годовые затраты на НИР — ОКР и агрегированные годовые административные, общие и сбытовые расходы (АОС) по 16 химическим компаниям за период 1947 — 1957 гг. Из этих данных была найдена в описательной форме зависимость, приведенная в табл. 3.1. Дисперсии усредненных показателей в правом столбце таблицы оказались значительно меньше в пределах отдельных групп, чем между группами. Таким образом, исходя из а) некоторого пробного значения ассигнований на НИР — ОКР и б) целей компании по завоеванию доли рынка на последующий год, удалось получить оценку АОС расходов на этот год.

Таблица 3.1

Доля рынка	Среднегодовые затраты на НИР—ОКР и АОС
0,2—0,5%	0,20
0,5—2,0	0,22
2,0—4,0	0,27
4,0+	0,36

Была построена математическая модель, основанная на концептуальной модели рис. 3.8, и получено решение задачи распределения ассигнований на НИР — ОКР, обеспечившее существенное улучшение показателей деятельности компании.

После того как это исследование было завершено рядом других химических компаний, была предпринята попытка использовать полученные результаты. В каждом из этих случаев потребовались модификации, обусловленные различиями в форме имевшихся данных. В дальнейшем была сделана попытка использовать эту модель в другой отрасли, однако столь же безуспешно. Тем не менее эта первоначальная неудача позволила перейти к разработке другой модели, оказавшейся, по-видимому, работоспособной.

Прежде всего несколько слов об организационной структуре фирмы. Она делится на отделения, каждое из которых занимается выпуском продукции определенного вида. Существует общее для всей фирмы централизованное исследовательско-конструкторское подразделение и, кроме того, аналогичные подразделения предусмотрены в каждом отделении. Исследования, проводимые подразделениями НИР — ОКР в отделениях, имеют преимущественно прикладной характер, т. е. связаны с практической разработкой новых изделий. В централизованном подразделении выполняются главным образом поисковые исследования теоретического плана. Однако разделить данные по затратам на две группы — на группу теоретических исследований и на группу опытно-конструкторских разработок по признаку подразделения, где они выполнялись, —

не удалось. Неудачей окончилась и попытка разделения централизованных исследований на фундаментальные и прикладные. В связи с этим была предпринята попытка использовать категории наступательных и оборонительных НИР — ОКР.

Эти понятия в первоначальном виде оказались неприменимыми, ибо исследования, проводившиеся централизованно, по существу относятся к категории фундаментальных. Кроме того, ряд других аспектов разработанной ранее модели не отражали особенностей данной фирмы.

1. Такой показатель, как «контролируемая доля рынка», имеет смысл для одних видов продукции фирмы и не имеет смысла для других. Поэтому его нельзя применить для фирмы в целом. Иначе говоря, это означает, что фирма в целом не обслуживает точно определенный рынок сбыта, по которому можно было бы определить этот показатель.

2. По данной фирме имелись более полные и достоверные данные относительно развития ее рынка и затрат на сбыт, чем по рассмотренной выше фирме.

3. Доход на капиталовложения в основные фонды был неприемлем в качестве критерия для руководства фирмы, ибо в отличие от первой компании она обладала избытком капитала. Вследствие этого данную фирму значительно больше интересовала прибыль, чем доход.

В результате второй попытки создания рациональной схемы классификации НИР — ОКР были выработаны следующие категории:

1. Исследования по фундаментальным идеям.
2. Исследования по прикладным идеям.
3. Исследования по перспективным технологическим процессам, материалам и изделиям.
4. Экспериментальная разработка новых технологических процессов, материалов и изделий.

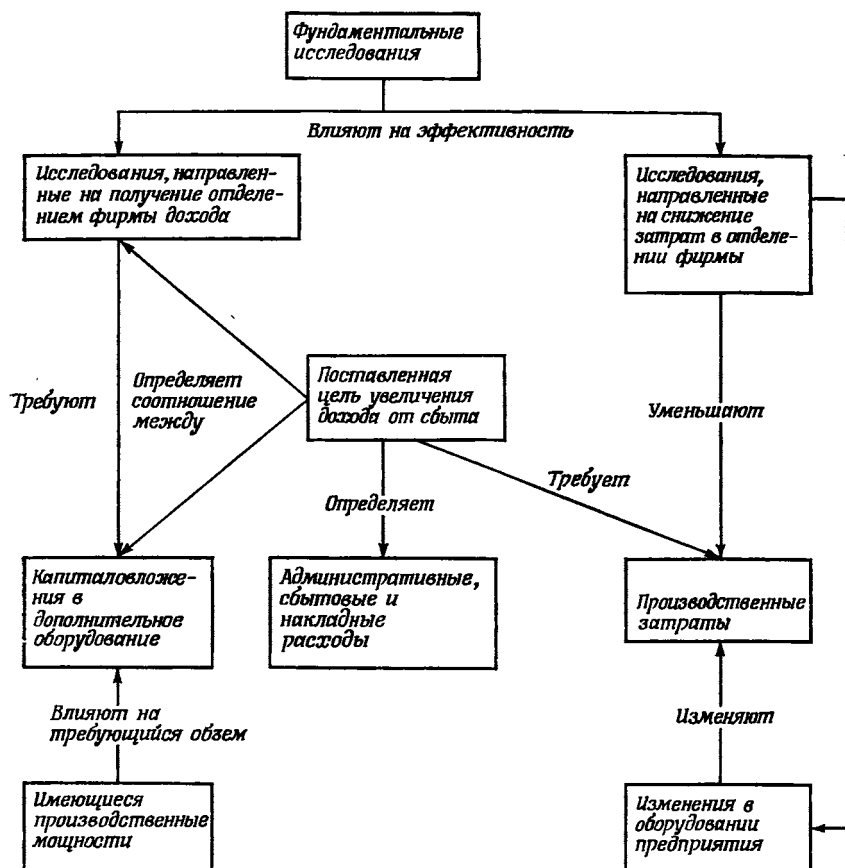
Имевшиеся данные не позволяли просто решить задачу классификации проектов. Предварительные испытания этой классификационной схемы, в которых участвовали ряд старших научных сотрудников фирмы, показали, что на классификацию текущих проектов по такой схеме им придется тратить большую часть своего рабочего времени в течение года. Это было слишком дорогой ценой и забирало слишком много времени.

В итоге четырех последовательных пересмотров этой схемы классификации наконец была получена схема, к которой «подходили» имевшиеся данные. Затем был разработан подходящий критерий оптимальности.

Чистая прибыль, включая налоги = Доходы от сбыта —

— Издержки производства — Стоимость капитала, вложенного в дополнительное оборудование — Затраты на сбыт,

административные и накладные расходы — Затраты на НИР — ОКР.



Р и с. 3.9. Концептуальная модель распределения ассигнований на НИР—ОКР в производственных отделениях фирмы.

Заметим, что входящие в этот критерий величины и величины, фигурировавшие в первом критерии, отличаются несущественно, но они находятся в иных «соотношениях».

Схема классификации и основанная на ней концептуальная модель показаны на рис. 3.9. На этой базе была построена также практически пригодная математическая модель. Она оказалась наилучшей моделью с точки зрения имевшихся данных, но тем не менее была значительно хуже, чем надеялись исследователи. Однако, к счастью, благодаря этой модели была получена ценная информация, которая прежде у руководства фирмы отсутствовала. Отсюда следует вывод: *приближенная модель системы, позволяющая улучшить качество ее функционирования, гораздо лучше точной модели, не обеспечивающей решения этой задачи.*

МОДЕЛИ КАК ПРИБЛИЖЕНИЯ

Перед учеными, занимающимися построением моделей, возникают две противоречивые цели: с одной стороны, нужно разработать модель, на которой проще всего получить решение задачи, с другой — обеспечить максимально возможную точность модели. Они должны не упускать из виду и характер математического решения, поскольку руководитель должен понимать его и иметь возможность пользоваться им. Следовательно, при построении модели желательно упростить действительность, не утратив существенным образом точности представления.

Далеко не всегда просто найти компромисс между этими двумя противоречивыми требованиями. Однако к нему можно прийти, если ученый понимает сущность задачи и подходит к ней с должным вниманием, учитывая все ее аспекты. При наличии опыта можно развить хорошую интуицию, приобрести практические навыки и научиться оценивать возможности организации, что также облегчает решение этой задачи.

Действительность можно упростить следующими методами:

- а) исключением существенных переменных;
- б) изменением природы переменных;
- в) изменением функциональных соотношений между переменными;
- г) модификацией ограничений.

Рассмотрим каждую из этих возможностей поочередно.

Исключение существенных переменных

Очевидно, что не следует опускать переменные, оказывающие существенное влияние на систему. Однако, чтобы выяснить, какие переменные действительно сильно влияют на систему, а какие нет, может потребоваться проведение специального исследования. Разумеется, сознательное исключение из модели той или иной переменной должно быть основано на самом строгом анализе.

Так, например, из рассмотрения моделей управления запасами (гл. 7) видно, что в них не учитывается влияние размеров партий изделий на затраты, связанные с запасами незавершенного производства. Анализ большинства производственных процессов показывает, что: а) размер партии влияет на запасы полуфабрикатов и б) это влияние крайне незначительно в сравнении с влиянием других переменных, фигурирующих в моделях управления запасами. В большинстве случаев эти затраты составляют лишь долю процента от общих затрат, однако иногда они оказываются существенными. Единственный путь, позволяющий не упустить в модели потенциально важную переменную, сводится к тому, чтобы учесть ее первона-

чально и исключить из модели лишь тогда, когда для этого имеется ясное основание.

В связи с тем что в настоящее время уже имеется огромное количество стандартных моделей, всегда возникает искушение выбора «внешне» подходящей для задачи модели и ее использования без глубокого анализа принятых в ней упрощающих допущений. Эти допущения нередко не указываются в явном виде разработчиками стандартной модели. Поэтому, выбирая любую стандартную модель для решения конкретной задачи, необходимо тщательно проанализировать принятые в ней допущения..

Агрегирование переменных. Во многих задачах число управляемых переменных очень велико. Так, например, в некоторых задачах управления запасами требуется определять размеры партий закупаемых изделий по номенклатуре, насчитывающей более миллиона различных наименований. Для решения подобных задач управляемые переменные объединяются в «семейства» (группы). В дальнейшем принимают, что каждая группа содержит изделия одного вида. Один из широко распространенных принципов образования групп в задачах такого рода исходит из изделий четырех видов:

1. Массового использования, высокой стоимости.
2. Массового использования, низкой стоимости.
3. Редкого использования, высокой стоимости.
4. Редкого использования, низкой стоимости.

Если в первую группу, как это часто наблюдается, попадает относительно небольшое число типов изделий, то каждый вид можно рассматривать независимо.

Оценки ошибки агрегирования можно найти, решая задачу определения случайной выборки типов изделий в каждой группе и сравнивая полученный результат с результатом решения аналогичной задачи при условии, когда изделия каждого типа считаются идентичными некоторому «усредненному» изделию, используемому для описания всей группы.

При агрегировании переменных получаемая в результате оценка ошибки примерно пропорциональна отношению дисперсии агрегирования в пределах группы к дисперсии агрегирования между группами. Следовательно, целесообразно агрегировать однородные переменные и разделять ! переменные, принадлежащие к различным группам.

Изменение природы переменных

Тремя наиболее распространенными методами изменения природы переменной являются: 1) рассмотрение переменной в качестве постоянной, 2) рассмотрение дискретной переменной как непрерывной и 3) рассмотрение непрерывной переменной как дискретной.

Очень часто константой считают математическое ожидание случайной величины. Например, в элементарной «игрушечной» модели

вида

$$U = X + \frac{Y}{X} \quad (3.4)$$

Y может быть переменной (скажем, спросом), рассматриваемой как постоянная $\bar{Y}$, равная математическому ожиданию Y . При этих условиях U также следует считать математическим ожиданием. В такой модели не учитываются изменения значения Y . Если эти колебания значительны по отношению к значению $\bar{Y}$ (т. е. если значение отношения $\sigma_Y/\bar{Y}$ велико), то использование такой модели может привести к совершенно неверным результатам. Так, например, значение X , минимизирующее U , находится из следующего уравнения:

$$\frac{dU}{dX} = 1 - \frac{Y}{X^2} = 0, \quad (3.5)$$

откуда

$$X^0 = \sqrt{Y}. \quad (3.6)$$

Следовательно, при правильной оценке Y минимальное значение U равно

$$U^0 = \sqrt{Y} + \frac{Y}{\sqrt{Y}} = 2\sqrt{Y}. \quad (3.7)$$

Предположим теперь, что вместо истинного значения $Y + \Delta Y$ используется значение Y . Тогда фактический результат равен

$$u = \sqrt{Y} + \frac{Y + \Delta Y}{\sqrt{Y}} = 2\sqrt{Y} + \frac{\Delta Y}{\sqrt{Y}}. \quad (3.8)$$

Истинный минимум при этом составляет

$$U^0 = \sqrt{Y + \Delta Y} + \frac{Y + \Delta Y}{\sqrt{Y + \Delta Y}} = 2\sqrt{Y + \Delta Y}. \quad (3.9)$$

Таким образом, цена ошибки равна

$$u - U^0 = 2\sqrt{Y} + \frac{\Delta Y}{\sqrt{Y}} - 2\sqrt{Y + \Delta Y}. \quad (3.10)$$

Можно показать, что эта величина возрастает при возрастании значения $\Delta Y/Y$.

Необходимо очень осторожно подходить к замене управляемой переменной постоянной величиной. Так, например, в большинстве моделей определения оптимального размера партии затраты на наладку (т. е. затраты на подготовку машин к выпуску некоторого изделия) принимаются постоянными. В действительности же время наладки почти всегда является случайной величиной. Изменения этой величины определяются отчасти колебаниями длительности выполнения работы, связанной с индивидуальной производительностью наладчиков, но часто трудоемкость наладки зависит от того,

какое изделие предшествовало данному в производственном цикле. Так, например, изделие *A* может несущественно отличаться от изделия *B*, но оказаться совершенно несхожим с изделием *C*. Вследствие этого затраты на наладку оборудования для производства изделия *A*, после того как на этом оборудовании изготовлялось изделие *B*, могут оказаться гораздо меньше аналогичных затрат для изделия *A*, изготовляемого после *C*, причем часто удается регулировать эти затраты, изменяя порядок выпуска изделий. В одном из подобных случаев была получена значительно бóльшая экономия именно за счет выбора оптимального порядка производства изделий (т. е. экономия на затратах по наладке оборудования), чем за счет определения оптимальных размеров партий.

С математической точки зрения часто выгодно считать дискретные переменные непрерывно изменяющимися величинами. Например, выдача изделий со склада происходит дискретно, однако часто этот процесс в течение планового периода принимается непрерывным и протекающим с постоянной скоростью. Считая, что уменьшение запасов происходит мгновенно в начале или в конце рассматриваемого периода, и сравнивая результаты, получаемые при различных допущениях о характере изменения переменной, можно оценить максимальные затраты на хранение запасов в течение этого периода при допущении о непрерывности процесса.

С другой стороны, в ряде случаев, когда промежутки времени между наступлением различных событий играют существенную роль, модель можно значительно упростить, если принять допущение, что все события, происходящие в течение рассматриваемого периода, наступают мгновенно в начале или конце периода. Оценить затраты, к которым приводит такое упрощение, можно в принципе точно так же, как описано в предыдущем абзаце.

Изменение функциональных соотношений между переменными

Модели часто удается упростить за счет изменения функциональных соотношений, относящихся к части или всей модели. Во всех научных дисциплинах и направлениях (например, в линейном программировании) широко распространена линейная аппроксимация нелинейных функций. Во многих случаях (например, в нелинейном программировании) кривая аппроксимируется рядом прямолинейных отрезков, соответствующих последовательным участкам этой кривой. Часто для аппроксимации используются также квадратичные функции (например, в квадратичном программировании), так как их производные являются линейными. Дискретные функции распределения (например, биномиальная и пуассоновская) иногда аппроксимируются непрерывными нормальными функциями. Функции плотности распределения неотрицательных случайных величин часто аппроксимируются функциями, принимающими отрицательные зна-

чения, при условии, что вероятности появлений отрицательных значений весьма малы.

Для оценки правомерности подобных аппроксимаций требуется сравнение с «действительностью». В гл. 15 обсуждаются вопросы испытания модели с целью такого сравнения.

Необходимо с осторожностью подходить к тенденции повсеместного применения линейных допущений, т. е. к тенденции, которую Купман [6] назвал *линеаризмом*. Особенно опасна эта тенденция при исследовании сбыта, так как объем сбыта при возрастании издержек на рекламу и прочие мероприятия, направленные на его увеличение, растет лишь до определенных пределов, после чего на кривой сбыта наблюдается плато, а при «насыщении» рынка объем сбыта может даже сокращаться. Так, например, избыточные рекламные расходы обычно связаны с тем, что руководители исходят из предположения о линейной зависимости объема сбыта от уровня рекламы.

Изменение ограничений

Для упрощения модели применяют также такие приемы, как добавление, исключение или модификация ограничений.

Если получение решения при наличии ограничений сопряжено с большими трудностями, то ограничения можно не принимать во внимание, пока не найдено некоторое «решение». Если такое «решение» удовлетворяет заданным ограничениям, то его можно оставить в качестве приемлемого. В противном случае ограничения можно вводить последовательно в порядке возрастающей сложности до получения удовлетворяющего им решения.

Иногда проще учитывать ограничения в «обратном» порядке, чем в «прямом». Предположим, например, что нужно найти оптимальные размеры партий для двух изделий, обрабатываемых на одном станке. Общая продолжительность обработки найденных партий, очевидно, не может превышать полного ресурса машинного времени станка. Однако, не учитывая первоначально этого ограничения в случае, когда время обработки партий оптимального размера превышает ресурс машинного времени, можно впоследствии уменьшить размеры партий, минимизируя при этом потери, обусловленные отклонением от найденного исходного оптимума.

В задачах выбора размера партий выпускаемых или закупаемых изделий при переменном спросе необходимо учитывать возможный дефицит. Для этого в модель необходимо ввести оценку потерь от дефицита. Объективные оценки такого рода иногда получить очень трудно, и, кроме того, руководители могут отказаться сообщить даже субъективные оценки. Однако они, как правило, соглашаются с тем, что при новой стратегии управления запасами дефицит должен наблюдаться по крайней мере не чаще, чем при старой. Иными словами, они принимают принцип «пороговой оптимизации» по отношению

к дефициту. В такой ситуации можно найти частоту дефицитов в прошлом и ввести ограничение, потребовав, чтобы в будущем эта величина не превышала найденного значения.

Как правило, при снятии ограничений получаем оптимистическое решение (т. е. при таком решении показатели будут выше, чем при «истинном» решении, соответствующем реальным условиям). При введении дополнительных ограничений решение обычно пессимистично. Следовательно, с помощью изменения ограничений можно найти *границы* решения, т. е. оценить диапазон значений, в пределы которого попадает решение задачи. Такой метод часто эффективен для получения «быстрых и грубых» оценок в ходе предварительных исследований и технико-экономических обоснований.

КОМПЛЕКСНЫЕ МОДЕЛИ

В ряде случаев модель рассматриваемой ситуации может оказаться либо слишком сложной с точки зрения возможности отыскания решения, либо иметь слишком большую размерность. Часто имеется возможность разбиения (декомпозиции) модели на подмодели и получения решений для каждой части в отдельности. В дальнейшем результаты, найденные на одной подмодели, используются в качестве исходных данных для другой. Рассмотрим, например, задачу определения числа мастерских в военной организации, предназначенных для ремонта и обслуживания тяжелых строительных машин.

Прежде всего была построена модель, на которой для любого заданного числа мастерских n можно было определить оптимальную численность персонала каждой мастерской. Эта модель была исследована при различных значениях n . Затем была построена вторая модель с фиксированным значением n , в которой учитывались затраты, соответствующие выбранному значению n , а также транспортные расходы и стоимость потерь времени на транспортировку машины. В итоге было выбрано такое значение n , при котором достигался минимум суммарных затрат во второй модели.

Модель более сложного варианта этой задачи была предложена в одном исследовании, посвященном техническому обеспечению армии США. Эта задача была сформулирована следующим образом.

Суммарные ожидаемые затраты (C) в системе ремонта и обслуживания можно описать уравнением

$$C = P + E + S + T,$$

где P — суммарная ожидаемая стоимость *запчастей* (заказ, покупная цена, хранение, излишки и т. п.);

E — суммарная ожидаемая стоимость *отремонтированных машин*;

S — суммарные ожидаемые *производственные расходы* (включающие зарплату, стоимость инструмента, оборудования и прочее);

T — суммарные ожидаемые *транспортные расходы* по доставке машин в мастерские и из мастерских к заказчику.

Теоретически следовало бы развернуть это уравнение, выразив каждый из перечисленных видов затрат как функцию управляемых и неуправляемых переменных. Затем с помощью математических преобразований можно было бы отыскать значения управляемых переменных, минимизирующие суммарное ожидаемое приращение затрат. Однако такой подход нельзя реализовать математически. Вследствие этого был разработан другой подход, основанный на построении трех «подмоделей». Одна из них определяет *производственные* затраты, другая — затраты на *запчасти* и третья — затраты, зависящие от принятого *метода ремонта* (метод замены узлов и метод замены деталей).

Для разбиения задачи на три части необходимо было учесть определенные взаимосвязи между ними. Во-первых, число и емкость складов для хранения запчастей зависят от числа ремонтных мастерских, а следовательно, и от числа пунктов размещения складов. Однако было установлено, что в пределах допустимого числа мастерских влияние последней переменной (т. е. числа пунктов размещения складов) на уровень запасов запчастей достаточно мало. В связи с этим независимое рассмотрение этих переменных не оказывает существенного влияния на оптимальное решение.

Во-вторых, метод ремонта влияет как на стоимость запчастей, так и на производственные затраты. Были приняты решения относительно размеров запасов запчастей, а также числа и мощности ремонтных мастерских исходя из того, что ремонт будет осуществляться путем замены отдельных деталей. Затем была дана оценка возможной экономии при переходе к методу ремонта с заменой целых узлов.

Для определения стоимости отремонтированных машин отдельная модель не потребовалась. Дополнительные потребности в отремонтированных машинах (сверх имеющихся в наличии) можно разбить на следующие группы:

- 1) машины, ожидающие ремонта;
- 2) ремонтируемые машины;
- 3) транспортируемые машины;
- 4) машины, ожидающие запчастей.

Затраты, соответствующие этим четырем видам машин, входят в подмодели производственных затрат и стоимости запчастей.

МОДЕЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Для практических задач, включающих случайные переменные, обычно строится некоторая модель, основанная на определенных допущениях относительно характера закона распределения вероятностей (например, нормальный, пуассоновский, экспоненциальный) либо относительно значений параметров распределения. Принимается

также по крайней мере одно дополнительное допущение о том, что параметры распределения, относящиеся к прошлому, сохраняются и для будущего. В общем случае это допущение становится все менее и менее оправданным по мере удаления момента использования модели от времени ее разработки. Следовательно, можно извлечь преимущества, оценивая значения фигурирующих в модели переменных в момент, по возможности близкий к моменту принятия решения, которое отыскивается на базе именно таких оценок.

Одно из очевидных преимуществ принятия решения на возможно более поздней стадии заключается в том, что при этом удастся использовать наибольшее количество важной информации. Это позволяет учесть конкретное состояние, соответствующее по времени моменту принятия решения. Отпадает необходимость использования «усредненных» характеристик подобных ситуаций. В результате часто удается добиться экономии средств на проведение статистических исследований и повысить качество самих решений. Этим, например, объясняется эффективность последовательных методов выборки. В обычных методах размер выборки определяется на основании полученной ранее информации. В последовательных методах размер выборки заранее не фиксируется, а определяется результатами одного наблюдения или их небольшой серии.

После каждого наблюдения или каждой серии выясняют, достаточно ли полученной информации для определения требуемой оценки, и в случае необходимости продолжают сбор данных. Создатели методов последовательной выборки учитывали, что данные, получаемые в процессе выборки, можно использовать для более эффективного определения требуемого размера самой выборки. Таким образом, в том случае, когда можно применить последовательные методы выборки, удастся уменьшить примерно на одну треть число наблюдений по сравнению с тем, что необходимо при фиксированном плане выборки и любой заданной точности оценок¹⁾.

Таким образом, в моделях последовательного принятия решений «усреднение» по будущим ситуациям на основе прошлого опыта не производится. В этих моделях каждая ситуация рассматривается по отдельности. Так, например, в некоторых задачах управления запасами для определения частоты и размера заказов применяют такие величины, как средний спрос и среднее время пополнения запасов. Усредненные значения найденных величин используют затем независимо от фактического состояния запаса в любом конкретном периоде. В последовательных моделях управления запасами априорное решение относительно срока заказа (скажем, еженедельного или ежемесячного) не принимается, а точка заказа определяется некоторым уровнем запаса. Этот уровень зависит от средней про-

¹⁾ Принцип максимального использования имеющейся информации, ее непрерывного пересмотра и переоценки лежит в основе так называемого байесовского подхода. Этот подход подробно изложен в работе [5].

должительности пополнения запаса. В результате точка заказа становится при этом переменной величиной, зависящей от характеристик рассматриваемого периода. Таким образом, в данном случае идея последовательного принятия решений используется в строго ограниченных пределах. Если же уровень запаса, при котором производится заказ, может в течение рассматриваемого периода меняться как функция объема производства или объема закупок, то схема последовательного принятия решений расширяется.

Чтобы получить более четкое представление о сущности последовательных моделей, рассмотрим задачу замены большого числа дешевых элементов, подверженных отказам. Пусть в некоторый момент времени $t = 0$ начинается эксплуатация идентичных элементов, таких, как электролампы, электронные лампы или воздушные фильтры. Все эти элементы в дальнейшем эксплуатируются в одинаковом режиме. Все они имеют также одинаковую плотность распределения времени безотказной работы $f(t)$. При отказе элемента он немедленно заменяется таким же совершенно новым элементом.

Если задана группа таких элементов, то часто возникает необходимость осуществления их замены в каком-то смысле оптимальным способом. В промышленных условиях обычно стремятся найти стратегию замены, минимизирующую общие затраты. Обычно в качестве решения такой задачи предлагается замена отдельных элементов по мере их выхода из строя при предусмотренной групповой замене всех элементов через определенные фиксированные интервалы времени. При такой стратегии предполагается, что вид и параметры функции $f(t)$ известны. Существуют два веских основания считать, что такое допущение мало оправданно.

1. Если данные, на которых основаны эти допущения, получены от изготовителя элементов, то может оказаться, что эти данные соответствуют условиям, существенно отличающимся от условий эксплуатации этих элементов потребителем. Например, изготовитель мог испытывать электролампы при непрерывной работе до выхода из строя при относительно постоянных условиях окружающей среды. Однако известно, что длительность безотказной работы электролампы зависит от частоты включений и выключений, от изменений температуры, вибраций и т. д. Короче говоря, условия лабораторных испытаний могут значительно отличаться от эксплуатационных условий, рассматриваемых в задаче.

Более того, даже данные, полученные в условиях эксплуатации, могут существенно меняться во времени (например, в течение летнего и зимнего периодов). В результате вид и параметры распределения продолжительности работы до отказа могут для различных периодов быть существенно разными.

2. Распределение времени безотказной работы даже тогда, когда оно является точным, определяют по очень большой выборке. По-

этому истинное распределение отказов, найденное по небольшой выборке ламп, может резко отличаться от распределения, найденного по генеральной совокупности.

Применение последовательной модели основано на наблюдении отказов по мере их наступления и использовании этой информации для принятия в момент любого отказа решения относительно целесообразности перехода к групповой замене или сохранении стратегии индивидуальных замен вышедших из строя элементов.

Рутенберг [7] разработал модель, в которой оригинально использовал случайные отклонения отказов относительно математического ожидания заданного распределения. Эта модель не предусматривает групповой замены в момент времени, соответствующий минимальным ожидаемым затратам. Групповая замена производится лишь в момент, когда оценка фактически наблюдаемой последовательности отказов соответствует минимальным затратам *для этой конкретной последовательности*.

Приведем еще некоторые примеры задач, для решения которых можно применить модели последовательного принятия решений.

1. Издатель выпускает новую книгу и еженедельно фиксирует количество проданных экземпляров. На основании такой информации нужно принять решение о том, целесообразно ли вообще переиздание книги, и в случае положительного ответа определить тираж нового издания.

2. Театр ставит новую пьесу. Ежедневно учитывается число проданных билетов. Следует ли оставить пьесу в репертуаре или выгоднее снять ее?

3. На экране радиолокатора обнаружена ракета противника. По мере продолжения наблюдений траектория полета ракеты определяется все более точно, однако при этом теряется драгоценное время. В какой момент выгоднее всего принять меры по уничтожению ракеты?

4. В некоторых системах обслуживания (например, работа грузового автопарка) можно в короткий срок увеличить число средств обслуживания (скажем, арендуя автомашины или нанимая поденно водителей). В этом случае также можно вести наблюдения числа клиентов, ожидающих обслуживания, прежде чем принять решение о необходимости увеличения или уменьшения числа обслуживающих средств.

Все эти примеры обладают рядом общих особенностей.

а) Первоначально имеется некоторая общая информация о системе, однако значения существенных параметров можно оценить лишь весьма приближенно. Истинные их значения неизвестны. В результате сбора дополнительной информации точность оценок повышается.

б) Ошибки оценок приводят к определенным затратам (потерям).

в) Отсрочка принятия решения с целью сбора дополнительной информации также приводит к потерям.

Использование при таких условиях моделей последовательного принятия решений часто дает существенные преимущества. Правила принятия решений, получаемые на таких моделях, обладают, помимо уже указанных, двумя важными дополнительными достоинствами.

1. Процессу последовательного принятия решений внутренне присуща способность к регулированию (или стабилизации) решения при изменении внешних условий. Поэтому разработка специальных процедур регулирования (коррекции) решений, подобных процедурам, изложенным в гл. 16, не требуется.

2. Применяя правила (алгоритмы) последовательного принятия решений, можно систематически рассматривать ситуации, относительно которых первоначально имеется очень мало информации. Информацию на входе можно непрерывно уточнять с течением времени. Таким образом, эти алгоритмы являются *адаптивными*, т. е. они позволяют тем, кто ими пользуется, усваивать более эффективные методы принятия решений.

МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭВРИСТИКИ

Обычно модели рассматриваются в качестве средства выбора наилучшей (или по крайней мере хорошей) стратегии из множества, «охватываемого» данной моделью. Однако существует другая, весьма важная область приложения моделей, которую часто упускают из виду. Их можно использовать *эвристически*, т. е. как инструмент поиска. Модели являются эффективным средством исследования структуры задачи, с помощью которого можно обнаружить принципиально новые стратегии, ранее упускавшиеся из виду. Выявление таких новых стратегий часто представляет собой наиболее ценный результат использования моделей. Многие яркие примеры успешного применения ИСО по существу являются примерами использования моделей с целью обнаружения возможностей, как правило, не учитываемых в теории того или иного вопроса. Значение подобных работ поистине бесценно. Мы приведем далее некоторые примеры эвристического использования модели, сыгравшего главную роль в решении задачи. В этих примерах, впрочем как и в любых других случаях использования модели с той же целью, выявленные новые стратегии оказались несравненно эффективнее всех применявшихся ранее, так что для обоснования выбора новых стратегий вообще, как правило, построение модели оказывается излишним.

Пример 1

На ряде складов одного предприятия, куда поставлялась его продукция, была проведена серия аналитических исследований запасов, не давшая существенных результатов в смысле снижения

затрат. Промышленные потребители продукции этого предприятия закупали ее непосредственно на складах, т. е. с прилавка. Поскольку при обычных атмосферных условиях продукция портилась, ее, как правило, закупали в очень небольших количествах. Поставщик предлагал безуспешные усилия побудить потребителей производить закупки в больших количествах, предлагая значительные скидки. Однако потери при хранении были настолько велики, что потребители отказывались от льгот. Операционная группа заметила, что уровень запасов можно понизить, если заблаговременно получить сведения от потребителей о количестве, номенклатуре и сроках требуемых поставок продукции. В теории управления запасами «упреждение» (lead time) такого рода обычно не учитывается. Были построены соответствующие модели и рассчитан возможный эффект от увеличения срока упреждения со стороны потребителей. Далее была разработана шкала скидок, в которой отпускная цена продукции предприятия имела ступенчатую зависимость от величины срока упреждения со стороны потребителя. Эта шкала скидок была введена. Потребители воспользовались предоставляемыми по данной шкале льготами, так как они не оказывали отрицательного влияния на уровень их запасов и не предъявляли дополнительных требований к их складскому хозяйству. В то же время потребителям почти всегда заранее были известны их собственные потребности. В итоге склады предприятия смогли перейти на стратегию обслуживания потребителей, получившую название «запас по заказу», что привело к значительному сокращению объема запасов.

Пример 2

Фирма, выпускающая очень широкую номенклатуру изделий, обнаружила, что из всей этой номенклатуры прибыль приносит лишь небольшой процент изделий. Однако руководство фирмы полагало, что нельзя прекращать выпуск убыточной продукции, так как ее приобретали основные потребители продукции, приносящей фирме прибыль. При этом исходили из того, что сохранить этих потребителей можно лишь при условии предложения им полной номенклатуры изделий. Руководители фирмы утверждали также, что невозможно повысить цены на убыточную продукцию, ибо конкуренты в состоянии продавать ее по существующим ценам и не намерены их повышать. Необходимость производства широкой номенклатуры мелкосерийной продукции вызывала значительные трудности в организации выпуска прибыльных крупносерийных изделий. В связи с этим руководители фирмы считали, что задача заключается в отыскании календарного плана, минимизирующего отрицательные воздействия мелкосерийного производства на основное крупносерийное.

Объективные данные, собранные операционной группой, показали, что нет никаких оснований считать обязательным сохранение

в номенклатуре убыточных изделий. Тем не менее руководители фирмы твердо придерживались прежнего мнения. Операционисты выяснили, что оплата труда агентов по сбыту состояла из основной ставки плюс комиссионные, пропорциональные стоимости заключенных сделок. Был разработан другой принцип оплаты агентов по сбыту. Комиссионные надбавки предлагалось установить пропорционально прибыльности заключенных сделок и не выплачивать их совсем за убыточные сделки. Размеры надбавок были определены так, что при заключении сделок на те же суммы, что и прежде, при сохранении номенклатуры изделий заработок агентов оставался прежним.

Руководство фирмы признало этот принцип оплаты разумным и ввело его в действие. В результате объем сбыта убыточной продукции немедленно сократился, а объем сбыта доходной продукции остался неизменным. Спустя короткое время оказалось возможным снять с производства ряд убыточных изделий. Это позволило получить существенную экономию производственных затрат по выпуску основной крупносерийной продукции фирмы.

Пример 3

Фирма, выпускающая тяжелое промышленное оборудование, установила, что в течение ряда лет спрос на ее изделия вдвое повысится, а затем снизится на 50%. В связи с этим возникла серьезная задача «сглаживания» потребностей в рабочей силе, так как ощущался дефицит в квалифицированных рабочих, необходимых для расширения производства. Исследования показали, что изменения спроса на оборудование совпадали с изменениями в общей экономической конъюнктуре. Однако дать достаточно точный прогноз изменения конъюнктуры оказалось невозможно, а следовательно, нельзя было отыскать оптимальный алгоритм решения поставленной задачи. После того как были предприняты многочисленные, но не увенчавшиеся успехом попытки улучшить качество прогнозов, был предложен совершенно иной подход к решению задачи. Была поставлена цель изыскать метод понижения чувствительности производственного плана фирмы к изменениям общей экономической конъюнктуры. В такой постановке уже содержалась и идея решения задачи. Эта идея сводилась к освоению производства такой дополнительной номенклатуры изделий, спрос на которые изменялся бы обратно пропорционально изменению экономической конъюнктуры. При этом подразумевалась такая продукция, которую можно было бы выпускать по той же технологии, что и основную продукцию, используя имеющееся оборудование. Были проведены соответствующие исследования и найден подходящий дополнительный ассортимент изделий. Эти изделия были включены в номенклатуру производства. В настоящее время они составляют значительную долю существенно расширенной стабильной производственной программы фирмы.

Пример 4

Для обслуживания парка военных транспортных средств, используемых многими государствами, необходимо было содержать многочисленные ремонтные предприятия, разбросанные в самых различных точках земного шара. В каждой такой точке требовалось создание значительных запасов запчастей и узлов. Уровень запасов был высок, а затраты, связанные с их хранением, чрезмерны. Вследствие этого возникла задача уменьшения запасов и сокращения связанных с ними затрат. Была предложена классификация частей, используемых для ремонта, по уровню годового спроса на них и их стоимости. В результате выяснилось два важных обстоятельства. Во-первых, спрос на значительную долю запчастей и узлов оказался крайне небольшим, так что потребность в этой категории запчастей можно было вполне удовлетворить, используя годные детали и узлы списанных машин. Во-вторых, общая закупочная цена пятисот наиболее часто используемых для замены деталей, которые приобретаются по индивидуальным заказам, оказалась выше цены новой машины. Это наводило на мысль, что запчасти можно обеспечивать в виде готовой машины. Таким образом, удалось не только снизить стоимость запасов деталей, необходимых для ремонта, но и уменьшить эксплуатационные затраты, а также время простоя машин при ремонте. Кроме того, было достигнуто повышение мобильности (маневренности) запасов. Располагая в системе обслуживания резервными машинами, можно было снимать с них необходимые для ремонта детали и ставить их на машины, нуждавшиеся в срочном ремонте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ИСО модели играют исключительно важную роль. Это дает повод операционистам утверждать, что именно использование моделей отличает ИСО от других научных дисциплин, обслуживающих сферу организационного управления. Модели позволяют получать ясные и компактные описания отображаемых ими систем, вскрывая механизм их работы. Анализируя модели и экспериментируя на них, обычно удается определить, как влияют изменения в рассматриваемой системе на качество ее функционирования. Эти методы часто исключают необходимость проведения эксперимента на самой системе. Осуществление натурных экспериментов на системах, рассматриваемых в ИСО, либо вообще невозможно, либо сопряжено со слишком большими затратами. Даже тогда, когда такие эксперименты допустимы, использование моделей обеспечивает разработку наиболее эффективных методов их проведения.

Было выделено три типа моделей: изобразительные, аналоговые и символические. Изобразительные и аналоговые модели обычно используются для построения символических моделей. Хотя послед-

ние и являются более абстрактными, но с ними легче оперировать и они дают гораздо более точные и строгие прогнозы, чем модели двух других типов.

В зависимости от сложности системы и глубины проникновения исследователями в ее структуру используются различные принципы построения моделей. Было рассмотрено пять основных принципов, отличающихся следующими признаками: 1) непосредственный анализ функционирования системы; 2) использование аналога; 3) анализ данных; 4) эксперимент на системе; 5) использование «искусственной действительности».

Рассмотрен также вопрос о том, как на построение модели влияет наличие данных. Показано, что часто возникает необходимость разработки менее точной модели, чем предполагалось, но тем не менее более полезной для практики. Приближенные модели, которые можно использовать на практике, гораздо ценнее более точных, но нереализуемых моделей.

Модели всегда проще отображаемых ими явлений. Стремление к всемерному упрощению моделей не должно наносить существенного ущерба точности. С целью упрощения модели исследуемой системы можно воспользоваться такими приемами, как исключение, агрегирование и изменение характера переменных. Кроме того, можно изменять зависимости между переменными, вводить дополнительные ограничения или снимать их (увеличивать или уменьшать число учитываемых ограничений), что также упрощает анализ модели.

Для представления сложных систем может потребоваться построение целого взаимосвязанного набора моделей, каждая из которых отображает некоторую подсистему.

Для задач, требующих многократного принятия решений в меняющихся условиях, разрабатываются и применяются модели последовательного принятия решений. В моделях этого вида в момент принятия решений используется максимум существенной информации. Эти модели можно также использовать для выбора оптимального момента принятия решения.

Наконец, была рассмотрена возможность применения моделей в качестве средства выявления новых, ранее неизвестных стратегий. Такое использование моделей часто приводит к отысканию настолько более эффективных решений, чем известные прежде решения, что их превосходство едва ли нуждается в доказательстве.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Возьмите какой-нибудь обычный процесс, скажем прохождение покупателей через контроль в универсальном магазине самообслуживания или работу парикмахерской, где клиентов обслуживают всего два мастера, и рассмотрите возможности построения изобразительной, аналоговой и символической модели такого процесса.

2. Проанализируйте несколько примеров построения моделей, взятых из литературы по ИСО, и определите, какой принцип построения модели использовался в каждом из примеров.

3. Взяв любой пример, выбранный в п. 2, выясните, повлияло ли на характер модели наличие данных. В случае положительного ответа определите, в чем выразилось это влияние.

4. Укажите, в каких отношениях модель упрощает действительность, воспользовавшись любым примером из литературы (из любого источника).

5. Требовалось ли в каком-либо из найденных вами примеров использовать две или более моделей? В случае положительного ответа укажите, как осуществлялась взаимосвязь между моделями.

6. Отыщите какие-либо примеры в истории науки и техники, в которых модель или теория привели бы к обнаружению новых фактов или возможностей.

Л И Т Е Р А Т У Р А

По общим вопросам построения моделей имеется весьма ограниченное число работ, хотя по моделям отдельных классов существует обширная литература. Общие вопросы затронуты в работах [1—4, 7].

1. A s k o f f R. L., *Scientific Method: Optimizing Applied Research Decisions*, Wiley, New York, 1962.
2. B e a c h E. F., *Economic Models*, Wiley, New York, 1957.
3. B e e r, S t a f f o r d, *Decision and Control*, Wiley, New York, 1966.
4. C a m p G. D., «Approximation and Bounding in Operations Research», in *Operations Research*, Vol. II, Record of the 1957—1958 Seminar in Operations Research, University of Michigan, Ann Arbor, Mich.
5. C h e r n o f f H., M o s e s L. E., *Elementary Decision Theory*, Wiley, New York, 1959; имеется русский перевод: Чернов Г., Мозес Л., *Элементарная теория статистических решений*, изд-во «Советское радио», 1962.
6. K o o r m a n B. O., «Fallacies in Operations Research», *Operations Research*, 4, 422—426 (1956).
7. R u t e n b e r g Y. H., *Sequential Decision Models*, Ph. D. thesis, Case Institute of Technology, Cleveland, 1961.

ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ НА МОДЕЛЯХ

ВИДЫ РЕШЕНИЙ

Было показано, что в самой общей форме математическая модель процесса принятия решения имеет вид

$$U = f(X, Y), \quad (4.1)$$

где X обозначает управляемые переменные, Y — неуправляемые, а U — ожидаемую ценность (value) или полезность. Кроме того, в модель могут входить ограничения

$$\varphi(X, Y) \geq 0. \quad (4.2)$$

Здесь X , Y и φ можно рассматривать как векторы, U — всегда скаляр.

Решение такой модели получается путем определения значения X (как функции Y), максимизирующего U . Для отыскания решения можно использовать все классические методы математики, например дифференциальное исчисление или уравнения в конечных разностях. Применение этих методов оправдано при том условии, что, во-первых, ограничения (4.2) представляют собой строгие равенства и, во-вторых, в модель входит небольшое число управляемых переменных. Такие методы, непосредственно определяющие решение, выражаемое через Y , называются *дедуктивными*.

Однако в целом ряде случаев, особенно в ситуациях, когда существенную роль играют случайные факторы, выразить U в виде простой функции от X и Y часто бывает просто невозможно. В таких случаях можно воспользоваться набором правил (алгоритмом), позволяющим вычислить значение полезности при любом фиксированном значении X и Y . Исследуя некоторую выборку значений Y , можно вычислить ожидаемую полезность U с помощью *индуктивных* методов. В таких ситуациях классические методы отыскания оптимальных решений малоэффективны. Когда эти методы оказываются не способными привести к результату из-за отсутствия замкнутого аналитического выражения для U , вследствие сложности ограничений или большого числа переменных (высокой размерности задачи), обычно приходится прибегать к какому-либо *итеративному* методу. Сущность этого метода заключается в том, что вычислительный процесс начинают с некоторого пробного (произвольного допустимого) решения, а затем применяют алгоритм, обеспечивающий улучшение

этого решения. Исходное пробное решение заменяется улучшенным решением, и процесс продолжается до тех пор, пока не станет ясно, что либо дальнейшее улучшение решения невозможно, либо «стоимость» дальнейших вычислений слишком высока.

В этой книге предполагается, что читатель в достаточной мере знаком с классическими дедуктивными методами, однако будет рассмотрено некоторое число новейших методов, разработанных для решения операционных задач. Отдельные классы моделей и методы их решения изложены в последующих главах. В данной главе разбираются лишь некоторые общие методы, используемые в ИСО для стыскания решений на моделях.

Итеративные решения

Большинство хорошо известных теперь алгоритмов линейного, нелинейного и динамического программирования принадлежит к итеративным методам. Ниже приводится очень простой пример, иллюстрирующий «механизм» итеративного метода. Предположим, что в распоряжении агента по сбыту имеется в общей сложности 10 час, которые он может распределить между тремя клиентами (А, В и С). Размер сделок, которые он может заключить, работая в течение часа с каждым клиентом, известен (табл. 4.1). Числа, приведенные

Таблица 4.1
ПРИМЕР ИТЕРАТИВНОГО МЕТОДА

Затраты времени, час	Счета клиентов		
	А	В	С
1	20	18	21
2		16	16
3			
4			
5	8	9	11

в таблице, даны в приращениях, т. е., истратив два часа на А, агент продает товаров на сумму $20 + 17 = 37$, а истратив три часа на А, он заключает сделки на сумму $20 + 17 + 12 = 49$. Заметим, что эти приращения монотонно убывают.

Итеративный алгоритм распределения имеющихся в наличии 10 час с целью максимизации объема сбыта работает следующим образом

1. Распределить 10 *час* произвольным образом, скажем 4 *час* на *A*, 3 — на *B* и 3 — на *C*.

2. Найти наибольшее приращение, которое можно получить, добавив 1 *час*. В данном случае, потратив 1 *час* на *C*, получаем выигрыш 14.

3. Определить минимальные потери, которые будут иметь место при уменьшении затрат времени на 1 *час*. В этом примере, сократив 1 *час* на *A*, теряем 10.

4. Если число, найденное в п. 3, меньше числа, полученного в п. 2, то произвести перераспределение времени, отводимого на соответствующих клиентов. В рассматриваемом примере выделим 3 *час* на *A*, 3 — на *B* и 4 — на *C*.

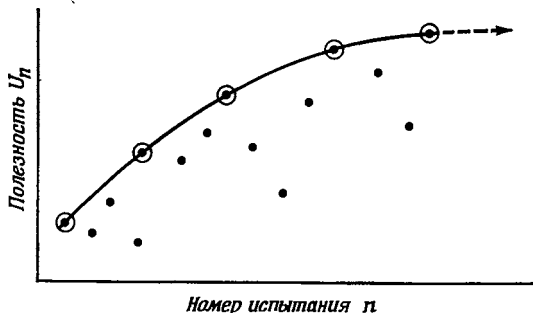
5. Повторять п. 2, 3 и 4 до тех пор, пока наибольший выигрыш, который можно получить добавлением 1 *час*, не станет меньше минимальных потерь, обусловленных сокращением времени, отводимого клиенту, на 1 *час*. В данном случае можно произвести всего еще одну замену: добавить 1 *час* времени для работы с *B* (выигрыш 13) и сократить на 1 *час* время работы с *A* (потери 12). Таким образом, окончательное решение задачи следующее: 2 *час* на *A*, 4 — на *B* и 4 — на *C*.

Метод Лас-Вегаса

Итеративные алгоритмы делятся на три класса. Об алгоритмах первого класса заранее известно, что при их использовании на каждой итерации решение улучшается и после конечного числа итераций (шагов) дальнейшее улучшение решения невозможно. Ко второму классу принадлежат алгоритмы, обеспечивающие улучшение решения на последовательных итерациях, однако они гарантируют получение оптимального решения только лишь как предела некоторого бесконечного вычислительного процесса. Наконец, третий класс включает алгоритмы, основанные на методе проб и ошибок. Эти методы отличаются следующей особенностью: известно, что при их использовании последовательные пробы позволяют улучшить результат, однако монотонное улучшение решения не гарантируется.

Когда мы имеем дело с алгоритмами первого класса и известно такое испытание, которое позволяет сделать вывод, что дальнейшее улучшение решения невозможно, вычислительный процесс с достоверностью является конечным. Однако эти вычисления могут оказаться чрезмерно громоздкими и длительными. Поэтому независимо от класса, к которому принадлежит используемый алгоритм, необходимо решать, достижим ли такой момент, когда дальнейшее улучшение решения неоправданно с точки зрения требуемых для этого вычислительных затрат. Метод Лас-Вегаса позволяет принимать такое решение. Этот метод описывается сначала на примере детерминированной модели, а затем показывается, как его можно распространить и на вероятностные модели.

Предположим, что при заданных значениях управляемых переменных X и неуправляемых переменных Y можно вычислить полезность $U = f(X, Y)$. Вычислим теперь при фиксированном значении Y значения U , равные $U_1, U_2, \dots$ и соответствующие некоторой последовательности значений X , скажем $X_1, X_2, \dots$. Во всех случаях, когда это возможно, выгодно знать правило определения X_{n+1} по $X_1, X_2, \dots, X_n$ и $U_1, U_2, \dots, U_n$, такое, чтобы выполнялось условие $U_{n+1} > U_n$. Если такое правило отыскать не удалось, то нужно вывести правило, гарантирующее по крайней мере



Р и с. 4.1. График, построенный по методу Лас-Вегаса.

высокую вероятность выполнения неравенства $U_{n+1} > U_n$. Однако знание и этого правила не обязательно. Метод Лас-Вегас дает результат и тогда, когда последовательные значения X выбираются случайным образом.

Следующий шаг заключается в построении графика полученной полезности, соответствующей определенному номеру испытания (рис. 4.1). Затем обводится точка с максимальным значением полезности, достигнутым за данное число испытаний. Проведя от руки кривую через обведенные таким образом точки и экстраполируя ее, можно оценить приращение полезности на последующей итерации. Сравнение этой оценки с вычислительными затратами показывает, стоит ли продолжать дальнейшие вычисления.

Большинство итеративных методов, используемых в ИСО, разработаны сравнительно недавно. Поэтому предполагается, что читатель с ними не знаком, и они подробно рассматриваются при обсуждении моделей, для решения которых они обычно используются. Напротив, большинство дедуктивных методов, применяемых в ИСО, как-то методы дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных и конечно-разностных уравнений, известны выпускникам естественных и технических вузов. В любом случае, когда математический аппарат, необходимый для решения модели, выходит за эти пределы, будут даны соответствующие пояснения.

В настоящей главе рассматриваются выводы решений, для получения которых используются следующие методы:

- 1) *моделирование*, т. е. экспериментирование на модели;
- 2) *проведение игр*, т. е. моделирование, в котором непосредственно участвуют лица, принимающие решения;
- 3) *экспериментальная оптимизация*, т. е. проведение эксперимента на самой системе.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Модели *отображают* действительность, моделирование *имитирует* ее. При моделировании всегда производится изменение модели. По существу это способ изменения модели, воспроизводящий картину действительности в динамике. Как правило, при моделировании требуется осуществление огромного объема вычислений, так что в случае отсутствия быстродействующих ЭВМ моделирование часто оказывается практически невозможным. Но даже и при наличии ЭВМ встречаются ситуации, когда объем вычислений оказывается неоправданно большим по отношению к «размеру» задачи.

В ИСО моделирование применяется не только для получения решений на моделях. Важные области применения будут рассмотрены после более подробного изложения существа самого процесса.

Основное внимание уделяется методам математического моделирования, но следует отметить, что возможно моделирование, основанное на использовании изобразительных (натурных) и аналоговых моделей.

Моделирование, основанное на использовании натурных моделей, сводится к исследованию модели в реальных или натурно воспроизводимых условиях. Этот принцип моделирования широко применяется для выявления определенных свойств системы при испытаниях сложных систем. Так, например, аэродинамические свойства предлагаемой конструкции самолета обычно исследуются на уменьшенной натурной модели в аэродинамической трубе (представляющей собой натурную модель среды). Для исследования гидродинамических характеристик кораблей их натурные модели можно испытывать в бассейнах. Точно так же экспериментальные установки, применяемые в химической промышленности, являются натурными моделями предлагаемых промышленных установок.

В Лондонском институте экономики была построена гидравлическая модель английской экономики, названная MONIAC. Эта аналоговая модель использовалась для имитации влияния изменений таких факторов, как девальвация фунта стерлинга, повышение или понижение учетной ставки (процента) и уровня налога на общие характеристики экономической системы.

При математическом моделировании стремятся оценить некоторое выражение в уравнении или все уравнение в целом в случае,

когда один или несколько членов этого уравнения представляют собой случайные величины. Случайная величина есть переменная, значение которой в любой момент времени выбирается случайным образом из некоторого вероятностного распределения возможных значений. Предположим, например, что нужно оценить выражение z^2 , т. е. среднее значение z^2 , когда z может принимать любое значение от 0 до 9 включительно с равной вероятностью $1/10$. Такую оценку можно вычислить следующим образом: $0,1 (0^2) + 0,1 (1^2) + \dots + 0,1 (9^2) = 28,5$, но попытаемся получить ее иным путем.

Используя таблицу случайных чисел, можно с равной вероятностью выбирать значения z в интервале от 0 до 9, затем возвести в квадрат каждое из выбранных значений и вычислить среднее по выборке. Это среднее можно использовать в качестве оценки. Такой метод иллюстрируется табл. 4.2, в которой средние вычислены как

Таблица 4.2

ОЦЕНКА $\bar{X}^2$

X_i	X_i^2	Кумуля- тивное среднее	X_i	X_i^2	Кумуля- тивное среднее	X_i	X_i^2	Кумуля- тивное среднее
0	0	21	5	25	23,3	9	81	24,9
5	25		8	64		4	16	
4	16		4	16		2	4	
0	0		6	36		1	1	
8	64		5	25		0	0	
0	0	18,3	4	16	26,0	6	36	28,7
0	0		1	1		6	36	
2	4		3	9		6	36	
5	25		9	81		7	49	
7	49		8	64		9	81	

накапливающийся итог после каждых пяти наблюдений при общем числе элементов в выборке, равном 30.

В основе математического моделирования лежит метод случайной выборки значений переменной из некоторого распределения этой переменной. Иногда этот метод называется методом *Монте-Карло*¹⁾, однако, строго говоря, собственно метод Монте-Карло применяется как вычислительная процедура для оценки значений детерминированных переменных с помощью различных процедур выборки. Например, если требуется оценить величину дуги, отмеченной на

¹⁾ В отечественной литературе широко применяется также термин *метод статистических испытаний*. — Прим. перев.

внешнем обрамлении колеса рулетки, то, многократно вращая рулетку, можно определить частоты ее остановок в пределах заданной дуги. Умножив этот процент на 360° , получаем оценку числа градусов, содержащихся в дуге.

Для того чтобы сделать случайную выборку из некоторого распределения вероятностей, обычно требуется следующее:

- 1) таблица случайных чисел ¹⁾;
- 2) способ преобразования этих чисел в другие случайные величины, которые имеют такое же распределение, как и оцениваемая переменная;
- 3) метод выборки и оценки.

Рассмотрим поочередно каждый из этих аспектов моделирования.

Случайные числа

При математическом моделировании, осуществляемом вручную, не возникает никаких трудностей в получении случайных чисел. Опубликованы самые разнообразные таблицы случайных чисел, из которых наиболее полными являются таблицы, выпущенные корпорацией Рэнд в 1955 г.²⁾ Однако если при моделировании используется ЭВМ, то редко можно позволить себе роскошь заполнять память машины огромным количеством случайных чисел. В связи с этим были разработаны программы генерирования так называемых *псевдослучайных чисел*. Двумя наиболее широко используемыми методами формирования таких чисел являются *среднеквадратичный* и *конгруэнтный*.

Среднеквадратичный метод заключается в том, что берется четырехзначное число ³⁾, выбираемое предпочтительно (но не обязательно) случайным образом. Это число возводится в квадрат, и из получаемого в результате числа берутся четыре знака, отсчитываемые с третьего знака слева, затем это число регистрируется, снова возводится в квадрат и т. д. Так, например, начав с числа 3182 и возведя его в квадрат, получим 10125124. Взяв затем четыре знака 1251, записываем это число, возводим его в квадрат и т. д. В конечном счете такая процедура приведет к числу, с которого мы начали. Длина такого цикла возвращения к исходному числу составляет обычно от 10^4 до 10^6 .

Конгруэнтный метод, хотя и является более сложным, может обеспечивать циклы длиной до 10^{12} . В этом методе исходят из следующего соотношения:

$$X_{n+1} = KX_n \pmod{M}.$$

¹⁾ Под случайным числом обычно подразумевается случайная величина, имеющая равномерное распределение в интервале $[0,1]$. — *Прим. ред.*

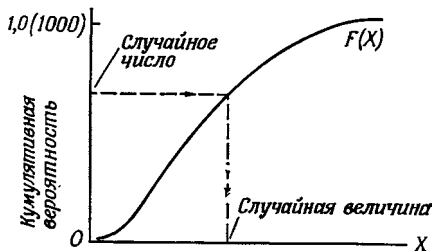
²⁾ Сравнительно большие таблицы равномерно распределенных случайных чисел можно найти в работах [31 и 42]. — *Прим. ред.*

³⁾ В более точных модификациях могут использоваться десятизначные числа.

Таким образом, величина X_{n+1} равна остатку от деления KX_n на M . Впервые этот метод изложил Лемер [18], использовавший $K = 23$, $M = 10^8 + 1$. Он получил последовательность восьмизначных чисел при длине цикла, равной 5882352. В работе [26] Таусски и Тодд отмечают, что, используя $K = 5^{17}$, $X_0 = 1$ и $M = 2^{42}$, они получили последовательность длиной около 10^{12} чисел. Подробное изложение методов генерирования и испытания случайных чисел содержится в работе [29].

Случайные величины, подчиняющиеся заданному распределению вероятностей

Метод преобразования случайных чисел в числа, представляющие собой значения случайной величины с заданным распределением вероятностей, в принципе достаточно прост, однако его практическая реализация может оказаться весьма сложной. Предположим, что интегральная кривая соответствующего распределения построена (рис. 4.2). Разобьем ось ординат в пределах $[0,1]$, допустим, на 1000 равных частей. При выборе некоторого случайного числа его значение откладывается по этой оси и из полученной точки восстанавливается перпендикуляр к оси вероятностей до пересечения с функцией распределения. Опустив из точки пересечения перпендикуляр на ось абсцисс, получаем соответствующее этому случайному числу значение случайной величины. Очевидно, что значения случайной величины, лежащие под наиболее крутым участком графика, которому соответствует наибольшая плотность вероятности, выбираются при этом чаще всего¹⁾.



Р и с. 4.2. Преобразование случайного числа в случайную величину, подчиняющуюся заданному закону распределения.

Имеются таблицы случайных величин, подчиняющихся нормальному распределению [31, 42]. Значения случайных величин, подчиняющихся нормальному распределению, можно получить, логарифмируя случайные числа. Подробно эта проблема рассмотрена в работе Литтла и Батлера [20].

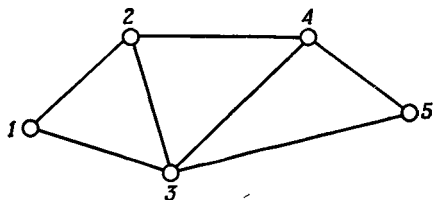
В ряде случаев, когда производится серия наблюдений значений случайной величины, полученные результаты не удается достаточно хорошо аппроксимировать каким-либо известным распределением

¹⁾ Необходимо выбрать такое значение x , что $\text{Pr}\{x \leq X\} = F(X)$. Пусть y — выбранное значение случайной величины. Тогда $\text{Pr}\{x \leq X\} = \text{Pr}\{y \leq F(X)\}$, что и требовалось.

плотности вероятностей. В таких случаях при условии независимости наблюдений их можно упорядочить, применив далее случайные числа для выбора из множества фактически зафиксированных значений случайной величины те, которые нужны для моделирования. Если число наблюдений невелико, то при этом возникает опасность пропуска экстремальных значений. Однако, с другой стороны, исключается возможность искажений, связанных с аппроксимацией полученного набора значений некоторой известной функцией распределения.

Методы выборки и оценки

Поскольку при моделировании обычно нужно выполнять большой объем вычислений, целесообразно применение какого-либо метода выборки и оценки, дающего наиболее точные результаты при наименьшем «возможном» числе наблюдений. Это особенно относится к случаю, когда вычисления выполняются вручную. Методы выборки,



Р и с. 4.3. Простейшая телефонная сеть.

обеспечивающие повышение точности оценок при фиксированном размере выборки либо позволяющие уменьшить размер выборки, требуемой для получения заданной точности, называются методами *уменьшения дисперсии*.

В качестве примера для изложения сущности этих методов можно использовать простейшую телефонную сеть, показанную на рис. 4.3. Существует некоторая отличная от нуля вероятность, что любая линия в такой сети может быть занята. Пусть требуется определить вероятность возможности переговора между абонентами 1 и 5 в некоторый случайный момент времени. Эту задачу можно решить аналитически, однако получение такого решения достаточно сложно, причем трудности резко возрастают с увеличением числа линий в сети. В то же время, если известно, какие линии свободны, очень просто определить, возможна или невозможна связь между соответствующими абонентами. Так, например, разговор между абонентами 1 и 5 невозможен, если заняты линии (35) и (45).

Пусть величина p_{ij} есть вероятность, того что линия (ij) занята, и пусть x_{ij} есть случайная величина, принимающая значение 0, если линия (ij) занята, и 1, когда она свободна. Можно также принять $x_{ij} = 0$ при отсутствии линии связи между абонентами i и j . В таких случаях $p_{ij} = 1$. Таким образом, в любой момент времени состояние системы полностью описывается матрицей $[x_{ij}]$, из которой можно легко определить, возможна ли связь между абонентами 1 и 5.

Предположим теперь, что мы выбираем случайные числа r_{ij} ,

имеющие значения от 0 до 100, и для каждого $p_{ij} \neq 0$ при $r_{ij} \leq 100$ полагаем $x_{ij} = 0$, а во всех остальных случаях $x_{ij} = 1$. Затем повторяем эту процедуру многократно и подсчитываем долю случаев, когда возможна связь. Ручные вычисления, довольно громоздкие для сложных сетей, для этой сети, естественно, достаточно просты.

Требуется оценить вероятность осуществления связи между абонентами 1 и 5. В табл. 4.3 приведены вероятности того, что каждая линия свободна.

Таблица 4.3

		$(1 - p_{ij})$				
$j \backslash i$		1	2	3	4	5
	1					
	2	0,7				
	3	0,2	0,3			
	4		0,6	0,3		
	5			0,2	0,7	

Простейший метод решения этой задачи сводится к тому, что берутся выборки из семи однозначных случайных чисел, соответствующих семи линиям связи: (12), (13), (23), (24), (34), (35) и (45). Если первое случайное число равно 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6, то принимается, что линия (12) свободна, во всех остальных случаях она занята. В табл. 4.4 приведены результаты 20 испытаний, в шести из которых связь между абонентами 1 и 5 возможна. Оценка вероятности P того, что линия между этими абонентами свободна, равна 0,3. Оценка дисперсии равна

$$\frac{p(1-p)}{20} = \frac{0,3 \times 0,7}{20} = 0,0105.$$

В случае когда дисперсия оказывается слишком большой, можно использовать различные методы ее уменьшения, основанные на изменении правил выборки и оценки.

Выборка по значимости. Предположим, что вероятность того, что линия (12) занята, изменена с p на p' и что это учитывается при оценке P . Это легко осуществить, приписав различные веса испытаниям, при которых связь возможна в зависимости от того, свободна или занята линия (12). При использовании p' вместо p линия окажется занятой чаще в p'/p раз и свободной — чаще в $(1 - p')/(1 - p)$ раз. Таким образом, каждое испытание, когда линия свободна, учитывается $(1 - p)/(1 - p')$ раз, а каждое испытание, когда она занята, — p/p' раз. Если при n испытаниях наблюдается n_1 случаев, когда связь возможна и линия (12) свободна, и n_2 случаев,

Таблица 4.4

**СЛУЧАЙНЫЕ ЧИСЛА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ**

Линия	12	13	23	24	34	35	45	15 свободна, 15 свободна, если если	
	$1-P_{ij}$	0,7	0,2	0,3	0,6	0,3	0,2	0,7	15 свободна
Испытание 1	0 ^a	3	4	7	4	3	8		12 свободна 12 занята
2	9	7	7	4	2	4	6	×	
3	1	6	7	6	6	2	2		
4	1	2	5	5	8	5	9		
5	5	5	5	9	5	6	3		
6	1	6	2	2	7	7	9		
7	8	4	4	2	1	7	5	×	
8	6	3	0	1	6	3	7		
9	3	3	2	1	1	2	3	×	×
10	5	7	6	0	8	6	3	×	×
11	1	8	1	8	0	7	9		
12	2	6	6	2	3	8	9		
13	2	3	4	2	4	0	8		
14	5	2	3	6	2	8	1		
15	3	7	8	5	9	4	3	×	×
16	7	0	2	9	1	7	1	×	×
17	5	6	6	2	1	8	3	×	×
18	9	9	4	9	5	7	2		
19	1	6	0	8	1	5	0	×	×
20	3	1	1	6	9	3	3		

а) Числа в кружочках указывают,
что линия свободна

когда связь возможна, но линия (12) занята, то оценка P равна

$$P = \frac{\left(\frac{1-p}{1-p'}\right) n_1 + \frac{p}{p'} n_2}{n}.$$

Можно показать, что оптимальное значение p' определяется по следующей формуле:

$$\frac{1-p'}{p'} = \left(\frac{1-p}{p}\right) \sqrt{\frac{K_1}{K_2}}, \quad (4.3)$$

где K_1 есть вероятность того, что связь между абонентами 1 и 5 возможна при условии, когда линия (12) занята, а K_2 — аналогичная вероятность, но при условии свободной линии (12). Очевидно, что величины K_1 и K_2 первоначально не известны, но по первым нескольким испытаниям можно найти их оценки и пользоваться этими оценками в дальнейшем. Определив p' по формуле (4.3), можно показать, что дисперсия (V) оценок, полученных на основании испытаний, уменьшается на величину

$$\frac{1}{n} p (1-p) (\sqrt{K_1} - \sqrt{K_2})^2. \quad (4.4)$$

Эта величина всегда неотрицательна и может принимать большое значение, когда значение p близко к 0,5, а K_1 и K_2 различны.

Если в рассматриваемом примере не учитывать случайных чисел для линии (12) и предполагать, что она всегда занята, то обнаруживается один случай, когда связь возможна, и оценка $K_1 = 0,05$. Если предположить, что линия (12) всегда свободна, то обнаруживаются восемь случаев возможности связи и оценка $K_2 = 0,4$. Таким образом,

$$\frac{1-p'}{p'} = \frac{0,7}{0,3} \sqrt{\frac{0,05}{0,4}},$$

или $p' = 0,55$.

Оценка уменьшения дисперсии оценки, полученной по 20 испытаниям, равна 0,0018, или около 17%.

Русская рулетка и разбиение. При 20 испытаниях необходимо получить $20 \times 7 = 140$ случайных чисел. Но очевидно, что если линии (12) и (13) заняты, то связь не возможна, и поэтому не имеет смысла исследовать остальные линии. Такие случаи возникают с вероятностью $p_{12}p_{13} = 0,3 \times 0,8 = 0,24$. Следовательно, если прерывать любое испытание, когда имеет место такой случай, то среднее количество случайных чисел на испытание уменьшится с 7 до $7(1 - p_{12}p_{13}) + 2p_{12}p_{13} = 6,52$. С другой стороны, используя то же количество случайных чисел, можно увеличить число испытаний в $7/6,52$ раз, или примерно на 8%. Дисперсия оценки P уменьшится при этом на такую же величину. В приведенном примере встречаются три ситуации, в каждой из которых имеется пять «бесполезных» случайных чисел, что позволяет провести еще два испытания. Это примерно соответствует приведенным оценкам уменьшения дисперсии.

Метод «прерывания» испытания называется *русской рулеткой*. Иногда вместо обязательного прерывания испытания при наступлении заданного события можно просто приписать некоторую вероятность тому, что испытание закончится. С другой стороны, можно применить процедуру выбора двух или более случайных чисел на каждой последующей стадии испытания при наступлении определенного события. Если выбирается k случайных чисел, то каждое из них при подсчете благоприятных случаев получает вес $1/k$. Этот метод называется *разбиением*.

Как русская рулетка, так и разбиение основаны на том, что существуют некоторые промежуточные результаты, представляющие больший «интерес», чем все остальные. Таким образом, предпринимаются попытки увеличить относительную частоту появления наиболее существенных результатов.

Использование усредненных значений (математических ожиданий). При рассмотрении метода выборки по значимости было отмечено, что можно оценить условные вероятности K_1 и K_2 осуществления связи между определенными абонентами в зависимости от того, свободна или занята линия (12). Если соответствующие оценки равны k_1 и k_2 , то оценка вероятности связи равна $p_{12}k_1 + (1 - p_{12})k_2$, где величина p_{12} известна. Дисперсия такой оценки в предположении, что оценки K_1 и K_2 получены по двум независимым выборкам из n независимых наблюдений в каждой, равна

$$\frac{1}{n} \left[p_{12}^2 K_1 (1 - K_1) + (1 - p_{12})^2 K_2 (1 - K_2) \right]. \quad (4.5)$$

Для каждого наблюдения требуется шесть случайных чисел. Таким образом, при наличии 140 случайных чисел, используемых в описанном выше простом плане выборки, можно получить две независимые выборки по 12 наблюдений в каждой.

С другой стороны, если использовать одни и те же данные для получения оценок K_1 и K_2 , то одна серия из n наблюдений приведет к дисперсии, равной

$$\frac{1}{n} \left[p_{12}^2 K_1 (1 - K_1) + (1 - p_{12})^2 K_2 (1 - K_2) + 2p_{12}(1 - p_{12}) \text{cov}(K_1, K_2) \right], \quad (4.6)$$

где $\text{cov}(K_1, K_2)$ есть ковариация k_1 и k_2 , измеренная по одной и той же выборке. Обычно эту величину вычислять достаточно сложно, но если имеется, скажем, 100 наблюдений, то можно поступить следующим образом:

1. Разбить 100 наблюдений на 5 серий по 20 в каждой.
2. Оценить K_1 и K_2 по каждой серии.
3. Вычислить ковариацию.
4. Сравнить дисперсию оценок P , полученную при использовании всех 100 наблюдений для отыскания оценок K_1 и K_2 , с первыми 50 наблюдениями для отыскания оценки K_1 и вторыми 50 — для K_2 .

Систематическая выборка. Иногда можно исключить генерацию случайных чисел, систематически сопоставив числа событиям. В рассматриваемом примере можно было бы поставить в соответствие линии (ij) в испытаниях 1, 11, 21, 31, . . . — число 0, в испытаниях 2, 12, 22, . . . — число 1, в испытаниях 3, 13, 23, . . . — число 3 и так далее до числа 9 в испытаниях 10, 20, 30, . . . При любом испытании, когда назначаемое число менее 7, предполагается, что линия (12) свободна. Такой метод гарантирует, что линия (12) при

моделировании будет свободна в течение требуемого промежутка времени.

Послойная выборка. Иногда возникает возможность объединения метода систематической выборки с методом выборки по значимости. Предположим, что занятому состоянию линии (12) приписывается вероятность p' (вместо истинной вероятности p_{12}). Это приводит к тому, что изменяется число случаев, когда исследуется возможность связи при занятой линии (12). При использовании метода систематической выборки и принятии той же вероятности p' получаем гарантию того, что из общего числа n испытаний в $p'n$ испытаниях линия (12) будет занята, а в $(1 - p')$ n испытаниях — свободна. Пусть соответствующие оценки K_1 и K_2 равны k_1 и k_2 . Оценка P равна $p_{12}k_1 + (1 - p_{12})k_2$, а дисперсия определяется формулой

$$\frac{p_{12}^2 K (1 - K_1)}{p'n} + \frac{(1 - p_{12})^2 K_2 (1 - K_2)}{(1 - p')n}. \quad (4.7)$$

Дифференцируя (4.7), приходим к очевидному выводу, что дисперсия будет минимальной, если принять

$$\frac{1 - p'}{p'} = \left(\frac{1 - p_{12}}{p_{12}} \right) \sqrt{\frac{K_1}{K_2}}. \quad (4.8)$$

Корреляция и регрессия. Встречаются случаи, когда нужно найти оценку некоторой величины y при условии, что при заданном числе наблюдений дисперсия должна быть равна определенной величине σ^2 . Предположим, что величина y связана с x и что при одном и том же числе наблюдений можно получить оценку x с гораздо меньшей дисперсией. Тогда, производя наблюдения над x , можно найти оценку y , также имеющую меньшую дисперсию.

Предположим, например, что в рассмотренной задаче телефонной связи получена оценка P и необходимо исследовать влияние включения в сеть дополнительной линии, соединяющей абонента 2 с абонентом 5, которая с вероятностью p будет занята. При этом нет необходимости моделировать всю систему. Можно, например, вернуться к исследованию исходной сети, выбрать те случаи, когда связь была невозможна, и найти долю случаев, когда наличие линии (25) меняет полученные ранее результаты. Если эта величина равна p' , то добавление линии (25) увеличит P на $(1 - p)p'$.

Одни методы уменьшения дисперсии лучше других, но в большинстве реальных ситуаций достаточная информация для выбора наиболее эффективного метода отсутствует. Так, например, принцип выборки по значимости можно обобщить, изменяя не одну вероятность состояний линии (12), а сразу несколько вероятностей. Нетрудно установить, какие весовые коэффициенты при таких условиях следует приписать полученным результатам. Однако определение влияния такой модификации на дисперсию может оказаться столь же

сложным, как и аналитическое решение исходной задачи. Таким образом, предлагаемые изменения методов выборки появляются скорее вследствие интуиции и догадки, а не точного расчета. При любом принятом плане выборки и методе оценки достаточно просто оценить дисперсию получаемых оценок путем разбиения всего массива информации на блоки, отыскания оценок параметра каждого блока и вычисления дисперсии таких оценок, что позволяет проверить интуитивные предположения.

Относительно методологических аспектов описанных выше шести методов уменьшения дисперсии оценок уместно привести следующее высказывание Кана [17]. «Методы, называемые выборкой по значимости, русской рулеткой, разбиением и послойной выборкой, позволяют резко повысить эффективность многих вычислительных процедур при условии правильного применения. Однако если интуиция исследователя слаба и выбранный план выборки нерационален, то эти методы могут оказаться весьма ненадежными, а их использование может привести не к уменьшению, а к увеличению дисперсии оценок. Прочие методы более стабильны в том смысле, что экспериментатор не может ухудшить дисперсию оценок, пользуясь ими даже в том случае, когда у него плохая интуиция».

Методы уменьшения дисперсии в ряде случаев могут обеспечить возможность весьма значительного сокращения объема вычислений, требуемых для получения заданного уровня точности оценок. При решении одной задачи, как указывают Арнольд, Бачер, Траттор и Таки [20, стр. 80], за счет использования комбинированного метода разбиения и «условных вычислений» (по терминологии авторов) удалось сократить объем вычислений почти в 5000 раз по сравнению с обычными методами случайной выборки.

Следующее высказывание Маршалла [20, стр. 8] дает краткую характеристику методологических аспектов проблемы уменьшения дисперсии при использовании метода статистических испытаний. «Повышение быстродействия ЭВМ привело к тому, что значение методов уменьшения дисперсии оценок стало в известной мере не столь существенным, однако они отнюдь не утратили полностью своей полезности. Эффект повышения скорости вычислений при использовании новых ЭВМ заключается в том, что стоимость алгоритмизации и программирования задачи возросла по сравнению со стоимостью машинного времени, необходимого для ее решения. Использование методов уменьшения дисперсии сокращает затраты машинного времени. Однако при этом (1) увеличивается время, затрачиваемое на разработку алгоритмов, предназначенных для «подгонки» классических методов к решению конкретных задач, или на создание новых более эффективных методов, а также (2) усложняется программирование ЭВМ, что обусловлено необходимостью применения более сложной системы записи программ и выполнения предварительных вычислений, обычно связанных с использо-

ванием этих методов. Эффективность метода статистических испытаний, вообще говоря, может быть улучшена только при помощи новых методов уменьшения дисперсии. Эта же цель достигается и при использовании известных методов уменьшения дисперсии при решении типовых задач обычными способами. Поскольку данные методы пока что недостаточно широко известны, их следует использовать не только тогда, когда они обеспечивают получение практического эффекта, но даже в случае, когда для решения конкретной задачи они невыгодны.

Применение методов уменьшения дисперсии в подобных условиях представляет собой средство их освоения с целью дальнейшего использования для решения подходящих задач. Применение любых новых методов в таких «пределах» случаях вообще почти всегда оправдано как средство накопления интеллектуального капитала (знаний и опыта). В целом можно полагать, что основное внимание в исследованиях по развитию принципа статистических испытаний будет уделяться изысканию путей решения задач принципиально нового типа по мере их возникновения. Стандартные методы уменьшения дисперсии будут использоваться для решения типовых задач точно так же, как используются в настоящее время стандартные подпрограммы вычисления обычных функций.

Высказывание Маршалла относительно «накопления интеллектуального капитала» свидетельствует о том, что ученые, работающие над чисто теоретическими или прикладными задачами, должны уделять внимание разработке методологических и технических аспектов самих методов исследования.

Для читателя уже, по-видимому, ясно, что проблема уменьшения дисперсии оценок, получаемых в результате моделирования, весьма сходна с проблемой, с которой приходится сталкиваться в любом случае применения выборочного метода. «В силу этого при разработке методов уменьшения дисперсии очень большую ценность имеет участие профессиональных статистиков» [17].

Проблема уменьшения дисперсии и моделирование на ЭВМ

В некоторых случаях, когда статистические данные двух или более распределений рассматриваются совместно, дисперсию этих данных можно найти аналитическими методами. Однако в большинстве случаев, когда требуется применение моделирования, аналитическое определение дисперсии невозможно. В связи с этим исследователь, как правило, не в состоянии заранее установить, сколько циклов моделирования потребуется для решения задачи. Вследствие этого при моделировании особенно выгодно применение поэтапной (по меньшей мере двухэтапной) выборки. При ручном моделировании дисперсию искомой оценки можно вычислять заново после каждого испытания. Однако при использовании ЭВМ поэтапное модели-

рование занимает много времени и является экономически невыгодным. С другой стороны, часто упускается из виду, что произвольное определение размеров выборки, а также проведение избыточного или недостаточного числа наблюдений может привести к еще большим затратам времени и средств. Даже при использовании ЭВМ для проверки программы машины обычно требуется несколько ручных циклов моделирования. Они могут также послужить по крайней мере для получения грубых оценок дисперсии, используемых в дальнейшем для оценки необходимого размера выборки. Если оценка дисперсии известна, то можно применить методы определения оптимального размера выборки, в которые иногда вносятся изменения, учитывающие особенности моделируемой задачи.

Вопросы целесообразности использования ЭВМ для моделирования связаны с учетом как экономических факторов, так и точности получаемых результатов. При моделировании сложных задач возникают значительные ошибки, не связанные с применяемым методом выборки. Эти ошибки, вообще говоря, имеют те же характеристики, что и ошибки наблюдений, и поэтому для их анализа пригодна обычная методика анализа погрешностей наблюдений. Затраты, связанные с использованием ЭВМ, включают не только стоимость машинного времени, но также стоимость программирования и неизбежной «отладки» программ.

Другие приложения моделирования

Помимо отыскания решений, моделирование можно использовать в ряде других важных областей ИСО.

1. *Исследования переходных процессов.* Аналитическое решение модели обычно получается лишь для установившегося состояния системы, но не описывает переходных процессов. Моделирование позволяет ученому исследовать переходный процесс с любой требуемой степенью точности. Так, например, решение сложной задачи управления запасами, в которой рассматривается закупка, хранение и использование большого числа изделий (например, запасных частей самолетов), может показать, что существующие объемы запасов одних частей слишком велики, а других — слишком малы. Аналитическое решение такой задачи может также определять средний объем капиталовложений в запасы, соответствующие новому установившемуся состоянию системы, т. е. состоянию, в которое она окончательно перейдет после внесения соответствующих изменений. При переходе уровня запасов из одного установившегося состояния в другое уровень запасов дефицитных изделий можно довести до заданного (в соответствии с полученным решением) достаточно быстро, закупив их в требуемом количестве. Но запасы избыточных изделий будут доведены до соответствующего уровня только по мере их использования, что займет определенное время. Следовательно, хотя капиталовложения в запасы при условии реализации найден-

ного решения задачи могут в конечном счете уменьшиться, в течение переходного периода они обычно возрастают. Определение размера увеличения капиталовложений на этом отрезке времени и определение времени до момента перехода системы в новое установившееся состояние в ряде случаев имеют важное значение. Моделирование позволяет «отобразить» такой переходный процесс и найти его параметры.

2. *Оценка значений параметров модели или ее функционального вида.* Иногда удается построить модель, но вследствие недостатка данных отсутствует возможность оценить все ее параметры (неуправляемые переменные). Однако иногда имеется надежная и вполне достаточная информация о результатах работы системы в прошлом, а также о значениях управляемых переменных. В таких ситуациях можно прибегнуть к моделированию, испытывая ряд возможных значений неизвестных параметров совместно с известными по отчетным данным значениями управляемых переменных. Такие испытания проводятся до тех пор, пока не получают один или несколько наборов значений неизвестных параметров, при которых достигаются результаты, хорошо совпадающие с полученными ранее. Аналогичный метод можно использовать для исследования функционального вида модели.

3. *Оценка стратегий, не поддающихся учету в модели.* В ряде задач одной из наиболее существенных переменных является поведение какого-либо объекта при заданных условиях. Однако часто невозможно заранее перечислить или описать все возможные стратегии поведения. Даже в случае, когда удастся в явном виде перечислить все стратегии, их описание в количественных терминах часто оказывается невозможным. Задачи такого рода обычно возникают тогда, когда в качестве объекта, поведение которого исследуется, выступает руководитель (лицо, принимающее решение), а заданные условия определяются наличием других лиц, которые, принимая решение, выступают в коалиции с данным руководителем или антагонистически (сопоставительно) по отношению к нему. В случае когда невозможно построить модель, описывающую поведение объекта так, что можно определить влияние этого поведения (а также влияния изменений других переменных) на получаемые результаты, в моделируемую ситуацию вводится реальный объект. Если этим объектом является человек, то такой вид моделирования называют *операционными играми* ¹⁾.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИГРЫ

Моделирование, при котором принятие решений осуществляется одним или несколькими руководителями, называется *операционными играми*. Это понятие часто относят лишь к случаям, когда

¹⁾ В литературе встречаются также термины «административные» или «деловые» игры. — *Приж. перев.*

в процессе моделирования интересы двух или нескольких руководителей противоположны. Но в этой книге на данное понятие не накладывается такого ограничения.

Применение игрового моделирования получило широкое распространение в последнем десятилетии, особенно при изучении сложных военных и промышленных систем. В настоящее время этот вид моделирования используется при решении задач управления на уровне местных и общегосударственных органов, а также при исследовании проблем внешней политики [13]. Игры, особенно в военном деле, применяются очень давно. Военные игры подробно изложены Томасом [27]. Однако использование игр как средства научного исследования началось лишь в самое последнее время. Как отмечает Хоггат [15], игровое моделирование является в основном «средством обучения, повышающим интерес участников к игре». Операционные игры все более широко используются при подборе и обучении персонала, для ознакомления с принципами функционирования сложных систем и для пояснения новых идей построения сложных систем. Вопросы применения игр с другими целями, т. е. не в качестве средства исследования, рассмотрены Томасом и Димером [28], а также Коеном и Ренманом [10]. Библиографические сведения по операционным играм приведены Малкольмом [19] и Шубином [24].

В сфере исследования процессов принятия решений операционные игры используются в трех основных направлениях: 1) с целью облегчения задачи построения модели; 2) с целью отыскания решения модели; 3) с целью оценки предлагаемых решений задач, которые моделируются самой игрой. Игровое моделирование может оказать помощь в построении модели, так как на основе полученных в ходе игры результатов можно оценить значимость переменных, а также обосновать выбор функционального вида модели (т. е. соотношений между переменными). Кроме того, его можно использовать для выявления возможных стратегий поведения и принятия решений, а также для сравнения различных альтернатив. В случаях когда аналитическим путем на модели удастся получить не полное, а лишь частичное описание стратегии поведения или принятия решений, влияние этой стратегии на достижение заданных результатов можно определить с помощью игрового моделирования.

Операционная игра представляет собой в сущности эксперимент, в котором поведение руководителя подвергается наблюдению в управляемых условиях. Она отличается от большинства психологических и социологических экспериментов только тем, что условия наблюдения «игры» представляют собой некоторую исследуемую ситуацию за пределами лаборатории. Таким образом, экспериментальная ситуация специально создается в виде натурной или аналоговой модели, отображающей реальную ситуацию, являющуюся объектом исследования.

Довольно часто игры разрабатывались при отсутствии четкого представления о том, как их можно или нужно использовать на практике. Иногда приводятся практические правила построения той или иной игры, но обычно операционная игра создается либо в порядке проведения научного исследования, либо с целью определения ее возможных приложений. Были высказаны утверждения, что игры представляют эффективное средство обучения и подбора кадров, а также раскрытия механизма функционирования сложных систем. Однако до сих пор эти возможности практического приложения операционных игр не получили достаточно серьезного подтверждения¹⁾.

Томас и Димер [28] дали всестороннее изложение методологических аспектов применения операционных игр как средства прикладных научных исследований. Ниже приводится выдержка из их статьи.

«Помимо трудности выяснения того, решена ли с помощью игры «нужная» задача, трудно... установить, решена ли вообще какая-либо задача... Обычно при использовании операционных игр нельзя уверенно судить, является ли некоторая выборка реализаций игры стратегически и статистически значимой для получения требуемого решения...

Несмотря на отсутствие логических обоснований, результаты, получаемые с помощью операционных игр, пользуются высоким доверием специалистов, работающих в этом направлении. Иногда совершенно неправдоподобный результат принимается с особым удовлетворением именно вследствие своего неправдоподобия. Что же касается правдоподобных результатов, то часто считают, что они вообще не подлежат критике...

При разработке игры нередко ставятся противоречивые цели, вследствие чего складывается двойственное отношение к усложнению игры. С одной стороны, возникает стремление построить такую игру, решение которой непосредственно связано с исследуемой составительной ситуацией. Эти соображения приводят к тому, что в игру вносятся все новые и новые дополнительные элементы с целью приближения ее к действительности. С другой стороны, целесообразна разработка игры, с помощью которой возможно получение решения по крайней мере в пределах заданной точности. Это условие требует ограничить число вводимых дополнительных деталей...

Общую тенденцию излишнего усложнения операционных игр можно считать еще одним примером того, как неверно трактуется требование «сходства с действительностью»... Очень легко оказаться в плену подобного заблуждения. Отыскание «квинтэссенции действительности» сопряжено с преодолением огромных трудностей, а саму цель такого поиска нелегко распознать. Часто возникает обманчивое

¹⁾ Подробно этот вопрос рассмотрен в [10, 28].

впечатление, что включение нескольких дополнительных элементов в модель реальной ситуации позволит гораздо более достоверно уловить, в чем заключается сущность этой ситуации. Если к тому же при этом не учитывается, насколько усложняется проблема получения решения, — а именно так обстоит дело в операционных играх, — то искушение расширить модель становится просто непреодолимым.

Однако при разработке игр с этим соблазном необходимо решительно бороться, ибо если поддаться ему, то можно оказаться в плену опасных заблуждений. Вследствие излишнего усложнения игры, как уже указывалось, не только резко снижается возможность получения решения, но появляются трудности даже в интерпретации ее результатов. Возникает тенденция упускать из виду то, что игра не тождественна реальной действительности. «Сходство с реальностью», столь полезное при обучении, становится опасным с точки зрения практических приложений».

Операционные игры — аналогия или аналог?

Принципиальной слабостью современных методов игрового моделирования является то, что итоги проведения игры не позволяют делать обоснованных выводов относительно решений, которые следует принимать в ситуации, моделируемой игрой. Томас и Димер утверждают, что ценность получаемых выводов снижается при возрастании сложности игры. Независимо от того, представляет ли собой модель уравнение или игру, она всегда упрощает действительность, и только в силу этого использование модели имеет научную ценность. Однако важно трезво оценивать характер и смысл значения упрощений, ибо лишь при этом условии можно обосновать перенос полученных на модели выводов на реальную ситуацию.

В современных примерах применения операционных игр наблюдается тенденция смешивать понятия аналогии и аналога (модели), хотя эти понятия далеко не тождественны. С помощью аналогий обычно удается делать лишь весьма приближенные практические выводы (если они вообще возможны). Однако этим выводам иногда приписывается такая степень достоверности, которая возможна лишь при условии их получения с помощью исследования адекватного аналога или модели какого-либо иного типа.

Важно ясно понимать различие между аналогией и аналогом в смысле использования этих терминов в данном тексте. Как в случае аналогии, так и в случае аналога одна ситуация используется в качестве модели другой. Различие заключается в уровне знаний относительно соответствия модели «реальной» ситуации. В случае аналогии известно лишь то, что две ситуации обладают некоторыми общими свойствами, и ничего не известно относительно соответствия *структур* этих двух ситуаций. Иными словами, в случае аналогии не известна функция f , связывающая получаемый результат со значениями пере-

менных. Следовательно, нельзя сказать, насколько хорошо или плохо согласуется аналогия со структурой реальной ситуации. В случае аналога на базе анализа или эксперимента в модель преднамеренно закладывается структура, в достаточной степени соответствующая, как полагают, структуре реальной ситуации.

Степень совпадения структуры игры со структурой моделируемой ситуации определяется тем, в какой мере одни и те же решения приводят к одинаковым результатам в обоих случаях. Необходимо как раз установить соответствие между выходом (результатом) и входом (принимаемым решением), чтобы перенести выводы, полученные из игры, на реальную ситуацию.

Нельзя просто переходить от сходства свойств к сходству структур, однако можно построить некоторую игру и изменять ее структуру до тех пор, пока не будет достигнуто совпадение зависимости между ее входами и выходами с аналогичной зависимостью, наблюдаемой в реальной ситуации. Именно так можно использовать игру для исследования структурных связей, приводящих к определенной зависимости между входом и выходом. Однако вследствие того, что одно и то же отношение между входом и выходом на некотором множестве значений величин на входе можно получить при разнообразных вариантах структуры системы, опасно использовать игру с целью определения зависимостей «вход — выход» в случае, когда значения переменных на входе реальной системы отличаются от значений, испытываемых в ходе игры. Следовательно, необходимо определить диапазон изменения значений переменных на входе, в пределах которого при заданной структуре гарантируется получение выходов, отвечающих реальной ситуации. Последнее замечание равносильно утверждению, что линейная аппроксимация S-образной кривой может быть достаточно точной лишь на некотором интервале значений независимой переменной, но, как правило, вне пределов этого интервала такая аппроксимация совершенно неудовлетворительна.

Чем больше факторов реальной ситуации представлено в игре, тем труднее проанализировать структуру игры (т. е. дать ее математическое описание). С другой стороны, если в игре не учтены существенные переменные, определяющие действительность, то игра не может служить адекватной моделью этой ситуации. Разумного баланса между неоправданным упрощением и излишним усложнением можно достигнуть, только экспериментируя в ходе самой игры. Разработка игры, способной дать ценные результаты для решения практических задач, занимает обычно гораздо больше времени, чем ее реализация в этих целях.

Если в игре не удастся адекватно отобразить процессы, протекающие в реальных условиях, или если трудно установить степень такого соответствия, то ученого обычно начинает интересовать сама игра как объект исследования, а не как модель решения прикладной

задачи. В таком случае игровое моделирование превращается в «обычный» эксперимент или используется, например, как средство обучения, а не как инструмент решения практических задач.

*Использование операционных игр для получения
практических выводов*

Разработаны некоторые игры, которые можно применить, для получения приближенных решений практических задач. Эти игры, как правило, достаточно просты и включают математическое описание большей части «реальной» ситуации. Игры такого рода менее впечатляющи и более обыденны, чем игры, привлекающие главное внимание авторов статей. Однако именно эти игры показывают, как можно использовать игровое моделирование в практических целях, а не только в качестве инструмента научного исследования. Ниже приводится простой пример игры, разработанной для решения задачи, не связанной с антагонистическими (конкурентными) взаимоотношениями.

В промышленной задаче [14] нужно было определить порядок сборки изделий различного типа на сборочной линии. Затраты на наладку оборудования ¹⁾, связанные с производством изделия каждого типа, зависели от порядка их сборки на линии. В качестве критерия решения задачи была принята минимизация суммарных затрат на наладку оборудования при выполнении определенных требований к уровню запасов выпускаемых изделий. Условия задачи можно было представить в виде матрицы, элементы которой представляли собой стоимость производства изделия при условии его выпуска после выпуска любого другого изделия, входившего в производственную номенклатуру. Матрица была несимметричной, ибо затраты на наладку производства изделия *A* после изделия *B* не обязательно совпадают с аналогичными затратами при выпуске изделий в обратном порядке. Было установлено, что такая задача представляет собой «асимметричную задачу коммивояжера» ²⁾, общее решение которой в то время еще не было найдено. Исследование задачи позволило отыскать несколько алгоритмов принятия решений, которые, как представлялось, обеспечивали снижение затрат по сравнению со случаем, когда календарный план производства формировался исключительно на основе интуиции и опыта. Однако эти алгоритмы не полностью определяли, какое решение следует принимать в каждой конкретной ситуации. Руководителю нужно было все-таки в известной мере выносить свои собственные суждения.

Используя предложенные алгоритмы и некоторые дополнительные личные соображения, ученые составили новый производственный

¹⁾ Это затраты на наладку оборудования, требующуюся для выпуска партии изделий каждого вида.

²⁾ Задача этого класса рассматривается в гл. 12.

план для истекшего трехлетнего периода и сравнили расчетные затраты по этому плану с фактически имевшими место. Таким образом, было показано, что при использовании этих алгоритмов достигается существенное сокращение затрат. Однако оставался открытым вопрос, можно ли добиться такой экономии в реальных условиях, когда производственный план будет разрабатываться соответствующими специалистами предприятия. Была разработана игра, в результате которой строился календарный производственный план на трехлетний период. Специалисты, фактически занимавшиеся составлением календарного плана на этот срок, были ознакомлены с новыми алгоритмами принятия решений, и им было предложено разработать реальный производственный план. Это задание было выполнено, и полученные результаты совпали с результатами, достигнутыми учеными при экспериментальном перепланировании. Такое сопоставление позволило внедрить алгоритмы на практике, и впоследствии они обеспечили устойчивую экономию затрат по сравнению с применявшимися ранее методами планирования.

Вряд ли можно возражать, что выводы относительно возможности улучшения показателей производства (экономии средств на наладку оборудования), полученные благодаря использованию в игре новых алгоритмов, вполне обоснованы для прогнозирования такого же улучшения при условии практического применения этих алгоритмов. Степень надежности подобных выводов определяется степенью адекватности модели и рассматриваемой ситуации, т. е. соответствием структуры игры структуре моделируемой ситуации.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Встречаются случаи, когда вследствие сложности задачи или недостаточной степени понимания ситуации не удастся построить модель задачи. Бывает и так, что, хотя модель можно построить, даже с помощью моделирования получение решения наталкивается на непреодолимые трудности. В подобных случаях иногда удается отыскать оптимальное решение с помощью разработанных сравнительно недавно методов *экспериментальной оптимизации*. Это относится к тем случаям, когда в результате проведения экспериментов над исследуемой системой определяется оптимальное решение поставленной задачи.

Существуют два метода экспериментального поиска оптимальных решений — *параллельный* и *последовательный*. При использовании параллельного метода все комбинации значений управляемых переменных, при которых должны производиться наблюдения, выбираются заранее, в то время как в случае применения последовательного метода заранее определяется лишь несколько таких значений, а остальные выбираются по мере накопления данных. Вообще говоря, последовательные методы со статистической точки зрения более

эффективны, однако их применение требует изменения параметров системы в широких пределах, для чего нужно больше времени.

При параллельном методе поиска оптимума можно производить наблюдения одновременно или последовательно. При последовательном поиске большинство, а чаще всего все наблюдения осуществляются в определенной последовательности. При последовательных наблюдениях можно многократно использовать один и тот же «объект» или различные «эквивалентные объекты». Так, например, проводя эксперимент с целью определения таких значений скорости и высоты полета бомбардировщика, при которых минимизируется рассеивание бомб, сбрасываемых на точечную цель, можно использовать различные бомбы и даже различные цели.

Если наблюдения производятся одновременно, то может возникнуть необходимость использования различных, но «эквивалентных» объектов. В реальных условиях оба эти требования или любое из них иногда оказывается невыполнимым. Так, например, при исследовании проблем сбыта может оказаться невозможным повторное воспроизведение одного и того же состояния конкретного рынка. Кроме того, в результате проведения эксперимента конкретный рынок подчас настолько меняется, что его уже нельзя далее рассматривать как прежний.

Как при параллельном, так и при последовательном принципе экспериментальной оптимизации значения неуправляемых переменных должны либо оставаться постоянными, либо подвергаться изменениям, оставляющим систему в статистически устойчивом состоянии, либо, наконец, должна существовать возможность «исключения» этих переменных (например, с помощью анализа ковариации). Иными словами, изменения наблюдаемых результатов должны быть обусловлены либо переменными, управляемыми в ходе проведения эксперимента, либо случайными, но измеряемыми воздействиями неуправляемых переменных. Даже тогда, когда в процессе проведения эксперимента удастся добиться полной стабилизации условий, эта устойчивость может не сохраняться впоследствии, ввиду чего решение, найденное в результате эксперимента, обесценивается.

Вследствие того что для осуществления экспериментальной оптимизации исследуемая система должна быть существенно управляемой и устойчивой, что не характерно для систем, рассматриваемых в ИСО, этот метод редко используется в данной области. Однако ценность метода для ИСО может повыситься как в результате усовершенствования самого метода, так и вследствие того, что операционные коллективы получают более широкие возможности управления исследуемыми системами.

Изложение основных методов экспериментальной оптимизации дано в работе [9], где приведены также ссылки на более глубокие исследования. Здесь же эти методы только перечислены и даны их краткие характеристики.

Для описания четырех основных методов экспериментальной оптимизации рассмотрим ситуацию, когда критерий качества системы зависит от двух управляемых переменных X_1 и X_2 . Излагаемые ниже положения непосредственно обобщаются на большее число управляемых переменных.

Два основных параллельных метода называются методами *случайного поиска* и *многофакторного анализа*. Первый из этих методов основан на априорном выборе определенных интервалов изменения переменных X_1 и X_2 по соответствующим шкалам (осям). При этом исходят из предположения, что оптимальные значения X_1 и X_2 лежат в пределах именно этих интервалов. Далее случайным образом выбираются пары значений X_1 и X_2 , принадлежащие этим интервалам, причем выбор значения каждой переменной производится независимо. При каждой зафиксированной паре производятся наблюдения над системой или ее частями и в качестве решения выбирается такая пара значений, при которой критерий принимает экстремальное значение, либо производится более тщательный поиск экстремума в окрестности этой пары (обычно методом многофакторного анализа).

При использовании метода многофакторного анализа интервалы изменения значений переменных X_1 и X_2 выбираются аналогичным образом. Затем эти интервалы разбиваются на более мелкие. Предполагается, что при переходе от одного такого интервала к другому существенно меняется значение критерия качества системы. Таким образом, на шкале X_1 , точно так же как и на шкале X_2 , фиксируются некоторые наборы точек $(x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1m})$ и $(x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n})$. Пары значений переменных формируются путем объединения каждого значения X_1 с каждым значением X_2 , что дает в результате mn точек (пар). Далее производятся наблюдения над системой при каждой паре значений управляемых переменных и выбирается наилучшая пара либо более тщательно исследуется окрестность этой пары [1].

Одношаговый метод и *метод наискорейшего спуска* (подъема) представляют собой основные разновидности последовательной оптимизации. Одношаговый метод (предложенный Фридменом и Севиджем [12]) основан прежде всего на выявлении переменной, оказывающей наибольшее влияние на критерий качества системы (пусть в рассматриваемом примере это будет переменная X_1). Далее производится оценка оптимальной пары значений переменных X_1 и X_2 , после чего в полученной точке измеряется первое значение критерия. Выполняется пробный шаг по шкале X_1 в направлении, где ожидается улучшение значения критерия, причем значение X_2 остается при этом неизменным. Величина шага поиска выбирается минимальной в пределах предполагаемого интервала существенного изменения значения критерия. Если произведенное наблюдение свидетельствует об улучшении значения критерия, то продолжается движение в том же направлении по оси X_1 . В противном случае из начала

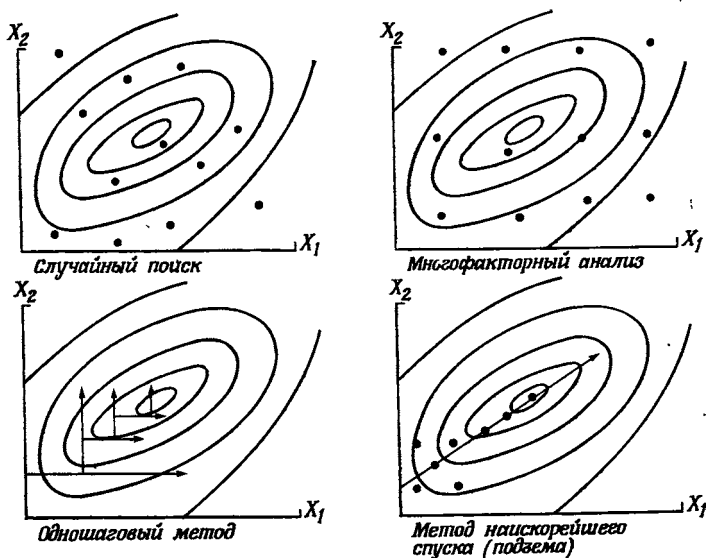
координат производится движение в противоположном направлении. Когда фиксируется ухудшение критерия, возвращается к тому значению X_1 , при котором наблюдалось наилучшее значение критерия, и аналогичный метод поиска применяется для X_2 до тех пор, пока будет наблюдаться дальнейшее улучшение. Затем выбирается наилучшее значение X_2 и осуществляется возврат к поиску по переменной X_1 . Такой процесс поочередного поиска оптимума по каждой переменной продолжается до тех пор, пока не будет установлено, что дальнейшее улучшение невозможно, и соответствующая точка выбирается в качестве оптимума.

В методе наискорейшего спуска [6] движение к оптимуму осуществляется кратчайшим путем, а не с помощью поочередных пробных шагов по соответствующим осям. Поиск оптимума начинается с выбора такой пары значений переменных, которая представляется наиболее близкой к оптимуму. Далее выбираются четыре точки — вершины прямоугольника, в центре которого находится первоначально зафиксированная точка. Расстояния между точками определяются из тех же соображений, что и в описанных ранее методах. В этих пяти точках производятся наблюдения и с помощью метода наименьших квадратов строится плоскость, аппроксимирующая полученные результаты наблюдений. Далее осуществляется движение по лежащей в этой плоскости линии наискорейшего спуска (подъема) в направлении улучшения значения критерия, причем шаг поиска принимается пропорциональным выбранным ранее расстояниям между точками. Движение вдоль этой линии продолжается, пока наблюдается улучшение критерия и аппроксимация остается достаточно хорошей. При ухудшении качества аппроксимации относительно последней зафиксированной точки строится новый прямоугольник и отыскивается новая линейная аппроксимация. Если результат аппроксимации оказывается неудовлетворительным, то переходят к кривым более высокого порядка. Когда коэффициенты аппроксимирующей кривой становятся достаточно малы, это указывает, что достигнута поверхность оврага (холма). Затем оценивается положение вершины холма и эта оценка принимается в качестве решения.

Различия между четырьмя описанными методами экспериментальной оптимизации проиллюстрированы на рис. 4.4.

Сравнительный общий анализ этих четырех методов во всех отношениях невозможен, однако для некоторых частных случаев такое сравнение было выполнено (см., например, [8]). Тем не менее в общем считается, что метод наискорейшего спуска наиболее эффективен. Затем ставят одношаговый метод экспериментального поиска оптимума, за ним — многофакторный и, наконец, метод случайного поиска. В то же время необходимо отметить, что в случае многоэкстремальной функции, имеющей более одного локального максимума или минимума, два первых метода дают по сравнению с двумя други-

ми меньшую гарантию отыскания истинного глобального оптимума. Поэтому если есть основания считать, что функция многоэкстремаль-



Р и с. 4.4. Методы экспериментальной оптимизации.

на, то сначала для грубого отыскания области расположения оптимума целесообразно использовать один из двух последних методов, а затем определить его точное положение с помощью любого из первых двух методов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отыскание решения модели сводится к определению таких значений управляемых переменных, при которых достигается экстремальное (максимальное или минимальное) значение принятого критерия оптимальности, или к приближенной оценке этих значений. Для получения решений *дедуктивным* методом иногда удается использовать классический математический аппарат. Однако, когда дедуктивный метод оказывается неэффективным, решения часто отыскиваются с помощью *индуктивного* метода путем использования *численного анализа*. Вычислительные схемы, построенные по принципу последовательных испытаний решения, называются *итеративными*. Метод Лас-Вегаса позволяет дать оценку ожидаемого улучшения решения на следующей итерации с учетом стоимости этой итерации. Таким образом, он дает возможность определить тот момент в вычислениях, когда дальнейшее уточнение решения становится нерентабельным.

Моделирование представляет собой способ изменения модели, имитирующей реальную действительность. Оно имеет особую ценность, когда модель содержит стохастические выражения, которые трудно или вообще невозможно оценить аналитически. Основу моделирования составляют методы случайной выборки возможных значений переменной величины. Поэтому для проведения моделирования необходимы случайные числа, преобразуемые в значения случайных величин, подчиняющихся соответствующим законам распределения вероятностей. Существуют программы для ЭВМ, предназначенные для генерирования случайных чисел и преобразования их в случайные величины. Для уменьшения дисперсии оценок, получаемых в результате моделирования, можно применить различные методы: выборка по значимости, русская рулетка, разбиение выборки, использование математических ожиданий, систематическая выборка и послышная выборка, а также методы корреляции и регрессии.

Моделирование является эффективным средством исследования переходных процессов, оценки значений параметров модели, а также стратегий, которые не удастся учесть в модели. Для решения последней задачи применяют особый вид моделирования, называемый *операционными играми*.

Операционные игры представляют собой такую форму моделирования, при которой производится оценка действий реальных руководителей в моделируемой среде. Эффективность такого вида моделирования с точки зрения отыскания оптимальных решений ограничена, тем не менее его можно считать ценным эвристическим средством построения самих моделей, учитывающих взаимодействия руководителей.

В условиях, когда не удастся построить модели, но допустимо проведение экспериментов и, кроме того, система статистически устойчива, можно применить методы экспериментальной оптимизации. Были рассмотрены четыре метода поиска оптимума: случайный, многофакторный, одношаговый и наискорейшего спуска. Ни один из этих методов не дает гарантии отыскания оптимума многоэкстремальной функции. Чтобы убедиться в том, что действительно найден единственный глобальный оптимум, нужна дополнительная информация. Так, например, если нет уверенности в одноэкстремальности функции, то необходимо знать область, в которой лежит глобальный оптимум.

ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Определите с помощью моделирования вероятность того, что ваши карты в партии покера будут лучше следующего набора, оказавшегося при сдаче на одной руке: три туза (пиковый, червовый и трефовый), король пик и дама червей.

2. Постройте имитационную модель контрольного пункта торгового центра. Соберите для этого необходимые данные. Определите

влияние двух различных контрольных пунктов на среднее время ожидания покупателей.

3. Найдите описание операционной игры в литературе. Оцените эту игру и цель ее практического применения.

4. Обсудите педагогическую ценность операционной игры. Если вы участвовали хотя бы в одной игре, используйте этот опыт в обсуждении.

5. Какой бы эксперимент вы предложили для оценки относительной эффективности различных методов экспериментальной оптимизации?

6. Обсудите следующий вопрос: допустимо ли использование экспериментальной оптимизации для определения такого сочетания цен на продукцию и уровня затрат на рекламу, при котором максимизируется валовая прибыль от продажи таких товаров, как консервированный суп и стиральный порошок.

ЛИТЕРАТУРА

Вопросам статистического моделирования (методу Монте-Карло) посвящено достаточно большое число работ. В первую очередь здесь следует отметить работы [32—35]. В этих же работах большое внимание уделяется различным математическим вопросам, связанным со статистическим моделированием, в том числе генерации псевдослучайных чисел. В книге Креденцера и др. [38] рассматривается применение моделирования для решения задач надежности и эксплуатации.

Общее изложение принципов и областей применения моделирования содержится в работе Точера [29]. Хороший обзор современного состояния методов моделирования дан Моргенталером [21]. Широкий круг важных, но частных задач моделирования рассмотрен в работе Мейера [20].

Подробное изложение вопроса о генерировании и анализе псевдослучайных чисел можно найти в работе [36].

Принципы операционных игр изложены Коеном, Ренманом и Томасом [10, 28]. Во всех этих работах даны трезвые оценки возможностей игрового моделирования, так что, используя их, можно избежать многих ошибок.

Библиография литературы по моделированию и операционным играм приведена в работах Малкольма [19] и Шубика [24].

Изложение почти всех вопросов экспериментальной оптимизации, однако не отличающееся глубиной их рассмотрения, содержится в книге Кохрана и Кокса [9]. Более фундаментальными работами того же направления являются статьи Андерсона, Бокса, Фридмана и Севиджа [1—7, 12].

Различные процедуры поиска экстремума изучаются в книгах [37, 39—41], причем в двух последних работах основное внимание уделено статистическим методам поиска экстремума.

1. Anderson R. L., «Recent Advances in Finding Best Operating Conditions», *Journal of the American Statistical Association*, 48, 789—798 (1953).
2. Box G. E. P., «Multifactor Designs of First Order», *Biometrika*, 39, 49—57 (1952).
3. Box G., «The Exploration and Exploitation of Response Surfaces; Some General Considerations and Examples», *Biometrics*, 10, 16—61 (1954).
4. Box G., Hunter J. S., «Multifactor Designs», Report prepared under Office of Ordnance Contract N DA-36-034-ORD-1177 (RD) (1954).

5. Box G., Hunter J. S., «Experimental Designs for Exploring Response Surfaces», in *Experimental Designs in Industry*, Victor Chew (ed.), Wiley, New York, 1958, pp. 138—139.
6. Box G., Wilson K. B., «On the Experimental Attainment of Optimum Conditions», *Journal of the Royal Statistical Society, Series B13*, 1—45 (1951).
7. Box G., Youle P. U., «The Exploration and Exploitation of Response Surfaces and Examples of the Link between the Fitted Surface and the Basic Mechanism of the System», *Biometrics*, 11, 287—323 (1955).
8. Brooks S., Comparison of Methods for Estimating the Optimal Factor Combination, Sc. D. thesis, Johns Hopkins University, 1955.
9. Cochran W. G., Cox G. M., *Experimental Designs*, 2nd ed., Wiley, New York, 1957.
10. Cohen K. S., Rhenman E., «The Role of Management Games in Education and Research», Working Paper № 22, Graduate School of Industrial Administration, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pa., September 1960.
11. Davies O. L. (ed.), *Design and Analysis of Industrial Experiments*, Hafner Publishing Co., New York, 1956.
12. Friedman M., Savage L. J., «Planning Experiments Seeking Maxima», in *Techniques of Statistical Analysis*, Statistical Research Group, Columbia University, McGraw-Hill Book Co., New York, 1947.
13. Guetzkow H., «A Use Simulation in the Study of Inter-Nation Relations», *Behavioral Science*, 4, 183—191 (1959).
14. Hare V. C., Jr., Hugli W. C., «Applications of Operations Research to Production Scheduling and Inventory Control, II», in: «What is Operations Research Accomplishing in Industry?», Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio, 1955.
15. Hoggatt A. C., «An Experimental Business Game», *Behavioral Science*, 4, 192—203 (1959).
16. Hotelling H., «Experimental Determination of the Maximum of a Function», *Annals of Mathematical Statistics*, 12, 20—45 (1941).
17. Kahn H., «Use of Different Monte Carlo Sampling Techniques», in Meyer (1956), pp. 146—190.
18. Lehmer D. H., «Mathematical Methods on Large Scale Computing Units», *Annals of the Harvard University Computing Laboratory*, 26 (1951), 141—146.
19. Malcolm D. G., «Bibliography on the Use of Simulation in Management Analysis», *Operations Research*, 8, 169—177 (1960).
20. Meyer H. A. (ed.), *Symposium on Monte Carlo Methods*, Wiley, New York, 1956.
21. Morgenthaler G. W., «The Theory and Application of Simulation in Operations Research», in: «Progress in Operations Research», Vol. I, R. L. Ackoff (ed.), Wiley, New York, 1961, pp. 363—419.
22. The RAND Corporation, *A Million Random Digits*, The Free Press, Glencoe, Ill., 1955.
23. Plackett R. L., Burman J. P., «The Design of Optimum Multi-Factor Experiments», *Biometrika*, 33, 305—325 (1946).
24. Shubik M., «Bibliography on Simulation, Gaming, Artificial Intelligence and Allied Topics», *Journal of the American Statistical Association*, 55, 736—751 (1960).
25. «Symposium on Monte Carlo Methods», *Journal of the Royal Statistical Society, Series B16*, 23—75 (1954).
26. Taussky O., Todd J., «Generation of Pseudo Random Numbers», in Meyer (1956), pp. 15—28.
27. Thomas C. J., «Military «Gaming», in: «Progress in Operations Research», Vol. I, R. L. Ackoff (ed.), Wiley, New York, 1961, pp. 421—463.
28. Thomas C., Deemer W. L., Jr., «The Role of Operational Gaming in Operations Research», *Operations Research*, 5, 1—27 (1957).

29. Tocher K. D., The Art of Simulation, D. Van Nostrand, Princeton, N.J., 1963.
30. Young J. P., «History and Bibliography of War Gaming», Staff Paper ORO-SP-13, Operations Research Office, The Johns Hopkins University, Chevy Chase, Md., April 1957.
- 31*. Б о л ь ш е в Л. Н., С м и р н о в Н. В., Таблицы математической статистики, изд-во «Наука», 1965.
- 32*. Б у с л е н к о Н. П., Математическое моделирование производственных процессов на цифровых вычислительных машинах, изд-во «Наука», 1964.
- 33*. Б у с л е н к о Н. П., Моделирование сложных систем, изд-во «Наука», 1968.
- 34*. Б у с л е н к о Н. П., Г о л е н к о Д. И., С о б о л ь И. М., С р а г о в и ч В. Г., Ш р е й д е р Ю. А., Метод статистических испытаний (Монте-Карло) и его реализация на цифровых вычислительных машинах, под ред. Ю. А. Шрейдера, ГИФМЛ, 1962.
- 35*. Б у с л е н к о Н. П., Ш р е й д е р Ю. А., Метод статистических испытаний (Монте-Карло) и его реализация на цифровых вычислительных машинах, изд-во «Наука», 1964.
- 36*. Г о л е н к о Д. И., Моделирование и статистический анализ псевдослучайных чисел на электронных вычислительных машинах, изд-во «Наука», 1965.
- 37*. К а р р Ч., Х о у в Ч., Количественные методы принятия решений в управлении и экономике, перевод с англ. под ред. Н. Н. Воробьева, изд-во «Мир», 1966.
- 38*. К р е д е н ц е р Б. П., Л а с т о в ч е н к о М. М., С е н е ц к и й С. А., Ш и ш о н о к Н. А., Решение задач надежности и эксплуатации на универсальных ЭЦВМ, под ред. Н. А. Шишонка, изд-во «Советское радио», 1967.
- 39*. М о ц к у с И. Б., Многоэкстремальные задачи в проектировании, изд-во «Наука», 1967.
- 40*. Р а с с т р и г и н Л. А., Статистические методы поиска, изд-во «Наука», 1968.
- 41*. У а й л д Л. Дж., Методы поиска экстремума, перевод с англ. под ред. А. А. Фельдбаума, изд-во «Наука», 1967.
- 42*. Я в к о Я., Математико-статистические таблицы, перевод с чешского под ред. А. М. Длинна, Госстатиздат ЦСУ СССР, 1961.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: НАЗНАЧЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕСУРСОВ

ВВЕДЕНИЕ

Распределительные задачи связаны с распределением ресурсов по работам, которые необходимо выполнить. Задачи этого класса возникают тогда, когда имеющихся в наличии ресурсов не хватает для выполнения каждой работы наиболее эффективным образом. Поэтому целью решения задачи этого типа является отыскание такого распределения ресурсов по работам, при котором либо минимизируются общие затраты, связанные с выполнением работ, либо максимизируется получаемый в результате общий доход.

Таблица 5.1

ТИПИЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Ресурсы	Работы, которые нужно выполнить						Объем имеющихся ресурсов
	J_1	J_2	...	J_j	...	J_n	
R_1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1j}	...	c_{1n}	b_1
R_2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2j}	...	c_{2n}	b_2
.	.	.	...	.	.	.	.
.	.	.	...	.	.	.	.
R_i	c_{i1}	c_{i2}		c_{ij}		c_{in}	b_i
.	.	.		.	.	.	.
.	.	.	...	.	...	.	.
.	.	.		.	.	.	.
R_m	c_{m1}	c_{m2}		c_{mj}		c_{mn}	b_m
Объем требуемых ресурсов	a_1	a_2	...	a_j	...	a_n	

Большинство распределительных задач можно представить в виде матриц, приведенных в табл. 5.1. Элементы c_{ij} , стоящие в клетках матрицы, соответствуют затратам или доходу, отвечающим выделению одной единицы ресурса R_i на работу J_j . Величины c_{ij} могут

быть *независимыми* или *зависимыми*. Так, например, затраты, обусловленные назначением одной автомашины на некоторый маршрут доставки грузов, не зависят от того, какие машины назначены на обслуживание других маршрутов. В то же время при распределении средств между подразделениями фирмы доход от затрат определенного количества денег одним ее подразделением (скажем, производственным) обычно зависит от того, какие средства будут затрачены другими подразделениями (скажем, отделом сбыта). В теории распределения рассматриваются преимущественно задачи с независимыми затратами и доходами. Это объясняется не тем, что такие задачи более важны, а лишь тем, что для них значительно легче строить модели и получать решения.

Если затраты (или доход), определяемые объемом x_{ij} ресурса i , выделенного на выполнение работы j , равны $x_{ij}c_{ij}$, то имеем линейную распределительную задачу. Распределительные задачи с независимыми линейными функциями затрат (или дохода) стали объектом наиболее интенсивных исследований, в виду того что для их решения были развиты эффективные итеративные методы *линейного программирования*. Однако имеются также методы решения некоторых нелинейных распределительных задач, в том числе методы, основанные на линейной аппроксимации.

Распределение ресурсов для одного периода времени может влиять на распределения ресурсов для последующих периодов, а может не оказывать на них никакого влияния. Если каждое из последовательности распределений не зависит от всех остальных, то такая задача называется *статической*, в противном случае имеем *динамическую* распределительную задачу. Статические задачи исследованы в большей степени, чем динамические, но для решения некоторых типов динамических задач успешно применяются методы линейного динамического и динамического программирования. Для решения некоторых динамических задач применяют методы *стохастического программирования*. В таких задачах принятие решений основано на вероятностных оценках будущих значений параметров (например, удельных затрат, продажной цены, спроса и т. д.), имеющих фиксированное распределение вероятностей.

Основные методы решения распределительных задач, в частности линейное программирование, построены на допущении, что объемы имеющихся в наличии ресурсов (b_i), требуемые объемы (a_j) и затраты (c_{ij}) точно известны. Однако на самом деле в оценках этих величин возможны ошибки. Поэтому иногда требуется выяснить, насколько чувствительно решение распределительной задачи к возможным ошибкам указанных величин, выступающих в качестве коэффициентов. Такой *анализ чувствительности* выполняется с помощью метода *параметрического линейного программирования*, однако в настоящее время этот метод можно использовать лишь в очень ограниченном числе случаев.

Если общий объем наличных ресурсов $\sum_{i=1}^m b_i$ равен общей потребности в них $\sum_{j=1}^n a_j$, то имеет место *сбалансированная* (закрытая) распределительная задача. Если же

$$\sum_{j=1}^n a_j \neq \sum_{i=1}^m b_i,$$

то задача называется *несбалансированной* (открытой) и требуется не только распределить ресурсы по работам, но решить также, какие работы вообще не выполнять (если $\sum_{i=1}^m b_i < \sum_{j=1}^n a_j$) либо какие ресурсы

не использовать (если $\sum_{i=1}^m b_i > \sum_{j=1}^n a_j$). Например, при падении спроса

на некоторый товар может возникнуть необходимость решить, какие машины, производственные участки или даже целые предприятия следует остановить. При избыточном спросе может потребоваться определить, какие заказы не выполнять или какого рода новое оборудование приобрести и каковы должны быть его характеристики (скажем, габариты и размещение). Ниже рассматриваются как сбалансированные, так и несбалансированные распределительные задачи.

Последнее различие, которое следует указать для распределительных задач, связано с их математической структурой. Если объемы наличных и требуемых для выполнения каждой работы ресурсов равны единице, т. е. $a_j = b_i = 1$ при всех значениях i и j (и, кроме того, все $x_{ij} = 1$ или 0), то при этих условиях имеем *задачу о назначениях*. В задачах этого класса для выполнения каждой работы требуется один и только один вид ресурса, а каждый ресурс может быть использован на одной и только одной работе. Таким образом, ресурсы неделимы между работами, а работы неделимы между ресурсами.

Если ресурсы можно разделить между работами, то некоторые работы можно выполнять с помощью различных комбинаций ресурсов. Если работы и ресурсы измеряются в единицах одной и той же шкалы, то такие задачи обычно называют *транспортными*, но, пожалуй, более правильно назвать их задачами размещения. Если же работы и ресурсы выражаются в различных единицах измерения, то задача называется *общей распределительной задачей*.

Задача о назначении может сводиться к назначению людей на должности или работы, автомашин на маршруты, водителей на машины или распределению групп по аудиториям, тем по научно-исследовательским лабораториям. Примером типичных транспортных задач являются задачи распределения порожняка по пунктам назначения

или распределения заказов (заявок) по складам или предприятиям. Общая распределительная задача может состоять в определении числа и типов станков для производства изделий, которые можно выпускать с помощью различных наборов станков, или определении возможного набора изделий, которые целесообразно выпускать на предприятии в течение определенного периода, — задача выбора номенклатуры изделий.

Ниже последовательно рассматриваются все эти классы задач.

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА

Рассмотрим задачу, возникающую перед транспортным отделом фирмы, имеющей три предприятия и четыре оптовых склада. Перечни заявок каждого склада и производственные мощности каждого предприятия на каждый месяц известны. Кроме того, известны транспортные расходы по доставке продукции с каждого предприятия на каждый склад. Требуется распределить поставляемую предприятиями продукцию по складам таким образом, чтобы минимизировать общие транспортные расходы. Заметим, что такой критерий оптимальности можно принять только тогда, когда общая производственная мощность предприятий в точности равна общему спросу на их продукцию, т. е. когда задача сбалансирована (закрытая модель). Если же мощность недостаточна для удовлетворения спроса, то необходимо дополнительно учесть потери от дефицита на каждом складе, а если она избыточна, то необходимо ввести в критерий издержки производства на каждом предприятии. В противном случае может оказаться, что в максимальной степени будут использоваться производственные мощности предприятия с высокой себестоимостью продукции, в то время как экономия производственных затрат, достигаемая на другом предприятии, могла бы с избытком компенсировать повышение транспортных расходов. Другим практически важным фактором является возможность увеличения мощности предприятий, расположенных вблизи от рынков сбыта (потребителей) за счет использования сверхурочных работ. Это, естественно, может привести к повышению себестоимости продукции, что, однако, будет компенсироваться уменьшением транспортных расходов. Ниже будет показано, что все эти тонкости можно учесть в одной и той же основной модели, с которой поэтому и начинаем рассмотрение транспортной задачи.

Предположим, что транспортные расходы на перевозки между любой парой городов пропорциональны объему перевозимого груза. Это предположение обычно довольно близко соответствует истине при условии, когда партии отправляемых грузов не слишком малы. Так, например, при железнодорожных перевозках партия грузов должна быть по весу кратной грузоподъемности вагонов, ибо тарифы за перевозку тонны груза при весе, меньшем грузоподъемности вагонов, значительно отличаются от обычных тарифов.

Таблица 5.2

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА

Предприятия	Склады				Мощности
	1	2	3	4	
1	19	30	50	10	7
2	70	30	40	60	9
3	40	8	70	20	18
Потребности	5	8	7	14	34

Предположим, что мощности предприятий, потребности складов и удельные транспортные расходы определяются величинами, приведенными в табл. 5.2.

Отыскание допустимого начального решения

Первый шаг в решении такой задачи сводится к определению некоторого допустимого распределения. Затем найденное решение последовательно улучшается до тех пор, пока не будет установлено, что дальнейшее снижение транспортных затрат невозможно. Ясно, что если начать с удачного распределения, потребуется меньшее число улучшений первоначального решения. Прежде чем рассматривать алгоритм отыскания хорошего исходного решения, опишем простой метод ¹⁾, всегда дающий допустимое распределение (т. е. распределение, удовлетворяющее заданным потребностям при использовании только наличных ресурсов), хотя, быть может, и характеризующее высокими затратами.

Обозначим через x_{ij} объем груза, отправляемого с предприятия i на склад j , а через c_{ij} — удельные затраты при такой перевозке. Шаги выбора показаны в табл. 5.3. Выбираем вначале клетку (1, 1) и находим, что наибольшая возможная поставка (x_{11}) равна 5, так как это все, что требуется складу 1. Выбрав эту поставку, переходим к клетке (1, 2), поскольку по столбцу 1 больше не требуется никаких поставок. Наибольшая поставка по этой клетке равна 2, так как это весь остаток мощности предприятия 1 после того, как произведена поставка $x_{11} = 5$. Таким образом, принимаем $x_{12} = 2$. Теперь переходим к клетке (2, 2), поскольку складу 2 еще требуется 6 единиц продукции. Эту поставку можно записать в клетку (2, 2), т. е. положить $x_{22} = 6$. Теперь спрос склада 2 удовлетворен и мы переходим к клетке (2, 3). Наибольшая поставка для этой клетки равна 3, так как это остаточная мощность предприятия 2, следовательно, $x_{23} = 3$. Поскольку складу 3 требуется еще 4 единицы продукции, переходим к клетке (3, 3) и находим, что есть возможность

¹⁾ Так называемый способ северо-западного угла. — *Прим. перев.*

Таблица 5.3

ИСХОДНОЕ ДОПУСТИМОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТАБЛ. 5.2

Предприятия	Склады				Мощности
	1	2	3	4	
1	5 (19)	2 (20)			7
2		6 (30)	3 (40)		9
3			4 (70)	14 (20)	18
Потребности	5	8	7	14	34

назначить такую поставку, т. е. $x_{33} = 4$. Наконец, в клетке (3, 4) принимаем $x_{34} = 14$. Затраты, соответствующие этому решению, приведены в табл. 5.3. Они равны

$$5 \times 19 + 2 \times 30 + 6 \times 30 + 3 \times 40 + 4 \times 70 + 14 \times 20 = 1015.$$

Разумеется, можно получить более выгодное исходное (базисное) решение, исходя из здравого смысла, как это показано в табл. 5.4.

Таблица 5.4

УЛУЧШЕННОЕ ИСХОДНОЕ РЕШЕНИЕ

Предприятия	Склады				Мощности
	1	2	3	4	
1				4 (10)	7
2	2 (70)		7 (40)		9
3	3 (40)	8 (8)		7 (20)	18
Потребности	5	8	7	14	34

Элемент минимальной стоимости (8) в табл. 5.2 расположен в клетке (3, 2). Поэтому с этой клетки начинаем распределять поставки, назначая максимально возможную, т. е. принимая $x_{32} = 8$. Следующий наименьший показатель (10) соответствует клетке (1, 4), где вновь выбирается максимально возможная поставка $x_{14} = 7$. Следующий наименьший показатель затрат (19) находится в клетке (1, 1). Однако в этой клетке нельзя выбрать поставку, так как мощность предприятия 1 полностью использована в клетке (1, 4). Поэтому переходим к клетке (3, 4), где наибольшая поставка равна $x_{34} = 7$. Теперь имеются две клетки с показателями 30. Это (1, 2) и (2, 2), но склад 2 уже обеспечен полностью. Поэтому переходим к клетке (2, 3), принимая $x_{23} = 7$. Продолжая эту процедуру, получаем результаты,

Таблица 5.5

ПОТЕРИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ ОПТИМУМА

Предприятия	Склады				Мощности	Потери
	1	2	3	4		
1	19	30	50	10	7	9
2	70	30	40	60	19	10
3	40	8	70	20	18	12
Потребности	5	8	7	14		
Потери	21	22	10	10		

приведенные в табл. 5.4. Общие затраты при этом решении равны $2 \times 70 + 3 \times 40 + 8 \times 8 + 7 \times 40 + 7 \times 10 + 7 \times 20 = 814$.

Это составляет снижение затрат на 201 единицу в сравнении с решением, приведенным в табл. 5.3. Однако имеется возможность продвинуться еще на один шаг. В последней процедуре мы старались использовать минимальные затраты, но не всегда могли это сделать. Вспомним, что нельзя было назначить поставку в клетку (1, 1), для которой показатель затрат стоит в матрице вторым с конца. Очевидно, что необходимо определить поставку по крайней мере в одной клетке каждой строки или хотя бы в одной клетке каждого столбца. В связи с этим в описываемом ниже алгоритме оцениваются потери (штрафы), обусловленные тем, что мы не используем минимальный показатель затрат в каждой строке и каждом столбце. Эти потери представляют собой разность между наименьшим показателем затрат в строке или столбце и следующим за ним по величине. Они приведены в табл. 5.5.

Начнем с клетки (3, 2), которой соответствуют наибольшие потери, равные 22, и выделим в нее максимально возможный объем, приняв $x_{32} = 8$. Теперь можно исключить столбец 2, что требует пересчета потерь и корректировки объема, который может быть поставлен предприятием 3. Результаты этих расчетов даны в табл. 5.6.

Таблица 5.6

ПЕРВОЕ ПРИВЕДЕНИЕ МАТРИЦЫ ПОТЕРЬ

Предприятия	Склады			Мощности	Потери
	1	2	3		
1	19	50	10	7	9
2	70	40	60	9	20
3	40	70	20	10	20
Потребности	5	7	14		
Потери	21	10	10		

Таблица 5.7

ВТОРОЕ ПРИВЕДЕНИЕ МАТРИЦЫ ПОТЕРЬ

Предприятия	Склады		Мощности	Потери
	3	4		
1	50	10	2	40
2	40	60	9	20
3	70	20	10	50
Потребности	7	14		
Потери	10	10		

Теперь наибольшие потери (21) соответствуют клетке (1, 1). Поэтому в эту клетку направляется максимально возможный объем (назначается максимально возможная поставка) и принимается $x_{11} = 5$. Таким образом, исключается столбец 1, что требует пересчета потерь по строкам и поставки предприятия 1, как показано в табл. 5.7.

Далее наибольшие потери (50) соответствуют клетке (3, 4). Поэтому принимается $x_{34} = 10$ и производится изменение и пересчет матриц, как показано в табл. 5.8.

Теперь наибольшие потери (50) соответствуют клетке (1, 4). Поэтому принимается $x_{14} = 2$. Таким образом, остаются лишь предприятие 2, имеющее в наличии 9 единиц продукции, и склады 3 и 4, которым требуется 7 и 2 единицы соответственно. Поэтому принимаем $x_{23} = 7$ и $x_{24} = 2$. Полученное в результате исходное допустимое распределение приведено в табл. 5.9, а соответствующие ему затраты равны

$$5 \times 19 + 8 \times 8 + 7 \times 40 + 2 \times 10 + 2 \times 60 + 10 \times 20 = 779,$$

что на 35 единиц меньше, чем предыдущее исходное допустимое решение.

Таблица 5.8

ТРЕТЬЕ ПРИВЕДЕНИЕ МАТРИЦЫ ПОТЕРЬ

Предприятия	Склады		Мощности	Потери
	3	4		
1	50	10	2	40
2	40	60	9	20
Потребности	7	4		
Потери	10	50		

Таблица 5.9

СЛЕДУЮЩЕЕ УЛУЧШЕНИЕ ИСХОДНОГО РЕШЕНИЯ

Предприятия	Склады				Мощности
	1	2	3	4	
1	5 (19)			2 (10)	7
2			7 (40)	2 (60)	9
3		8 (8)		10 (20)	18
Потребности	5	8	7	14	

Отыскание оптимального решения

Даже решение, показанное в табл. 5.9, не является наилучшим из всех возможных, хотя процедура, с помощью которой оно получено, часто приводит к оптимальному решению. Чтобы определить, достигается ли минимум затрат при некотором допустимом решении (плане), необходимо установить, какое влияние оказывает на затраты передвигка единичной поставки для пары поставщик — потребитель (т. е. предприятие — склад), не фигурирующей в допустимом решении. Чтобы показать, как это можно сделать, начнем с плана, приведенного в табл. 5.4. Это решение и условия задачи сведены в табл. 5.10.

Таблица 5.10

ИСХОДНОЕ ДОПУСТИМОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТАБЛ. 5.2

Предприятия	Склады				Мощности
	1	2	3	4	
1	(19)	(30)	(50)	7 (10)	7
2	2 (70)	(30)	7 (40)	(60)	9
3	3 (40)	8 (8)	(70)	7 (20)	18
Потребности	5	8	7	14	

Предположим, что намечается единичная поставка с предприятия 1 на склад 1. Чтобы реализовать эту поставку, необходимо вычесть 1 из характеристики клетки (1, 4), сохраняя тем самым неизменным суммарные поставки по строке, т. е. принять $x_{14} = 6$. Единичную поставку, снятую с клетки (1, 4), следует в решении передвинуть в другую клетку, а именно в клетку (3, 4), положив $x_{34} = 8$. Теперь необходимо снять единичную поставку из строки 3 и, если это возможно, переместить ее в клетку (1, 1). Это можно

сделать, перемещая поставку из (3, 1) в (1, 1), приняв $x_{31} = 2$. Чистое изменение затрат, обозначаемое d_{11} , равно

$$d_{11} = c_{11} - c_{14} + c_{34} - c_{31} = 19 - 10 + 20 - 40 = -11.$$

Величина $d_{11} = -11$ называется характеристикой клетки (1, 1). Эта характеристика показывает, что можно сэкономить 11 единиц затрат на каждой единичной поставке, записываемой в клетку (1, 1). Однако, прежде чем произвести такое распределение, необходимо найти характеристики каждой пустой клетки. Эти характеристики соответственно равны

$$d_{12} = c_{12} - c_{14} + c_{34} - c_{32} = 32,$$

$$d_{13} = c_{13} - c_{14} + c_{34} - c_{31} + c_{21} - c_{23} = 50,$$

$$d_{22} = c_{22} - c_{21} + c_{31} - c_{32} = -8,$$

$$d_{24} = c_{24} - c_{21} + c_{31} - c_{34} = 10,$$

$$d_{33} = c_{33} - c_{31} + c_{21} - c_{23} = 60.$$

Из этих результатов очевидно, что можно улучшить план, перераспределив поставки по клеткам (1, 1) или (2, 2), но наибольший положительный эффект дает использование клетки (1, 1). Наибольшая поставка, которую можно перенести в клетку (1, 1), равна 3 и должна быть снята из клетки (3, 1). Чтобы выполнить такое перераспределение, необходимо переместить 3 единицы из клетки (1, 4) в (3, 4). Результаты такого перераспределения показаны в табл. 5.11. Полученная чистая экономия равна $3 \times 11 = 33$.

Таблица 5.11

УЛУЧШЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Предприятия	Склады				Мощности
	1	2	3	4	
1	3 (19)	(30)	(50)	4 (10)	7
2	2 (70)	(30)	7 (40)	(60)	
3	(40)	8 (8)	(70)	10 (20)	
Потребности	5	8	7	14	

Теперь необходимо вновь найти характеристики каждой пустой клетки. Имеем

$$d_{12} = c_{12} - c_{14} + c_{34} - c_{32} = 32,$$

$$d_{13} = c_{13} - c_{11} + c_{21} - c_{23} = 61,$$

$$d_{22} = c_{22} - c_{21} + c_{11} - c_{14} + c_{34} - c_{32} = -19,$$

$$d_{24} = c_{24} - c_{21} + c_{11} - c_{14} = -1,$$

$$d_{31} = c_{31} - c_{34} + c_{14} - c_{11} = 11,$$

$$d_{33} = c_{33} - c_{34} + c_{14} - c_{11} + c_{21} - c_{23} = 71.$$

Поскольку возможно дальнейшее улучшение решения в клетках (2, 2) и (2, 4), выбираем клетку с наибольшим показателем и производим перераспределение. Наибольшая поставка, которую можно записать в клетку (2, 2), определяется наибольшей поставкой, которую можно переместить из строки 2 в клетку решения, т. е. 2 из клетки (2, 1). Результаты такого перераспределения приведены в табл. 5.12. Чистая экономия составляет $2 \times 19 = 38$.

Таблица 5.12

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТАБЛ. 5.2

Предприятия	Склады				Мощности
	1	2	3	4	
1	5 (19)	(30)	(50)	2 (10)	
2	(70)	2 (30)	7 (40)	(60)	9
3	(40)	6 (8)	(70)	12 (20)	18
Потребности	5	8	7	14	

Теперь необходимо еще раз найти характеристики пустых клеток. В результате получаем

$$d_{12} = c_{12} - c_{14} + c_{34} - c_{32} = 21,$$

$$d_{13} = c_{13} - c_{14} + c_{34} - c_{32} + c_{22} - c_{23} = 50,$$

$$d_{21} = c_{21} - c_{22} + c_{32} - c_{34} + c_{14} - c_{11} = 11,$$

$$d_{24} = c_{24} - c_{22} + c_{32} - c_{34} = 18,$$

$$d_{31} = c_{31} - c_{34} + c_{14} - c_{11} = 11,$$

$$d_{33} = c_{33} - c_{32} + c_{22} - c_{23} = 52.$$

Поскольку дальнейшее улучшение решения невозможно (вследствие отсутствия возможности какой-либо дополнительной чистой экономии затрат), решение, приведенное в табл. 5.12, является оптимальным. Затраты, соответствующие этому решению, равны

$$5 \times 19 + 2 \times 30 + 6 \times 8 + 7 \times 40 + 2 \times 10 + 12 \times 20 = 743,$$

что на 36 единиц меньше по сравнению с полученным ранее наилучшим исходным допустимым решением (табл. 5.9).

Если на шаге, определяющем оптимальное решение, характеристики некоторых пустых клеток оказываются равными нулю, то существуют другие оптимальные решения, которые можно найти, произведя перераспределение поставок с охватом таких клеток.

Другой метод отыскания характеристик клеток. При рассмотрении задач большой размерности вычисление всех характеристик с помощью описанного метода становится сложным и громоздким, так как затраты, которые нужно прибавлять и вычитать, не всегда известны в явном виде. Существует иной метод (метод потенциалов),

который часто можно реализовать гораздо проще и при меньших затратах времени. Прежде чем перейти к строгому математическому обоснованию этого метода, рассмотрим простой пример, для которого будут достаточны чисто интуитивные рассуждения.

Условия «игрушечной» транспортной задачи и ее решение приведены в табл. 5.13. Характеристика клетки (2,1) равна

$$d_{21} = c_{21} - c_{22} + c_{12} - c_{11} = 50 - 40 + 20 - 10 = 20.$$

Если бы показатели c_{22} , c_{12} и c_{11} , фигурирующие в решении, можно было уменьшить до нуля даже при условии, что с этой целью придется изменять показатель c_{21} , то задача вычисления характеристики клетки существенно упростилась бы. Предположим, что

Таблица 5.13

	1	2	Мощности
1	1 (10)	1 (20)	2
2	(50) 1 (40)	1 (40)	1
Потребности	1	2	

Таблица 5.14

ПРИВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОК РЕШЕНИЯ К НУЛЮ

Предприятия	Склады				Вычитается
	1	2	3	4	
1	(19)	(30)	(50)	7 (10)	-10 (7)
2	2 (70)	(30)	7 (40)	(60)	30 (4)
3	3 (40)	8 (8)	(70)	7 (20)	0 (2)
Вычитается	40 (3)	8 (1)	10 (5)	20 (60)	

принята следующая процедура. Чтобы уменьшить $c_{11} = 10$ до нуля, вычтем 10 из показателей 1-го столбца. Имеем

	1	2
1	0	20
2	40	40

Вычитается 10

Для уменьшения 20 в клетке (1, 2) до нуля вычтем 20 из столбца 2

1	0	0
2	40	20

Вычитается 10 20

Наконец, чтобы уменьшить 20 в клетке (2, 2), вычтем 20 из строки 2

0	0	0
20	0	20

Вычитается

Вычитается 10 20

Заметим, что новое значение характеристики клетки (2, 1) равно d_{21} . Далее, чтобы получить исходное значение показателя в любой клетке, достаточно добавить величину, вычтенную из ее строки и столбца, к значению показателя, стоящему в любой клетке.

Применим теперь этот метод для более крупной задачи, рассматривая вновь исходное допустимое решение (табл. 5.4) задачи, условия которой заданы табл. 5.2. Значения величин, вычитая которые из каждого столбца и каждой строки можно уменьшить до нуля показатели в клетках решения, приведены в табл. 5.14. В скобках проставлены числа, указывающие, в каком порядке были получены соответствующие величины. Существует более одного набора вычитаемых величин, уменьшающих показатели клеток решения до нуля. Один из таких наборов, отличных от найденного ранее, приведен в табл. 5.15.

Таблица 5.15

ДРУГОЙ СПОСОБ ПРИВЕДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОК
РЕШЕНИЯ К НУЛЮ

Предприятия	Склады				Вычи- тается
	1	2	3	4	
1	(19)	(30)	(50)	7 (10)	0 (2)
2	2 (70)	(30)	7 (40)	(60)	40 (6)
3	3 (40)	8 (8)	(70)	7 (20)	10 (3)
Вычитается	30 (5)	-2 (4)	0 (7)	10 (1)	

Таблица 5.16

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУСТЫХ КЛЕТОК ТАБЛ. 5.15

Предприятия	Склады				Вычитается
	1	2	3	4	
1	-11	32	50	0	0
2	0	-8	0	10	40
3	0	0	60	0	10
Вычитается	30	-2	0	10	

Характеристики пустых клеток, полученные при использовании табл. 5.15, показаны в табл. 5.16. Эти характеристики не отличаются от характеристик, найденных с помощью другого метода по табл. 5.11. Теперь производится перераспределение поставок в клетку (1, 1), а величины, которые необходимо вычесть с целью уменьшения показателей клеток решения до нуля, пересчитываются. Процесс продолжается до тех пор, пока ни в одной клетке не остается отрицательных показателей.

Обратимся теперь к математическому обоснованию этого метода. Рассмотрим с этой целью следующую алгебраическую задачу. Пусть a , b , c , d , p и q — заданные константы, и пусть

$$Z = aw + bx + cy + dz, \quad (5.1)$$

где

$$w + x - p = 0, \quad (5.2)$$

$$y + z - q = 0 \quad (5.3)$$

и

$$w \geq 0, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0. \quad (5.4)$$

Предположим, что выбирается $x = y = 0$ и требуется определить, как влияет увеличение x (или y) на значение Z . Характер этого влияния, рассматривая (5.1), найти невозможно, так как изменение x приведет к изменению w [см. (5.2)], а изменение y — к изменению z [см. (5.3)]. Однако заметим, что можно умножить (5.2) и (5.3) на некоторую константу, не изменяя при этом значения соответствующих переменных, обращающих равенства в нуль. Следовательно, не изменяя значения Z , из (5.1) можно вычесть полученный при умножении обеих частей равенств результат. В самом деле, вычтем из левой части (5.1) левую часть (5.2), умноженную на a , и левую часть (5.3), умноженную на d . Имеем

$$Z = aw + bx + cy + dz - aw - ax + ap - dy - dz + + dq = (b - a)x + (c - d)y + ap + dq. \quad (5.5)$$

С помощью уравнения (5.5) можно определить влияние единичного изменения x или y , ибо ненулевые переменные w и z в нем отсутствуют.

Транспортная задача аналогична только что описанной. Общие затраты Z , которые нужно минимизировать, можно представить в виде уравнения

$$Z = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + \dots + c_{in}x_{in} + c_{21}x_{21} + \dots + c_{mn}x_{mn}, \quad (5.6)$$

где все x неотрицательны, а суммы поставок по строкам и столбцам фиксированы. Таким образом, имеем (см. табл. 5.1)

$$\begin{aligned} \sum_i x_{ij} &= a_j, \\ \sum_j x_{ij} &= b_i, \end{aligned} \quad (5.7)$$

где a_j и b_i — постоянные. Эти ограничения можно использовать, чтобы исключить все ненулевые x из (5.6). Коэффициенты полученного в результате выражения показывают, как изменится Z , если увеличить любую нулевую переменную и компенсировать это увеличение путем изменения ненулевых переменных. Чтобы продемонстрировать, как это на самом деле получится, вернемся к задаче табл. 5.2 и исходному допустимому решению, приведенному в табл. 5.10. Сумма поставок по первому столбцу равна

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 5.$$

Следовательно,

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} - 5 = 0. \quad (5.8)$$

Поскольку $c_{31} = 40$, то исключить x_{31} из выражения Z можно, вычтя из него (5.8), умноженное на 40. Показатель x_{31} станет равным

$$d_{31} = 40 - 40 = 0.$$

Показатели c_{11} и c_{21} принимают значения

$$d_{11} = 19 - 40 = -21,$$

$$d_{21} = 70 - 40 = 30.$$

Чтобы исключить x_{21} из выражения для Z , умножим обе части равенства

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} - 9 = 0$$

на $c_{21} = 30$ и вычтем полученный результат из Z . Повторяя этот прием, можно исключить все ненулевые переменные x из выражения функции затрат. Оставшиеся коэффициенты будут при этом показывать, как меняется Z по каждой нулевой переменной, и будут совпадать с характеристиками клеток. Эту вычислительную схему можно значительно упростить, рассуждая следующим образом.

Постараемся получить некоторый набор весов ($u_1, \dots, u_m$), по одному весу на каждую строку, и другой набор ($v_1, \dots, v_n$), по

одному весу на каждый столбец, такой, что если

$$x_{ij} > 0, \text{ то } c_{ij} - u_i - v_j = 0, \quad (5.9)$$

и если

$$x_{ij} = 0, \text{ то } c'_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j. \quad (5.10)$$

В общем случае можно показать, что имеется $m + n - 1$ ненулевых переменных x . Следовательно, из (5.9) можно получить $m + n - 1$ уравнений для $m + n$ переменных $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$. Это означает, что можно произвольно выбрать одно значение u или v , а затем найти значения остальных переменных. Далее можно показать, что если вычислять значения переменных u и v в определенном порядке, то каждое последующее уравнение будет содержать одно неизвестное.

Имеется большое число машинных программ и ручных вычислительных процедур, реализующих описанный метод решения транспортной задачи.

(После проработки этого раздела следует выполнить упражнения 1a и 1b.)

ВЫРОЖДЕННОСТЬ

Было показано, как можно решить транспортную задачу при условии, когда имеется возможность получения некоторого множества чисел $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$, таких, что для всех ненулевых x в предлагаемом решении выполняются равенства

$$c_{ij} = u_i + v_j. \quad (5.11)$$

Поскольку нас интересуют только суммы $u_i + v_j$, то из любого заданного множества можно получить бесконечный набор множеств $\{u_i\}, \{v_j\}$. Достаточно принять, что $\{u_i + \alpha\}, \{v_j - \alpha\}$ представляют собой другие множества, в которых значение α выбирается совершенно произвольно. Таким образом, это позволяет выбрать произвольное значение одной переменной (допустим, $u_1 = 0$) и найти значения остальных переменных по уравнению (5.11). Эту процедуру можно осуществить при условии, что (5.11) содержит $m + n - 1$ уравнений, что, как правило, и имеет место. Однако может оказаться, что получается решение, содержащее менее $m + n - 1$ ненулевых переменных x_{ij} . Такие случаи называются *вырожденными*. Для отыскания решения в этих случаях в описанный выше метод необходимо внести некоторые изменения. Рассмотрим, например, задачу, приведенную в табл. 5.17.

Из этой таблицы легко видеть, что $x_{11} = 2, x_{21} = 2, x_{22} = 1$ и $x_{33} = 5$ есть допустимое решение. Однако здесь имеется всего четыре ненулевые переменные x_{ij} вместо требуемых пяти. Это объясняется тем, что, принимая $x_{22} = 1$, одновременно удовлетворяют заданные потребности по строке 2 ($x_{21} + x_{22} = 3$) и заданное наличие по столбцу 2 ($x_{22} = 1$). В общем случае каждая ненулевая по-

Таблица 5.17

ВЫРОЖДЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА

	7	3	4	Потребности
	2	1	3	2
	3	4	6	3
				5
Мощности	4	1	5	

ставка x_{ij} , поставляемая в соответствующей клетке, дополняет либо строку, либо столбец, но не и строку, и столбец одновременно. Если бы существовал дефицит по строке, то следовало бы принять $x_{23} > 0$, а в случае дефицита по столбцу необходимо было бы положить $x_{32} > 0$. Любое такое дополнение дает систему уравнений, требуемую для отыскания $\{u_i\}$, $\{v_j\}$. Можно также использовать уравнение с наименьшим значением c_{ij} , т. е. считать x_{23} больше нуля, в силу того что $c_{23} < c_{32}$. Обычно, чтобы учесть принятое условие, принимается $x_{23} = \varepsilon$. Здесь ε является очень малой величиной, удовлетворяющей условиям

1. $\varepsilon < x_{ij}$ для всех $x_{ij} > 0$.
2. $\varepsilon + 0 = \varepsilon$.
3. $x_{ij} \pm \varepsilon = x_{ij}$, $x_{ij} > 0$.

4. Если в решении имеется две или более величины ε , то $\varepsilon < \varepsilon'$ всегда, когда величина ε расположена выше ε' . Если ε и ε' находятся в одной строке, то $\varepsilon < \varepsilon'$, когда величина ε расположена слева от ε' .

Последнее условие является произвольным. Оно вводится лишь для того, чтобы обеспечить возможность различения разных ε . В противном случае одна итерация может привести к модификации, обратной полученной на предыдущем шаге.

Один из способов осмыслить сказанное заключается в следующем. Представьте себе, что исходная задача слегка изменена и не является вырожденной. Рассмотрим задачу, приведенную в табл. 5.18, и ее решение.

Таблица 5.18

МОДИФИКАЦИЯ ЗАДАЧИ,
ПРИВЕДЕННОЙ В ТАБЛ. 5.17

	7	3	4	Потребности
	2	1	3	2
	3	4	6	$3 + \varepsilon$
				5
Мощности	4	1	$5 + \varepsilon$	

Начнем с решения $x_{11} = 2$, $x_{21} = 2$, $x_{22} = 1$, $x_{23} = \varepsilon$, $x_{33} = 5$. Приняв $u_1 = 0$, найдем, что $u_2 = -5$, $u_3 = 8$, $v_1 = 7$, $v_2 = 6$,

$v_3 = -2$. Теперь решение задачи и оценки клеток $c_{ij} - u_i - v_j$ определяются следующими матрицами:

Решение			Оценки		
2	0	0	0	-3	-4
2	1	ε	0	0	0
0	0	5	-2	0	0

Пусть решено увеличить x_{13} . Следовательно, нужно уменьшить x_{23} и x_{11} и увеличить x_{21} . По условию (правилу) $1 \cdot x_{23} = \varepsilon < x_{11} = 2$. В результате получаем следующее решение и следующие оценки:

Решение			Оценки			u_i
$2 - \varepsilon$	0	ε	0	-3	0	0
$2 + \varepsilon$	1	1	0	0	4	-5
0	0	5	-6	-4	-0	2
			v_j	7	6	4

Увеличим x_{31} , что требует уменьшения x_{33} и x_{11} и увеличения x_{13} . В результате получаем

Решение			Оценки			u_i
0	0	2	6	3	0	0
$2 + \varepsilon$	1	0	0	0	-2	1
$2 - \varepsilon$	0	$3 + \varepsilon$	0	2	0	2
			v_j	1	0	4

Пусть теперь решено увеличить x_{23} , вследствие чего необходимо уменьшить x_{33} и x_{21} и увеличить x_{31} . Теперь имеем

Решение			Оценки			u_i
0	0	2	6	1	0	0
0	1	$2 + \varepsilon$	1	0	0	-1
4	0	1	0	0	0	2
			v_j	1	2	4

Таким образом, приходим к выводу, что последнее решение является оптимальным, ибо все оценки неотрицательны. Поскольку оценка клетки (3, 2) равна нулю, а $x_{32} = 0$, можно заключить, что имеются другие решения, в которых $x_{32} > 0$. Окончательный результат выписывается без ε , так как эта величина вводится лишь для упрощения вычислений.

При выполнении реальных расчетов нужно записывать ε только тогда, когда эта величина появляется одна. Ее можно опустить

всегда, когда она добавляется к ненулевой переменной (или вычитается из нее).

Использование величин ε при реализации вычислений на ЭВМ требует создания специальной программы, что является нерациональным. Гораздо выгоднее, слегка модифицируя задачи, гарантировать этим отсутствие вырожденности и учитывать эту модификацию в конце решения. В табл. 5.18 $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_3 = 5$, $b_1 = 4$, $b_2 = 1$ и $b_3 = 5$. Вырожденность появляется вследствие того, что $a_1 + a_2 = b_1 + b_2$. Изменим значения этих величин следующим образом: $a_1 = 2,00002$, $a_2 = 3,00004$, $a_3 = 5,00006$, $b_1 = 4$, $b_2 = 1$, $b_3 = 5,000012$. Если решить эту модифицированную задачу, а затем произвести округление до ближайших целых, то получим решение исходной вырожденной задачи, но в ходе вычислений вырожденность ни разу не возникнет.

Причина вырожденности объясняется тем, что сумма элементов некоторого подмножества величин a равна сумме некоторого подмножества элементов величин b . Предположим, что величины a и b представляют собой целые числа в интервале от 0 до 100 и что число величин a превышает число величин b . При таких условиях можно гарантировать исключение вырожденности, прибавляя $2 \cdot 10^{-5}$, $4 \cdot 10^{-5}$, $6 \cdot 10^{-5}$, ..., $2n \cdot 10^{-5}$ к n последовательным величинам a и $10^{-5}[2 + 4 + 6 + \dots + 2n] = n(n+1) \cdot 10^{-5}$ к последней величине b . Поскольку ни одно подмножество сумм, прибавляемых к величинам a , не равно ни одному подмножеству, прибавляемому к величинам b , вырожденность не может иметь места даже в случае, когда исходная задача была вырожденной. После решения модифицированной задачи достаточно просто округлить полученные результаты до ближайшего целого числа, чтобы получить решение исходной задачи. (После этого раздела целесообразно проделать упражнения 2а и 2б.)

НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЕ (ОТКРЫТЫЕ) ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАДАЧИ

В рассматривавшихся до настоящего момента транспортных задачах объем наличных ресурсов (мощность поставщиков) точно равнялся потребности в них (спросу). Во введении к данной главе задачи такого рода были названы «сбалансированными» (закрытыми). Если мощность поставщиков не равна спросу потребителей, то либо часть имеющихся в наличии ресурсов остается неиспользованной, либо некоторая доля спроса оказывается не удовлетворенной.

Когда мощность превосходит спрос и недоиспользование мощности не связано с какими-либо затратами, добавляется «фиктивный пункт назначения» (например, в рассматривавшейся задаче это склад) и его спрос принимается равным недоиспользуемой мощности. Транспортные затраты на доставку в этот пункт считаются равными нулю.

Тогда можно решить задачу тем же методом, что и любую сбалансированную. Если недоиспользование мощности ведет к затратам (например, на ремонт и обслуживание) и эти затраты линейны, то решение для такого случая также легко найти.

В случае когда для удовлетворения спроса мощности поставщиков недостаточны, необходимо добавить фиктивного поставщика, чтобы удовлетворить избыточный спрос. Затраты, обусловленные неудовлетворительным спросом, редко оказываются равными нулю. К числу этих затрат могут принадлежать потери сбыта, расходы, вызванные задержкой поставки или более дорогой заменой. Если затраты, обусловленные дефицитом поставок, одинаковы во всех пунктах назначения (по всем потребителям), то их можно распределить произвольным образом. Если же это условие не выполняется, то для оценки затрат такого рода может потребоваться проведение специального исследования.

В ряде случаев дополнительные мощности у одного или нескольких поставщиков удастся ввести за счет сверхурочных работ. Предположим, например, что имеется три предприятия и четыре склада, как это показано в табл. 5.19. Мощность каждого предприятия

Таблица 5.19

ОТКРЫТАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА

Предприятия	Склады				Мощности
	1	2	3	4	
1	25	17	25	14	300
2	15	10	18	24	500
3	16	20	8	13	600
					1400
Потребности	300	300	500	500	1600

можно увеличить на 50%, введя сверхурочные работы, однако удельные издержки производства возрастают при этом соответственно на 10, 15 и 20%. Если бы использовалась вся дополнительная мощность, полученная за счет сверхурочных работ, то образовался бы некоторый излишек. Поэтому необходимо ввести фиктивный склад. Сверхурочные работы можно учесть в задаче, добавив три «сверхурочных предприятия», как это показано в табл. 5.20. Решение такой задачи автоматически дает гарантию того, что ни на одном предприятии не будут введены сверхурочные работы, пока не будет полностью использована его номинальная мощность. Возникает естественный вопрос: что же дает такую гарантию? Ответ на этот вопрос читатель получит, решив задачу, приведенную в упражнении 3.

Таблица 5.20

БАЛАНСИРОВКА ЗАДАЧИ, ПРИВЕДЕННОЙ В ТАБЛ. 5.19,
ЗА СЧЕТ СВЕРХУРОЧНЫХ РАБОТ

Предприятия	Склады				Фиктивные	Мощности
	1	2	3	4		
1	25	17	25	14	0	300
2	15	10	18	24	0	500
3	16	20	8	13	0	600
1	35	27	35	24	0	150
2 } Сверхурочные	30	25	33	39	0	250
3 }	36	40	28	33	0	300
Потребности	300	300	500	500	500	2100

ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИИ

Напомним, что при рассмотрении проблемы вырожденности было показано, что распределительная задача оказывается вырожденной, если при некотором допустимом распределении поставка в любую клетку, кроме последней, удовлетворяет спрос всего столбца, используя для этого все наличные ресурсы соответствующей строки. Напомним также, что во введении к этой главе было отмечено, что в задаче о назначении каждый ресурс назначается только на одну работу, а каждая работа требует для своего выполнения только одного ресурса. Следовательно, задача о назначении есть полностью вырожденная форма транспортной задачи.

Таблица 5.21

ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИИ

Исполнители	Работы					Наличие
	1	2	3	4	5	
1	2	9	2	7	1	1
2	6	8	7	6	1	1
3	4	6	5	3	1	1
4	4	2	7	3	1	1
5	5	3	9	5	1	1
Потребности	1	1	1	1	1	5

Рассмотрим следующий пример. Пусть для выполнения пяти различных работ имеется пять человек. Из отчетных данных известно, какое время требуется каждому из них для выполнения каждой работы. Эти данные приведены в табл. 5.21. В данном случае величины c_{ij} представляют собой затраты времени каждого работника на выполнение каждой из работ, а величины x_{ij} равны либо 1, либо 0, причем x_{ij} равен 1, если работник i назначен на работу j , и 0 во всех остальных случаях. Таким образом, задача сводится к минимизации функции

$$Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} c_{ij}$$

при следующих ограничениях:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \dots, n;$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

и

$$x_{ij} = 0 \text{ или } 1.$$

Последнее условие можно также записать в виде

$$x_{ij} = x_{ij}^2.$$

Ясно, что если отбросить последнее условие и заменить его условием $x_{ij} \geq 0$, то получается транспортная задача, в которой все потребности и все ресурсы равны единице. В оптимальном решении все x_{ij} равны либо целому числу, либо нулю, причем очевидно, что единственным возможным целым является единица¹⁾. Таким образом, решение транспортной задачи при этих условиях всегда приводит к равенству $x_{ij} = x_{ij}^2$.

Однако вследствие вырожденности методы решения транспортных задач в случае задачи о назначении оказываются малоэффективными. При любом назначении всегда автоматически совпадают поставки по строке со спросом по столбцу и поэтому вместо $2n - 1$ получаем n ненулевых значений x_{ij} . В связи с этим необходимо заполнить матрицу $n - 1$ величинами ε , и может оказаться, что ненулевые значения x_{ij} определяют оптимальное решение, однако проверка его не обнаруживает, так как величины ε расставлены неверно.

Метод решения задачи о назначении основан на двух довольно очевидных теоремах. Первая из них утверждает, что решение не изменится, если прибавить к любому столбцу или строке матрицы c_{ij} некоторую константу или вычесть ее из них. Эта теорема точно формулируется следующим образом:

¹⁾ Нетрудно показать, что если в транспортной задаче все величины a_j и b_i целые, то оптимальное решение также представляет собой набор целых чисел.

Т е о р е м а 1. Если $x_{ij} = X_{ij}$ минимизирует $Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} c_{ij}$ по всем x_{ij} , таким, что $x_{ij} \geq 0$ и $\sum_{i=1}^n x_{ij} = \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1$, то $x_{ij} = X_{ij}$ минимизирует также функционал $Z' = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} c'_{ij}$, где $c'_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ при всех i и $j = 1, \dots, n$.

Т е о р е м а 2. Если все $c_{ij} \geq 0$ и можно отыскать набор $x_{ij} = X_{ij}$, такой, что $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_{ij} c_{ij} = 0$, то это решение оптимально.

Вторая теорема очевидна. Для доказательства первой теоремы заметим, что

$$\begin{aligned} Z' &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (c_{ij} - u_i - v_j) x_{ij}, \\ Z' &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} - \sum_{i=1}^n u_i \sum_{j=1}^n x_{ij} - \sum_{j=1}^n v_j \sum_{i=1}^n x_{ij}, \\ Z' &= Z - \sum_{i=1}^n u_i - \sum_{j=1}^n v_j. \end{aligned}$$

Вследствие того что величины, вычитаемые из Z с целью получения Z' , не зависят от x_{ij} , Z' достигает минимума всегда, когда минимизируется Z , и наоборот.

Разработанный метод решения сводится к прибавлению констант к строкам и столбцам и вычитанию их из строк и столбцов до тех пор, пока достаточное число величин c_{ij} не обращается в нуль, что дает решение, равное нулю.

Отыскание решения начинают, вычитая наименьший элемент из каждой строки, а затем из каждого столбца. В табл. 5.22 даны

Таблица 5.22

ПРИВЕДЕНИЕ МАТРИЦЫ ТАБЛ. 5.21

(a)						Вычитается	(b)						Вычитается
1	2	3	4	5			1	2	3	4	5		
1	1	8	1	6	1	1	1	0	7	(0)	4	0	1
2	5	7	6	5	0	1	2	(4)	6	5	3	0	1
3	3	5	4	2	0	1	3	2	4	3	(0)	0	1
4	3	1	6	2	0	1	4	2	(0)	5	0	0	1
5	4	2	8	4	0	1	5	3	1	7	2	(0)	1
Вычитается							1	1	1	2	1		

результаты, полученные для примера, приведенного в табл. 5.21. Из столбцов и строк было вычтено всего 10 единиц. Поэтому для правильной оценки любого решения, получаемого при использовании табл. 5.22, б, необходимо прибавить к результату 10 единиц.

Прежде всего стремятся отыскать решение, включающее лишь те клетки табл. 5.22, б, в которых стоят нулевые элементы, поскольку такое решение, если его удастся найти, будет наилучшим из всех возможных. Однако встречаются случаи, когда несколько решений имеют одинаковое качество. Допустимое решение помечено в табл. 5.22, б скобками. Однако, для того чтобы определить, возможно ли улучшение решения, применяется следующий алгоритм.

Заметим предварительно, что любое дальнейшее вычитание из строки или столбца, хотя и может приводить к появлению новых нулей, неизбежно приводит к появлению отрицательных элементов, так что нулевое решение теперь не обязательно будет оптимальным. Однако отрицательные элементы можно исключить, прибавляя соответствующие числа к строкам или столбцам. Так, например, если вычесть 2 из столбца 1 в табл. 5.22, б, то в строке 1 появится элемент -2 . Если теперь прибавить 2 к строке 1, то вновь получим матрицу с неотрицательными элементами. Задача заключается в том, чтобы получать новые нули указанным способом, но вместе с тем в конечном счете получить матрицу, содержащую решение среди одних нулей. Можно доказать, что описываемый ниже алгоритм обеспечивает решение этой задачи.

Вот описание алгоритма:

1. Провести минимальное число горизонтальных и вертикальных прямых, пересекающих по крайней мере один раз все нули. (Можно показать, что во всех матрицах $n \times n$ все нули можно пересечь меньшим числом линий, чем n , тогда и только тогда, когда среди этих нулей решение не содержится.) Выполнение этого шага для табл. 5.22, б дает результат, показанный в табл. 5.23. Заметим, что в данном случае используется только четыре линии, а следовательно, нулевые клетки не содержат оптимального решения.

2. Выбрать наименьший элемент, через который не проведена линия. В рассматриваемом примере — это 1 в клетке (5, 2)

3. Вычесть это число из всех элементов, через которые не проведена ни одна линия, и прибавить его ко всем элементам, через которые проведены две линии. В данном примере получается результат, показанный в табл. 5.24. Этот шаг должен приводить к появлению нуля в клетке, где его ранее не было. В рассматриваемом случае это клетка (5, 2).

4. Определить, имеется ли решение среди нового набора нулей. (В рассматриваемом случае оно отсутствует.) Если решение не обнаруживается, то вернуться к шагу 1 и выполнить все последующие шаги, пока не будет найдено решение. Продолжая рассматривать данный пример, получаем результат, приведенный в табл. 5.25.

Наименьшее незачеркнутое число теперь равно 2, поэтому далее получаем табл. 5.26. В этой таблице уже содержится решение, помеченное скобками и имеющее значение 13, что на 1 лучше исходного допустимого решения.

Таблица 5.23

	1	2	3	4	5
1	0	7	0	4	0
2	4	6	5	3	0
3	2	4	3	0	0
4	2	0	5	0	0
5	3	1	7	2	0

Таблица 5.24

	1	2	3	4	5
1	0	7	0	4	1
2	3	5	4	2	0
3	2	4	3	0	1
4	2	0	5	0	1
5	2	0	6	1	0

Читателю рекомендуется доказать, что шаг 3 алгоритма эквивалентен вычитанию из некоторых строк и прибавлению к некоторым столбцам, т. е. что для этого шага справедлива теорема 1.

Рассмотрим теперь более сложную задачу о назначении, возникающую у коммерческой авиакомпании. Пусть самолеты компании совершают рейсы между двумя городами, скажем Нью-Йорком

Таблица 5.25

	1	2	3	4	5
1	0	7	0	4	1
2	3	5	4	2	0
3	2	4	3	0	1
4	2	0	5	0	1
5	2	0	6	1	0

Таблица 5.26

	1	2	3	4	5
1	0	9	(0)	6	3
2	1	5	2	2	(0)
3	0	4	1	(0)	1
4	0	(0)	3	0	1
5	(0)	0	4	3	0

и Чикаго, в обоих направлениях. Если базой экипажа является Нью-Йорк и экипаж прибывает в Чикаго определенным рейсом, то он должен вернуться в Нью-Йорк следующим рейсом (возможно, на следующий день). Компания стремится выбрать обратный рейс так, чтобы минимизировать время стоянки в аэропорту, не являющемся базой экипажа. При заданном расписании полетов требуется принятие решений двух типов:

1. Какие рейсы следует спарить? Если рейсы спарены, то один и тот же экипаж выполняет рейсы и на восток, и на запад.

2. Где выбрать базу экипажа при заданных спаренных рейсах? Пусть задано расписание рейсов, приведенное в табл. 5.27, кото-

Таблица 5.27

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ

Рейс	Вылет из Нью-Йорка	Прибытие в Чикаго	Рейс	Вылет из Чикаго	Прибытие в Нью-Йорк
1	0730	0900	2	0700	1000
3	0815	0945	4	0745	1045
5	1400	1530	6	1100	1400
7	1745	1915	8	1800	2100
9	1900	2030	10	1930	2230

рое упрощено с целью сокращения вычислений. Заметим прежде всего, что в этом расписании указано местное время, так что время

Таблица 5.28

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТОЯНОК

(а) База в Нью-Йорке						(б) База в Чикаго					
	2	4	6	8	10		2	4	6	8	10
1	88	91	8	36	42	1	86	83	70	42	36
3	85	88	5	33	39	3	89	86	73	45	39
5	62	65	78	10	16	5	16	13	96	68	62
7	47	50	63	91	97	7	31	28	15	83	77
9	42	45	58	86	92	9	36	33	20	88	82

в Чикаго на час отстает от нью-йоркского. Кроме того, продолжительность полета в западном направлении больше, чем в восточном, из-за влияния ветра.

Составим сначала две таблицы (табл. 5.28), в которых указаны продолжительности стоянок. Предположим, что экипаж любой выбранной пары рейсов базируется в Нью-Йорке или Чикаго (продолжительности указаны в величинах, кратных четверти часа). Следует обратить особое внимание на пару рейсов № 7 и № 10 (база — Нью-Йорк). Поскольку стоянка составляет менее часа, необходимо прибавить 24 часа (сутки). Следующий шаг заключается в объединении таблиц с выбором такой базы, для которой время стоянки любых спаренных рейсов минимально. Такой

Таблица 5.29

МИНИМАЛЬНАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТОЯНОК

	2	4	6	8	10
1	86	83	8 *	36 *	36
3	85 *	86	5 *	33 *	39 **
5	16	13	78 *	10 *	16
7	31	28	15	83	77
9	36	33	20	36 *	82

объединенной таблицей является табл. 5.29. Элементы, помеченные одной звездочкой, относятся к рейсам экипажей, базирующихся в Нью-Йорке, не помеченные звездочкой — к рейсам экипажей, базирующихся в Чикаго. Две звездочки указывают, что время стоянки на обеих базах одинаково. Читателю предлагается решить эту задачу о назначении в качестве упражнения.

(После этого раздела следует выполнить упражнения 4 и 5.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В любой распределительной задаче нужно определить, как наилучшим образом использовать ресурсы для выполнения некоторого набора работ. В распределительных задачах, рассмотренных в данной главе, а также излагаемых и в следующей, критерий эффективности выполнения множества работ равен сумме критериев по каждой комбинации ресурсов и работ.

В этой главе было изложено два относительно простых вида распределительных задач — транспортные и назначения.

Транспортные задачи связаны с распределением ресурсов одного или более поставщиков (пунктов отправления или источников) по работам (потребителям, пунктам назначения) в случае, когда эти работы можно выполнять, пользуясь ресурсами нескольких поставщиков.

Большинство задач перераспределения порожних железнодорожных товарных вагонов, автомашин и самолетов относится к транспортным задачам; сюда можно отнести и задачи удовлетворения спроса в различных пунктах путем направления в них ресурсов из нескольких пунктов снабжения. В транспортных задачах и в задачах о назначении можно определять, как добавлять ресурсы или работы и как их уменьшать.

В задачах о назначении отыскивают некоторую единственную комбинацию пар ресурсы — работа, минимизирующую сумму критериев пар. Такие задачи возникают, например, при выделении самолетов или экипажей на рейсы гражданских авиалиний, автомашин или водителей на доставку грузов по определенным маршрутам, при назначении людей на служебные должности, выделении производственных площадей отдельным подразделениям организации. Если для выполнения заданных работ ресурсов не хватает, то можно решить, какие работы не выполнять либо какие ресурсы добавить.

Как транспортные задачи, так и задачи о назначении являются частными случаями более общей распределительной задачи, рассматриваемой в следующей главе. Поэтому рекомендуемая литература, относящаяся непосредственно к этим задачам, приведена в конце следующей главы.

У П Р А Ж Н Е Н И Я

1. Решите следующие невырожденные транспортные задачи:

(a)	a_i	(б)	a_i
21 16 25 13	11	16 19 12	14
17 18 14 23	13	22 13 19	16
32 27 18 41	19	14 28 8	12
b_j 6 10 12 15	43	b_j 10 15 17	42

2. Решите следующие вырожденные транспортные задачи:

(a)	a_i	(б)	a_i
95 33 95 22 18	13	14 56 48 27	71
90 84 60 79 24	19	82 35 21 81	47
46 40 62 98 54	16	99 31 71 63	93
20 31 89 43 38	10	b_j 71 35 45 60	241
b_j 7 14 21 8 8	58		

3. Фирма имеет четыре предприятия, причем каждое из них производит одну и ту же продукцию. Издержки производства и стоимость сырья для всех предприятий различны. Имеется пять оптовых складов, где потребители покупают продукцию фирмы, причем цена на нее на каждом складе другая. Найти оптимальный план производства и распределения, исходя из данных, приведенных в табл. 5.30.

Таблица 5.30

Предприятие		1	2	3	4	Продажная цена	Максималь- ный объем сбыта
Издержки производства (без учета сырья)		15	18	14	13		
Сырье		10	9	12	8		
Транспортные затраты	Склад						
	1	3	9	5	4	34	80
	2	1	7	4	5	32	110
	3	5	8	3	6	31	150
	4	7	3	8	2	31	100
	5	4	5	6	7	31	150
Производственные мощности		150	200	175	100		

В этой задаче имеется ряд особенностей, отличающих ее от типовой транспортной задачи.

а) Целевая функция — *максимизировать* прибыль, а не *минимизировать* затраты. Рассматривая прибыль как отрицательные

потери, можно свести задачу к минимизации. Так, например, удельная прибыль при поставке с предприятия 1 на склад 1 составляет $34 - (15 + 10 + 3) = 6$, а потери — 6.

б) Имеется избыточная производственная мощность. Поэтому необходимо дополнительно ввести фиктивный склад, поставки с которого дают нулевую прибыль.

в) Некоторые поставки приводят к потерям [так, например, прибыль при поставке с предприятия 2 на склад 1 равна $34 - (18 + 9 + 9) = -2$]. В решении типовой транспортной задачи спрос всех складов всегда удовлетворяется даже в случае, когда некоторые поставки приводят к потерям. Если удовлетворение спроса всех потребителей не обязательно, то целесообразно добавить фиктивное предприятие с неизвестной мощностью x и нулевой прибылью по всем поставкам. Когда значение x достаточно велико, все допустимые решения такой модифицированной задачи обязательно включают ненулевые поставки с фиктивного предприятия на фиктивный склад. Можно показать, что любое оптимальное решение модифицированной задачи, включающее фиктивную поставку, будет также оптимальным решением задачи максимизации прибыли. При условии, когда значение x достаточно велико, фактическое значение x не будет оказывать влияния на поставки реальных предприятий реальным складам. В качестве такого достаточно большого значения x выбирается величина, превышающая общую мощность всех предприятий или суммарный максимальный сбыт всех складов.

4. Решите следующие задачи о назначении:

(a)	8 4 2 6 1	(б)	5 0 6 8 7 4
	0 9 5 5 4		5 2 3 0 6 7
	3 8 9 2 6		3 4 4 3 5 2
	4 3 1 0 3		3 9 7 2 7 6
	9 5 8 9 5		9 8 7 8 4 5
			1 8 7 4 2 3

5. Авиакомпания, работающая в течение всей недели, имеет расписание рейсов, приведенное в табл. 5.31. Между полетами экипажи должны иметь отдых не менее 5 часов. Найдите спаренные рейсы, минимизирующие время стоянки в аэропортах, не являющихся базой экипажей. Учтите, что экипажи, совершающие рейсы из A в B , могут базироваться как в A , так и в B . При любых заданных спаренных рейсах экипаж базируется в аэропорту, где время стоянки минимально.

Таблица 5.31

Кливленд — Нью-Йорк			Нью-Йорк — Кливленд		
Номер рейса	Отправление	Прибытие	Номер рейса	Отправление	Прибытие
1	7 час.	8 час.	101	8 час.	9 час. 15 мин.
2	8 час.	9 час.	102	8 час. 30 мин.	9 час. 45 мин.
3	13 час. 30 мин.	14 час. 30 мин.	103	12 час.	13 час. 15 мин.
4	18 час. 30 мин.	19 час. 30 мин.	104	17 час. 30 мин.	18 час. 45 мин.
5	20 час.	21 час.	105	19 час.	20 час. 15 мин.
6	23 час. 30 мин.	0 час. 30 мин.	106	22 час.	23 час. 15 мин.

ОБЩАЯ ЛИНЕЙНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Напомним, что в общей распределительной задаче фигурируют ресурсы и работы, измеряемые в различных единицах. Так, например, завод выпускает n различных изделий в объемах $x_1, x_2, \dots, x_n$, используя различные комбинации m станков разного типа. Для выпуска единицы продукции j требуется затрата a_{ij} единиц времени станка i ($j = 1, 2, \dots, n, i = 1, 2, \dots, m$). Выполнение одной и той же работы на одном станке (например, на более старом) может занимать больше времени, чем на другом (более новом). Общий ресурс станочного времени на планируемый период для i -го станка составляет b_i . Наконец, известна прибыль на каждую единицу проданной продукции j , равная c_j . Все исходные данные приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

ЧИСЛО ЕДИНИЦ ВРЕМЕНИ, ПОТРЕБНОГО ДЛЯ ВЫПУСКА
ОДНОГО ИЗДЕЛИЯ КАЖДОГО ТИПА

		Изделие				Наличный ресурс станочного времени на плановый период, час
		1	2	...	n	
Станки i	1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	b_1
	2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	b_2
	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	...	.	.
	m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	b_m
Прибыль на одно изделие		c_1	c_2	...	c_n	

Эту задачу, так же как и многие другие распределительные задачи, можно свести к максимизации некоторой линейной функции, на которую наложены линейные ограничения в виде неравенства.

ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

Рассмотрим элементарный числовой пример. Небольшое предприятие выпускает два типа автомобильных деталей. Оно закупает литье, подвергается токарной обработке, сверловке и шлифовке. Данные, характеризующие производительность станочного парка предприятия, приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
СТАНОЧНОГО ПАРКА
ПРЕДПРИЯТИЯ

Станки	Деталь А штук/час	Деталь В штук/час
Токарные	25	40
Сверлильные	28	35
Шлифовальные	35	25

Каждая отливка, из которой изготовляют деталь А, стоит 2 долл. Стоимость отливки для детали В — 3 долл. Продажная цена деталей равна соответственно 5 и 6 долл. Стоимость часа станочного времени составляет по трем типам используемых станков 20, 14 и 17,5 долл.

Предполагая, что можно выпускать для продажи любую комбинацию деталей А и В, нужно найти план выпуска продукции, максимизирующий прибыль.

Первый шаг решения задачи заключается в расчете прибыли на деталь. Этот расчет приведен в табл. 6.3. Из указанных в этой таб-

Таблица 6.3

ЗАТРАТЫ И ПРИБЫЛЬ НА ДЕТАЛЬ

	Деталь А	Деталь В
Токарная обработка	$20/25 = 0,80$	$20/40 = 0,50$
Сверловка	$14/28 = 0,50$	$14/35 = 0,40$
Шлифовка	$17,50/35 = 0,50$	$17,50/25 = 0,70$
Покупная цена заготовки	2,00	3,00
Общие затраты	3,80	4,60
Продажная цена	5,00	6,00
Прибыль	1,20	1,40

лице данных видно, что если в среднем выпускать в час x деталей А и y деталей В, то чистая прибыль за это время составит

$$Z = 1,20x + 1,40y. \quad (6.1)$$

Поскольку отрицательные значения x и y не имеют смысла, должны удовлетворяться ограничения

$$x \geq 0, \quad y \geq 0. \quad (6.2)$$

Величины x и y нельзя выбирать произвольно, ибо необходимо учесть ограничения по мощности оборудования. Следовательно, должны выполняться такие неравенства:

$$\text{Токарная обработка} \quad \frac{x}{25} + \frac{y}{40} \leq 1$$

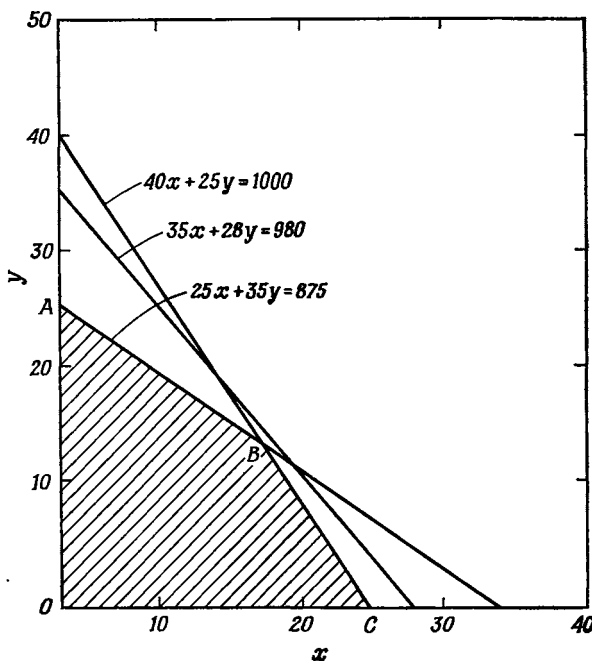
$$\text{Сверловка} \quad \frac{x}{28} + \frac{y}{35} \leq 1$$

$$\text{Шлифовка} \quad \frac{x}{35} + \frac{y}{25} \leq 1$$

Избавляясь от знаменателей, получаем

$$\begin{array}{ll} \text{Токарная обработка} & 40x + 25y \leq 1000 \\ \text{Сверловка} & 35x + 28y \leq 980 \\ \text{Шлифовка} & 25x + 35y \leq 875 \end{array} \quad (6.3)$$

Если построить график уравнения $40x + 25y = 1000$, то получим линию, делящую плоскость на две области (рис. 6.1). Для обла-



Р и с. 6.1.

сти, включающей начало координат, справедливо неравенство $40x + 25y < 1000$, для второй области — неравенство $40x + 25y > 1000$. Остальные два неравенства (6.3) делят плоскость аналогич-

ным образом. Следовательно, если считать, что решение о выборе значений x и y представляет собой в сущности выбор точки на плоскости, то ясно, что эта точка должна лежать внутри области $OABC$ или на ее границах. Поскольку линия $35x + 28y = 980$ лежит вне пределов этой области, то ограничение по сверловке является избыточным. Иначе говоря, любая комбинация значений x и y , удовлетворяющая ограничениям по токарной обработке и шлифовке, автоматически удовлетворяет ограничению по мощности сверлильных станков.

Основной результат теории, позволяющий решить эту задачу, заключается в утверждении, что точка (x, y) , в которой прибыль достигает максимума, должна находиться в одной из вершин многоугольника $OABC$. Достаточно просто проверить, что координаты этих возможных вершин, максимизирующие прибыль, равны $O(0,0)$, $A(0,25)$, $B(16,93; 12,90)$ и $C(25; 0)$. Соответствующие значения прибыли составляют $Z_0 = 0$, $Z_A = 35$, $Z_B = 38,39$ и $Z_C = 30$. Таким образом, наилучший производственный план заключается в том, чтобы выпускать 16,93 деталей A в час и 12,90 деталей B в час. Эти величины, конечно, следует рассматривать как средние нормы выпуска деталей. Возможно, стоит производить только деталь A непрерывно в течение нескольких часов (или даже дней), а затем на несколько часов переходить на выпуск детали B . Единственно, что требуется для максимизации прибыли, — это сохранять отношение выпущенных деталей на уровне 16,93 к 12,90.

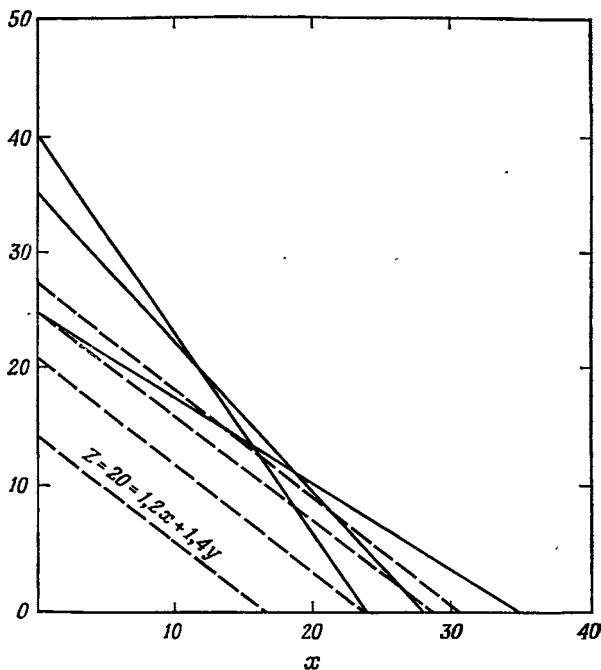
В связи с небольшой избыточной мощностью сверлильных станков возникает один практический вопрос относительно затрат. Известно, что стоимость одного часа эксплуатации сверлильного станка составляет 14 долл. Чтобы найти окончательное решение задачи, необходимо выяснить, являются ли эти затраты постоянными при условии, когда станок непрерывно работает или простаивает. В выполненном расчете в неявном виде предполагается, что норма затрат составляет 14 долл/час только во время работы станка и какие-либо иные затраты отсутствуют. Однако вполне возможно, что имеются постоянные затраты, скажем 10 долл/час, и переменные — 14 долл/час. В этом случае величина постоянных затрат не влияет на максимизацию прибыли, однако она будет определять, является ли чистая прибыль положительной или отрицательной (т. е. потерями).

Легко видеть, почему точка (x, y) , в которой достигается максимум, должна находиться в вершине многоугольника. Рассмотрим геометрическую интерпретацию уравнения (6.1), которое для удобства переписано в виде

$$Z = 1,20x + 1,40y. \quad (6.1)$$

Если сохранять значение Z постоянным (допустим, $Z = 20$), то при изменении x и y уравнение (6.1) должно представлять линию постоянной прибыли. Выбирая другое значение Z (скажем, $Z = 25$),

получаем параллельную линию, отстоящую дальше от начала координат O . Это отражено на рис. 6.2. При увеличении Z получаем семейство параллельных линий. Очевидно, что максимальное значение Z принадлежит линии, наиболее далеко отстоящей от начала координат и имеющей по крайней мере одну точку, лежащую внутри или на границе многоугольника $OABC$. Такая линия проходит через



Р и с. 6.2.

точку B . Читателю необходимо убедиться в том, что независимо от конфигурации многоугольника максимизирующая линия должна обязательно проходить через одну из вершин. Это условие позволяет немедленно определить графический метод решения задач, включающих две переменные. Кроме того, по аналогии можно построить вычислительную схему решения более сложных задач.

(Здесь следует выполнить упражнение 1.)

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СХЕМА: СИМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД

Гораздо проще иметь дело с равенствами, чем с неравенствами. Поэтому неравенства (6.3) преобразуются в уравнения путем введения свободных переменных u , v и w . Эти переменные представляют

собой разность между левой и правой частями неравенств. Таким образом, имеем

$$\begin{aligned}40x + 25y + u &= 1000, \\35x + 28y + v &= 980, \\25x + 35y + w &= 875.\end{aligned}\tag{6.4}$$

Ясно, что для выполнения неравенств (6.3) свободные переменные u , v и w должны быть неотрицательными.

Можно показать, что в любой вершине многоугольника $OABC$ (рис. 6.1) две из пяти переменных (x , y , u , v и w) равны нулю, а остальные три больше нуля. В общей задаче, содержащей n переменных и m ограничений в виде неравенств, требуется m свободных переменных и решение, максимизирующее принятый критерий оптимальности, из общего числа $m + n$ переменных, включая свободные, содержит точно m ненулевых значений. Набор удовлетворяющих ограничениям значений переменных, из которых m отличны от нуля, а n равны нулю, называется *допустимым решением*¹⁾. Вычисления при решении задачи начинаются с отыскания допустимого решения. Далее производится проверка, показывающая, является ли решение оптимальным. Если устанавливают, что это не так, то отыскивают улучшенное допустимое решение, причем эта вычислительная схема повторяется до тех пор, пока не обнаруживают, что дальнейшее улучшение решения невозможно. Алгоритм можно разбить на четыре шага.

1. Очевидным допустимым решением системы (6.4) является следующий набор значений переменных: $x = y = 0$, $u = 1000$, $v = 980$ и $w = 875$. Это решение можно изменить, увеличив либо x , либо y . Из (6.1) видно, что *скорость* возрастания Z равна 1,2 при увеличении x и 1,4 при увеличении y . Поэтому целесообразно увеличить y .

2. Увеличение y приведет к уменьшению u , v и w , так что y можно увеличивать лишь до тех пор, пока одна из переменных u , v или w не станет равной нулю. Из первого уравнения (6.4) ясно, что $u = 0$, когда $y = 40$, из второго — что $v = 0$ при $y = 35$ и из третьего — что $w = 0$ при $y = 25$.

3. Таким образом, y можно увеличить только до 25, что даст $u = 375$, $v = 280$ и $w = 0$. Эти расчеты выполнить очень просто в силу следующих причин:

а) Z не содержит ненулевых переменных u , v и w ;

б) каждое из уравнений системы (6.4) содержит в точности одну ненулевую переменную u , v или w , и коэффициенты при каждой из них равны единице.

¹⁾ В отечественной литературе чаще пользуются термином «опорный план». — *Прим. перев.*

4. Изменим теперь Z и уравнения (6.4) так, чтобы выполнялись условия а) и б) для новых значений ненулевых переменных y , u и v . Третье уравнение системы (6.4) является единственным, содержащим переменную w , ставшую равной нулю. Разделив это уравнение на 35, т. е. на коэффициент при новой ненулевой переменной y , получаем

$$\frac{5}{7}x + y + \frac{w}{35} = 25. \quad (6.5)$$

Вычтем далее умноженное на соответствующие множители (25 и 28) уравнение (6.5) из остальных уравнений системы (6.4), чтобы исключить из них y . Имеем

$$\frac{155}{7}x + u - \frac{5}{7}w = 375, \quad (6.6)$$

$$15x + v - \frac{4}{5}w = 280. \quad (6.7)$$

Но из (6.5) получаем $\frac{5}{7}x + y + (w/35) - 25 = 0$. Следовательно, если вычесть кратные этому выражению величины из Z , то Z не изменится. Если же вычесть из Z это выражение, предварительно умножив его на 1,4, то тем самым будет исключена переменная y . Следовательно, $Z = 0,2x - 0,04w + 35$. Очевидно, что из двух нулевых переменных x и w только x может увеличивать значение Z при увеличении от нуля. Чтобы определить, насколько можно увеличить x , разделим коэффициенты при x в (6.5), (6.6) и (6.7) на постоянные, стоящие в правой части. Получаем 35, $16\frac{29}{31}$ и $18\frac{2}{3}$ и приходим к выводу, что увеличение значения x до $16\frac{29}{31}$ приведет к уменьшению u до нуля при $y = 12\frac{28}{31}$ и $v = 25\frac{30}{31}$. Разделив (6.6) на коэффициент при x и перенеся постоянную в левую часть, получим

$$x + \frac{7}{155}u - \frac{w}{31} - 16\frac{29}{31} = 0. \quad (6.8)$$

Если вычесть (6.8), обе части которого умножены на 0,2, из

$$Z = 0,2x - 0,04w + 35,$$

то получим

$$Z = -\frac{1,4}{155}u - \frac{26}{775}w + 38\frac{12}{31}.$$

Отсюда можно сделать вывод, что увеличение любой переменной w или u приведет только к уменьшению Z . Следовательно, максимальное значение Z найдено. Заметим, что соответствующее значение Z равно $38\frac{12}{31}$, что совпадает с найденным ранее значением.

На практике расчеты можно выполнить в табличной форме, не записывая переменные в каждом уравнении. Составим таблицу (табл. 6.4), в которой строки, обозначенные P_3 , P_4 и P_5 , соответствуют первому набору значений ненулевых переменных u , v и w . Столбцы, обозначенные P_1 , P_2 , P_3 , P_4 и P_5 , соответствуют переменным x , y , u , v и w . Добавим еще один столбец P_0 , соответствующий постоянным (правым частям) уравнений, и строку Δ , в которой представлены коэффициенты функции Z . Табл. 6.4 полностью опреде-

Таблица 6.4

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_0
P_3	40	25	1			1000
P_4	35	28		1		980
P_5	25	35			1	875
Δ	1,2	1,4				

ляет уравнения (6.1) и (6.3). Пустые клетки таблицы соответствуют нулям.

Используя табл. 6.4, можно вновь применить алгоритм из четырех шагов, соответствующих только что выполненным вычислениям.

1. Выбрать столбец с наибольшим положительным элементом в строке Δ . В данном случае это столбец P_2 с элементом 1,4.

2. Разделить *положительные* элементы в выбранном на шаге 1 столбце на соответствующие элементы столбца P_0 и выбрать наименьший результат. В этом примере выбран столбец P_2 . Результаты деления по строкам следующие: для P_3 — $1000/25 = 40$, для P_4 — $980/28 = 35$ и для P_5 — $875/35 = 25$. Поэтому выбирается строка P_5 .

3. Разделить строку, выбранную на шаге 2, на наибольший элемент столбца, выбранного на шаге 1, и обозначить результат символом этого столбца. В этом примере элементы строки P_5 делятся на 35 и результат получает обозначение P_2 . Это дает

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_0
P_2	$5/7$	1			$1/35$	25

4. Исключить элементы всех строк (включая строку Δ), кроме строки, измененной на шаге 3, вычитая умноженную на соответствующие множители строку, полученную на шаге 3, которой приписано новое обозначение. Если все элементы получающейся в итоге строки Δ отрицательны или равны нулю, то оптимальное решение найдено. В противном случае нужно вернуться к шагу 1. В рассма-

триваемом примере строка P_2 умножается на 25 и результат вычитается из строки P_3 . Аналогичную операцию мы производим над строками P_4 (предварительно умножая P_2 на 28) и Δ (предварительно умножая P_2 на 1,4). В результате получается табл. 6.5. Константа,

Таблица 6.5

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_0
P_2	5/7	1			1/35	25
P_3	155/7		1		-5/7	375
P_4	15			1	-4/5	280
Δ	1/5				-1/25	

получаемая при исключении переменной из строки Δ на последующих шагах, не нужна, и поэтому ее обычно опускают.

Поскольку в строке Δ еще имеется положительный элемент, необходимо вернуться к шагу 1 и повторить все шаги алгоритма. В результате получаем табл. 6.6. Вследствие того что оба элемента стро-

Таблица 6.6

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_0
P_1	1		7/155		-1/31	$16\frac{29}{31}$
P_2		1	-1/31		8/155	$12\frac{28}{31}$
P_4			-21/31	1	-49/155	$25\frac{30}{31}$
Δ			1,4/155		-26/775	

ки Δ теперь отрицательны, приходим к выводу, что при $P_1 = x = 16\frac{29}{31}$ и $P_2 = y = 12\frac{28}{31}$ достигается максимум Z .

Отметим, что шаг 2 описанной табличной модификации алгоритма не реализуем, если в выбранном на первом шаге столбце нет ни одного положительного элемента (кроме элемента строки Δ). В этом случае переменную, выбранную на шаге 1, можно, не нарушая ограничения, увеличивать до бесконечности. Когда исходные данные соответствуют реальной задаче, это обычно означает, что либо реальная задача нелинейна, либо пропущено какое-то ограничение.

(После этого раздела следует выполнить упражнения 2—7.)

ДВОЙСТВЕННОСТЬ

Описанный метод расчета позволяет решать любую задачу линейного программирования, однако может оказаться, что мы можем «угадать» решение, и требуется лишь проверить эту догадку, не выполняя вычислений в полном объеме. Предположим, что в рассмотренной выше задаче продажная цена одной из деталей немного изменяется. Не исключено, что оптимальные количества выпускаемых деталей не изменятся, хотя максимальная прибыль станет другой. Покажем теперь, как можно проверить предлагаемое решение задачи на максимум прибыли.

Известно, что в строке Δ на последней итерации алгоритма нулевые элементы соответствуют столбцам, для которых переменные больше нуля и отрицательны, либо столбцам с нулевыми переменными.

Постараемся использовать знания о значениях управляемых переменных для вычисления окончательных значений элементов строки Δ , не выполняя весь алгоритм. На любом шаге новая строка Δ получается из предыдущей строки Δ путем вычитания строки, кратной некоторой строке P , найденной на предыдущем шаге. В свою очередь строки P получают из найденных ранее строк P либо с помощью деления всех элементов строки на постоянную, либо с помощью вычитания из данной строки некоторой строки, кратной другой строке P . Иначе говоря, окончательная строка представляет собой исходную строку, уменьшенную на некоторую взвешенную сумму исходных P -строк. Исходная Δ -строка состоит из коэффициентов Z и набора нулей, соответствующих свободным переменным. Простое рассуждение показывает, что P -строки, соответствующие ненулевым свободным переменным, не входят во взвешенную сумму. Весовые коэффициенты больше нуля лишь для ограничений, в которых свободные переменные равны нулю, т. е. для ограничений в виде строгих равенств. Но Δ -строка обязательно должна содержать нулевой элемент, соответствующий каждой ненулевой переменной, так что это условие оказывается достаточным для вычисления весовых коэффициентов, а следовательно, и всей Δ -строки. С этой целью применяют следующий алгоритм.

1. Выписать уравнения для весовых коэффициентов $w_1, w_2, \dots, w_m$, используя считываемые сверху вниз элементы столбцов ненулевых переменных и приравнивая результат соответствующему простому коэффициенту.

Осуществим для примера проверку решения рассмотренной задачи отыскания оптимального плана выпуска автомобильных деталей.

В этой задаче целевая функция имеет вид $Z = 1,2x + 1,4y$, а ограничения таковы:

$$40x + 25y \leq 1000,$$

$$35x + 28y \leq 980,$$

$$25x + 35y \leq 875.$$

В полученном решении x и y были больше нуля, так что взвешенная сумма их столбцов (P_1 и P_2) должна быть равна соответствующим коэффициентам целевой функции Z . Следовательно,

$$\begin{aligned} 40w_1 + 35w_2 + 25w_3 &= 1,2, \\ 25w_1 + 28w_2 + 35w_3 &= 1,4. \end{aligned}$$

2. Принять равными нулю веса, соответствующие ограничениям в виде строгих неравенств, и разрешить уравнения относительно остальных весов.

Возвращаясь к тому шагу, когда мы проверяем числовые значения полученного решения x (16,93) и y (12,90), находим, что первое и третье ограничения удовлетворяются точно, а второе сохраняется как строгое неравенство. Следовательно, $w_2 = 0$, и теперь можно разрешить уравнения относительно w_1 и w_3 . Имеем

$$\begin{aligned} 40w_1 + 25w_3 &= 1,2, \text{ или } w_1 + 0,625w_3 = 0,03, \\ 25w_1 + 35w_3 &= 1,4, \text{ или } w_1 + 1,4w_3 = 0,056. \end{aligned}$$

Путем вычитания получаем

$$0,775w_3 = 0,026, \text{ или } w_3 = 0,0335.$$

Отсюда $w_1 = 0,0091$.

3. Умножить элементы всех столбцов, кроме P_0 , а также элементов строки Δ на соответствующие веса, сложить полученные результаты и вычесть их из элементов исходной Δ -строки (т. е. из исходных коэффициентов целевой функции Z) или из нулей, соответствующих свободным переменным.

В данном примере имеем

$$\begin{aligned} \text{для } P_1: & 40(0,0091) + 35(0) + 25(0,0335) = 1,2; \\ \text{для } P_2: & 25(0,0091) + 28(0) + 35(0,0335) = 1,4; \\ \text{для } P_3: & 1(0,0091) = 0,0091; \\ \text{для } P_4: & 1(0) = 0; \\ \text{для } P_5: & 1(0,0335) = 0,0335. \end{aligned}$$

Вычитая далее эти результаты из элементов Δ -строки, получаем
для P_1 : $1,2 - 1,2 = 0$;

$$\begin{aligned} \text{для } P_2: & 1,4 - 1,4 = 0; \\ \text{для } P_3: & 0 - 0,0091 = -0,0091; \\ \text{для } P_4: & 0 - 0 = 0; \\ \text{для } P_5: & 0 - 0,0335 = -0,0335. \end{aligned}$$

4. Далее нужно закончить Δ -строку. Если ни один из элементов не больше нуля, то предложенное решение оптимально, т. е. проверка дала положительный результат.

Очевидно, что в рассмотренном примере ни один из измененных элементов Δ -строки не больше нуля. Следовательно, оптимальность решения подтверждается.

Вследствие того что в каждом из исходных столбцов, соответствующих свободным переменным, единственным элементом является *единица*, стоящая в соответствующей строке, из шагов 3 и 4 следует, что весовые коэффициенты *окончательной* Δ -строки, отвечающей свободным переменным, равны этим единицам, взятым с отрицательным знаком. Отсюда следует, что если какой-либо весовой коэффициент отрицателен, то предлагаемое решение не может быть оптимальным и шаг 3 можно пропустить.

Весовым коэффициентам можно дать и иную интерпретацию. По способу их формирования, когда производится умножение на элементы исходного столбца P_0 , а затем сложение, получают оптимальное значение Z . Это объясняется тем, что значение Z равно исходному значению, уменьшенному на взвешенную сумму элементов исходных строк с преобразованным столбцом P_0 . (Все вычитаемые элементы равны нулю.) В рассматриваемом примере имеем

$$\begin{aligned} Z = 1,2x + 1,4y - 0,0091(40x + 25y + u - 1000) - \\ - 0,0335(25x + 35y + w - 875) = - 0,0091u - 0,0335w + \\ + [0,0091 \times 1000 + 0,0335 \times 875]. \end{aligned}$$

В этом выражении для Z либо коэффициенты равны нулю (как это имеет место для x , y и v), либо переменные принимают нулевые значения (как это имеет место для u и w). Таким образом, в выражении для Z остаются только члены, представляющие собой взвешенную сумму элементов столбца P_0 , т. е. взвешенная сумма равна Z .

Рассмотрим набор всех неотрицательных весовых коэффициентов, обладающих тем свойством, что взвешенная сумма всех элементов исходных столбцов (кроме P_0) не меньше соответствующего элемента Δ -строки. Один элемент этого набора был найден при проверке предложенного решения. Взвешенные суммы были образованы таким образом, что обеспечивалось их равенство элементам Δ -строки, отвечающим ненулевым переменным. Проверка решения на оптимальность дает положительный результат тогда и только тогда, когда эти взвешенные суммы не меньше элементов Δ -строки, отвечающих нулевым переменным.

Покажем теперь, что все полученные таким способом весовые коэффициенты обладают следующими свойствами:

1. Ни одно из допустимых значений Z не превосходит взвешенной суммы элементов столбца P_0 .

2. Если любая такая взвешенная сумма элементов столбца P_0 равна допустимому значению Z , то она определяет максимальное значение Z и минимальное значение взвешенных сумм.

Величины w , найденные в примере, минимизируют функцию

$$Y = 1000w_1 + 980w_2 + 875w_3$$

по всем w_1, w_2, w_3 , таким, что

$$w_1 \geq 0, w_2 \geq 0, w_3 \geq 0$$

и

$$40w_2 + 35w_2 + 25w_3 \geq 1,2,$$

$$25w_1 + 25w_2 + 35w_3 \geq 1,4.$$

Запишем исходную задачу следующим образом:

Максимизировать

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

по всем $x_1 \dots x_n$, таким, что

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \quad (6.9)$$

и

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1,$$

$$a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2,$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m.$$

$$(6.10)$$

Определим величину Y уравнением

$$Y = b_1w_1 + b_2w_2 + \dots + b_mw_m,$$

где

$$w_1 \geq 0, w_2 \geq 0, \dots, w_m \geq 0 \quad (6.11)$$

и

$$a_{11}w_1 + a_{21}w_2 + \dots + a_{m1}w_m \geq c_1,$$

$$a_{21}w_1 + a_{22}w_2 + \dots + a_{m2}w_m \geq c_2,$$

$$\vdots$$

$$a_{1n}w_1 + a_{2n}w_2 + \dots + a_{mn}w_m \leq c_n.$$

$$(6.12)$$

Поскольку все величины x не меньше нуля, можно умножить последовательно неравенства (6.12) на $x_1, x_2, \dots, x_n$ и сложить полученные результаты. После перегруппировки получаем

$$\begin{aligned} & w_1 (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n) + \\ & + w_2 (a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n) + \\ & \vdots \\ & + w_m (a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n) \geq c_1x_1 + \\ & + c_2x_2 + \dots + c_nx_n = Z. \end{aligned}$$

Однако из (6.10) следует, что любая величина, заключенная в скобки, меньше или равна соответствующему свободному члену $b_1, b_2, \dots, b_m$. Отсюда имеем

$$w_1b_1 + w_2b_2 + \dots + w_mb_m \geq c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n,$$

т. е. $Y \geq Z$ при всех $(x_1, \dots, x_n)$ и $(w_1, \dots, w_m)$, удовлетворяющих условиям (6.9)–(6.12).

Следовательно, если можно отыскать наборы величин x и w , для которых $Y = Z$, то мы получаем максимальное значение Z и минимальное значение Y . Если бы в этом случае величина Y не принимала минимального значения, то минимум Y был бы меньше некоторого значения Z , что невозможно, и наоборот.

Задача минимизации Y называется *двойственной*, а задача максимизации Z — *прямой*.

Мы показали, как получить решение двойственной задачи из прямой. Прямую задачу легко решить, зная решение двойственной по следующим причинам:

а) когда $a_{j1}w_1 + a_{j2}w_2 + \dots + a_{jm}w_m \geq c_j$, обязательно должно выполняться условие $x_j = 0$;

б) когда $w_i > 0$, обязательно должно выполняться условие $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i$.

Иногда удается «отгадать» решение двойственной задачи. Если из а) и б) находим решение прямой задачи и если оно удовлетворяет всем условиям, наложенным на прямую задачу, то одновременно мы подтверждаем оптимальность решений обеих задач.

Пример. Задача о складе

Предприниматель занимается покупкой и продажей одних и тех же изделий. Его базой является склад, вмещающий 500 таких изделий. Ежемесячно он может продать любое число изделий, но не превосходящее запаса на начало рассматриваемого месяца. Ежемесячно он может закупать любое число изделий, которые он намеревается поставить в конце данного месяца, но при условии, что складской запас не превысит 500 изделий. На последующие шесть месяцев имеется следующий безошибочный прогноз затрат и продажных цен:

Месяц i	1	2	3	4	5	6
Затраты c_i	27	24	26	28	22	21
Продажная цена p_i	28	25	25	27	23	23

Если текущий запас составляет 200 изделий, то какова оптимальная стратегия на этот период?

В этом примере не учитываются затраты на хранение. После рассмотрения решения читателю рекомендуется сформулировать и решить задачу для случая, когда ежемесячные затраты на хранение составляют в цифровом выражении одну четверть среднего арифметического между запасом на первое число рассматриваемого месяца и запасом перед последней поставкой в конце этого месяца.

Пусть x_i — число изделий, закупленных в месяце i , а y_i — число изделий, проданных в том же месяце. Чистая прибыль равна

$$Z = 28y_1 + 25y_2 + 25y_3 + 27y_4 + 23y_5 + 23y_6 - \\ - 27x_1 - 24x_2 - 26x_3 - 28x_4 - 22x_5 - 21x_6.$$

Естественно, что агент не может продать товар, которым он не располагает. Следовательно, для каждого месяца $n = 1, 2, \dots, 6$ справедливо условие

$$200 + \sum_{i=1}^{n-1} (x_i - y_i) \geq y_n \quad (\text{при } n=1 \text{ суммирование, естественно, не производится}),$$

что дает

$$\sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n x_i \leq 200. \quad (6.13)$$

Кроме того, нельзя превышать емкости склада. Следовательно, для каждого месяца должно выполняться неравенство

$$200 + \sum_{i=1}^n (x_i - y_i) \leq 500, \quad (6.14)$$

или

$$\sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n y_i \leq 300.$$

Таким образом, задача заключается в максимизации Z по $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_6 \geq 0, y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, \dots, y_6 \geq 0$, удовлетворяющих ограничениям (6.13) и (6.14).

Не решая непосредственно эту задачу, найдем сначала решение двойственной к ней задачи. Пусть $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6$ — переменные двойственной задачи, отвечающие (6.13), а $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ — отвечающие (6.14). Прямую задачу можно записать, опустив коэффициенты, как это показано в табл. 6.7. Таким образом, двойственная

Таблица 6.7

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	
u_1							1						200
u_2	-1						1	1					200
u_3	-1	-1					1	1	1				200
u_4	-1	-1	-1				1	1	1	1			200
u_5	-1	-1	-1	-1			1	1	1	1	1		200
u_6	-1	-1	-1	-1	-1		1	1	1	1	1	1	
v_1	1						-1						300
v_2	1	1					-1	-1					300
v_3	1	1	1				-1	-1	-1				300
v_4	1	1	1	1			-1	-1	-1	-1			300
v_5	1	1	1	1	1		-1	-1	-1	-1	-1		300
v_6	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	300
Δ	-27	-24	-26	-28	-22	-21	28	25	25	27	23	23	

задача заключается в минимизации функции

$$Y = 200 (u_1 + u_2 + \dots + u_6) + 300 (v_1 + v_2 + \dots + v_6), \quad (6.15)$$

на которую наложены ограничения, получаемые из столбцов прямой задачи в нисходящем порядке. Так, например, из столбца x_1 имеем

$$-(u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6) + (v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5 + v_6) \geq -27.$$

По виду функции Y в (6.15) совершенно ясно, что следует выбирать минимально возможные значения величин u и v . Кроме того, они должны быть неотрицательными. Из столбца x_6 ясно, что $v_6 \geq -21$. Следовательно, поскольку значение v_6 неотрицательно, должно иметь место $v_6 = 0$. Отсюда из столбца y_6 при $v_6 = 0$ получаем $u_6 = 23$.

Если рассматривать ограничения двойственной задачи в правильном порядке, то легко обнаружить, что каждое последующее ограничение содержит еще одно неизвестное u или v . Таким образом, можно просто найти значения этих неизвестных. Теперь уже известно, что $v_6 = 0$ и $u_6 = 23$. Из столбца x_5 имеем

$$-u_6 + v_5 + v_6 \geq -22,$$

или, подставляя значения u_6 и v_6 , получаем

$$v_5 \geq 1.$$

Следовательно, $v_5 = 1$. Из столбца y_5 имеем

$$u_5 + u_6 - v_5 - v_6 \geq 23.$$

Подставляя известные значения, получаем

$$u_5 \geq 1,$$

откуда $u_5 = 1$.

Используя теперь столбцы в следующем порядке:

$$x_4, y_4, x_3, y_3, x_2, y_2, x_1, y_1,$$

получаем значения переменных

u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
3	1	0	4	1	23	0	2	1	0	1	0

Если исходить из предположения, что эти значения определяют решение двойственной задачи, то можно найти решение соответствующей ей прямой задачи. При этом первый шаг заключается в том, чтобы определить, какие ограничения двойственной задачи стали строгими равенствами. Это выясняется с помощью простой подста-

новки. Так, например, первое ограничение двойственной задачи:

$$-(u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6) + (v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5 + v_6) \geq -27,$$

или

$$-(1 + 0 + 4 + 1 + 23) + (0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0) = -25 > -27.$$

Выше было показано, что величины x и y могут отличаться от нуля только тогда, когда соответствующее ограничение двойственной задачи является строгим равенством. Отсюда следует вывод, что $x_1 = 0$, и аналогичные заключения справедливы для x_4 , x_6 и y_3 . Известно также, что ограничения прямой задачи, соответствующие ненулевым «двойственным» переменным, должны быть строгими равенствами.

Следовательно, в прямой задаче (табл. 6.7) строки u_1 , u_2 , u_4 , u_5 , u_6 , v_2 , v_3 и v_5 должны быть строгими равенствами, так что (опуская нулевые переменные) имеем

$$y_1 = 200, \quad (6.16)$$

$$y_1 + y_2 = 200, \quad (6.17)$$

$$-(x_2 + x_3) + (y_1 + y_2 + y_4) = 200, \quad (6.18)$$

$$-(x_2 + x_3) + (y_1 + y_2 + y_4 + y_5) = 200, \quad (6.19)$$

$$(x_2 + x_3 + x_5) + (y_1 + y_2 + y_4 + y_5 + y_6) = 200, \quad (6.20)$$

$$x_2 - (y_1 + y_2) = 300, \quad (6.21)$$

$$x_2 + x_3 - (y_1 + y_2) = 300, \quad (6.22)$$

$$x_2 + x_3 + x_5 - (y_1 + y_2 + y_4 + y_5) = 300. \quad (6.23)$$

Из (6.16) получаем $y_1 = 200$, из (6.17) — $y_2 = 0$, из (6.21) — $x_2 = 500$, из (6.22) — $x_3 = 0$. Остальные уравнения решаются в следующем порядке: (6.18), (6.19), (6.23) и (6.20). Окончательные результаты решения прямой задачи таковы:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6
0	500	0	0	500	0	200	0	0	500	0	500

На последнем шаге необходимо убедиться, действительно ли эти значения набора величин x и y максимизируют Z , для чего производится проверка, удовлетворяют ли они всем ограничениям прямой задачи. Ясно, что эти значения неотрицательны, а из способа их отыскания следует, что они удовлетворяют ограничениям, соответствующим u_1 , u_2 , u_4 , u_5 , u_6 , v_2 , v_3 , v_5 . Переменной u_3 соответствует ограничение $-(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2 + y_3) \leq 200$, а переменным v_1 , v_4 и v_6 — ограничения

$$x_1 - y_1 \leq 200,$$

$$(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) - (y_1 + y_2 + y_3 + y_4) \leq 300,$$

$$(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6) - (y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6) \leq 300.$$

Легко видеть, что значения переменных, фигурирующие в решении, удовлетворяют всем этим четырем условиям как строгим неравенствам. Отсюда следует вывод, что оптимальная стратегия предпринимателя заключается в том, чтобы закупить по 500 изделий во 2-й и 5-й месяцы и продать 200 изделий в 1-й месяц и по 500 — в 4-й и 6-й месяцы. При этом чистая прибыль составит 7600 единиц.

Заметим, что стратегия реализуется следующим образом: предприниматель должен продавать весь запас в 1-й, 4-й и 6-й месяцы и закупать количество, заполняющее всю емкость склада, во 2-й и 5-й месяцы. Читателю рекомендуется убедиться в том, что эта стратегия остается наилучшей независимо от размера начального запаса и емкости склада. (Здесь рекомендуется выполнить упражнение 8.)

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Даже тогда, когда есть полная уверенность в том, что задача линейна, могут возникать сомнения относительно значений некоторых параметров. Если не существует неопределенности в отношении ограничений, но ставится под сомнение целевая функция, то можно использовать метод, описанный в разделе о двойственности, чтобы выяснить, какие изменения целевой функции приводят к изменению в оптимальном решении. В задаче с автомобильными деталями, изложенной в начале главы, целевая функция имела следующий вид:

$$Z = 1,2x + 1,4y.$$

Предположим, что нужно определить, насколько должен измениться коэффициент при y , чтобы изменилось решение задачи. Примем $Z = 1,2x + cy$ и найдем пределы изменения параметра c , в которых решение неизменно. Известно, что при $c = 1,4$ решением будет

$$x = 16\frac{29}{31}, \quad y = 12\frac{28}{31},$$

Этому решению соответствуют следующие уравнения для двойственных переменных:

$$40w_1 + 25w_3 = 1,2, \quad (6.24)$$

$$25w_1 + 35w_3 = 1,4. \quad (6.25)$$

При замене 1,4 на c второе уравнение принимает вид

$$25w_1 + 35w_3 = c. \quad (6.26)$$

Решение системы (6.24) и (6.26) дает

$$w_1 = \frac{42-25c}{775}, \quad w_3 = \frac{40c-30}{775}.$$

Условием оптимальности решения является выполнение неравенств $w_1 \geq 0$, $w_3 \geq 0$. Таким образом, из выражения для w_1 имеем

$$42 - 25c \geq 0, \text{ или } c \leq \frac{42}{25} = 1,68.$$

а из выражения для w_3

$$40c - 30 \geq 0, \text{ или } c \geq \frac{30}{40} = 0,75.$$

Отсюда можно сделать вывод, что значения переменных в оптимальном решении продолжают оставаться равными $x = 16 \frac{29}{31}$, $y = 12 \frac{28}{31}$ до тех пор, пока параметр c изменяется в пределах

$$0,75 \leq c \leq 1,68.$$

Если значение c выходит за эти пределы, то в симплексном алгоритме необходимо заново вычислить элементы Δ -строки и продолжать итерации до тех пор, пока не будет найдено новое оптимальное решение.

Аналогичный метод можно применить для выявления последствий изменения постоянных (столбца P_0) в ограничениях. Основное свойство, позволяющее выполнить такой анализ, заключается в том, что при заданном наборе ненулевых переменных Δ -строка не зависит от числовых значений этих переменных. Следовательно, оптимальный набор ненулевых переменных (но, разумеется, не их значения) изменяется только тогда, когда изменения столбца P_0 приводят к уменьшению хотя бы одной из ненулевых переменных до нуля. В рассмотренной задаче ограничения со свободными переменными выражались следующими равенствами:

$$\begin{aligned} 40x + 25y + u &= 1000, \\ 35x + 28y + v &= 980, \\ 25x + 35y + w &= 875. \end{aligned} \quad (6.4)$$

Возможна известная неопределенность в отношении доступных ресурсов станочного парка, причем степень этой неопределенности может быть различной для различных станков. Эту неопределенность можно отразить в ограничениях, записав (6.4) в следующем виде:

$$\begin{aligned} 40x + 25y + u &= 1000 + 2\lambda, \\ 35x + 28y + v &= 980 + \lambda, \\ 25x + 35y + w &= 875 + 3\lambda. \end{aligned} \quad (6.27)$$

Известно, что если значение λ достаточно близко к нулю, то в оптимальном решении $x > 0$, $y > 0$, $v > 0$, а $u = w = 0$. Нужно выяснить, как меняется решение в зависимости от λ . Примем сначала в (6.27) $u = w = 0$ и разрешим эти уравнения относительно x , y и v . Проделав это, получим следующие результаты:

$$x = 16 \frac{29}{31} - \frac{\lambda}{155}; \quad y = 12 \frac{28}{31} + \frac{14\lambda}{155}; \quad v = 25 \frac{30}{31} - \frac{202\lambda}{155}.$$

Таким образом, значение x остается положительным, пока $\lambda \leq \leq 16 \frac{29}{31} \times 155 = 2625$; y остается положительным, пока $\lambda \geq \geq -12 \frac{28}{31} \times 155/14 = -2000/14 = -142 \frac{6}{7}$; v остается положительным, пока $\lambda \leq 25 \frac{30}{31} \times 155/202 = 4025/202 = 19 \frac{187}{202}$. Отсюда можно сделать вывод, что оптимальное решение сохраняется при $u = w = 0$ и $x > 0$, $y > 0$, $v > 0$, пока значение λ изменяется в пределах

$$-142 \frac{6}{7} \leq \lambda \leq 19 \frac{187}{202}.$$

Если значение λ становится меньше $-142 \frac{6}{7}$, то y становится и остается равным нулю. В этом случае, чтобы сохранить равенства (6.27), необходимо увеличить u или w . Для того чтобы сделать выбор, что выгоднее изменить — u или w , — пожалуй, лучше всего вернуться к симплексным таблицам (табл. 6.4, 6.5 и 6.6). Поскольку анализ предпринимается с целью выяснения зависимости решения от λ , целесообразно добавить еще один столбец, отображающий изменения этого параметра, как это показано в табл. 6.8. Из последней строки P_2 очевидно, что

$$y - \frac{u}{31} + 8 \frac{w}{155} = 12 \frac{28}{31} + \frac{14\lambda}{155},$$

Таблица 6.8

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_0	λ
P_3	40	25	1			1000	2
P_4	35	28		1		980	1
P_5	25	35			1	875	3
Δ	1,2	1,4					
P_2	6/7	1			1/35	25	3/35
P_3	155/7		1		-5/7	375	-5/35
P_4	15			1	-4/5	280	-49/35
Δ	0,2				-0,04		
P_1	1		7/155		-1/31	16 $\frac{29}{31}$	-1/155
P_2		1	-1/31		8/155	12 $\frac{28}{31}$	14/155
P_4			-21/31	1	-49/155	25 $\frac{30}{31}$	-202/155
Δ			-1,4/155		-26/775		

и если значение λ таково, что правая часть при $y = 0$ отрицательна, то единственная переменная, которую можно увеличить, чтобы сохранить равенство, есть u , так как при этой переменной стоит отрицательный коэффициент. Следует иметь в виду, что в общем случае:

а) можно увеличивать только переменные с отрицательными коэффициентами, а если возможен выбор, то целесообразно выбирать переменную с наименьшим отрицательным элементом в Δ -строке;

б) если все переменные имеют положительные коэффициенты, то дальнейшее уменьшение λ не приводит к допустимому решению.

Поскольку сделан выбор, что в решение войдет P_3 (т. е. $u > 0$), а P_2 будет исключено из него (т. е. $y = 0$), то следующая симплексная таблица вычисляется соответствующим образом. Последняя строка P_2 (табл. 6.8) делится на элемент столбца P_3 (т. е. умножается на -31) и P_3 исключается из остальных строк. Полученный результат показан в табл. 6.9.

Таблица 6.9

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_0	λ
P_1	1	7/5			1/25	35	3/25
P_3		-31	1		-8/5	-400	-14/5
P_4		-21		1	-219/155	245	16/5
Δ		1,4/155			-37,2/775		

Заметим, что элементы Δ -строки либо равны нулю, либо отрицательны. Поэтому данное решение является оптимальным при условии, что значение λ таково, что ни одна из переменных не является отрицательной. Анализ табл. 6.9 показывает, что x становится равным нулю, когда $\lambda = -35 \times 25/3 = -875/3$. Однако строка P_1 не содержит отрицательных элементов, а следовательно, можно сделать вывод, что если $\lambda < -875/3$, то допустимого решения вообще не существует. Читателю рекомендуется исследовать теперь случай, когда λ становится больше $19 \frac{187}{202}$.

(После этого раздела следует выполнить упражнение 7.)

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДРУГИХ МЕТОДАХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В этой и предыдущей главах рассмотрены некоторые алгоритмы решения линейных распределительных задач. Следует иметь в виду, что при решении задач большой размерности, включающих много переменных и ограничений, возникают огромные вычислительные трудности даже тогда, когда используются мощные цифровые ЭВМ. Огромная изобретательность была проявлена в разработке специаль-

ных методов решения задач этого класса, основанных на особенностях ограничений и позволяющих отыскивать оптимальное решение при ограниченных возможностях ЭВМ. Иногда переменные и ограничения удается сгруппировать так, что в один набор ограничений входят одни переменные, во второй — другие и лишь в третий набор ограничений входят переменные обоих подмножеств, на которые разбито все множество переменных. Если третий набор ограничений сравнительно невелик, то удастся выполнить *декомпозицию* (разбиение) задачи на подзадачи, включающие только первые два набора ограничений, а затем объединить части с помощью третьего набора ограничений. Предположим, например, что фирма имеет два предприятия и возникает задача выбора плана выпуска продукции¹⁾. Первый набор переменных может определять план на одном предприятии, второй — на другом. Ограничениями являются производственные мощности каждого предприятия. В данном случае все свелось бы к двум независимым задачам, если бы не существовало дополнительных ограничений, обусловленных возможностями общего рынка сбыта. Ограничения, накладываемые рынком сбыта, относятся к общему выпуску продукции обоих предприятий. Однако число ограничений, связанных с рынком сбыта, может быть очень мало в сравнении с числом производственных ограничений, так что всю задачу вполне можно разбить на отдельные части, решения которых на заключительном этапе объединяются.

Иногда помимо обычных ограничений на определенные переменные накладывается требование целочисленности. В случае задачи о назначении это требование не приводило к каким-либо дополнительным трудностям, так как оптимальное решение обязательно состоит из целых чисел. Однако в общей задаче линейного программирования значения переменных в решении могут быть любыми (т. е. дробными). Поэтому если требуется получить целочисленное решение, то необходимо применить особые методы для его отыскания. За исключением того случая, когда значения переменных очень велики (порядка сотен и более), округление решения до ближайших целых не дает оптимального целочисленного решения и может быть даже весьма далеким от оптимального. В качестве примера, когда требуется целочисленное решение, можно привести задачу определения оптимального числа рекламных объявлений, которые целесообразно дать в некотором наборе журналов. Были предприняты попытки постановки этой задачи с линейной целевой функцией и линейными ограничениями (в ежемесячном журнале нельзя дать за год больше 12 рекламных объявлений об одном и том же товаре). Здесь нет смысла рассматривать допустимость предположения о линейности (являются ли два объявления вдвое более эффективными, чем одно), но несомненно, что число объявлений должно быть целым.

¹⁾ Имеются в виду номенклатура и количество изделий. — *Прим. ред.*

Если либо ограничения, либо целевая функция нелинейны, то распределительную задачу называют задачей *нелинейного программирования*. Наглядным примером такого рода задач может служить область рекламы, где представляются скидки при помещении большого числа объявлений. Другим примером является транспорт, где за перевозку грузов в объеме, не кратном грузоподъемности транспортных средств, взимаются повышенные тарифы в расчете на тонну. В производственных условиях часто имеют место нелинейные ограничения на производственные мощности. Ярким примером такой ситуации является учет подготовительно-заключительных операций, продолжительность которых часто не зависит от числа обрабатываемых изделий в партии. Некоторые задачи такого вида рассматриваются в гл. 7. Однако в общем случае для их решения требуется выполнение сложных, громоздких вычислений. Вводя новые переменные, часто удается преобразовать либо ограничения, либо целевую функцию к линейному виду, причем, как правило, более предпочтительным является получение линейных ограничений при сохранении нелинейной целевой функции. Если последняя выпукла, что, грубо говоря, означает, что предельные нормы прибыли убывают при возрастании значений переменных, то удастся аппроксимировать функцию прибыли кусочно-линейной кривой и применить методы линейного программирования. Этот прием аналогичен приему, использованному в задаче о сверхурочных работах (табл. 5.19). В более общих случаях часто мы бываем вынуждены прибегать к различным экспериментальным методам поиска оптимума (например, к методу «наискорейшего спуска»).

В задаче с двумя переменными можно представить себе целевую функцию как поверхность на карте. Максимальное значение достигается в вершине самого высокого холма. Поиск экстремума начинают с любой удобной точки у подножия холма, причем двигаются в направлении наискорейшего подъема, пока не достигают либо вершины, либо границы. При достижении вершины, которая встретилась в направлении движения, поворачивают и движутся в новом направлении наискорейшего подъема до тех пор, пока не попадают в следующую вершину. На границе необходимо исключить перемещение за пределы ограничений. В конечном счете достигают точки, где движение в любом направлении приводит к спуску, так что можно утверждать, что обнаружен по крайней мере локальный максимум. На практике при реализации этого метода поиска экстремума возникают две трудности. Первая из них заключается в относительно малой скорости сходимости. Эту трудность в известной степени преодолевают с помощью методов обнаружения более эффективных направлений перемещения, чем направление наискорейшего подъема. Вторая трудность объясняется тем, что этот метод позволяет обнаруживать только локальные максимумы и, по-видимому, нет никакого общего признака, указывающего на то, что достигнут

абсолютный (глобальный) максимум. Чтобы исключить такую возможность, когда в качестве решения будет найден локальный максимум, обычно начинают поиск из различных точек, и если вычисления сходятся к различным вершинам, то выбирают наиболее высокую из них.

В последние годы проводились широкие исследования одного класса нелинейных задач, в которых переменные можно рассматривать последовательно одну за другой. Более подробно эти задачи изложены в гл. 9. Разработанный метод решения таких задач весьма эффективен, но его можно применять только для задач с определенной структурой. Сущность метода состоит в том, что если нужно принять k последовательных решений, то можно построить такую вычислительную схему, что вместо одной задачи с k переменными решается k задач с одной переменной в каждой. Поскольку объем вычислений при k переменных возрастает примерно в k -й степени некоторого числа, этот метод, называемый *динамическим программированием*, является мощным средством, помогающим решать задачи, для которых он подходит.

Прежде чем завершить изложение кратких сведений о развитии методов математического программирования, нельзя не упомянуть о *стохастическом программировании* (или о задачах со случайными ограничениями). Предположим, что в задаче с автомобильными деталями объем сбыта зависит от затрат на рекламу и других расходов, связанных со сбытом готовой продукции. Однако вместо точного (детерминированного) математического соотношения эта зависимость определяется вероятностной функцией. Таким образом, если истратить t долл. на сбыт первой детали, то объем ее сбыта будет иметь нормальное распределение относительно среднего $5t$ с дисперсией 2, а если истратить на сбыт второй детали z долл., то ее сбыт будет также определяться нормальным распределением относительно среднего $6z$ с дисперсией 3. Нужно найти, в каком объеме целесообразно выпускать каждую деталь и сколько тратить на ее сбыт, чтобы максимизировать прибыль при условии, что вероятность падения прибыли ниже 25 долл. должна быть меньше 5%. В настоящее время разработаны методы решения подобных задач, однако они выходят за рамки данной книги.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для решения задач сравнительно небольшой размерности, в которых нужно отыскивать максимум линейной функции ряда переменных при наложенных на них линейных ограничениях в виде неравенств, имеются прямые вычислительные схемы (алгоритмы). Для решения некоторых задач особого вида (таких, как транспортные задачи и задачи о назначении) разработаны специальные алгоритмы, обеспечивающие значительное сокращение объема вычислений. Решение задач большой размерности, содержащих сотни переменных и/или ограничений, представляет трудности даже при наличии мощных цифровых ЭВМ, однако с помо-

стью метода декомпозиции иногда удается подобные задачи разбить на части меньшей размерности, для которых вычисление решения можно реализовать на практике. Существуют также методы решения более сложных задач, когда нужно получить целочисленные результаты или когда приходится оперировать с нелинейными функциями и стохастическими ограничениями. Однако вычислительные алгоритмы для таких задач гораздо сложнее (в сравнении с симплексным методом), причем часто отсутствует гарантия сходимости этих алгоритмов.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Примените графический метод отыскания максимума функций $Z = 8x + 9y$, где $x \geq 0$, $y \geq 0$ и $5x + 4y \leq 40$; $x + 2y \leq 12$; $5x + 19y \leq 95$.

2. Решите задачу 1 симплексным методом.

а) Перепишите три ограничения в виде равенств, введя свободные переменные u , v , w , и укажите очевидное допустимое решение.

Составьте первую таблицу, включающую Δ -строку.

б) Поскольку в функции Z коэффициент при y больше, чем при x , увеличьте сначала y . Какая свободная переменная станет при этом равной нулю?

в) Замените обозначение строки, свободная переменная которой стала равна нулю, и исключите y из остальных строк.

г) Решите, какую переменную следует затем увеличивать, и выполните все вычисления, пока не найдете максимум Z .

3. Решите следующие задачи:

а) Найдите максимальное значение $Z = 3x + 4y + 2z$, где $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ и

$$x + y + z \leq 12,$$

$$x + 2y - z \leq 5,$$

$$x - y + z \leq 2.$$

б) Найдите максимальное значение $Z = 4x_1 + 5x_2 + 7x_3 - x_4$, где $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $x_3 \geq 0$, $x_4 \geq 0$ и

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 10,$$

$$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 5,$$

$$x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 \leq 12.$$

4. Найдите максимальное значение $Z = 4x_1 + 5x_2 + 2x_3 - x_4$, где $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $x_4 \geq 0$, а x_3 может быть либо положительным, либо отрицательным при ограничениях

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 \geq 1,$$

$$2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 \leq 3,$$

$$x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 5.$$

[У к а з а н и я: а) Поскольку при введении свободных переменных одно из ограничений сохраняет знак «больше чем» или «равно», допустимое решение не является очевидным. Однако если переписать ограничения в виде равенств, то получим

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 - x_5 &= 1, \\2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 + x_6 &= 3, \\x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_7 &= 5,\end{aligned}$$

и легко видеть, что решение $x_1 = 1$, $x_6 = 1$, $x_7 = 4$ при остальных переменных, равных нулю, является допустимым. На первом шаге нужно исключить x_1 из второго и третьего уравнений и из выражения для Z . Другой метод решения предложен в упражнении 5.

б) Если элемент Δ -строки, соответствующий столбцу P_3 , не равен нулю, то решение не может быть оптимальным (почему?). Поэтому можно сначала ввести переменную x_3 . Принимая последующие решения относительно изменений других переменных, нет надобности рассматривать строку P_3 . Однако нужно обязательно знать значение x_3 . Это означает, что, как только строка P_3 введена в таблицу, единственным необходимым в ней элементом является элемент, принадлежащий столбцу P_0 .]

5. Найти $Z = 4x_1 + 5x_2 - 3x_3$, где $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $x_3 \geq 0$ и

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 10, \\x_1 - x_2 &\geq 1, \\2x_1 + 3x_2 + x_3 &\leq 20.\end{aligned}$$

(У к а з а н и е. В этой задаче решение $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ недопустимо, поскольку нарушаются первые два ограничения. Измените задачу следующим образом: $\max Z = 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 - M_1u - M_2v - M_3w$, где $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $x_3 \geq 0$, $u \geq 0$, $v \geq 0$, $w \geq 0$, $t \geq 0$, $z \geq 0$ и

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 + u - v &= 10, \\x_1 - x_2 + w - t &= 1, \\2x_1 + 3x_2 + x_3 + z &= 20.\end{aligned}$$

Если M_1 , M_2 и M_3 —очень большие числа (допустим, 10^6), то в решении модифицированной задачи обязательно имеет место $u = v = w = 0$. Отсюда следует, что найденные значения x_1 , x_2 и x_3 будут удовлетворять ограничениям исходной задачи и окажутся для нее оптимальными. Для модифицированной задачи очевидное исходное допустимое решение определяется следующими значениями переменных: $x_1 = x_2 = x_3 = v = t = 0$, $u = 10$, $w = 1$, $z = 20$.)

6. Запишите задачу, двойственную следующей задаче: $\max Z = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3$ по всем $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $x_3 \geq 0$, удовле-

творяющим условиям

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &\leq 7, \\x_1 + 2x_2 + 2x_3 &\leq 13, \\3x_1 - x_2 + x_3 &\leq 5.\end{aligned}$$

Покажите, что решение имеет вид

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0,75, \quad x_3 = 5,75.$$

7. Проанализируйте, как меняется решение следующих задач в зависимости от значения λ .

а) Найдите максимальное значение $Z = 2x + (3 + \lambda)y$ при неотрицательных x и y , удовлетворяющих условиям

$$\begin{aligned}3x + 4y &\leq 10, \\x + y &\leq 5, \\2x + y &\leq 7.\end{aligned}$$

б) Найдите максимальное значение $Z = 4x + 3y$ при неотрицательных x и y , удовлетворяющих условиям

$$\begin{aligned}3x + 5y &\leq 15 + \lambda, \\2x + 3y &\leq 12 + 2\lambda, \\5x + 7y &\leq 20 - \lambda.\end{aligned}$$

(У к а з а н и е. Выполните вычисления по симплексному алгоритму, сохраняя элементы с λ в столбце P_0 , но считая λ нулем при принятии решений о переменных, которые не должны обращаться в нуль. В результате получится оптимальное решение при $\lambda = 0$. Исследуйте далее влияние увеличения и уменьшения λ .)

8. Нефтеперерабатывающая компания производит два сорта бензина, который она продает по цене 18 и 21 цент за галлон. Нефтеперегонный завод может закупать четыре различных сорта сырой нефти, имеющей состав и стоимость, указанные в таблице.

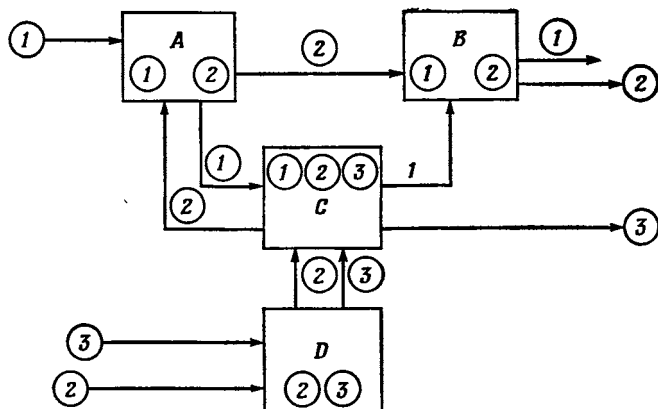
Сырая нефть	A	B	C	Цена галлона, цент
1	0,80	0,10	0,10	14
2	0,30	0,30	0,40	10
3	0,70	0,10	0,20	15
4	0,40	0,50	0,10	12

В сорте стоимостью 21 цент должно содержаться не менее 60% фракции A и не более 35% фракции C. В сорте стоимостью 18 центов должно быть не более 30% фракции C. При смешивании вследствие испарения теряется 2% фракции A и по 1% фракций B и C. Покажите, как определить наиболее выгодное соотношение сортов сырой нефти, используемой для производства бензина.

9. Решите задачу о складе, если в дополнение к указанным ранее затратам учесть затраты на хранение, равные 0,5 единицы на каждое изделие при поставке в конце каждого месяца.

10. Рекламное агентство определило относительную ценность единичной рекламы по каждому из k средств ее распространения.

Имеются данные о стоимости каждого средства рекламы и о потребителях по времени суток и/или времени года. Предполагая, что воздействия рекламы аддитивны, сформулируйте задачу выбора



Р и с. 6.3.

средства распространения рекламы как задачу линейного программирования. Особое внимание уделите виду ограничений, которые могут иметь место.

11. На рис. 6.3 показаны технологические маршруты изготовления трех изделий на предприятии. Исходя из данных, приведенных в табл. 6.10, сформулируйте задачу выбора объема выпуска каждого изделия. Продажные цены изделий 1, 2 и 3 равны 5,0, 4,5 и 3,5 единиц соответственно.

Таблица 6.10

Изделия	Станки			
	A	B	C	D
1	500	1000	1850	—
2	1200	1500	2300	1400
3	—	—	1600	800
Эксплуатационные затраты в час				
Время простоя, %	500	450	800	600
	10	5	5	10
	Сырье			
	P	Q	R	
Расход единиц сырья на изделие 1	1	1,25	2,0	
Расход единиц сырья на изделие 2	—	2,0	2,5	
Расход единиц сырья на изделие 3	1,5	—	1,75	
Стоимость единицы сырья	0,25	0,35	0,30	

ЛИТЕРАТУРА

Подробный обзор методов линейного программирования и обширная библиография работ по этому вопросу даны в статье Арнофа и Сенгупты [1]. Подробная библиография более ранних работ по линейному программированию приведена в книге Райли и Гасса [13]. Современный анализ новых направлений в линейном программировании дается в работе [17]. Значительное внимание уделяется в литературе задачам транспортного типа [8, 18, 26].

К серьезным математическим исследованиям следует отнести работу Карлина [12]. В настоящее время имеется также большое число учебных пособий по линейному программированию, среди которых нужно отметить [10, 19, 29, 30].

1. Arnoff E. L., Sengupta S. S., «Mathematical Programming», in: «Progress in Operations Research», Vol. 1, R. L. Ackoff (ed.), Wiley, New York, 1961, pp. 106—210.
2. Charnes A., Cooper W. W., An Introduction to Linear Programming, Wiley, New York, 1953.
3. Charnes A., Management Models and Industrial Applications of Linear Programming, Vols. 1 and 2, Wiley, New York, 1961.
4. Chung, An-min, Linear Programming, Charles E. Merrill Books, Columbus, Ohio, 1963.
5. Dantzig G., Linear Programming and Extensions, Princeton University Press, Princeton, N. J., 1963.
6. Dorfman R., Samuelson P. A., Solow R. M., Linear Programming and Economic Analysis, McGraw-Hill Book Co., New York, 1958.
7. Ferguson R. O., Sargent L. F., Linear Programming: Fundamentals and Applications, McGraw-Hill Book Co., New York, 1958; имеется русский перевод: Фергюсон Р. О., Сарджент Л. Ф., Линейное программирование: методы и применение, перевод с англ. Н. И. Покровского и Р. М. Дмитриевой, Госстатиздат ЦСУ СССР, 1962.
8. Ford L. R., Fulkerson D. R., Flows in Networks, Princeton University Press, Princeton, N. J., 1962; имеется русский перевод: Форд Л. Р., Фалкерсон Д. Р., Потоки в сетях, перевод с англ. И. А. Вайнштейна, изд-во «Мир», 1966.
9. Garvin W. W., Introduction to Linear Programming, McGraw-Hill Book Co., New York, 1960.
10. Gass S. I., Linear Programming: Methods and Applications, McGraw-Hill Book Co., New York, 1958; имеется русский перевод: Гасс С., Линейное программирование, перевод с англ. под ред. Д. Б. Юдина, ГИФМЛ, 1961.
11. Hadley G., Linear Programming, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass., 1962.
12. Karlin S., Mathematical Methods and Theory of Games, Programming and Economics, Vols. 1 and 2, Addison-Wesley Publishing Co., Reading Mass., 1959; имеется русский перевод: Карлин С., Математические методы в теории игр, программировании и экономике, перевод с англ. под ред. Н. Н. Воробьева, изд-во «Мир», 1964.
13. Riley V., Gass S. I., Linear Programming and Associated Techniques: A Comprehensive Bibliography on Linear, Nonlinear and Dynamic Programming, The Johns Hopkins Press, Baltimore, Md., 1958.
14. Valda S., Mathematical Programming, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass., 1961.
- 15*. Барсов А. С., Линейное программирование в технико-экономических задачах, изд-во «Наука», 1964.
- 16*. Гейл Д., Теория линейных экономических моделей, перевод с англ. под ред. Н. Н. Воробьева, М., ИЛ, 1963.
- 17*. Гольштейн Е. Г., Юдин Д. Б., Новые направления в линейном программировании, изд-во «Советское радио», 1966.

- 18*. Гольштейн Е. Г., Юдин Д. Б., Задачи линейного программирования транспортного типа, изд-во «Наука», 1969.
- 19*. Зуховицкий С. И., Авдеева Л. И., Линейное и выпуклое программирование (справочное руководство), изд-во «Наука», 1964.
- 20*. Карпелевич Ф. И., Садовский Л. Е., Элементы линейной алгебры и линейного программирования, ГИФМЛ, 1963.
- 21*. Карр Ч., Хоув Ч., Количественные методы принятия решений в управлении и экономике, перевод с англ. под ред. Н. Н. Воробьева, изд-во «Мир», 1966.
- 22*. Ланге О., Оптимальные решения (основы программирования), перевод с польского под ред. Н. Ф. Зайцева, изд-во «Прогресс», 1967.
- 23*. Линейные неравенства и смежные вопросы, сб. статей под ред. Г. У. Куна и А. У. Таккера с приложением С. Вайда «Теория игр и линейное программирование», перевод с англ. под ред. Л. В. Канторовича и В. В. Новожилова, М., ИЛ, 1959.
- 24*. Применение математики в экономических исследованиях, под ред. В. С. Немчинова, изд-во «Соцэкгиз», 1959.
- 25*. Рейнфельд Н., Фогель У., Математическое программирование (методы решения производственных и транспортных задач), перевод с англ. под ред. А. А. Конюса, М., ИЛ, 1960.
- 26*. Хейт Ф., Математическая теория транспортных потоков, перевод с англ. под ред. И. Н. Коваленко, изд-во «Мир», 1966.
- 27*. Ченери Х., Кларк П., Экономика межотраслевых связей, перевод с англ. под ред. Л. Я. Берри, М., ИЛ, 1962.
- 28*. Эрроу К. Дж., Гурвиц Л., Удзава Х., Исследования по линейному и нелинейному программированию, перевод с англ. под ред. Е. Г. Гольштейна, М., ИЛ, 1962.
- 29*. Юдин Д. Б., Гольштейн Е. Г., Задачи и методы линейного программирования, изд. 2-е, изд-во «Советское радио», 1964.
- 30*. Юдин Д. Б., Гольштейн Е. Г., Линейное программирование (теория и конечные методы), Физматгиз, 1963.

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

ПРИРОДА ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Запас состоит из годных к употреблению, но не используемых ресурсов. В качестве ресурсов могут выступать, например, люди, материалы, машины или деньги. Если рассматриваемым ресурсом является материал или изделие в любой степени готовности, то запас обычно называют «резервом».

Задача о запасе возникает при условии, когда количество ресурсов можно регулировать и когда существует по крайней мере одна статья затрат, убывающих при увеличении запаса.

Как правило, целевая функция в задачах такого рода сводится к минимизации общих (фактических или ожидаемых) затрат. Однако если запас оказывает влияние на спрос (т. е. на объем ресурса, требующийся потребителю), то целевая функция может выражаться в максимизации (фактической или ожидаемой) прибыли.

К управляемым переменным в задачах о запасах, которые можно изменять независимо или совместно, относятся:

1. *Поступающий объем ресурсов* (в результате закупки, производства или с помощью каких-либо иных средств). Вопрос заключается в том, *сколько* приобрести, выпустить и т. п. Этот показатель может определяться для ресурса каждого вида по отдельности или же для целого набора ресурсов. Так, например, речь может идти об объемах закупок и производства независимо друг от друга или о некотором общем для них показателе. Решения, определяющие число пунктов хранения, также влияют на объемы ресурсов, выступающих в виде запасов.

2. *Частота или сроки поступления ресурсов*, т. е. управляемыми переменными являются *периодичность* и *моменты времени*.

Руководитель может иметь возможность регулировать эти управляемые переменные, принадлежащие к одной или обеим категориям. Например, домохозяйка не регулирует частоту доставки ей молочных продуктов на дом, но она бесспорно решает, сколько продуктов каждого вида должен оставить ей разносчик. Напротив, многие химические процессы характеризуются тем, что выпуск продукции возможен лишь периодически в *строго определенных количествах*. Следовательно, осуществляется управление лишь периодичностью или темпом производства. На большинстве предприятий руководители могут принимать решения как относительно объема, так и темпа производства.

3. *Степень готовности продукции, хранящейся в виде запасов.* Чем выше степень готовности запасаемой продукции, тем меньше запаздывание в удовлетворении спроса на нее и тем выше затраты, связанные с созданием запаса. Чем меньше готовность продукции (в предельном случае она может быть исходным сырьем), тем больше времени требуется на выполнение заказов, но тем ниже стоимость содержания запаса. Кроме того, ошибки прогнозирования спроса на продукцию, содержащуюся в виде запасов, при увеличении степени ее готовности имеют тенденцию возрастать и, следовательно, тем больше должен быть объем буферного запаса, чтобы свести к минимуму влияние фактора неопределенности. Наконец, число различных видов продукции, которые обычно требуется хранить в запасе, быстро возрастает при увеличении степени готовности продукции.

В теории управления запасами основное внимание уделяется первым двум классам управляемых переменных, в связи с чем здесь главным образом рассматриваются именно эти переменные. Однако будут также сообщены некоторые сведения, относящиеся и к виду запасов, т. е. к переменным третьего класса.

Неуправляемые переменные в задачах о запасах можно разделить на стоимостные и прочие. К основным переменным каждого вида относятся:

1. *Затраты на содержание запаса.* Это затраты, возрастающие прямо пропорционально увеличению объема запаса и времени хранения. Наиболее очевидной составляющей этих затрат, строго пропорциональной уровню запаса и времени, является *стоимость капиталовложений в запасы*. Эта стоимость определяется процентом на вложенный капитал, и для ее вычисления часто требуется проведение тщательных исследований. С одной стороны, фирма может иметь возможность занимать капитал, выплачивая 6% годовых. С другой стороны, средний доход на капитал за предыдущий год может составлять, скажем, 20%. Ясно, что одни капиталовложения дают больший доход, чем другие, в связи с чем требование получения 20% дохода от вложений в запасы может оказаться необоснованным. В то же время 6%-ная норма дохода может оказаться слишком низкой отчасти из-за того, что немногие фирмы сочтут возможным пользоваться предоставляемым им кредитом, не получая от этого никакой прибыли, не считая особо катастрофических ситуаций, и отчасти из-за того, что могут быть другие объекты капиталовложений, от которых можно ожидать высокого дохода. Следовательно, рациональная норма процента определяется прежде всего тем, какое иное применение можно найти деньгам, «связанным» в виде запасов. Выбор этой нормы обычно является задачей финансового руководства фирмы.

Помимо стоимости капитала необходимо принимать во внимание *затраты на учет и административные расходы*. Запасы практически бесполезны, если не известно, хранится или нет требуемое

изделие или материал. В число прочих составляющих общих затрат на содержание запасов входят:

а) *Затраты на складские операции.* Сюда входит стоимость рабочей силы, занятой разгрузкой, погрузкой и перемещением изделий, составляющих запас, стоимость тельферов, порталных кранов, вилочных автопогрузчиков и другого оборудования, используемого на складах.

б) *Стоимость хранения,* включающая плату за складские помещения или процентные и амортизационные отчисления на принадлежащие фирме помещения.

в) *Страховые взносы и налоги.*

г) *Амортизационные отчисления, потери от порчи продукции и потери от морального старения.* Эти статьи затрат особенно характерны для запасов модных товаров и продукции, у которой при хранении меняется химический состав (например, пищевых продуктов).

Все перечисленные статьи затрат необходимо исследовать, однако, если не считать модных товаров, лекарств и пищевых продуктов с ограниченным сроком хранения, общие ежемесячные затраты на содержание запаса меняются обычно в пределах 1—2% от объема, вложенного в запасы капитала. Однако затраты на хранение могут зависеть от размера площадей, отведенных под склады, а не от фактически используемой площади, т. е. могут быть постоянными.

2. *Потери от дефицита и штрафы.* Это затраты, обусловленные отсутствием в запасе требуемых изделий или товаров. Физического дефицита можно избежать за счет принятия особых мер, обеспечивающих поставки в сроки, нужные потребителям. Однако принятие таких мер сопряжено с дополнительными затратами, в том числе с оплатой повышенных транспортных тарифов (например, в случае доставки грузов авиатранспортом вместо автотранспорта), с выплатой сверхурочных или аккордных, с административными расходами и потерями, обусловленными нарушением производственных календарных планов. Могут также иметь место и затраты, связанные с содержанием резервных производственных мощностей, которые используются только в экстренных случаях для ликвидации дефицита. Такое резервное оборудование может оказаться устаревшим или изношенным, в связи с чем издержки его эксплуатации могут быть выше, чем для оборудования, используемого в обычном режиме производства.

Если нарушаются сроки поставки и наблюдается физический дефицит, то обусловленные этим потери часто не поддаются точному учету. Когда речь идет о сырье, полуфабрикатах или запчастях, эти потери могут определяться простоем оборудования и нарушением календарных планов. С другой стороны, дефицит может приводить к аннулированию заказов и потере сбыта, что в свою очередь приводит к ущербу, который фирма наносит своей репутации. Последний

фактор вызывает потери, которые с трудом поддаются количественному определению, однако, используя методы вычисления функций соответствия, рассмотренных в гл. 2, часто можно получить достаточно надежные оценки величины этих потерь.

Потери от дефицита обычно выражаются одним из следующих двух способов. Первый основан на предположении, что величина потерь пропорциональна как объему недостающих ресурсов, так и продолжительности периода, в течение которого этот дефицит ощущается. Такой способ оценки потерь правомерен лишь тогда, когда дефицит можно ликвидировать, поставив с запозданием продукцию по невыполненным в срок заказам, что, таким образом, не приводит к сокращению объема сбыта. Потери этого рода выражаются в ухудшении репутации или определяются стоимостью простоя оборудования. Второй способ учета потерь основан на том, что всякий раз при возникновении дефицита взимается постоянный штраф. Этот штраф включает по крайней мере потерю прибыли на просроченный заказ и может также включать составляющую, учитывающую ущерб, нанесенный репутации фирмы.

3. *Затраты, обусловленные изменением темпа производства.* Одной из статей этих затрат являются расходы на подготовку производства при изменении его объема от нуля до некоторой положительной величины. В случае закупок эта статья затрат эквивалентна постоянным административным расходам на размещение заказа.

Другие статьи затрат, зависящие от изменений темпа производства, включают расходы на найм и обучение дополнительной рабочей силы, а также аналогичные расходы, связанные с увольнением (сокращением штатов). Последние могут быть довольно велики, особенно если в соответствии с договором, заключенным с профсоюзом, предусматривается принцип перемещения персонала в зависимости от стажа работы. В этом случае небольшое число увольнений влечет за собой назначение многих работников на новые более высокие должности, что приводит к необходимости «обучения», требующегося для того, чтобы каждый работник освоился со своими новыми обязанностями. В период таких преобразований производительность труда может быть сравнительно низкой, а также может возрасти процент брака, что неизбежно ведет к повышению издержек производства.

4. *Закупочные цены или прямые издержки производства.* Удельная стоимость закупаемых изделий может зависеть от объема закупаемой продукции вследствие «разрыва цен» или «скидок на объем». Удельные издержки производства также могут снижаться за счет повышения производительности работников и машин при использовании длительных непрерывных производственных циклов.

5. *Спрос*, т. е. число изделий (объем продукции), требующееся в течение определенного периода времени. Заметим, что это не обя-

зательно объем проданной продукции, так как спрос может частично оставаться неудовлетворенным вследствие дефицита или запаздываний. В сущности это объем продукции, который был бы продан, если бы в наличии было достаточно этой продукции для удовлетворения всех потребностей.

Спрос может быть точно известен (или можно исходить из такого предположения). В таком случае каждое решение о пополнении запаса не влияет на затраты, обусловленные последующими решениями. С другой стороны, встречаются ситуации, когда спрос известен лишь в вероятностном смысле, т. е. характеризуется некоторым распределением вероятностей. В таких ситуациях каждое решение может влиять на последующие.

В качестве примера взаимозависимости последовательных решений можно рассмотреть ситуацию, когда необходимо оценивать запасы ежемесячно и принимать решение о том, следует ли запускать в производство новую партию изделий. Может случиться, что объем запасов таков, что риск дефицита в одном месяце не оправдывает затрат на очередную подготовку производства. Однако в следующем месяце такая подготовка уже почти наверняка понадобится. Поэтому при рассмотрении совокупных затрат в течение двух месяцев может оказаться более выгодным начать производство новой партии в первом месяце. Кроме того, уже в ходе производства нельзя принять решения о размере партии, не учитывая влияния этого параметра на показатели последующих месяцев. Задачи такого рода называются динамическими. Для таких задач редко удается получить решение в аналитическом виде. Однако существуют некоторые эффективные методы, позволяющие находить приближенные решения в числовом виде.

6. *Срок выполнения заказа*, т. е. интервал времени между моментом размещения заказа и моментом пополнения запаса. Если срок выполнения заказа известен и отличен от нуля, а также известен спрос, то нужно лишь заранее заказывать нужное пополнение запаса, направляя заказ с соответствующим упреждением. Однако в том случае, когда эта величина является случайной, вопрос о выборе момента размещения заказа усложняется. Если спрос или срок выполнения заказа являются случайными величинами, то объем продукции, необходимый для пополнения запаса, а также сроки ее заказа определяются путем учета ожидаемых затрат на хранение запаса, а также потерь от дефицита, отнесенных к сроку выполнения заказа.

7. *Объем поставляемой продукции*. Если направляется заказ на закупку или производство продукции объемом q , то поставляемый объем может колебаться относительно величины q с некоторой известной плотностью вероятности. Как будет показано, такая неопределенность оказывает влияние, эквивалентное влиянию неопределенности спроса или срока выполнения заказа.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

При трезвой оценке становится очевидным, что задачи управления запасами возникают повсеместно в самых разнообразных ситуациях. Так, например, руководство коммерческих авиакомпаний должно принимать решения относительно того, насколько часто требуется организовывать курсы подготовки стюардесс и какое число учащихся набирать на эти курсы. Если выпускать («производить») слишком много стюардесс, то компания должна выплачивать зарплату лишним стюардессам. Если же готовить их в недостаточном числе, то приходится либо отменять некоторые рейсы, либо принимать какие-то чрезвычайные меры, что влечет за собой затраты из-за дефицита. Большинство задач обеспечения «рабочей силой» относится к классу задач управления запасами.

Электроэнергетические компании должны определять, когда необходимо вводить в энергосистему новые генераторы, а также выбирать мощность этих силовых установок. Хотя, как правило, речь идет только об одной установке (правда, стоящей несколько миллионов долларов), мощность этой установки (т. е. количество дополнительной энергии) является предметом выбора. Таким образом, решая задачу подобного рода, необходимо дать ответ как на вопрос «сколько», так и на вопрос «когда». В случае приобретения слишком мощного генератора или в случае его преждевременного ввода в энергосистему будет иметь место простой мощности, что приведет к определенным затратам (амортизационные отчисления и расходы на обслуживание и ремонт). При закупке генератора недостаточной мощности или при запаздывании его ввода в систему теряются потребители и имеет место потеря сбыта энергии, т. е. возникают потери из-за дефицита.

Вопрос о том, какой объем оборотного капитала следует иметь фирме, также относится к категории задач управления запасами. Если в наличии имеется избыток капитала, то теряются доходы от возможных вложений этого избытка, что представляет собой затраты на содержание запаса. Если же ощущается недостаток оборотных средств, то приходится прибегать к займам, по которым выплачиваются проценты, что эквивалентно потерям от дефицита. Кроме того, приходится нести расходы, эквивалентные затратам на подготовительные-заклучительные операции, связанные с получением займов.

Хотя задачи об управлении запасами возникают в самых разнообразных условиях, наиболее часто они встречаются при закупках и производстве товаров. Поэтому в дальнейшем примеры приводятся главным образом из этой области. Однако читатель должен понимать, что излагаемая теория относится к весьма широкому диапазону практических задач.

ПОВТОРЯЕМОСТЬ ЗАДАЧ О ЗАПАСАХ

В любой производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности запасы представляют собой постоянный источник организационных задач. Это объясняется, пожалуй, тем, что из всех переменных, которыми могут управлять руководители, уровень запасов регулировать проще всего. Кроме того, капиталы, вложенные в запасы, очень просто оценить, и поэтому при нехватке оборотного капитала легко добиться сокращения объема этих капиталовложений, уменьшив уровень запасов. Однако, к сожалению, такая стратегия часто позволяет добиться лишь краткосрочной оптимизации и может привести к повышению издержек производства или сбыта.

Очень простой пример, иллюстрирующий это положение, относится к случаю, когда учитываются затраты на подготовку производства. Предположим, что всякий раз, когда выпускается партия некоторых изделий, необходимо затратить определенное время на наладку станков. В течение этого периода наладки или подготовки производства продукция не выпускается, однако имеют место затраты на оплату рабочей силы и другие статьи расходов. Если ежедневно требуется всего одно изделие данного вида, а запасы этих изделий отсутствуют, то подготовку производства приходится осуществлять также ежедневно. С другой стороны, можно было бы проводить наладочные работы через день, выпуская по два изделия на каждую наладку и направляя одно из них в запас. Затраты на подготовку производства, *отнесенные к одному изделию*, при этом уменьшатся вдвое за счет некоторого повышения затрат на содержание запаса. Фирмам, слишком «экономно» относящимся к своим капиталовложениям в запасы, часто не хватает производственных мощностей лишь в силу того, что ими непроизводительно затрачивается много времени на подготовку производства. Одной из задач теории управления запасами является отыскание разумного баланса в подобных ситуациях.

Существуют и иные причины, вызывающие необходимость создания запасов. Предположим, что конкуренты берут на себя обязательства поставлять готовую продукцию через три недели после получения заказа от потребителей, а обычный производственный процесс изготовления этой продукции занимает четыре недели. Если фирма выпускает продукцию по заказам, то потребители либо обратятся к другим поставщикам, либо перед фирмой возникнут проблемы, вызванные необходимостью повышения темпов производства, которые требуются для выполнения сроков поставки, навязанных конкуренцией. Естественно, что при этом соответствующим образом возрастут и затраты (издержки производства). Вполне возможно, что гораздо выгоднее создать запас готовой продукции или полу-

фабрикатов, с тем чтобы не начинать производство с нуля всякий раз, когда поступает заказ. Если при поступлении заказа от потребителя товар невозможно поставить, то говорят, что имеет место дефицит. Таким образом, дефицит возникает не обязательно тогда, когда при поступлении заказа от потребителя отсутствует запас требуемого товара. Он возникает лишь тогда, когда нужно принимать специальные меры для выполнения обязательств в части сроков поставки этих товаров. Часто ситуация в этом отношении бывает различной в разные периоды времени. Так, например, в течение многих лет фирмы, находящиеся в северо-восточных и северных штатах средней полосы США и выпускающие стальные трубы, обычно поставляли свою продукцию нефтеприискам Техаса, получая заказы за несколько недель до срока поставки. Это означало, что потребители имели запасы, достаточные для удовлетворения их потребностей в трубах в течение всего срока выполнения заказа. Однако в связи с организацией местного производства труб и уменьшением общего спроса на трубы некоторые фирмы начали поставлять их со складов, размещенных в самом Техасе. Это вынудило всех изготовителей труб создать в Техасе собственные склады, что позволило им осуществлять поставки практически немедленно. В связи с этим возникла острая необходимость решения задачи сопоставления потерь из-за дефицита труб на местных складах и затрат на содержание там запасов труб.

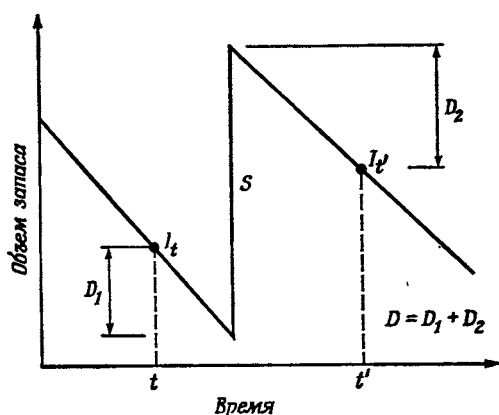
Еще одной причиной, обуславливающей необходимость создания запасов, является возможность роста цен. Если не учитывать спекулянтов, интересующихся только покупкой товаров по низким ценам и их перепродажей по высоким, то большинство крупных фирм и компаний, потребляющих различные виды сырья, закупаемого и продаваемого на обычных товарных рынках, стремятся увеличить запасы сырья при благоприятной конъюнктуре. Много интересных, увлекательных задач возникает в связи с проблемой прогнозирования цен и выбора оптимальной стратегии закупок, однако эти задачи, как правило, лежат за рамками данного начального курса исследования операций.

СТРУКТУРА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

На рис. 7.1 приведена кривая, иллюстрирующая динамику управления запасами в типичной системе. Такие системы описываются уравнением, связывающим запас в момент t с запасом в некоторый более поздний момент t' . Пусть I_t есть запас в момент t ; S — пополнение запаса на интервале от t до t' и D — спрос. Физический уровень запаса в момент t' определяется уравнением

$$I_{t'} = I_t + S - D \quad (7.1)$$

при условии, когда величина I_t' положительна¹⁾. Однако если спрос превышает предложение, то физический уровень запаса станет равным нулю. С точки зрения учета возможны две ситуации. Если избыточный спрос учитывается как невыполненные заказы и удовлетворяется, как только появляется необходимое количество товаров, то невыполненные заказы можно рассматривать как отрицательный запас, и уравнение (7.1) выполняется при любых значениях I_t , S и D . Напротив, если избыточный спрос не удовлетворяется или если заказы, входящие в эту категорию, выполняются особым образом



Р и с. 7.1. Кривая изменения запаса в типичной системе.

(например, за счет экстренных закупок или ускорения темпа производства), то избыток спроса не влияет на запас и при отрицательном значении выражения $I_t + S - D$ имеет место равенство $I_t' = 0$. Следует отметить, что с математической точки зрения потери, обусловленные неудовлетворенным спросом, так же как и удовлетворение этих потребностей за счет особых мер, оказывают одинаковое влияние на запас, но, конечно, не на сбыт.

В большинстве задач управления запасами управляемой переменной является величина пополнения запаса S . В ходе решения задачи определяют оптимальные значения этой переменной и оптимальные моменты времени пополнения запаса. Иногда появляется возможность регулирования спроса D или некоторых параметров, характеризующих эту величину. Так, например, в случае, когда фирма может изменять цену товара или средства, затрачиваемые на рекламу и сбыт, ей удастся, по крайней мере частично, регулировать спрос. В ряде случаев возникает возможность «регулирования» неопределенности, связанной со спросом, без непосредственного воздействия на величину самого спроса. Вспомним пример фирмы-изготовителя абразивов, рассмотренный в гл. 3.

Как правило, потребители заказывали партии абразивов почти ежедневно, требуя немедленной их поставки. Это приводило к огромным колебаниям спроса, который можно было удовлетворить лишь

¹⁾ Строго говоря, необходимо принять величину пополнения запаса такой, чтобы в течение рассматриваемого интервала времени при заданном спросе уровень запаса никогда не падал до нуля.

при наличии значительных запасов готовой продукции. В подобных ситуациях с целью сокращения объема запасов прибегают к одному стандартному методу, предлагая скидки за закупку продукции в больших количествах. Однако в данном случае в результате исследования были обнаружены особые причины, вследствие которых потребители заказывали абразивы очень часто и в небольшом количестве. Дело в том, что бумажные листы с нанесенным на них абразивным материалом свертываются, если их не хранить в помещении с контролируемой влажностью воздуха. Поставщик, естественно, имел соответствующие возможности для хранения этой продукции, а потребители не располагали нужными помещениями. Анализ показал, что при частых закупках в небольших количествах большой запас требуется только тогда, когда агрегированный спрос по каждому типу выпускаемой продукции нельзя точно предсказать. Если бы спрос был известен заранее, то объем запасов можно было бы существенно уменьшить независимо от среднего количества поставляемой продукции или частоты ее закупок. Когда были предложены скидки, определяемые сроком поставки, задаваемым потребителем, большинство потребителей охотно приняли это предложение. Они все равно составляли свои производственные планы на месяц вперед, что позволяло им выдавать поставщику информацию, необходимую тому для уменьшения объема запасов. Этот пример не характерен для задач управления запасами, однако он показывает, что переменные, которыми удается управлять, обнаружить не столь легко, как это представляется при поверхностном рассмотрении.

В некоторых случаях может оказаться, что проще регулировать спрос, чем сбыт. Так, например, поступление воды в водохранилище гидроэлектростанции при выпадении осадков и таянии снега не поддается регулированию, но спрос на электроэнергию некоторых потребителей, питающихся от сети этой станции, по крайней мере частично, можно регулировать.

В случае когда рассматриваются запасы различных изделий (товаров), решения, относящиеся к товару каждого вида, не обязательно должны приниматься независимо. Так, могут быть наложены ограничения на общий объем запасов или на общие издержки производства. Иногда затраты на подготовку производства зависят не только от изделий, выпускаемых в рассматриваемый период, но и от того, какие изделия выпускались в предшествующий период. Скажем, при прокате стального листа сравнительно просто увеличить или уменьшить толщину проката (изменяя расстояние между валками), но изменение ширины листа гораздо сложнее и дороже, так как для этого необходимо поставить комплект других валков.

Рассматриваемый запас можно хранить на одном центральном складе либо же один или несколько складов предприятия могут снабжать оптовые склады в различных районах, которые в свою

очередь поставляют продукцию или сырье различным складам или торговым предприятиям. Обычно существует временное запаздывание между получением розничных заказов и заказов, поступающих на предприятие, вследствие чего одновременная оптимизация запасов на всех уровнях становится весьма сложной.

Ниже рассматриваются вопросы построения моделей, относящихся к простейшим задачам управления запасами.

ОБЩАЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОРОДНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОДНОМ УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ

Допущения о полной определенности (т. е. о точном знании значений параметров, фигурирующих в задаче), используемые в данной постановке, приводят к существенному упрощению большинства реальных ситуаций. Тем не менее такая постановка задачи о запасах широко распространена, а ее решение часто дает весьма существенные результаты. В сущности все модели, относящиеся к задачам о запасах, являются приближенными представлениями реальной ситуации, и, хотя можно использовать более сложные аналитические выражения для этих моделей, которые на первый взгляд не вызывают возражений, увеличение сложности модели подчас не позволяет выявить содержащиеся в ней ошибки и создает иллюзию точности, которая далеко не всегда присутствует на самом деле.

При построении общей детерминированной модели, экономя время и пачдая терпение читателя, мы не приводим здесь большую часть математических выкладок. Это объясняется тем, что, хотя эти подробности не представляют каких-либо затруднений для математика, они довольно утомительны для специалистов других профилей. Построение модели выполняется в три этапа.

1. Находится выражение средних затрат, отнесенных к принятой единице времени.

2. Это выражение упрощается за счет использования соотношений между некоторыми переменными с целью сокращения числа переменных в модели.

3. Находятся значения остальных переменных, минимизирующие средние затраты.

Рассматриваемая ситуация иллюстрируется рис. 7.2. Предположим, что требуется поставить R единиц продукции в течение интервала времени T при поставке постоянного количества в единицу времени $r = R/T$. Производство продукции осуществляется, кроме того, с постоянным темпом k ($> r$), а неудовлетворенные в срок заказы можно выполнять с опозданием.

Примем следующие обозначения:

c_1 — затраты на хранение единицы продукции в единицу времени;

- c_2 — потери от дефицита единицы продукции в единицу времени;
 c_3 — затраты на подготовку производства одной партии продукции;
 r — норма спроса;
 k — темп производства (объем продукции, выпускаемой в единицу времени);
 q — объем продукции, выпускаемой в виде одной партии;
 K — средние общие затраты в единицу времени;
 t_1, t_2, t_3, t_4 — интервалы времени, показанные на рис. 7.2.

Как видно из рис. 7.2, существует цикл изменения запаса. Начальный запас равен нулю, а его возрастание продолжается в течение периода t_1 . Затем он уменьшается в течение периода t_2 , пока

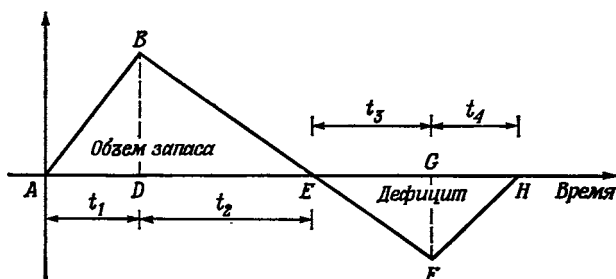


Рис. 7.2. Цикл изменения запаса.

вновь не достигнет нуля. С этого момента начинается накопление невыполненных заказов (происходит рост дефицита), продолжающееся в течение периода t_3 . В конце этого периода вновь начинается производство и дефицит уменьшается в течение периода t_4 , в конце которого дефицит ликвидируется (становится равным нулю). Затем этот цикл, имеющий общую продолжительность $t_1 + t_2 + t_3 + t_4$, повторяется.

Из рис. 7.2 видно, что общие затраты на хранение запаса определяются величиной c_1 , умноженной на площадь треугольника ABE . Высота BD этого треугольника определяет максимальный запас, обозначаемый символом S , а его основание AE равно $(t_1 + t_2)$. Таким образом, затраты на хранение запаса равны

$$\frac{c_1 S (t_1 + t_2)}{2}.$$

Общие потери от дефицита равны величине c_2 , умноженной на площадь треугольника EFH . Высота GF этого треугольника определяет максимальный дефицит, обозначаемый символом s , а основание равно $(t_3 + t_4)$. Следовательно, потери от дефицита описываются формулой

$$\frac{c_2 S (t_3 + t_4)}{2}.$$

Если сложить потери от дефицита с затратами на хранение и с затратами на подготовку производства и разделить полученную сумму на общую продолжительность цикла $t_1 + t_2 + t_3 + t_4$, то получим средние затраты в единицу времени K , определяемые следующим выражением:

$$K = \frac{\frac{1}{2} [c_1 S (t_1 + t_2) + c_2 s (t_3 + t_4)] + c_3}{t_1 + t_2 + t_3 + t_4}. \quad (7.2)$$

На первый взгляд величина K есть функция шести переменных (S, s, t_1, t_2, t_3, t_4), но имеются четыре соотношения, которые можно вывести из геометрических свойств фигуры, изображенной на рис. 7.2, и эти соотношения позволяют исключить четыре из перечисленных переменных, оставив всего две независимые переменные. Стратегия управления запасом определена, когда известно, какой объем продукции q нужно выпустить, и когда следует начинать ее производство, а последняя величина задается тогда, когда известна величина s . Однако математические выкладки упрощаются, если выразить K через t_2 и t_3 , а затем найти оптимальные значения этих величин. Тогда можно использовать геометрические соотношения для отыскания оптимальных значений величин q и s .

В момент начала цикла A начальный запас равен нулю, а производство продукции осуществляется на интервале t_1 до момента D . В течение этого периода выпускается объем продукции, равный kt_1 , но, поскольку заказы выполняются со скоростью r , чистое увеличение запаса на интервале t_1 , равное $kt_1 - rt_1 = t_1(k - r)$, составляет максимальный запас S . Следовательно,

$$S = t_1(k - r). \quad (7.3)$$

Запас S полностью расходуется в течение периода t_2 , и, поскольку скорость расхода равна r , имеем

$$S = t_2 r. \quad (7.4)$$

Из (7.4) и (7.3) очевидно, что

$$t_1 = \frac{S}{k - r} = \frac{t_2 r}{k - r}. \quad (7.5)$$

В течение периода t_3 дефицит растет с той же скоростью r . Отсюда

$$s = t_3 r. \quad (7.6)$$

В течение периода t_4 темп производства равен k , а норма спроса остается неизменной, так что чистая скорость ликвидации дефицита равна $k - r$, откуда имеем

$$s = t_4(k - r). \quad (7.7)$$

Из (7.6) и (7.7) следует, что

$$t_4 = \frac{s}{k - r} = \frac{t_3 r}{k - r}. \quad (7.8)$$

Наконец, вследствие того что общая продолжительность цикла равна $t_1 + t_2 + t_3 + t_4$, а общий объем производства в точности равен общему объему спроса, имеем

$$q = r(t_1 + t_2 + t_3 + t_4). \quad (7.9)$$

Используя для подстановки в (7.9) соотношения (7.5) и (7.8), вместо выражения (7.9) получаем

$$q = \frac{(t_2 + t_3)k}{k - r}. \quad (7.10)$$

Подставляя соответствующие величины из (7.5) — (7.8) в уравнение (7.2), после некоторых преобразований получаем следующее выражение для K :

$$K = \frac{\frac{1}{2}kr(c_1 t_2^2 + c_2 t_3^2) + c_3(k - r)}{k(t_2 + t_3)}. \quad (7.11)$$

Для отыскания оптимальных значений t_2^0 и t_3^0 величин t_2 и t_3 продифференцируем выражение для K по t_2 и t_3 и приравняем полученные результаты нулю. Решим затем эти уравнения. Опуская подробности, приведем окончательные результаты решения наших уравнений:

$$t_2^0 = \sqrt{\frac{2c_2 c_3 (1 - r/k)}{r(c_1 + c_2) c_1}}, \quad (7.12)$$

$$t_3^0 = \sqrt{\frac{2c_1 c_3 (1 - r/k)}{r(c_1 + c_2) c_2}}, \quad (7.13)$$

Используя соотношения (7.3) — (7.10), находим (вновь опуская все промежуточные выкладки), что

$$q^0 = \sqrt{\frac{2rc_3}{c_1} \frac{1}{1 - r/k} \frac{c_1 + c_2}{c_2}}, \quad (7.14)$$

$$s^0 = \sqrt{\frac{2rc_1 c_3 (1 - r/k)}{(c_1 + c_2) c_2}}. \quad (7.15)$$

Итак, при оптимальных значениях управляемых переменных минимальное значение величины K определяется выражением

$$K^0 = \left[\frac{2rc_1 c_2 c_3 (1 - r/k)}{c_1 + c_2} \right]^{1/2}. \quad (7.16)$$

Некоторые частные детерминированные случаи

Выше мы намеренно привели описание общей детерминированной модели, хотя на практике часто принимаются дополнительные упрощающие допущения. Приведем эти допущения и покажем, как они влияют на вид формул (7.12) — (7.16). Читатель может построить графики при этих дополнительных допущениях, аналогичные рис. 7.2, и получить те же результаты путем непосредственного анализа этих графиков.

Часто наблюдается ситуация, когда темп производства настолько превышает норму спроса r , что общей продолжительностью производства ($t_1 + t_4$) можно пренебречь. Это равносильно допущению, что k стремится к бесконечности, т. е. что $1/k = 0$, а $(k - r)/k = 1$. Если разделить числитель и знаменатель уравнения (7.11) на k и использовать полученный результат, то при мгновенном производстве имеем

$$K = \frac{\frac{1}{2} r (c_1 t_2^2 + c_2 t_3^2) + c_3}{t_2 + t_3}. \quad (7.11a)$$

При этом условии уравнения (7.14), (7.15) и (7.16) принимают соответственно вид

$$q^0 = \sqrt{\frac{2rc_3}{c_1} \frac{c_1 + c_2}{c_2}}, \quad (7.14a)$$

$$s^0 = \sqrt{\frac{2rc_1c_3}{c_2(c_1 + c_2)}}, \quad (7.15a)$$

$$K^0 = \sqrt{\frac{2rc_1c_2c_3}{c_1 + c_2}}. \quad (7.16a)$$

Дальнейшее упрощение достигается в том случае, когда не допускается дефицит. Это эквивалентно допущению, что потери c_2 от дефицита стремятся к бесконечности, вследствие чего часть цикла t_3 , относящаяся к росту дефицита, должна обратиться в нуль. Следует отметить, что кратковременные дефициты неизбежны, если невозможно точно предсказать продолжительность производственного цикла и норму спроса. Однако в детерминированных моделях принимается именно такое допущение о безошибочном знании этих двух величин. Когда c_2 стремится к бесконечности, отношение $c_2/(c_1 + c_2)$ становится равным единице. Следовательно, выражениям (7.11a), (7.14a), (7.15a) и (7.16a) соответствуют выражения ¹⁾

$$K = \frac{1}{2} rc_1 t_2 + \frac{c_3}{t_2}, \quad (7.11b)$$

$$q^0 = \sqrt{2r \frac{c_3}{c_1}}, \quad (7.14b)$$

$$s^0 = 0, \quad (7.15b)$$

$$K^0 = \sqrt{2rc_1c_3}. \quad (7.16b)$$

Выражение (7.14b) есть классическая формула экономики, определяющая оптимальный размер партии. Пожалуй, стоит повторить

¹⁾ Ниже будет рассмотрен случай, когда в (7.11b) t_2 заменяется на $t_2 = q/r$. Это приводит к другому выражению для K :

$$K = \frac{1}{2} c_1 q + \frac{c_3 r}{q}.$$

те допущения, на которых она основана, хотя на практике она часто используется даже тогда, когда эти допущения точно не выполняются:

- а) норма спроса постоянна и известна;
- б) продолжительность производственного цикла (запаздывание производства) равна нулю (или точно известна);
- в) производство осуществляется мгновенно;
- г) дефицит не допускается.

Переменные издержки производства или переменные расходы на приобретение товаров

Читатель, возможно, заметил, что, не считая затрат на подготовку производства, прочие производственные издержки до сих пор не учитывались. Это вполне оправдано в тех случаях, когда предельные издержки производства на единицу выпускаемой продукции постоянны и когда весь объем спроса в конечном счете удовлетворяется. Общие издержки производства, исключая затраты на его подготовку, при этих условиях не зависят от стратегии управления запасами. В более общем случае можно предположить, что издержки производства q единиц продукции являются неубывающей функцией $f(q)$ и что $f(0) = 0$.

В случае учета затрат c_3 на подготовку производства наблюдается скачок функции $f(q)$, равный c_3 , как только величина q становится больше нуля, и мы говорим, что функция $f(q)$ имеет разрыв при $q = 0$. Часто наблюдаются другие разрывы функции $f(q)$, которые при определении размеров партий необходимо рассматривать особо.

Иногда предоставляются скидки при закупке товара в определенном количестве, т. е. стоимость единицы продукции зависит от приобретенного объема товара. Так, например, при закупке партии до 1000 изделий стоимость одного изделия может составлять 1 долл., а при закупке партии, содержащей 1000 и более изделий, стоимость одного изделия может быть равна всего 95 центам. В такой ситуации выгоднее закупать 1000 изделий, чем любое количество между 950 и 1000, даже тогда, когда избыток приобретенных изделий приходится выбрасывать. При подобных условиях иногда целесообразно превысить оптимальный размер партии, чтобы воспользоваться преимуществами, которые дает скидка.

Пусть r — норма спроса, C_1 — затраты на хранение единицы продукции в единицу времени, C_3 — постоянные расходы на размещение заказа, p — переменные затраты на единицу продукции при заказе партии размером меньше Q и p' (где $p' < p$) — переменные затраты на единицу продукции при заказе партии размером более Q . Тогда имеем

$$f(q) = \begin{cases} 0 & q = 0; \\ C_3 + qp, & 0 < q < Q; \\ C_3 + qp', & Q \leq q. \end{cases} \quad (7.17)$$

Общие затраты в единицу времени при закупке партий размером q равны [ср. с уравнением (7.146)], заменив t_2 на $t_2 = q/r$

$$K(q) = \begin{cases} \frac{C_3 r}{q} + pr + \frac{1}{2} C_1 q, & 0 < q < Q; \\ \frac{C_3 r}{q} + p'r + \frac{1}{2} C_1 Q, & Q \leq q. \end{cases} \quad (7.18)$$

Таким образом, функция $K(q)$ терпит разрыв в точке $q = 0$ и можно показать, что минимальное значение K достигается либо в точке, где $dK/dq = 0$, либо в точке разрыва. Производная dK/dq равна

$$\frac{dK}{dq} = \frac{C_3 r}{q^2} + \frac{1}{2} C_1 \quad (7.19)$$

повсюду, кроме точки $q = Q$, где она не определена. Отсюда

$$q^0 = \sqrt{\frac{2C_3 r}{C_1}}. \quad (7.20)$$

Теперь нужно рассмотреть случаи, когда $q^0 > Q$ и $q^0 < Q$. Если $Q \leq q^0$, то минимальное значение K достигается при $q = q^0$ и по аналогии с уравнением (7.166) имеем

$$K^0 = p'r + \sqrt{2C_1 C_3 r}. \quad (7.21)$$

Если же $Q > q^0$ и закупаются партии размером q^0 , то затраты равны

$$pr + \sqrt{2C_1 C_3 r}. \quad (7.22)$$

С другой стороны, если заказывать товар в количестве Q единиц по более низкой цене, то по аналогии с уравнением (7.116) затраты составят

$$p'r + \frac{C_3 r}{Q} + \frac{1}{2} C_1 Q. \quad (7.23)$$

Следовательно, выгодно заказывать товар партиями размером Q только тогда, когда выполняется условие

$$p - p' \geq \frac{1}{r} \left(\frac{C_3 r}{Q} + \frac{1}{2} C_1 Q - \sqrt{2C_1 C_3 r} \right). \quad (7.24)$$

Графически все эти ситуации отражены на рис. 7.3.

Рассуждения, использованные в случае одного разрыва, который вызван изменением цены, можно распространить на случай двух и более разрывов, обусловленных той же причиной.

В ситуациях, когда для поставки крупных партий товара требуется сверхурочная работа, могут возрастать удельные издержки производства. Предположим, что при $q \leq Q$ каждая выпущенная

единица продукции обходится в p единиц стоимости, а любой объем продукции, выпущенный сверх Q , обходится в $p' > p$ в пересчете

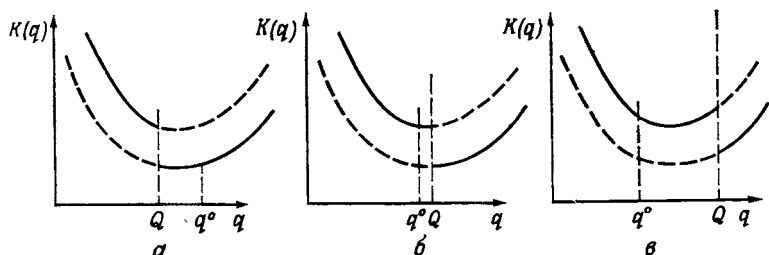


Рис. 7.3. Три возможных случая разрыва функции $K(q)$.
а) $q^0 > Q$; б) $q^0 < Q$, $K(Q) < K(q^0)$; в) $q^0 > Q$, $K(Q) > K(q^0)$.
Сплошные кривые соответствуют фактическим затратам; пунктирные кривые соответствуют затратам при отсутствии разрыва функции $K(q^0)$.

на единицу. Таким образом, издержки производства $f(q)$ определяются уравнением

$$f(q) = \begin{cases} 0, & q = 0; \\ C_3 + pq, & 0 < q < Q; \\ C_3 + pQ + p'(q - Q), & q \geq Q. \end{cases} \quad (7.25)$$

При $q \geq Q$ можно выразить функцию $f(q)$ в виде $f(q) = C_3 - (p' - p) \times Q + p'q$. Как и во всех остальных случаях, общие затраты в единицу времени равны

$$K(q) = \begin{cases} \frac{C_3 r}{q} + pr + \frac{1}{2} C_1 q, & 0 < q < Q; \\ \frac{[C_3 - (p' - p)Q]r}{q} + p'r + \frac{1}{2} C_1 q, & q \geq Q. \end{cases} \quad (7.26)$$

Ясно, что при $q > 0$ функция $K(q)$ непрерывна и имеет производные во всех точках, кроме $q = Q$. Для функций такого вида минимум достигается либо в точке, где $K'(q) = 0$, либо в точке, где производная не определена. Возможны три случая, показанные на рис. 7.4. Для большей ясности выражения для $K(q)$ удобно записать в следующем виде:

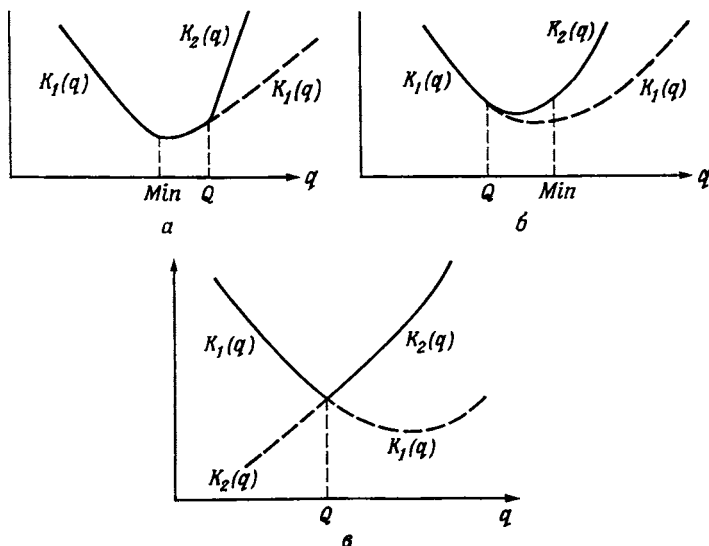
$$K_1(q) = \frac{C_3 r}{q} + pr + \frac{1}{2} C_1 q; \quad (7.27)$$

$$K_2(q) = \frac{[C_3 - (p' - p)Q]r}{q} + p'r + \frac{1}{2} C_1 q, \quad (7.28)$$

так что

$$K(q) = \begin{cases} K_1(q), & q < Q; \\ K_2(q), & q > Q. \end{cases} \quad (7.29)$$

Заметим также, что $K_1(Q) = K_2(Q)$.



Р и с. 7.4. Три случая разрыва функции $K(q)$.
 а) $K'_1(q) = 0$ при некотором $q < Q$, $K'_2(q) > 0$ при всех $q > Q$;
 б) $K'_1(q) < 0$ при всех $q < Q$, $K'_2(q) = 0$ при некоторых $q > Q$;
 в) $K'_1(q) < 0$ при всех $q < Q$; $K'_2(q) > 0$ при всех $q > Q$. Минимум достигается при $q = Q$.

ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ЗАДАЧА ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ПРОДУКЦИИ И ОДНОУРОВНЕВОМ УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСОМ

Если запас включает несколько видов продукции, то ограничения, наложенные на емкость складов или производственные мощности оборудования, часто не позволяют рассматривать каждый вид продукции по отдельности. В простейших случаях для решения задач такого рода можно воспользоваться методом множителей Лагранжа. Рассмотрим в качестве примера запас, включающий n видов продукции. Для i -го вида продукции затраты на подготовку производства равны C_{3i} , затраты на хранение C_{1i} и норма спроса r_i . Предположим для упрощения выкладок, что производство осуществляется мгновенно и что дефицит не допускается.

Общие затраты в единицу времени (по аналогии с уравнением (7.116) при замене t_2 на $t_2 = q/r$) равны

$$K = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} C_{1i} q_i + \frac{C_{3i} r_i}{q_i} \right), \quad (7.30)$$

где q_i — размер партии продукции вида i . Поскольку

$$\frac{\partial K}{\partial q_i} = \frac{1}{2} C_{1i} - \frac{C_{3i} r_i}{q_i^2}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

оптимальное значение q_i определяется по формуле

$$q_i^0 = \sqrt{\frac{2r_i C_{3i}}{C_{1i}}}. \quad (7.31)$$

Если на запас наложено ограничение, заключающееся в том, что средний объем запасаемой продукции всех видов не должен превышать величину I , то необходимо минимизировать K при условии, что

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \leq I. \quad (7.32)$$

Когда $\sum_{i=1}^n q_i^0 < 2I$, никакой задачи не возникает. Если же это условие не выполняется, то необходимо приравнять указанную сумму величине $2I$, уменьшив одну или несколько величин q_i^0 . Введем величину L , равную

$$L = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} C_{1i} q_i + \frac{C_{3i} r_i}{q_i} \right) + \lambda \left(\sum_{i=1}^n q_i - 2I \right). \quad (7.33)$$

(Пока ограничение выполняется, $L = K$.) Найдём теперь частные производные

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{1}{2} C_{1i} - \frac{C_{3i} r_i}{q_i^2} + \lambda = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (7.34)$$

откуда получаем

$$q_i^0 = \sqrt{\frac{2C_{3i} r_i}{C_{1i} + 2\lambda}}. \quad (7.35)$$

Теперь нужно отыскать такое значение λ , чтобы выполнялось условие

$$\sum_{i=1}^n q_i^0 = 2I.$$

Определение этого значения наиболее эффективно осуществляется методом проб и ошибок.

Заметим, что величины q_i^0 выбираются таким образом, что частные производные $\partial K / \partial q_i$ равны $-\lambda$ при всех значениях i . Иначе говоря, величины q_i^0 выбираются так, чтобы предельные затраты уменьшения этих величин (размеров партий) по каждому виду продукции были одинаковы на каждую единицу продукции по всем рассматриваемым ее видам.

Пример. Вследствие ограниченного объема наличного капитала руководство фирмы приняло решение ограничить средний уровень запасов всех видов выпускаемой продукции 750 предметами. Фирма производит изделия трех типов, которые характеризуются приведенными в таблице показателями.

Тип изделия	1	2	3
C_1	0,05	0,02	0,04
C_3	50	40	60
r	100	120	75

Необходимо определить оптимальные размеры партий изделий каждого вида.

Если использовать выражение (7.31) для оптимального размера партии, то получим

$$\text{изделия типа 1: } q_1^0 = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 50}{0,05}} = 100 \sqrt{20} = 447;$$

$$\text{изделия типа 2: } q_2^0 = \sqrt{\frac{2 \times 120 \times 40}{0,02}} = 100 \sqrt{48} = 693,$$

$$\text{изделия типа 3: } q_3^0 = \sqrt{\frac{2 \times 75 \times 60}{0,04}} = 100 \sqrt{21,5} = 464.$$

Средний уровень запаса составляет половину суммы этих величин, т. е. $1604 : 2 = 802$, что превышает допустимый уровень, равный 750. Поэтому применяется выражение (7.35). Примем сначала $\lambda = 0,005$, в результате чего получим

$$\text{изделия типа 1: } q_1^0 = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 50}{0,06}} = 100 \sqrt{16,67} = 409;$$

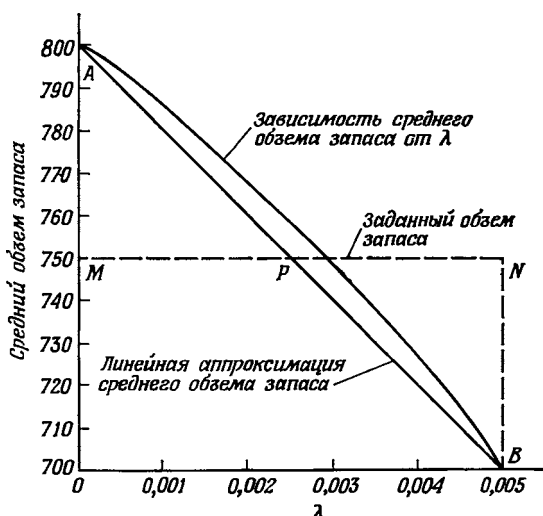
$$\text{изделия типа 2: } q_2^0 = \sqrt{\frac{2 \times 120 \times 40}{0,03}} = 100 \sqrt{32} = 566;$$

$$\text{изделия типа 3: } q_3^0 = \sqrt{\frac{2 \times 75 \times 60}{0,05}} = 100 \sqrt{18} = 424.$$

Теперь средний уровень запаса составит $\frac{1}{2} (409 + 566 + 424) \approx \approx 700$. Поскольку этот уровень слишком мал, нужно выбрать меньшее значение λ , которое выгоднее всего определить с помощью интерполяции. Предположим, что вычислен средний уровень запаса как функция от λ и построены графики, приведенные на рис. 7.5. Теперь нам известны две точки A и B , соответствующие значениям $\lambda = 0$ и $\lambda = 0,005$, и мы утверждаем, что неизвестную кривую между этими точками можно аппроксимировать прямолинейным отрезком. В таком случае точку P среднего уровня запаса, равного 750, можно найти из подобия треугольников AMP и BNP . Исходя из этого, имеем

$$\begin{aligned} \frac{MP}{AM} &= \frac{NP}{NB} \text{ или } MP = \left(\frac{MN - MP}{NB} \right); AM = \\ &= \left(\frac{0,005 - MP}{50} \right) 52 \text{ или } MP = \lambda \approx 0,0025. \end{aligned}$$

Далее можно использовать это значение λ для пересчета оптимальных размеров партий или выполнить интерполяцию по уже найденным размерам. Поскольку новое значение λ лежит где-то посередине



Р и с. 7.5. Интерполяция по λ .

между ранее найденными значениями, можно утверждать, что новые размеры партий будут приблизительно соответствовать средним значениям между прежними размерами. Таким образом,

$$q_1^0 = \frac{1}{2} (447 + 409) = 428,$$

$$q_2^0 = \frac{1}{2} (693 + 566) = 628,$$

$$q_3^0 = \frac{1}{2} (464 + 424) = 444.$$

Теперь средний уровень запаса равен 750 и, следовательно, задача решена.

Другая ситуация в задачах управления запасами различных видов продукции возникает тогда, когда изделия принадлежат к группам, для которых затраты на подготовку производства являются в какой-то мере общими для всех изделий, принадлежащих одной группе. Предположим, что в каждую группу входит n типов изделий. Если подготовлено производство по какой-либо группе изделий, то затраты, необходимые для того, чтобы приступить к выпуску изделия типа i , принадлежащего этой группе, обозначим через C_{3i} .

Однако если на предыдущем этапе производились изделия, не входящие в рассматриваемую группу, то затраты на выпуск первого изделия составят $C_3 + C_{3i}$. Рассмотрим, например, производственные издержки по прокатке металла. Для увеличения толщины листа достаточно изменить расстояние между валками прокатного стана, однако для изменения ширины листа необходимо установить другой комплект валков. В этом примере все листы одинаковой ширины образуют одну группу изделий.

Если спрос известен и его норма для продукции вида i равна r_i , если затраты на хранение составляют C_{in} и поставки производятся без запаздывания (мгновенное пополнение запаса), то условия ничем не отличаются от условий обычной задачи определения оптимального размера партии. Будем считать, что при производстве изделий какого-либо типа выпускаются изделия всех видов, входящих в рассматриваемую группу. (Читателю следует проанализировать это допущение и определить условия, при которых оно является оптимальным.)

Пусть t — интервал времени между двумя последовательными периодами подготовки производства. Из уравнения (7.116) имеем

$$K = \frac{1}{2} t \sum C_{ii} r_i + \frac{C_3 + \sum C_{3i}}{t}. \quad (7.36)$$

Очень просто показать, что оптимальное значение t определяется выражением

$$t^0 = \sqrt{\frac{2(C_3 + \sum C_{3i})}{\sum r_i C_{ii}}}, \quad (7.37)$$

а оптимальные размеры партии — уравнением

$$q_i^0 = r_i t^0. \quad (7.38)$$

Читателю рекомендуется рассмотреть случай производства нескольких групп изделий, когда имеется ограничение на общий уровень запаса.

Для решения общей задачи управления запасами при наличии нескольких групп изделий, когда изготовление некоторых видов изделий, принадлежащих данной группе, не обязательно следует после каждой подготовки производства этой группы, необходимо применять целочисленное программирование. Пусть t — интервал времени между двумя последовательными периодами подготовки производства для выпуска продукции различных групп, и пусть изделия типа i выпускаются после каждой j -й подготовки. Тогда средние затраты в единицу времени определяются выражением

$$K = \frac{C_3}{t} + \sum_i \frac{C_{3i}}{j_i t} + \frac{1}{2} \sum_i C_{ii} r_i j_i t. \quad (7.39)$$

Нужно выбрать набор $\{j_i\}$ и величину t таким образом, чтобы минимизировать K при условии, что $\{j_i\}$ — целые и по крайней мере одно значение $j_i = 1$. Если не учитывать эти ограничения и приравнять частные производные $\partial K/\partial t$ и $\partial K/\partial j_i$ нулю, то получим

$$t = \sqrt{\frac{2(C_3 + \sum C_{3i}/j_i)}{\sum r_i C_{1i}/i}} \quad (7.40)$$

и

$$j_i = \frac{1}{t} \sqrt{\frac{2C_{3i}}{r_i C_{1i}}} \quad (7.41)$$

Если подставить значения j_i в выражение для t , то получим $t = 0$, что соответствует максимальному значению K . Вместо этого предположим вначале, что $j_i = 1$ для всех i , и вычислим соответствующее $t = t_1$ (минимизирующее K при $j_i = 1$). Вычислим теперь величину

$$\frac{1}{t_1} \sqrt{\frac{2C_{3i}}{r_i C_{1i}}}$$

и найдем, что j_i , минимизирующее K , есть одно из целых, предшествующих этой величине или следующих за ней. Непосредственные вычисления ясно показывают, какое из этих целых нужно выбрать. Если какая-либо величина j_i принимает значение, отличное от единицы, то вычисления повторяются, пока не будет найден «согласованный набор» $\{j_i\}$ и t . Предположим, например, что $C_3 = 22$ и заданы следующие исходные данные:

i	1	2	3
r_i	1	20	25
C_{1i}	1	2	1
C_{3i}	10	6	7

Когда $j_1 = j_2 = j_3 = 1$, имеем $t_1 = \sqrt{90/66} = 1,17$. Из выражения для t_1 находим, что $j_1 = 4$, $j_2 = 1$, $j_3 = 1$. Подставляя эти значения в выражение для t , получаем $t = 1,09$ и снова имеем $j_1 = 4$, $j_2 = 1$, $j_3 = 1$. Отсюда приходим к выводу, что эти результаты являются оптимальными.

(После этого раздела следует выполнить упражнения 1—6.)

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Во многих случаях невозможно точно предсказать спрос с момента размещения заказа до момента пополнения запаса, т. е. в течение срока выполнения заказа. Кроме того, не всегда удастся начать выпуск продукции тогда, когда уровень запаса снижается до заданной величины, при достижении которой требуется новый заказ на пополнение запаса. Вследствие этого возникла идея созда-

ния буферных запасов. Предположим, что известен постоянный срок выполнения заказа L . В среднем в течение этого периода ожидается спрос на $L\bar{r}$ единиц продукции (где $\bar{r}$ — средняя норма спроса). Поэтому заказы размещаются по крайней мере не позднее момента, когда уровень запаса снижается до величины $L\bar{r}$. Однако при такой стратегии имеет место дефицит примерно в течение половины интервала времени, равного сроку выполнения заказа. Чтобы избежать этого, вводится буферный запас в объеме b единиц продукции и заказ на пополнение запасов направляется тогда, когда их уровень достигает величины $L\bar{r} + b = s$, где b выбирается так, чтобы вероятность исчерпания запасов была мала (скажем, порядка 0,05 или 0,01). Строго говоря, выбор величины b требует сравнения между собой относительных затрат на хранение и потерь из-за дефицита, а при более тщательном анализе выясняется, что оптимальные значения b и q нельзя определять независимо друг от друга.

Стратегии такого рода, при использовании которых уровень запасов непрерывно контролируют, а заказы на партии товара постоянного размера направляют тогда, когда запас этого товара достигает заранее заданного уровня, иногда называют «стратегиями двух складов». Предположим, что нужно заказывать партию размером q , когда запасы достигают уровня s . В этом случае простым методом управления запасами, который пригоден для запасов мелких изделий, является обеспечение двух складов, один из которых вмещает q изделий, а другой s . Как только склад q оказывается опустошенным, направляется заказ на пополнение запаса, и до момента поступления этого заказа используется запас s со склада s . При поступлении продукции заполняется сначала склад s , а затем остаток направляется на склад q . Таким образом, производится как бы автоматическое пополнение запаса и отпадает необходимость ведения сложной системы учета.

Следует отметить, что если известно лишь распределение вероятностей срока выполнения заказа, а норма спроса постоянна и задана, то эти условия с точки зрения получаемых результатов в значительной мере совпадают с ситуацией, когда спрос изменяется, а срок выполнения заказа является постоянным. В любом из этих случаев момент размещения заказа (точка заказа) выбирается так, чтобы вероятность дефицита в течение срока выполнения заказа была достаточно мала (допустим, была равна некоторой заданной величине α). Это означает, что в случае постоянного и известного срока выполнения заказа необходимо иметь прогноз распределения вероятностей спроса на этот период и исходить в расчетах из такой величины спроса, которая может быть превышена лишь в течение доли α от всего срока выполнения заказа. При известной норме спроса, например r , нужно направлять заказы на пополнение запаса только тогда, когда его уровень достигает величины s при условии, что вероятность превышения срока, имеющего величину s/r , равна α .

В некоторых случаях необходимо рассматривать совместное распределение нормы спроса и срока выполнения заказа.

Ясно, что чем более точно удастся прогнозировать спрос, тем меньший требуется объем буферного запаса. В связи с этим в последние годы уделяется большое внимание методам прогнозирования спроса на основании накопленных за предшествующее время данных. Интересующемуся этим вопросом читателю рекомендуем обратиться к работе Брауна [3].

Стратегии с периодическим контролем уровня запасов

При некоторых условиях возможность непрерывного контроля уровня запасов практически отсутствует, но такой контроль можно осуществлять через определенные интервалы времени. Если при выбранной стратегии управления запасами предусматривается выпуск некоторой партии продукции после каждого контроля, то необходимо решить:

1. С какой частотой нужно осуществлять контроль уровня запасов.
2. Какое количество продукции выпускать после каждого контроля.

Иногда стратегия лишь определяет, через какие фиксированные интервалы производится контроль уровня запасов, и тогда сначала приходится принимать решение, выпускать или не выпускать продукцию, прежде чем решать, в каком объеме ее производить (или закупать). Точные формулы, соответствующие этим условиям, довольно сложны, так как в них фигурируют интегралы, с которыми приходится оперировать при вычислении общих ожидаемых затрат. Общая идея решения задачи при этом состоит в отыскании такого выражения для затрат, которое соответствовало бы некоторому известному спросу. Обычно рассматривается два случая в зависимости от того, достаточен ли запас для удовлетворения спроса или нет. Поскольку спрос заранее не известен, а определены лишь вероятности различных значений спроса, то затраты усредняются по всем этим возможным значениям спроса. Это достигается путем умножения затрат на соответствующие вероятности и последующего суммирования или интегрирования полученных величин. В результате можно найти оптимальные значения управляемых переменных. Ряд примеров решения таких задач рассмотрен в [11], а исчерпывающее изложение методов их решения дано в [10].

Помимо математических трудностей, которые необходимо преодолеть для получения приемлемых выражений, для определения значений искомых величин в реальных задачах требуется выполнение значительного объема чисто вычислительных операций. Это объясняется тем, что для определения значений управляемых переменных обычно нужно вычислять интегралы, таблицы значений которых отсутствуют. Таким образом, если в задаче рассматривается

запас более двух типов продукции, то единственным практически возможным методом получения решения в числовом виде является использование ЭВМ. Встречается много случаев, когда затраты, обусловленные необходимостью таких вычислений, экономически не оправданы. Это объясняется тем, что иногда выгоды, получаемые за счет использования сложных формул, слишком малы по сравнению с удобством применения более простых приближенных формул. В других случаях в результате слишком больших ошибок в исходных данных по затратам или спросу применение сложных вычислительных алгоритмов не дает никакого ощутимого эффекта.

В связи с этим при решении реальных задач управления запасами при условии прогнозируемого спроса на срок выполнения заказа широко используется формула оптимального размера партии. В заключение этой главы рассматриваются некоторые практические примеры решения задач управления запасами.

ПРИМЕРЫ РЕАЛЬНЫХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

В условиях, когда уровень запаса каждого типа продукции можно регулировать независимо от всех остальных типов, методы, изложенные в предыдущих разделах, легко распространить на случаи, когда учитываются переменный срок выполнения заказа и потери от дефицита. Таким задачам посвящены многочисленные работы, обобщенные и проанализированные в [6, 8, 12]. Наш собственный опыт свидетельствует о том, что результаты, получаемые при использовании более сложных математических моделей, редко оправданы, если учесть дополнительные затраты времени и средства, связанные с применением таких моделей. Кроме того, в случаях, когда требуется регулировать запас большого числа изделий (например, на крупном розничном складе это число может достигать 50 тыс., причем запасы изделий различного типа взаимосвязаны), точные модели становятся слишком громоздкими даже для теоретического исследования.

Рассмотрим ситуацию, когда запас включает изделия трех типов, изготавливаемых из одного и того же сырья. Предположим, что стоимость заказа сырья (затраты на подготовку производства) равна 1000 долл., а затраты на хранение составляют 1 цент на изделие в сутки. Для получения сырья требуется 7 дней. Данные, относящиеся к готовой продукции, приведены в табл. 7.1. Заказы на поставку изделий, попавших в дефицит, выполняются после пополнения запаса. Потери от дефицита указаны в таблице. Дефицит сырья не наносит непосредственных убытков, однако из-за нехватки сырья могут возникнуть перебои в производстве, что в свою очередь может приводить к дефициту готовой продукции.

В табл. 7.1 прежде всего следует обратить внимание на продолжительность периода подготовки производства и на выпуск продук-

Таблица 7.1

ДАННЫЕ ПО ГОТОВЫМ ИЗДЕЛИЯМ

	Изделия		
	А	В	С
Средний суточный спрос, r	43	78	25
Среднеквадратическое отклонение, σ	20	14	5
Затраты на хранение в день, C_1	1	0,5	1,2
Потери от дефицита в день, C_2	20	10	30
Затраты на подготовку производства, C_3	800	1000	3000
Время на подготовку производства, дни	0,5	1,0	1,0
Суточный выпуск, k	192	385	90
Количество сырья на изделие	3	2	5

ции в единицу времени. Так, например, невозможно провести подготовку производства всех трех типов изделий в один день, так как этот процесс по изделию каждого вида занимает либо половину, либо полный рабочий день. Следует также отметить, что известны только математические ожидания и среднеквадратические отклонения от них, а не функции распределения. Однако если предположить, что эти функции независимы, то при любой достаточно симметричной форме функции распределения спроса можно в силу закона больших чисел утверждать, что закон распределения общего спроса на интервале в несколько дней (скажем, 10 и более) будет близок к нормальному.

Начнем решение задачи с вычисления среднего ожидаемого значения ежедневного спроса на сырье и среднеквадратического отклонения этой величины. Поскольку для изготовления одного изделия продукции каждого вида требуется 3, 2 и 5 единиц сырья соответственно, то общий ежедневный спрос на сырье в среднем составляет ¹⁾

$$3 \times 43 + 2 \times 78 + 5 \times 25 = 410,$$

а дисперсия этой величины равна

$$9 \times 20^2 + 4 \times 14^2 + 25 \times 5^2 = 5009.$$

Таким образом, значение среднеквадратического отклонения приближенно равно 71.

Далее с помощью уравнения (7.146) находим оптимальный размер партии заказываемого сырья

$$q^0 = \sqrt{\frac{2C_3 r}{C_1}} = \sqrt{\frac{2 \times 1000 \times 410}{0,01}} \approx 9000,$$

¹⁾ Вычисление этих величин производится на основании следующих положений. Если величина $Z = ax + by + cw$, то $\bar{z} = a\bar{x} + b\bar{y} + c\bar{w}$, и если, кроме того, x , y и w независимы, то $V(z) = a^2 V(x) + b^2 V(y) + c^2 V(w)$, где черточки обозначают средние, а символ V — дисперсию. Эти сведения можно получить из любого элементарного учебника по теории вероятностей или математической статистике.

которая обеспечивает запас на 22 дня. В реальных условиях, когда предприятие работает все семь дней недели, заказы на пополнение запаса, очевидно, будут размещаться через каждые три недели. Если же предприятие работает пять дней в неделю (данные табл. 7.1 относятся к рабочим дням), то заказы будут направляться с месячным интервалом. Продолжая рассмотрение этого примера, будем считать, что принята семидневная рабочая неделя.

Поскольку суммарный объем заказанного и имеющегося в наличии сырья должен обеспечивать удовлетворение спроса до момента поступления очередной партии сырья (причем этот момент отстоит от рассматриваемого момента на интервал времени между последовательными сроками размещения заказов плюс срок выполнения заказа, т. е. на $22 + 7 = 29$ дней), то потребуется объем сырья для удовлетворения 29-дневного спроса плюс некоторый объем буферного запаса, необходимого для компенсации колебаний спроса, обусловленных дисперсией. Предположим, что объем буферного запаса, равный величине утроенного среднеквадратического отклонения, является достаточным. Ежедневное среднеквадратическое отклонение равно 71. Поэтому на период в 29 дней требуется буферный запас объема $3 \times \sqrt{29} \times 71 = 1130$. Следовательно, для компенсации любых колебаний спроса в течение этого периода нужен запас сырья в количестве $1130 + (29 \times 410) = 13\,020$. В результате формулируется следующее правило на заказ сырья: «Через каждые 22 дня заказывать такое количество сырья, чтобы его наличный запас совместно с заказанной партией составлял 13 020».

Если, например, имеющийся запас равен 3000 изделиям, то в этом случае необходимо заказать партию размером $13\,020 - 3000 = 10\,020$.

Другая стратегия заключается в том, что заказывается партия оптимального размера (равного 9000) в любой момент времени, когда уровень наличного запаса в точности равен потребности в сырье на срок выполнения заказа (7 дней). Таким образом, заказы размещаются в моменты времени, когда уровень наличного запаса снижается до величины $7 \times 410 + 3 \sqrt{7} \times 71 = 3431$. При такой стратегии уровень запаса сырья будет несколько ниже, чем при первой, однако может наблюдаться повышение затрат, необходимых для осуществления «непрерывного» контроля уровня запаса, по сравнению с периодическим контролем уровня с интервалом в 22 дня.

Любая из рассмотренных стратегий тем не менее практически обеспечивает наличие сырья для удовлетворения любых потребностей.

Обратимся теперь к запасам готовой продукции, предполагая, что дефицит сырья отсутствует. В отношении управления этими запасами имеется возможность выбора приемлемой стратегии из довольно большого набора.

Стратегия «двух складов», или стратегия S—s

При выборе стратегии этого класса необходимо заказать партию размером S за вычетом имеющегося запаса продукции в любой момент времени, когда уровень этого запаса становится меньше уровня s . Трудность реализации таких стратегий заключается в определении величины s , поскольку эта величина должна быть примерно достаточной для удовлетворения спроса до того момента, когда начнется пополнение запаса. При этом срок выполнения заказа зависит от того, какая продукция выпускалась до начала производства по рассматриваемому заказу. Так, если предприятие, о котором идет речь в примере, не занято выполнением каких-либо заказов, то поставки изделий A начнутся по истечении половины рабочего дня с момента поступления соответствующего заказа и будут изготавливаться в количестве 192 изделий в день, пока не будет выполнен заказ на всю партию. Однако если нужно начать поставку изделий B и C , то их производство может быть начато лишь через несколько дней после получения заказа. Отсюда следует, что либо нужно ежедневно изменять пороговый уровень s в зависимости от загрузки предприятия, либо этот уровень должен быть достаточным для удовлетворения потребностей в том случае, когда в первую очередь требуется выполнить заказы по этим двум типам изделий. Первую стратегию очень трудно реализовать на практике, а при второй может возникать чрезмерно большой запас.

Периодические независимые заказы на каждый тип продукции

Используя формулу оптимального размера партии, можно определять интервалы между моментами размещения заказов для изделий каждого типа по отдельности. Чтобы получить при этом реализуемый календарный план производства, необходимо скорректировать найденные значения этих интервалов таким образом, чтобы они были кратны величине наименьшего интервала. Такая стратегия может быть эффективной в случае широкой номенклатуры выпускаемой продукции, что позволяет сглаживать загрузку производства в течение последовательных интервалов времени, однако при наличии всего трех типов изделий она становится нереализуемой. В самом деле, можно показать, что оптимальные значения искомых интервалов для изделий A , B и C составляют примерно 7, 5 и 15 дней соответственно. Округляя найденные значения, можно было бы принять календарный план производства, предусматривающий ежедневный выпуск изделий A и B и выпуск изделий C с двухнедельным интервалом. При этом продолжительность производственных циклов, включая подготовку производства, составит

$$\text{по изделиям } A: 0,5 + \frac{7 \times 43}{192} = 2,0 \text{ дня;}$$

$$\text{по изделиям } B: 1,0 + \frac{7 \times 78}{385} = 2,5 \text{ дня;}$$

$$\text{по изделиям } C: 1,0 + \frac{14 \times 25}{90} = 4,9 \text{ дня.}$$

В течение первой недели, когда выпускаются лишь изделия *A* и *B*, производственных мощностей достаточно для обеспечения требуемого объема выпуска, однако на протяжении второй недели при производстве всех трех видов изделий объем работы будет составлять $2,0 + 2,5 + 4,9 = 9,4$ дня, так что часть намеченного плана выпуска, очевидно, перейдет на следующую неделю. При этом общая производственная мощность является достаточной, так как на две недели (14 дней) заданный объем работы равен $(2,0 + 2,5) + 9,4 = 13,9$ дня. Однако расчет требуемого объема буферного запаса при таких условиях очень сложен, а практическая реализация принятого календарного плана также сопряжена с существенными трудностями.

В связи с этими затруднениями, обусловленными неравномерностью загрузки производства, возникает идея использования для всех видов продукции одного и того же интервала между производственными циклами ¹⁾.

Общий интервал между заказами для изделий всех типов

При выводе выражения для оптимального общего интервала между заказами приняты следующие обозначения (см. рис. 7.2):

C_{1i} — затраты на хранение одного изделия типа *i* в день;

C_{2i} — потери от дефицита на одно изделие типа *i* в день;

C_{3i} — затраты на подготовку производства изделий типа *i*;

k_i — выпуск продукции в день;

r_i — норма спроса;

t_{1i} — производственная часть цикла при положительном запасе;

t_{2i} — непроизводственная часть цикла при положительном запасе;

t_{3i} — непроизводственная часть цикла при отрицательном запасе (т. е. при наличии дефицита);

t_{4i} — производственная часть цикла при наличии дефицита;

¹⁾ Пожалуй, для рассматриваемого примера такая стратегия оптимальна. В задачах с большим числом видов выпускаемых изделий выравнивание загрузки производства упрощается. Однако это не означает, что выбор фиксированных интервалов для изделий всех типов всегда является оптимальной стратегией.

$t = t_{1i} + t_{2i} + t_{3i} + t_{4i}$ — общая продолжительность цикла;
 K — общие затраты в единицу времени.

При выводе искомого выражения проводятся рассуждения, аналогичные рассуждениям в случае вывода уравнения (7.11). Затраты K_i по каждому виду изделий эквивалентны K в (7.11), а общие затраты составляют просто сумму величин K_i . Таким образом, имеем

$$K_i = \frac{\frac{1}{2} k_i r_i (C_{1i} t_{2i}^2 + C_{2i} t_{3i}^2) + C_{3i} (k_i - r_i)}{k_i (t_{2i} + t_{3i})}. \quad (7.42)$$

Общие затраты на цикл R равны

$$K = \sum K_i. \quad (7.43)$$

Теперь нужно минимизировать K по t_{1i} , t_{2i} при условии, что общая продолжительность цикла равна t , т. е.

$$t_{1i} + t_{2i} + t_{3i} + t_{4i} = t. \quad (7.44)$$

Используя результаты, аналогичные (7.5) и (7.8), получаем следующее выражение K только через t_{2i} и t_{3i} :

$$t = \frac{(t_{2i} + t_{3i}) k_i}{r_i (k_i - r_i)}, \quad (7.45)$$

и, таким образом, задача сводится к минимизации K при условии (7.45). Эта задача решается в два этапа с помощью множителя Лагранжа. Сначала предполагаем, что величина t известна, и находим t_{2i} , t_{3i} , выражая их через t . Затем получаем зависимость K от одной переменной t и находим решение, определяя оптимальное значение t . Окончательные результаты решения задачи имеют следующий вид:

$$t^0 = \left[2 \sum C_{3i} / \sum \frac{r_i C_{1i} C_{2i} (1 - r_i / p_i)}{(C_{1i} + C_{2i})} \right]^{1/2}, \quad (7.46)$$

$$q_i^0 = t^0 r_i. \quad (7.47)$$

Подставляя данные табл. 7.1 в уравнение (7.46), получаем

$$(t^0)^2 = \frac{2(800 + 1000 + 3000)}{1 \times 20 \times 43(1 - 43/192) + \frac{0,5 \times 10 \times 78(1 - 78/385)}{10 + 0,5}} + \frac{1,2 \times 30 \times 25(1 - 25/90)}{30 + 1,2} \approx 116.$$

Таким образом, значение t^0 приближенно равно 10.

Если изделия всех трех типов выпускаются в течение десятидневного цикла, то имеется возможность принимать решения о размере партий в начале изготовления каждой партии. В этом случае наличный запас и заказанная партия должны быть достаточны для удовлетворения десятидневного спроса. Однако гораздо более целесообразно составлять производственный календарный план на весь

цикл в начале каждого десятидневного цикла. Если изделия нужно выпускать в порядке A, B, C , то срок выполнения заказа по изделиям A практически равен нулю, а их запас (включая размер выпускаемой партии) должен покрывать десятидневную потребность. Что касается изделий B , то для них срок выполнения заказа равен продолжительности производства плюс сумма сроков подготовки производства изделия A и самого изделия B . Для изделий C величина срока выполнения заказа вычисляется аналогично, т. е. она равна суммарной продолжительности производства этих изделий и сроков подготовки производства по всем трем видам изделий A, B и C . Продолжительность производства несколько изменяется в зависимости от спроса в течение предшествующего цикла, однако, не допуская заметной ошибки, можно принять, что эти величины примерно равны времени, необходимому для выпуска изделий в объеме, удовлетворяющем средний спрос в пределах десятидневного интервала. Практически необходимый уровень запаса можно грубо приближенно рассчитать, приняв его равным среднему спросу плюс объем, составляющий, допустим, два среднеквадратических отклонения.

Читателю рекомендуется вычислить уровни запасов по каждому виду изделий.

Эта задача была промоделирована на ЭВМ, и интересно отметить, что при общей продолжительности цикла, полученной в результате приближенных вычислений на последнем этапе решения задачи, затраты будут составлять примерно половину от затрат, требуемых при использовании независимых стратегий «двух складов» по каждому типу изделий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эта глава имеет довольно большой объем, ибо задачи управления запасами куда более разнообразны, чем представляется при поверхностном ознакомлении, а в решении задач этого класса операционисты добились многих практических результатов. Однако операционист-практик должен иметь четкое представление о неудачах, к которым приводит механическое применение изящных математических моделей, столь часто встречающихся в литературе по управлению запасами. В решении реальных задач обычно нужно использовать удачную приближенную модель, обладающую таким существенным достоинством, как простота вычислений и реализации, а также доступную для понимания тех, кто будет ею пользоваться в производственных условиях. Следует иметь в виду, что неявно выраженное допущение о постоянстве значений параметров часто довольно далеко от истины, а предположение о том, что известно распределение спроса (не говоря уже о его детерминированности), вообще редко оправданно. Таким образом, внедряемая система управления запасами обычно должна основываться на некотором ком-

промиссе, учитывающем затраты на сбор данных и практически достижимую степень управляемости. Разумеется, что чем более точен прогноз спроса, тем большей степени управляемости можно добиться. Поэтому во многих случаях важнейшей задачей оказывается прогнозирование спроса на срок выполнения заказа.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Цена продукции составляет 235 долл. за тонну. Месячный спрос на эту продукцию равен 5 t , а при каждом пополнении запаса затраты на подготовку ее производства составляют 1000 долл. Годовые затраты на хранение запаса составляют 10% его стоимости. Каков оптимальный размер партии?

Если при оценке затрат на хранение запаса не учитывается норма процента, составляющая 6% годовых, то какова стоимость этой ошибки (т. е. разность между затратами при осуществлении истинно оптимальной стратегии и фактическими затратами при стратегии, учитывающей только затраты на хранение в размере 10% номинальной стоимости запаса)?

2. Выведите выражения для оптимального размера партии при следующих условиях:

- а) заказы на пополнение запаса можно направлять только в первый день календарного месяца;
- б) при поступлении заказа поставка осуществляется мгновенно;
- в) норма спроса равна r единиц в месяц и возрастает только 15 числа каждого месяца;
- г) затраты на хранение составляют C_1 на единицу продукции в месяц;
- д) дефицит не допускается;
- е) затраты на подготовку производства составляют C_3 .

3. Предприятие выпускает n различных видов изделий. Для изделий $i = 1, 2, \dots, n$ задано:

C_{1i} — затраты на хранение на единицу в месяц;

C_{3i} — затраты на подготовку производства;

r_i — месячная норма спроса;

k_i — месячный объем выпуска.

Дефицит не допускается, и предполагается, что производственная мощность предприятия достаточна для удовлетворения всего спроса, т. е.

$$\frac{r_i}{k_i} \leq 1.$$

Вследствие недостатка квалифицированной рабочей силы среднее число подготовок производства в месяц по всем типам изделий не должно превышать заданной величины m .

а) Пусть q_i — размер партии изделий i . Выведите выражение для среднего числа подготовок производства в месяц.

б) Найдите оптимальное число подготовок, не учитывая ограничения m .

в) Полагая, что m меньше числа, найденного в пункте б), покажите, как определить оптимальную стратегию.

4. Предприятие снабжает два склада. Затраты предприятия на хранение составляют C_1 , а затраты на подготовку производства C_3 . Спрос удовлетворяется только со складов, составляя r_1 и r_2 в месяц. На каждом складе при отгрузке партии продукции учитываются транспортные расходы C_{31} и C_{32} , эквивалентные затратам на подготовку производства; складские затраты на хранение равны C_{11} и C_{12} . Месячный выпуск продукции равен k , дефицит не допускается. Найдите оптимальную стратегию управления запасами. (У к а з а н и е: Пусть q — размер партии выпускаемой продукции, а q_1 и q_2 — размеры партий, направляемых на склады при каждой поставке. Определите средний уровень запаса, считая, что спрос на предприятии равен сумме r_1 и r_2 за вычетом среднего уровня запасов на складах. Покажите, что дефицита не будет при условии, когда можно найти такие целые числа n_1 и n_2 , что

$$\frac{q}{r_1 + r_2} = \frac{n_1 q_1}{r_1} = \frac{n_2 q_2}{r_2}.$$

Таким образом, покажите, как определить величины q , q_1 и q_2 .)

5. Изготовление некоторого изделия представляет собой двух-этапный процесс. Затраты на подготовку первого этапа равны C_{31} . На втором этапе можно использовать несколько станков, причем затраты на наладку каждого станка равны C_{32} . Производственная мощность на первом этапе не ограничена, а на втором этапе каждый станок после наладки может выпустить любое число изделий, не превышающее Q . Таким образом, если партия, выпускаемая на первом этапе, равна $q \leq Q$, то на втором этапе требуется всего один станок; если $Q < q \leq 2Q$, то нужны два станка, и т. д. Затраты на хранение готовой продукции составляют C_1 на изделие в единицу времени, норма спроса равна r . Покажите, как найти оптимальную стратегию, считая, что продолжительность производства пренебрежимо мал. Вычислите эту стратегию при следующих значениях параметров: $r = 100$, $C_1 = 1$, $C_{31} = 500$, $C_{32} = 200$, $Q = 120$.

Таблица 7.2

Изделие i	1	2	3
Ежедневный спрос r_i	100	200	150
Ежедневный выпуск k_i	500	800	300
Ежедневные затраты на хранение C_{1i}	0,01	0,016	0,012
Затраты на подготовку производства C_3	360	480	45
Продолжительность подготовки производства, дни	0,25	0,25	0,5

6. Фирма выпускает изделия трех типов, которые характеризуются данными, приведенными в табл. 7.2. Установлено, что вследствие затрат времени на подготовку производства производственные мощности недостаточны для выпуска каждого изделия в объеме, равном оптимальному размеру партии, который определяется выражением $q = [2C_3 r / C_1 (1 - r/k)]^{1/2}$. Каковы должны быть размеры партий? Учтите, что подготовку производства какого-либо изделия нельзя начинать, пока не закончен предыдущий производственный цикл.

ЛИТЕРАТУРА

Работы, посвященные управлению запасами, можно разделить на две основные категории: теоретические и практические. Работы, относящиеся к первой категории, можно в свою очередь подразделить по уровню математической подготовки, необходимой для их понимания. Обширная библиография работ по управлению запасами имеется в статье [7], где дается также обзор общего состояния исследований в этой области.

Очень подробная библиография по управлению запасами имеется также в книге [15], а также в дополнительном списке литературы, составленном переводчиком к русскому переводу книги [4]. Книги [2, 3, 9], требующие лишь самых элементарных математических познаний, предназначены для производственников. В монографии Брауна [3] дано изложение проблем прогнозирования под углом зрения управления запасами, которые также освещены в работах [4, 6, 9, 12, 15]. В монографии [8] наиболее подробно изложены иерархические задачи о запасах нескольких видов продукции. Строгая математическая трактовка теории управления запасами, требующая повышенного уровня подготовки, приводится в работах [1, 14].

1. Arrow K. J., Karlin S., Scarf H., *Studies in the Mathematical Theory of Inventory and Production*, Stanford University Press, Stanford, Calif., 1958.
2. Bowman E. H., Fetter R. B., *Analysis for Production Management*, Richard Irwin, Homewood, Ill., 1961.
3. Brown R., *Statistical Forecasting for Inventory Control*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1959.
4. Buchan J., Koenigsberg E., *Scientific Inventory Management*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1963; имеется русский перевод: Букан Дж., Кенигсберг Э., *Научное управление запасами*, перевод с англ. под ред. Б. В. Гнеденко, изд-во «Наука», 1967.
5. Fetter R. B., Dalleck W. C., *Decision Models for Inventory Management*, Richard Irwin, Homewood, Ill., 1961.
6. Hadley G., Whitin T. M., *Analysis for Inventory Systems*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1961; имеется русский перевод: Хедли Дж., Уайтин Т., *Анализ систем управления запасами*, перевод с англ. под ред. А. Л. Райкина, изд-во «Наука», 1969.
7. Hanssman F., «A Survey of Inventory Theory from the Operations Research Viewpoint», in: «Progress in Operations Research», Vol. I, R. L. Ackoff (Ed.), Wiley, New York, 1961, pp. 65—104.
8. Hanssman F., *Operations Research in Production and Inventory Control*, Wiley, New York, 1962; имеется русский перевод: Ханссмен Ф., *Применение математических методов в управлении производством и запасами*, перевод с англ., изд-во «Прогресс», 1966.
9. Magee J. F., *Production Planning and Inventory Control*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1958.
10. Naddor E., *Inventory Systems*, Wiley, New York, 1965.

11. S a s i e n i M. W., Y a s p a n A., F r i e d m a n L., Operations Research: Methods and Problems, Wiley, New York, 1959.
12. W a g n e r H., Statistical Management of Inventory Systems, Wiley, New York, 1962.
13. W h i t i n T. M., Theory of Inventory Management, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1953.
- 14*. П р а б х у Н., Методы теории массового обслуживания и управления запасами, перевод с англ. под ред. И. Н. Коваленко, изд-во «Машиностроение», 1969.
- 15*. Р ы ж и к о в Ю. И., Управление запасами, изд-во «Наука», 1969.

ЗАДАЧИ ЗАМЕНЫ, РЕМОНТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Технические характеристики любого промышленного и военного оборудования со временем или в результате эксплуатации ухудшаются, если не принимать необходимых мер по его ремонту и обслуживанию. В ряде случаев выгоднее не выполнять ремонт, а просто полностью заменить изношенное оборудование. Часто оборудование или отдельные узлы заменяются не из-за отклонений их технических характеристик от заданных, а вследствие того, что появляется более современное оборудование, имеющее улучшенные параметры. В данной главе рассматриваются вопросы принятия решений о замене, ремонте и обслуживании оборудования. В реальных условиях эти две задачи перекрываются. Так, например, установка нового генератора на автомашине представляет собой замену этого узла, но если рассматривать машину в целом, то эту операцию естественно отнести к разряду ремонтных. В сущности большинство работ по ремонту и обслуживанию сводится к замене некоторых узлов, деталей или элементов. Заменяемые узлы могут выбрасываться или направляться в специальные ремонтные мастерские. С точки зрения проводимого в дальнейшем анализа различают три типа задач:

1. Задачи, связанные с работой оборудования длительного пользования, которое часто можно эксплуатировать в течение неопределенно долгого времени, но за счет неуклонно возрастающих с увеличением срока использования затрат.

2. Задачи по замене оборудования с целью предупреждения его полного выхода из строя (отказа), когда вероятность отказа возрастает с увеличением срока службы (возраста).

3. Задачи выбора некоторого плана предупредительного ремонта и профилактического обслуживания с целью уменьшения вероятности отказа.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Предположим, что рассматривается находящаяся в эксплуатации грузовая автомашина. Цена новой машины составляет 3000 долл. Нужно определить, как часто выгодно заменять машину, если известны оценки, приведенные в табл. 8.1. Остаточная стоимость представляет собой цену, по которой можно продать машину в конце

Таблица 8.1

Год	1	2	3	4	5	6	7
Остаточная стоимость	2000	1333	1000	750	500	300	300
Эксплуатационные затраты	600	700	800	900	1000	1200	1500

рассматриваемого года, а эксплуатационные затраты включают расходы на бензин, выплату налогов и страховых взносов, а также расходы на ремонт и обслуживание в течение года. Теперь можно составить табл. 8.2, из которой ясно, что минимум средних годовых

Таблица 8.2

Возраст при замене, годы	1	2	3	4	5	6	7
Общие эксплуатационные затраты	600	1300	2100	3000	4000	5200	6700
Амортизационные расходы ¹⁾	1000	1667	2000	2250	2500	2700	2700
Общие затраты	1600	2967	4100	5250	6500	7900	9400
Годовые затраты	1600	1483	1367	1312	1300	1317	1343

1) Разность между покупной ценой и остаточной стоимостью.

затрат достигается при замене машины в конце пятого года эксплуатации. В сущности различия годовых затрат при замене машины, имеющей возраст от 3 до 7 лет, настолько малы, что с практической точки зрения можно выбирать любой срок замены в этом интервале. Интерпретируя результаты этих расчетов, необходимо учитывать, что речь идет только об оценках затрат и что окончательное решение может в значительной мере зависеть от продажной цены новой автомашины.

Аналогичными рассуждениями нередко пользуются, принимая решения относительно закупки некоторого вида оборудования при условии предложения нескольких его модификаций или моделей. Рассчитываются средние годовые затраты по каждой модели, исходя из оптимального срока замены (который не обязательно совпадает для всех рассматриваемых вариантов), и затем выбирается модель, которой соответствуют минимальные средние затраты.

В этих рассуждениях в неявном виде предполагается, что потребность в рассматриваемом оборудовании будет иметь место в течение неопределенно долгого периода времени. Однако на самом деле это допущение далеко не всегда справедливо. Предположим, что при данных табл. 8.2 автомашина нужна лишь на следующие 7 лет.

Возникает вопрос, какова должна быть оптимальная стратегия замены, если в настоящее время в эксплуатации находится машина, уже прослужившая один год. Для ответа на этот вопрос составляется табл. 8.3, в которой все виды затрат рассчитаны относительно авто-

Таблица 8.3

Возраст при замене, годы	2	3	4	5	6	7
Общие эксплуатационные затраты	700	1500	2400	3400	4600	6100
Амортизационные расходы	667	1000	1250	1500	1700	1700
Общие затраты	1367	2500	3650	4900	6300	7800

машины, уже прослужившей один год. Амортизационные расходы (отчисления) подсчитываются как разность между остаточной стоимостью машины, прослужившей год (2000 долл.), и остаточной стоимостью машины, прослужившей данное число лет.

Помимо затрат, относящихся к оставшемуся сроку службы эксплуатируемой машины, при расчете показателей для следующих 7 лет необходимо учитывать цену новой машины. Так, например, если заменить эксплуатируемую машину, имеющую возраст 5 лет, то на оставшиеся три года придется приобретать новую машину, затраты по которой составят 4100 долл. (см. табл. 8.2). Таким образом, в течение семилетнего периода общие затраты будут равны $4100 + 4900 = 9000$. Если рассмотреть другие возможные сроки замены эксплуатируемой машины, то получим табл. 8.4. В резуль-

Таблица 8.4

Возраст эксплуатируемой машины к моменту замены, годы	2	3	4	5	6	7
Стоимость эксплуатируемой машины	1367	2500	3650	4900	6300	7800
Стоимость новой машины	7900	6500	5250	4100	2967	1600
Общие затраты	9276	9000	8900	9000	9267	9400

тате приходим к выводу, что замену этой машины выгодно произвести после того, как она прослужит 4 года, т. е. приобрести новую на оставшиеся четыре года.

ПРИВЕДЕНИЕ (ДИСКОНТИРОВАНИЕ) ЗАТРАТ

Выше предполагалось, хотя об этом и не говорилось в явном виде, что безразлично, в какой момент произведена трата денег. Однако в случае, когда приходится прибегать к займам или имеются

возможности вложения денег в другие объекты, выбор момента платежа далеко не безразличен. Предположим, что годовая норма процента равна i . Вложенный в данный момент доллар через год будет иметь стоимость $(1 + i)$, через два года — $(1 + i)^2$ и через n лет $(1 + i)^n$. Отсюда следует, что если через n лет нужно выплатить один доллар, то это эквивалентно выплате $(1 + i)^{-n}$ долларов в текущий момент. Говорят, что *приведенная к настоящему моменту стоимость* одного доллара, выплачиваемого через n лет, равна $(1 + i)^{-n}$. Если принять $v = (1 + i)^{-1}$, то эта приведенная величина равна v^n .

Предположим теперь, что цена новой автомашины равна C , а ее остаточная стоимость в конце года n равна S_n . Примем, что эксплуатационные затраты в n -м году составляют R_n и что эта сумма выплачивается в начале n -го года¹⁾.

Если заменить машину в конце года k , то приведенные к настоящему моменту общие затраты составят

$$C - v^k S_k + \sum_{n=0}^{k-1} v^n R_n. \quad (8.1)$$

Приведенная величина затрат P эквивалентна выплате сумм x в начале каждого года на протяжении k лет, где

$$P = x + vx^2 + \dots + vx^{k-1} = \frac{x(1-v^k)}{1-v}.$$

Следовательно,

$$x = \frac{P(1-v)}{(1-v^k)}, \quad (8.2)$$

так что приведенная стоимость всех выплат, производимых в течение срока службы автомашины, эквивалентна постоянным ежегодным выплатам в размере

$$X = \frac{[C - v^k S_k + \sum_{n=0}^{k-1} v^n R_n](1-v)}{1-v^k}. \quad (8.3)$$

Необходимо выбрать k так, чтобы минимизировать эквивалентные постоянные затраты, что равносильно минимизации величины

¹⁾ Если затраты производятся в течение всего года, то их можно привести к началу года. Можно считать, что затраты производятся непрерывно, и в этом случае для приведения нужно отыскивать значение интеграла. Однако для большинства рассматриваемых здесь задач достаточная точность обеспечивается, если считать, что выплата денег производится один раз в полугодие. Пусть j — полугодовая норма процента, а i — годовая. Тогда один доллар, вложенный в начале года, через полугодие будет иметь стоимость $(1 + j)$, а если эту сумму вложить на оставшееся полугодие, то общая стоимость к концу года составит $(1 + j)^2$. Таким образом, $1 + i = (1 + j)^2$ или $1 + j = \sqrt{1 + i}$. Отсюда следует, что приведенная к текущему моменту стоимость одного доллара, выплачиваемого через полгода, равна $1/\sqrt{1 + i} = \sqrt{v}$.

$X/(1 - v)$, обозначенной $f(k)$:

$$f(k) = \frac{C - v^k S_k + \sum_{n=0}^{k-1} v^n R_n}{1 - v^k}. \quad (8.4)$$

Наиболее эффективным способом вычисления оптимального значения k является табулирование функции $f(k)$.

Необходимо вновь подчеркнуть, что все эти рассуждения нужны в уточнении и изменении, если машина требуется на ограниченный срок.

В качестве числового примера рассмотрим ту же задачу о замене автомашины, используя данные табл. 8.1 и приняв годовую норму процента равной 10. Будем считать, что эксплуатационные затраты выражаются суммой, выплачиваемой в середине года, и будем приводить их к началу года. С этой целью указанная сумма умножается на величину $(1 + i)^{-1/2} = v^{1/2}$. При годовой норме процента, равной 10, $v^{1/2} = 1/\sqrt{1,1} = 0,95346$. Результаты остальных расчетов приведены в табл. 8.5.

Таблица 8.5

1	Год, n	1	2	3	4	5	6
2	Эксплуатационные затраты (на середину года) R'_n	600	700	800	900	1000	1200
3	Эксплуатационные затраты (на начало года) $R_n = v^{1/2} R'_n$	572,1	667,4	762,8	858,1	953,5	1144,2
4	v^n	0,9091	0,8264	0,7513	0,6830	0,6209	0,5736
5	Остаточная стоимость (на конец года) S_n	2000	1333	1000	750	500	300
6	Приведенные эксплуатационные затраты $v^{n+1} R'_n$	572,1	606,7	630,4	644,6	651,2	710,4
7	Суммарные приведенные эксплуатационные затраты $\sum v^{n-1} R_n$	572,1	1177,9	1808,3	2453,3	3104,2	3814,6
8	Приведенная остаточная стоимость $v^n S_n$	1818,2	1101,6	751,3	512,3	310,4	169,1
9	Общие приведенные затраты (включая первоначальную стоимость)	1753,9	3076,3	4057,0	4940,7	5793,8	6645,5
10	$f(n)$	19294	17721	16313	15586	15283	15585

Табл. 8.5, за исключением строк 9 и 10, не нуждается в пояснениях. В строке 9 приведены величины, представляющие собой сумму продажной цены (3000 долл.) и приведенных эксплуатационных затрат (строка 7) за вычетом приведенной остаточной стоимости (строка 8). В строке 10 проставлены результаты деления величин строки 9 на $1 - v^n$.

Легко видеть, что приведение затрат не повлияло на значение оптимального срока замены, так и оставшегося равным пяти годам. Довольно часто приведение затрат не оказывает заметного влияния на оптимальный срок замены, особенно когда рассматриваемое оборудование имеет общий срок службы не более нескольких лет. Однако учет нормы процента может влиять на показатели прибыльности. В рассматриваемом примере при годовой норме процента 10 эквивалентные постоянные годовые затраты (при условии 5-летнего срока службы) равны

$$(1 - v) f(k) = 0,0909 \times 15283 = 1389,4$$

[см. уравнения (8.3) и (8.4)].

Эту величину можно сравнить со средними годовыми затратами, равными 1300 долл. (табл. 8.2) при условии, когда норма процента не учитывается. Иными словами, чтобы окупить машину без учета приведения, она должна приносить годовой доход в 1300 долл, а в случае, когда средства, использованные на покупку и эксплуатацию можно вложить в какое-то иное дело из расчета 10% годовых, она должна давать годовой доход в размере 1389,4 долл.

(После этого раздела рекомендуется выполнить упражнения 1—3.)

ЗАМЕНА С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТКАЗА

В предыдущем разделе было рассмотрено оборудование, изнашивающееся при эксплуатации или ухудшающее свои характеристики, вследствие чего эксплуатационные затраты с течением времени возрастают. В этом случае для выбора оптимального срока службы производится сравнение возрастающих эксплуатационных затрат с уменьшающимися амортизационными отчислениями. В данном разделе рассмотрим оборудование, выходящее из строя мгновенно, что влечет за собой потери от отказа. Эти потери могут быть весьма велики в сравнении со стоимостью самого отказавшего изделия, узла или элемента. Так, например, стоимость электронной лампы или конденсатора в комплекте навигационной аппаратуры самолета весьма мала, однако отказ такого элемента может вызвать погрешности в работе системы, приводящие к гибели самолета. Отказы промышленно-технологического оборудования часто вызывают приостановку производства или приводят к браку готовой продукции. Иногда в результате отказа ставится под угрозу безопасность людей.

Чтобы избежать потерь, обусловленных внезапными отказами, предпринимают попытки прогнозирования возможных сроков их наступления и стараются произвести замену узла или элемента до того, как он действительно выйдет из строя. Иногда технический контроль позволяет обнаружить незначительные дефекты, при наличии которых элемент еще работает, но такие, которые указывают на

возможность скорого отказа. При этом возникает вопрос о выборе частоты контроля. Даже тогда, когда контроль не позволяет получить полезной информации, часто можно предсказать, в какой момент произойдет отказ, зная распределение вероятностей отказов по возрастам оборудования, выходящего из строя.

Рассмотрим теперь, как можно использовать знания о вероятности отказа для определения стратегии замены. Возьмем для примера угольную шахту со столбовой системой разработки, в которой выемка угля производится с погрузкой на ленточный конвейер длиной до 100 ярдов, установленный непосредственно в забое. В случае разрыва ленты погрузка, очевидно, прекращается и в результате производительность забоя в среднем уменьшается на одну восьмую объема сменной добычи вследствие затрат времени на починку ленты. Производительность такого забоя может достигать 500 тонн в смену, а продажная цена угля равна 12 долл. за тонну. Таким образом, в стоимостном выражении потери на один разрыв ленты в среднем составляют 750 долл. Кроме того, затраты на замену при учете остаточной стоимости конвейера в среднем достигают 500 долл. Вероятности разрыва ленты приведены в табл. 8.6. Возникает вопрос,

Таблица 8.6

ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРЫВА ЛЕНТЫ

Число смен с момента замены	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Вероятность разрыва при отсутствии предыдущих разрывов, %	0	4	9	14	19	26	33	40	47	54	61	68	76	84	92	100

когда рационально заменять ленту. (Замену можно производить в ночную ремонтную смену, когда уголь не добывается.) Определим теперь оптимальный интервал между последовательными заменами конвейерных лент (в расчете на число смен), при котором минимизируются средние потери за смену. Пусть t — возраст ленты при замене, а θ_t — среднее число смен на ленту. Обозначим через p_x вероятность того, что разрыв ленты происходит в возрасте x . Рассмотрим N (большое число) новых лент. Поскольку доля p_x будет служить в течение периода x ($x < t$), а доля $p_t + p_{t+1} + p_{t+2} + \dots$ будет заменена к моменту t , получаем, что общее число «лентосмен» равно

$$Np_1 + 2Np_2 + 3Np_3 + \dots + (t-1)Np_{t-1} + tN(p_t + p_{t+1} + \dots).$$

Разделив эту величину на число лент N , находим средний срок службы ленты θ_t . Группируя члены в выражении для θ_t , приводим

его к более компактному виду:

$$\begin{aligned}
 \theta_t &= (p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_t + p_{t+1} + \dots) \\
 &+ (p_2 + p_3 + \dots + p_t + p_{t+1} + \dots) \\
 &+ (p_3 + \dots + p_t + p_{t+1} + \dots) \\
 &+ \vdots \\
 &+ (p_{t-1} + p_t + p_{t+1} + \dots) \\
 &+ (p_t + p_{t+1} + \dots)
 \end{aligned}$$

Если обозначить через P_x вероятность разрыва ленты в возрасте, превышающем x , то выражения, заключенные в скобки, будут соответственно равны $P_0, P_1, \dots, P_{t-1}$ и

$$\theta_t = P_0 + P_1 + \dots + P_{t-1}. \quad (8.5)$$

Следующий шаг заключается в определении затрат за большое число смен T . За время T используется T/θ_t лент, из которых p_x выходит из строя в возрасте x . Общая доля выходящих из строя лент составляет $p_0 + p_1 + p_2 + \dots + p_{t-1}$, а остальные заменяются в возрасте t до выхода из строя. Таким образом, $T(p_0 + p_1 + \dots + p_{t-1})/\theta_t = T(1 - P_{t-1})/\theta_t$ лент выйдет из строя за T смен, а TP_{t-1}/θ_t лент будут заменены в возрасте t , находясь еще в исправном состоянии. Затраты в течение периода T равны $[1250T(1 - P_{t-1}) + 500TP_{t-1}]/\theta_t$. Разделив это выражение на T , получаем средние затраты на смену

$$K_t = \frac{1250(1 - P_{t-1}) + 500P_{t-1}}{\theta_t} = \frac{1250 - 750P_{t-1}}{\theta_t}. \quad (8.6)$$

Для определения оптимального значения t протабулируем значения K_t , вычислив предварительно величины P_{t-1} . Вероятности выхода из строя ленты в возрасте x при условии, когда ранее лента не выходила из строя, приведены в табл. 8.6. Если обозначить эту вероятность через q_x , то

$$q_x = \frac{p_x}{P_{x-1}}$$

или

$$p_x = P_{x-1}q_x. \quad (8.7)$$

Из табл. 8.6 видно, что ни одна лента не выходит из строя до возраста 11. Следовательно,

$$P_{10} = \text{Вероятность разрыва ленты после 10-летнего возраста} = 1. \quad (8.8)$$

Используя вновь табл. 8.6, получаем $q_{11} = 0,044$, а с учетом (8.7) и (8.8) имеем

$$p_{11} = 0,04.$$

Но $P_{11} = 1 - (p_0 + p_1 + \dots + p_{11}) = 1 - 0,04 = 0,96$. Таким образом, из (8.7) и табл. 8.6 имеем

$$p_{12} = 0,96 \times 0,09 = 0,0864.$$

Следовательно, $P_{12} = 1 - (0,04 + 0,0864) = 0,8736$ и $p_{13} = 0,8736 \times 0,14 = 0,1223$. Продолжая эти вычисления, получаем табл. 8.7.

Таблица 8.7

x	10	11	12	13	14	15
p_x	0	0,04	0,0864	0,1223	0,1429	0,1583
P_x	1,0	0,96	0,8736	0,7519	0,6090	0,4507
$\theta_x = \sum_{i=0}^{x-1} P_i$	10	11	11,96	12,83	13,59	14,19
1250—750 P_{x-1}	500	500	530	592,8	686,1	793,3
$K_x =$	50	45,6	44,3	46,2	50,5	56,2

В первых четырех строках табл. 8.7 приведены значения величин x , p_x , P_x и θ_x . В следующей строке — значения величины 1250—750 P_{x-1} , представляющей собой средние затраты на ленту, а в последней строке — средние затраты на смену K_x . Теперь ясно, что ленту нужно заменять через 12 смен, если только она не вышла из строя раньше.

Следует отметить, что предупредительная замена оправдана вовсе не во всех случаях. В частности, если условная вероятность отказа не зависит от возраста, то шансы отказа нового оборудования (узла, элемента) точно такие же, как и старого, вследствие чего предупредительная замена не имеет смысла. Эти условия характерны для случая, когда основной причиной отказа является авария. Очевидно также, что если дополнительные потери, вызываемые отказом, очень малы, то принимать предупредительные меры также не рационально.

Теперь читателю предлагается самостоятельно показать, что если C_F — потери от отказа (включая затраты на замену), а C_R — затраты на одну замену, то выражение для K_t имеет следующий общий вид:

$$K_t = \frac{C_F - (C_F - C_R) P_{t-1}}{\theta_t}. \quad (8.9)$$

(После этого раздела следует выполнить упражнение 5.)

ГРУППОВАЯ ЗАМЕНА

Часто встречаются системы, содержащие большое число идентичных дешевых элементов, вероятность отказа которых возрастает с увеличением их возраста. Затраты на замену таких элементов также

часто не зависят от числа заменяемых элементов. При этих условиях может оказаться выгодным заменять все идентичные элементы через некоторые фиксированные интервалы времени. Такая стратегия называется *групповой заменой*. Она особенно эффективна тогда, когда стоимость отдельного элемента настолько мала, что затраты на ведение учета возраста каждого элемента нельзя считать оправданными. Практическим примером такой стратегии является замена ламп уличного освещения.

Основной статьей затрат при замене ламп являются затраты на вызов бригады электромонтеров со специальной ремонтной автомашиной. Если оплачен вызов бригады на ту или иную улицу для замены перегоревшей лампы, то дополнительные расходы на труд по замене остальных ламп на этой улице весьма малы.

Простейшая модель групповой замены основана на предположении, что элементы, отказывающие в интервале времени от kt до $(k+1)t$, заменяются индивидуально в момент $(k+1)t$, а все элементы системы регулярно заменяются через промежутки времени nt . Так, например, вышедшие из строя элементы заменяются в конце недели, в которой произошел отказ, а все элементы заменяются через каждые 26 недель. Заметим, что при групповой замене производится смена *всех* элементов, включая практически новые, установленные незадолго до срока групповой замены.

Обозначим через p_k вероятность того, что новый элемент откажет в интервале от kt до $(k+1)t$, а через C_I — затраты на индивидуальную замену одного отказавшего элемента. Пусть C_G — затраты на замену одного элемента при групповой замене. Прежде всего предположим, что в нулевой момент времени все элементы системы являются новыми и что их имеется большое число, равное N . Вычислим, какое число элементов заменяется в моменты $t, 2t, 3t, \dots, (n-1)t$. В момент nt заменяются все элементы. Пусть f_k — число элементов, заменяемых в момент kt . Из общего числа элементов, заменяемых в момент $(k-1)t$, некоторая часть p_0 к моменту kt выйдет из строя. Из числа элементов, замененных в момент $(k-2)t$, в интервале от $(k-1)t$ до kt выйдет из строя часть p_1 , из числа элементов, замененных в момент $(k-3)t$, в этом интервале откажет часть p_2 и т. д. Таким образом, получаем следующие уравнения:

$$\begin{aligned} f_0 &= N, \\ f_1 &= f_0 p_0, \\ f_2 &= f_0 p_1 + f_1 p_0, \\ f_3 &= f_0 p_2 + f_1 p_1 + f_2 p_0, \\ &\vdots \\ f_k &= f_0 p_{k-1} + f_1 p_{k-2} + \dots + f_{k-1} p_0. \end{aligned} \quad (8.10)$$

Уравнения (8.10) представляют собой набор простых соотношений, позволяющих последовательно вычислять значения $f_1, f_2, \dots$.

Определив значения этих величин, можно найти общее число индивидуально замененных элементов путем простого сложения, т. е. вычислить значение суммы

$$\sum_{k=1}^{n-1} f_i.$$

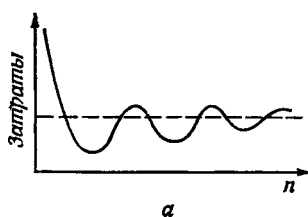
Общие затраты на замену за n интервалов составляют

$$C_I \sum_{k=1}^{n-1} f_i + f_0 C_G.$$

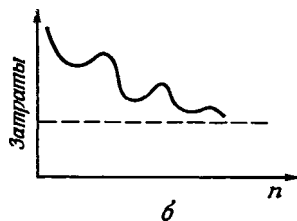
Затраты на один интервал t равны

$$K = \frac{1}{n} \left(C_I \sum_{k=1}^{n-1} f_i + f_0 C_G \right). \quad (8.11)$$

Требуется выбрать значение n , минимизирующее K . Как показано на рис. 8.1, возможны два случая. На обоих графиках этого рисунка пунктирная линия соответствует отнесенным к одному



Р и с. 8.1а. Групповая замена оправдана.



Р и с. 8.1б. Групповая замена нерациональна.

интервалу времени затратам на индивидуальную замену элементов, производимую непосредственно после отказа. На рис. 8.1, а первый локальный минимум меньше этих затрат. В таком случае первый локальный минимум является глобальным (т. е. он меньше любого другого минимума). На рис. 8.1, б значение первого минимума превышает затраты индивидуальной замены. Все локальные минимумы образуют убывающую последовательность, но ни один из них не лежит ниже затрат при индивидуальной замене.

Таким образом, чтобы выяснить, оправдана ли групповая замена, значение первого минимума сравнивается с затратами при индивидуальной замене и стратегия групповой замены принимается только тогда, когда это значение меньше указанных затрат.

Для определения затрат индивидуальной замены нужно вычислить предел величины f_n при значении n , стремящемся к бесконечности. Предположим, что такой предел существует и равен f . Производя в каждый фиксированный интервал замену по f элементов в течение длительного времени, будем считать, что имеем f исправных элемен-

тов из числа только что замененных, $(1 - p_0) f$ — из числа замененных в предшествующий момент t , $(1 - p_0 - p_1) f$ — из числа замененных в еще более ранний момент $2t$, $(1 - p_0 - p_1 - p_2) f$ — из числа замененных в момент $3t$ и т. д. Поскольку общее число исправных элементов должно быть равно общему числу N всех элементов системы, приходим к выводу, что

$$\begin{aligned} N &= f[1 + (1 - p_0) + (1 - p_0 - p_1) + (1 - p_0 - p_1 - p_2) + \dots] = \\ &= f[p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + \dots \\ &\quad p_1 + p_2 + p_3 + \dots \\ &\quad + p_2 + p_3 + \dots \\ &\quad + p_3 + \dots \\ &\quad \vdots \\ &\quad \cdot] = \\ &= f[p_0 + 2p_1 + 3p_2 + 4p_3 + \dots]. \end{aligned}$$

Выражение в скобках представляет собой средний срок службы элемента в предположении, что отказы в интервале от kt до $(k + 1)t$ происходят в момент $(k + 1)t$. Это в сущности эквивалентно предположению, что замены производятся в конце того интервала, в котором имел место отказ.

Следовательно, средние затраты на период при индивидуальной замене равны

$$\frac{NC_I}{\text{Средний срок службы}}.$$

Эти затраты необходимо сравнить с минимальным значением K , которое можно вычислить, табулируя значения K при $n = 1, 2, 3 \dots$, пока не находится первый минимум.

Поскольку все учитываемые статьи затрат пропорциональны N , значение N при этих сравнениях не играет никакой роли, а следовательно, можно производить вычисления, приняв $N = 1$.

(После этого раздела следует выполнить упражнение 4.)

ЗАДАЧА КОНТРОЛЯ ИСПРАВНОСТИ

Многие задачи профилактического обслуживания аналогичны по своей структуре задачам замены, производимой с целью предупреждения отказа, однако существует один специфический класс подобных задач, имеющих иную структуру. Эти задачи можно назвать задачами *профилактического контроля*. Предположим, что имеется оборудование, используемое только в аварийных ситуациях. Примерами такого рода является самое различное оборудование, начиная от пожарных плангов до управляемых ракетных комплексов. Если параметры этого оборудования ухудшаются с течением времени, то оно может оказаться непригодным в момент возникновения

потребности в нем. Единственным способом проверки исправности подобного оборудования, очевидно, является контроль. Однако если в течение периода контроля исправности оборудования возникает необходимость в его эксплуатации, то это, разумеется, сделать нельзя, так как оборудование находится в неработоспособном состоянии. Задача сводится к определению такой частоты контроля, при которой максимизируется доля времени, приходящаяся на работоспособное состояние оборудования. Примем следующие допущения:

1. Вероятность исправности элемента (единицы оборудования), имеющего возраст x и хранящегося от возраста 0 до x без контроля или ремонта, равна $F(x)$.

2. Каждый контроль осуществляется в течение интервала t_1 , и все имеющиеся неисправности обязательно обнаруживаются. Если неисправности не обнаружены, то это означает, что они отсутствуют.

3. При обнаружении неисправностей элемент ремонтируется, на что уходит время t_2 . Отремонтированные элементы считаются «не хуже новых».

4. Очередной контроль исправности производится спустя время t после предшествующего контроля или окончания ремонта.

5. В момент окончания контроля или ремонта элемент функционирует так же, как новый.

Нужно выбрать значение t , максимизирующее ту долю рассматриваемого отрезка времени, в течение которой элемент (узел или целый комплект оборудования) находится в пригодном для нормальной эксплуатации состоянии.

Предположим, что в нулевой момент времени имеется какой-либо новый элемент (либо элемент, прошедший контроль или ремонт) и рассматривается интервал времени, о котором известно, что по его окончании этот элемент будет находиться в исправном состоянии. Очевидно, что это состояние должно обязательно иметь место по окончании следующего контроля или ремонта.

Вероятность того, что элемент нормально функционирует в момент t , равна $F(t)$, и в этом случае он будет «не хуже нового» в момент $t + t_1$. Если элемент не работает в момент t , то он будет «не хуже нового» в момент $t + t_1 + t_2$. Таким образом, среднее значение интервала времени, спустя который известно, что элемент находится в исправном состоянии, равно

$$(t + t_1) F(t) + (t + t_1 + t_2) [1 - F(t)] = \\ = t + t_1 + t_2 [1 - F(t)].$$

Математическое ожидание времени, в течение которого элемент нормально функционирует, равно θ_t . Таким образом, по аналогии с уравнением (8.5) имеем

$$\theta_t = \sum_{x=0}^{t-1} F(x).$$

Следовательно, «полезная» доля всего рассматриваемого отрезка времени равна $P(t)$, где

$$P(t) = \frac{\sum_0^{t-1} F(x)}{t + t_1 + t_2 [1 - F(t)]}. \quad (8.12)$$

Для отыскания максимума этой величины необходимо вычислить таблицу значений $P(t)$.

Полезно сравнить выводы, вытекающие из уравнений (8.9) и (8.12). Первое уравнение относится к непрерывно работающему элементу и определяет средние затраты, а второе относится к элементу, который хранится в нерабочем состоянии до тех пор, пока в нем не возникнет потребность, и определяет долю времени, когда элемент находится в исправном состоянии, по отношению ко всему рассматриваемому интервалу. Уже отмечалось, что в первом случае профилактическая замена неоправдана, если основной причиной отказа является авария. Покажем теперь, что во втором случае рационально принять схему профилактического контроля, ибо она позволяет обнаруживать неисправности заблаговременно, а при отсутствии такого контроля выявление неисправностей может происходить слишком поздно.

Пусть a есть вероятность того, что элемент, работающий в момент x , все еще нормально функционирует в момент $x + 1$ при условии, что отказы происходят по аварийным причинам. Тогда вероятность того, что работающий в нулевой момент времени элемент будет продолжать работать в момент t , равна a^t . Следовательно, в уравнении (8.11) величина $F(x)$ равна a^x , и из этого уравнения получаем

$$P(t) = \frac{1 + a + a^2 + \dots + a^{t-1}}{t + t_1 + t_2 (1 - a^t)} = \frac{1 - a^t}{(1 - a) [t + t_1 + t_2 (1 - a^t)]}$$

и

$$\frac{1}{P(t)} = (1 - a) \left(t_2 + \frac{t + t_1}{1 - a^t} \right). \quad (8.13)$$

Но максимизация $P(t)$ эквивалентна минимизации $1/P(t)$. Из (8.13) очевидно, что

$$P(0) = \infty \quad \text{и} \quad P(\infty) = \infty.$$

Поскольку при ненулевом конечном значении t функция $P(t)$ также имеет конечное значение, она должна иметь минимум, а следовательно, профилактический контроль экономически оправдан. Рассмотрим, с другой стороны, уравнение (8.9) в задаче замены

$$K_t = \frac{C_F - (C_F - C_R) P_{t-1}}{\theta_t}. \quad (8.9)$$

Если отказы вызваны авариями, то $P(t) = a^t$, и из (8.5) имеем

$$\theta_t = 1 + a + a^2 + \dots + a^{t-1} = \frac{1 - a^t}{1 - a} \quad (8.14)$$

Таким образом, получаем

$$K_t = \frac{[C_F - (C_F - C_R) a^t] (1 - a)}{1 - a^t}. \quad (8.15)$$

Единственный член в этом выражении, содержащий t , есть $C_R a^t / (1 - a^t)$, что эквивалентно

$$C_R \left(\frac{1}{1 - a^t} - 1 \right).$$

Поскольку a представляет собой вероятность и, следовательно, значение этой величины меньше единицы, очевидно, что значение этого выражения всегда уменьшается с увеличением t . Отсюда следует, что оптимальное значение t равно бесконечности. Иначе говоря, профилактическая замена в подобных ситуациях ни при каких условиях не выгодна.

ОБЩИЙ ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Многие задачи замены, ремонта и обслуживания имеют общую структуру, которую можно описать следующим образом.

В нулевой момент в систему вводится новый элемент, и вероятность того, что в момент t в системе появится не более одного другого нового элемента, выражается некоторой функцией $f(t)$. В момент t в системе может быть установлен действительно новый элемент или же в результате контроля или профилактики один из эксплуатировавшихся элементов может считаться «не хуже нового». На интервале от 0 до t могут производиться определенные затраты, вероятности которых известны. Интервал от 0 до t называется циклом.

Покажем теперь, что в случае достаточно длительного интервала средние затраты, отнесенные к единице времени, равны отношению

$$\frac{\text{Ожидаемые затраты на цикл}}{\text{Ожидаемая продолжительность цикла}}.$$

Пусть C — ожидаемые затраты на цикл, т. е. за интервал времени с момента установки нового элемента в системе до момента его первой замены или обновления. Если g — средние затраты в единицу времени, то общие затраты в течение достаточно большого интервала от 0 до T составят gT . Предположим теперь, что с вероятностью $f(u)$ замена первого элемента в системе производится в момент u . Затраты, начиная с этого момента до T , будут равны $g(T - u)$. Отсюда следует, что

$$gT = \sum_{u=0}^T (T - u) g f(u) + C. \quad (8.16)$$

Но если T достаточно велико и замена должна быть произведена до момента T , то

$$\sum_0^T f(u) = 1.$$

Следовательно,

$$\sum_0^T Tgf(u) = Tg$$

и

$$\sum_0^T uf(u) du = \bar{u} = \text{Средняя продолжительность цикла.}$$

Таким образом, из (8.16) имеем

$$gT = gT - g\bar{u} + C$$

или

$$g = \frac{C}{u}. \quad (8.17)$$

Рассмотренные выше стратегии контроля и профилактической замены являются примерами использования этой формулы. В первом случае величина C определяет часть цикла, в течение которой элемент или оборудование находятся в исправном состоянии, во втором — затраты в денежном выражении. Рассмотрим теперь другой пример.

Новая автомобильная покрышка стоит 25 долл., а покрышка с восстановленным протектором — 15 долл. Покрышку надо заменять или восстанавливать после износа («облысения») протектора, но восстановление протектора возможно только при условии удовлетворительного состояния стенок покрышки. Используя данные, приведенные в табл. 8.8, нужно найти средние затраты на 1000 миль

Таблица 8.8

Возраст, тыс. миль	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Вероятность износа протектора							0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
Вероятность возможности восстановления изношенного протектора							0,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Вероятность отказа покрышки с восстановленным протектором	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1						

пробега при следующих условиях: а) при замене всегда ставится совершенно новая покрышка; б) восстановление протектора старых

покрышек производится всегда, когда это допускает состояние покрышек (предполагается, что восстанавливать покрышку можно только один раз).

Средний возраст износа протектора новой покрышки определяется путем суммирования произведений каждого возраста на вероятность износа в этом возрасте. Будем предполагать, что износ наступает в середине всех рассматриваемых интервалов пробега. Тогда средний возраст износа протектора, выраженный в тысячах миль, будет равен

$$16,5 \times 0,1 + 17,5 \times 0,1 + 18,5 \times 0,1 + 19,5 \times 0,2 + 20,5 \times 0,2 + 21,5 \times 0,2 + 22,5 \times 0,1 = 19,8.$$

Длина цикла равна 20,8, а затраты на цикл составляют 25 долл. По уравнению (8.17) средние затраты на тысячу миль равны $25/19,8 = 1,263$.

Аналогично средний возраст замены покрышки с восстановленным протектором равен

$$10,5 \times 0,1 + 11,5 \times 0,1 + 12,5 \times 0,1 + 13,5 \times 0,2 + 14,5 \times 0,2 + 15,5 \times 0,2 + 16,5 \times 0,1 = 13,8.$$

Затраты на тысячу миль пробега составляют $15/13,8 = 1,087$. Для определения затрат на тысячу миль при эксплуатации новой покрышки и покрышки с восстановленным протектором необходимо найти их общий средний срок службы. Этот общий срок складывается из среднего срока службы новой покрышки и произведения среднего срока службы восстановленного протектора на вероятность того, что такое восстановление окажется возможным. В свою очередь эта вероятность определяется путем суммирования произведений вероятности износа протектора в каждом возрасте на вероятность того, что протектор можно восстановить. Таким образом, имеем

$$0,1 \times 0,8 + 0,1 \times 0,8 + 0,1 \times 0,7 + 0,2 \times 0,7 + 0,2 \times 0,5 + 0,2 \times 0,5 + 0,1 \times 0,3 = 0,6.$$

Общий средний срок службы (или длина цикла, окончание которого определяется моментом установки новой покрышки) равен $19,8 + 0,6 \times 13,8 = 28,08$. Ожидаемые затраты на цикл равны сумме стоимости новой покрышки и стоимости восстановления протектора, умноженной на «вероятность восстановления», т. е.

$$25 + 0,6 \times 15 = 34.$$

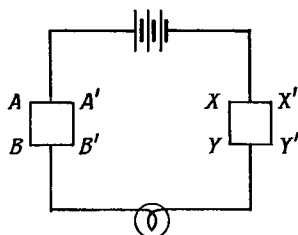
Таким образом, средние затраты на тысячу миль при условии использования покрышек с восстановленным протектором составляют

$$\frac{34}{28,08} = 1,210.$$

(После этого раздела следует выполнить упражнения 6 и 7.)

НАДЕЖНОСТЬ

Замена и контроль исправности рассматривались до сих пор как методы обеспечения нормального функционирования системы во времени. Существуют и некоторые другие возможности решения этой проблемы, которые используются на стадии *проектирования*. Можно выполнить систему из элементов более высокого качества, т. е. имеющих большой срок службы, или продублировать важнейшие



Р и с. 8.2. Схема с избыточностью.

элементы системы так, чтобы она продолжала нормально работать даже в случае выхода из строя некоторых элементов. Хорошо известно, что многомоторный самолет может продолжать полет после выхода из строя одного двигателя, хотя при этом и ухудшаются его технические характеристики.

Простейшим примером системы, гарантирующей заданные технические условия эксплуатации даже при отказе одного из элементов, является электрическая схема, изображенная на рис. 8. 2.

Лампочка будет гореть, пока выполняются следующие условия ¹⁾:

- а) одна из линий AB или $A'B'$ исправна и
- б) одна из линий XY или $X'Y'$ исправна.

Ясно, что если имеется абсолютная гарантия, что ни одна из линий не будет повреждена, то можно сэкономить стоимость включения в схему линий $A'B'$ и $X'Y'$.

Говорят, что элементы $A'B'$ и $X'Y'$ избыточны по отношению к элементам AB и XY соответственно.

Чтобы иметь возможность сравнения различных вариантов предлагаемых конструктивных решений системы, как правило, нужно задать нижний предел среднего времени безотказной работы. Если отказы элементов возможны в любом их возрасте, то вероятность того, что система будет нормально работать, достигнув возраста T , должна быть убывающей функцией T . Обычно требуемое значение среднего времени безотказной работы системы определяется либо на основе учета затрат на контроль исправности или ремонт, либо исходя из назначения системы. Так, например, можно сравнивать авиационные двигатели по такому показателю, как вероятность проработать без капитального ремонта тысячу летных часов, поскольку более частые ремонты приводят к чрезмерным эксплуатационным затратам. Однако для ракетной системы наведения можно

¹⁾ Здесь предполагается, что исключена возможность повреждения соединительных проводов. На практике такое предположение далеко не всегда оправданно.

довольствоваться безотказной работой в течение всего 30 мин, так как продолжительность полета никогда не превышает этой величины.

Предположим, что определено время T — заданное время работы системы, и будем поначалу считать, что в ней содержится всего один критический элемент. Это означает, что остальные элементы в течение этого интервала времени настолько надежны, что интенсивность их отказов можно не учитывать. Можно также предположить, по крайней мере теоретически, что вероятность безотказной работы критического элемента в течение интервала времени t зависит от того, какие средства истрачены на его изготовление. Обозначим эту функцию через $p(c)$, где c — затраты на изготовление рассматриваемого элемента. Естественно, что существует некоторый верхний предел функции $p(c)$, не зависящий от значения c . Таким образом, будем полагать, что самая дешевая модификация рассматриваемого элемента имеет стоимость c_m и что $p(c)$ есть возрастающая функция c , пока значение c не достигнет c_m .

В простейшем случае надежность системы можно повышать, используя n параллельных функционально идентичных элементов (например, таких, как элементы AB и $A'B'$ на рис. 8.2), так что система нормально работает, если исправен хотя бы один из этих элементов, причем любой. Тогда при условии *независимости* отказов вероятность того, что хотя бы один из параллельных элементов находится в исправном состоянии, определяется выражением

$$f(n) = 1 - [1 - p(c_1)][1 - p(c_2)] \dots [1 - p(c_n)], \quad (8.18)$$

где c_i — стоимость i -го элемента.

Обычно на общий объем возможных затрат наложено некоторое ограничение. Поэтому нужно максимизировать $f(n)$ по $c_1, c_2, \dots$ и n при ограничениях

$$c_m \leq c_i \leq c_M, \quad i = 1, 2, \dots, \quad (8.19)$$

$$c_1 + c_2 + \dots + c_n \leq C. \quad (8.20)$$

Интуитивно ясно, что всегда тратится сумма, в точности равная C , и что затраты распределяются поровну между всеми элементами. Таким образом, значение n выбирается так, чтобы выполнялись неравенства

$$c_m \leq \frac{C}{n} \leq c_M \quad \text{или} \quad \frac{C}{c_M} \leq n \leq \frac{C}{c_m}$$

и чтобы

$$f(n) = 1 - \left[1 - p\left(\frac{C}{n}\right) \right]^n. \quad (8.21)$$

Теперь можно достаточно просто найти оптимальное значение n , пользуясь численными методами¹⁾).

Разумеется, задачи выбора конструкции далеко не всегда столь просты. Выше предполагалось, что рассматривается некоторый набор элементов, выполняющих одну и ту же функцию, и что при отказе любого элемента из набора остальные автоматически заменяют его. Здесь, однако, необходимо учесть возможность двух осложняющих дело обстоятельств:

1. Обнаружение отказа производится не всегда автоматически, так что для решения этой задачи может потребоваться применение контрольного устройства.

2. В случае когда контрольное устройство выявляет наличие отказа какого-либо элемента, нужно предусмотреть переключатель, подключающий к системе другой рабочий элемент вместо отказавшего и отключающий неисправный.

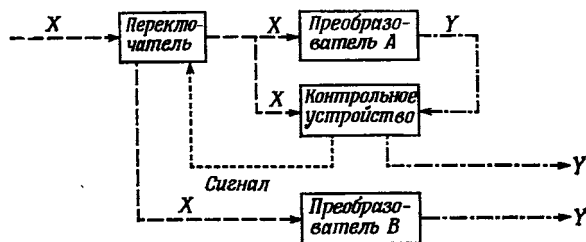
Хорошим примером, иллюстрирующим случай 1, является сигнальная лампа в кабине самолета, загорающаяся, если убранное шасси заперто. Когда лампа не загорается, возможны две причины такого отказа: либо шасси не убрано до конца и не заперто, либо отказало само контрольное устройство (например, перегорела лампа). В обоих случаях бортмеханик самолета выполняет функции переключателя. Он подключает ручной носос привода шасси, стараясь перевести шасси в положение, в котором происходит его запирание.

Поскольку возможен отказ как контрольного устройства, так и переключателя, то введение избыточных элементов в сущности может привести к понижению надежности системы. Рассмотрим систему, изображенную на рис. 8.3. В этой системе блок A предназначен для преобразования входа X в выход Y . Пусть вероятности нормальной работы преобразователя A равна p . Для обеспечения надежности системы в ней предусмотрено контрольное устройство, сравнивающее вход и выход преобразователя A и решающее, правильно ли выполнено преобразование. В случае обнаружения ошибки блок контроля подает выходной сигнал блока A и подает сигнал на переключатель, переключающий входной сигнал с блока

¹⁾ Гораздо более общей и в то же время более близкой к практике является, конечно, задача о выборе оптимального количества резервных элементов, когда имеется несколько резервируемых участков, каждый из которых отличается и по показателям надежности, и по стоимостным характеристикам. (Кстати, в данном примере как раз и имеется два таких участка AB и XY , включенных последовательно в общей цепи тока.)

В общем виде задача оптимального резервирования может быть сформулирована следующим образом: обеспечить требуемое значение показателя надежности при минимальных затратах или в двойственной форме добиться максимального значения показателя надежности при заданных допустимых затратах. В такой формулировке задача оптимального резервирования изучается в книгах [23; 7, 16 (см. литературу в гл. 9)].— *Прим. ред.*

A на второй преобразователь B , имеющий такую же вероятность p нормальной работы. Предположим, что вероятность нормальной работы самого блока контроля равна p_M , т. е. p_M — вероятность



Р и с. 8.3.

того, что при отказе блока A выходной сигнал этого блока подавляется и подается сигнал на переключатель, и того, что при нормальной работе преобразователя выходной сигнал с блока A проходит на выход системы, а сигнал на переключатель не поступает¹⁾.

Предполагается также, что если сигнал на переключатель не подается, то последний всегда находится в положении, при котором вход X поступает на блок A , а при подаче сигнала на переключатель он с вероятностью p_S переключается в положение, при котором вход X поступает на блок B .

Таблица 8.9

УСЛОВИЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ, ПРИВЕДЕННОЙ НА РИС. 8.3

Преобразователь A	Контрольное устройство	Переключатель	Преобразователь B	Вероятность
W	W	—	—	$p p_M$
F	W	W	W	$(1-p) p_M p_S p$
W	F	W	W	$p (1-p_M) p_S p$
W	F	F	—	$p (1-p_M) (1-p_S)$

Вероятность того, что вся рассматриваемая система будет выдавать заданный выходной сигнал Y при входе X , можно найти путем анализа всех возможных способов получения выхода Y . Эти способы приведены в табл. 8.9, где символ W означает *нормальную работу*, F — *отказ* и прочерк — любое из этих состояний.

Общая вероятность безотказной работы всей системы определяется как сумма вероятностей, приведенных в табл. 8.9. Обозначим

¹⁾ Эти вероятности не обязательно совпадают, но здесь они принимаются равными с целью упрощения последующих рассуждений и выкладок.

эту вероятность символом R_{AB} :

$$R_{AB} = pp_M + (1-p)p_M p_S p + p(1-p_M)p_S p + p(1-p_M)(1-p_S) = \\ = p[1 - p_S(1-p)(2p_M - 1)]. \quad (8.22)$$

В случае когда система содержит лишь один преобразователь A , вероятность безотказной работы R_A равна

$$R_A = p. \quad (8.23)$$

Сравнивая выражения (8.22) и (8.23), находим, что при $p_M < 0,5$ имеет место $R_{AB} < R_A$. Маловероятно, что значение $p_M < 0,5$, однако этот пример убедительно показывает, что для повышения надежности недостаточно простого дублирования элементов. Даже в случае, когда $R_{AB} > R_A$, затраты на повышение надежности могут оказаться неоправданными. Иногда под затратами здесь понимаются денежные расходы, но часто действительными ограничениями оказываются объем и вес, так что речь может идти о затратах, выраженных в различных единицах этих величин.

При наличии достаточного количества ресурсов (денег, объема, веса и т. д.) и при условии, когда $p_M > 0,5$, может оказаться, что, хотя $R_{AB} > R_A$, надежность системы все-таки слишком мала. Очевидный способ повышения надежности — включить в систему дополнительное контрольное устройство, проверяющее выходной сигнал блока B , — еще один переключатель и преобразователь. В случае необходимости можно включить в систему несколько таких комплектов. Однако, к сожалению, независимо от числа входящих в систему параллельных элементов (блоков, узлов, подсистем и т. п.), невозможно обеспечить ее 100%-ную надежность.

Пусть

P — вероятность получения правильного выходного сигнала системы с первого преобразователя;

Q — вероятность переключения входного сигнала со входа заданного преобразователя на следующий.

В упражнении 8, приведенном в конце этой главы, показано, что при увеличении числа преобразователей вероятность безотказной работы системы не может превышать величины ¹⁾

$$L = \frac{P}{1-Q}. \quad (8.24)$$

В упражнении 8 показано также, что

$$P = p(1 - p_S + p_S p_M). \quad (8.25)$$

$$Q = pp_S - 2pp_S + p_M p_S. \quad (8.26)$$

¹⁾ Не рассматривается маловероятный в реальных условиях случай, когда $p_M < 0,5$. Если $p_M < 0,5$, то при увеличении n надежность системы понижается до предела L .

Рассмотрим числовой пример, приняв $p = p_M = p_S = 0,9$. При этих условиях $P = 0,819$ и $Q = 0,162$, так что из (8.24) получаем, что вероятность безотказной работы системы не может превышать величины $0,819/0,838 = 0,977$. Если $p = p_M = p_S = 0,99$, то $P = 0,980199$ и $Q = 0,019602$. Следовательно, $L = 0,980199/0,980398 = 0,99980$.

Поскольку L является верхним пределом вероятности безотказной работы системы, достигнуть его на практике не удастся. Однако эта величина является важным критерием оценки надежности, ибо, зная ее значение, можно определить, удовлетворяет ли рассматриваемый вариант системы требованиям по надежности. В случае когда надежность оказывается неудовлетворительной, ее можно повысить за счет повышения надежности элементов (скажем, используя материалы лучшего качества, более чистые сплавы и т. п.) или за счет дублирования элементов. Так, например, предположим, что переключатель срабатывает в результате действия на него сигнала с контрольного устройства, причем после переключения следующий сигнал с контрольного устройства на него уже не влияет. Если заменить каждое контрольное устройство в системе k контрольными устройствами, причем $k > 1$, то при отказе преобразователя сигнал будет поступать на переключатель при безотказной работе хотя бы одного контрольного устройства. Вероятность этого события (т. е. безотказной работы одного блока), равная $p_M(k)$, определяется по формуле

$$p_M(k) = 1 - (1 - p_M)^k. \quad (8.27)$$

Таким образом, ясно, что при $k > 1$ выполняется неравенство $p_M(k) > p_M$. С другой стороны, при безотказной работе преобразователя сигнал будет подан на переключатель в случае отказа любого контрольного устройства, что означает отказ всей контрольной подсистемы. Вероятность безотказной работы этой подсистемы при условии исправности преобразователя, равная $p'_M(k)$, определяется выражением $p'_M(k) = p$. В таком варианте системы надежность подсистемы контроля зависит от исправности преобразователя. В случае когда преобразователь исправен, вероятность безотказной работы системы больше величины p_M , а в случае его отказа — меньше. Все эти вопросы подробно рассмотрены в упражнении 9.

Следует четко представлять, что в принципе можно вычислить вероятность безотказной работы любого заданного варианта системы при условии, когда известны характеристики надежности отдельных ее элементов ¹⁾. Таким образом, необходимо лишь опреде-

¹⁾ На практике незначительные изменения надежности элементов могут приводить к значительным отклонениям от наблюдавшихся ранее интенсивностей отказов. Так, дополнительное подсоединение к электрическому проводнику может изменить его надежность.

лить, при каких комбинациях работоспособности элементов возможна нормальная работа системы. Однако довольно часто число этих комбинаций столь велико, что для их выявления приходится прибегать к какому-либо методу моделирования. Если применить метод статистических испытаний, то обычно довольно просто определить, будет ли функционировать система, установив, какие элементы исправно работают в данной реализации.

Достигнуты значительные успехи в исследовании и повышении надежности электронных систем, особенно систем управления самолетами и ракетами. Созданы элементы таких систем, обладающие весьма высокой надежностью, по крайней мере в течение расчетного периода времени. Далеко не просто определить, например, надежность транзистора, если есть основание считать, что за 1000 час отказывает менее одного элемента из 10 тысяч. Для определения надежности в таком случае нужно испытать тысячи идентичных транзисторов, проводя наблюдения в течение нескольких месяцев. К моменту окончания испытаний транзистор может уже морально устареть. Вместо этого стараются определить интенсивности отказов в условиях больших перегрузок (ускоренные испытания) и найти далее аналитическим путем значения этих величин в нормальных условиях эксплуатации. Однако на этом пути возникают значительные трудности, так как пока что знаний о физических причинах отказов явно не хватает. В связи с этим в данной области предстоит еще провести большой объем исследований.

Кроме того, дополнительные затруднения возникают при анализе надежности систем, не относящихся к релейному типу. В рассмотренных примерах предполагалось, что система либо полностью исправна, либо полностью вышла из строя, однако часто такое предположение неоправданно. Если система предназначена для преобразования входа X в выход $Y = f(X)$, где $f(X)$ — некоторая заданная функция, то система может нормально функционировать и в случае, когда значения Y попадают в определенный интервал, скажем $f(X) \pm \alpha$, где α может изменяться во времени. В комплекте аппаратуры слепой посадки самолета ошибка в 3 м при определении высоты на уровне 300 м, по-видимому, не играет никакой роли, но на уровне 2,5 м такая же ошибка может привести к катастрофе. Встречается также много повреждений прерывистого характера. Иными словами, элемент может не вполне исправно работать в течение периода, когда это не имеет значения, но возвращаться каким-то образом в нормальное рабочее состояние в те периоды, когда его исправность существенна. Таким образом, не имеет смысла рассматривать надежность системы безотносительно к ее назначению. Вместе с тем определение оценки надежности часто затруднено из-за отсутствия достаточных знаний о физических требованиях к системе и невозможности определения интенсивности отказов элементов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе рассмотрено четыре типа задач.

1. *Замена оборудования длительного пользования.* В задачах этого типа определяется оптимальный срок службы оборудования, эксплуатационные характеристики которого с увеличением возраста ухудшаются. Целью решения таких задач является сопоставление растущих эксплуатационных затрат с ежегодными амортизационными отчислениями.

2. *Замена с целью предупреждения отказов.* В этих задачах определяется стратегия замены, при которой недоиспользование срока службы элементов, замененных до момента отказа, компенсируется сокращением потерь, возникающих при отказе элемента во время эксплуатации. В системе, содержащей большое число идентичных дешевых элементов, иногда можно уменьшить общие затраты на замену отдельного элемента, применив стратегию групповой замены.

3. *Контроль исправности оборудования «аварийного» назначения.* Если при хранении оборудования эксплуатационные характеристики ухудшаются, то необходимо время от времени контролировать исправность оборудования. Поскольку в периоды контроля оборудование непригодно для нормальной эксплуатации, необходимо сопоставлять продолжительность этого периода с возрастающей вероятностью того, что оно окажется вообще негодным для использования при отсутствии контроля.

4. *Надежность.* Кратко рассмотрено содержание понятия надежность и показано, что на стадии проектирования конструкции дублирование элементов может обеспечить повышение общей надежности системы. Иногда задача состоит в сопоставлении возрастающих затрат (веса или объема) с выигрышем в надежности. Однако в случае, когда для обнаружения неисправностей необходимо вводить в систему специальные устройства, их собственные отказы и неисправности обуславливают верхний предел надежности системы, который, помимо всего прочего, недостижим независимо от числа дублированных элементов.

Не считая детерминированных задач, относящихся к замене оборудования длительного пользования, для решения всех остальных задач, рассмотренных в этой главе, требуются известные знания по теории стохастических процессов. В задачах замены и контроля в неявном виде предполагалось, что потребность в оборудовании будет ощущаться в течение бесконечно большого периода времени. Если это предположение неверно, то для решения таких задач часто нужно пользоваться методом динамического программирования, который излагается в следующей главе.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Найдите оптимальную стратегию замены, пользуясь данными, которые приведены в табл. 8.10. Покупная цена оборудования

Таблица 8.10

Год	1	2	3	4	5	6	7	8
Эксплуатационные затраты	1500	1600	1800	2100	2500	2900	3400	4000
Остаточная стоимость	3500	2500	1700	1200	800	500	500	500

составляет 5000 долл.

2. Предположим, что используется оборудование, охарактеризованное в упражнении 1 и имеющее возраст два года. Если это оборудование требуется еще на 4 года, то какова должна быть стратегия замены?

3. Допустим, что в дополнение к данным, приведенным в упражнении 1, учитывается годовая норма процента, равная 10, и что затраты производятся в конце каждого года. Повлияет ли это на выбор стратегии замены?

4. Ниже приведены вероятности p_n отказа до момента наступления возраста n . Затраты при индивидуальной замене составляют 1,25 долл. на элемент, а при групповой — 0,5 долл. Определите оптимальную стратегию групповой замены.

$n =$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$p_n =$	0,01	0,03	0,05	0,07	0,10	0,15	0,20	0,15	0,11	0,08	0,05

5. Если элемент отказывает во время эксплуатации, то общие потери равны 100 долл. При профилактической замене (без отказа)

Таблица 8.11

Недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вероятность поломки в конце недели	0,02	0,04	0,08	0,15	0,20	0,25	0,15	0,08	0,03			
Вероятность поломки в конце недели при профилактическом обслуживании	0	0	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,15	0,10	0,07	0,05	0,05

затраты составляют 50 долл. Рассмотрим увеличивающую срок службы стратегию профилактического обслуживания, при которой еженедельные затраты равны 5 долл. Используя данные табл. 8.11, найдите эту стратегию.

6. Вероятность того, что пожарный шланг находится в исправном состоянии после хранения в течение t дней, равна a^t , где $0 < a < 1$. Шланг можно испытать под давлением, забрав его с объекта, где он хранится. Испытание занимает t_1 дней, но, к сожалению, имеется некоторая вероятность p повреждения исправного шланга в результате испытаний. Если в конце испытаний обнаруживается, что шланг непригоден, то на замену требуется t_2 дней. Найдите долю времени, в течение которой на станции имеется исправный шланг.

(У к а з а н и е. Рассмотрите две стратегии. Если заменять шланг в возрасте t , не контролируя его исправность, то можно заказать новый шланг в момент $t - t_2$, который будет, таким образом, доставлен на станцию к моменту t . Вторая стратегия предусматривает испытание в момент t , и если окажется, что требуется замена, то новый шланг будет доставлен на объект в момент $(t + t_1 + t_2)$.)

7. Предположим, что в упражнении 6 новый шланг стоит c_1 , а затраты на проведение испытаний под давлением составляют c_2 . Покажите, что средние затраты при стратегии, исключающей контроль исправности, равны c_1/t , а при стратегии, предусматривающей такой контроль, равны

$$\frac{c_1 + c_2 [1 - (1 - p) a^t]}{t + t_1 + t_2 [1 - (1 - p) a^t]}.$$

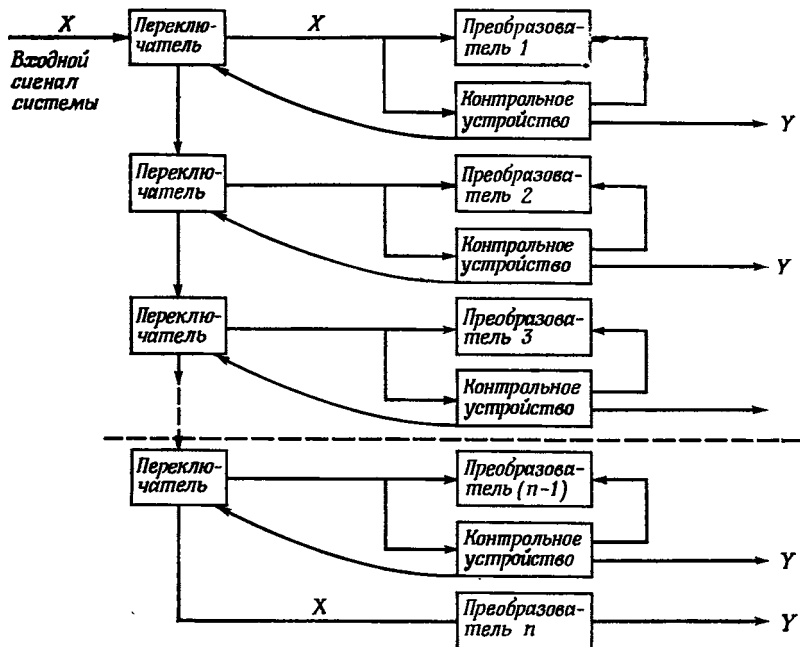
При указанных ниже значениях параметров найдите стратегию, при которой вероятность наличия исправного шланга на объекте в любой момент времени не менее 0,92, и стратегию, минимизирующую ежедневные затраты:

$$c_1 = 10; c_2 = 1; p = 0,2; a = 0,9; t_1 = 1; t_2 = 2.$$

(У к а з а н и е. Найдите прежде всего значение t при условии проведения контроля исправности, максимизирующее вероятность исправного состояния единственного шланга. Далее определите такое число шлангов, при котором обеспечивается заданная вероятность исправного состояния хотя бы одного шланга на объекте. Сравните ежедневные затраты при такой стратегии с аналогичным показателем при стратегии, исключающей контроль, но предусматривающей достаточно частые замены.)

8. На рис. 8.4 приведена блок-схема системы, содержащей n параллельных преобразователей. К каждому преобразователю подключено контрольное устройство, определяющее правильность сигнала с выхода преобразователя. При обнаружении отклонения выходной сигнал преобразователя подавляется, а переключатель устанавливается в такое положение, при котором входной сигнал данного преобразователя подается на вход следующего. Вероят-

ность безотказной работы любого преобразователя равна p . Вероятность безотказной работы контрольного устройства равна p_M (т. е. p_M — вероятность того, что при отказе преобразователя на переключатель будет подан сигнал; она равна вероятности того, что при исправном состоянии преобразователя сигнал на переключатель



Р и с. 8.4.

не поступит). Переключатель никогда не срабатывает при отсутствии сигнала с контрольного устройства, но при подаче такого сигнала он устанавливается в нужное положение с вероятностью p_S .

Покажите, что вероятность получения правильного выходного сигнала с преобразователя 1 равна

$$P = p(1 - p_S + p_S p_M)$$

и вероятность поступления входного сигнала на преобразователь $r + 1$ при условии, когда он подавался на вход преобразователя $r \geq 1$, равна

$$Q = p p_S - 2 p p_S p_M + p_M p_S.$$

Покажите тем самым, что вероятность получения заданного сигнала на выходе всей системы равна

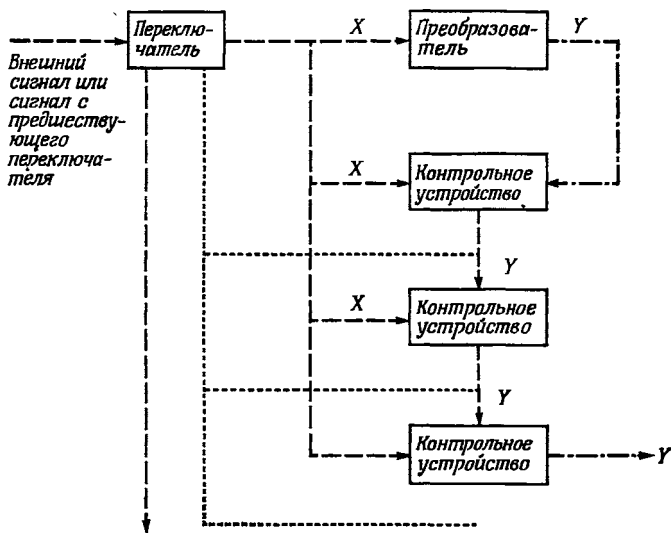
$$L_n = \frac{P[1 - Q^{n-1}]}{1 - Q} + p Q^{n-1}$$

и

$$L_{n+1} - L_n = Q^{n-1} p p_s (1 - p) (2p_M - 1).$$

Докажите, что при бесконечном увеличении n величина L_n стремится к пределу $L = P / (1 - Q)$ и что L_n возрастает или убывает в зависимости от того, является ли значение p_M большим или меньшим 0,5.

9. Предположим, что с целью повышения надежности системы, рассмотренной в упражнении 8, каждое контрольное устройство заменено комплектом из k идентичных контрольных устройств и что



Р и с. 8.5.

по крайней мере одного сигнала с комплекта достаточно для срабатывания переключателя (рис. 8.5). Вероятности p , p_M и p_s имеют те же значения, что и в упражнении 8.

Покажите, что вероятности безотказной работы комплекта контрольных устройств определяются следующими выражениями:

1) $p_M(k) = 1 - (1 - p_M)^k$. (Это вероятность того, что комплект подавляет неверный сигнал с выхода преобразователя и подает в этом случае сигнал на переключатель.)

2) $p'_M(k) = p'_M$. (Это вероятность того, что ни одно контрольное устройство комплекта не подает сигнала на переключатель и выходной сигнал преобразователя поступает на выход системы в случае, когда этот сигнал является правильным.) Используя введенные ранее обозначения, покажите также, что $P = p [1 + p'_M p_s - p_s]$ и $Q = p p_s - p p_s (p'_M + p_M) + p_M p_s$. Вычислите значение L при $k = 2$, $p = p_s = p_M = 0,9$. Предположим, что контрольных

устройств не хватает, но имеется несколько переключателей и преобразователей. Какой вариант описываемой ниже схемы в этом случае более надежен?

1. Два преобразователя, один переключатель, комплект из двух контрольных устройств, подключенных к первому преобразователю.

2. Три преобразователя, два переключателя и по одному контрольному устройству, подключенному к каждому из первых двух преобразователей.

(Примите $p = p_s = p_m = 0,9$.)

ЛИТЕРАТУРА

Для более полного изучения вопроса о замене оборудования и учета экономических затрат, связанных с такими заменами, можно рекомендовать гл. 8 книги А. Кофмана и Р. Фора [20], а также гл. 5 и 10 книги А. Кофмана [19]. Там же излагаются некоторые дополнительные постановки задачи и довольно детально рассматривается необходимый математический аппарат. В обеих книгах приводится обширная библиография по данному вопросу.

Вопросы предупредительных и групповых замен, известных под названием оптимальных профилактик, а также вопросы инспекционных проверок наиболее полно рассмотрены в книгах Р. Барлоу и Ф. Прошана [2] и И. Б. Герцбаха [15]. Этому же вопросу посвящен раздел III сборника переводов «Оптимальные задачи надежности» [22]. Кроме того, могут быть рекомендованы гл. 20 книги И. Базовского [3], гл. 8 книги Дж. Сандлера [24] и гл. 6 книги А. Л. Райкина [23]. Подробный обзор работ по оптимальным задачам обслуживания и эксплуатации сделан в статье Бразилиовича [14].

Проблема надежности в настоящее время посвящено очень большое число книг. Подробную библиографию по этому вопросу можно найти в книге Козлова и Ушакова [18], а также в специальном библиографическом справочнике [26]. Кроме книг, упомянутых выше в связи с задачами профилактики и проверок, следует особо отметить работы [9, 16]. Представляют также интерес сборники статей [17, 21, 25].

Специально вопросам оптимального резервирования с учетом экономических факторов посвящена работа [27].

1. Alchian A. A., Economic Replacement Policy, Rand Corp. Report R-224 (April 1952); reprinted as RM-2153 (April 9, 1958).
2. Barlow R. E., Prochan F., Mathematical Theory of Reliability, Wiley, New York, 1965; имеется русский перевод: Барлоу Р., Прошан Ф., Математическая теория надежности, перевод с англ. под ред. Б. В. Гнеденко, изд-во «Советское радио», 1969.
3. Bazovsky J., Reliability: Theory and Practice, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1961; имеется русский перевод: Базовский И., Надежность: теория и практика, перевод с англ. под ред. Б. Р. Левина, изд-во «Мир», 1965.
4. Chorafas D. N., Statistical Processes in Reliability Engineering, D. Van Nostrand, Princeton, N.J., 1960.
5. Cox D. R., Renewal Theory, Methuen and Co., London, 1962; имеется русский перевод в книге: Кокс Д., Смит В., Теория восстановления, изд-во «Советское радио», 1967.
6. Dean B. V., «Replacement Theory», in «Progress in Operations Research», Vol. I, R. L. Ackoff (ed.), Wiley, New York, 1961, pp. 327—362.
7. Dean J., Capital Budgeting (Ch. VI), Columbia University Press, New York, 1951.

8. Feller W., An Introduction to Probability Theory and Its Applications, 2nd ed. (Ch. XIII), Wiley, New York, 1957; имеется русский перевод: Феллер В., Введение в теорию вероятностей и ее приложения, том I, перевод с англ. Ю. В. Прохорова, изд-во «Мир», 1967, гл. XIII.
9. Lloyd D. K., Lerow M., Reliability, Management Methods and Mathematics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1962; имеется русский перевод: Ллойд Д. К., Липов М., Надежность: организация исследования, методы, математический аппарат, перевод с англ. под ред. Н. П. Бусленко, изд-во «Советское радио», 1964.
10. McCall J. J., Maintenance Policies for Stochastically Failing Equipment: A Survey, Management Science, 11, 493—524 (1965).
11. Mendenhall W., A Bibliography on Life Testing and Related Topics, Biometrika, 45, 521—543 (1958).
12. Roberts N. H., Mathematical Methods in Reliability Engineering, McGraw-Hill Book Co., New York, 1964.
13. Terborgh B., Dynamic Equipment Policy, McGraw-Hill Book Co., New York, 1949.
- 14*. Бразилевич Е. Ю., К проблеме обслуживания сложных технических систем, Известия АН СССР, «Техническая кибернетика», № 4 (1966); № 1 (1967).
- 15*. Герцбах И. Б., Модели профилактики (теоретические основы планирования профилактических работ), изд-во «Советское радио», 1969.
- 16*. Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д., Математические методы в теории надежности, изд-во «Наука», 1965.
- 17*. Кибернетику на службу коммунизму, том 2, сб. статей под ред. А. И. Берга, Н. Г. Бруевича и Б. В. Гнеденко, изд-во «Энергия», 1964.
- 18*. Козлов Б. А., Ушаков И. А., Краткий справочник по расчету надежности радиоэлектронной аппаратуры, изд-во «Советское радио», 1966.
- 19*. Кофман А., Методы и модели исследования операций, перевод с франц. под ред. Д. Б. Юдина, изд-во «Мир», 1966.
- 20*. Кофман А., Фор Р., Займемся исследованием операций, перевод с франц. под ред. А. А. Корбута, изд-во «Мир», 1966.
- 21*. О надежности сложных технических систем, сб. статей, изд-во «Советское радио», 1966.
- 22*. «Оптимальные задачи надежности», сб. переводов под ред. И. А. Ушакова, изд-во Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при СМ СССР, 1968.
- 23*. Райкин А. Л., Элементы теории надежности для проектирования технических систем, изд-во «Советское радио», 1967.
- 24*. Сандлер Дж., Техника надежности систем, перевод с англ. А. Л. Райкина, изд-во «Наука», 1966.
- 25*. Теория надежности и массовое обслуживание, сб. статей под ред. Б. В. Гнеденко, изд-во «Наука», 1969.
- 26*. Ушаков И. А., Литература по проблемам надежности (библиографический справочник), изд-во «Знание», 1970.
- 27*. Методы решения простейших задач оптимального резервирования при наличии ограничений, изд-во «Советское радио», 1969.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

При изложении материала в гл. 5—8 мы исходили из содержания рассматриваемых задач, а не математических методов, служащих для их решения. Между содержательной стороной задач и этими методами нет взаимно однозначного соответствия. Так, например, метод моделирования, точно так же как и метод линейного программирования, можно применять для решения задач самых различных классов. Тем не менее большинство методов связано в первую очередь с задачами вполне определенного содержания (скажем, моделирование — с задачами массового обслуживания, линейное программирование — с распределительными задачами и т. д.).

Классический аппарат математики оказался малоприменимым для решения многих задач оптимизации, включающих большое число переменных и/или ограничений в виде неравенств. Сравнительно недавно при решении подобных задач можно было пользоваться лишь методами, рассчитанными на одновременное определение оптимальных значений всех переменных, что при увеличении числа переменных быстро приводит к гигантскому росту объема вычислений. В результате ограниченных возможностей современных средств вычислительной техники выполнение такого объема вычислений оказывается либо экономически невыгодным, либо вообще практически нереализуемым. Несомненна привлекательность идеи разбиения задачи большой размерности на подзадачи меньшей размерности, включающие всего по несколько переменных, и последующего решения общей задачи по частям. Именно на этой идее основан метод *динамического программирования*.

Динамическое программирование представляет собой математический метод, заслуга создания и развития которого принадлежит прежде всего Беллману [2]¹⁾. Метод можно использовать для решения весьма широкого круга задач, включая задачи распределения ресурсов, замены и управления запасами. Ниже приводятся примеры применения динамического программирования к каждому из этих классов задач, но предварительно рассматривается структура задачи, связанной с внедрением в производство и сбытом новой продукции.

¹⁾ Более общие результаты теории оптимального управления почти одновременно и независимо были получены коллективом отечественных математиков, возглавляемых Л. С. Понтрягиным. — *Прим. ред.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ

В научно-исследовательских лабораториях фирмы, выпускающей продовольственные товары, был открыт новый процесс, обеспечивающий длительную сохранность пищевых продуктов. В связи с этим рассматривались перспективы и возможности освоения производства новых консервированных продуктов, сбыт которых предполагалось организовать через крупные магазины самообслуживания. Выпущенные образцы этих продуктов были предложены для дегустации небольшой группе домохозяек. Результаты дегустации показали, что новые консервы во всех отношениях признаны равноценными конкурирующим с ними продуктам, а по некоторым показателям превосходят их. Исходя из опыта отдела сбыта и оценки его руководителей при таких условиях шансы на успешный массовый сбыт новой продукции составляют 0,3. При этом было единодушно высказано мнение, что в случае успеха будет получена годовая прибыль 3 млн. долл. в текущих ценах. В случае провала потери составят 250 тыс. долл. В подобных обстоятельствах руководству фирмы приходится принимать целый ряд самых различных решений. Эти решения относятся к широкому кругу вопросов—от установления целесообразности дальнейшего опроса потребителей до выбора плана и сроков проведения мероприятий по обеспечению сбыта. Сюда же относятся такие производственные вопросы, как выбор предприятия для производства этой продукции, строительство новых предприятий и реконструкция действующих. Предположим, например, что имеется всего три альтернативы: отказ от замысла, немедленное массовое производство нового продукта и проведение его пробного сбыта на экспериментальном рынке (т. е. в определенном районе). В последнем случае затраты на пробный сбыт составят 50 тыс. долл. Если выбирается этот вариант, то возможны три результата:

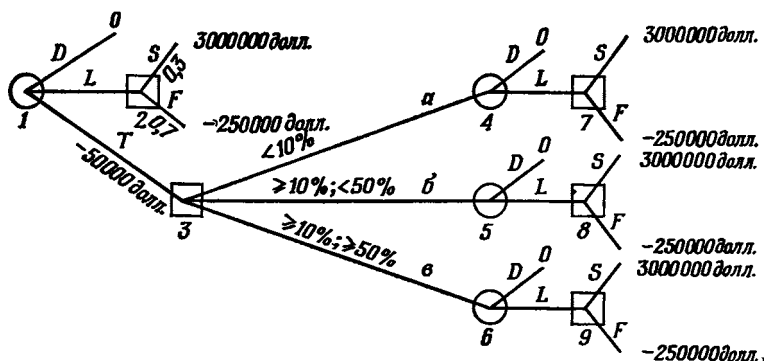
1. Консервы закупили и, следовательно, продегустировали менее 10% потребителей данного рынка.

2. Консервы продегустировали более 10% потребителей, но из этого количества менее 50% купили их вторично.

3. Консервы продегустированы более 10% потребителей, и норма повторной закупки равна не меньше 50%.

Если пробный сбыт показывает, что массовый выпуск нового продукта пока не оправдан, то практически перед фирмой открывается несколько возможностей. Прежде всего можно пойти по пути улучшения качества продукта или повышения эффективности его рекламы. Кроме того, можно изменить цену или предпринять исследование с целью выяснения причин неудовлетворительного сбыта и т. д. Однако в рассматриваемом примере будем считать, что после пробного сбыта можно либо приступить к массовому выпуску, либо совсем отказаться от производства нового продукта. Возникает вопрос: каким образом принимать решения в таких условиях?

Построим прежде всего схему, напоминающую дерево и отражающую структуру задачи. Ветви *дерева*, приведенного на рис. 9.1, отображают различные события, которые могут иметь место, а его узлы (вершины) — состояния, в которых возникает необходимость выбора. В узлах — кружках — выбор из некоторого набора альтернатив осуществляет сама фирма, а в узлах — квадратах — возможность «выбора» не находится в руках фирмы. В таких узлах выбор решения производит «природа», а фирма может лишь оценить



Р и с. 9.1. Дерево решений.

вероятности того или иного выбора природы. Так, в узле 1 принимается решение либо отказаться от выпуска нового продукта (D), либо приступить к его массовому производству (L), либо провести пробный сбыт на экспериментальном рынке (T). Если фирма приступает к массовому производству, то следующий выбор (в узле 2) принадлежит «природе». Оценка вероятности успеха (S) в этом случае равна 0,3, а вероятности неудачи (F) — 0,7. У конца каждой ветви дерева указана получаемая прибыль. Следовательно, в случае выбора в узле 1 альтернативы D она равна нулю. Прибыль составляет 3 млн. долл. в случае выбора альтернативы L при условии последующего успеха и 250 тыс. долл. (очевидно, что это уже потери) в случае выбора L при условии последующей неудачи. В случае решения приступить к массовому производству. Ожидаемая цена окончательного результата в денежном выражении равна

$$3\,000\,000 \times 0,3 - 250\,000 \times 0,7 = 725\,000 \text{ долл.}$$

Это означает, что в случае принятия решения о массовом производстве руководитель, вынесший это решение, готов отказаться от ожидаемого им выигрыша за любую сумму наличными, превышающую 725 тыс. долл. Будем считать, что достижение узла 2 эквивалентно выигрышу именно такой суммы. Рассмотрим следствия решения провести пробный сбыт продукта на экспериментальном рынке.

Прежде всего, чтобы достигнуть узла 3, нужно заплатить 50 тыс. долл. Однако «цена» этого узла не очевидна, поскольку в нем открывается несколько альтернатив. В узле 3 «природа» выбирает один из трех путей:

- а) продукт продегустировали менее 10% потребителей;
- б) продукт продегустировали не менее 10% потребителей, однако менее 50% из них купили его повторно;
- в) продукт продегустировали не менее 10% потребителей и не менее 50% из них купили его повторно.

Вместо того чтобы непосредственно определять «цену» узла 3, проще рассмотреть все правые концы ветвей дерева, связанные с этим узлом, и двигаться к нему в обратном направлении (т. е. справа). Предположим сначала, что достигнуты узлы 7, 8 и 9, в каждом из которых природа выбирает следующую ветвь, одна из которых приводит к успеху (S), дающему прибыль 3 млн. долл., а другая — к неудаче (F), приносящей потерю 250 тыс. долл. Для определения ожидаемой денежной цены этих трех узлов необходимо знать вероятности S и F в каждом из них. Оценки этих вероятностей можно получить, воспользовавшись накопленной статистикой по аналогичным примерам, однако большей надежностью обладают субъективные экспертные оценки. Предположим, что субъективные экспертные оценки совместной вероятности имеют значения, приведенные в табл. 9.1.

Таблица 9.1

СОВМЕСТНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ

	Покупают менее 10% потребителей (а)	Покупают более 10% потребителей; повторно покупают менее чем 50% от 10% (б)	Покупают более 10% потребителей; повторно покупают более чем 50% от 10% (в)	Вероятность
S (успех)	0,03	0,07	0,20	0,30
F (неудача)	0,47	0,18	0,05	0,70
Вероятность	0,50	0,25	0,25	1,00

Элементы табл. 9.1 определяют совместные вероятности (так, например, вероятность того, что при пробном сбыте продукта на экспериментальном рынке его продегустирует менее 10% потребителей и что массовый выпуск приведет к неудаче, равна 0,47), а их суммы по строкам и столбцам показывают абсолютные вероятности событий S , F (а), (б) и (в).

Вычислим прежде всего *условные вероятности* успеха или неудачи при наступлении событий (а), (б) и (в). Известно, что на 50 экспериментальных рынках из 100 будет иметь место (а) и что на трех из этих 50 будет достигнут успех в случае, когда вслед за пробным

сбытом начнется массовое производство нового продукта. Вероятность успеха (S), следующего за событием (а), равна $3/50$ или $0,06$. Вероятность неудачи (F) при том же условии равна $47/50$, или $0,94$. Вероятность S , следующего за (б), равна $7/25=0,28$, а вероятность F равна $18/25=0,72$. Вероятности S и F при условии (в) равны соответственно $20/25=0,8$ и $5/25=0,2$.

Узел 7 достигается по ветви (а). Следовательно, его ожидаемая денежная цена составляет

$$3\,000\,000 \times 0,06 - 250\,000 \times 0,94 = -55\,000 \text{ долл.}$$

Узел 8 достигается по ветви (б), и его ожидаемая денежная цена равна

$$3\,000\,000 \times 0,28 - 250\,000 \times 0,72 = 660\,000 \text{ долл.}$$

Узел 9 достигается по ветви (в), и его ожидаемая денежная цена равна

$$3\,000\,000 \times 0,8 - 250\,000 \times 0,2 = 2\,350\,000 \text{ долл.}$$

Предположим далее, что достигнут узел 4 и нужно принять одно из двух решений: приступить к массовому производству нового продукта или полностью отказаться от него. Решение о массовом производстве означает, что достигается узел 7 и это приводит к потерям в 55 тыс. долл. Решение отказаться от нового продукта приводит к нулевой прибыли. Принимается последнее решение, и узлу 4 приписывается нулевая цена. В узле 5 можно принять такое же решение, что снова, естественно, дает нулевую прибыль, либо решение перейти в узел 8 с ожидаемой прибылью в 660 тыс. долл. Очевидно, что разумно было бы принять решение, приступить к массовому производству, а следовательно, приписать узлу 5 цену 660 тыс. долл. Аналогично цена узла 6 составляет 2 млн. 350 тыс. долл.

Сделаем еще один шаг в направлении, обратном течению времени, и оценим узел 3. Из узла 3 в зависимости от выбора, производимого «природой», можно попасть в любой из узлов 4, 5 или 6. Чтобы найти цену узла 3, вновь попарно перемножим вероятности, отвечающие каждой из этих возможностей, на цены соответствующих результатов и сложим полученные произведения. Из табл. 9.1 находим вероятности (а), (б) и (в), равные соответственно $0,50$; $0,25$; $0,25$. Денежная цена узла 3, если бы его можно было достичь без каких-либо затрат, составит

$$0,50 \times 0 + 0,25 \times 660\,000 + 0,25 \times 2\,350\,000 = 752\,500 \text{ долл.}$$

Однако, чтобы попасть в узел 3, необходимо истратить 50 тыс. долл. на проведение пробного сбыта. Таким образом, чистая денежная цена узла 3 равна $(752\,500 - 50\,000) = 702\,500$ долл.

В заключение проанализируем решения, которые нужно принимать в узле 1. Уже показано, что полный отказ от идеи выпуска

нового продукта приводит к нулевой прибыли. Решение о немедленном начале массового производства и сбыта дает в конечном счете прибыль в размере 725 тыс. долл., а решение провести пробный сбыт продукта на экспериментальном рынке дает прибыль в размере 702 500 долл. В этом примере затраты на проведение пробного сбыта не оправданы, несмотря на то что при отказе от пробного сбыта выбирается решение приступить к массовому производству, а принятие такого же решения после пробного сбыта (узлы 4, 5, 6) зависит от его результатов. Если бы затраты на проведение пробного сбыта были меньше разности $(752\,500 - 725\,000) = 27\,500$ долл., то пробный сбыт был бы экономически целесообразным.

Принципы, лежащие в основе этого метода анализа решений, сводятся к следующему:

1. Цена любого узла, где выбор производит «природа», зависит только от будущих событий и не зависит от ранее принятых решений.

2. В любом узле, где решение принимает руководитель, выбор заключается в переходе к наиболее «прибыльному» непосредственно следующему за ним узлу, а цена такого узла определяется ценой последующего за вычетом затрат на переход в последующий узел.

3. С учетом п. 1 и 2 можно оценить всю систему и найти оптимальные решения, предполагая, что движение начинается из крайних правых узлов, и производя вычисления против течения времени.

Идея использования деревьев решений позволяет систематически подходить к решению многих задач, возникающих перед руководителями. Рассмотренная только что задача является типичным примером таких задач, в которых решение представляет собой выбор из конечного числа альтернатив, а процесс выбора заканчивается после принятия конечного числа решений. В следующем разделе будет показано, что меняется, если снять эти ограничения.

(После этого раздела следует выполнить упражнение 1.)

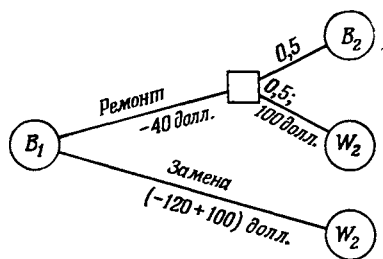
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕТОДА ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ НА БЕСКОНЕЧНОЕ ЧИСЛО РЕШЕНИЙ

Встречается много случаев, когда одно и то же решение приходится принимать многократно через регулярные интервалы времени, а сам такой процесс предполагается бесконечным. При таких условиях часто удобно планировать решения таким образом, чтобы максимизировать *выигрыш на решение*, а не общий выигрыш на бесконечном интервале времени.

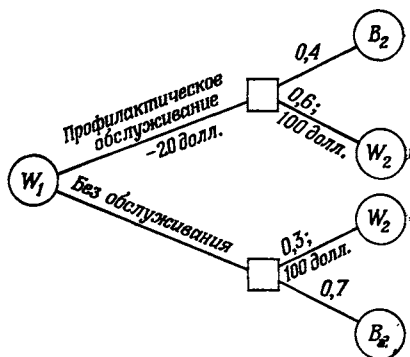
ЗАДАЧА РЕМОНТА

Предположим, что имеется некоторый станок, который либо исправно работает, либо полностью выходит из строя и не может использоваться. Если станок работает в течение всей недели, то он

обеспечивает получение валового дохода в 100 долл., а если он вышел из строя на этом отрезке времени, то недельный валовой доход равен нулю. Когда станок в начале недели исправен и производится профилактическое обслуживание, вероятность его выхода из строя в течение этой недели равна 0,4. Если же такое обслуживание не производится, то эта вероятность составляет 0,7. Однако профилактика обходится в 20 долл. При выходе станка из строя его можно



Р и с. 9.2а. Принятие решений при начальном условии В.



Р и с. 9.2б. Принятие решений при начальном условии W.

заменить, что обходится в 120 долл., или попытаться отремонтировать. Стоимость ремонта составляет 40 долл., а вероятность получения исправного станка в результате ремонта равна 0,5. Разумеется, при замене всегда получают исправно работающий станок. При этих условиях нужно выбрать оптимальную стратегию ремонта и обслуживания.

В этой задаче исходное решение может быть принято при двух различных условиях. Либо станок исправно работает (W) и в этом случае нужно решить, производить ли профилактику, либо он вышел из строя (B) и тогда нужно решить, заменять его или ремонтировать. Независимо от состояния станка в момент принятия исходного решения и независимо от выбора самого решения последующее решение всегда относится к тому же станку, находящемуся либо в состоянии W, либо в состоянии B. На рис. 9.2а и 9.2б приведены соответствующие деревья решений.

В этих схемах, так же как и ранее, кружки обозначают решения руководителя, а квадраты — решения «природы», т. е. решения, не зависящие от воли руководителя. На каждой ветви дерева показано, какое решение принято или какова его вероятность, а также прибыль (убыток). За каждым узлом с индексом 2 следует такой же структурный элемент, как за узлом с индексом 1, т. е. процесс принятия решений повторяется неограниченное время по одной

и той же логической схеме. Предположим теперь, что все будущие доходы (в денежном выражении), следующие за узлом B_2 , равны x , а доходы, следующие за узлом W_2 , равны y . Если бы значения x и y были известны, то, двигаясь в направлении, обратном течению времени, начиная с любого момента можно было бы определить цены узлов B_1 и W_1 . Однако поскольку значения x и y не известны, то невозможно даже высказать какие-либо догадки относительно того, какие решения рационально принять в узлах B_1 и W_1 . Тем не менее разумно предположить ¹⁾, что цены B_1 и W_1 будут отличаться от цен B_2 и W_2 на величину выигрыша (прибыли) g , получаемого в течение недельного интервала, разделяющего положение соответствующих узлов во времени.

Таким образом, имеем

$$\text{цена } B_1 = x + g,$$

$$\text{цена } W_1 = y + g.$$

Предположим, что рассматривается узел B_1 и нужно принять одно из двух решений: *ремонттировать* станок или *заменить* его. В случае замены затраты составят 120 долл., а выигрыш $(100 + y)$ долл. при чистой прибыли $(y - 20)$ долл. В случае ремонта и достижения узла W_2 выигрыш равен $(100 + y)$ долл. При выборе ремонта и попадании в узел B_2 выигрыш составит x долл. Вероятность достижения любого из этих узлов равна 0,5. Кроме того, необходимо учесть затраты в 40 долл. Таким образом, ожидаемая денежная цена решения о ремонте равна $0,5(100 + y) + 0,5x - 40 = 0,5x + 0,5y + 10$. Следовательно, решение заменить станок или ремонттировать его определяется тем, какая из величин больше: $y - 20$ или $0,5x + 0,5y + 10$. Цена этого решения равна $x + g$. Таким образом,

$$x + g = \max [y - 20; 0,5x + 0,5y + 10]. \quad (9.1)$$

Аналогично, рассматривая рис. 9.26 и пользуясь такими же рассуждениями, получаем

$$y + g = \max [0,4x + 0,6y + 40; 0,7x + 0,3y + 30]. \quad (9.2)$$

Итак, теперь имеется два уравнения, содержащие три неизвестных x , y и g . Анализ этих уравнений показывает, что если увеличить x и y на одну и ту же величину, то каждая из максимизируемых величин увеличится также на одну и ту же величину, а следовательно, соотношение между ними не изменится, т. е. решение относительно того, какая из двух величин больше, останется в силе. Отсюда следует, что эти уравнения достаточны лишь для отыскания

¹⁾ Здесь принимается предположение, что различие цен B_1 и B_2 равно различию цен W_1 и W_2 . Это предположение оправданно при условии, когда за B_2 и W_2 следует большое число решений, и именно такой процесс рассматривается в данном случае.

относительных значений величин x и y и что одной из них можно приписать произвольное значение. Предполагая, что $y = 0$, получим

$$x + g = \max [-20; 0,5x + 10], \quad (9.3)$$

$$g = \max [0,4x + 40; 0,7x + 30]. \quad (9.4)$$

Эту систему уравнений можно решить, пользуясь итеративным алгоритмом. Выберем наугад один из членов, стоящих в правой части, предположив, что он больше другого, и разрешим уравнения относительно x и g . Если $-20 > 0,5x + 10$ и $0,4x + 40 > 0,5x + 10$, то получим

$$x + g = -20, \quad (9.5)$$

$$g = 0,4x + 40. \quad (9.6)$$

В результате решения системы (9.5), (9.6) получаем $x = -42,9$, $g = 22,9$. Проверим теперь, достигаются ли при этих значениях искомые максимумы, т. е. выполняются ли принятые предположения. Должны выполняться неравенства $-20 > 0,5x + 10$ или $-20 > 0,5 \times 42,9 + 10 = -11,45$ и $0,4x + 40 > 0,7x + 30$, или $-0,4 \times 42,9 + 40 > -0,7 \times 42,9 + 30$, или

$$22,84 > -0,03.$$

Таким образом, первое предположение неверно, а второе верно. Повторим расчет, предполагая, что наибольшим членом при верном значении x останется тот же член, в который подставлялось неверное, найденное выше значение этой переменной. При этом допущении имеем

$$x + g = 0,5x + 10, \quad (9.7)$$

$$g = 0,4x + 40. \quad (9.8)$$

Из (9.7) и (9.8) получаем $x = -33,3$; $g = 26,7$. При этом значении x получаем

$$0,5x + 10 > -20,$$

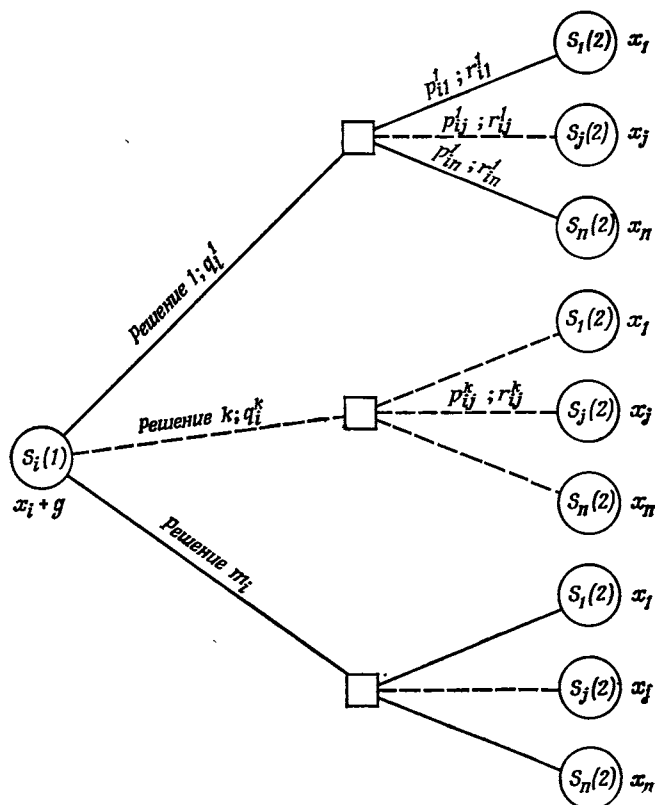
$$0,4x + 40 > 0,7x + 30.$$

Эти неравенства точно соответствуют допущениям, принятым при вычислении значений x и g . Можно показать, что эти значения x и g являются единственными решениями уравнений (9.3) и (9.4). Метод отыскания этих значений ясно показывает, что оптимальная стратегия заключается в выполнении профилактического обслуживания и ремонта вышедшего из строя станка.

Такой ход рассуждений имеет весьма общий характер, и они легко распространяются на случай, когда вводится более двух видов узлов, в которых принимаются решения, и когда в каждом узле имеется более двух альтернатив. На рис. 9.3 показан типичный узел решений с такими характеристиками. Состояния или условия,

при которых принимается каждое решение, обозначены символами $S_1, S_2, \dots, S_n$.

Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ есть цены всех будущих решений, следующих после состояний $S_1(2), S_2(2), \dots, S_n(2)$, а q_i^k — выигрыш,



Р и с. 9.3. Общий вид дерева решений.

отвечающий решению k . Примем также, что r_{ij}^k есть выигрыш при решении k и выборе «природой» состояния S_j . Наконец, обозначим через p_{ij}^k вероятность выбора «природой» состояния S_j при условии сознательного выбора k .

Тогда ожидаемая цена узла $S_i(1)$ при условии выбора k равна

$$q_i^k + \sum_{j=1}^n p_{ij}^k (r_{ij}^k + x_j).$$

Необходимо выбрать k так, чтобы максимизировать это выражение. Следовательно, при $i = 1, 2, \dots, n$ должно выполняться соотношение

$$x_i + g = \max_k [(q_i^k + \sum_{j=1}^n p_{ij}^k r_{ij}^k) + \sum_{j=1}^n p_{ij}^k x_j]. \quad (9.9)$$

Как и в более простом, рассмотренном выше примере значение одной из величин $x_1, x_2, \dots, x_n$ можно выбрать произвольно, скажем $x_1 = 0$, и уравнения (9.9) можно разрешить итеративным методом относительно $g, x_2, \dots, x_n$. Поскольку выражение $q_i^k + \sum_{j=1}^n p_{ij}^k r_{ij}^k$ не зависит от значений $x_1, \dots, x_n$, значение этого выражения можно вычислить всего один раз в самом начале процесса. Если обозначить это значение символом R_i^k , то уравнения (9.9) принимают вид

$$x_i + g = \max_k [R_i^k + \sum_{j=1}^n p_{ij}^k x_j]. \quad (9.10)$$

Эти уравнения можно решить с помощью алгоритма, состоящего из следующих трех шагов:

1. Предполагаем, что для каждого i известно значение k . Тогда получаем линейные уравнения

$$x_i + g = R_i^k + \sum_{j=1}^n p_{ij}^k x_j. \quad (9.11)$$

Далее принимаем $x_1 = 0$ и разрешаем уравнения (9.11) относительно $x_2, \dots, x_n$ и g .

2. Проверяем найденные решения, вычисляя при каждом возможном выборе k значение выражения

$$V_i^k = R_i^k + \sum_{j=1}^n p_{ij}^k x_j,$$

подставляя значения x , найденные на шаге 1.

3. Для каждого i определяем значение k , максимизирующее V_i^k . Если максимизирующие значения k совпадают с принятыми на шаге 1, то решение, принятое на этом шаге, верно. В противном случае возвращаемся к шагу 1, используя значения k , найденные на шаге 3.

Можно доказать, что применение этого алгоритма обеспечивает решение задачи. В конце вычислительного процесса найденные значения k , максимизирующие V_i^k , определяют оптимальные решения, а значение g определяет максимальный средний доход, прихо-

дящийся на одно решение на большом отрезке времени. Читателю, желающему познакомиться со строгими доказательствами этих результатов, следует обратиться к книге Ховарда [5].

Нужно подчеркнуть, что этот метод неприменим, если процесс принятия решений ограничен во времени. Однако в таком случае можно применить конечное дерево решений, которое исследуется с помощью метода, использованного для решения изложенной выше задачи внедрения в производство и организации сбыта нового продукта.

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ

Очевидно, что идею построения дерева решений и метод его анализа, начинающегося с последнего во времени решения и проводимого в направлении, обратном течению времени вплоть до исходного решения, можно также применить к детерминированным задачам, в которых решения можно принимать последовательно во времени. Во многих отношениях эти задачи проще, ибо в них отсутствуют узлы, где решения принимаются природой, и не фигурируют математические ожидания. Для решения таких задач, как правило, не нужно строить дерева, хотя ход рассуждений в принципе остается прежним.

Рассмотрим в качестве примера задачу, возникающую перед руководителем производства, которому нужно найти календарный план выпуска k различных видов изделий. Если затраты на хранение одного изделия вида i в запасе равны C_{1i} в месяц, месячный спрос на эти изделия составляет r_i и затраты на подготовку производства каждой партии изделий этого вида (затраты на цикл) равны C_{3i} , то (как было показано в гл. 7) средние месячные затраты на производство и хранение изделий всех видов определяются уравнением

$$K = \sum_{i=1}^k \left[\frac{C_{1i} r_i t_i}{2} + \frac{C_{3i}}{t_i} \right], \quad (9.12)$$

где t_i — интервал времени между производственными циклами для изделия i . При отсутствии каких-либо дополнительных условий оптимальное значение t_i находится достаточно просто. Однако предположим, что вследствие недостатка ресурсов число производственных циклов по всем видам изделий (т. е. число циклов подготовки производства) в среднем не должно превышать n . Партии изделий i выпускаются $1/t_i$ раз в месяц, так что общее число циклов по всем изделиям равно

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{t_i} \leq n. \quad (9.13)$$

Таким образом, задача заключается в минимизации (9.12) при ограничениях $t_i \geq 0$ и (9.13). Для упрощения записи примем

$$\frac{1}{t_i} = u_i,$$

вследствие чего уравнение (9.12) приобретет вид

$$K = \sum_{i=1}^k \left[\frac{C_{1i} r_i}{2u_i} + C_{3i} u_i \right], \quad (9.14)$$

а условие (9.13) запишется при этом в виде

$$\sum_{i=1}^k u_i \leq n. \quad (9.15)$$

Ясно, что затраты при оптимальном плане зависят как от n , так и от k и представляют собой некоторую неизвестную функцию, обозначаемую символом $f_k(n)$. Как и прежде, рассмотрим сначала последнее решение. Предположим, что удалось составить календарный план выпуска для изделий всех видов, кроме одного, и что из общего допустимого числа n циклов на долю этого изделия осталось m . В оптимальном плане по этому изделию должно быть u циклов, и такой план должен минимизировать затраты

$$K_1(u) = \frac{C_{11} r_1}{2u} + C_{31} u \quad (9.16)$$

при ограничении

$$0 \leq u \leq m.$$

Найдя оптимальное значение u и подставив его в (9.16), получим минимальные затраты, представляющие собой функцию $f_1(m)$. Обычно эта функция записывается в виде

$$f_1(m) = \min_{0 \leq u \leq m} \left(\frac{C_{11} r_1}{2u} + C_{31} u \right). \quad (9.18)$$

Можно показать (см. гл. 7), что при отсутствии ограничений на число циклов оптимальное значение u определяется выражением

$$u^0 = \sqrt{\frac{C_{11} r_1}{2C_{31}}}. \quad (9.19)$$

Если на u наложено требование целочисленности, то в случае, когда u^0 целое, оно и будет искомым оптимальным значением. В противном случае оптимальным значением u является одно из ближайших целых чисел справа или слева от u^0 . Разумеется, если любое из этих чисел больше m , то оптимальным значением u является m . После отыскания оптимального значения u это значение подставляется в уравнение (9.16) и, таким образом, определяются минимальные затраты при ограничении (9.17), т. е. значение функции $f_1(m)$.

Предположим, что заданы исходные данные, приведенные в табл. 9.2, и что общее число циклов в месяц не должно превышать 12. Найдем прежде всего значения функции $f_1(m)$ при $m = 1, 2, 3, \dots, 12$. Из (9.19) и табл. 9.2 получаем, что оптимальное значение u равно

$$u^0 = \frac{1 \times 320}{20} = 4.$$

Следовательно, при $m \geq 4$ оптимальное значение u равно 4, а при $m < 4$ оптимальное значение u равно m . Теперь можно составить таблицу значений функции $f_1(m)$ (см. табл. 9.3).

Рассмотрим теперь решение (план) по второму изделию. Предположим, что после составления календарного плана выпуска изделий 3 на долю изделий 1 и 2 осталось m циклов. Будем предполагать далее, что запланировано u циклов на изделие 2, вследствие чего

Таблица 9.3

ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ $f_1(m)$

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
$f_1(m)$	170	100	83,3	80	80	80	80	80	80	80	80	80

на долю изделия 1 осталось $(m - u)$ циклов. Ясно, что независимо от значения $(m - u)$ решение о плане выпуска изделия 1 будет определяться табл. 9.2. Иными словами, календарный план по изделию 1 должен минимизировать затраты при условии, что число циклов не превышает $(m - u)$. Затраты по изделию 1 составят $f_1(m - u)$. Затраты по изделию 2 по аналогии с (9.16) будут равны

$$K_2(u) = \frac{C_{12}r_2}{2u} + C_{31}u. \quad (9.20)$$

Общие затраты представляют собой сумму (9.19) и $f_1(m - u)$. Определив значение u , минимизирующее эту сумму, получим функцию $f_2(m)$. Таким образом,

$$f_2(m) = \min_{0 \leq u \leq m} \left[\frac{C_{12}r_2}{2u} + C_{31}u + f_1(m - u) \right]. \quad (9.21)$$

Минимум отыскивают с помощью таблицы значений стоящего в фигурных скобках выражения, определяемых при различных значениях u , как это показано в табл. 9.4. Элементы в основной части

Таблица 9.4

ВЫЧИСЛЕНИЯ $f_2(m) = K_2(u) + f_1(m - 1)$

u	$K_2(u) = 200u + 8u^2$	$m = 1$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		$f_1(m) = 170$	100	83,3	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1	208	—	378 а)	308	291,1	288	288	288	288	288	288	288	288
2	116	—	—	286 а)	216 а)	199,3	196	196	196	196	196	196	196
3	90,7	—	—	—	260,7	190,7 а)	174 а)	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7
4	82	—	—	—	—	252	182	165,3 а)	162 а)	162	162	162	162
5	80	—	—	—	—	—	250	180	163,3	160 а)	160 а)	160 а)	160 а)
6	81,3	—	—	—	—	—	—	251,3	181,3	164,6	161,3	161,3	161,3
7	94,6	—	—	—	—	—	—	—	254,6	184,6	167,9	164,6	164,6
8	89	—	—	—	—	—	—	—	—	259	189	172,3	169
9	94,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	264,2	194,2	177,5
10	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	370	200
11	106,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276,2
$f_2(m) =$			378	286	216	190,7	174	165,3	162	160	160	160	160

а) Минимальные затраты при каждом значении m .

этой таблицы вычислены путем сложения значений $k_2(u)$, стоящих во втором столбце, и значений $f_1(m-u)$, стоящих во второй строке. (Так, например, значение $f_2(2)$ при $u=1$ равно $208 + 170 = 378$, а $f_2(3)$ при $u=1$ равно $208 + 100 = 308$.) После вычисления значений функции $f_2(m)$ аналогичным образом можно найти значения функции $f_3(m)$, определяемой выражением

$$f_3(m) = \min_{0 \leq u \leq m} \left[\frac{C_{13}r_3}{2u} + C_{31}u + f_2(m-u) \right]. \quad (9.22)$$

Читателю следует построить таблицу, аналогичную табл. 9.4, и использовать ее для демонстрации того, что $f_3(12) = 239,3$. Оптимальная стратегия предусматривает три цикла в месяц для изделия 1, четыре цикла для изделия 2 и пять циклов для изделия 3. Интересно отметить, что при отсутствии ограничений оптимальная стратегия предусматривала бы 4, 5 и 7 циклов в месяц по соответствующим изделиям при общих затратах, равных 230. Таким образом, «цена» ограничения составляет 9,3 на изделие в месяц.

Ясно, что этот метод расчета можно распространить на любое число видов изделий. По сравнению с классическим подходом ¹⁾ он обладает двумя следующими преимуществами:

1. Вместо решения задачи, содержащей k переменных (неизвестных), решаются k задач с одним неизвестным.

2. Задача решается одновременно для целого набора значений m .

При использовании любого метода поиска оптимума функции от k переменных объем вычислений примерно пропорционален k -й степени некоторой константы, в то время как при решении k аналогичных задач, содержащих функции от одной переменной, объем вычислений пропорционален лишь произведению этой константы на число k . При больших значениях k в последнем случае достигается существенная экономия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОБЩАЯ СТРУКТУРА ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Было рассмотрено несколько примеров, в которых отыскание оптимальной стратегии принятия набора последовательных решений производилось следующим образом: сначала осуществлялся выбор последнего во времени решения, а затем при движении в направлении, обратном течению времени, выбирались все остальные решения вплоть до исходного. Для реализации такого метода необходимо выяснить все ситуации, в которых может происходить выбор последнего решения. Обычно условия, в которых принимается решение, называют *состоянием* системы. Грубо говоря, состояние есть описание системы, позволяющее, учитывая будущие решения, предсказать

¹⁾ Эту задачу можно также решить с помощью метода множителей Лагранжа. См. пример на стр. 230.

ее поведение. Нет необходимости выяснять, как возникло то или иное состояние или каковы были предшествующие решения. Это позволяет последовательно выбирать всего по одному решению в каждый момент времени. Независимо от того, отыскивают оптимальные решения с помощью табличного метода и последующего поиска или аналитическим путем, обычно быстрее и выгоднее производить выбор по одному решению в один момент времени, переходя затем к следующему моменту и т. д. К сожалению, таким методом можно исследовать не все процессы принятия решений. Необходимым условием применения метода динамического программирования является аддитивность цен всех решений, а также независимость будущих результатов от предыстории того или иного состояния.

Если число решений очень велико, то можно построить относительные оценки состояний так, чтобы оценки, отвечающие каждой паре последовательных решений, отличались друг от друга на постоянную величину, представляющую собой средний «доход» на решение. Хотя этот вопрос здесь не рассматривался, следует отметить, что, кроме того, можно выполнить дисконтирование доходов от будущих решений. Необходимость в этом иногда появляется в том случае, когда решения принимаются редко, скажем раз в году. При этом не возникает ничего принципиально нового по сравнению с принятием большого числа решений, не считая того, что в последнем случае обычно удается показать, что функции дохода сходятся к некоторому предельному виду и можно найти функциональное уравнение, которому должна удовлетворять функция такого вида. Тогда уже не нужно рассматривать последовательно 1, 2, 3, . . . решения, чтобы достичь решения с большим номером. Вместо этого можно непосредственно оперировать функциональным уравнением, что, как правило, дает существенную выгоду с точки зрения сокращения объема вычислений.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Фирма осуществляет массовое производство прохладительных напитков. Годовой сбыт продукции фирмы составляет 1 млн. баррелей, прибыль на баррель равна 5 долл. Владельцы многих крупных магазинов самообслуживания предложили фирме выпустить новый напиток, которым будут торговать только эти магазины. Цена напитка этого сорта должна обеспечивать магазинам прибыль в размере 0,25 долл. с барреля. Руководство фирмы, выпускающей напитки, считает, что объем сбыта этого сорта составит одну четверть общего объема ~~сбыта~~. Если оно откажется от этого предложения, то его может принять один из ее конкурентов. В этом случае у фирмы имеются следующие альтернативы: ничего не предпринимать для сохранения ~~существующего~~ объема сбыта; увеличить расходы на рекламу ~~текущей~~ продукции на 350 тыс. долл.; снизить цены на

свою продукцию до уровня, при котором прибыль составит 4,5 долл. на баррель. При выборе последней альтернативы конкуренты также могут пойти на снижение цен. Руководители фирмы определили приведенные ниже субъективные оценки вероятностей различных событий, фигурирующих в описанной ситуации. Следует ли принять предложение о выпуске нового напитка специально для магазинов самообслуживания?

а) В случае согласия вероятность сокращения сбыта на 10% равна 0,8, на 20% — 0,1 и на 30% — 0,1.

б) При отказе от предложения вероятность того, что какой-либо из конкурентов примет его, составляет 0,5.

в) При согласии конкурента и непринятии каких-либо мер со стороны фирмы объем сбыта может сократиться на 10, 20 или 30% с соответствующими вероятностями 0,8; 0,1 и 0,1.

г) При согласии конкурента и затратах фирмой дополнительно 350 тыс. долл. на рекламу текущей продукции объем сбыта может не измениться либо сократиться на 5 или 10% с соответствующими вероятностями 0,3; 0,4 и 0,3.

д) Если при согласии конкурента выпускать новый напиток фирма вместо увеличения средств на рекламу снизит цены на свои напитки, то вероятность того, что конкурент также пойдет на это, равна 0,3. Если обе стороны снизят цены, то объем сбыта фирмы может сократиться на 5, 10 или 15% с вероятностями 0,5; 0,2 и 0,3 соответственно. Если же только данная фирма снизит цены, то сбыт может не измениться или снизиться на 5 либо 10% с вероятностями 0,3; 0,5 и 0,2 соответственно.

2. Торговая фирма, занимающаяся продажей автомобилей, разбила своих потенциальных покупателей на группы в зависимости от срока покупки предыдущей машины и от того, подвергались ли они непосредственному воздействию рекламы или нет.

Таблица 9.5

Группа покупателей	Число лет с момента предыдущей покупки	Непосредственное рекламное воздействие в предыдущем году
A	1	—
B	2	Да
C	2	Нет
D	3 или более, никогда	Да
E	3 или более, никогда	Нет

Средняя валовая прибыль фирмы при продаже автомобиля составляет 300 долл. Затраты на «прямую» рекламу покупателя группы A равны 5 долл., групп B и C — 10 долл., групп D и E —

20 долл. Рост затрат объясняется ошибками в адресах при отправке рекламных проспектов и необходимостью телефонных переговоров.

На основании накопленного опыта получены оценки вероятности продажи автомобиля при отсутствии рекламы и ее использования, которые приведены в табл. 9.6. Управляющий отделом сбыта считает, что ожидаемое за счет рекламы увеличение продажи автомобилей по группам *D* и *E* не оправдывает затрат на рекламу и предлагает отказаться от «прямой» рекламы по этим группам покупателей. Прав ли он?

Таблица 9.6

Группа покупателей	Отсутствие рекламы	Наличие рекламы
<i>A</i>	0,28	0,30
<i>B</i>	0,25	0,30
<i>C</i>	0,20	0,25
<i>D</i>	0,05	0,10
<i>E</i>	0,04	0,05

3. Нужно разбить величину *b* на *n* частей так, чтобы максимизировать их произведение. Пусть $f_n(b)$ есть максимальное значение произведения. Покажите, что $f_1(b) = b$ и что

$$f_n(b) = \max_{0 \leq z \leq b} [zf_{n-1}(b-z)].$$

Отсюда найдите $f_n(b)$, максимизирующее разбиение.

4. Рассмотрите задачу о складе, приведенную на стр. 195. Пусть $f_n(b)$ есть максимальный доход за последующий интервал в *n* месяцев при наличном запасе, равном *b* (*n* = 1 соответствует последнему решению, *n* = 6 — первому). Если принять, что p_n есть текущая продажная цена изделий, а c_n — покупная цена, то покажите, что выполняется соотношение

$$f_1(b) = \max_{x, y} [p_1x - c_1y],$$

где *x* — число продаваемых изделий, *y* — число закупаемых изделий и *x*, *y* удовлетворяют ограничениям

$$b \geq x \geq 0, \quad b - x + y \leq H, \quad y \geq 0,$$

где *H* — емкость склада.

Покажите также, что справедливо соотношение

$$f_n(b) = \max_{x, y} x[p_nx - c_ny + f_{n-1}(b - x + y)],$$

где *x*, *y* удовлетворяют указанным выше ограничениям. Используйте эти результаты в числовом примере.

5. Группа компаний, обслуживающих внутренние авиалинии, имеет маршруты, позволяющие пассажирам совершать либо прямые рейсы между любой парой из *n* обслуживаемых городов, либо рейсы с промежуточными посадками и сменой самолета. Для любой пары городов *i* и *j*, между которыми имеются прямые рейсы, зафиксирован тариф f_{ij} , однако для городов, не связанных прямыми рейсами, есть соглашение, что тариф должен представлять собой сумму тарифов

по самому дешевому маршруту. Ставится задача составления полной тарифной сетки для любой пары городов.

Пусть $f_{ij}^{(k)}$ — минимальный тариф для маршрута из i в j , состоящего из k или менее участков, где $f_{ij}^{(1)} = f_{ij}$, если между городами имеется прямой рейс, и $f_{ij}^{(1)} = \infty$, если такой рейс не предусмотрен. (При использовании ЭВМ для решения задачи величина $f_{ij}^{(1)}$ принимается равной, скажем, 10^{20} , а не ∞ .) Найдите соотношение между величинами $f_{ij}^{(k+1)}$ и $f_{ij}^{(k)}$ и покажите, что полная тарифная сетка получается, если для всех ij выполняется условие $f_{ij}^{(k)} = f_{ij}^{(k-1)}$, и что это равенство должно иметь место при $k \leq n - 1$. Рассчитайте полную тарифную сетку для значений f_{ij} , приведенных в табл. 9.7.

Таблица 9.7

i	1	2	3	4	5	6
$j=1$	0					
2	27	0				
3	63	∞	0			
4	26	∞	35	0		
5	∞	∞	∞	13	0	
6	∞	49	∞	∞	17	0

6. Предположим, что нужно выполнить n последовательных операций и что продолжительность i -й операции равна t_i . При завершении операции i в момент T_i затраты составляют $c_i T_i$. Требуется, отыскать последовательность, минимизирующую общие затраты. Предположим, что сначала выполняется операция i , а затем j . Пусть $f_{n-2}(i, j)$ есть минимальные затраты по двум операциям i и j , а $f_n(i, j)$ — общие затраты по всем операциям. Покажите, что выполняется равенство

$$f_n(i, j) = (t_i + t_j) \sum_{k=1}^n c_k - t_j c_i + f_{n-2}(i, j).$$

Покажите также, что справедливы соотношения

$$f_n(j, i) = (t_i + t_j) \sum_{k=1}^n c_k - t_i c_j + f_{n-2}(j, i),$$

$$f_{n-2}(i, j) = f_{n-2}(j, i).$$

Докажите, что операцию i выгоднее выполнять перед j тогда и только тогда, когда

$$t_j c_i \geq t_i c_j.$$

Докажите, что оптимальную последовательность можно найти, упорядочив отношения c_k/t_k в убывающем порядке.

7. Владельцу некоторого недвижимого имущества, желающему его продать, предложена цена 100 тыс. долл., причем это предложение действительно в течение 10 дней. Владелец считает, что в течение каждого из следующих 10 дней он будет получать по одному предложению, причем эти предложения подчиняются нормальному закону распределения с математическим ожиданием 100 000 и среднеквадратическим отклонением 10 000. Ясно, что если имущество не продано до 9-го дня, то его владелец примет любое предложение, превышающее 100 тыс. долл. Каково его математическое ожидание цены, которую можно получить за имущество в начале 9-го дня, если оно еще не продано?

Владелец решает, что если его собственность не продана к началу дня $(10-i)$, то он примет любое предложение, превышающее B_i . Пусть E_i — математическое ожидание цены имущества в начале дня $(10-i)$. Найдите соотношения между E_{i+1} , B_{i+1} и E_i . Вычислите затем оптимальные значения $B_1, B_2, \dots, B_9, B_{10}$ и математическое ожидание цены, которую можно получить за имущество в первый день.

8. В агрегате, выпускающем автомобильные покрышки, имеется деталь, которая может выйти из строя. Вероятность поломки этой детали при изготовлении $(i+1)$ -й покрышки после того, как машина уже выпустила i -ю покрышку, равна p_i . В случае поломки детали из находившейся в агрегате покрышки получается неисправимый брак, причем общие потери, связанные с расходом материалов и заменой детали, составляют C_F . Затраты на замену детали до поломки равны $C_R < C_F$. Пусть $f_n(m)$ — минимальные ожидаемые затраты на изготовление n покрышек при условии, что деталь проработала в течение срока выпуска m покрышек. Перед изготовлением каждой покрышки можно принять решение заменить ненадежную деталь или оставить ее. Покажите, что

$$f_n m = \min \begin{cases} \text{заменять } C_R + f_n(0), \\ \text{не заменять } (1-p_m) f_{n-1}(m+1) + p_m [C_F + f_n(0)]. \end{cases}$$

Предположим, что $C_R = 1$, $C_F = 1,5$ и что при $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ значения p_i равны соответственно 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 и 1. Определите значения функции $f_n(m)$ при $m = 0, 1, 2, 3, \dots, 7$ и при $n = 1, 2, \dots, 5$. Можно предположить, что при больших значениях n оптимальная стратегия заключается в замене детали после прохождения определенного срока. Примените изложенный в этой главе метод для отыскания срока замены, минимизирующего средние затраты на одну выпущенную покрышку.

ЛИТЕРАТУРА

В одной и к тому же краткой главе невозможно, разумеется, рассмотреть все аспекты и особенности метода динамического программирования, учитывая к тому же его достаточно сложный математический аппарат.

Серьезное изложение метода динамического программирования можно найти в работах [2, 3, 12]. Для первого знакомства следует воспользоваться книгами Ариса [1] и Вентцель [11]. Применение методов динамического программирования к марковским процессам с доходами рассматривается в книге Ховарда [5].

Ряд наглядных иллюстраций применения динамического программирования к решению некоторых задач надежности приводится в книгах [7, 13, 16].

Изложение более общего подхода к решению задач оптимального управления содержится в работах [6, 8, 10, 14, 17].

1. A r i s R., Discrete Dynamic Programming, Blaisdell Publishing Co., New York, 1964; имеется русский перевод: А р и с Р., Дискретное динамическое программирование, перевод с англ. под ред. Б. Т. Полякова, изд-во «Мир», 1969.
2. B e l l m a n R., Dynamic Programming, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1957; имеется русский перевод: Б е л л м а н Р., Динамическое программирование, перевод с англ. под ред. Н. Н. Воробьева, М., ИЛ, 1960.
3. B e l l m a n R., D r e y f u s S., Applied Dynamic Programming, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1962; имеется русский перевод: Б е л л м а н Р., Д р е й ф у с С., Прикладные задачи динамического программирования, перевод с англ. под ред. А. А. Первозванного, изд-во «Наука», 1965.
4. H a d l e y G., Non-Linear and Dynamic Programming, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass., 1964; имеется русский перевод: Х е д л и Дж., Нелинейное и динамическое программирование, перевод с англ. под ред. Г. П. Акилова, изд-во «Мир», 1967.
5. H o w a r d R., Dynamic Programming and Markov Processes, Wiley, New York, 1960; имеется русский перевод: Х о в а р д Р. А., Динамическое программирование и марковские процессы, перевод с англ. под ред. Н. П. Бусленко, изд-во «Советское радио», 1964.
- 6*. А й з е к с Р., Дифференциальные игры, перевод с англ. под ред. М. И. Зелликина, изд-во «Мир», 1967.
- 7*. Б а р л о у Р., П р о ш а н Ф., Математическая теория надежности, перевод с англ. под ред. Б. В. Гнеденко, изд-во «Советское радио», 1969.
- 8*. Б е л л м а н Р., Г л и к с б е р г И., Г р о с с О., Некоторые вопросы математической теории процессов управления, перевод с англ. под ред. М. А. Айзермана и Р. В. Гамкрелидзе, М., ИЛ, 1962.
- 9*. Б е л л м а н Р., К а л а б а Р., Динамическое программирование и современная теория управления, перевод с англ. под ред. Б. С. Разумихина, изд-во «Наука», 1969.
- 10*. Б о л т я н с к и й В. Г., Математические методы оптимального управления, 2-е изд., изд-во «Наука», 1969.
- 11*. В е н т ц е л ь Е. С., Элементы динамического программирования, изд-во «Наука», 1964.
- 12*. К о р б у т А. А., Ф и н к е л ь ш т е й н Ю. Ю., Дискретное программирование, изд-во «Наука», 1969.
- 13*. «Оптимальные задачи надежности», сб., перевод с англ. под ред. И. А. Ушакова, изд-во «Стандарты», 1968.
- 14*. П о н т р я г и н Л. С., Б о л т я н с к и й В. Г., Г а м к р е л и д з е Р. В., М и щ е н к о Е. Ф., Математическая теория оптимальных процессов, Физматгиз, 1961.
- 15*. Р о б е р т с С., Динамическое программирование в процессах химической технологии и методы управления, перевод с англ. под ред. В. В. Кафарова, изд-во «Мир», 1965.
- 16*. У ш а к о в И. А., Методы решения простейших задач оптимального резервирования при наличии ограничений, изд-во «Советское радио», 1969.
- 17*. Ф а н Л я н ь - ц э н ь, В а н ь Ч у - с е н, Дискретный принцип максимума, перевод с англ. под ред. А. И. Проппа, изд-во «Мир», 1967.

ЗАДАЧИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Рассмотрим некоторую систему, выполняющую определенную работу или предоставляющую услуги. Эта система, в которую поступают объекты, нуждающиеся в услугах или производстве работ, называется «обслуживающей системой», а сами объекты носят название «требуемых» или «заявок». Они могут представлять собой письма, нуждающиеся в подписи, автомашины, которым нужна стоянка, суда, подлежащие разгрузке, детали, требующие сборки, людей, ожидающих обслуживания, короче говоря, любой материальный объект, над которым или для которого нужно выполнить некоторую работу. Если требования поступают в систему «слишком часто», то им приходится ожидать обслуживания или обходиться без него. Если же, напротив, требования поступают слишком редко, то ожидать (т. е. простаивать) приходится средствам или каналам обслуживания. Ожидающие обслуживания требования или простаивающие каналы образуют очередь.

Совокупность правил, пользуясь которыми из очереди выбирают требования для обслуживания, называется *дисциплиной обслуживания*. Эти правила могут быть самыми различными: например, живая очередь (т. е. «первым пришел — первым обслуживается»), обслуживание в порядке возраста, по степени срочности, по какой-либо шкале приоритетов и т. д. Требования для обслуживания могут выбираться даже случайным образом, как, скажем, действуют продавцы у забитых толпой прилавков.

Устройство или средство, способное в любой момент времени обслуживать лишь одно требование, называется *каналом* или *пунктом обслуживания*. Если обслуживание производится поэтапно некоторой последовательностью каналов, то такую систему массового обслуживания называют *многофазной*. При наличии нескольких каналов, способных одновременно обслуживать ряд требований, говорят о *многоканальной* системе. Все каналы или часть их могут выполнять один и тот же вид обслуживания либо различные виды обслуживания. Так, например, на платных автострадах обычно устанавливается ряд пунктов сбора платы за проезд только для легковых автомобилей и один или несколько пунктов для грузовых. В столовых и кафе часто имеется более одного канала, причем в одних случаях идентичных, а в других различных, каждый из которых состоит из нескольких станций обслуживания. Несколько станций

могут быть источником требований для одной последующей. Так, владельцы театральные билетов, покупаемых в ряде касс, могут направляться к одному билетеру у входа в театр. С другой стороны, одна станция может служить источником требований, направляемых в несколько последующих каналов. В качестве примера можно привести справочное бюро универмага.

При наличии требований, поступающих на станцию обслуживания таким образом, что либо сами требования, либо средства обслуживания вынуждены ожидать, возникает процесс массового обслуживания. В условиях протекания такого процесса задача обслуживания возникает при следующих условиях:

а) имеется возможность регулирования плотности потока требований или параметра потока (т. е. количество требований, поступающих в систему в единицу времени), или количества средств обслуживания, и

б) существуют затраты, обусловленные ожиданием удовлетворения требований или простоем средств обслуживания.

Задача массового обслуживания заключается либо в *формировании потока требований* в систему, либо в *обеспечении средствами обслуживания*, либо в одновременном решении этих вопросов. Целью решения этой общей задачи является минимизация суммарных затрат, связанных с ожиданием обслуживания требований и потерями от простоя средств обслуживания.

Поскольку большинство людей проводит много времени в очередях, ожидая обслуживания или, напротив, ожидая, когда им представится возможность предоставить свои услуги, процессы и задачи массового обслуживания возникают повсюду. Приведем несколько примеров содержательной постановки задач этого класса.

Сколько требуется контрольных касс в крупном магазине самообслуживания?

Сколько взлетно-посадочных полос нужно иметь на аэродроме?

Сколько причалов для судов рационально предусмотреть в порту?

Сколько мест для автомашин оборудовать в гараже?

Сколько продавщиц нужно иметь в универмаге?

Сколько ремонтных бригад содержать на промышленном предприятии?

Сколько врачей предусмотреть в штате поликлиники?

Сколько коек требуется для больницы?

Как составить расписание прибытия самолетов в город?

Как составить железнодорожное расписание или расписание работы автомобильного парка?

Большую группу задач ремонта и профилактического обслуживания можно рассматривать как задачи массового обслуживания. Оборудование или изделия, нуждающиеся в ремонте и обслуживании,

представляют собой требования. Средства ремонта можно доставлять к месту обслуживания требований, как это, например, происходит, когда вызывают на дом мастеров для ремонта бытовых приборов, отопления и сантехники. Затраты на ожидание удовлетворения требований могут включать потери, обусловленные невозможностью использовать неисправное оборудование.

Некоторые задачи управления запасами можно также поставить как задачи массового обслуживания. Поступивший заказ, который выполняется путем поставки продукции из запаса, рассматривается как требование. Складское хозяйство можно считать средством обслуживания, обеспечивающим выдачу продукции клиентам. Операция обслуживания есть процесс заполнения освободившихся складских помещений с помощью заказов на пополнение запаса. Очередь — это число еще не выполненных заказов. Если спрос носит дискретный характер и в каждой партии поступает небольшое число изделий, то такой процесс пополнения запаса можно эффективно исследовать с помощью аппарата теории массового обслуживания. Для решения задач управления запасами этого вида модель процесса массового обслуживания «погружается» в модель запасов. Этот подход к решению задач управления запасами развит Морзом [2] и Праху [3].

Некоторые очереди считаются *замкнутыми*, так как обслуженные требования (т. е. требования, покинувшие систему) могут возвращаться в нее, образуя набор потенциальных требований, впоследствии вновь поступающих на обслуживание. Так, например, автомашины, приписанные к определенному парку, могут образовывать замкнутую очередь по отношению к ремонтным мастерским фирмы. Если число потенциальных требований очень велико, то поведение замкнутой очереди практически не отличается от поведения разомкнутой или линейной очереди, в которой обслуженные требования уже не возвращаются в систему. Количество накапливающихся требований может быть конечным или практически бесконечным. Очень большие наборы требований обычно рассматриваются как бесконечные, что позволяет существенно упростить математический аппарат, применяемый для решения задач.

Затраты, связанные с ожиданием удовлетворения требований, как правило, включают косвенные расходы, обусловленные потерей клиентов (или люди обращаются за услугами в другое место, покупают меньше, чем намеревались, или не обращаются к данной системе в будущем), или прямые издержки простоя средств обслуживания и людей. Примером прямых затрат может служить оплата водителей грузовых автомашин, ожидающих разгрузки, или стоимость эксплуатации самолета или судна, ожидающего посадки на аэродром или швартовки у причала. Определить косвенные расходы гораздо сложнее. Например, водители автомашин, нуждающиеся в бензине, стараются не заправляться на станциях, где у бензоколонок скапли-

вается большая очередь. Чтобы определить, сколько клиентов теряется в подобных ситуациях, и выразить эти потери в денежной форме, потребуется проведение экспериментов или тщательный анализ изменения спроса при различных уровнях обслуживания с использованием статистических данных.

В некоторых случаях потери от ожидания можно определить, проанализировав надлежащим образом «имеющиеся в наличии» наблюдения. Вспомним пример, приведенный в гл. 2, где время ожидания клиентом получения заказа по почте было сведено к денежным потерям, обусловленным возвратом товаров. В ресторанах иногда можно наблюдать, как меняется число заходящих в единицу времени посетителей в зависимости от длины очереди. Можно даже установить зависимость числа уходящих потенциальных посетителей от длины этой очереди. Однако гораздо труднее выяснить, как она влияет на их возвращение в ресторан, если рассматривать достаточно большой интервал времени. В замкнутых очередях, например в системах ремонта, обслуживающих парк автомашин, потери от ожидания клиентов (т. е. машин, ожидающих ремонта) обычно выражаются стоимостью дополнительных машин, необходимых для «покрытия» недостатка, образовавшегося из-за вышедших из строя машин, т. е. определяются стоимостью «резерва».

Потери от простоя средств обслуживания могут оказывать влияние и на другие виды расходов. Так, например, если авиалинию обслуживает всего один ремонтный завод, то требуется гораздо больше времени на транспортировку самолетов в пункт, где он расположен, чем в случае, когда имеется несколько ремонтных предприятий, размещенных в различных пунктах по линии.

Модель задачи массового обслуживания в общем виде выражает полные затраты как сумму двух видов потерь: от ожидания удовлетворения требований и от простоя средств обслуживания. Эти потери являются в свою очередь функциями двух различных видов времени ожидания, которое в конечном счете зависит от таких управляемых переменных, как число обслуживающих каналов или параметров входящего потока требований, а также параметров процесса обслуживания. Трудности исследования большинства задач массового обслуживания заключаются в определении законов распределения времени ожидания, а не в решении «стоимостной» модели при условии, когда важнейшие характеристики очередей уже известны. В связи с этим в теории массового обслуживания исследуются главным образом свойства очередей, а не стоимостные модели процессов обслуживания.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Основным понятием в анализе процесса массового обслуживания является *состояние* системы. Грубо говоря, состояние есть некоторое описание системы, на основании которого можно предсказать

в вероятностном смысле ее будущее поведение. Важнейшей особенностью этих прогнозов является то, что для их определения *не требуется* информация о том, *каким образом* система оказалась в данном состоянии¹⁾. Нужно лишь иметь адекватное описание этого состояния. Понятие состояния системы можно пояснить на следующем примере.

Предположим, что агент по сбыту ежемесячно посещает своих клиентов и что накопленный опыт подсказывает ему, что если клиент заказал продукцию фирмы в предыдущем месяце, то вероятность того, что он сделает заказ в данном месяце, равна p_1 , а если заказа в предыдущем месяце не было, то эта вероятность равна p_0 . Удобно приписать первому из рассматриваемых месяцев номер 0, второму 1 и т. д. Тогда в любом месяце, следующем за первым, каждый клиент должен обязательно находиться в одном из двух состояний:

состояние 0: в предыдущем месяце заказ не был сделан;
состояние 1: в предыдущем месяце заказ был сделан.

Теперь, если известны текущее состояние клиента и вероятности p_0 и p_1 , можно предсказать его поведение в будущем.

Пусть u_n — вероятность направления заказа в месяце n клиентом, не сделавшим заказа в месяце 1, и v_n — соответствующая вероятность для клиента, сделавшего заказ в месяце 1. Теперь для клиента, находившегося в состоянии 0 в месяце 1, можно записать следующее уравнение:

$$u_{n+1} = p_1 u_n + p_0 (1 - u_n), \quad n > 0, \quad (10.1)$$

а для клиента, находившегося в состоянии 1, в этом месяце имеем

$$v_{n+1} = p_1 v_n + p_0 (1 - v_n), \quad n > 0. \quad (10.2)$$

Однако справедливы и такие соотношения

$$u_1 = p_0, \quad (10.3)$$

$$v_1 = p_1. \quad (10.4)$$

Если удастся определить числовые значения величин p_0 и p_1 , то нетрудно протабулировать решения этих уравнений. Предположим, например, что $p_0 = 0,3$ и $p_1 = 0,6$. Тогда из (10.3) и (10.4) имеем $u_1 = 0,3$ и $v_1 = 0,6$. Приняв в (10.1) $n = 1$, получаем

$$u_2 = 0,6 \times 0,3 + 0,3 \times 0,7 = 0,39,$$

¹⁾ Подобное утверждение верно лишь для марковских процессов, которые и рассматриваются далее. Более сложные системы массового обслуживания описаны в специальной литературе. — *Прим. ред.*

а из (10.2) имеем

$$v_1 = 0,6 \times 0,6 + 0,3 \times 0,4 = 0,48.$$

В табл. 10.1 приведены результаты для $n = 1, 2, 3, \dots, 8$.

Таблица 10.1

ВЕРОЯТНОСТИ СОСТОЯНИЙ

n	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	0,3	0,39	0,417	0,4251	0,4275	0,4283	0,4285	0,4286
v_n	0,6	0,48	0,444	0,433	0,430	0,429	0,4287	0,4286

Анализ табл. 10.1 показывает, что при достаточно больших значениях n величины u_n и v_n принимают одинаковое постоянное значение. В свое время было получено строгое доказательство этого факта. Если существует такое значение v , что при некотором достаточно большом значении n выполняются равенства $v = u_n = u_{n+1} = v_n = v_{n+1}$, то из (10.1) и (10.2) следует, что v должно удовлетворять уравнению

$$v = p_1 v + p_0 (1 - v) = 0,6v + 0,3 - 0,3v = 0,3v + 0,3.$$

Разрешая это уравнение относительно v , получаем

$$v = \frac{0,3}{0,7} = 0,4286.$$

Как видно из табл. 10.1, это значение v равно значениям u_n и v_n при $n = 8$.

Величина v называется *стационарной вероятностью продажи*. Одно из толкований смысла этой величины заключается в том, что в конечном счете независимо от исходного состояния на отрезке времени большой протяженности в v -й части каждого месяца клиентом в среднем будет делаться по заказу. В то же время, если представить себе большое число клиентов, то спустя длительное время доля v из них будет совершать закупки (направлять заказы) в любом месяце.

Стационарные вероятности состояний имеют важное значение, так как, используя эти величины, можно получать *долгосрочные* прогнозы прибылей и затрат. Для большинства реальных задач массового обслуживания существуют установившиеся решения, не зависящие от начального состояния очереди.

Обычно достаточно знать стационарные вероятности состояний, чтобы решить задачу массового обслуживания, если только заранее

не известно, что процесс обслуживания закончится, не достигнув установившегося режима. В большинстве систем обслуживания требования могут поступать на вход и покидать систему в любой момент времени, а не через фиксированные интервалы, как в примере с агентом по сбыту, где состояния системы могли изменяться только раз в месяц. В связи с этим большинство систем описывается дифференциальными уравнениями в частных производных, а не конечно-разностными уравнениями вида (10.1)—(10.4).

СЛУЧАЙНЫЙ, ИЛИ ПУАССОНОВСКИЙ, ПОТОК ТРЕБОВАНИЙ И ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для исследования системы обслуживания необходимо определить законы, которым подчиняются моменты поступления требований и время обслуживания. Если расписание потока требований не задано, то с математической точки зрения удобно предположить, что они появляются случайным образом, т. е. что требование с равной вероятностью может поступить в любой момент времени¹⁾. Говоря более строго, это допущение означает, что вероятность появления очередного требования в некотором интервале не зависит от времени, прошедшего с момента появления предыдущего. Если выразить это более точно, то в достаточно малом интервале времени h при средней плотности потока λ ($\lambda = 1/\text{средний интервал времени между поступлениями требований}$) вероятность появления требования в интервале от t до $t + h$ равна λh и не зависит от t . Поток требований, удовлетворяющий этому допущению, называется *пуассоновским*, ибо можно показать, что вероятность поступления n требований на любом конечном отрезке времени t равна $e^{-\lambda t} (\lambda t)^n / n!$. Это выражение представляет собой распределение Пуассона с параметром λt . (Читателю полезно самостоятельно убедиться в том, что математическое ожидание и дисперсия распределения Пуассона равны λt .)

Вероятность того, что промежуток времени между поступлениями двух последовательных требований превысит величину t , равна вероятности отсутствия требований на интервале t , следующем за моментом появления первого требования. Приняв $n = 0$, легко видеть, что эта вероятность равна $e^{-\lambda t}$. Таким образом, при указанных допущениях длина интервалов между моментами поступления требований подчиняется *экспоненциальному* распределению.

Предположение о пуассоновском потоке входящих требований оказывается на практике справедливым гораздо чаще, чем это может показаться на первый взгляд. Так, например, суда всегда имеют

¹⁾ Если в реальных условиях это предположение не оправданно, то вытекающие из него следствия не имеют практической ценности. При иных допущениях теория существенно усложняется, причем в ряде случаев до такой степени, что для изучения процесса приходится прибегать к моделированию.

расписание прибытий в порты назначения, но установлено, что вследствие изменения метеорологических условий и влияния приливов отклонения от принятого расписания таковы, что фактические сроки прибытия в порты подчиняются закону распределения Пуассона. Такое же распределение наблюдается при посадке самолетов в аэропорте. В аэропорте с большой пропускной способностью самолеты, согласно расписанию, должны садиться с интервалом в несколько минут, но, поскольку самолеты часто прибывают раньше или позже расписания, отклонения от которого, во всяком случае, не меньше интервалов между посадками, фактическое распределение моментов посадки оказывается достаточно близким к пуассоновскому.

В начале этого века датский инженер-связист Эрланг установил, что характер потока вызовов, поступающих на телефонную станцию, таков, что допущение о пуассоновском распределении вызовов позволяет получить важные выводы относительно необходимого уровня обслуживания.

Встречаются, однако, два вида ситуаций, когда предположение о пуассоновском потоке входящих требований часто не дает удовлетворительных результатов:

1. При наличии расписания поступления требований и малых отклонений от него по сравнению с предусмотренными расписанием интервалами между требованиями.

2. При условии, когда источник появления требований представляет собой зависимый от времени процесс (например, потребность в ремонте, обусловленная износом оборудования). В таких случаях обслуживание почти никогда не требуется, пока не пройдет некоторый минимальный отрезок времени с момента окончания последнего обслуживания. Поэтому допущение о равновероятном поступлении требований в любой момент времени не оправдывается.

В целом ряде других случаев предположение о пуассоновском потоке требований вполне разумно, и, хотя в ряде случаев эмпирические данные хорошо согласуются с другими законами распределения вероятностей, часто отклонения этих данных от теоретического распределения Пуассона настолько малы, что нерационально отвергать допущение об этом распределении.

Несмотря на то что во многих ситуациях есть достаточно оснований считать поток требований пуассоновским, закон распределения времени обслуживания определить, как правило, не удастся. Если не принять допущение об экспоненциальном распределении этой величины или некоторых модификациях этого распределения (рассматриваемых ниже), то математический аппарат существенно усложняется. Благодаря упрощению формального аппарата, достигаемому при допущении об экспоненциальном распределении времени обслуживания, математические модели этого вида исследованы во всех аспектах. В дальнейшем это распределение времени обслуживания рассматривается лишь как пример, иллюстрирующий прин-

цпы построения моделей процессов массового обслуживания, но отнюдь не в качестве распределения, подходящего для универсальной модели.

Можно показать, что при любом распределении продолжительности обслуживания система, содержащая m идентичных каналов, может достигнуть установившегося состояния при условии, что средняя плотность поступления требований, приходящихся на канал (λ/m) , меньше среднего значения параметра обслуживания единичного канала (μ) , т. е. при

$$\frac{\lambda}{m\mu} < 1.$$

Если величина λ/m равна μ , длина очереди будет бесконечно возрастать. Единственный случай, когда при указанных условиях этого не произойдет, будет иметь место, если моменты поступления требований будут регулярно совпадать с математическими ожиданиями продолжительности обслуживания. (Докажите это графически, приняв $\lambda/m = \mu = 1$.) Это является следствием того, что неиспользованное время обслуживания теряется безвозвратно.

Чтобы выяснить, как определяются параметры системы массового обслуживания, рассмотрим теперь большое число (N) таких систем, в каждой из которых имеется n клиентов (обслуживаемых в данный момент или ожидающих в очереди). Пусть поток поступивших клиентов является пуассоновским с параметром λ_n , а продолжительность обслуживания подчиняется экспоненциальному распределению с параметром μ_n , и пусть p_n — вероятность того, что в установившемся состоянии в системе имеется n клиентов. Тогда в любой момент времени число систем рассматриваемого множества, в которых имеется n клиентов, равно $p_n N$. Однако системы, где имеется n клиентов в один момент времени, не обязательно содержат такое же число клиентов в другой момент. Плотность поступления клиентов составляет λ_n , и каждый вновь прибывший клиент изменит состояние системы с n на $(n+1)$. Аналогично при параметре обслуживания μ_n один клиент, покинувший систему, изменит ее состояние с n на $(n-1)$. Поэтому скорость перехода n -систем в $(n+1)$ -системы равна $\lambda_n p_n N$, а скорость их перехода в $(n-1)$ -системы равна $\mu_n p_n N$. Объединяя эти выражения, получаем скорость перехода n -систем в $(n+1)$ либо $(n-1)$ -системы

$$\lambda_n p_n N + \mu_n p_n N = (\lambda_n + \mu_n) p_n N.$$

Поскольку общее число n -систем остается постоянным, эта скорость должна быть равна скорости перехода других систем множества (не содержащих n клиентов) в n -системы. Следовательно, имеем

$$\lambda_{n-1} p_{n-1} N + \mu_{n+1} p_{n+1} N = (\lambda_n + \mu_n) p_n N$$

Разделив обе части на N , получаем

$$\lambda_{n-1}p_{n-1} + \mu_{n+1}p_{n+1} = (\lambda_n + \mu_n) p_n. \quad (10.5)$$

Уравнение (10.5) не выполняется при $n = 0$, ибо при этом значении n величина p_{n-1} не имеет смысла, и, кроме того, при $n = 0$ клиенты не могут покидать систему (т. е. $\mu_0 = 0$).

Изменив соответствующим образом (10.5), получим

$$\mu_1 p_1 = \lambda_0 p_0. \quad (10.6)$$

Для отыскания значений величины p можно применить следующий способ. Преобразовав (10.6), имеем

$$p_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0 \quad (10.7)$$

и

$$\lambda_0 p_0 - \mu_1 p_1 = 0. \quad (10.8)$$

Выполнив некоторые преобразования (10.5), найдем

$$\lambda_n p_n - \mu_{n+1} p_{n+1} = \lambda_{n-1} p_{n-1} - \mu_n p_n. \quad (10.9)$$

Если принять $n = 1$ и использовать (10.8), то уравнение (10.9) примет вид

$$\lambda_1 p_1 - \mu_2 p_2 = \lambda_0 p_0 - \mu_1 p_1 = 0.$$

Вновь преобразовав это выражение, получаем

$$p_2 = \frac{\lambda_1}{\mu_2} p_1.$$

Подставляя теперь значения p_1 из (10.7), приводим это выражение к виду

$$p_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0. \quad (10.10)$$

Выполняя и далее аналогичные подстановки и преобразования, можно определить значения p_n при любых $n \geq 0$:

$$p_{n+1} = \frac{\lambda_n}{\mu_{n+1}} p_n \quad (10.11)$$

и

$$p_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} p_0. \quad (10.12)$$

Поскольку в системе всегда должно находиться некоторое число либо 0, либо 1, либо 2 и т. д. клиентов (т. е. все состояния образуют полную группу событий), обязательно выполняется соотношение

$$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 + \dots = 1. \quad (10.13)$$

Уравнение (10.12) позволяет выразить p_n через p_0 , а при условии сходимости ряда значение p_0 можно найти из уравнения (10.13).

**Одноканальная система с постоянными параметрами
потока и обслуживания**

Простейшей системой массового обслуживания является система, содержащая один канал и имеющая постоянную интенсивность поступления требований (постоянный параметр потока) и постоянную скорость обслуживания (параметр обслуживания). Иными словами, в такой системе ($\lambda = \lambda_0 = \lambda_1 = \lambda_2 = \dots$) и ($\mu = \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots$). При этих условиях уравнение (10.12) принимает вид

$$p_n = \frac{\lambda^n}{\mu^n} p_0 = \rho^n p_0, \quad (10.14)$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}. \quad (10.15)$$

Величину ρ часто называют *интенсивностью обслуживания* или *коэффициентом использования*. Если подставить теперь значения p_n из (10.14) в (10.13), то получим

$$p_0 + p_0\rho + p_0\rho^2 + p_0\rho^3 + \dots = 1$$

или

$$p_0(1 + \rho + \rho^2 + \rho^3 + \dots) = 1.$$

Но поскольку $\rho = \lambda/\mu < 1$, имеем

$$(1 + \rho + \rho^2 + \rho^3 + \dots) = \frac{1}{1 - \rho},$$

откуда следует

$$\frac{p_0}{1 - \rho} = 1 \text{ или } p_0 = 1 - \rho. \quad (10.16)$$

Теперь из (10.14) и (10.16) получаем

$$p_n = (1 - \rho) \rho^n.$$

Среднее число требований в системе равно

$$\bar{n} = p_1 + 2p_2 + 3p_3 + \dots$$

Подставляя в это выражение только что полученное выражение для p_n , получаем

$$\begin{aligned} \bar{n} &= (1 - \rho) \rho + 2(1 - \rho) \rho^2 + 3(1 - \rho) \rho^3 + \dots \\ &= (1 - \rho) [\rho + 2\rho^2 + 3\rho^3 + \dots] \\ &= (1 - \rho) \rho [1 + 2\rho + 3\rho^2 + \dots]. \end{aligned}$$

Поскольку можно показать, что сумма ряда $(1 + 2\rho + 3\rho^2 + \dots)$ равна $1/(1 - \rho)^2$, находим

$$\bar{n} = (1 - \rho) \frac{\rho}{(1 - \rho)^2} = \frac{\rho}{1 - \rho}. \quad (10.17)$$

Среднее число требований в очереди (не считая требования, обслуживаемого в данный момент, если таковое имеется) равно

$$\begin{aligned}\bar{n}_q &= p_2 + 2p_3 + 3p_4 + \dots \\ &= (1-\rho)\rho^2(1+2\rho+3\rho^2+\dots) \\ &= (1-\rho)\frac{\rho^2}{(1-\rho)^2} = \frac{\rho^2}{1-\rho}.\end{aligned}\quad (10.18)$$

Очевидно, что величины $\bar{n}_q$ и $\bar{n}$ отличаются друг от друга на среднее число требований, находящихся в обслуживании, которое, таким образом, равно

$$\bar{n}_s = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{\rho^2}{1-\rho} = \rho. \quad (10.19)$$

Величину $\bar{n}_s$ можно также определить исходя из того, что если в системе имеется одно или более требований, то одно обязательно находится в обслуживании, а в противном случае ни одного требования в системе нет. Следовательно,

$$\bar{n}_s = 0 \times p_0 + 1 \times (1 - p_0) = 1 - (1 - \rho) = \rho.$$

Многоканальная система

Рассмотрим систему обслуживания с m каналами и параметром μ для каждого из них. В этом случае, когда число требований в системе (n) меньше или равно числу каналов (m), т. е. когда $n \leq m$, n каналов будет занято и обслуживание будет производиться со скоростью $n\mu$. При $n > m$ все m каналов будут заняты и скорость обслуживания составит $m\mu$. Следовательно,

$$\begin{aligned}\lambda_n &= \lambda, \quad n = 0, 1, 2, \dots; \\ \mu_n &= \begin{cases} n\mu, & n = 1, 2, \dots, m, \\ m\mu, & n = m+1, m+2, \dots \end{cases}\end{aligned}$$

Если $\rho = (\lambda/\mu) < m$, то для определения значений p_n можно подставить эти значения λ_n и μ_n в (10.12):

$$\begin{aligned}p_n &= \left(\frac{\lambda^n}{\mu \times 2\mu \times 3\mu \times \dots \times n\mu} \right) p_0 = \frac{\lambda^n}{n! \mu^n} p_0 = \\ &= \frac{\rho^n}{n!} p_0, \quad n = 0, 1, 2, \dots, m.\end{aligned}\quad (10.20)$$

$$\begin{aligned}p_n &= \left(\frac{\lambda^n}{\mu \times 2\mu \times \dots \times m\mu \times \mu^{n-m}} \right) p_0 = \frac{\lambda_0}{\mu^n m! m^{n-m}} p_0 = \\ &= \frac{\rho^n}{m! m^{n-m}} p_0, \quad n = m+1, m+2, \dots\end{aligned}\quad (10.21)$$

Подставляя значения p_n из (10.20) и (10.21) в (10.13), получаем

$$p_0 + \rho p_0 + \frac{\rho^2}{2!} p_0 + \dots + \frac{\rho^{m-1}}{(m-1)!} p_0 + \\ + \frac{\rho^m}{m!} p_0 + \frac{\rho^{m+1}}{m!m} p_0 + \frac{\rho^{m+2}}{m!m^2} p_0 + \dots = 1.$$

Первые m членов этого ряда нельзя выразить в более компактной форме, но остальные члены можно упростить. Эти члены записываются в следующем виде:

$$\frac{\rho^m}{m!} p_0 + \frac{\rho^{m+1}}{m!m} p_0 + \frac{\rho^{m+2}}{m!m^2} p_0 + \dots = \frac{\rho^m}{m!} p_0 \left[1 + \frac{\rho}{m} + \left(\frac{\rho}{m} \right)^2 + \right. \\ \left. + \left(\frac{\rho}{m} \right)^3 + \dots \right].$$

Используя формулу суммы геометрической прогрессии $[a + ar + ar^2 + \dots = a/(1-r)]$ при $-1 < r < 1$, получаем

$$\frac{\rho^m}{m!} p_0 \frac{1}{1 - \rho/m}.$$

Подставляя это выражение в уравнение для ρ_0 , имеем

$$p_0 = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2/2! + \dots + \rho^{m-1}/(m-1)! + \rho^m/m! (1 - \rho/m)}. \quad (10.22)$$

С помощью некоторых алгебраических преобразований можно также показать, что

$$\bar{n}_q = \frac{\rho_0 \rho^{m+1}}{m! (1 - \rho/m)^2}, \quad (10.23)$$

$$\bar{n} = \bar{n}_q + \rho, \quad (10.24)$$

$$\bar{n}_s = \rho. \quad (10.25)$$

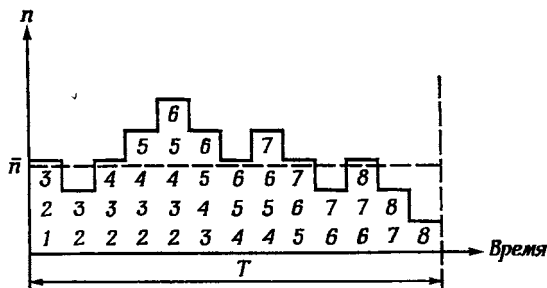
Остальные результаты получаются в упражнениях 1—6, которые следует выполнить, проработав этот раздел.

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ

Очень часто общие затраты, связанные с ожиданием, зависят либо от продолжительности чистого ожидания в очереди, либо от общего времени пребывания в системе, включая обслуживание. Очевидно, что именно такой случай имеет место, когда автомашины или суда ожидают постановки под разгрузку.

Рассмотрим пример, показанный на рис. 10.1. Цифры на этом графике соответствуют порядку поступления требований в систему, а время ожидания определяется по отношению к общей продолжительности рассматриваемого интервала. Легко видеть, что площадь под ступенчатой кривой равна произведению $\bar{n}T$, где $\bar{n}$ — среднее число требований в системе. Общая площадь квадратов, помеченных

цифрой 3, равна 6 единицам. Это означает, что общее время ожидания третьего требования на интервале T составило 6 единиц. Такое же время приходится на долю требований 4, 5 и 6. Таким образом, площадь под кривой включает время ожидания требований, поступивших на интервале T и обслуженных в течение этого интервала, плюс время ожидания требований, поступивших в систему до начала



Р и с. 10.1. Времена ожидания.

этого интервала, плюс время ожидания требований, попавших в систему на интервале T , но не обслуженных в пределах этого интервала. Если длина интервала T достаточно велика, то ожидаемое общее число требований, поступивших в систему, равно $\bar{\lambda}T$ ¹⁾ и в течение этого интервала будут обслужены почти все требования, не считая пренебрежимо малого числа. Кроме того, доля требований, попавших в систему до начала интервала T и покинувших ее за пределами этого интервала, будет очень мала. Таким образом, при больших значениях T площадь под кривой равна общему времени ожидания $\bar{\lambda}T$ требований, т. е. равна $\bar{\lambda}T\bar{W}$, где $\bar{W}$ — среднее время ожидания одного требования. Следовательно,

$$\bar{\lambda}T\bar{W} = \bar{n}T,$$

где $\bar{n}$ — средняя длина очереди. Разделив обе части этого равенства на T , получим

$$\bar{\lambda}\bar{W} = \bar{n}. \quad (10.26)$$

Уравнение (10.26) позволяет определить среднюю продолжительность ожидания, если известно распределение числа требований в системе. К сожалению, определить распределение продолжительности ожидания далеко не так просто. Не говоря уже о всем

¹⁾ Заметим, что $\bar{\lambda}$ есть фактическая средняя интенсивность поступления требований на интервале T . Если эта величина изменяется (как, например, в случае, когда она зависит от числа требований в системе), то необходимо произвести усреднение по всем подынтервалам, на которых она постоянна. Только после этого можно использовать приведенные здесь рассуждения.

прочем, оно зависит от порядка выбора требований, ожидающих обслуживания в очереди, в то время как среднее время ожидания и распределение длины очереди не зависят от этого параметра.

Можно показать, что уравнение (10.26) выполняется при любом числе каналов обслуживания и при любых распределениях потока требований и времени обслуживания. Если $\bar{n}$ обозначает число требований в очереди, то величина $\bar{W}$ относится к ожиданию в очереди.

Если же $\bar{n}$ обозначает число требований в системе, включая требования в обслуживании, то $\bar{W}$ относится к общей продолжительности пребывания в системе, включая время обслуживания.

(После этого раздела следует выполнить упражнение 7.)

ОДНОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПРОИЗВОЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изложенные выше методы позволяют вычислить все необходимые данные, нужные для определения затрат, при пуассоновском входящем потоке требований и экспоненциальном распределении времени обслуживания. Математический анализ других систем гораздо сложнее, однако в этом разделе излагается один общий результат, относящийся к одноканальным системам. Сохраняя допущение о пуассоновском входящем потоке требований с параметром 1, примем, что время обслуживания подчиняется любым произвольным законам распределения. Можно показать, что в установившемся состоянии $\bar{n}$ — среднее число требований в такой системе — определяется следующим выражением:

$$\bar{n} = \frac{\lambda \bar{t} + \lambda^2 [\bar{t}^2 + V(t)]}{2(1 - \lambda \bar{t})}, \quad (10.27)$$

где $\bar{t}$ — среднее время обслуживания, а $V(t)$ — дисперсия времени обслуживания. Отсюда вытекает несколько интересных следствий. Если величины λ и $\bar{t}$ фиксированы, то средняя длина очереди зависит от $V(t)$ и ее можно минимизировать, сведя дисперсию $V(t)$ к нулю. В этом случае продолжительность обслуживания постоянна и равна $\bar{t}$. Записав $\rho = \lambda \bar{t}$, получаем из (10.27)

$$\bar{n}_{\text{const}} = \rho + \frac{\rho^2}{2(1 - \rho)}. \quad (10.28)$$

В то же время при увеличении дисперсии времени обслуживания величина $\bar{n}$ может бесконечно возрастать. Очевидно, что если нужно уменьшить длину очереди, но нельзя изменять величины λ и $\bar{t}$, то следует использовать все доступные средства уменьшения диспер-

сии t . Если учесть (10.26), то станет ясно, что при этом уменьшится также общее среднее время ожидания.

Для того чтобы можно было пользоваться уравнением (10.27), необходимо вычислить математические ожидания и дисперсии. Вообще говоря, для этого нужно прибегать к помощи интегрального исчисления, но в ряде случаев удается применять другие методы. Если время обслуживания подчиняется экспоненциальному закону распределения, то можно показать, что математическое ожидание времени обслуживания равно $1/\mu$, а дисперсия $1/\mu^2$.

Теперь можно вывести важные результаты относительно систем двух других видов. Предположим, что обслуживание состоит из отдельных операций, распределенных по нескольким фазам и выполняемых в определенной последовательности, так что в любой момент времени канал обслуживания может выполнять лишь одну из этих операций. Пусть продолжительность операции по каждой фазе распределена экспоненциально с математическим ожиданием $1/k\mu$. Тогда среднее время выполнения всех k операций в k раз больше и составляет $1/\mu$. При условии, что сроки выполнения всех операций взаимно независимы, дисперсию суммы k сроков можно найти, сложив дисперсии всех сроков. Поскольку срок выполнения каждой операции имеет экспоненциальное распределение с математическим ожиданием $1/k\mu$, дисперсия срока одной операции равна $1/k^2\mu^2$, а дисперсия продолжительности всех k операций равна $1/k\mu^2$. Каналы с общей продолжительностью обслуживания характеризуются *эрланговским* распределением k -го порядка. Такие каналы были исследованы более пятидесяти лет назад датским инженером-связистом Эрлангом. Поскольку величина $k \geq 1$, распределение Эрланга имеет меньший коэффициент дисперсии, чем соответствующее экспоненциальное распределение. Распределение Эрланга часто используется в качестве аппроксимации любого распределения, у которого среднее-квадратическое отклонение меньше математического ожидания, даже тогда, когда разбиение обслуживания на отдельные операции не имеет физического смысла.

Если подставить в (10.27) $\bar{t} = 1/\mu$ и $V(t) = 1/k\mu^2$, то, приняв $\lambda/\mu = \rho$, получим

$$\bar{n}_{\text{Эрланг}} = \rho + \frac{\rho(1+1/k)}{2(1-\rho)}. \quad (10.29)$$

Отметим, что при k , стремящемся к бесконечности, дисперсия становится равной нулю и мы приходим к выражению с постоянными сроками обслуживания.

Основная ценность k -эрланговского распределения заключается вовсе не в том, что оно позволяет легко вычислить дисперсию этого распределения. Сравнительно недавно почти единственным методом анализа систем массового обслуживания был метод, основанный на

использовании уравнений равновесия вида (10.5). Эти уравнения довольно просто решаются при условии, что можно определить состояния таким образом, что вероятность перехода из одного состояния в другое не будет зависеть от времени, в течение которого система находилась в первом состоянии, т. е. процесс марковский. При эрланговском распределении времени обслуживания состояние системы можно определить через число операций, которые нужно выполнить, чтобы ликвидировать очередь. Так, если для обслуживания клиента осталось выполнить еще r операций и в очереди имеется $(n - 1)$ клиентов, то общее число операций, которые нужно выполнить, чтобы ликвидировать очередь, равно $k(n - 1) + r$. Это число увеличивается на k всякий раз, когда в системе появляется новый клиент, и уменьшается на единицу в момент окончания каждой операции. Заинтересовавшийся этим методом читатель может подробно ознакомиться с ним в работе Морза [2].

Исследуя системы, в которых дисперсия времени обслуживания больше дисперсии соответствующего экспоненциального распределения, Морз [2] предложил модель, названную им *гиперэкспоненциальным каналом*. Представим, что канал обслуживания имеет два пункта, из которых в любой момент времени можно использовать лишь один. Пусть поток требований имеет пуассоновское распределение с параметром λ . С вероятностью σ требования поступают в первый пункт и с вероятностью $1 - \sigma$ — во второй. Каждый пункт характеризуется экспоненциальным временем обслуживания, причем скорость обслуживания, выполняемого первым пунктом, равна $2\sigma\mu$, а скорость второго $2(1 - \sigma)\mu$. Таким образом, средние сроки обслуживания равны соответственно $1/2\sigma\mu$ и $1/2(1 - \sigma)\mu$, а общая средняя продолжительность составляет

$$\sigma \frac{1}{2\sigma\mu} + (1 - \sigma) \frac{1}{2(1 - \sigma)\mu} = \frac{1}{\mu}.$$

Читателю рекомендуется показать, что дисперсия общей продолжительности обслуживания равна

$$V(t) = \frac{1 - 2\sigma(1 - \sigma)}{2\mu^2\sigma(1 - \sigma)}. \quad (10.30)$$

Если $\sigma = 1/2$, то пункты, очевидно, идентичны и система работает, как будто она содержит один экспоненциальный канал. При всех прочих значениях σ в интервале от нуля до единицы дисперсия продолжительности обслуживания больше дисперсии систем с экспоненциальным распределением сроков. Уравнения равновесия можно получить, определив состояние системы через число требований в ней, учитывая канал (первый или второй), где в данный момент производится обслуживание, не говоря уже о том, что, подставив (10.30) в (10.27), можно найти среднее число требований в системе.

ДРУГИЕ МОДЕЛИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В литературе описаны исследования многих систем обслуживания различных частных видов, из которых здесь можно упомянуть лишь несколько. Следует учитывать, что если удастся описать систему таким множеством состояний, что скорость перехода из одного состояния в другое не зависит от продолжительности пребывания в каком-либо состоянии (т. е. процесс марковский), то можно получить систему однородных линейных уравнений, определяющих стационарные вероятности различных состояний системы. Когда требуется отыскать решения, описывающие переходные процессы, используется система линейных дифференциальных уравнений. При условии, что число состояний системы конечно, числовые решения обеих систем уравнений находятся достаточно просто. Если же число состояний бесконечно, то получение решения в числовом виде даже для установившегося состояния требует известной изобретательности. Однако если такие решения существуют, то обычно удается найти приближенные решения, например ограничив число состояний каким-либо конечным пределом. Это достигается за счет допущения, что при наличии в системе N требований поступление новых требований считается невозможным. Если при этом вероятность наличия N требований пренебрежимо мала, то аппроксимация является достаточно точной.

Иногда, вводя дополнительные гипотетические состояния, удается преобразовать систему таким образом, что вероятности перехода из одного состояния в другое не зависят от времени ее пребывания в каждом состоянии. Выше были кратко рассмотрены эрланговское и гиперэкспоненциальное распределения, для которых можно построить такие модели.

К числу систем, исследованных с помощью уравнений равновесных состояний, относятся следующие:

Одно- и многоканальные системы с конечными и бесконечными очередями.

Системы с приоритетами. Примерами таких систем могут служить военная система телефонной связи, в которой вызов вышестоящего начальника передается раньше всех других вызовов, или же система приема в больнице, где больные, нуждающиеся в срочной хирургической помощи, принимаются немедленно, а все остальные должны дожидаться своей очереди.

Системы с последовательными очередями, в которых выход одной очереди становится входом другой.

Замкнутые системы, в которых обслуженные требования вновь возвращаются в очередь.

Многоканальные системы с различными параметрами обслуживания по каждому каналу и различными правилами выбора канала требованиями.

Системы с «нетерпеливыми» требованиями, покидающими систему, не дожидаясь обслуживания.

Некоторые авторы подходят к задачам массового обслуживания, исследуя непосредственно распределение времени ожидания, что приводит к системе интегро-дифференциальных уравнений. Эти уравнения можно использовать либо для получения решения задачи, либо для определения необходимых и достаточных условий существования решений для установившихся состояний.

Хотя при изучении систем массового обслуживания использован мощный математический аппарат и проявлена большая изобретательность, решения в явном виде удалось получить лишь для относительно простых случаев. Для многих реальных задач приходится либо принимать экспоненциальные распределения потока для интервалов между входящими требованиями и сроков обслуживания, пользуясь при этом аналитическим методом решения, либо применять метод моделирования.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

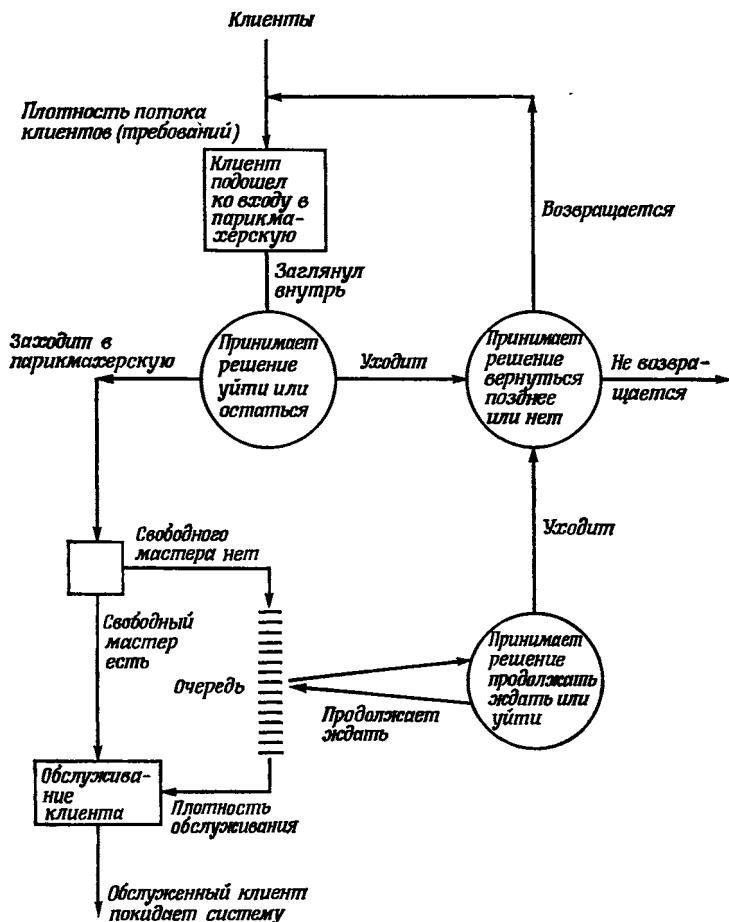
Любую систему массового обслуживания можно смоделировать, если удастся описать ее и получить числовые данные о времени обслуживания и интенсивности поступления требований. Поскольку в большинстве задач обслуживания требуется определять число необходимых средств обслуживания и, как правило, можно достаточно точно оценить оптимальное значение этого параметра, для отыскания оптимума обычно не требуется моделировать очень большое число вариантов.

С появлением ЭВМ время, необходимое для получения решения больших задач массового обслуживания методом моделирования, значительно сократилось. Часто затраты машинного времени вообще бывают очень малы. Затраты времени на программирование, которые прежде были весьма значительными, теперь можно резко снизить за счет использования специальных моделирующих языков типа SIMSCRIPT. Довольно много небольших задач обслуживания удастся моделировать вручную. Пример такой задачи рассматривается ниже.

Использование метода моделирования для решения задач массового обслуживания особенно эффективно в тех случаях, когда изучается нестационарный процесс (как, например, в случае кратковременной работы средства обслуживания) или когда необходимо исследовать переходные режимы (например, открытие универмага в день большой распродажи). Исследовать переходные режимы с помощью аналитических методов обычно бывает очень сложно, и использование метода моделирования позволяет существенно упростить эту задачу.

Моделирование парикмахерской

Основные качественные характеристики процесса обслуживания можно, как правило, описать в виде блок-схемы, подобной рис. 10.2, где отражен процесс обслуживания, который можно наблюдать



Р и с. 10.2. Схема очереди в парикмахерской.

в небольших парикмахерских. Кружками на этой схеме обозначены возможные решения, принимаемые клиентами. Нужно определить вероятности выбора каждой альтернативы, причем в ряде случаев эти вероятности являются условными. Так, например, решение ожидающего в очереди клиента относительно того, стоит ли ему еще

ждать или нет, может зависеть от таких факторов, как: 1) время, которое он уже прождал; 2) число людей, находящихся перед ним в очереди.

Предположим, что в парикмахерской три мастера и что средняя продолжительность обслуживания клиента, имеющая нормальное распределение со среднеквадратическим отклонением, равным 5 мин, составляет 20 мин. В течение пикового обеденного периода с 12.00 до 13.45 поток клиентов является пуассоновским со средним, равным 12 человек в час. В парикмахерской имеется три кресла для ожидания. Если они заняты (т. е. в парикмахерской находится в общей сложности шесть клиентов), то заглядывающие в нее люди немедленно уходят. Когда все мастера заняты и в очереди ожидают 0, 1, 2 клиента, вероятности, что вновь прибывший клиент уйдет, не ожидая, равны соответственно 0,1; 0,3; 0,5. Клиенты, прождавшие уже 15 мин, с вероятностью 0,5 уходят, если очевидно, что в ближайший момент мастер не освободится.

С момента открытия парикмахерской (10.00) до полудня и с 13.45 до 17.00 (время закрытия) клиенты прибывают с плотностью 6 человек в час. Один мастер уходит на обед с 11 до 11.30 ¹⁾, и после его возвращения уходит на обед второй с 11.30 до 12.00. Третий мастер обедает с 14.00 до 14.30. Требуется определить, сколько клиентов уходит из парикмахерской необслуженными.

Прежде чем идти дальше, читателю рекомендуется освежить в памяти раздел гл. 4, посвященный моделированию.

Первым шагом в решении этой задачи методом моделирования является выбор минимального интервала времени, который будет рассмотрен в дальнейшем. Чтобы не усложнять вычислений, примем этот интервал равным 5 мин и предположим, что все события происходят в конце целочисленного периода, состоявшего из таких интервалов. Пронумеруем клиентов в порядке их прибытия и определим вначале число клиентов, заходящих в парикмахерскую в течение двух рассматриваемых периодов. В обеденный период плотность прибытия составляет 1 человек в 5 мин. Таким образом, поток в этот период пуассоновский с параметром λ , равным единице, и вероятностями 0, 1, 2, 3, 4 прибытий, равными соответственно 0,37; 0,37; 0,19; 0,06; 0,01. Будем пользоваться двухразрядными случайными числами от 00 до 99. Первые 37 случайных чисел (от 00 до 36) соответствуют отсутствию клиента, следующие 37 (от 37 до 73) — прибытию одного клиента и т. д., как это указано в табл. 10.3. Для остальной части рабочего дня (при $\lambda = 0,5$) в этой таблице также указаны диапазоны изменения случайных чисел, соответствующих различным плотностям прибытия клиентов.

¹⁾ Предполагается, что перед началом обеденного перерыва каждый мастер заканчивает обслуживание своего клиента, а затем отсутствует ровно полчаса. Второй мастер не уходит на обед, пока первый не вернется.

Чтобы получить выборку сроков обслуживания, заметим, что среднеквадратическое отклонение равно 5, и будем учитывать любой отрезок времени в пределах плюс — минус половины среднеквадратического отклонения от математического ожидания, считая его равным 20 мин. Вероятность того, что нормально распределенная случайная величина окажется в этом диапазоне, равна 0,38. В результате получим табл. 10.2. (Случайное число 00 соответствует интервалу

Таблица 10.2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Принятый срок обслуживания, мин	5	10	15	20	25	30	35
Интервал, мин	$< 7\frac{1}{2}$	$(7\frac{1}{2}, 12\frac{1}{2})$	$(12\frac{1}{2}, 17\frac{1}{2})$	$(17\frac{1}{2}, 22\frac{1}{2})$	$(22\frac{1}{2}, 27\frac{1}{2})$	$(27\frac{1}{2}, 32\frac{1}{2})$	$> 32\frac{1}{2}$
Среднеквадратическое отклонение	$< -2\frac{1}{2}$	$(-2\frac{1}{2}, -1\frac{1}{2})$	$(-1\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$	$(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, 1\frac{1}{2})$	$(1\frac{1}{2}, 2\frac{1}{2})$	$(> 2\frac{1}{2})$
Вероятность	0,1	0,6	0,24	0,38	0,24	0,06	0,01
Критическое случайное число	00	06	30	68	92	98	99

времени, равному 5 мин, числа от 01 до 06 включительно — интервалу в 10 мин, числа от 07 до 30 включительно — интервалу в 15 мин и т. д.).

Решение клиента уйти из парикмахерской после того, как он прождал в очереди 15 мин, также определяется выбором случайного числа. Если значение этого числа попадает в интервал от 00 до 49 включительно, клиент уходит. В противном случае он остается, ожидая своей очереди. Решение о том, стоит ли вообще ждать, определяется числом уже ожидающих клиентов. Если все мастера заняты, но никто не ждет в очереди, то вероятность немедленного ухода равна 0,10. Следовательно, когда значение случайного числа оказывается в диапазоне 00—09, клиент уходит. Если один или два клиента ожидают в очереди, то соответствующие вероятности равны 0,3 и 0,5, а диапазоны значений случайных чисел простираются от 00 до 29 и от 00 до 49.

В табл. 10.3 приведены результаты моделирования одного полного рабочего дня. В столбце 1 этой таблицы приведены моменты времени, когда могут происходить различные события. Столбцы 2—8 разделены на две графы, обозначенные буквами *A* и *D*, соответствующие прибытию и уходу. В столбцах 2, 3 и 4 в графе *A* указан номер клиента, сидящего в кресле каждого мастера, а в графе *D* — номер

Таблица 10.3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Время	Мастера			Простой кресел			Клиент		Прибытие (случайные числа)	Обслуживание (случайные числа)	Время обслуживания	Прибытие (случайное число)	Ожидание (случайное число)	Критическое случайное число																																																											
	1	2	3	1	2	3	A	D				первоначальное	спустя 15 мин																																																												
	A D	A D	A D	A D	A D	A D																																																																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)																																																												
10.00	1	2	3	8	11	12	1, 2	10	09, 54	15, 20				Прибытия $\lambda = 0,5$ n 0 RN 60																																																											
05															1	2	3	10	11	12	65	42	20			1 90																																															
10																											11	12	13	80	25	57	80, 45		Обслуживание																																						
15																																				13	73	10	15	30	35	5 00																															
20																																											14	15	16	69	45	10 06																									
25																																																	15	16	76, 64	25, 20	19	09	15 30																		
30																																																								16	17	80	05	03	20 68												
35																																																														17	18	80	20		25 92						
40																																																																				18	19	80	20		30 98
45																																																																									
50	20	21	80	20																																																																					
55							21	22	80	20																																																															
1.00													22	23	80	20																																																									
05																			23	24	80	20																																																			
10																									24	25	80	20																																													
15																															25	26	80	20																																							
20																																					26	27	80	20																																	
25																																											27	28	80	20																											
30																																																	28	29	80	20																					
35																																																							29	30	80	20															
40	30	31	80	20																																																																					
45							31	32	80	20																																																															
50													32	33	80	20																																																									
55																			33	34	80	20																																																			
12.00																									34	35	80	20																																													
05																															35	36	80	20																																							
10																																					36	37	80	20																																	

15	18	19	20	21		
20	21 18	19	20	23		
25	21	23 19	20			
30	21	23	20			
35	21	23	20			
40	21	23				
45	24	23	20			
50	24	23				
55	24	25				
13.00	24	25	26			
05		25	26			
10	27		26			
15	27	28	29	30		
20	27	28	29	30	31	33
25	30 27	28	29		31	33
30	30	28	29		31	33
35	30	28	31 29	36	37	33
40	33 30	28	31	36	37	39
45	33	36 28	31	40	37	39
50	33	36	31	40	37	39
55	33	36	37 31	40		39
14.00	33	36	37	40		39
05	39 33	36	37			
10	39	42	37			
15	39	42	37			
20	39	42	37	43		
25	43 39	42	} Обед	43	44	
30	43	44 42				
35	43	44				
40	43	44				
45	45 43	44		45		
50	45	44				
55	45	44	46			
15.00	45	47 44	46			
05	45	47	46			
10	48	47	46			
15	48	47	46			
20	48	47	46			
25	48	49	46			
30	48	49				

20, 21, 22 23	22	94 42 23 04 00 35 59 46 32 69 19 45 94	31, 48, — 35	20, 20, — 20	—, 34, 00 74
24 25		33 59 46 32	17 03	15 10	
26		69 19 45	05	10	
27 28, 29, 30 31, 32, 33	32	94 98 33 80	23 98, 49, 29 65, —, 70	15 30, 20, 15 20, —, 25	—, —, 42 76, 37, 60
34, 35 36, 37 38, 39 40	34, 35 38	79 78 51 03 88 51 35 75 97 63 29 48 31 67 16 25 96 62 00 77 07 00 85 43	58, 48 —, 49	20, 20 —, 20	14, 18 48, 82 28, 74 74
41	41				16
42 43 44			36 68 97	20 20 30	76 91
45			56	20	85
46 47			84 39	25 20	
48			78	25	
49			78	25	

КЛИЕНТ ОСТАЕТСЯ

n	RN
0	0 9
1	2 9
2	4 9

Прибывший
клиент остается
спустя 15 мин

$$RN = 49$$

—, —, 42 76, 37, 60	—, —, 53
58, —, 74 10	

ушедшего после обслуживания клиента. Столбцы 5—7 относятся к креслам ожидающих клиентов. В графе *D* указаны клиенты, уходящие в конце 15-минутного периода ожидания. В графе *A* столбца 8 приведены номера клиентов в порядке их прибытия, а в графе *D* того же столбца — номера клиентов, ушедших, как только они заглянули в парикмахерскую.

В столбце 9 приведены случайные числа, использованные для определения числа прибытий. Первые 3 элемента 10, 37 и 08 лежат ниже порогового значения (60) для одного прибытия. Поэтому в соответствующих строках столбца 8 нет никаких значений. Четвертый элемент (99) соответствует прибытию 2 клиентов, номера которых 1 и 2 записаны в графе *A* в четвертой строке столбца 8. Оба клиента, естественно, сразу занимают кресла мастеров, что отражено в графе *A* в столбцах 2 и 3. Случайные числа (09 и 54), определяющие сроки обслуживания, приведены в столбце 10, а соответствующие им сроки (15 и 20) — в столбце 11. Клиенты занимают кресла мастеров 1 и 2, что указано в графе *A* столбцов 2 и 3, а их уход в 10.30 и 11.35 зафиксирован в графе *D* тех же столбцов. Если прибывший клиент застаёт всех мастеров занятыми, то выбирается случайное число, определяющее, уходит ли он сразу или нет. Эти числа приведены в столбце 12. (Так, например, клиент 8 ожидает, а клиент 12 немедленно уходит.) Случайные числа, определяющие, ожидает ли клиент более 15 мин или нет, приведены в столбце 13. (Так, клиент 33 ожидает более 15 мин, а клиенты 13 и 14 уходят, прождав по 15 мин.)

Заполнив всю табл. 10.3, легко подсчитать, сколько клиентов уходит из парикмахерской необслуженными. В данной реализации это клиенты 12, 13, 16, 17, 22, 32, 34, 35, 38 и 41, которые уходят немедленно, и клиенты 14, 15 и 40, уходящие после ожидания в течение 15 мин. Таким образом, из общего количества 58 клиентов, зашедших в парикмахерскую, 13 клиентов потеряны.

Целью моделирования такой задачи может быть определение прибыли, которую можно получить, добавив четвертого мастера, однако окончательные выводы на основании модели одного дня сделать нельзя. В любом случае полезно сравнить общее число поступивших требований (прибывших клиентов), оказавшееся равным 58, с ожидаемым, составляющим 6 человек/час с 10.00 до 12.00 и с 13.45 до 17.00 и 12 человек/час с 12.00 до 13.45. Таким образом, число клиентов равно $6(2 + 3\frac{1}{4}) + 12 \times 1\frac{3}{4} = 52\frac{1}{2}$. В ходе моделирования зафиксированы следующие частоты сроков обслуживания:

Срок обслуживания, мин	5	10	15	20	25	30	35	Всего
Частота	1	4	7	24	7	2	—	45

Средняя продолжительность срока обслуживания, которая должна быть равной 20, оказалась на самом деле равной

$$\frac{5 \times 1 + 10 \times 4 + 15 \times 7 + 20 \times 24 + 25 \times 7 + 2 \times 30}{45} = 19,2.$$

Следовательно, число прибытий клиентов и средняя продолжительность срока обслуживания характеризуются ошибками противоположного смысла, а именно: ошибка в плотности прибытий приводит к увеличению числа клиентов, уходящих из парикмахерской без обслуживания, в то время как ошибка в плотности обслуживания приводит к уменьшению этого показателя. Однако ошибка в плотности прибытий имеет большее значение, и можно догадаться, что потеря 13 клиентов является завышенной оценкой истинных ежедневных потерь.

В гл. 4 рассмотрено несколько методов уменьшения объема вычислений, которые необходимо выполнять в ходе моделирования. Известно, что важным фактором в решении этой проблемы является отношение

$$R = \frac{\text{Средняя продолжительность обслуживания}}{\text{Средний интервал между поступлением требований}}.$$

Это обстоятельство приводит к выводу, что при моделировании нескольких дней работы парикмахерской следует строить график зависимости числа потерянных клиентов L от величины R . Для первого дня $L = 13$, а средний интервал между прибытием клиентов составляет

$$\frac{7 \times 60}{58} = 7,24 \text{ мин.}$$

Средняя продолжительность обслуживания равна 19,2 мин. Отсюда

$$R = \frac{19,2}{7,24} = 2,65.$$

При заданных исходных значениях величина R должна быть равна

$$\frac{52,5 \times 20}{7 \times 60} = 2,50.$$

Из графика зависимости значений L от R , зафиксированных при моделировании, можно найти оценку L , соответствующую значению $R = 2,50$, дисперсия которой, по-видимому, меньше дисперсии простого среднего зафиксированных значений L .

Читателю следует смоделировать еще один день работы парикмахерской. Если есть необходимость приобретения более прочных навыков в использовании метода моделирования применительно к задачам массового обслуживания, то рекомендуется выполнить моделирование этой же парикмахерской при иных условиях. Так, например, можно рассмотреть влияние сдвига обеденного перерыва на другие сроки или эффект от использования четвертого мастера.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Предположим, что до момента, когда в системе имеется N требований, параметр потока постоянен и равен λ . При наличии N требований новые требования немедленно покидают систему, не дожидаясь обслуживания. Такая система называется системой с *конечной очередью*. Можно показать, что она достигает установившегося состояния независимо от относительных значений λ и средней продолжительности обслуживания. Пусть распределение времени обслуживания является экспоненциальным с параметром μ , не зависящим от n . Покажите, что

$$P_n = \left(\frac{1-\rho}{1-\rho^{N+1}} \right) \rho^n, \quad \text{где } \rho = \lambda/\mu.$$

2. Предположим, что имеется N станков, каждый из которых при эксплуатации выходит из строя со средней плотностью λ в час. Имеется также M слесарей-ремонтников, и лишь один слесарь может заниматься ремонтом каждого станка. Если $n > M$ станков вышли из строя, то $n - M$ будут ожидать, пока освободится какой-либо слесарь. Если ремонт станка начат, то его продолжительность имеет экспоненциальное распределение с параметром μ .

Покажите, что при выходе из строя n станков плотность последующих поломок равна $(N - n)\lambda$, а плотность окончания ремонтов равна $n\mu$ при $n \leq M$ и $M\mu$ при $n > M$. Найдите распределение числа вышедших из строя станков в любой заданный момент времени.

3. Примем, что оплата слесаря-ремонтника составляет s единиц в час, а валовая прибыль работающего станка равна r единиц в час. Если в наличии имеется N станков, то как найти число слесарей, максимизирующее чистую прибыль при условиях, указанных в упражнении 2?

4. В магазине самообслуживания имеется m контрольных прилавков. Примем, что покупатели выбирают каждый контрольный прилавок случайным образом и не меняют его, ожидая обслуживания. Какова средняя длина очереди у каждого прилавка, если продолжительность обслуживания имеет экспоненциальное распределение с параметром μ , а поток покупателей в зону контрольных прилавков пуассоновский с параметром λ ? Каково среднее число покупателей у всех контрольных прилавков?

5. При условиях, указанных в упражнении 4, можно приписать номер каждому покупателю, попадающему в зону контроля, и допустить, что покупатель подходит к первому освободившемуся контрольному прилавку в порядке прибытия в эту зону. Каково среднее число покупателей, ожидающих контроля, если принять, что указанная дисциплина очереди не приводит к изменению параметров потока и обслуживания?

6. Сравните числовые результаты, полученные в упражнениях 4 и 5, при условии, что $\lambda/\mu = 3$ и в магазине имеется пять контрольных прилавков.

7. В каждом из указанных ниже случаев найдите выражение для среднего времени пребывания в системе и среднего времени ожидания в очереди:

а) одноканальная система с пуассоновским потоком, имеющим параметр λ и экспоненциальными сроками обслуживания с параметром μ ;

б) m -канальная система с экспоненциальными сроками обслуживания и параметром μ и пуассоновским потоком с параметром λ ;

в) система с конечной очередью и параметрами, указанными в упражнении 1 (У к а з а н и е. Воспользуйтесь средней плотностью поступления требований. Эта величина не равна λ , так как плотность поступления требований при наличии N человек в системе равна нулю. Средняя плотность равна $\lambda(1 - p_N)$);

г) система, описанная в упражнении 2;

д) системы, описанные в упражнениях 3—6.

8. Используя общепринятые обозначения, докажите, что в одноканальной системе с экспоненциальными сроками обслуживания при пуассоновском потоке вероятность поступления r требований в течение срока обслуживания любого заданного требования равна

$$k_r = \left(\frac{\lambda}{\mu + \lambda} \right)^r \frac{\mu}{\lambda + \mu}.$$

(Для доказательства требуются знания интегрального исчисления.)

Предположим, что, когда клиент покидает систему, в ней остается еще n клиентов и что канал начинает простаивать спустя время $\bar{u}_n$. Пусть $\bar{u}_n$ есть среднее значение u_n . Покажите, что справедливы уравнения

$$\bar{u}_1 = \bar{t} + k_1 \bar{u}_1 + k_2 \bar{u}_2 + k_3 \bar{u}_3 + \dots$$

и

$$\bar{u}_n = \bar{t} + k_0 \bar{u}_{n-1} + k_1 \bar{u}_n + k_2 \bar{u}_{n+1} + k_3 \bar{u}_{n+2} + \dots$$

Покажите, что решение этих уравнений имеет вид

$$\bar{u}_n = \frac{n\bar{t}}{1-\rho},$$

где $\bar{t}$ — средняя продолжительность обслуживания, равная $1/\mu$, и $\rho = \lambda/\mu$. (Этот результат показывает, что средняя продолжительность периода занятости равна $\bar{u}_1 = \bar{t}/(1 - \rho)$. Эти периоды представляют интерес, если возникают задачи определения усталости рабочих или нужно запланировать такие операции, как ремонт в интервале между этими периодами.)

ЛИТЕРАТУРА

Популярное изложение теории массового обслуживания можно найти в работах [21, 24]. В качестве систематических курсов можно рекомендовать книги [13, 16, 27]. Краткое, но очень строгое изложение основных вопросов теории дается в работах [10, 11]. Для чтения монографий [1, 3, 4, 5, 20] необходимо владеть достаточно серьезным математическим аппаратом.

В работе [9] предлагаются методы статистического моделирования систем массового обслуживания. В книгах [12, 14, 18] иллюстрируется применение методов теории массового обслуживания к решению задач надежности, связанных с исследованием восстанавливаемых систем. Ряд новых интересных постановок задач содержится в сборниках статей [15, 26]. Очень подробная библиография по различным аспектам теории массового обслуживания и ее приложений приводится в работах [3—5, 13, 20].

1. Cox D. R., Smith W., *Queues* Methuen & Co., London, Wiley, New York, 1961; имеется русский перевод: Кокс Д., Смит У., Теория очередей, перевод с англ. под ред. А. Д. Соловьева, изд-во «Мир», 1966.
2. Morse P. M., *Queues, Inventories and Maintenance*, Wiley, New York, 1958.
3. Prabhu N. U., *Queues and Inventories*, Wiley, New York, 1965; имеется русский перевод: Прабху Н., Методы теории массового обслуживания и управления запасами, перевод с англ. под ред. И. Н. Коваленко, изд-во «Машиностроение», 1969.
4. Riordan J., *Stochastic Service Systems*, Wiley, New York, 1962; имеется русский перевод: Риордан Дж., Вероятностные системы обслуживания, перевод с англ. под ред. А. Д. Харкевича, изд-во «Связь», 1966.
5. Saaty T. L., *Elements of Queuing Theory*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1961; имеется русский перевод: Саати Т., Элементы теории массового обслуживания и ее приложения, перевод с англ. под ред. И. Н. Коваленко и Р. Д. Когана, изд-во «Советское радио», 1965.
6. Takacs L., *Introduction to the Theory of Queues*, Oxford University Press, London, 1962.
- 7*. Башарин Г. П., Харкевич А. Д., Шнепс М. А., Массовое обслуживание в телефонии, изд-во «Наука», 1968.
- 8*. Бенеш В. Э., Математические основы теории телефонных сообщений, перевод с англ. под ред. И. Н. Коваленко, изд-во «Связь», 1968.
- 9*. Бусленко Н. П., Моделирование сложных систем, изд-во «Наука», 1968.
- 10*. Вентцель Е. С., Теория вероятностей, изд. 2-е, Физматгиз, 1962.
- 11*. Гнеденко Б. В., Курс теории вероятностей, изд. 4-е, изд-во «Наука», 1965.
- 12*. Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д., Математические методы в теории надежности, изд-во «Наука», 1965.
- 13*. Гнеденко Б. В., Коваленко И. Н., Введение в теорию массового обслуживания, изд-во «Наука», 1966.
- 14*. Епифанов А. Д., Надежность автоматических систем, изд-во «Машиностроение», 1964.
- 15*. Кибернетику на службу коммунизму, том 2, сб. статей под ред. А. И. Берга, Н. Г. Бруевича и Б. В. Гнеденко, изд-во «Энергия», 1964.
- 16*. Климов Г. П., Стохастические системы обслуживания, изд-во «Наука», 1966.
- 17*. Кокс Д., Смит В., Теория восстановления, перевод с англ. под ред. Ю. К. Беляева, изд-во «Советское радио», 1967.
- 18*. Козлов Б. А., Ушаков И. А., Краткий справочник по расчету надежности радиоэлектронной аппаратуры, изд-во «Советское радио», 1966.
- 19*. Кoffman A., Методы и модели исследования операций, перевод с франц. под ред. Д. Б. Юдина, изд-во «Мир», 1966.

- 20*. Кофман А., Крюон Р., Массовое обслуживание: теория и приложения, перевод с франц. под ред. И. Н. Коваленко, изд-во «Мир», 1965.
- 21*. Кофман А., Фор Р., Займемся исследованием операций, перевод с франц. под ред. А. А. Корбута, изд-во «Мир», 1966.
- 22*. Новиков О. А., Петухов С. И., Прикладные вопросы теории массового обслуживания, изд-во «Советское радио», 1969.
- 23*. Овчаров Л. А., Прикладные задачи теории массового обслуживания, изд-во «Машиностроение», 1969.
- 24*. Розенберг В. Я., Прохоров А. И., Что такое теория массового обслуживания, изд-во «Советское радио», 1962.
- 25*. Саати Т., Математические методы исследования операций, перевод с англ. под ред. А. П. Гришина, Воениздат, 1963.
- 26*. Теория надежности и массовое обслуживание, сб. статей под ред. Б. В. Гнеденко, изд-во «Наука», 1969.
- 27*. Хинчин А. Я., Работы по математической теории массового обслуживания, Физматгиз, 1963.

ЗАДАЧИ УПОРЯДОЧЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В этой главе рассматриваются задачи двух классов. В задачах первого класса производится выбор дисциплины обслуживания, которая в задачах массового обслуживания принимается заданной или фиксированной. Выбор соответствующего порядка обслуживания ожидающих требований называется *упорядочением*.

Задачи второго класса относятся к комплексам операций ¹⁾, состоящим из некоторой конечной совокупности отдельных операций, которые должны выполняться во времени в заданной последовательности. В этих задачах нужно отыскать скорости выполнения каждой операции и календарные сроки ее начала и окончания, оптимизирующие некоторый критерий, относящийся к процессу реализации всего комплекса. Задачи такого рода можно назвать задачами *согласования или координации*, однако чаще всего их называют задачами *сетевого планирования и управления* (СПУ) ²⁾, пользуясь термином, который определяет метод их представления и решения.

ЗАДАЧИ УПОРЯДОЧЕНИЯ

Задачи упорядочения можно описать матрицами, подобными матрице табл. 11.1.

Представим, что имеется два или более требований, нуждающихся в обслуживании, либо две или более работы, которые необходимо выполнить, и одна или более единиц оборудования, предназначенного для обслуживания требований или выполнения работ. Нужно определить, когда можно начинать каждую работу и когда она должна быть закончена. Кроме того, требуется установить, какое оборудование необходимо для выполнения каждой работы, в каком

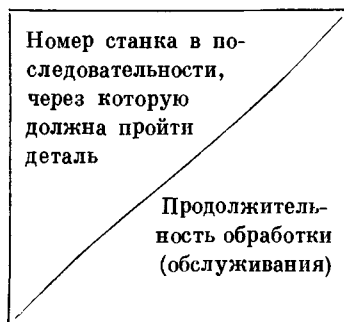
¹⁾ В отечественной литературе используются также термины: «проект», «разработка», «тема», но термин «комплекс операций» или сокращенно «комплекс» представляется наиболее общим и отвечающим сущности понятия. То же самое можно сказать и о термине «операция», вместо которого часто встречается термин «работа». — *Прим. перев.*

²⁾ В зарубежной литературе этот метод называют «ПЕРТ» (PERT — Program Evaluation and Review Technique), что в буквальном переводе означает «метод оценки и пересмотра плана» или «метод критического пути». Мы пользуемся термином, общепринятым теперь в отечественной литературе. — *Прим. перев.*

Таблица 11.1

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ УПОРЯДОЧЕНИЯ

Клиенты (или детали)	Средства обслужи- вания (станки)						Момент готовности к началу обработки	Директивный срок
	S_1	S_2	...	S_j	...	S_m		
J_1	/	/	/	/	/	/		
J_2	/	/	/	/	/	/		
...	/	/	/	/	/	/		
J_i	/	/	/	/	/	/		
...	/	/	/	/	/	/		
J_n	/	/	/	/	/	/		



порядке его следует использовать и какова продолжительность каждой операции.

Наиболее часто такие задачи встречаются при календарном планировании работы цехов и предприятий, выпускающих широкую номенклатуру продукции с использованием в производственном процессе различных комбинаций станков и другого оборудования. Иногда при таких условиях задачу упорядочения называют задачей *составления расписания*. Однако здесь этот термин не применяется, чтобы не путать его с составлением расписания в специальных задачах массового обслуживания.

Следует отметить, что задачи упорядочения могут возникать даже тогда, когда рассматривается всего одна единица оборудования. Так, например, если заданы директивные сроки окончания каждой работы и превышение этих сроков сопряжено с определенными затратами, минимизация общих затрат, обусловленных нарушением директивных сроков, может представлять достаточно сложную задачу. Подобные задачи широко распространены, скажем, в таких ситуациях, когда речь идет о порядке решения задач на ЭВМ или об

оказании срочной медицинской помощи нескольким больным при наличии одного врача.

К числу наиболее существенных дополнительных условий, осложняющих постановку и решение задач упорядочения, относятся следующие:

1. *Наложение.* Если обрабатывается ряд идентичных деталей (партия), то первые детали, прошедшие одну операцию, могут поступать на следующую операцию еще до того, как некоторые детали из партии прошли предшествующую операцию.

2. *Время транспортировки.* Транспортировка деталей с одного вида оборудования на другое может занимать значительное время. Используемое оборудование может в отдельных случаях размещаться даже на различных предприятиях.

3. *Повторная обработка.* Если в последовательности выполняемых операций имеется операция контроля качества, то детали, в которых обнаружены дефекты, могут направляться на повторное прохождение ряда операций. Это может приводить либо к запаздыванию в поступлении годных деталей, либо к необходимости разбиения партии на части. Если же детали с дефектами нельзя подвергнуть повторной обработке, то может возникать необходимость запуска новой партии.

4. *Ускорение.* Под влиянием требований потребителя или по каким-либо иным причинам работа может выполняться вне очереди в ускоренном режиме.

5. *Неисправности оборудования.* Из-за неисправностей оборудования может выйти из строя, что приводит к непредвиденным задержкам, так же как и отсутствие оператора, не явившегося на работу.

6. *Нехватка материала.* Возможны случаи, когда требуемый для выполнения операции материал израсходован и его неоткуда взять.

7. *Переменная продолжительность операций.* При многосменной работе нормативы времени выполнения операций могут быть различными для различных смен, что часто наблюдается на практике. Даже в пределах одной смены нормативы времени выполнения операций могут изменяться в зависимости от размеров партий.

Критерии оптимальности, принимаемые в задачах упорядочения, имеют различный вид. Наиболее часто встречаются следующие критерии:

1. *Минимизация общей продолжительности, т. е. интервала времени между моментом начала первой операции в последовательности и моментом окончания последней при условии, что можно зафиксировать начало выполнения всей последовательности.* (Этот критерий неудобен, если рассматривается непрерывный поток операций, выполняемых каким-либо устройством обслуживания.)

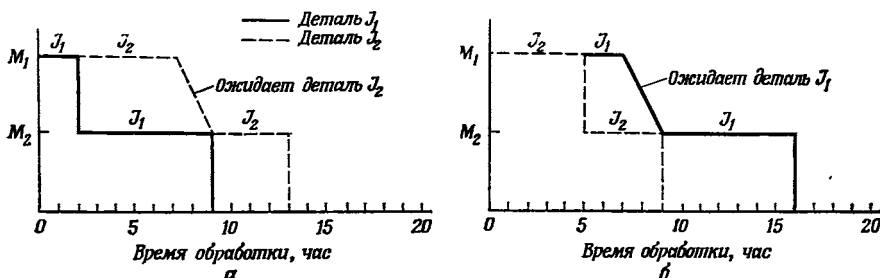
2. *Минимизация общего запаздывания.* Запаздывание определяется как разность между «фактическим» и «ди-

рективным» сроком завершения операции, если эта разность положительна. Общее запаздывание представляет собой сумму запаздываний по всем операциям рассматриваемого набора.

3. Минимизация максимального запаздывания, т. е. минимизация запаздывания операции набора, у которой эта величина является наибольшей.

4. Минимизация стоимости межоперационных заделов.

5. Минимизация потерь, обусловленных запаздыванием.



Р и с. 11.1 График Ганта для задачи обработки двух деталей на двух станках.

Теоретически критерий оптимальности должен включать три вида затрат: 1) потери от запаздывания; 2) производственные затраты на выполнение операций; 3) стоимость межоперационных заделов. Однако, вследствие того что запаздывание часто вызывает с трудом поддающуюся оценке реакцию потребителей и клиентов, как правило, реальный критерий оптимальности отличается от идеального, а запаздывание учитывается в виде порогового критерия (например, на запаздывание накладывается ограничение сверху или принимается, что сроки могут быть нарушены лишь не более чем для заданного процента заказов).

Элементарные задачи упорядочения решались в течение довольно длительного периода с помощью так называемых линейных диаграмм (графиков Ганта). Предположим, например, что имеется две детали J_1 и J_2 и два станка M_1 и M_2 , на которых должна обрабатываться каждая деталь, причем сначала деталь обрабатывается на станке M_1 , а затем на M_2 . Данные о продолжительности обработки каждой детали на каждом станке приведены в табл. 11.2.

В данном примере существует всего две допустимые последовательности обработки деталей: $J_1 - J_2$ и $J_2 - J_1$, графическая оценка которых дана на рис. 11.1. Из графиков легко видеть, что последо-

Таблица 11.2

ЗАДАЧА УПОРЯДОЧЕНИЯ
ДВУХ ДЕТАЛЕЙ
НА ДВУХ СТАНКАХ

	M_1	M_2
J_1	2	7
J_2	5	4

вательность $J_1 - J_2$, имеющая общую продолжительность 13 час, выгоднее последовательности $J_2 - J_1$ с продолжительностью 16 час. Однако при наличии n различных деталей и всего двух станков и при условии, что все виды деталей обрабатываются в одинаковом порядке, существует $n!$ возможных последовательностей. Поэтому если даже n мало, то использование линейных диаграмм для решения задачи упорядочения часто не позволяет получить ответа за приемлемое время.

Аналитические методы решения задач упорядочения были предложены также лишь для очень простых случаев. Джонсон [16] и Беллман [2] разработали оптимальные алгоритмы для задач с n деталями, обрабатываемыми на двух станках в одинаковом порядке, когда в качестве критерия оптимальности принимается минимум общей продолжительности обработки, а порядок окончания обработки не имеет значения. Можно показать, что минимальная общая продолжительность достигается тогда, когда все детали проходят обработку на каждом из станков и в одном и том же порядке. Предполагается также, что имеется достаточная площадь для хранения межоперационных заделов и что стоимость этих заделов либо одинакова для всех видов деталей, либо пренебрежимо мала. Если рассматриваются операции небольшой продолжительности, то эти допущения обычно вполне оправданны, однако в случае продолжительных операций они могут оказаться неправомерными.

Для иллюстрации работы алгоритма рассмотрим задачу, приведенную в табл. 11.3. Алгоритм состоит из следующих шагов:

1. Найти наименьший элемент в таблице (выраженный в единицах времени). (В данном примере это элемент 2, определяющий продолжительность обработки детали 4 на станке 2.)

2. Если этот элемент находится в первом столбце, то поставить деталь на первое место календарного плана. В противном случае поставить ее в плане на последнее место. (В примере деталь 4 ставится на последнее место в последовательности.) При наличии равных минимальных элементов в обоих столбцах деталь с минимальной продолжительностью обработки на первом станке (первый столбец) ставится в плане на первое место, а деталь с минимальной продолжительностью обработки на втором станке (второй столбец) — на последнее. Если же одинаковые минимальные элементы оказываются в первом столбце, то на первое место ставится деталь, которой соответствует меньший элемент второго

Таблица 11.3

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ (В ЧАСАХ) ШЕСТИ ДЕТАЛЕЙ НА ДВУХ СТАНКАХ		
Деталь	Станок 1	Станок 2
1	4	6
2	8	3
3	3	7
4	6	2
5	7	8
6	5	4

столбца. Если же одинаковые минимальные элементы оказываются в первом столбце, то на первое место ставится деталь, которой соответствует меньший элемент второго

столбца. В случае когда такая же ситуация возникает во втором столбце, на последнее место ставится деталь, имеющая меньший элемент в первом столбце.

3. Вычеркнуть из таблицы деталь, уже введенную в календарный план, и повторять все вышеперечисленные шаги алгоритма, последовательно включая детали в план вслед за первой или перед последней и т. д., пока не будет исчерпан список всех деталей. (В рассматриваемом примере получаем в итоге последовательность: 3—1—5—6—2—4.)

Джонсон [16] разработал, кроме того, алгоритм отыскания оптимальной последовательности обработки n деталей на трех станках при условии сохранения одинакового порядка обработки на каждом станке для случая, когда выполняется любое из следующих ограничений:

1. Минимальное время обработки на станке 1 больше или равно максимальному времени на станке 2.

2. Минимальное время обработки на станке 3 больше или равно максимальному времени на станке 2.

Первое из этих ограничений удовлетворяется в задаче, приведенной в табл. 11.4. Для решения задачи строится новая таблица,

Таблица 11.4

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ (В ЧАСАХ) ПЯТИ ДЕТАЛЕЙ
НА ТРЕХ СТАНКАХ

Деталь	Станок 1	Станок 2	Станок 3
1	7	4	3
2	9	5	8
3	5	1	7
4	6	2	5
5	10	3	4

первый из столбцов которой представляет сумму первого и второго столбцов исходной таблицы, а второй — сумму второго и третьего столбцов исходной таблицы. В результате получают табл. 11.5.

Теперь задачу табл. 11.5 можно решить с помощью алгоритма, применяемого для случая двух станков. К числу эквивалентных последовательностей в данном примере принадлежат: 3—2—1—4—5, 3—2—4—5—1 и 3—2—4—1—5.

(Здесь следует выполнить упражнения 1 и 2.)

Разработан графический метод отыскания последовательности обработки двух деталей на m станках, имеющей минимальную продолжительность. Предположим, что условия задачи, которая рассматривается в качестве примера, иллюстрирующего этот метод,

Таблица 11.5

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ 11.4

Деталь	Станок 1 + Станок 2	Станок 2 + Станок 3
1	11	7
2	14	13
3	6	8
4	8	7
5	13	7

заданы табл. 11.6. Задачу можно описать графически, как это показано на рис. 11.2. Заптрихованные прямоугольники представляют собой наложения во времени, которые необходимо исключить. Горизонтальный отрезок на графике соответствует операциям, выполняемым над деталью 1, в то время как деталь 2 не обрабатывается.

Таблица 11.6

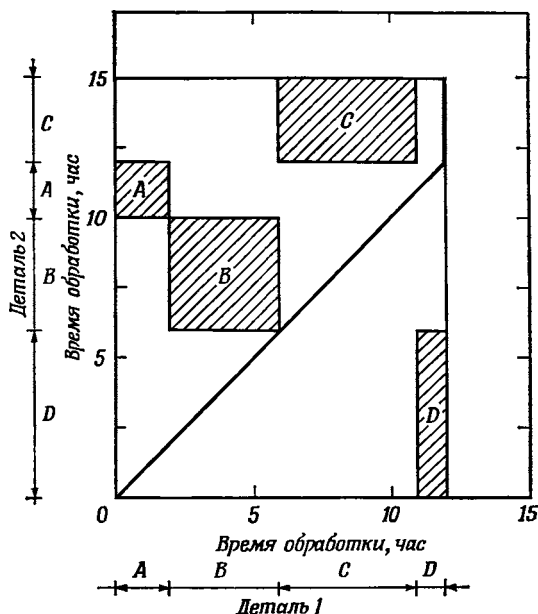
ЗАДАЧА УПОРЯДОЧЕНИЯ ОБРАБОТКИ
ДВУХ ДЕТАЛЕЙ НА ЧЕТЫРЕХ СТАНКАХ

		Станки			
Деталь 1	Последовательность обработки	A	B	C	D
	Время обработки	2	4	5	1
Деталь 2	Последовательность обработки	D	B	A	C
	Время обработки	6	4	2	3

Вертикальный отрезок соответствует операциям над деталью 2, во время которых не обрабатывается деталь 1. Отрезок под углом 45° к горизонтали соответствует одновременной обработке обеих деталей. Следовательно, кратчайшая комбинация частей этих отрезков, представляющая собой некоторую ломаную, выходящую из начала координат и заканчивающуюся в точке завершения обработки обеих деталей, определяет оптимальную последовательность. Такая ломаная, приведенная на рис. 11.2, показывает, что обе детали можно обрабатывать одновременно до момента окончания обработки детали 1, после чего заканчивается обработка детали 2. Общая продолжительность процесса обработки двух деталей составляет 15 час. (Здесь следует выполнить упражнение 3.)

Беллман и Джонсон доказали, что оптимальная последовательность обработки n деталей на трех станках обязательно реализуется только при условии сохранения одного и того же порядка обработки на каждом станке. Однако это условие не всегда выполняется, если число станков более трех.

Рассмотренные алгоритмы и методы относятся только к небольшим по размерности *детерминированным* задачам упорядочения,



Р и с. 11.2. Графическое представление задачи, приведенной в табл. 11.6.

т. е. к задачам, где продолжительность операций предполагается точно известной и неизменной. Однако это условие выполняется на практике довольно редко. Попытки аналитического решения стохастических задач упорядочения большой размерности привели к некоторому успеху лишь в ряде особых случаев (см., например, работы Джексона [13] и Рейница [28]). Основным методом решения таких задач является теория массового обслуживания. Другой вероятностный подход к задачам этого вида развит Геллером [11].

Были предприняты также попытки решения задач упорядочения методом целочисленного линейного программирования. Наиболее существенные исследования выполнены в этом направлении Вагнером [33] и Манне [23]. Однако пока что этот подход не дал эффективных в вычислительном смысле результатов, хотя, возможно, в буду-

щем, учитывая продолжающееся совершенствование ЭВМ и самих алгоритмов, он окажется плодотворным.

В настоящее время решения для большинства задач упорядочения большой размерности приходится искать с помощью метода моделирования. Объем вычислений, требуемых для реализации этого метода, может оказаться весьма значительным. В связи с этим большое внимание уделялось и уделяется проблеме уменьшения числа последовательностей, которые нужно испытать, чтобы найти оптимальную последовательность, и самого числа испытаний, необходимых для оценки «качества» каждой последовательности. Обзор по этим вопросам, а также по ряду других проблем, относящихся к теории упорядочения, содержится в работе Сиссона [30]. Рассмотренный ранее в гл. 4 метод Лас-Вегаса был разработан в связи с необходимостью сокращения объема вычислений. В этом методе время, необходимое для достижения точки, в которой (если учесть «вычислительные затраты») ожидаемое дальнейшее улучшение решения уже не оправдано, зависит от эффективности алгоритма изменения испытываемых последовательностей. В этой области предстоит еще выполнить серьезную исследовательскую работу.

Существует два подхода к задачам упорядочения большой размерности, в которых фигурирует большое число различных типов оборудования и продолжительности операций являются случайными величинами. В рамках первого подхода заранее находится некоторая последовательность работ, выполняемых на оборудовании каждого типа. Второй подход основан на определении алгоритмов, которые нужно применять к каждому типу оборудования, чтобы производить последовательный выбор из ожидающих выполнения работ. Второй подход представляется в целом более рациональным, ибо он отличается меньшей чувствительностью к ошибкам в оценках и к появлению непредвиденных событий. По существу он характеризуется большей степенью *адаптации*, так как сами алгоритмы, применяемые при этом подходе, являются адаптивными. В ходе экспериментального моделирования исследовано большое число эвристических алгоритмов упорядочения (см., например, работы Джексона и Куратани [14]). Один из таких алгоритмов, эффективно работающий во многих конкретных задачах, который интуитивно представляется особенно привлекательным, заключается в выборе очередной работы по минимальной величине π , определяемой следующим образом:

$$\pi = \text{Директивный срок окончания работы} - \text{Ожидаемая продолжительность транспортировки} - kx,$$

где x — ожидаемая продолжительность работы, k — некоторая константа.

Были проведены эксперименты с целью отыскания значений k , минимизирующих суммарное положительное запаздывание, сумму

Таблица 11.7а

СВОДКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧ УПОРЯДОЧЕНИЯ

	Число станков, M	Допущения										$N(J)$ (если $N(J) = 1$, то все детали проходят обработку по одинаковым маршрутам)	$N(M)$ (если $N(M) = 1$, то все детали обрабатываются в одном и том же порядке на всех M станках)	Целевая функция (критерий оптимальности)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Одна деталь в любой момент обрабатывается на одном станке	Прерывание начатой операции не допускается	Разбиение запущенной партии не допускается	Продолжительность операции фиксирована	Продолжительность операции не зависит от порядка выполнения	Маршруты движения деталей фиксированы	В каждой группе один станок	Операция выполняется, как только освобождается станок	Любую деталь можно запустить в обработку	Время транспортировки деталей между станками не учитывается			
I	1	+	+	+	+	+	+	+	+	Нет	+	1	1	Выполнение в директивный срок } $\min T^4)$ } $\min T$ или выполнение в директивный срок Различная Сложная
II	2	+	+	+	+	+	+	+	Нет 3)	+	+	1	1	
III	3	+	+	+	+	+	+	+	Нет 3)	+	+	1	В любом 1)	
IV	3	+	+	+	+	+	+	+	Допущение неявное	+	+	1	В разлчном	
	3	+	+	+	+	+	+	+	Допущение неявное	+	+	1	То же В разлчном 2)	
V	3	+	+	+	+	+	Частично	Несколько	То же	+	+	По разлчным	То же	
	3	+	+	+	+	+	То же	+	+	+	+	То же	» »	
VI	3	+	+	+	+	+	То же	+	Нет 3)	+	+	» »	» »	
	3	+	+	+	+	+	То же	Несколько	Допущение неявное	Нет	+	» »	» »	
VII	3	Как правильно	Допускается	Допускается	Случайная	Зависит	Частично	» »	Нет 3)	Нет	+			

1) Можно сказать, что при $M = 2, 3$ и допущении 8 оптимальное решение сохраняется [16].2) В явном виде рассмотрен также случай $N(M) = 1$.

3) В этих случаях можно учесть определенные перерывы между операциями.

4) T — общая продолжительность обработки всех деталей.

квадратов положительного запаздывания и максимальное запаздывание. Однако полученные результаты справедливы лишь для конкретных условий, моделировавшихся в ходе проведения экспериментов.

Состояние исследований в области задачи упорядочения было сравнительно недавно проанализировано Сиссоном [30], составившим таблицы, воспроизводимые в табл. 11.7а и 11.7б. Публикации,

Таблица 11.7б

СВОДКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧ УПОРЯДОЧЕНИЯ

Авторы	Метод оптимизации	Практическая реализация алгоритма
I. Джексон [12]	Статистический (теория массового обслуживания)	Пока не предложена
II. Джонсон [17]	Комбинаторный	Просчет вручную
Миттен [26, 27]	Комбинаторный	Просчет вручную
III. Вагнер [33, часть IV]	Целочисленное линейное программирование	Для задач небольшой размерности, просчитываемых вручную и на ЭВМ, $J < 25$
IV. Вагнер [33, часть III]	Целочисленное линейное программирование	Для задач небольшой размерности можно использовать ЭВМ
Геллер [11]	Комбинированный статистически-комбинаторный	ЭВМ (метод статистических испытаний)
Смит [34]	Статистический	ЭВМ (метод статистических испытаний)
V. Вагнер [33]	Целочисленное линейное программирование	Данные о решении числовых задач отсутствуют
Гиффлер и Томпсон [8]	Комбинаторный	ЭВМ (метод перебора или статистических испытаний)
Манне [23]	Целочисленное линейное программирование	Данные о решении числовых задач отсутствуют
VI. Роув [29]	Эвристический	Моделирование на ЭВМ
Конвей и Нельсон	Теория массового обслуживания	Моделирование на ЭВМ
Гиффлер и Томпсон [8]		Моделирование на ЭВМ
VII. Типовые реальные задачи		Моделирование на ЭВМ

описывающие примеры применения теории упорядочения к решению реальных задач, крайне малочисленны, и не отражают фактического положения. Известно, например, что такие крупные компании, как Hughes Aircraft и Westinghouse, применяют моделирование в своей повседневной практике для улучшения последовательностей (календарных планов) работы своих предприятий и отдельных цехов. Для

реализации такого вида моделирования в «реальном масштабе времени» требуется наличие очень мощной системы обработки данных. Тем не менее очевидно, что для решения подобных задач необходимо дальнейшее интенсивное развитие новых методов.

ЗАДАЧИ СОГЛАСОВАНИЯ

За последние годы объектом интенсивных исследований явился класс задач, в которых в основном рассматривается соотношение между сроком окончания крупного комплекса операций и моментами начала всех операций, входящих в этот комплекс. Для постановки задачи этого класса должны выполняться следующие условия:

1. Должно существовать точно определяемое множество операций, выполнение которых необходимо для завершения всего комплекса, включающего эти операции в качестве своих элементов.

2. В пределах заданного отношения упорядочения все операции можно начинать и заканчивать независимо друг от друга. (При этом обычно предполагается, что имеется достаточное количество ресурсов для выполнения всех операций, совпадающих во времени. Если это допущение не выполняется, то задача усложняется, но в принципе ее решение всегда возможно.)

3. Множество операций комплекса упорядочено в том смысле, что относительно каждой операции известно, какие операции непосредственно ей предшествуют и какие непосредственно за ней следуют. Иными словами, точно определены условия, при которых может начинаться каждая операция, и возможности, открывающиеся в результате завершения каждой операции.

Перечисленные условия характерны для столь различных комплексов, как сооружение большинства строительных объектов, проведение многих разработок новых технических систем и изделий, проведение крупных ремонтов и реконструкций, изготовление и сборка крупных изделий (например, самолетов, тракторов, судов, космических кораблей), генеральная уборка помещений и т. д.

В задачах рассматриваемого класса основное внимание уделяется следующим двум вопросам ¹⁾:

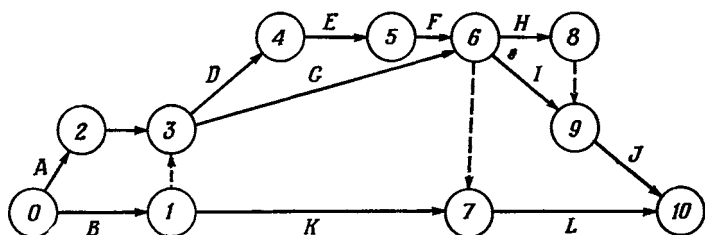
1. Как выявить операции, для которых календарные сроки окончания должны обязательно совпадать с принятыми в плане, чтобы уложиться в запланированный срок завершения всего комплекса, а также как оценить фактическое состояние комплекса в ходе его реализации с учетом принятия мер, необходимых для выполнения утвержденного плана.

¹⁾ Трактовка задач СПУ авторами отличается неполнотой. Так, например, столь же часто ставятся следующие задачи: минимизация общих затрат при заданной продолжительности комплекса (именно эта задача, кстати, рассматривается ниже), минимизация показателя неравномерности использования ресурсов при заданной продолжительности, максимизация вероятности выполнения комплекса в директивный срок и т. д. — *Прим. перев.*

2. Как выбрать календарный план выполнения операций, минимизирующих продолжительность комплекса при заданных общих затратах, в случае, когда имеется возможность сокращения продолжительности части или всех операций за счет увеличения затрат.

Первая задача решается с помощью метода ПЕРТ, вторая — методом критического пути ¹⁾. Смысл названия последнего метода станет ясным из последующего изложения.

Значительные успехи в исследовании задач планирования и управления комплексами были достигнуты, когда было сделано предложение отображать операции комплекса в графической форме.



Р и с. 11.3.

Рассмотрим для примера комплекс, состоящий из 12 операций (A, B, ..., L), для которых должны выполняться следующие отношения порядка ($X < Y$ означает, что операция X должна быть закончена, прежде чем может начаться операция Y): $A < C$; $A < B$; $B < D$; $B < G$; $B < K$; $C < D$; $C < G$; $D < E$; $E < F$; $F < H$; $F < I$; $F < L$; $G < I$; $G < L$; $H < J$; $I < J$; $K < L$.

Комплекс можно представить в виде сетевого графика (рис. 11.3), состоящего из вершин (узлов) и ориентированных дуг, если принять следующие условия:

1. Операции отображаются дугами (отрезками произвольной длины со стрелками).

2. Дуги, входящие в вершину, представляющую событие, отображают операции, которые должны быть закончены, прежде чем можно будет начать операции, отображаемые дугами, выходящими из этой вершины.

3. Событию, соответствующему началу выполнения комплекса, присваивается номер 0, а остальные события нумеруются таким образом, что если события i и j связаны операцией, выходящей из i , то выполняется неравенство $i < j$.

4. Операция (i, j) может быть начата, как только закончатся все операции, входящие в событие i .

¹⁾ Различия между этими методами на самом деле несущественны. Поэтому в отечественной практике они справедливо объединены под общим названием методов СПУ. Этот факт признан в настоящее время и за рубежом. — *Прим. перев.*

5. Если две или более операций начинаются и заканчиваются одними и теми же событиями, то с целью однозначного определения операции (i, j) номерами событий, между которыми она заключена, вводятся фиктивное событие, например x , и фиктивная операция (x, j) . При этом реальные операции обозначаются номерами (i, j) и (i, x) ¹⁾.

На рис. 11.3 имеется три фиктивные операции: $(1, 3)$, $(6, 7)$ и $(8, 9)$. Первая из них $(1, 3)$ необходима в силу того, что как B , так и C должны непосредственно предшествовать D и G , но операции K непосредственно предшествует только B . Вторая $(6, 7)$ вводится по той причине, что G , F и K предшествуют L , но операциям H и I предшествуют только F и G . Причина введения третьей операции $(8, 9)$ совершенно иная. Необходимо исключить ситуации, когда две или более операций начинаются и заканчиваются одними и теми же событиями. Поскольку конечное событие операций F и G является начальным событием операций H и I , которые совместно и непосредственно предшествуют операции J , нужно ввести фиктивную операцию. Если не выполнить в данной ситуации это условие, то однозначно определить операцию номерами событий, между которыми она заключена, не удастся.

Когда заданы продолжительности каждой операции, то с помощью сетевого графика, который подобен приведенному на рис. 11.3, можно определить минимальную продолжительность выполнения всего комплекса. При этом выделяются так называемые критические операции, задержка выполнения которых приводит к увеличению продолжительности реализации комплекса. Предположим, что мы располагаем исходными данными, приведенными в табл. 11.8.

Таблица 11.8

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

Операция	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>
Продолжительность, дни	30	7	10	14	10	7	21	7	12	15	30	15

Первый шаг анализа сети заключается в вычислении ранних сроков наступления событий, т. е. ранних сроков окончания операций. Обозначим через t_i ранний срок наступления события i . Примем, что комплекс начинается в нулевой момент времени, т. е. что $t_0 = 0$. Продолжительность операции (i, j) будем обозначать t_{ij} . Для фиктивных операций $t_{ij} = 0$.

В табл. 11.9, отличающейся от табл. 11.8 только тем, что в ней операции определяются номерами событий и введены фиктивные

¹⁾ Как видно буквально из следующего абзаца, это не единственная причина введения фиктивных операций. — *Прим. перев.*

Таблица 11.9

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ

Операция (i, j)	0,1	0,2	1,3	1,7	2,3	3,4	3,6	4,5	5,6	6,7	6,8	6,9	7,10	8,9	9,10
t_{ij}	7	30	0	30	10	14	21	10	7	0	7	12	15	0	15

операции, приведены продолжительности всех операций комплекса. Читателю рекомендуется скопировать рис. 11.3 и проставить на его дугах значения t_{ij} , взятые из таблицы. Сроки наступления событий t_i можно проставлять на рисунке по мере их вычисления.

Очевидно, что $t_1 = t_0 + t_{01} = 7$ и $t_2 = t_0 + t_{02} = 30$. В событие 3 можно попасть по двум путям¹⁾: 0, 1, 3 или 0, 2, 3. Ранний срок t_3 наступления события 3 определяется длиной *максимального* из этих путей. Таким образом, имеем $t_3 = \max \{t_1 + t_{13}; t_2 + t_{23}\} = \max \{7 + 0; 30 + 10\} = 40$. Продолжая вычислять ранние сроки наступления событий, получаем

$$t_4 = t_3 + t_{34} = 40 + 14 = 54,$$

$$t_5 = t_4 + t_{45} = 54 + 10 = 64.$$

В событие 6 можно попасть из событий 5 или 3. Следовательно,

$$t_6 = \max \{t_3 + t_{36}; t_5 + t_{56}\} = \max \{40 + 21; 64 + 7\} = 71,$$

$$t_7 = \max \{t_6 + t_{67}; t_1 + t_{17}\} = \max \{71 + 0; 7 + 30\} = 71,$$

$$t_8 = t_6 + t_{68} = 71 + 7 = 78,$$

$$t_9 = \max \{t_6 + t_{69}; t_8 + t_{89}\} = \max \{71 + 12; 78 + 0\} = 83,$$

$$t_{10} = \max \{t_9 + t_{9,10}; t_7 + t_{7,10}\} = \max \{83 + 15; 71 + 15\} = 98.$$

Таким образом, весь комплекс можно завершить за 98 дней. Правила вычисления величин t_i формализуются очень просто:

1. Принять $t_0 = 0$.

2. Значения t_i определять по формуле $t_i = \max_k \{t_k + t_{ki}\}$, где k берется по всем событиям, для которых существуют операции (ki) .

Далее нужно найти критические операции. С этой целью вычисляются поздние сроки наступления всех событий, при которых не меняется срок наступления последнего события сети (в данном случае события 10). Если ранний срок события совпадает с поздним, то задержка наступления события по отношению к этому сроку приводит к сдвигу срока завершения всего комплекса. Будем обозначать поздние сроки наступления событий через $\{T_i\}$.

¹⁾ Путем в сети называется любая непрерывная последовательность дуг. Путь определяется номерами принадлежащих ему событий или операций. Длина пути равна сумме продолжительностей входящих в него операций. — *Прим. перев.*

При условии завершения комплекса в ранний возможный срок $T_{10} = 98$. Если событие 9 наступает в любой момент времени до срока $T_{10} - t_{9, 10} = 98 - 15 = 83$, то срок наступления события 10 не изменяется. Таким образом, поздний срок наступления любого события вычисляется по формуле

$$T_i = \min_j \{T_j - t_{ij}\},$$

где j берется по всем событиям, для которых существуют операции (i, j) . В результате вычисления поздних сроков всех событий сети получаем табл. 11.10, в которой для сравнения приведены также

Таблица 11.10

РАННИЕ И ПОЗДНИЕ СРОКИ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ

Событие	i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	T_i	0	30	30	40	54	64	71	83	83	83	98
	t_i	0	7	30	40	54	64	71	71	78	83	98
Резерв		0	23	0	0	0	0	0	8	5	0	0

ранние сроки t_i и резервы времени событий, равные $T_i - t_i$.

С точки зрения управления процессом реализации комплекса обычно более удобно представлять информацию, содержащуюся в табл. 11.10, в форме, определяющей параметры операций. Переход от параметров событий к параметрам операций осуществить довольно просто, поскольку поздний срок окончания операции (i, j) равен позднему сроку ее конечного события T_j . Если обозначить через E_{ij} ранний срок окончания операции, то, поскольку операция (i, j) не может начаться ранее момента t_i , имеет место соотношение $E_{ij} = t_i + t_{ij}$. Разность $T_j - E_{ij}$ называется *резервом времени* операции (i, j) ¹⁾. Любая операция, имеющая нулевой резерв времени, является критической по отношению к сроку завершения комплекса, ибо в случае ее окончания в момент $T_j + t$ весь комплекс не будет завершен до момента $T_n + t$. Легко показать, что критические операции образуют полный путь, все события которого имеют нулевой резерв времени, т. е. $T_i - t_i = 0$ (см. табл. 11.10 и 11.11)²⁾.

Ясно, что в процессе управления ходом реализации крупного комплекса особое внимание необходимо уделять критическим операциям.

В описанном методе отсутствуют какие-либо элементы оптимизации. Этот метод, называемый *упрощенным анализом сети*, позволяет

¹⁾ Это полный резерв времени операции. Существуют и другие виды резервов, которые здесь не рассматриваются. — *Прим. перев.*

²⁾ Это необходимое, но не достаточное условие критичности пути. — *Прим. перев.*

Таблица 11.11

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЕТИ

Операция	Ранний срок окончания	Поздний срок окончания	Полный резерв
<i>A</i>	0,2	30	0
<i>B</i>	0,1	7	23
<i>C</i>	2,3	40	0
<i>D</i>	3,4	54	0
<i>E</i>	4,5	64	0
<i>F</i>	5,6	71	0
<i>G</i>	3,6	61	10
<i>H</i>	6,8	78	5
<i>I</i>	6,9	83	0
<i>J</i>	9,10	98	0
<i>K</i>	1,7	37	46
<i>L</i>	7,10	86	12

получать информацию, нужную для управления процессом реализации комплекса, однако он не определяет решений, которые необходимо принимать, учитывая заданный критерий управления. Кроме того, в этом методе не учитываются случайные изменения продолжительности операций, которые могут оказывать существенное влияние на срок завершения комплекса. В *полном* — *вероятностном* — методе анализа сети предпринимается попытка устранения последнего недостатка.

(После этого раздела рекомендуется выполнить упражнения 4 и 5.)

Вероятностный метод анализа сетей

Предположим, что имеется некоторое одномодальное распределение продолжительности каждой операции и что можно определить оценку наиболее вероятной продолжительности. Предположим также, что известны оптимистическая a и пессимистическая b оценки этой продолжительности. Эти оценки таковы, что вероятность выхода фактической продолжительности за пределы интервала $[a, b]$ очень мала и принимается равной нулю. Чтобы рассматривать распределение продолжительностей, необходимо принять еще некоторые допущения:

1. Среднеквадратическое отклонение продолжительности t операции равно $\sigma_t = (b - a)/6$.

2. Продолжительность подчиняется бета-распределению с плотностью

$$K (t - a)^\alpha (b - t)^\beta.$$

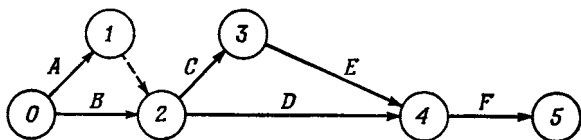
Никаких допущений об относительных значениях величин a , b и m , кроме неравенства $a \leq m \leq b$, не требуется. Можно показать, что

математическое ожидание t_e продолжительности операции (или просто продолжительность) определяется формулой

$$t_e = \frac{1}{3} \left[2m + \frac{1}{2}(a + b) \right].$$

С помощью рассматриваемого метода, используя ожидаемые продолжительности операций, вычисляют ожидаемую продолжительность реализации всего комплекса, выделяют критические операции и оценивают вероятности различных запаздываний не только в момент, когда началось выполнение комплекса, но и в любой промежуточный момент в процессе его реализации.

Рассмотрим в качестве примера применения этого метода комплекс, приведенный на рис. 11.4. Заметим, что фиктивная опера-



Р и с. 11.4.

ция (1, 2) введена с целью однозначного определения пары операций (i, j) , имеющих общие начальное и конечное события. Предположим, что мы располагаем данными, указанными в табл. 11.12.

Таблица 11.12

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА СЕТИ МЕТОДОМ ПЕРТ

Операция	a	b	m	$t_e = \frac{1}{3} \left[2m + \frac{1}{2}(a + b) \right]$	$\sigma^2 = \left[\frac{1}{6}(b - a) \right]^2$
01, A	8	14	10	10,33	1
02, B	14	26	20	20,00	4
12, C	0	0	0	0	0
23, C	16	22	20	19,67	1
24, D	14	36	30	30,00	4
34, E	28	46	36	36,33	9
45, F	18,5	21,5	20	20,00	0,25

Первый шаг анализа заключается в вычислении математических ожиданий и дисперсий продолжительности операций, второй — в вычислении «ожидаемых» ранних и поздних сроков наступления всех событий ¹⁾. Ранние и поздние сроки определяются по тем же формулам, что и в упрощенном методе анализа.

¹⁾ Принимается, что математическое ожидание максимума нескольких случайных величин приближенно равно максимуму их математических ожиданий.

Ранние сроки $t_0 = 0$

$$t_i = \max_k \{t_k + t_{ki}\},$$

где k берется по всем событиям, для которых существует операция (k, i) . При этом фиксируется номер k , скажем k' , по которому достигается максимум, так как эта информация необходима для вычисления дисперсий сроков наступления событий.

Поздние сроки $T_n = t_n$

$$T_i = \min_j \{T_j - t_{ij}\},$$

где j берется по всем событиям, для которых существует операция (i, j) .

Далее вычисляются дисперсии σ_i^2 ранних сроков t_i по формуле $\sigma_0^2 = 0$:

$$\sigma_i^2 = \sigma_{k'}^2 + \sigma_{k'i}^2,$$

где $\sigma_{k'i}^2$ — дисперсия продолжительности операции (k', i) , а k' — событие, по которому достигается максимум при вычислении t_i . Если максимум достигается по двум или более событиям, то выбирается номер события k , дающий наибольшее значение дисперсии σ_i^2 .

Результаты вычислений, выполненных для рассматриваемой сети, сведены в табл. 11.13, где приведены также директивные сроки θ_i

Таблица 11.13

РАННИЕ, ПОЗДНИЕ И ДИРЕКТИВНЫЕ СРОКИ СОБЫТИЙ

Событие i	Ранний срок t_i	Диспер- сия σ_i^2	Поздний срок T_i	Директивный срок θ_i	Резерв $T_i - t_i$	Вероятность наступления события в директив- ный срок
0	0	0	0	0	0	1,00
1	10,33	1	20	20	9,67	1,00
2	20	4	20	20	0	0,50
3	39,67	5	39,67	40	0	0,56
4	76	14	76	80	0	0,61
5	96	14,25	96	100	0	0,61

всех событий. Эти сроки выражены в единицах времени, отсчитываемых от текущего момента времени. Первоначально эти сроки можно считать поздними сроками событий T_i , однако, после того как реализация комплекса началась, в любой момент времени можно определить его фактическое состояние, и поэтому в том случае, когда комплекс нужно выполнить в соответствии с исходным планом, директивные сроки должны совпадать с поздними сроками наступления событий.

В последнем столбце приведены оценки вероятности наступления каждого события в директивный срок. Принимается, что фактиче-

ский срок события имеет нормальное распределение с математическим ожиданием t_i и дисперсией σ_i^2 . Поэтому вычисляется величина $z_i = (\theta_i - t_i)/\sigma_i$ и из таблиц нормального распределения находится вероятность того, что стандартная нормальная случайная величина превзойдет значение z_i . Этот метод вычисления вероятностей с теоретической точки зрения вызывает серьезные возражения (см., например, работу Граббса [9]), но на практике определение этих величин позволяет достаточно достоверно выяснить, какие операции нужно ускорить, чтобы уложиться в заданный общий срок завершения комплекса или достигнуть промежуточных результатов в соответствии с принятым планом. Так, например, из табл. 11.13 видно, что если не принять необходимых мер, то события 2 и 3 могут с вероятностью, близкой к 0,5, наступить с отставанием от плана.

С точки зрения управления удобнее представлять результаты анализа сети не в терминах событий, а в терминах операций. Такое преобразование информации выполнено в табл. 11.14. В этой таблице

Таблица 11.14

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЕТИ МЕТОДОМ ПЕРТ

Операция	Ранний срок окончания E_{ij}	Дисперсия S_{ij}^2	Поздний срок окончания T_j	Директивный срок окончания Q_j	Полный резерв $T_j - E_{ij}$	Вероятность окончания в директивный срок
0,1 A	10,33	1	20	20	9,67	1,00
0,2 B	20	4	20	20	0	0,50
23, C	39,67	5	39,67	40	0	0,56
24, D	50	8	76	80	26	1,00
34, E	76	14	76	80	0	0,61
45, F	96	14,25	96	100	0	0,61

для каждой операции (i, j) указаны следующие параметры:

- 1) ожидаемый ранний срок окончания E_{ij}

$$E_{ij} = t_i + t_{ij};$$

- 2) дисперсия раннего срока окончания S_{ij}^2

$$S_{ij}^2 = \sigma_i^2 + v_{ij}^2,$$

где v_{ij}^2 — дисперсия продолжительности операции (i, j) ;

- 3) ожидаемый поздний срок окончания, равный T_j ;

- 4) директивный или плановый срок окончания, равный θ_j ;

5) вероятность соблюдения директивных сроков окончания, вычисляемая по величине z_{ij} , которая в свою очередь определяется по формуле

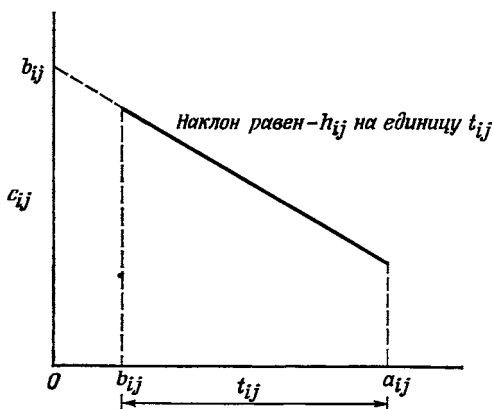
$$z_{ij} = \frac{\theta_j - E_{ij}}{S_{ij}}$$

и находится далее по таблицам нормального распределения.

(После этого раздела следует выполнить упражнение 6.)

**Параметрическая задача минимизации стоимости комплекса
(метод критического пути)**

В изложенном выше методе анализа сети предполагается, что продолжительность операций $\{t_{ij}\}$ нельзя изменять по собственному усмотрению, так что этот метод позволяет лишь оценивать состояние комплекса в ходе его реализации. Однако часто встречаются ситуации, когда стоимость выполнения операции (i, j) зависит от требуемого срока ее выполнения и при различных затратах можно уложиться в разные сроки. Обычно чем быстрее выполняется операция,



Р и с. 11.5. График уравнения (11.1).

тем выше ее стоимость. Будем считать, что если операция (i, j) имеет продолжительность t_{ij} , то ее стоимость c_{ij} определяется по формуле

$$c_{ij} = k_{ij} - t_{ij}h_{ij}, \quad a_{ij} \leq t_{ij} \leq b_{ij}, \quad (11.1)$$

где h_{ij} и k_{ij} — положительные константы, $a_{ij} \geq 0$ — минимально возможная продолжительность операции, а $b_{ij} \geq a_{ij}$ — ее максимально допустимая продолжительность (рис. 11.5). Общая стоимость всего комплекса ¹⁾ определяется как сумма стоимости отдельных операций, т. е.

$$K = \sum_{ij} (k_{ij} - t_{ij}h_{ij}) = \sum_{ij} k_{ij} - \sum_{ij} t_{ij}h_{ij}. \quad (11.2)$$

С первого взгляда можно предположить, что нужно выбирать продолжительности операций таким образом, чтобы минимизировать функцию K . При этом ясно, что, задав максимально возможную продолжительность всех операций (т. е. приняв $t_{ij} = b_{ij}$), уже

¹⁾ Имеются в виду так называемые прямые затраты, возрастающие с уменьшением срока реализации. — *Прим. перев.*

нельзя добиться дальнейшего сокращения стоимости комплекса. Предположим, что при $t_{ij} = b_{ij}$ продолжительность комплекса равна λ_M . Если этот срок по каким-либо причинам является неудовлетворительным, то его можно сократить за счет увеличения затрат. Таким образом, если принять $\lambda < \lambda_M$, то возникает задача отыскания набора величин t_{ij} , минимизирующих стоимость K при ограничении, что срок окончания комплекса должен быть равен λ . Минимальная стоимость комплекса является функцией λ , убывающей при возрастании аргумента. Вычисление значений t_{ij} , минимизирующих функцию λ , собственно и составляет задачу, которую решает метод критического пути.

Заметим, что значения k_{ij} несущественны, так как эта составляющая затрат постоянна. Следовательно, задача заключается в максимизации функции Z (что эквивалентно минимизации $-t_{ij}h_{ij}$), где

$$Z = \sum_{ij} t_{ij}h_{ij} \quad (11.3)$$

при ограничении продолжительности срока реализации комплекса величиной, равной λ .

Далеко не все значения λ представляют интерес в этой задаче, ибо если принять продолжительность всех операций равными минимальным значениям, то уменьшить продолжительность комплекса окажется невозможно никакими затратами. Если же принять продолжительности всех операций максимальными, то дальнейшее увеличение срока выполнения комплекса не приведет к снижению затрат. Таким образом, имеет смысл рассматривать изменение λ на некотором конечном отрезке

$$\lambda_m \leq \lambda \leq \lambda_M, \quad (11.4)$$

где λ_m — продолжительность комплекса при всех (i, j) , равных $t_{ij} = a_{ij}$, и λ_M — продолжительность комплекса при всех (i, j) , равных $t_{ij} = b_{ij}$. Заметим, что, принимая $t_{ij} = a_{ij}$, мы обычно получаем минимальную продолжительность выполнения комплекса, но, как правило, при максимальных затратах.

Уравнение, определяющее Z , является линейной функцией, и если можно выразить все ограничения в виде линейных функций, то задачу можно решить методами линейного программирования, рассмотренными в гл. 6. Келли [18] показал, что эффективным путем решения этой задачи является следующий метод.

Используя введенные ранее обозначения, имеем

$$\begin{aligned} t_0 &= 0, \\ t_i &= \max_k \{t_k + t_{ki}\}, \end{aligned} \quad (11.5)$$

где t_i — ранний срок наступления события i . Следовательно,

$$t_i \geq t_k + t_{ki}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (11.6)$$

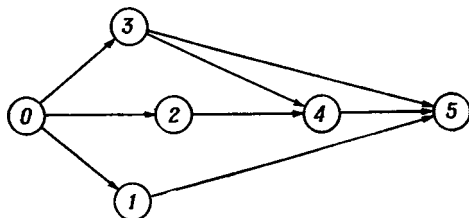
Это неравенство должно выполняться для всех k , для которых существует операция (k, i) . Кроме того, имеются ограничения на максимальные продолжительности операций. Отсюда для всех операций (i, j)

$$a_{ij} \leq t_{ij} \leq b_{ij}. \quad (11.7)$$

Наконец, необходимо ввести ограничение, определяющее равенство продолжительности выполнения комплекса величине λ , т. е.

$$t_n = \lambda. \quad (11.8)$$

Помимо этого, нужно обеспечить, чтобы величины t_i , удовлетворяющие неравенству (11.6), были минимально возможными и в то же



Р и с. 11.6.

время удовлетворяли уравнению (11.5). Этого можно достичь, выразив максимизируемую целевую функцию следующим образом:

$$Z' = \sum_{ij} t_{ij} h_{ij} - \sum_i t_i M_i, \quad (11.9)$$

где M_i — очень большая положительная константа. Если достигается максимум выражения (11.9) по всем положительным $\{t_{ij}\}$, то в оптимальном решении величины $\{t_i\}$ будут принимать минимально возможные значения, удовлетворяя условиям (11.6), (11.7) и (11.8), а это означает, что они удовлетворяют также уравнению (11.5).

Келли разработал алгоритм решения этой задачи, легко реализуемый на ЭВМ. Вследствие некоторых особенностей задачи этот алгоритм более эффективен, чем общий симплексный алгоритм решения задач линейного программирования. Однако число переменных даже в небольшой задаче достаточно велико, и поэтому решать такие задачи вручную достаточно трудно¹⁾. Заинтересовавшемуся этой задачей читателю следует обратиться к работе Келли, в которой подробно изложен разработанный им метод.

Много небольших задач удается решить с помощью гораздо более простых эвристических алгоритмов. Рассмотрим в качестве примера сетевую модель комплекса, приведенную на рис. 11.6, и исходные данные, указанные в табл. 11.15.

¹⁾ В рассмотренном выше примере сетевая модель содержит 15 операций (включая 3 фиктивные) и 9 событий (не считая начального). Следовательно, имеем 24 переменных. Условие (11.6) определяет 15 ограничений, условие (11.7) — 30 и условие (11.8) — еще одно ограничение. Таким образом, общее число ограничений равно 46.

Таблица 11.15

ДАННЫЕ КОМПЛЕКСА, ПРИВЕДЕННОГО НА РИС. 11.5

Операция (i, j)	a_{ij}	b_{ij}	h_{ij}	Операция (i, j)	a_{ij}	b_{ij}	h_{ij}
0,1	4	7	2	2,4	3	7	6
0,2	5	10	4	3,4	6	8	5
0,3	3	6	5	3,5	13	15	3
1,2	5	8	3	4,5	4	9	6
1,5	11	15	4				

Определим прежде всего продолжительность выполнения комплекса при $t_{ij} = b_{ij}$. В результате получаем $\lambda_M = 31$. Найдем также продолжительность выполнения комплекса при $t_{ij} = a_{ij}$, которая равна $\lambda_m = 16$. Цель последующих вычислений — выразить стоимость комплекса как функцию от λ при $\lambda_m \leq \lambda \leq \lambda_M$. Если $\lambda = \lambda_M$, то общая стоимость равна K_M , где

$$K_M = \sum_{ij} k_{ij} - \sum_{ij} b_{ij} h_{ij}.$$

Пусть при любом значении $\lambda_m \leq \lambda \leq \lambda_M$ минимальная стоимость комплекса равна $K_M + f(\lambda)$. Принимая $f(\lambda_M) = 0$, применим следующий алгоритм:

1. Выделить все полные пути, связывающие события 0 и 5. Это пути 0245, 01245, 015, 035, 0345.

Таблица 11.16

	01	02	03	12	15	24	34	35	45	1	2	3	4	5	6	7
A: 0245		4				6			6	26	26	26	21	19	17	16
B: 01245	2			3		6			6	31	28	26	21	19	17	16
C: 015	2				4					22	19	19	19	19	17	16
D: 035			5					3		21	21	21	21	19	17	16
E: 0345			5				5		6	23	23	23	18	18	16	15
1: $b_{ij} - a_{ij}$	3	5	3	3	4	4	2	2	5							
2	0	5	3	3	4	4	2	2	5							
3	0	5	3	1	4	4	2	2	5							
4	0	5	3	1	4	4	2	2	0							
5:	0	5	3	1	4	2	2	0	0							
6	0	5	1	1	2	0	2	0	0							
7:	0	4	0	0	1	0	2	0	0							

2. Построить таблицу (табл. 11.16), в верхней строке которой выписываются все операции, а в первом столбце — все полные пути.

Под каждой операцией в соответствующих строках проставить коэффициенты h_{ij} , если операция принадлежит пути, относящемуся к данной строке. Если операция не принадлежит рассматриваемому пути, то в соответствующем месте строки не ставится ничего. Приписать строку (помеченную 1), в которой представляются допустимые величины сокращения продолжительности операций $b_{ij} - a_{ij}$.

3. В первом правом столбце (помеченном 1) проставить суммарную продолжительность всех операций, принадлежащих соответствующему пути. Длина по крайней мере одного из них равна λ_M . Любое уменьшение продолжительности выполнения комплекса λ достигается за счет сокращения продолжительности операций, принадлежащих самому длинному пути. В рассматриваемом примере путь B можно уменьшить на 5 единиц, пока он не станет равным пути A . Для дальнейшего уменьшения λ необходимо сократить длину обоих путей A и B . Наименьшие затраты, обусловленные сокращением продолжительности операции, составляют для операции $(0, 1)$ две единицы на единицу времени, а максимально допустимое уменьшение ее продолжительности равно трем единицам. Таким образом, при $28 \leq \lambda \leq 31$ сокращение продолжительности комплекса $\lambda_M - \lambda$ за счет операции $(0, 1)$ достигается при затратах $2(\lambda_M - \lambda)$. Отсюда имеем

$$f(\lambda) = 2(\lambda_M - \lambda) = 2(31 - \lambda), \quad 28 \leq \lambda \leq 31.$$

Этот результат проставляется в столбце 2 правой части таблицы, где указаны длины путей, полученные за счет сокращения t_{01} . Очевидно, что изменяется длина лишь тех путей, которым принадлежит операция $(0, 1)$. Далее к таблице приписывается новая строка (помеченная номером 2), в которой проставляются величины все еще допустимого сокращения продолжительности операций.

4. Допустим, путь B можно уменьшить еще на 2 единицы, прежде чем он станет равным пути A . Самое дешевое сокращение достигается теперь за счет операции $(1, 2)$, имеющей коэффициент $h_{ij} = 3$. Поскольку операцию $(1, 2)$ можно сократить всего на 3 единицы, уменьшить t_{12} на 2 единицы вполне допустимо. Таким образом, в интервале $26 \leq \lambda \leq 28$ имеем

$$f(\lambda) = 6 + 3(28 - \lambda).$$

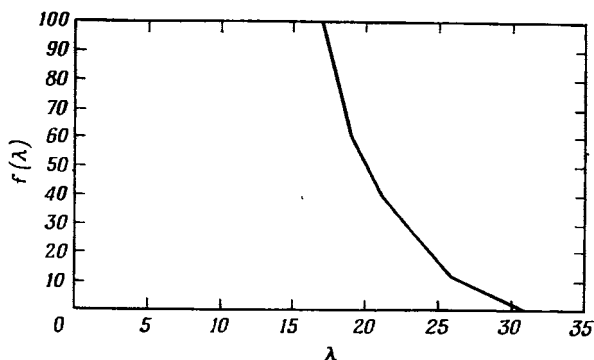
Этот результат приведен в столбце 3 правой части таблицы, где показано изменение длины путей при сокращении продолжительности t_{12} на 2 единицы. Возможные в дальнейшем сокращения продолжительности операций приведены в строке 3.

5. Для любого последующего уменьшения значения λ необходимо сократить длину путей A и B . Этого можно достигнуть за счет уменьшения t_{24} или t_{45} при возрастании затрат на 6 единиц на каждую единицу уменьшения продолжительности. (Можно, конечно, уменьшить t_{12} и t_{24} , но при этом коэффициент затрат будет равен 7.)

Если выбрать t_{24} , то можно уменьшить λ до 23, после чего необходимо также сокращать длину пути E . Однако при выборе t_{45} уменьшается сразу длина всех путей: A , B и E . Поэтому выбирается операция (4, 5), которую можно сократить на 5 единиц, в результате чего λ уменьшается до 21 и путь D становится критическим. Таким образом, при $21 \leq \lambda \leq 26$ имеем

$$f(\lambda) = 12 + 6(26 - \lambda).$$

Новые длины путей заносятся в столбец 4, а величины дальнейшего допустимого сокращения продолжительности операций — в строку 4.



Р и с. 11.7. График функции $f(\lambda)$.

6. Дальнейшее сокращение продолжительности выполнения комплекса возможно только при одновременном уменьшении длины путей A , B и D . Наиболее дешевым методом сокращения является уменьшение продолжительности операций (2, 4) и (3, 5), связанное с затратами $6 + 3 = 9$ на единицу. Такое сокращение допустимо всего на 2 единицы, после чего путь C становится критическим, а операция (3, 5) достигает минимальной продолжительности. Следовательно, при $19 \leq \lambda \leq 21$ имеем

$$f(\lambda) = 42 + 9(21 - \lambda).$$

Соответствующие результаты заносятся в столбец 5 и строку 5.

7. Теперь нужно уменьшить длину путей A , B , C и D . Наиболее дешевый способ — сокращать продолжительность операций (0, 3), (1, 5) и (2, 4), что связано с затратами $5 + 4 + 6 = 15$. При этом уменьшится и длина пути E , причем допустимые величины сокращения равны 3 единицам для (0, 3), 4 — для (1, 5) и 2 — для (2, 4). Таким образом, при $17 \leq \lambda \leq 19$ имеем

$$f(\lambda) = 60 + 15(19 - \lambda).$$

Результаты заносятся в столбец 6 и строку 6.

8. Любое последующее уменьшение значения λ должно приводить к сокращению длины всех пяти путей. Единственная оставшаяся возможность заключается в уменьшении продолжительности операций (0, 2), (1, 2), (1, 5) и (0, 3). Максимальная допустимая величина сокращения, учитывая операцию (0, 3), равна 1, так что окончательно получаем

$$f(\lambda) = 98 + 16(17 - \lambda), \quad 16 \leq \lambda \leq 17.$$

Эти окончательные результаты решения задачи приведены в столбце 7 и строке 7.

График зависимости $f(\lambda)$ от λ показан на рис. 11.7. Следует отметить, что функция $f(\lambda)$ является кусочно-линейной убывающей функцией λ , а производная этой функции не возрастает. Как показано в работе Келли, эти свойства функции $f(\lambda)$ при принятых допущениях инвариантны.

Описанный алгоритм эффективно работает только при решении весьма небольших задач. В задачах с повышенной размерностью могут возникать существенные трудности. Если число полных путей в сети достаточно велико, то легко пропустить некоторые пути или выбрать для сокращения те операции, которые не минимизируют стоимость. Более того, можно построить примеры, в которых для уменьшения общей продолжительности комплекса следует увеличивать продолжительность одной или более операций. На рис. 11.8 и в табл. 11.17 приведен один из таких примеров.

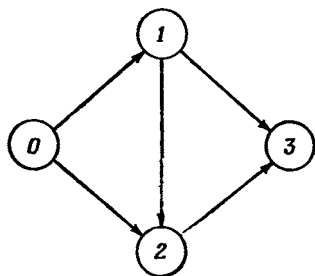


Рис. 11.8.

Таблица 11.17

Операция (i, j)	a_{ij}	b_{ij}	h_{ij}
01	1	3	3
02	2	4	1
12	0	2	1
13	2	5	1
23	1	6	3

Описанные шаги алгоритма указаны в табл. 11.19. Отметим, что после столбца 6 нужно уменьшать длину всех трех путей. Единственный способ добиться этого состоит в одновременном сокращении продолжительностей t_{01} и t_{23} , что приводит к двойному уменьшению длины пути 0123. Поскольку увеличение продолжительности t_{12} влияет на этот путь, можно сэкономить деньги, увеличивая t_{12} , что и сделано в столбце 7 и строке 7.

Если уменьшать продолжительность двух и более операций, то на некотором пути можно достичь двойного сокращения. Когда на таком пути имеется операция (i, j), для которой $t_{ij} < b_{ij}$, причем увеличение t_{ij} не влияет на длину сокращаемых путей, то выгодно увеличивать t_{ij} .

Приведенный табличный метод расчета эффективно используется для решения задач небольшой размерности вручную. В принципе

Таблица 11.18

	01	02	12	13	23	1	2	3	4	6	6	7
013	3			1		8	8	8	8	5	4	3
0123	3		1		3	11	10	9	8	5	4	3
023		1			3	10	10	9	8	5	4	3
1 $b_{ij}-a_{ij}$	2	2	2	3	5							
2	2	2	1	3	5							
3	2	1	0	3	5							
4	2	1	0	3	4							
5	2	1	0	0	1							
6	1	0	0	0	1							
7	0	0	1	0	0							

можно использовать этот метод даже для решения некоторых нелинейных задач. Однако следует помнить, что при выполнении ручных

Таблица 11.19

Строка или столбец	Принятое решение
2	Уменьшить t_{12} с 2 на 1; стоимость $1 \times 1 = 1$
3	Уменьшить t_{02} и t_{12} на 1; стоимость $1 \times (1 + 1) = 2$
4	Уменьшить t_{23} на 1; стоимость $1 \times 3 = 3$
5	Уменьшить t_{13} и t_{23} на 3; стоимость $3 \times (1 + 3) = 12$
6	Уменьшить t_{01} и t_{02} на 1; стоимость $1 \times (3 + 1) = 4$
7	Уменьшить t_{01} и t_{23} на 1 и увеличить t_{12} на 1; стоимость $1 \times (3 + 3 - 1) = 5$

вычислений нужно быть очень внимательным, ибо при реализации описанного метода поиска очень часто возникают арифметические ошибки. При решении задач большой размерности необходимо применение цифровой ЭВМ. В этих условиях алгоритм Келли, по-видимому, наиболее эффективен. Интересующемуся этими вопросами читателю следует познакомиться с работой Келли.

(После этого раздела рекомендуется выполнить упражнение 7.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе рассмотрены два класса задач, связанных с порядком выполнения операций. В задачах первого класса (задачи упорядочения) нужно отыскать порядок выполнения независимых опера-

ций на одном и том же оборудовании, оптимизирующий некоторый критерий, относящийся ко всему множеству рассматриваемых операций. В задачах второго класса (задачи согласования) порядок выполнения взаимосвязанных операций задан. Целью решения этих задач является отыскание критических операций, определяющих продолжительность выполнения всего множества, а также определение минимальных затрат на все операции комплекса, обеспечивающих завершение этого комплекса в заданный срок.

Точные аналитические решения получены лишь для простейших задач упорядочения. Для решения остальных задач этого класса обычно требуется применение метода моделирования, не гарантирующего отыскания оптимального решения, но дающего, как правило, лучшие результаты, чем простая интуиция и опыт. Установлено, что при решении задач упорядочения, в которых фигурирует большое число различных типов оборудования, выгоднее применять алгоритмы упорядочения операций, ожидающих выполнения на каждом рабочем месте, чем пытаться найти некоторое априорное общее упорядочение.

Задачи этого вида наиболее актуальны для мелкосерийного и индивидуального производства. Поэтому исследования в этой области сосредоточены главным образом на производстве именно такого характера. Однако в разработке общих принципов решения задач упорядочения даже применительно к производству указанного типа достигнуты пока что весьма скромные результаты. Поэтому для решения большинства реально возникающих задач этого класса требуется применение индивидуального подхода.

Напротив, задачи согласования можно эффективно решать с помощью методов СПУ (ПЕРТ и метод критического пути). Первый метод при определенных допущениях учитывает неопределенность продолжительностей операций, но не рассматривает возможности непосредственного изменения их продолжительности за счет перераспределения ресурсов по операциям. Метод критического пути обеспечивает оптимальное распределение ресурсов, а следовательно, выбор оптимальных продолжительностей операций, но лишь в детерминированном случае. Несмотря на ограничения методов СПУ, они широко используются и по имеющимся данным оказались весьма эффективными для решения задач согласования в самых различных ситуациях. Однако в силу этих ограничений результаты решения задач с помощью методов СПУ не следует истолковывать слишком буквально.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Найдите последовательность, минимизирующую общую продолжительность обработки следующих деталей:

Деталь	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Время обработки на станке 1	2	5	4	9	6	8	7	5	4
Время обработки на станке 2	6	8	7	4	3	9	3	8	11

2. Найдите последовательность, минимизирующую продолжительность обработки следующих деталей:

Деталь	A	B	C	D	E	F	G
Время обработки на станке 1	3	8	7	4	9	8	7
Время обработки на станке 2	4	3	2	5	1	4	3
Время обработки на станке 3	6	7	5	11	5	6	12

3. Используйте графический метод минимизации продолжительности обработки двух деталей на следующих станках:

		Станки				
Деталь 1	Последовательность	A	B	C	D	E
	Время обработки	2	3	4	6	2
Деталь 2	Последовательность	C	A	D	E	B
	Время обработки	4	5	3	2	6

4. Комплекс состоит из операций, обозначенных буквами A, B, ..., T, для которых заданы следующие отношения порядка ($X, Y > W$ означает, что X и Y нельзя начать, пока не закончена операция W; $W > X, Y$ означает, что W нельзя начать, пока не закончены обе операции X и Y): A, B, C не имеют предшествующих; D, E > A; F > B; G, H > D; I > F, G; J, K > C; M, L > J; N > K, L; O > M, N; P > H, I, O; R, Q > P; S > Q; T > R, S. Постройте сетевой график этого комплекса и пронумеруйте события так, чтобы для любой операции (i, j) выполнялось условие $i < j$.

5. Для комплекса, описанного в упражнении 4, найдите ранние и поздние сроки наступления всех событий при следующих продолжительностях операций:

Операция	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Продолжительность	5	9	14	4	3	10	6	12	10	3	4	5	5	8	18	3	6	13	5	7

Определите также ранние и поздние сроки окончания всех операций.

6. При указанных ниже исходных данных вычислите следующие параметры сети:

- ожидаемые продолжительности операций и их дисперсии;
- ранние и поздние сроки наступления событий;
- дисперсии ранних сроков событий;
- ранние и поздние сроки окончания операций и дисперсии ранних сроков;
- вероятности завершения каждой операции в директивный срок.

Операция	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Минимальная оценка	4	5	8	2	4	6	8	5	3	5	6
Максимальная оценка	8	10	12	7	10	15	16	9	7	11	13
Наиболее вероятная оценка	5	7	11	3	7	9	12	6	5	8	9
Директивный срок	7	18	16	6	26	20	25	30	30	48	50

Отношения следования: A, C, D не имеют предшествующих; $E > B, C; F, G > D; H, I > E, F; J > I, G; K > H; B > A$.

7. Пусть t — срок окончания комплекса при указанных ниже данных, а $f(t)$ — приращение стоимости при условии, когда t меньше своего максимального значения. Определите функцию $f(t)$.

Операция	A	B	C	D	E	F	G	H
a	3	8	2	4	3	4	6	5
b	8	15	9	8	6	9	11	12
h	3	2	6	5	4	7	3	8

Отношения следования: A, D, E не имеют предшествующих; $B, C > A; G, F > D, C; H > E, F$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Akers S. B., Friedman J., A Non-Numerical Approach to Production Scheduling Problems, *Operations Research*, 3, 429—442 (1955).
2. Bellman R., Some Mathematical Aspects of Scheduling Theory, *Journal of the Society of Industrial and Applied Mathematics*, 4, 168—205 (1956).
3. Blake K. R., Stopakis W. S., Some Theoretical Results on the Job Shop Scheduling Problem, Report M-1533-1, United Aircraft Co., Research Dept., East Hartford, Conn, July 1, 1959.
4. Freeman R. J., A Generalized PERT, *Operations Research*, 8, 281 (1960).
5. Fulkerson D. R., An Out-of-Kilter Method or Minimal Cost Flow Problems, RAND Paper P-1825, January 18, 1960.
6. Fulkerson D. R., A Network Flow Computation for Project Cost Curves, RAND Paper P-1947, March 18, 1960.
7. Giffler B., Mathematical Solution of Explosion and Scheduling Problems, IBM Research Report RC-118, IBM Research Center, Business Systems Research, Yorktown Heights, N.Y., June 18, 1959.
8. Giffler B., Thompson G. L., Algorithms for Solving Production Scheduling Problems, IBM Research Report RC-118, June 18, 1959.
9. Grubbs F. E., Attempts to Validate Certain PERT Statistics or «Picking a PERT», *Operations Research*, 10, 912—915 (1962).
10. Healy T. L., Activity Subdivision and PERT Probability Statements, *Operations Research*, 9, 341—348 (1961).
11. Heller J., Combinatorial, Probabilistic and Statistical Aspects of an $M \times J$ Scheduling Problem, Report NYO-2540, AEC Computing and Applied Mathematics Center, Institute of Mathematical Science, New York University, New York, February 1, 1959.
12. Jackson J. R., An Extension of Johnson's Result on Job Lot Scheduling, *Naval Research Logistics Quarterly*, 3, 20—203 (1956).
13. Jackson J. R., Some Problems in Queueing with Dynamic Priorities, Management Sciences Research Project, UCLA, Research Report 62, November 1959.
14. Jackson J. R., Kuratani Y., Production Scheduling Research, A Monte Carlo Approach, Management Sciences Research Project, UCLA, Discussion Paper № 61, May 20, 1957.
15. Jackson J. R., Nelson R. T., Grindlay A. A., Research on Job-Shop Like Models: A Progress Report, Western Management Science Institute, UCLA, Working Paper № 12, July 18, 1962.
16. Johnson S. M., Optimal Two and Three Stage Production Schedules with Setup Times Included, *Naval Research Logistics Quarterly*, 1, 61—68 (1954).

17. Johnson S. M., Discussion, *Management Science*, 5, 299—303 (1959).
18. Kelley J. E., Jr., Critical-Path Planning and Scheduling: Mathematical Basis, *Operations Research*, 9, 296—320 (1961).
19. Kelley J. E., Jr., Walker M. R., Critical-Path Planning and Scheduling: Proceedings, Eastern Joint Computer Conference, Boston, December 1—3, 1959, 160—173.
20. Kuratani Y., Nelson R. T., A Pre-Computational Report on Job-Shop Simulation Research, Management Sciences Research Project, UCLA, October 1959.
21. Levy F. K., Thompson G. L., Wiest J. D., Critical Path Method: A New Tool for Management, ONR Research Memorandum, № 97, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, May 25, 1962.
22. Malcolm D. G., Rosenboom J. H., Clark C. E., Fazar W., Applications of a Technique for Research and Development Evaluation, *Operations Research*, 7, 646—669 (1959).
23. Manne A. S., On the Job-Shop Scheduling Problem, Cowles Foundation Discussion Paper № 73, May 8, 1959.
24. McNaughton R., Scheduling with Deadlines and Loss Functions, *Management Science*, 6, 1—12 (1959).
25. Miller R. W., Schedule, Cost, and Profit Control with PERT, McGraw-Hill Book, New York, 1963; имеется русский перевод: Миллер Р., ПЕРТ — система управления, перевод с англ. под ред. И. М. Сыроежина, изд-во «Экономика», 1965.
26. Mitten L. G., A Scheduling Problem, *Journal of Industrial Engineering*, 10, 131—134 (1959).
27. Mitten L. G., Sequencing in Jobs on Two Machines with Arbitrary Time Lags, *Management Science*, 5, 293—298 (1959).
28. Reinitz R. C., An Integrated Job-Shop Scheduling Problem, Ph. D. Thesis, Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio, 1961.
29. Rowe A. J., Toward a Theory of Scheduling, Report SP-61, System Development, Santa Monica, Calif., April 1, 1959.
30. Sisson R. L., Sequencing Theory, in Progress in Operations Research, v. 1, R. L. Ackoff (ed.), Wiley, New York, 1961, 293—326.
31. Smith W. E., Various Optimizers for Single Stage Production, *Naval Research Logistics Quarterly*, 3, 59—66 (1956).
32. Smith W. E., Applications of A Probability, Research Report № 56, UCLA, Management Science Research Project, Sept. 19, 1958.
33. Wagner H. M., An Integer Linear-Programming Model for Machine Scheduling, *Naval Research Logistics Quarterly*, 6, 131—140 (1959).
- 34*. Зуховицкий С. И., Радчик И. А., Математические методы сетевого планирования, изд-во «Наука», 1965.
- 35*. Основные положения по разработке и применению систем СПУ, изд-во «Экономика», 1967.
- 36*. Абрамов С. А., Мариничев М. И., Поляков П. Д., Сетевые методы планирования и управления, изд-во «Советское радио», 1965.
- 37*. Лейкин Ю., Суворов Б., Критический обзор проектно-плановых решений, изд-во «Экономика», 1964.
- 38*. Сыроежин И., Азбука сетевых планов, изд-во «Экономика», 1966.
- 39*. Системы сетевого планирования и управления, перевод с англ. под ред. А. Я. Лернера, изд-во «Мир», 1965.
- 40*. Сетевое планирование и управление, сб. статей под ред. Д. И. Голенко и В. В. Кириллова, изд-во «Экономика», 1967.
- 41*. Заборский П. Л., Нусенбаум Д. М., Практика сетевого планирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изд-во «Экономика», 1967.

СЕТЕВЫЕ ЗАДАЧИ ВЫБОРА МАРШРУТА

ВВЕДЕНИЕ

Сетевые задачи возникают в самых различных областях, но чаще всего они встречаются при исследованиях разнообразных процессов на транспорте и в связи. Типичной сетевой задачей является отыскание некоторого маршрута для проезда из города A (пункта отправления) в город B (пункт назначения) при наличии различных маршрутов для разных этапов движения. Стоимость проезда, измеряемая временем, деньгами или расстоянием, зависит от выбранного маршрута. Задача заключается в определении самого дешевого маршрута. В принципе эту задачу можно решить путем перебора всех возможных маршрутов с целью отыскания наилучшего из них (т. е. методом полного перебора). Однако на практике число допустимых маршрутов обычно настолько велико, что полный перебор оказывается невозможным. Поэтому, как правило, требуется применение более эффективного метода выбора «наилучшего» маршрута.

Сеть можно определить как некоторое множество *точек* или *узлов*, связанных линиями, называемыми *дугами* или *ребрами*. Непрерывная последовательность ребер, связывающая один узел (пункт отправления) с другим (пунктом назначения), называется *маршрутом* или *путем*. Движение по ребрам может допускаться либо в одном направлении (любом), либо в обоих. Обычно в качестве характеристики ребра принимается стоимость, время или расстояние.

Задача выбора маршрута заключается в определении такого пути, связывающего два или более узлов, который минимизирует (или максимизирует) некоторый критерий оптимальности, представляющий собой функцию (как правило, сумму) характеристик ребер. На допустимые маршруты может быть наложен ряд ограничений. Так, например, иногда запрещается возврат к уже пройденному узлу или накладывается требование обхода всех узлов сети с условием, что в каждом узле можно побывать только по одному разу.

В узлах могут наблюдаться задержки (например, на перекрестках шоссежных дорог или в телефонных коммутаторах). Эти задержки могут иметь случайный характер и зависеть от нагрузки на узел или занятости исходящих из него ребер (например, шоссежных дорог или телефонных линий). В свою очередь сами ребра могут иметь ограниченную пропускную способность (скажем, пропускать одну

транспортную единицу в единицу времени) либо ограничения такого рода могут отсутствовать. В ряде случаев учитывается возможность «отказа» узлов или ребер либо возможность их частичного или полного перекрытия (например, для ремонта).

В связи с построением и использованием сетевых моделей, разумеется, возникает много разнообразных задач, не имеющих ничего общего с задачами выбора маршрута. Однако здесь рассматриваются лишь два вида задач выбора маршрута, наиболее часто встречающиеся в практике исследования операций. Это задача *коммивояжера* и задача выбора кратчайшего *пути*.

ЗАДАЧА КОММИВОЯЖЕРА

Математики уже давно в качестве развлечения занимаются решением очень сложных задач, рассматриваемых как головоломки. К числу таких головоломок относится задача коммивояжера, предложенная сравнительно недавно. Обычно эта задача ставится следующим образом. Коммивояжер должен побывать в ряде городов. Известны расстояния между каждой парой городов (время или стоимость проезда). Коммивояжер должен выбрать самый кратчайший (самый дешевый или самый непродолжительный) замкнутый маршрут, начинающийся в городе, где он живет сам, проходящий один и только один раз через каждый город, который он должен посетить, и заканчивающийся в исходном городе.

Если расстояние (время или стоимость проезда) между каждой парой городов не зависит от направления движения, то задача называется *симметричной*. Если же для одной или более пар городов расстояние (время или стоимость проезда) зависит от направления движения, то задача считается *несимметричной*. Так, например, время движения с подъемом от пункта A к пункту B может быть больше времени движения под уклон от B к A . Точно так же из-за влияния преобладающих ветров полет с востока на запад между некоторыми пунктами может занимать больше времени, чем полет в обратном направлении.

Если в задаче коммивояжера всего два города, то, естественно, никакого выбора нет. При наличии трех городов (A — исходный город) возможны два маршрута: ABC и ACB . Если городов четыре, то число возможных маршрутов равно шести, а уже при наличии 11 городов существует более трех с половиной миллионов допустимых маршрутов. В общем случае, когда число городов n , число маршрутов равно $(n - 1)!$

Ясно, что задача заключается в отыскании оптимального маршрута без использования метода полного перебора. Хотя затрачено очень много сил с целью получения решения этой задачи аналитическим методом, до сих пор удовлетворительный общий метод не найден. Однако предложено несколько вычислительных алгоритмов

отыскания решения, различия между которыми определяются объемом необходимых вычислений.

Точно такая же задача, очевидно, возникает в случае выбора маршрутов автотранспорта при обслуживании клиентов на дому, однако в задачах этого рода часто допускается возврат в пункт, где машина уже побывала. К задаче коммивояжера сводится много других практических задач, содержание которых на первый взгляд не имеет с ней ничего общего. Наиболее распространенной задачей такого рода является определение порядка обработки различных изделий на одном и том же оборудовании, скажем порядок запуска различных изделий на сборочный конвейер.

Так, например, на непрерывном сборочном конвейере производится сборка около двадцати различных моделей комбинированных кухонных шкафов (раковина, встроенная в шкаф). Некоторые модели мало отличаются друг от друга, но между ними есть и совершенно несхожие. Стоимость «переналадки» сборочной линии при переходе с одной модели на другую зависит от особенностей самих моделей.

В некоторых случаях переналадку можно осуществить очень быстро при незначительных затратах, но встречаются случаи, когда для этого требуется много времени и большие затраты. Кроме того, переход с модели A на B может занимать больше времени, чем с B на A . При переходе с одной модели на другую некоторые операции могут исключаться, а при обратном переходе, наоборот, добавляться (скажем, увеличивается число полочек в шкафу под раковиной).

Отыскание порядка сборки различных моделей, минимизирующее общие затраты на переналадку линии, представляет собой несимметричную задачу коммивояжера. Затраты на переналадку при переходе с одной модели на другую аналогичны расстояниям между пунктами. С конвейера сходит по одной партии моделей каждого вида, после чего происходит возврат к первой модели.

Подобные задачи минимизации затрат на переналадку (эквивалентных в более широком смысле затратам на подготовку производства) возникают в самых разнообразных условиях, когда любые работы выполняются одним видом оборудования и затраты на переналадку этого оборудования неодинаковы для различных работ.

Задача коммивояжера аналогична задаче о назначениях, не считая одного дополнительного условия. Пусть c_{ij} — стоимость проезда из города i в j . Примем $x_{ij} = 1$, если переезд совершается непосредственно из i в j , и $x_{ij} = 0$ — в противном случае. При этих условиях нужно минимизировать функцию $\sum_{i,j} x_{ij} c_{ij}$. Однако величины x_{ij} должны выбираться таким образом, чтобы не попадать дважды ни в один из городов, пока не завершен объезд всех городов. В частности, нельзя непосредственно возвращаться из города i в тот же город. Эту возможность можно исключить, если принять $c_{ii} = \infty$. Заметим, что при любом i и любом j только одна из величин x_{ij}

может быть равна единице. Таким образом, можно решить задачу о назначениях, полагая, что ее решение удовлетворяет дополнительному ограничению.

Если же решение этой задачи не удовлетворяет дополнительному ограничению, то такое решение часто удается модифицировать, опираясь на здравый смысл. Такой подход обычно дает удовлетворительные результаты при решении небольших задач, так что читатель, по-видимому, сможет достаточно просто сформулировать свои собственные эмпирические правила для каждого конкретного случая. Однако для решения задач большой размерности требуется более систематический и строгий подход. Перейдем к рассмотрению одного из таких подходов, разработанного Литтлом, Мерти, Суини и Кэрелом.

Метод Литтла

Итеративный метод решения задачи коммивояжера, предложенный Литтлом, Мерти, Суини и Кэрелом [11], обычно считается наиболее эффективным из всех известных, хотя объем вычислений (вручную или на ЭВМ) очень быстро возрастает с ростом размерности задачи.

Рассмотрим сначала этот метод в общем виде, а затем проиллюстрируем его на числовом примере.

Пусть $S(0)$ — множество всех допустимых замкнутых маршрутов (циклов) задачи коммивояжера размерности $n \times n$ с матрицей затрат $[c_{ij}]$. Множество $S(0)$ состоит из $(n-1)!$ циклов. Как и в задаче о назначениях, осуществим приведение матрицы $[c_{ij}]$, в результате чего в каждой ее строке и в каждом ее столбце будет содержаться по крайней мере один нулевой элемент. Если среди нулей можно отыскать цикл, то он будет оптимальным, а стоимость этого цикла будет равна сумме приводящих констант. Пусть $[c'_{ij}]$ — приведенная матрица, а r — сумма приводящих констант. Следовательно, любой цикл в $S(0)$ имеет стоимость не менее r . Будем говорить, что r есть нижняя граница (оценка) всех циклов, содержащихся в $S(0)$. Метод Литтла основан на разбиении множества $S(0)$ на два непересекающихся подмножества и на вычислении оценок каждого из них. Далее подмножество с минимальной оценкой разбивается вновь на два подмножества и вычисляются их оценки. На каждом шаге выбирается подмножество с наименьшей из всех полученных до этого шага оценок и производится его разбиение на два подмножества. В конце концов получаем подмножество, содержащее один цикл (замкнутый маршрут, удовлетворяющий наложенным ограничениям), стоимость которого равна нижней границе этого подмножества. Данный маршрут является оптимальным. (Оценки всех остальных маршрутов больше оценки оптимального.)

Проиллюстрируем теперь этот метод решения задачи коммивояжера на примере задачи 10×10 , рассмотренной Мерти. Элементы

Таблица 12.1

НЕСИММЕТРИЧНАЯ ЗАДАЧА КОММИВОЯЖЕРА ДЛЯ 10 ГОРОДОВ

Пункт отправления	Пункт назначения									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	∞	51	55	90	41	63	77	69	0	23
2	50	∞	0	64	8	53	0	46	73	72
3	30	77	∞	21	25	51	47	16	0	60
4	65	0	6	∞	2	9	17	5	26	42
5	0	94	0	5	∞	0	41	31	59	48
6	79	65	0	0	15	∞	17	47	32	43
7	76	96	48	27	34	0	∞	0	25	0
8	0	17	9	27	46	15	84	∞	0	24
9	56	7	45	39	0	93	67	79	∞	38
10	30	0	42	56	49	77	76	49	23	∞

матрицы затрат являются случайными числами. Исходная приведенная матрица дана в табл. 12.1. Отметим, что все элементы главной диагонали c_{ii} равны бесконечности, так как на каждом рассматриваемом шаге возврат в город, из которого выехал коммивояжер, запрещен.

Алгоритм

1. Выполнить приведенные матрицы затрат, т. е. преобразовать ее к виду, когда в каждой строке и в каждом столбце содержится по крайней мере один нулевой элемент. Приведение осуществляется путем вычитания наименьшего элемента каждой строки из всех остальных элементов этой строки и последующего вычитания наименьшего элемента каждого столбца из всех остальных элементов этого столбца в матрице, полученной в результате приведения по строкам. Сумма вычитаемых в процессе приведения констант, называемых приводящими, равна r . Приведенную матрицу обозначить $[c'_{ij}]$. Приведенная матрица показана в табл. 12.1. Следовательно, в рассматриваемом примере на первом шаге $r = 0$, так как матрица уже приведена.

2. Для каждого нулевого элемента $[c'_{ij}]$ определить штраф (p_{hk}) «за неиспользование». Это означает, что если ребро (h, k) не включает-

ся в маршрут, то в него обязательно войдет некоторый элемент строки h и столбца k . Следовательно, стоимость «неиспользования» (h, k) , во всяком случае, не меньше суммы минимальных элементов строки h и столбца k (исключая сам элемент c'_{hk}). Отсюда

$$p_{hk} = \min_{j \neq k} \{c'_{hj}\} + \min_{i \neq h} \{c'_{ik}\}.$$

Этот результат записывается в левый верхний угол соответствующей нулевой клетки матрицы. Рассмотрим, к примеру, нуль в клетке (1, 9). Сумма минимальных элементов строки 1 и столбца 9 [не считая нуля в клетке (1, 9)] равна $23 + 0 = 23$. Для клетки (10, 2) эта сумма также равна $23 + 0 = 23$, а для клетки (2, 7) она равна $0 + 17 = 17$. Результаты вычисления всех штрафов приведены в табл. 12.2. На первой итерации после шага 2 перейти к шагу 3, на последующих — к шагу 6.

Таблица 12.2

Пункт отправления	Пункт назначения									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	∞	51	55	90	41	63	77	69	$\begin{smallmatrix} 23 \\ 0 \end{smallmatrix}$	23
2	50	∞	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	64	8	53	$\begin{smallmatrix} 17 \\ 0 \end{smallmatrix}$	46	73	72
3	30	77	∞	21	25	51	47	16	$\begin{smallmatrix} 16 \\ 0 \end{smallmatrix}$	60
4	65	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6	∞	2	9	17	5	26	42
5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	94	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5	∞	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	41	31	59	48
6	79	65	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	15	∞	17	47	32	43
7	76	96	48	27	34	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	∞	$\begin{smallmatrix} 5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	25	$\begin{smallmatrix} 23 \\ 0 \end{smallmatrix}$
8	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	17	9	27	46	15	84	∞	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	24
9	56	7	45	39	$\begin{smallmatrix} 9 \\ 0 \end{smallmatrix}$	93	67	79	∞	38
10	30	$\begin{smallmatrix} 23 \\ 0 \end{smallmatrix}$	42	56	49	77	76	49	23	∞

3. Пусть (h, k) — нулевой элемент, которому соответствует максимальный штраф. В случае наличия двух и более таких элементов берется любой из них. Множество $S(0)$ всех допустимых маршрутов разбивается на два подмножества, из которых одно содержит ребро (h, k) , а другое не содержит этого ребра. Обозначим эти подмножества $S(h, k)$ и $S(\bar{h}, \bar{k})$.

4. Вычислить оценки затрат по всем маршрутам, входящим в каждое подмножество.

4.1. Было показано, что если ребро (h, k) не включено в маршрут, то, помимо суммы приводящих констант r , дополнительные затраты составят не меньше p_{hk} . Следовательно, оценка $\theta(\bar{h}, \bar{k})$ определяется выражением

$$\theta(\bar{h}, \bar{k}) = r + p_{hk}.$$

В рассматриваемом примере $r = 0$, $p_{1,9} = 23$, откуда

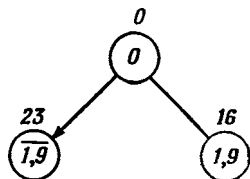
$$\theta(1, 9) = 0 + 23 = 23.$$

4.2. При вычислении оценки $S(h, k)$ учитываем, что если ребро (h, k) включено в маршрут, то в него не может входить ребро (k, h) . Если бы в маршрут входили оба ребра (h, k) и (k, h) , то переезд совершался бы из h в k , а затем обратно в h без заезда в остальные города. Чтобы исключить эту возможность, принимается $c'_{hh} = \infty$. В случае когда ребро (h, k) включено в маршрут, ни одно другое ребро, начинающееся в h или заканчивающееся в k , не разрешается использовать. Поэтому строка h и столбец k вычеркиваются. В полученной таким путем матрице нужно выбрать элемент из каждого столбца и каждой строки таким образом, чтобы суммарная стоимость выбранных элементов была по крайней мере меньше суммы приводящих констант этой матрицы. Пусть эта величина равна r_{hk} . Тогда оценка $\theta(h, k)$ множества $S(h, k)$ равна

$$\theta(h, k) = r + r_{hk}.$$

В рассматриваемом примере полагаем $c'_{9,1} = \infty$ и вычеркиваем строку 1 и столбец 9. Полученную матрицу можно привести с помощью константы 16 (строка 3), так что $\theta(1, 9) = 0 + 16 = 16$. Найденные результаты отражены на рис. 12.1.

5. Из подмножеств $S(h, k)$ и $S(\bar{h}, \bar{k})$ для дальнейшего разбиения (ветвления) выбирается подмножество, имеющее меньшую оценку $\theta(h, k)$ или $\theta(\bar{h}, \bar{k})$. При выборе $S(h, k)$ нужно вернуться к шагу 2, используя на этом шаге приведенную матрицу, полученную на шаге 4.2. При выборе $S(\bar{h}, \bar{k})$ нужно вернуться к матрице $[c'_{ij}]$, принять $c'_{hk} = \infty$ и привести полученную в результате матрицу, после чего перейти к шагу 2, используя на нем эту приведенную матрицу.



Р и с. 12.1.

В числовом примере $\theta(1, 9) = 16$, а $\theta(1, \overline{9}) = 23$. Поэтому производится разбиение подмножества $S(1, 9)$. Полученная на шаге 4.2 матрица приведена в табл. 12.3.

Таблица 12.3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2	50	∞	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	64	8	53	$\begin{smallmatrix} 17 \\ 0 \end{smallmatrix}$	46		72
3	14	61	∞	5	9	35	31	$\begin{smallmatrix} 5 \\ 0 \end{smallmatrix}$		44
4	65	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6	∞	2	9	17	5		42
5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	94	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5	∞	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	41	31		48
6	79	65	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	15	∞	17	47		43
7	76	95	48	27	34	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	∞	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$		$\begin{smallmatrix} 24 \\ 0 \end{smallmatrix}$
8	$\begin{smallmatrix} 9 \\ 0 \end{smallmatrix}$	17	9	27	46	15	84	∞		24
9	∞	7	45	39	$\begin{smallmatrix} 9 \\ 0 \end{smallmatrix}$	93	67	79		38
10	30	$\begin{smallmatrix} 30 \\ 0 \end{smallmatrix}$	42	56	49	77	72	49		∞

6. Пусть (u, v) — клетка, которой соответствует максимальный штраф p_{uv} . Нужно выполнить разбиение множества на два подмножества, из которых циклы одного содержат ребро (u, v) , а циклы другого не содержат этого ребра.

В рассматриваемом примере штрафы показаны в верхнем левом углу клеток табл. 12.3. Выбирается клетка $(10, 2)$ со штрафом 30.

7. Вычисляются нижние границы новых подмножеств. Пусть θ' — нижняя граница подмножества, которое следует разветвить.

7.1. Для множества, не содержащего ребра (u, v) , нижняя граница равна θ , где $\theta = \theta' + p'_{uv}$.

7.2. Для множества, включающего (u, v) , вычеркнем строку u и столбец v . Найдем элемент (α, β) , который совместно с (u, v)

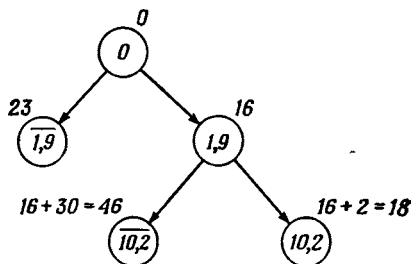
и включенными ранее в цикл ребрами образует подцикл¹⁾. Примем затраты, соответствующие (α, β) , равными бесконечности и осуществим приведение полученной в результате матрицы. Пусть r_{uv} — сумма приводящих констант. Тогда $\theta = \theta' + r_{uv}$.

В рассматриваемом примере при разбиении выбран элемент (10, 2). Поэтому вычеркивается строка 10 и столбец 2. Разбиению подвергается множество всех циклов, включающих ребро (1, 9). При разбиении на множества, содержащие (1, 9) и (10, 2), необходимо исключить ребро (2, 10), чтобы не допустить возникновения подцикла. Поэтому в табл. 12.3 принимается $c'_{2,10} = \infty$. Полученную матрицу можно привести с помощью константы 2 (в строке 4). Приведенная матрица показана в табл. 12.4. Дерево рис. 12.1 с учетом новых результатов преобразуется в дерево рис. 12.2.

Наименьшая оценка (рис. 12.2) равна 18 в узле (10, 2), так что разбиению подвергается множество, содержащее ребра (1, 9) и (10, 2). Далее вычисляются штрафы, соответствующие нулевым элементам табл. 12.4 и представленные в верхнем левом углу нулевых клеток. Максимальный штраф равен 38 (клетка (9, 5)). При включении ребра (9, 5) получаем цепь (1, 9), (9, 5). Следовательно, нужно исключить (5, 1). Принимаем $c_{5,1} = \infty$, вычеркиваем строку 9 и столбец 5 из матрицы табл. 12.4 и вычисляем сумму приводящих констант, равную 3 (строка 4). Добраиваем дерево рис. 12.2, получая в результате рис. 12.3. Поскольку множество, содержащее (9, 5), имеет минимальную оценку $\theta = 21$, разбиваем его снова. Приводим матрицу табл. 12.4 и получаем табл. 12.5. Находим, что максимальный штраф равен 24 в (7, 10). Вычеркиваем строку 7 и столбец 10.

Теперь получаем цепь (7, 10), (10, 2). Поэтому принимаем $c_{2,7} = \infty$. Находим сумму приводящих констант, равную 12 (столбец 7) и достраиваем дерево, изображенное на рис. 12.3, до дерева, показанного на рис. 12.4.

Оценка множеств, содержащих ребро (7, 10), равна 33. Следовательно, она больше оценки множеств, не содержащих (1, 9), которая



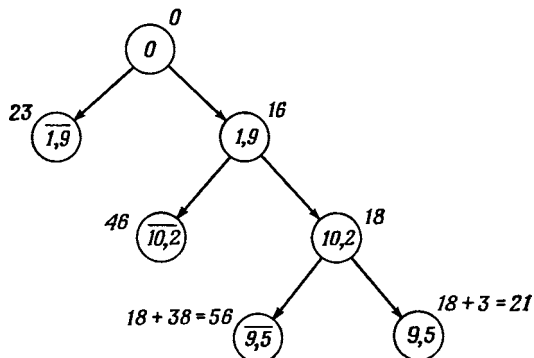
Р и с. 12.2.

¹⁾ Для отыскания последнего ребра подцикла полезно ввести понятие цепи. Одно ребро образует цепь длиной 1. Цепь длиной k имеет k ребер $(a, b), (b, c), (c, d), \dots, (g, h), (h, j)$. При добавлении последующего ребра (j, l) необходимо исключить возможность появления ребра (l, a) , чтобы не образовался подцикл. Можно вводить ребро, соединяющее две цепи. Например, для цепей $(a, b), (b, c), \dots, (g, h)$ и $(u, v), (v, w), \dots, (y, z)$, таким образом, ребром будет (h, u) . В этом случае запрещается вводить ребро (z, a) .

Таблица 12.4

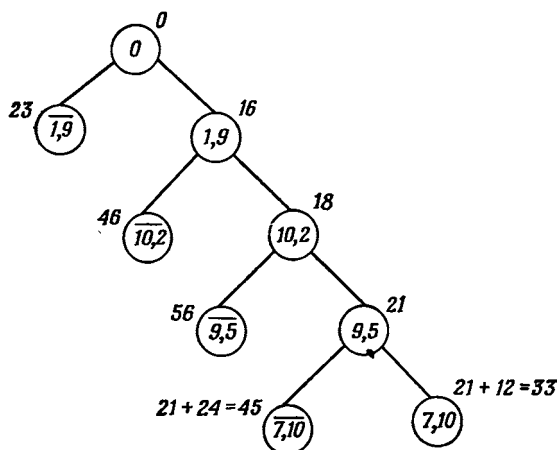
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2			0 0	64	8	53	15 0	46		∞
3	14		∞	5	9	35	31	5 0		44
4	63		4	∞	3 0	7	15	3		40
5	0 0		0 0	5	∞	0 0	41	31		48
6	79		0 0	5 0	15	∞	17	47		43
7	76		48	27	34	0 0	∞	0 0		24 0
8	9 0		9	27	46	15	84	∞		24
9	56		45	39	38 0	93	67	79		38
10										

равна 23. Поэтому начинаем подвергать разбиению множество всех циклов, не содержащих (1, 9). Для этого возвращаемся к табл. 12.1,



Р и с. 12.3.

полагаем $c_{1,9} = \infty$ и выполняем приведение результирующей матрицы. В результате получаем табл. 12.6, в которой показаны также



Р и с. 12.4.

штрафы. Максимальный штраф, равный 30, соответствует элементу (10, 2). Вычеркиваем строку 10 и столбец 2, принимаем $c_{2,10} = \infty$ и приводим получившуюся матрицу. Приводящая константа равна 2

Таблица 12.5

	1	3	4	6	7	8	10
2	50	⁰ 0	64	53	¹² 0	46	∞
3	14	∞	5	35	31	⁵ 0	44
4	60	1	∞	4	12	¹ 0	37
5	∞	⁰ 0	5	⁰ 0	41	31	48
6	79	⁰ 0	⁵ 0	∞	17	47	43
7	76	48	27	⁰ 0	∞	⁰ 0	²⁴ 0
8	²³ 0	9	27	15	84	∞	24

Таблица 12.6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	∞	29	32	67	18	40	54	46	∞	$\begin{smallmatrix} 18 \\ 0 \end{smallmatrix}$
2	50	∞	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	64	8	53	$\begin{smallmatrix} 17 \\ 0 \end{smallmatrix}$	46	73	72
3	30	77	∞	21	25	51	47	16	$\begin{smallmatrix} 16 \\ 0 \end{smallmatrix}$	60
4	65	$\begin{smallmatrix} 2 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6	∞	2	9	17	5	26	42
5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	94	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5	∞	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	41	31	59	48
6	79	65	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	15	∞	17	47	32	43
7	76	96	48	27	34	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	∞	$\begin{smallmatrix} 5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	25	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$
8	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	17	9	27	46	15	84	∞	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	24
9	56	7	45	39	90	93	67	79	∞	38
10	30	$\begin{smallmatrix} 30 \\ 0 \end{smallmatrix}$	42	56	49	77	76	49	23	∞

(для строки 4). Дополняем дерево на рис. 12.4 и получаем дерево на рис. 12.5. Продолжая вычисления по описанной схеме, приходим к окончательному результату, показанному на рис. 12.6.

Анализируя рис. 12.6, отметим, что при принятии решения в узле (7, 6) получаем оценку, равную 33. Эта оценка равна оценке разбиения, которое ранее было отвергнуто. Поэтому можно вернуться к узлу (7, 10) и, производя разбиения множеств, получить другое оптимальное решение задачи. Изложенный метод позволяет, таким образом, всегда обнаруживать все оптимальные решения.

Окончательными решениями задачи являются следующие замкнутые маршруты (циклы):

1—10—2—7—6—3—9—5—4—8—1

и

1—9—5—6—4—7—10—2—3—8—1.

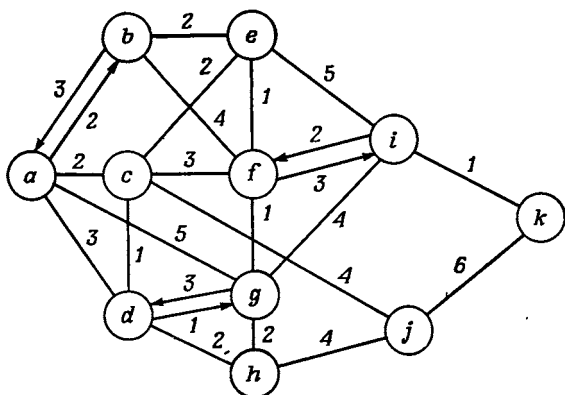
Стоимость каждого из этих маршрутов равна 33.

У читателя может возникнуть следующий вопрос: почему этот алгоритм обязательно приводит к отысканию оптимального решения? Дело в том, что в результате работы алгоритма получается несколько подмножеств (в частном случае одно), имеющих одинаковые нижние границы. Каждое из таких подмножеств содержит в точности один замкнутый маршрут, удовлетворяющий всем условиям задачи, стоимость которого равна нижней границе. Все прочие маршруты принадлежат подмножествам, оценки которых имеют большее значение. Следовательно, алгоритм действительно отыскивает маршруты минимальной стоимости.

Описанный алгоритм решения задачи коммивояжера является примером общего метода решения комбинаторных задач, получившего название метода *ветвей и границ*.

КРАТЧАЙШИЕ ПУТИ В СЕТЯХ

Задача коммивояжера является задачей выбора маршрута, в которой на возможности выбора наложены довольно сильные ограничения. Более характерной задачей этого класса является выбор



Р и с. 12.7.

маршрута из одного пункта в другой (или в несколько других пунктов), когда существуют различные пути, связывающие рассматриваемые пункты, и когда при движении можно останавливаться в различных промежуточных пунктах (т. е. посещение всех промежуточных пунктов или строго заданного набора не обязательно). Предположим, например, что в сети, показанной на рис. 12.7, нужно совершить переезд из a в k . Движение по всем ребрам, кроме помеченных стрелками, допускается в обоих направлениях при неизменных параметрах.

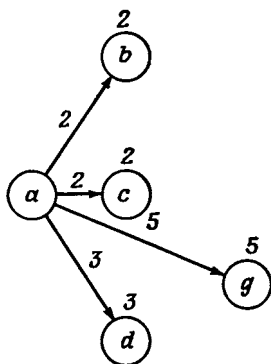
Между a и k имеется много различных путей (маршрутов), но нужно выбрать кратчайший (или самый дешевый, или наименее

продолжительный). Числа, которые ставятся в соответствие ребрам сети, могут представлять собой значения любой из этих или каких-либо иных величин, сумму которых нужно минимизировать. Предположим, что любой узел, из которого попадают в рассматриваемый, не влияет на выбор направления движения из этого узла. Это допущение, очевидно, не выполняется в задаче коммивояжера.

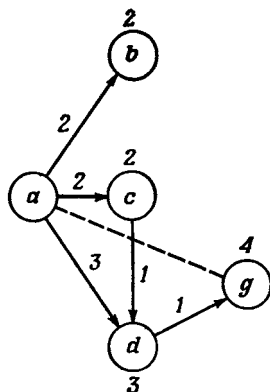
Оказывается, что для отыскания кратчайшего пути между a и k необходимо определять кратчайшие пути из a во все остальные узлы сети, что может представлять значительную ценность при решении многих реальных задач. Разработано несколько методов отыскания кратчайшего пути. Рассмотрим сначала графический метод.

Графический метод

1. Провести из исходного узла a все ребра, по которым из этого узла можно непосредственно перейти в любой другой узел, т. е. ребра, непосредственно связывающие пункт отправления со всеми



Р и с. 12.8.



Р и с. 12.9.

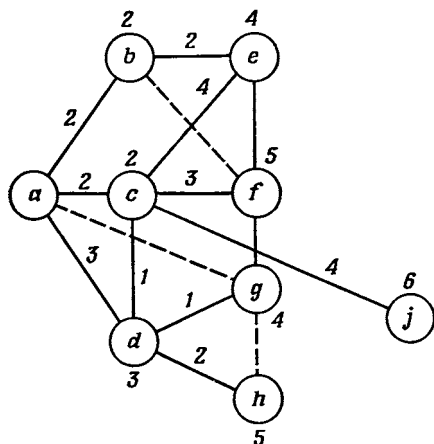
остальными узлами сети, и проставить на ребрах расстояния от a до соответствующего узла (рис. 12.8).

2. Если между какими-либо узлами, выделенными на шаге 1, существуют пути ¹⁾, то определить, является ли длина непрямого пути между a и любым из этих узлов меньше длины прямого пути из a ²⁾ в рассматриваемый узел. Кратчайший путь (пути) из a

¹⁾ Путь между любой парой узлов может состоять из одного или нескольких ребер. — *Прим. перев.*

²⁾ Если пара узлов непосредственно связана ребром, то длину этого ребра можно назвать длиной прямого пути, все остальные пути между этой парой узлов — не прямые. — *Прим. перев.*

в рассматриваемый узел провести сплошными линиями, все остальные — пунктирными. Над каждым узлом проставить длину кратчайшего пути до него от a .

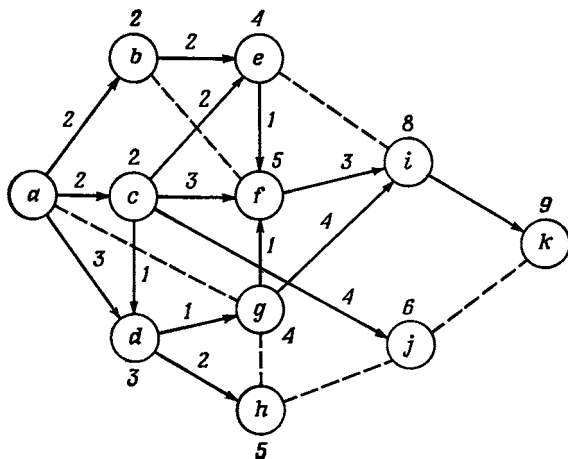


Р и с. 12.10.

Так, например, из рис. 12.9 видно, что из a в g можно попасть через узел d «дешевле» (т. е. более коротким путем), чем по прямому пути. Кроме того, этот пример показывает, что в d можно также попасть по двум путям — прямому и непрямоу, проходящему через узел c , причем длины этих путей равны. В такой ситуации оба пути изображаются сплошными линиями.

3. Добавить все узлы, в которые можно непосредственно попасть из узлов, выделенных на шаге 1, и применить к ним процедуру, изложенную в п. 2. Проставить над узлами длину найденных кратчайших путей. Этот шаг иллюстрируется рис. 12.10.

4. Повторять шаги 3 и 2, пока не появится узел k . Окончательный результат приведен на рис. 12.11. Сплошными линиями на этом



Р и с. 12.11.

рисунке показаны кратчайшие пути из узла a во все остальные узлы сети. Отметим, что в случае некоторых узлов имеются различ-

ные пути. Так, из a в e один кратчайший путь проходит через b , а другой — через c .

Можно легко решить эту задачу, введя дополнительное ограничение: минимизацию числа узлов на различных кратчайших путях, связывающих одну и ту же пару узлов. Если бы это ограничение учитывалось в рассмотренном примере, то нужно было бы исключить ребра cd , ed , gf и gi .

Матричный метод

Второй метод решения задачи о кратчайшем пути, разработанный Шимбелом [16], основан на использовании так называемой «матрицы разброса». Пользуясь этим методом, нельзя непосредственно выявить кратчайший путь между рассматриваемой парой узлов, но можно найти его длину. Кроме того, этот метод позволяет определять длину кратчайшего пути между *любой* парой узлов сети.

Алгоритм матричного метода решения задачи о кратчайшем пути состоит из следующих шагов:

1. Представить сеть в виде структурной матрицы ¹⁾ $S = [s_{ij}]$ размером $k \times k$, где k — число узлов сети. Элемент матрицы s_{ij} равен расстоянию от i до j , если узлы i и j непосредственно связаны ребром,

Таблица 12.7

СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА

Пункт отправления	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
a	0	2	2	3	∞	∞	5	∞	∞	∞	∞
b	3	0	∞	∞	2	4	∞	∞	∞	∞	∞
c	2	∞	0	1	2	3	∞	∞	∞	4	∞
d	3	∞	1	0	∞	∞	1	2	∞	∞	∞
e	∞	2	2	∞	0	1	∞	∞	5	∞	∞
f	∞	4	3	∞	1	0	1	∞	3	∞	∞
g	5	∞	∞	3	∞	1	0	2	4	∞	∞
h	∞	∞	∞	2	∞	∞	2	0	∞	4	∞
i	∞	∞	∞	∞	5	2	4	∞	0	∞	1
j	∞	∞	4	∞	∞	∞	∞	4	∞	0	6
k	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	1	6	0

и равен ∞ в противном случае. Все элементы s_{ij} на главной диагонали равны нулю. Такая матрица приведена в табл. 12.7.

2. Определить операцию умножения двух матриц S и T следующим образом:

$$ST = U,$$

¹⁾ Эта матрица аналогична матрице смежности узлов. Отличие заключается в том, что вместо нулей в данной матрице проставлены ∞ , а вместо единиц — длины ребер. — *Прим. перев.*

где

$$S = [s_{ij}], \quad T = [t_{ij}], \quad U = [u_{ij}]$$

и

$$u_{ij} = \min\{s_{i1} + t_{1j}; s_{i2} + t_{2j}; s_{i3} + t_{3j}; \dots; s_{ik} + t_{kj}\} = \min_h \{s_{ih} + t_{hj}\}.$$

Используя это правило, умножим матрицу S на саму себя и получим «матрицу разброса» $D = S^2$. Ясно, что элементы D представляют собой кратчайшие пути от узла i до j , состоящие из двух и менее ребер. Результаты этого шага приведены в табл. 12.8.

Таблица 12.8

МАТРИЦА РАЗБРОСА

Пункт отправления	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
<i>a</i>	0	2	2	3	4	5	4	5	9	6	∞
<i>b</i>	3	0	4	6	2	3	5	∞	7	∞	∞
<i>c</i>	2	4	0	1	2	3	2	3	6	4	10
<i>d</i>	3	5	1	0	3	2	1	2	5	5	∞
<i>e</i>	4	2	2	3	0	1	2	∞	4	6	6
<i>f</i>	5	3	3	4	1	0	1	3	3	7	4
<i>g</i>	5	5	4	3	2	1	0	2	4	6	5
<i>h</i>	5	∞	3	2	∞	3	2	0	6	4	10
<i>i</i>	9	6	5	7	3	2	3	6	0	7	1
<i>j</i>	6	∞	4	5	6	7	6	4	7	0	6
<i>k</i>	∞	∞	10	∞	6	6	5	10	1	6	0

3. Степени S подчиняются обычным правилам умножения степеней с одинаковым основанием, т. е. $S^a \times S^b = S^{a+b}$, а S^n содержит кратчайшие пути от i до j , состоящие из n и менее ребер. Кратчайший путь между i и j в сети из k узлов может состоять не более чем из $k - 1$ ребер. Любой путь, содержащий k ребер, должен включать петлю, и его длину можно уменьшить. Таким образом, элементы матрицы S^{k-1} должны определять длину всех кратчайших путей, содержащихся в сети из k узлов. Однако если $S^n = S^{n-1}$, где $n < k - 1$, то и матрица S^n содержит все кратчайшие пути. Вместо вычисления степеней путем последовательного умножения на S более экономно последовательно определять степени S , кратные 2, т. е. $S, S^2, S^4, S^8, \dots$. Длины всех кратчайших путей определяются на r -м шаге, когда $S^{2^r} = S^{2^{(r-1)}}$, т. е. когда впервые выполняется неравенство $2^r \geq k - 1$. В рассматриваемом примере окончательное решение, приведенное в табл. 12.9, соответствует $S^8 = S^{16}$. Если нужно выявить все кратчайшие пути в сети, то это можно сделать, сравнив табл. 12.7 и табл. 12.9. Все одинаковые элементы этих таблиц определяют кратчайшие пути, состоящие из одного

Таблица 12.9

МАТРИЦА РЕШЕНИЯ

Пункт отправления	Пункт назначения										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
a	0	2*	2*	3*	4	5	4	5	8	6	9
b	3*	0	4	5	2*	3	4	6	6	8	7
c	2*	4	0	1*	2*	3*	2	3	6	4*	7
d	3*	5	1*	0	3	2	1*	2*	5	5	6
e	4	2*	2*	3	0	1*	2	4	4	6	5
f	5	3	3*	4	1*	0	1*	3	3*	7	4
g	5*	4	4	3*	2	1*	0	2*	4*	6	5
h	5	6	3	2*	4	3	2*	0	6	4*	7
i	7	5	5	6	3	2*	3	5	0	7	1*
j	6	8	4*	5	6	7	6	4*	7	0	6*
k	8	6	6	7	4	3	4	6	1*	6*	0

* Звездочкой помечены элементы, совпадающие с соответствующими элементами табл. 12.7. Эти элементы определяют кратчайшие пути единичной длины (состоящие из одного ребра).

ребра, а все остальные кратчайшие пути должны включать эти ребра. Действительно, ни один кратчайший путь не увеличится, если исключить все ребра, кроме кратчайших, найденных на первом шаге алгоритма. В табл. 12.9 все элементы, совпадающие с соответствующими элементами табл. 12.7, помечены звездочками.

Не помеченные звездочками элементы должны представлять собой сумму двух или более помеченных. Так, например, кратчайший путь от *a* до *e*, равный 4, должен проходить через *b* или *c*. Таким образом, это любой из путей *abe* или *ace*. Аналогично можно определить все кратчайшие пути из двух ребер. Далее из этих путей можно построить все кратчайшие пути, в которых содержится по три ребра, и т. д., пока не будут выделены все кратчайшие пути сети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задачи выбора маршрута заключаются в отыскании пути в сети (представляющей собой множество точек и ребер, соединяющих эти точки), минимизирующего (или максимизирующего) некоторую функцию от определенной числовой характеристики ребер, принадлежащих выбранному пути. Задачи этого класса чаще всего возникают в транспортных системах и системах связи, однако они встречаются и в других системах. Так, например, сюда же следует отнести задачи определения порядка выпуска различных изделий на одном и том же оборудовании, минимизирующего затраты на подготовку производства, или задачи выделения подмножества операций, продолжитель-

ность которых определяет минимальную продолжительность завершения комплекса взаимосвязанных операций, включающего это подмножество. Задачи последнего вида, как показано в гл. 11, представляют собой отыскание «максимального пути».

Возникают, разумеется, и более сложные по сравнению с рассмотренными здесь задачи выбора маршрута. В качестве примеров можно привести следующие постановки.

«Минимизировать общее расстояние или общие затраты в случае, когда несколько «коммивояжеров» из различных пунктов отправления должны побывать во всех пунктах сети, причем в каждом пункте нужно побывать заданное число раз какому-то коммивояжеру (какому — заранее не известно). Близки к таким задачам задачи определения оптимального выбора пунктов назначения (или пунктов отправления), оптимального числа транспортных единиц (или коммивояжеров), а также, например, задачи определения состава парка автомашин в зависимости от их грузоподъемности. Дальнейшими обобщениями, очевидно, являются задачи календарного планирования и упорядочения, выбора оптимальных автобусных маршрутов и т. д.» [12].

В этой главе более или менее подробно разобраны всего две задачи: задача коммивояжера и задача о кратчайшем пути. Были изложены методы решения этих задач, но читателю должно быть ясно, что требуется проведение дальнейших исследований с целью усовершенствования имеющихся алгоритмов (например, их упрощения), что особенно важно в случае задачи коммивояжера.

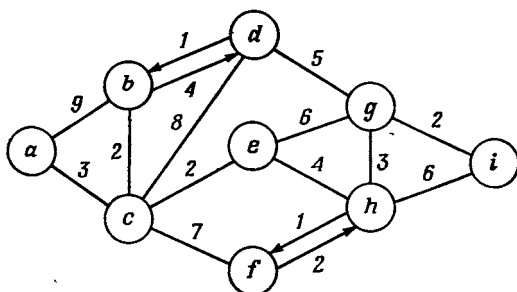
УПРАЖНЕНИЯ

1. Решите задачу коммивояжера, матрица которой приведена в табл. 12.10.

Таблица 12.10

Пункт отправления	Пункт назначения						
	1	2	3	4	5	6	7
1	∞	6	12	6	4	8	1
2	6	∞	10	5	4	3	3
3	8	7	∞	11	3	11	8
4	5	4	11	∞	5	8	6
5	5	2	7	8	∞	4	7
6	6	3	11	5	4	∞	2
7	2	3	9	7	4	3	∞

2. Найдите кратчайший путь из a в i в сети, приведенной на рис. 12.12, используя графический метод, а затем определите крат-



Р и с. 12.12.

чайшие пути между каждой парой узлов, пользуясь матричным методом Шимбела. Примите, что по всем ребрам, кроме помеченных стрелками, допускается двухстороннее движение.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Пока еще нет общедоступной книги по сетевым задачам выбора маршрута, достаточно полно охватывающей этот круг вопросов. Имеющий математическую подготовку читатель может обратиться к монографии Форда и Фалкерсона [4], где дано полное и глубокое изложение предмета.

В некоторых книгах, посвященных вопросам теории графов и математического программирования, приводятся некоторые дополнительные вопросы, связанные с задачей о коммивояжере [17—19].

1. Bock F., «Mathematical Programming Solution of Traveling Salesman Examples», in: «Recent Advances in Mathematical Programming», R. L. Graves and P. Wolfe (eds.), McGraw-Hill Book Co., New York, 1963.
2. Croes G. A., A Method for Solving Traveling Salesman Problems, *Operations Research*, 6, 791—814 (1958).
3. Dantzig G. B., Fulkerson D. R., Johnson S. M., Solution of a Large Scale Traveling Salesman Problem, *Operations Research*, 2, 393—410 (1954).
4. Ford L. R., Jr., Fulkerson D. R., Flows in Networks, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1962; имеется русский перевод: Форд Л. Р., Фалкерсон Д. Р., Потoki в сетях, перевод с англ. И. А. Вайнштейна, изд-во «Мир», 1966.
5. Flood M. M., The Traveling Salesman Problem, *Operations Research*, 4, 61—75 (1956).
6. Gilmore P. C., Gomory R. E., Sequencing a One State Variable Machine. A Solvable Case of the Traveling Salesman Problem, I.B.M. Research Paper, RC-1103 (1964).
7. Gonzalez R. H., Solution of the Traveling Salesman Problem by Dynamic Programming of the Hypercube, Interim Technical Report № 18, O.R. Center, M.I.T. (1962).
8. Hardgrove W. W., Nemhauser G. L., On the Relation Between the Traveling Salesman and the Longest Path Problems, *Operations Research*, 10, 647—657 (1962).
9. Lawler E. L., Wood D. E., Branch and Bound Methods: A Survey, *Operations Research*, 14, 699—719 (1966).

10. Leyzorek M. et al., A Study of Model Techniques for Communication Systems, First Annual Report, Contract № DA-36-039-SC-67848, Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio, 1957.
11. Little J. D. C., Murty K. G., Sweeney D. W., Karel C., An Algorithm for the Traveling Salesman Problem, *Operations Research*, 11, 972—989 (1963).
12. Loubal P. S., A Traveling Salesman Algorithm Suitable for Vehicle Routing Problems, Interdepartmental Working Paper № 3, Institute of Transportation and Traffic Engineering, University of California, Berkeley, July 1964.
13. Miller C. E., Tucker A. W., Zemlin R. A., Integer Programming Formulation of Traveling Salesman Problems, *Journal of the Association of Computing Machines*, 7, 326—329 (1960).
14. Pandit S. N. N., Some Observations on the Routing Problem, *Operations Research*, 10, 726—727 (1962).
15. Robacker J. T., On Network Theory, RM-1498, The RAND Corp., May 1955.
16. Shimbel A., Structure in Communication Nets, Proceedings of the Symposium on Information Networks, Polytechnic Institute of Brooklyn, New York, April 1954.
17. Гольштейн Е. Г., Юдин Д. Б., Новые направления в линейном программировании, изд-во «Советское радио», 1966.
18. Корбут А. А., Финкельштейн Ю. Ю., Дискретное программирование, изд-во «Наука», 1969.
19. Оре О., Теория графов, перевод с англ. под ред. Н. Н. Воробьева, изд-во «Наука», 1968.

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

ВВЕДЕНИЕ

В предыдущих главах было показано, что в процессе принятия решения некоторый индивидум (или их группа) должен выбрать значение управляемой переменной X . В зависимости от выбранного значения X и значений неуправляемых переменных Y этот индивидум получает определенный «выигрыш» U , т. е.

$$U = f(X, Y). \quad (13.1)$$

Ранее предполагалось, что решения принимаются в одной из следующих ситуаций:

а) до момента выбора значения X можно измерить значение Y , которое не меняется, пока решение не реализовано и не получен соответствующий выигрыш. В этом случае выбирается значение $X = X_0$ и для всех значений X справедливо следующее неравенство:

$$f(X_0, Y) \geq f(X, Y); \quad (13.2)$$

б) значение Y нельзя определить до момента принятия решения, однако известно распределение вероятностей, которому подчиняются значения Y . Если обозначить через $\varphi(Y)$ функцию плотности распределения значений Y , то выбирается значение X , максимизирующее математическое ожидание выигрыша, т. е. выбирается такое значение $X = X_0$, что для всех X справедливо

$$\int f(X_0, Y) \varphi(Y) dY \geq \int f(X, Y) \varphi(Y) dY. \quad (13.3)$$

Почти все рассмотренные выше вопросы относятся к трем задачам, возникающим при этих условиях. Они сводятся к определению функции $f(X, Y)$, вычислению математического ожидания значения этой функции и нахождению значения X_0 . Задачи, в которых основной целью является определение значения X_0 , соответствующего экстремуму (максимуму или минимуму) целевой функции, называются задачами *математического программирования*. Методы этого раздела математики отличаются большой универсальностью в том смысле, что, если построена соответствующая модель, их можно применить к любой проблемной ситуации. Однако построение самих моделей, как правило, характеризуется довольно высокой степенью конкретности, так что большинство моделей применимо лишь к определенным частным случаям.

К сожалению, ситуации а) и б) не исчерпывают все возможные случаи, с которыми приходится сталкиваться в реальных условиях. Иногда возникает необходимость принятия решения в ситуации, когда не только неизвестно значение Y , но ничего определенного нельзя сказать и о законе распределения этой величины. Разумеется, если о величине Y вообще нет *никаких сведений*, то едва ли можно принять какое-либо рациональное решение относительно выбора значения X . Задачи подобного рода можно сконструировать умозрительно, но они чрезвычайно редко встречаются на практике. Почти всегда имеется некоторая априорная информация. Так, например, военачальник, как правило, не знает, какую оборонительную тактику применит его противник. Однако если известны особенности характера генерала, командующего войсками противника, или школа военного искусства, в которой он был воспитан, то можно сделать некоторые выводы относительно вероятного поведения противника. Даже при отсутствии подобной информации часто удается найти рациональную основу для принятия решений, если известны цели противника и влияние обеих участвующих в конфликте сторон на достижение этих целей. Пессимистический, но реалистичный подход в подобной ситуации сводится к принятию решений таким образом, чтобы получить максимально возможный выигрыш даже тогда, когда неизвестная переменная Y принимает самое невыгодное значение. Такой подход является оптимальным, если Y выбирается рациональным противником, стремящимся нанести своему сопернику поражение, но он излишне осторожен, когда значение Y выбирает «природа», которую можно считать безразличной к задачам, возникающим перед человеком при состязании с ней. Если отказаться от излишней осторожности, то более предпочтительным критерием выбора решений в состязаниях с «природой» может быть обобщенный максимум или критерий минимаксных потерь, рассмотренные в гл. 2.

Итак, в данной главе проводится анализ ситуаций, в которых значения некоторых переменных определяются конкурирующими сторонами, имеющими нередко противоположные интересы.

ФОРМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ

Для простоты ограничимся здесь рассмотрением ситуаций, в которых участвуют всего два состязающихся лица, а управляемые переменные могут принимать только конечное число значений. Предположим, что в заданной окружающей среде индивидуум I_1 может выбирать значения переменной X . Эти значения удобно пронумеровать, начиная с 1 и кончая m . Если I_1 выбрал значение $X = x$, то его выигрыш равен $f_1(x, y)$, где y есть значение переменной Y , которую I_1 изменять по своему усмотрению не может. Предположим также, что до момента выбора значения X значение Y

не известно. Представим себе теперь второго индивидуума I_2 , выбирающего значения переменной Y . Пусть q_y есть вероятность того, что I_2 выберет $Y = y$, где $y = 1, 2, \dots, n$, а p_x — вероятность выбора $X = x$ индивидуумом I_1 . Тогда ожидаемый выигрыш I_1 равен

$$V_1 = \sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n f_1(x, y) p_x q_y. \quad (13.4)$$

Однако если представить, что рациональный противник I_2 отсутствует, то не исключено, что переменная Y примет значение y с вероятностью $\bar{q}_y$. Тогда I_1 может изменить свой выбор таким образом, что вероятность равенства $X = x$ станет равной $\bar{p}_x$. Следовательно, при отсутствии противника I_2 ожидаемый выигрыш I_1 составит

$$\bar{V}_1 = \sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n f_1(x, y) \bar{p}_x \bar{q}_y. \quad (13.5)$$

Если $V_1 = \bar{V}_1$, то наличие или отсутствие разумного противника I_2 для I_1 безразлично. В противном случае, т. е. когда равенство не выполняется, учет действий разумного противника существен. Если $V_1 > \bar{V}_1$, то наличие I_2 приводит к увеличению ожидаемого выигрыша I_1 , так что можно сказать, что I_2 *вступает в коалицию* (или кооперацию) с I_1 (независимо от своих истинных намерений). Разность $D_{12} = V_1 - \bar{V}_1$ есть мера, определяющая «степень кооперации» I_2 с I_1 . Эта величина может быть отрицательной, и тогда говорят, что I_2 *вступает в конфликт* с I_1 (является антагонистом I_1). Таким образом, если присутствие I_2 приводит к уменьшению ожидаемого выигрыша I_1 , то считается, что I_2 конфликтует с I_1 .

При существовании функции выигрыша $f_2(x, y)$ для I_2 можно определить ожидаемые размеры выигрыша V_2 и $\bar{V}_2$ при наличии и отсутствии противника I_1 . Разность $D_{21} = V_2 - \bar{V}_2$ определяет степень кооперации I_1 с I_2 . Заметим, что величина D_{21} не обязательно равна D_{12} . Если эти величины различны, то можно считать, что, в зависимости от того, какая из них больше, один из противников *эксплуатирует* другого. Если $D_{12} > D_{21} > 0$, то говорят, что I_1 *эксплуатирует* I_2 , причем эта эксплуатация *благодетельна*, так как I_2 получает выгоду за счет присутствия I_1 , хотя и меньшую, чем выгода, извлекаемая I_1 за счет присутствия I_2 . Если же $D_{12} > 0 > D_{21}$, то эксплуатация является *угнетающей*. Разность величин D_{12} и D_{21} можно рассматривать как степень эксплуатации $(DE)_{12}$, т. е. $(DE)_{12} = D_{12} - D_{21}$. Заметим, что

$$(DE)_{21} = - (DE)_{12}.$$

Интенсивность (остроту) конфликта можно измерить двумя способами: она возрастает по мере убывания суммы $D_{12} + D_{21}$ и убывания

абсолютной величины разности $|D_{12} - D_{21}|$. Это означает, что конфликт обостряется по мере роста противоречий между сторонами и уменьшения эксплуатации.

Довольно часто состязательные ситуации произвольно отождествляют с конфликтными. Однако при более глубоком рассмотрении становится очевидным, что в определенном смысле состязание представляет собой лишь регулируемый или ограниченный конфликт. Дальнейший анализ показывает, что в состязании присутствуют как элементы конфликта, так и коалиции или кооперации.

Рассмотрим ситуацию, в которой I_1 и I_2 имеют противоположные интересы по отношению к соответствующим целям (желаемым результатам) O_1 и O_2 , т. е. являются антагонистами. Это означает, что по мере того как шансы I_1 достигнуть цели O_1 повышаются, шансы I_2 достигнуть цели O_2 убывают. Предположим теперь, что I_1 и I_2 имеют также некоторую общую цель O_3 . Так, например, если I_1 и I_2 являются противниками на теннисном корте, то I_1 стремится выиграть (цель O_1) точно так же, как и I_2 (цель O_2). Следовательно, они антагонистичны по отношению к своим целям O_1 и O_2 . Однако они оба имеют общую цель O_3 , заключающуюся в занятиях физическими упражнениями, так что конфликт, возникающий, когда один из них стремится достичь O_1 , а другой O_2 , позволяет им достичь общую цель O_3 . В подобной ситуации можно считать, что I_1 и I_2 *соревнуются*. Их конфликт регулируется (ограничивается правилами) таким образом, что его разрешение обеспечивает достижение общей цели.

Предположим теперь, что цель O_3 преследуется не I_1 и I_2 , а некоторым третьим участником I_3 состязания. I_3 может быть, например, зрителем, целью O_3 которого является развлечение. В таком случае конфликт между I_1 и I_3 погружен во *внешнее* (в отличие от *внутреннего*) соревнование. Следовательно, экономическая конкуренция, как правило, является внешним соревнованием, в котором в качестве «третьей стороны» выступает потребитель ¹⁾.

Конфликт в чистом виде и конфликтная составляющая состязания явились объектом широких научных исследований, однако коалиционный аспект состязаний пока что изучен явно недостаточно. Большинство исследований, выполненных до настоящего времени, посвящено методам проведения антагонистической борьбы. В этой связи полезно напомнить выявленные Рапопортом [13, 14] три вида состязаний:

1. *Столкновения*, целью которых является уничтожение противника.

¹⁾ Такая трактовка конкурентной борьбы, разумеется, не имеет ничего общего с марксистским взглядом на природу капиталистической конкуренции. Любопытно, как в столь, казалось бы, далеком от идеологических вопросов тексте вдруг проскальзывает типично буржуазная точка зрения авторов. — *Прим. пер.*

2. *Игры*, цель которых заключается в достижении превосходства над противником.

3. *Споры*, цель которых состоит в убеждении противника.

В теории состязаний основное внимание сосредоточено на столкновениях и играх, но не на спорах. (Формальные модели споров изложены лишь в работе Рапопорта [13].) Пожалуй, для нашей цивилизации характерна большая склонность к конфликтной борьбе, чем склонность к коалиции или взаимопомощи ¹⁾.

Значительным шагом вперед в понимании сущности состязательного процесса явилось появление классического труда Неймана и Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение». Однако, к сожалению, эту теорию не удастся пока что использовать для непосредственного решения состязательных задач. Это объясняется рядом причин, на которых сейчас не стоит останавливаться (см. работы Акофа [1] и Рапопорта [12]). Ниже часть из них будет рассмотрена. Тем не менее эта теория имеет огромное значение. Прежде всего в ней введен ряд понятий, позволяющих формулировать состязательные задачи точно и в количественном виде. Кроме того, теория обнаружила некоторые важные пробелы в наших знаниях. Если эти пробелы будут устранены, то существенно расширятся возможности ликвидации или ограничения конфликтов, а также повысится наша способность эффективно управлять ходом конфликтов в случае, когда они конструктивно служат интересам общества. Оценивая значение теории игр, Рапопорт [12] заметил следующее:

«В течение 15 лет развития теории получены важные результаты, однако они не имеют существенного значения для прикладных исследований реального поведения.

... Значение выдвинутой теории заключается в том, что она порвала со сложившимися представлениями, в рамках которых не удавалось объяснять определенные аспекты поведения человека. Эта теория сформулировала новые принципы, по-видимому, адекватно отражающие «сущность» такого поведения. Вместе с тем приходится признать, что аппарат теории игр пока что недостаточно эффективен и тонок, чтобы справиться с реальными задачами, для решения которых он задуман...

Таким образом, основным достижением теории является, пожалуй, выделение в качестве основного предмета исследования природы рассуждений о логике событий, связанных с противоречивыми интересами. Возможно, что впервые в явном виде были указаны трудности, возникающие в области логического анализа сугубо человеческих взаимоотношений».

Эти замечания объясняют, почему в последующем изложении основное внимание уделяется не математическим методам решения игровых задач, а содержательным аспектам теории игр.

¹⁾ Эта особенность действительно свойственна современной «империалистической» цивилизации. — *Прим. перев.*

ТЕОРИЯ ИГР

Игра представляет собой ситуацию, в которой двое или более лиц, принимающих решения (игроков), выбирают стратегии поведения, а окончательный результат игры определяется всей совокупностью решений, принятых в ходе игры всеми участниками. Более точно понятие игры можно определить следующим образом:

1. Имеется n лиц, принимающих решения, $n \geq 2$. Если $n = 2$, то говорят о *парной игре*, или *игре двух лиц*, при $n > 2$ игра называется *множественной*, или *игрой n лиц*.

2. Существует набор правил, определяющих выбор допустимых стратегий (т. е. партий, которые могут быть сыграны), и эти правила известны игрокам.

3. Существует точно определенный набор конечных состояний, которыми заканчивается игра (например, выигрыш, проигрыш, ничья).

4. Платежи (выигрыши), соответствующие каждому возможному конечному состоянию, заранее определены и известны каждому из игроков.

Следует сразу отметить, что только часть состязательных ситуаций можно представить в виде игровых моделей, ибо в реальных условиях допущения 2, 3 и 4 часто не выполняются.

Когда каждый игрок выбрал свою собственную стратегию, говорят, что состоялась *партия*, т. е. однократная реализация игры. Стратегия игрока представляет собой набор правил (или программу), определяющих, какие из имеющихся в его распоряжении ходов он должен сделать в каждой партии. В теории игр отыскиваются стратегии, максимизирующие или минимизирующие некоторую целевую функцию (т. е. функцию полезностей платежей игроку).

В игре с нулевой суммой потери (или проигрыш) одного игрока (или игроков) в точности равны выигрышу другого (или других). Так, например, платежи в игре двух лиц с нулевой суммой можно представить в виде платежной матрицы, подобной матрице табл. 13.1, в которой платежи игроку B равны платежам игроку A , взятым с обратным знаком. Если оба игрока выбирают стратегию «1», то A выигрывает, а B проигрывает 1 долл. и т. д. В игре с ненулевой суммой некоторый третий участник (например, банкومت) получает или выплачивает некоторую сумму. Платежная матрица такой игры показана в табл. 13.2. Левое число в каждой клетке есть выигрыш A , правое — выигрыш B . Отметим, что при выборе стратегий (1, 1) и (2, 2) сумма выигрышей не равна нулю.

Решение игры заключается в определении «наилучшей» (оптимальной) стратегии для каждого игрока. «Качество» стратегии определяется в свою очередь выбором целевой функции, задание которой зависит от априорных знаний игроков относительно стратегий противника. Если каждому игроку точно известно, как будет поступать

противник, то ситуация полностью детерминирована и целевая функция выражается в максимизации полезности. Если известны

Таблица 13.1

ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА ПАРНОЙ ИГРЫ
С НУЛЕВОЙ СУММОЙ

		Игрок В		
		1	2	
Игрок А	1	1	3	Выигрыши А
	2	2	4	

вероятности выбора стратегий (или ходов), то цель игроков — максимизация ожидаемой полезности. Когда эти вероятности не известны,

Таблица 13.2

ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА ПАРНОЙ ИГРЫ
С НЕНУЛЕВОЙ СУММОЙ

		В		
		1	2	
А	1	1, 1	-5, 5	
	2	5, -5	-1, -1	

то мы имеем дело с ситуацией, относящейся к категории неопределенных. В таких ситуациях применяют различные целевые функции. Три наиболее важных критерия, используемые в этих ситуациях, рассмотрены в гл. 2. Это минимакс (или максимин), обобщенный минимакс и критерий минимаксных потерь.

В теории игр исследуются главным образом неопределенные ситуации. В сущности цель теории — преобразование неопределенной ситуации в детерминированную на основании ряда «допущений о рациональности» поведения игроков. Предполагается, что каждый игрок действует так, чтобы максимизировать для себя ожидаемую полезность. Исходя из этого, утверждается, что каждый игрок будет принимать решения, максимизирующие его минимальный выигрыш или минимизирующие его максимальный проигрыш. Поэтому если

игрок A (см. табл. 13.1) считает, что его противник B будет вести себя рационально, то он убежден, что B выберет стратегию 1, ибо его максимальный проигрыш в этом случае составит всего 2, а не 3 долл., как могло быть при выборе стратегии 2. Исходя из вывода, что B будет пользоваться стратегией 1, A выбирает стратегию 2, максимизирующую его выигрыш (полезность). На основе таких рассуждений неопределенность исключается из рассмотрения.

Однако возникает одно принципиальное затруднение, обусловленное выводом, что из гипотезы «рациональности» обязательно следует выбор стратегии, максимизирующей минимальный выигрыш. Даже среди специалистов по теории игр отсутствует единое мнение, что игроки должны действовать подобным образом, не говоря уже о массе фактических данных, указывающих на то, что поведение, по-видимому, вполне рациональных игроков на самом деле не носит такого характера и вообще едва ли подчиняется каким-либо логическим правилам. Поэтому теорию игр обычно рассматривают как теорию «предположения», подразумевая под этим, что она исследует предполагаемое поведение рациональных игроков, которое можно точно определить (но произвольно выбрать). Одним из примеров такого поведения является стратегия, максимизирующая минимальный выигрыш.

Парная игра с нулевой суммой

Предположим, что игрок A должен выбрать стратегию из 1, 2, ..., m , а игрок B — стратегию из 1, 2, ..., n . Каждый игрок выбирает стратегию, не зная выбора своего противника. Если A выбирает стратегию i , а B — стратегию j , то A получает от B сумму α_{ij} . Следовательно, B «получает» сумму $-\alpha_{ij}$ и имеет место игра с нулевой суммой.

Пусть x_i — вероятность выбора стратегии i игроком A , а y_j — вероятность выбора стратегии j игроком B . Ожидаемый выигрыш A равен

$$E = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j \alpha_{ij}.$$

В теории игр принимается, что A будет выбирать $x_1, x_2, \dots, x_m$ таким образом, что:

- а) независимо от того, какую из величин $y_1, y_2, \dots, y_n$ выберет B , выигрыш A будет не менее v ;
- б) величина v является максимально возможной.

Представим теперь ожидаемый выигрыш в виде

$$E = \sum_{j=1}^n y_j \sum_{i=1}^m x_i \alpha_{ij} = \sum_{j=1}^n y_j v_j, \quad (13.6)$$

где

$$v_j = \sum_{i=1}^m x_i \alpha_{ij}. \quad (13.7)$$

Разделим множество величин v_j на два подмножества S и $\bar{S}$. В подмножество S включим все $\{v_j\}$, такие, что:

- а) все v_i в S равны между собой;
- б) все v_j в S меньше любой величины v_j , не принадлежащей S (т. е. принадлежащей $\bar{S}$);
- в) любая величина v_j принадлежит либо S , либо $\bar{S}$.

Поскольку B стремится минимизировать выигрыш A , ясно, что если v_j принадлежит $\bar{S}$, то он будет выбирать $y_j = 0$. Следовательно, A должен выбирать $x_1, \dots, x_m$ так, чтобы

$$v_j = \sum_{i=1}^m x_i \alpha_{ij} \geq v$$

при максимально возможном значении величины v . Однако $x_1, x_2, \dots, x_m$ представляют собой распределение вероятностей, а это означает, что все эти величины неотрицательны и их сумма равна единице. Таким образом, задача A сводится к отысканию значений $x_1, \dots, x_m$, максимизирующих v при ограничениях

$$v - \sum_{i=1}^m x_i \alpha_{ij} \leq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n, \quad (13.8)$$

$$\sum_{i=1}^m x_i = 1, \quad (13.9)$$

$$x_i > 0, \quad i = 1, 2, \dots, m. \quad (13.10)$$

Поскольку величина v есть линейная функция α и $x_1, \dots, x_m$, а ограничения, совершенно очевидно, также линейны, то эта задача представляет собой задачу линейного программирования.

Рассмотрим теперь ту же задачу с точки зрения игрока B . Основное отличие этой задачи от предыдущей состоит в том, что выигрыш B равен $-\alpha_{ij}$. В результате B ставит свою задачу следующим образом:

Максимизировать u при ограничениях

$$u - \sum_{j=1}^n y_j (-\alpha_{ij}) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad (13.11)$$

$$\sum_{j=1}^n y_j = 1; \quad (13.12)$$

$$y_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (13.13)$$

Применим теперь принцип двойственности. Это позволит нам показать, что гарантированный максимальный выигрыш A равен мини-

мальному гарантированному выигрышу B . Обозначим проигрыш B , равный $-u$, через u' . Задачу B можно переформулировать таким образом:

Минимизировать u' при ограничениях

$$u' - \sum_{j=1}^n y_j \alpha_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad (13.11a)$$

$$\sum_{j=1}^n y_j = 1; \quad (13.12a)$$

$$y_j > 0, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (13.13a)$$

В этой постановке задача B является двойственной к задаче A , откуда следует, что

$$\min u' = \max v.$$

Это значение называется *ценой игры* для A .

Чтобы показать, что задачи двойственны, необходимо вспомнить, что если в прямой задаче имеется переменная, не ограниченная по знаку (в данном случае v), то соответствующее ей ограничение двойственной задачи является строгим равенством, а если в прямой задаче есть ограничение в виде строгого равенства, то соответствующая переменная двойственной задачи не ограничена по знаку.

Прямую задачу можно записать следующим образом:

Максимизировать v при ограничениях

$$v - \alpha_{11}x_1 - \alpha_{21}x_2 - \dots - \alpha_{m1}x_m \geq 0;$$

$$v - \alpha_{12}x_1 - \alpha_{22}x_2 - \dots - \alpha_{m2}x_m \geq 0;$$

$$\vdots$$

$$v - \alpha_{1n}x_1 - \alpha_{2n}x_2 - \dots - \alpha_{mn}x_m \geq 0;$$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_m = 1$$

и

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad \dots, \quad x_n \geq 0.$$

Пусть $y_1, y_2, \dots, y_m$ и u' — переменные двойственной задачи, соответствующие ограничениям 1, 2, ..., n , а также последнему ограничению. Из правого столбца ограничений прямой задачи следует, что минимизируемая целевая функция двойственной задачи есть просто u' , причем она не ограничена по знаку, что вытекает из строгого равенства.

Учитывая коэффициенты при v в ограничениях прямой задачи и ее целевую функцию, имеем

$$\sum_{j=1}^n y_j = 1.$$

Аналогично, исходя из коэффициентов при x_i , имеем

$$u' - \sum_{j=1}^n y_j \alpha_{ij} \geq 0.$$

Кроме того, поскольку первые n ограничений прямой задачи являются неравенствами, величины y_j должны быть неотрицательными.

Исходя из принципа двойственности, можно утверждать, что если какое-либо решение задачи A дает значение v , равное значению u' , которое соответствует некоторому решению задачи B , то это значение является максимально возможным для v и минимально возможным для u' . Таким образом, решение обеих задач сводится к отысканию таких значений величин $x_1, x_2, \dots, x_m$ и $y_1, y_2, \dots, y_n$ и v , что все x и y неотрицательны и выполняются соотношения

$$\sum_{i=1}^m x_i = 1; \quad (13.9)$$

$$\sum_{j=1}^n y_j = 1; \quad (13.12)$$

$$\sum_{i=1}^m x_i \alpha_{ij} \geq v, \quad j = 1, 2, \dots, n; \quad (13.8a)$$

$$\sum_{j=1}^n y_j \alpha_{ij} \leq v, \quad i = 1, 2, \dots, m. \quad (13.11b)$$

Вычисление значений $(x_1, \dots, x_m)$, $(y_1, \dots, y_n)$ и v называется «решением игры». Большинство числовых решений игр отыскивается методами проб и ошибок, с помощью которых определяются решения этих неравенств. Следует отметить, что если некоторая величина $x_i = 1$ (а все остальные равны нулю), то говорят, что A применяет *чистую стратегию*. Если A с вероятностями, меньшими 1, применяет две или более чистых стратегий, то говорят, что этот игрок пользуется *смешанной стратегией*.

Для отыскания числовых решений игр целесообразно также использовать следующие выводы теории. Если оптимальная стратегия A является смешанной и состоит из r чистых стратегий, используемых с ненулевыми вероятностями, то в оптимальную стратегию B входит точно такое же число r чистых стратегий. Этот результат вытекает из способа построения решения двойственной задачи по условиям прямой задачи.

Очевидно также, что если для некоторого j выполняется неравенство

$$\sum_{i=1}^m x_i \alpha_{ij} > v,$$

то $y_j = 0$, а если для некоторого i имеет место

$$\sum_{j=1}^n y_j \alpha_{ij} < v,$$

то $x_i = 0$.

Числовое решение парных игр с нулевой суммой. На практике для отыскания решения игры довольно редко приходится прибегать к алгоритму линейного программирования. Гораздо рациональнее вначале оценить возможность применения следующих методов.

Игры с седловой точкой. Элемент матрицы $[\alpha_{ij}]$ называется седловой точкой, если он обладает следующими свойствами:

- а) является минимальным элементом строки,
- б) является максимальным элементом столбца.

Если игра имеет седловую точку (h, k) , то A должен выбирать стратегию h , а B — стратегию k . Цена игры равна α_{hk} . Этот вывод обосновывается следующим образом. Предположим вначале, что платежная матрица имеет одну седловую точку. Если A выберет стратегию h , то его выигрыш составит не менее α_{hk} (все остальные элементы строки h больше α_{hk}). Если же A выберет другую строку, отличную от h , то он не может гарантировать себе выигрыш α_{hk} , так как B может выбрать столбец k , а $\alpha_{rk} < \alpha_{hk}$ для всех $r \neq h$. Следовательно, A должен выбирать стратегию h . Аналогично B должен выбирать стратегию k .

Если игра имеет две или более седловых точек, то все они должны быть равны между собой. Кроме того, если (h, k) и (h', k') — седловые точки, такие, что $h \neq h'$, $k = k'$, то седловыми точками являются также (h, k') и (h', k) . Читателю рекомендуется доказать эти утверждения, исходя непосредственно из определения понятия седловой точки.

Доминирование. Если в некоторой строке матрицы $[\alpha_{ij}]$ нет ни одного элемента, который был бы меньше соответствующего элемента другой строки, то A никогда не выберет вторую строку. Иными словами, если для всех $j = 1, 2, \dots, n$ имеет место условие

$$\alpha_{rj} \geq \alpha_{sj},$$

то

$$x_s = 0.$$

Цена игры и отличные от нуля вероятности выбора стратегий не изменятся, если вычеркнуть строку s . Говорят, что строка r *доминирует* над строкой s . Аналогично, если в некотором столбце нет ни одного элемента, который превосходил бы соответствующий элемент другого, то B никогда не выберет второй столбец и его можно вычеркнуть.

Игры 2×2 . Если оба участника игры имеют в своем распоряжении только по две стратегии, а игра не имеет седловой точки, то решение можно найти следующим образом:

если платежная матрица A равна

$$\begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{bmatrix},$$

то

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{\alpha_{22} - \alpha_{21}}{\alpha_{11} - \alpha_{12}}, \quad \frac{y_1}{y_2} = \frac{\alpha_{22} - \alpha_{12}}{\alpha_{11} - \alpha_{21}}$$

и цена игры равна

$$v = \frac{\alpha_{11}\alpha_{22} - \alpha_{11}\alpha_{21}}{\alpha_{11} + \alpha_{22} - (\alpha_{12} + \alpha_{21})}.$$

Доказательство. Нужно найти значения $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $y_1 \geq 0$, $y_2 \geq 0$ и v , удовлетворяющие условиям

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 1; \\ y_1 + y_2 &= 1; \\ \alpha_{11}x_1 + \alpha_{21}x_2 &\geq v; \\ \alpha_{12}x_1 + \alpha_{22}x_2 &\geq v; \\ \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2 &\leq v; \\ \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2 &\leq v. \end{aligned}$$

Предполагая, что все ограничения являются строгими равенствами, получим

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{\alpha_{22} - \alpha_{21}}{\alpha_{11} - \alpha_{12}} \quad \text{и} \quad \frac{y_1}{y_2} = \frac{\alpha_{22} - \alpha_{12}}{\alpha_{11} - \alpha_{21}}.$$

Отсюда имеем

$$v = \frac{\alpha_{11}\alpha_{22} - \alpha_{12}\alpha_{21}}{\alpha_{11} + \alpha_{22} - (\alpha_{12} + \alpha_{21})}.$$

Если оба отношения x_1/x_2 и y_1/y_2 положительны, то получаем допустимые значения x_1 , x_2 , y_1 и y_2 и находим решение, удовлетворяющее всем ограничениям, включая требование неотрицательности. Это решение должно быть обязательно единственным.

Если игра действительно не имеет седловой точки, то максимальные элементы матрицы $\{\alpha_{ij}\}$ и непосредственно следующие за ними по величине должны лежать на одной диагонали. Следовательно, при отсутствии седловой точки единственно допустимыми упорядочениями являются следующие:

$$\begin{aligned} \alpha_{11} &\geq \alpha_{22} \geq \alpha_{12} \geq \alpha_{21}, \\ \alpha_{11} &\geq \alpha_{22} \geq \alpha_{21} \geq \alpha_{12}, \\ \alpha_{22} &\geq \alpha_{11} \geq \alpha_{12} \geq \alpha_{21}, \\ \alpha_{22} &\geq \alpha_{11} \geq \alpha_{21} \geq \alpha_{12}, \\ \alpha_{12} &\geq \alpha_{21} \geq \alpha_{11} \geq \alpha_{22}, \\ \alpha_{12} &\geq \alpha_{21} \geq \alpha_{22} \geq \alpha_{11}, \\ \alpha_{21} &\geq \alpha_{12} \geq \alpha_{11} \geq \alpha_{22}, \\ \alpha_{21} &\geq \alpha_{12} \geq \alpha_{22} \geq \alpha_{11}. \end{aligned}$$

Легко показать, что при всех этих упорядочениях отношения x_1/x_2 и y_1/y_2 неотрицательны, что завершает доказательство. Отметим, что при наличии седловой точки такое доказательство не проходит.

Выведенные формулы легко применять. Рассмотрим в качестве примера следующую платежную матрицу A , не имеющую седловой точки:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Выпишем против первой строки значение разности элементов второй строки, а против второй — значение разности элементов первой строки. Под первым столбцом запишем разность элементов второго, а под вторым — разность элементов первого столбца. В результате получим

$$\begin{array}{cc} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} & \begin{array}{l} 2 - (-1) = 3 \\ 3 - 1 = 2 \end{array} \\ 3 - (-1) = 4 & 2 - 1 = 1. \end{array}$$

Эти числа определяют относительные частоты выбора соответствующей строки (столбца). Следовательно, $x_1 = 3/5$, $x_2 = 2/5$, $y_1 = 4/5$, $y_2 = 1/5$. Цена игры для A равна

$$\frac{3}{5} \times 1 + \frac{2}{5} \times 2 = \frac{7}{5} = \frac{3}{5} \times 3 - 1 \times \frac{2}{5} = \frac{4}{5} \times 1 + \frac{1}{5} \times 3 = \frac{4}{5} \times 2 - \frac{1}{2} \times 1.$$

Игры $2 \times n$. Поскольку выбор оптимальных стратегий для обоих игроков сводится в сущности к приписыванию ненулевых вероятностей выбора одинаковому числу чистых стратегий, ясно, что если один игрок располагает всего двумя стратегиями, то второй будет также пользоваться только двумя стратегиями. Если удастся найти, какие две стратегии будут применены, то игру размером $2 \times n$ можно свести к игре 2×2 , для которой метод отыскания решения уже известен. Предложен простой графический способ определения используемых стратегий, который поясняется на следующем числовом примере.

Рассмотрим матрицу A :

$$\begin{array}{ccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} & \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & -5 & 6 \\ 3 & 2 & 6 & 4 & -3 \end{bmatrix} \end{array}$$

Проведем на единичном расстоянии друг от друга две параллельные линии и, выбрав некоторую масштабную единицу, разобьем их в этом масштабе. Эти линии представляют собой две стратегии, которыми располагает игрок A (рис. 13.1). Проведем далее линии, отображающие каждую стратегию B . Так, например, для представления первой стратегии B соединим точку 1 шкалы 1 с точкой 3

шкалы 2, вторая стратегия отображается линией, соединяющей точку 4 на шкале 1 с точкой 2 шкалы 2, и т. д. Предположим, что B выбирает стратегию, соединяющую точку a шкалы 1 с точкой b шкалы 2, а игрок A выбирает свою первую стратегию с вероятностью p . Ожидаемый выигрыш A равен PN , где N — расстояние $1 - p$ от шкалы, отображающей первую стратегию A (рис. 13.2). Если перпендикуляр, восстановленный из точки N , пересекает линии, отражающие стратегии B в точках $P_1, P_2, \dots, P_n$, то B будет выбирать такую стратегию j^* , при которой длина отрезка

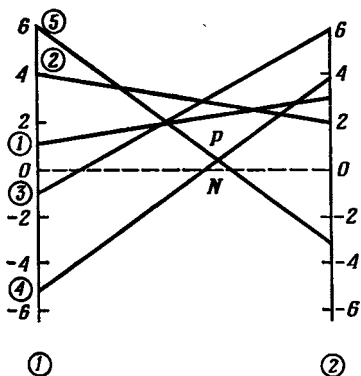


Рис. 13.1. Графическое решение игры $2 \times n$.

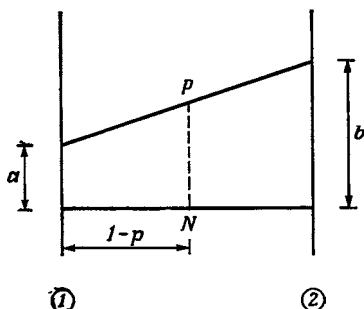


Рис. 13.2.

$P_{j^*}N$ будет минимально возможной. Со своей стороны A будет выбирать точку N так, чтобы длина отрезка $P_{j^*}N$ была максимально возможной. В рассматриваемом примере это означает, что точка N будет выбрана так, как это показано на рис. 13.1, где P есть самая высшая точка нижней границы фигуры, образованной стратегиями игрока B . Если B стремится гарантировать себя от проигрыша более PN , то он должен пользоваться только стратегиями 4 и 5. Таким образом, матрица игры сводится к

$$\begin{bmatrix} -5 & 6 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$$

Из этой матрицы получаем

$$x_1 = \frac{7}{18}, \quad x_2 = \frac{11}{18}, \quad y_1 = y_2 = y_3 = 0, \quad y_4 = y_5 = \frac{1}{2} \quad \text{и} \quad v = \frac{1}{2}.$$

В общем случае смешанная стратегия A определяется положением высшей точки нижней границы фигуры, образованной стратегиями B . Оптимальные стратегии B проходят через эту точку. Если A располагает n стратегиями, а B — всего двумя, то оптимальные страте-

гии A проходят через самую нижнюю точку верхней границы фигуры, образованной этими стратегиями.

Сводка методов решения парных игр с нулевой суммой. При решении игр этого класса рационально пользоваться следующими методами в следующем порядке:

1. Отыскание седловой точки.
2. Использование понятия доминирования для уменьшения размера игры.
3. Использование графического метода для сведения игры $2 \times n$ к игре 2×2 .

4. Использование формул для отыскания решения игры 2×2 .

5. Если с помощью перечисленных методов решение определить не удастся, то следует попытаться угадать, какие ограничения становятся строгими равенствами, решить полученные уравнения и проверить, удовлетворяют ли их решения остальным ограничениям.

6. В случае когда все эти методы не дают решения, необходимо применить симплексный алгоритм решения общей задачи линейного программирования.

ИГРЫ С НЕНУЛЕВОЙ СУММОЙ

До последнего времени не существовало сколько-нибудь удовлетворительной теории реальных игр с ненулевой суммой, которая позволяла бы формулировать правила выбора стратегий, исходя из некоторого критерия. Для рассмотренных парных игр с нулевой суммой имеется по крайней мере теория, предписывающая правила выбора стратегий в случае, когда ставится цель максимизировать минимальный выигрыш. Однако совсем недавно Н. Ховард [7] разработал *теорию метайгр*, являющуюся дальнейшим развитием и обобщением классической теории игр. Теория Ховарда, как представляется, описывает типичное поведение, фактически наблюдаемое в играх с ненулевой суммой при любом числе участников. В рамках развития этой теории, по-видимому, удастся также сформулировать и правила отыскания оптимальных в определенном смысле стратегий. Ниже приводятся отличительные характеристики этой новой теории.

Рассмотрим одну из наиболее часто встречающихся парных игр с ненулевой суммой, известную под названием дилеммы узника ¹⁾. В табл. 13.2 приведена платежная матрица такой игры. Однако эту игру можно задать в более общем виде, как это показано в табл. 13.3,

¹⁾ Происхождение этого названия следующее. Окружной прокурор предлагает двум бандитам, ограбившим банк и заключенным в изолированные камеры, сознаться в совершенном преступлении. Если один из них сознается, а другой нет, то сознавшийся будет осужден на 2 года, а второй на 10 лет. Если сознаются оба, то каждый получит по 8 лет, а если не сознается ни один, то каждый будет приговорен к 5 годам, ибо не хватает улик, чтобы обвинить их в столь тяжком преступлении и придется предъявить другое не столь серьезное обвинение.

ДИЛЕММА УЗНИКА

Таблица 13.3

		В	
		1	2
А	1	3,3	1,4
	2	4,1	2,2

где элементы платежной матрицы определяют *порядок* предпочтений двух игроков. В теории метайгр абсолютные значения платежей не играют никакой роли.

Сущность рассматриваемой задачи (игры) можно уяснить из анализа табл. 13.3. Можно предположить, что в результате оценки ситуации обоими игроками каждый выберет стратегию 1, обеспечивающую любому из них в каждой партии выигрыш, равный 3. Однако, продолжая размышлять, А может прийти к следующему выводу: «если В выберет стратегию 1, то мне следует выбрать стратегию 2, ибо мой выигрыш возрастет при этом до 4». Однако аналогично может рассуждать и В, который также способен прийти к выбору стратегии 2. Если оба игрока выберут эту стратегию, то каждый получит выигрыш, равный только 2. Пара (2, 2) представляет собой *точку равновесия*, так как в случае отклонения любого из игроков от этой точки он окажется в худшем положении, чем прежде, если второй будет оставаться в этой точке.

Если опираться на теорию игр, то кажется, что они должны были бы выбрать (2, 2), поскольку это точка равновесия, однако интуитивно такой выбор представляется неудовлетворительным. С другой стороны, выбор (1, 1) интуитивно наиболее привлекателен, но нет уверенности, что он обеспечивает достаточную устойчивость. Отсюда и возникает проблема.

Рассмотрим ситуацию, в которой две крупные фирмы, основная продукция которых конкурирует на рынке, продают свои товары по одинаковой цене. Каждая фирма намеревается снизить цены с целью захвата большей доли рынка и увеличения своей прибыли. Ситуация описывается табл. 13.4. Ясно, что она точно соответствует дилемме узника.

Можно привести много практических примеров возникновения аналогичных проблем в самых различных областях. Возьмем сельское хозяйство. Каждый фермер может максимизировать свой личный доход, увеличивая урожай возделываемых культур. Однако если такой стратегии будут следовать все фермеры, то предложение превысит спрос и цены упадут. Таким образом коллективно фермеры могут повысить свой доход, сократив производство. На практике федеральное правительство США вынуждено было ввести сложную систему регулирования (ограничений и поощрений), чтобы обеспечить стабиль-

Таблица 13.4

ЗАДАЧА, СХОДНАЯ С ДИЛЕММОЙ УЗНИКА
В

		Сохранение неизменных цен	Понижение цен
А	Сохранение неизменных цен	3,3 Положение не изменяется	1,4 Доля рынка и прибыль фирмы В возрастают
	Понижение цен	4,1 Доля рынка и прибыль фирмы А возрастают	2,2 Обе фирмы сохраняют прежние доли рынка, но теряют часть прибыли

ность цен за счет поддержания достаточно низкого общего объема сельскохозяйственной продукции, поступающей на рынок.

Стремясь развить теорию игр таким образом, чтобы с ее помощью можно было точнее определять ситуации, в которых противники стремятся к стабилизации в играх с ненулевой суммой, Н. Ховард рассуждает следующим образом.

Таблица 13.5

СТРАТЕГИИ ИГРОКА В, ЗНАЮЩЕГО СТРАТЕГИИ А

		Выбор хода 1, независимо от выбора игрока А	Выбор хода 2, независимо от выбора игрока А	Выбор ходов, совпадающих с ходами игрока А	Выбор ходов, противоположных ходам игрока А
А	1	(1) = 3,3	(2) = 1,4	(1) = 3,3	(2) = 1,4
	2	(1) = 4,1	(2) = 2,2	(2) = 2,2	(1) = 4,1

Предположим, что игрок В (табл. 13.3) знает стратегию игрока А или убежден, что может ее точно предсказать. При этом условии В мог бы выработать 4 различные стратегии, приведенные в табл. 13.5. Заметим, что в этой расширенной матрице остается всего одна точка равновесия (2, 2), не отличающаяся от точки равновесия в исходной матрице.

Предположим далее, что А знает, какие из этих четырех стратегий выберет В, или убежден, что может это точно предсказать. Тогда А мог бы выработать для себя 16 возможных стратегий, приведенных в табл. 13.6. Первая стратегия состоит в выборе 1 независимо от того, какую стратегию выберет В. Вторая стратегия заключается в выборе 1 лишь тогда, когда ее не выбирает В. В последнем случае А

Таблица 13.6

ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА МЕТАИГРЫ

Возможные стратегии <i>A</i>	Возможные стратегии <i>B</i>			
	Выбор хода 1, независимо от выбора игрока <i>A</i>	Выбор хода 2, независимо от выбора игрока <i>A</i>	Выбор ходов, совпадающих с ходами игрока <i>A</i>	Выбор ходов, противоположных ходам игрока <i>A</i>
1. 1, 1, 1, 1	3,3	1,4	3,3	1,4
2. 1, 1, 1, 2	3,3	1,4	3,3	4,1
3. 1, 1, 2, 1	3,3	1,4	2,2	1,4
4. 1, 2, 1, 1	3,3	2,2	3,3	1,4
5. 2, 1, 1, 1	4,1	1,4	3,3	1,4
6. 1, 1, 2, 2	3,3	1,4	2,2	4,1
7. 1, 2, 1, 2	3,3	2,2	(3,3)	4,1
8. 2, 1, 1, 2	4,1	1,4	3,3	4,1
9. 1, 2, 2, 1	3,3	2,2	2,2	1,4
10. 2, 1, 2, 1	4,1	1,4	2,2	1,4
11. 2, 2, 1, 1	4,1	2,2	3,3	1,4
12. 1, 2, 2, 2	3,3	2,2	2,2	4,1
13. 2, 1, 2, 2	4,1	1,4	2,2	4,1
14. 2, 2, 1, 2	4,1	2,2	(3,3)	4,1
15. 2, 2, 2, 1	4,1	2,2	2,2	1,4
16. 2, 2, 2, 2	4,1	(2,2)	2,2	4,1

выбирает 2 и т. д. Отметим, что в этой матрице три точки равновесия, включающие (1, 1), которая явно доминирует над (2, 2). Заметим также, что 14-я стратегия *A* (2, 2, 1, 2) является рациональной, ибо она максимизирует выигрыш *A* по всем стратегиям *B*.

Естественно возникает вопрос, что произойдет, если *B*, зная 16 стратегий *A*, расширит матрицу дальше, разрабатывая ответные стратегии. Однако Ховард показал, что дальнейшее расширение матрицы сверх *n* уровней (где *n* — число участников игры) не позволяет обнаружить дополнительные точки равновесия.

Существенно отметить, что если *A* выбирает стратегию 14, а *B* всегда делает те же ходы, то он не может быть уверен, какую стратегию действительно выбрал *A*: 14 или 5. Если *B* считает, что *A* выбрал

стратегию 5, то у него возникает соблазн перейти к стратегии «2 независимо от А», чтобы увеличить свой выигрыш до 4. Это в свою очередь приведет к тому, что А обязательно перейдет к стратегии 16 и выигрыши обоих составят (2, 2). Очевидно значение обмена информацией с целью устранения подобных неверных оценок. Эксперименты по реализации игр с ненулевой суммой как с обменом информацией между участниками игры, так и без обмена показали, что в первом случае вероятность достижения равновесия выше и оно наступает быстрее.

Теория метаигр позволяет не только обнаруживать точки равновесия в играх, имеющих одну и более таких точек, но выявляет эти

Таблица 13.7

В

		В	
		1	2
А	1	4,3	1,4
	2	3,2	2,1

точки и в играх, где в рамках классической теории игр их вообще не удается определить. Рассмотрим, например, игру, показанную в табл. 13.7. В этой игре нет «классической» точки равновесия, но в матрице метаигры, построенной из этой исходной матрицы, в качестве такой точки выступает (1, 1).

Точка равновесия в матрице метаигры, доминирующая над всеми остальными, представляется именно такой точкой, которую выбирает большинство игроков в экспериментальных и реальных игровых ситуациях. В настоящее время разрабатываются вопросы теории, объясняющие отклонения от доминирующей точки равновесия.

Особое значение в теории метаигр имеет так называемая *альтруистическая* точка равновесия. Это доминирующая точка равновесия, отличающаяся одной дополнительной особенностью: она появляется в результате стремления каждого игрока максимизировать минимальный выигрыш противника. По мнению Ховарда, только альтруистическая точка равновесия, если она существует, является полностью приемлемой для всех участников игры. Отсюда следует, что при попадании в эту точку должна наблюдаться длительная устойчивость.

(После этого раздела рекомендуется выполнить упражнения 1—7.)

ЗАДАЧИ О ТОРГАХ

Одна из наиболее часто встречающихся в предпринимательской деятельности задач связана с участием в торге за получение контрактов. Существует два вида торгов. В торгах первого вида участники объявляют цену, по которой они готовы предоставить некоторую услугу. Так, например, городской муниципалитет хочет приобрести полицейские автомашины и предлагает автомобильным компаниям назначить цены. К торгам второго вида относятся предложения платы за предоставление каких-либо преимуществ или привилегий. Наглядным примером таких торгов является предложение компа-

ниями арендной платы за право эксплуатации нефтяных месторождений в прибрежной полосе. Торги можно также классифицировать по другому признаку: на открытые и закрытые. В открытых торгах предлагаемые ставки объявляются всем участникам сразу же, как только их называют, и любой участник может в любой момент понизить (или повысить) самую высокую из предлагавшихся до рассматриваемого момента ставок. В закрытых торгах все ставки сообщаются тайно (например, в запечатанных конвертах) и объявляются одновременно. При этом, как правило, принимается самая низкая (или в зависимости от характера торгов самая высокая) ставка, хотя встречаются ситуации, когда это условие не выполняется. Так, например, все предложенные ставки могут быть признаны слишком высокими или участника, назначившего самую низкую ставку, признают технически неподготовленным для выполнения контракта, являющегося объектом торга.

Модели торгов, которые пытаются строить, относятся к двум классам. В моделях одного класса предполагается, что стратегия одного участника торгов не влияет на поведение его конкурентов на сравнительно небольшом отрезке времени, которое, таким образом, можно считать статистически устойчивым. В этих моделях конкурирующие ставки рассматриваются как неуправляемые переменные с известным распределением. Однако построен ряд моделей торгов, в которых для определения правил назначения ставок используется аппарат теории игр. Перейдем теперь после этих предварительных замечаний к рассмотрению некоторых примеров.

Закрытые торги за контракт на услуги

Прежде чем принять решение об участии в таких торгах и назначить свою ставку, необходимо оценить собственные затраты, связанные с выполнением услуг, являющихся объектом торга. Обычно назначается ставка, превышающая размеры этих затрат, и если она принимается, то разность представляет собой размер прибыли. В случае закрытых торгов часто объявляется только ставка победителя. Таким образом, можно располагать оценками затрат и значениями самых низших ставок для случаев, когда контракты не были заключены. Предположим, что на основании накопленной статистики установлено, что отношение

$$x = \frac{\text{Низшая ставка}}{\text{Оценка собственных затрат}}$$

имеет нормальное распределение с математическим ожиданием μ и дисперсией σ^2 . Задача участников торгов заключается в том, чтобы назначить ставку, максимизирующую ожидаемую прибыль.

Допустим, что оценка затрат на выполнение услуг по соответствующему контракту равна c , и участник торгов назначает цену p . Тогда его прибыль составит

$p - c$, если эта цена оказалась самой низкой,
 0 — в противном случае.

Вероятность того, что данный участник назначил самую низкую цену, равна вероятности того, что отношение p/c окажется меньше случайной величины, имеющей нормальное распределение с математическим ожиданием μ и дисперсией σ^2 . Эта вероятность равна $f(p/c)$, где

$$f(z) = \int_z^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} dx.$$

Следовательно, ожидаемая прибыль составит

$$P = (p - c) f\left(\frac{p}{c}\right).$$

Нужно максимизировать P по p . Дифференцируя предыдущее выражение по p , получаем

$$\frac{dP}{dp} = f\left(\frac{p}{c}\right) + (p - c) f'\left(\frac{p}{c}\right) \frac{1}{c} = 0.$$

Если принять $p/c = z$, то получим

$$f(z) + (z - 1) f'(z) = 0,$$

и если положить $z = \mu + t\sigma$, то

$$f(z) = \int_t^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$$

и

$$f'(z) = \frac{-1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-t^2/2}.$$

Таким образом, t удовлетворяет уравнению

$$\int_t^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = (\mu + t\sigma - 1) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}.$$

Значение интеграла и экспоненты можно найти в таблицах нормального распределения и решить уравнение графическим методом (рис. 13.3). Оптимальная ставка определяется точкой пересечения двух кривых.

Отметим, что в этих рассуждениях в неявном виде предполагалось, что распределение выигрывающих ставок не меняется при любом изменении поведения одного из участников торгов. Если в торгах участвует большое число независимо действующих фирм, то для короткого отрезка времени такое допущение вполне право-

мерно. Однако в первой части этой главы были рассмотрены состязания, включающие всего двух участников, каждый из которых может быстро реагировать на изменение поведения противника, что необходимо учитывать, если аналогичная ситуация относится к торгам.

Открытые торги (аукцион)

Принципиально отличные условия проведения торгов имеют место в случае аукциона, когда каждая ставка, как только она назначена, объявляется всем участникам, причем имеет-ся возможность изменять став-ки. Предположим, что два участника аукциона заинтересованы в приобретении двух товаров стоимостью 75 и 125 долл. соответ-ственно. Участник *A* располагает суммой в 100 долл., участник *B* — суммой 140 долл. Нужно найти рациональные стратегии для каждого.

A может полагать, что поскольку у него меньше денег, чем у кон-курента, то он не может рассчитывать на приобретение обоих товаров. С точки зрения *A*, наилучшим результатом для него явится покупка хотя бы одного товара. Если сначала выставляется товар стоимостью 75 долл., то *A* будет поднимать ставку до тех пор, пока его прибыль в случае покупки товара за 75 долл. не сравняется с его прибылью в случае приобретения товара за 125 долл. Если *B* удастся купить товар стоимостью 75 долл. за x долл., то у него останется $140 - x$ (долл.) и *A* должен приобрести товар стоимостью 125 долл. за сумму, хоть немного превышающую $140 - x$ при условии, что $140 - x \leq 100$. Если *A* купит первый товар за x долл., то его прибыль состав-ит $75 - x$, а если первый товар по такой же цене приобретает *B*, то прибыль *A* будет равна $125 - (140 - x)$. Следовательно, *A* будет поднимать цену, пока не окажется выполненным условие

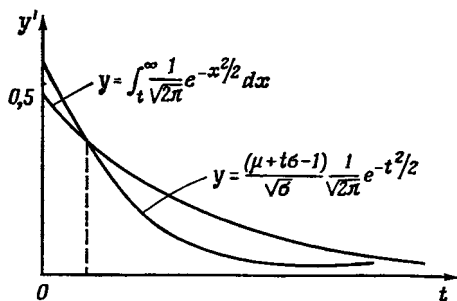
$$75 - x = 125 - (140 - x) = x - 15,$$

откуда

$$x = 45.$$

B понимает, что он мог бы приобрести оба товара. Если ему удастся купить первый по цене менее 40 долл., то он обязательно приобретет второй по цене, лишь немного превышающей 100 долл. Таким образом, если *B* сможет получить первый товар за сумму $y < 40$, то его общая прибыль составит

$$75 - y + 125 - 100 = 100 - y.$$



Р и с. 13.3. Графическое решение уравнения.

Однако, если первый товар пойдет для A за сумму y , то B получит второй за $100 - y$, а следовательно, его прибыль будет равна $125 - (100 - y) = 25 + y$.

В результате B будет повышать цену на первый товар, пока не окажется выполненным условие

$$100 - y = 25 + y$$

или

$$y = 37,5.$$

Если предположить, что оба участника аукциона выполнили эти расчеты, то B придет к следующим выводам:

а) максимальная цена, которую он (B) может предложить за первый товар, если он намерен платить за оба, составляет 37 долл. 50 центов;

б) A никогда не допустит, чтобы он приобрел первый товар менее чем за 45 долл., поскольку в противном случае прибыль A будет меньше, чем он может себе обеспечить, повышая ставку до этой цены;

в) если A приобретает первый товар, то чем больше он заплатит за него, тем дешевле B может купить второй.

Отсюда ясно, что B вынудит A заплатить за первый товар 45 долл., а второй будет продан B по цене $100 - 45 = 55$. При этом прибыль A составит 30 долл., а прибыль B — 70 долл.

Поучительно рассмотреть задачу о торгах как задачу динамического программирования. Предположим, что на аукцион выставлен всего один товар и что A располагает суммой α , а B — суммой β . Оба участника аукциона считают, что товар действительно стоит z_1 . Пусть $f_1(\alpha, \beta)$ — прибыль A , а $g_1(\alpha, \beta)$ — прибыль B .

Если B назначил цену x и минимальная разница между ценами составляет Δ , то A может получить некоторую прибыль размером $z_1 - x - \Delta$, увеличив цену. Если же товар приобретает B , то A не получает никакой прибыли. Поэтому A будет увеличивать цену при условии, что $x < z_1$. Кроме того, поскольку A располагает лишь суммой α , то должно также выполняться условие $x < \alpha$. B , очевидно, будет рассуждать аналогично. Отсюда можно сделать следующее заключение:

а) если $\alpha < z_1$ и $\alpha < \beta$, то товар приобретет B по цене, немного превышающей α и $f_1(\alpha, \beta) = 0$, а $g_1(\alpha, \beta) = z_1 - \alpha$;

б) если $\alpha \geq z_1$ и $\beta \geq z_1$, то товар будет куплен по цене z_1 и $f_1(\alpha, \beta) = g_1(\alpha, \beta) = 0$;

в) если $\alpha > \beta$ и $\beta < z_1$, то товар приобретает A по цене, немного превышающей β и $f_1(\alpha, \beta) = z_1 - \beta$, а $g_1(\alpha, \beta) = 0$.

Предположим теперь, что на аукцион выставляют второй товар, оцениваемый A и B в z_2 . Допустим также, что этот товар предлагается в первую очередь. Пусть $f_2(\alpha, \beta)$ и $g_2(\alpha, \beta)$ — прибыли A и B .

Если B назначил цену x за z_2 , то A может позволить ему приобрести этот товар и общая прибыль A составит при этом $f_1(\alpha,$

$\beta - x$). Однако A может немного повысить цену сверх x , и в этом случае если B уступит ему, то прибыль A будет равна $z_2 - x + f_1(\alpha - x, \beta)$. Если у A достаточно ресурсов, то он будет продолжать повышать цену, пока не выполнится условие

$$z_2 - x + f_1(\alpha - x, \beta) = f_1(\alpha, \beta - x). \quad (13.14)$$

Аналогично B будет повышать свои ставки, пока не будет достигнуто равенство

$$z_2 - x + g_1(\alpha, \beta - x) = g_1(\alpha - x, \beta). \quad (13.15)$$

Если протабулировать значения функций f_1 и g_1 , то легко найти решения уравнений (13.14) и (13.15). Считая, что эти решения равны, скажем x_1 и x_2 , приходим к выводу, что в отношении товара z_2 участник аукциона A будет повышать ставки до $\min(x, \alpha)$, а B — до $\min(x_2, \beta)$. Товар достанется A при условии, что

$$\min(x_1, \alpha) > \min(x_2, \beta).$$

Если известно, кто приобрел товар z_2 , то определить $f_2(\alpha, \beta)$ и $g_2(\alpha, \beta)$ очень просто.

Теперь этот метод можно распространить на любое число товаров. Пусть z_n — стоимость первого из n товаров, выставленных на аукцион, а $f_n(\alpha, \beta)$ и $g_n(\alpha, \beta)$ — прибыли, которые извлекают участники A и B от его приобретения. Тогда A будет повышать свою цену x до тех пор, пока $x < \alpha$ и

$$z_n - x + f_{n-1}(\alpha - x, \beta) \geq f_{n-1}(\alpha, \beta - x),$$

а B будет повышать свою цену, пока $x < \beta$ и

$$z_n - x + g_{n-1}(\alpha, \beta - x) \geq g_{n-1}(\alpha - x, \beta).$$

В действительности задача, естественно, оказывается более сложной. Обычно существует некоторая минимальная (гарантийная) цена на каждый товар, и если предлагаемые ставки не достигают этой цены, то товар вообще снимается с аукциона. Не принято сообщать эту цену ни до, ни после торгов. Единственно, что становится известным, — это наивысшая предложенная ставка, при которой товар снят с продажи. Кроме того, аукционер, как правило, объявляет минимально допустимое повышение ставки, так что подразумевавшееся допущение о том, что если A предлагает цену x , то B может предложить ставку лишь немногим больше x , является неверным. Наконец, в торгах может быть больше двух участников. Еще предстоит провести широкие исследования для развития теории торгов, поскольку с ее помощью удастся дать лишь самое общее описание некоторых простых ситуаций.

ЗАДАЧА СБЫТА

Почти все решения, принимаемые в сфере сбыта, относятся к задачам конкуренции. Обычно рассматриваемые задачи не удается представить в виде модели игры с нулевой суммой. Предположим, что две фирмы доминируют на некотором рынке, где их общий объем составляет S . Допустим также, что для каждой фирмы можно определить коэффициент эффективности рекламы, показывающий, какая доля рынка принадлежит фирме в зависимости от ее затрат на рекламу. Так, если фирма A тратит на рекламу x , а фирма B — y и соответствующие коэффициенты равны α и β , то объем сбыта фирм составит

$$\frac{S\alpha x}{\alpha x + \beta y}$$

и

$$\frac{S\beta y}{\alpha x + \beta y}.$$

Примем, что издержки производства и сбыта (исключая затраты на рекламу) таковы, что если фирма A продает свою продукцию в количестве S_A , то ее валовая прибыль составляет $g_A S_A$. Для фирмы B продажа S_B приносит валовую прибыль $g_B S_B$.

Чистая прибыль P_A фирмы A равна

$$P_A = \frac{g_A S \alpha x}{\alpha x + \beta y} - x,$$

а чистая прибыль фирмы B равна

$$P_B = \frac{g_B S \beta y}{\alpha x + \beta y} - y.$$

Предположим, что фирме A известно значение y и она теперь стремится выбрать значение x , максимизирующее P_A . Приравнявая $\partial P_A / \partial x$ нулю, получаем

$$\frac{\partial P_A}{\partial x} = \frac{g_A S \alpha \beta y}{(\alpha x + \beta y)^2} - 1 = 0$$

или

$$(\alpha x + \beta y)^2 = g_A S \alpha \beta y.$$

Аналогично для фирмы B имеем

$$(\alpha x + \beta y)^2 = g_B S \alpha \beta x.$$

Таким образом,

$$g_A y = g_B x$$

и

$$x = \frac{S \alpha \beta g_A^2 g_B}{(\alpha g_A + \beta g_B)^2}; \quad y = \frac{S \alpha \beta g_A g_B^2}{(\alpha g_A + \beta g_B)^2}.$$

Подставляя эти значения x и y в выражение для чистой прибыли P_A , находим

$$P_A = g_A S \frac{\alpha g_A}{\alpha g_A + \beta g_B} - \frac{S \alpha \beta g_A^2 g_B}{(\alpha g_A + \beta g_B)^2} = \\ = \frac{S \alpha g_A^2}{(\alpha g_A + \beta g_B)^2} [\alpha g_A + \beta g_B - \beta g_B] = \frac{S \alpha^2 g_A^3}{(\alpha g_A + \beta g_B)^2}.$$

Точно так же чистая прибыль фирмы B равна

$$P_B = \frac{S \beta^2 g_B^3}{(\alpha g_A + \beta g_B)^2}.$$

Стратегии, приводящие к этим значениям P_A и P_B , устойчивы в том смысле, что если A применяет именно такую стратегию, а B — любую иную, то чистая прибыль B уменьшится, и наоборот. Разумеется, если исходить из допущения, что рынок целиком разделен между фирмами A и B , то ясно, что в случае достижения соглашения между ними относительно снижения затрат на рекламу при сохранении условия $g_A y = g_B x$ обе фирмы увеличат свою чистую прибыль.

Однако само такое соглашение неустойчиво, поскольку если A согласится ограничить свои расходы на рекламу суммой x , то оптимальные расходы B будут равны

$$y_0 = \sqrt{g_B S \frac{\alpha}{\beta}} x - \frac{\alpha}{\beta} x.$$

Эта величина больше отношения $g_B x / g_A$, если значение x меньше значения, определяемого устойчивой стратегией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Состязательные ситуации возникают тогда, когда двое или более лиц стремятся к достижению некоторых целей, пользуясь такими стратегиями, что, по мере того как у одного из участников состязания шансы достичь цели возрастают, шансы достижения целей другими участниками понижаются.

Развита математическая теория, описывающая правила поведения людей в подобных ситуациях. Эта теория исходит из определенных допущений относительно мотивов поведения людей. Поэтому каждый участник состязания может строить обоснованные прогнозы поведения остальных участников и, таким образом, оптимизировать в определенном смысле свое собственное поведение.

В парных играх с нулевой суммой предполагается, что каждый игрок стремится максимизировать свой минимальный гарантированный выигрыш, т. е. выигрыш, не зависящий от стратегии противника. Если каждый игрок располагает конечным числом чистых стратегий, то задачи такого рода всегда можно решить, допустив

применение смешанных стратегий, предусматривающих случайный выбор каждой чистой стратегии с заранее заданной вероятностью. Введение такого случайного механизма гарантирует, что игроки не смогут извлекать выгоды, используя прогнозы относительно поведения соперника.

В примерах торгов и задач сбыта было показано, что можно найти устойчивые стратегии и для игр с ненулевой суммой (т. е. стратегии, обеспечивающие достижение состояния равновесия). Эти стратегии отличаются тем, что если из n участников игры ($n - 1$) участник применяет устойчивую стратегию, то единственный игрок, отошедший от такой стратегии, окажется в худшем положении, чем все остальные. Однако, к сожалению, применение устойчивых стратегий часто приводит к тому, что каждый игрок выигрывает меньше (или проигрывает больше), чем можно в принципе выиграть при достижении всеми игроками соглашения о применении некоторой иной стратегии, отличной от устойчивой. В то же время трудность реализации подобного соглашения заключается в том, что если ($n - 1$) участник игры его соблюдает, а один нарушает, то он может извлечь из этого большую выгоду, чем в случае, когда он присоединяется ко всем остальным.

УПРАЖНЕНИЯ

Найдите оптимальные стратегии и цену игры для игрока в упражнениях 1—5. В каждой матрице $[\alpha_{ij}]$ A выбирает строку, B — столбец. Выигрыш A равен α_{ij} , выигрыш B равен $-\alpha_{ij}$

$$1. \begin{bmatrix} 3 & 5 & 4 & 9 & 6 \\ 5 & 6 & 3 & 7 & 8 \\ 8 & 7 & 9 & 8 & 7 \\ 4 & 2 & 8 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & -2 & -3 \\ 4 & 3 & 4 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 2 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 & -2 & 6 \\ -2 & 4 & -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{Указание. Приведите эту игру к виду } 2 \times 2 \text{ графическим методом.})$$

$$4. \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$5. \begin{bmatrix} 6 & 8 & 3 & 13 \\ 4 & 1 & 5 & 3 \\ 8 & 10 & 4 & 12 \\ 3 & 2 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

6. В старую детскую игру под названием «Ножницы, бумага, камень» играют следующим образом. Раздвинутые средний и указательный пальцы обозначают ножницы, раскрытая ладонь — бумагу, кулак — камень. Оба игрока одновременно показывают друг другу

один из этих символов. Ножницы побеждают бумагу (так как они ее режут), бумага побеждает камень (так как его можно обернуть бумагой), а камень побеждает ножницы (так как он может затупить ножницы). Если оба игрока покажут одно и то же, то партия считается ничейной.

Таблица 13.8

	$z = 1$		$z = 2$	
	$x = 1$	$x = 2$	$x = 1$	$x = 2$
$y = 1$	-2	-3	-1	1
$y = 2$	4	3	5	2

Предположим, что выигрыш партии дает одно очко, ничья — нуль, а проигрыш — минус одно очко. Запишите платежную матрицу игры, определите оптимальные стратегии и цену игры.

7. Игрок A выбирает число x и сообщает его игроку B , который выбирает потом число y . Выигрыш A , как это показано в табл. 13.8, равен $f(x, y, z)$, выигрыш B равен $-f(x, y, z)$.

A располагает следующими четырьмя стратегиями:

- 1) $x = 1$, $z = 1$;
- 2) $x = 1$, $z = 2$;
- 3) $x = 2$, $z = 1$;
- 4) $x = 2$, $z = 2$.

На первый взгляд у B имеется только две стратегии ($y = 1$ или $y = 2$), но на самом деле их у него также четыре, ибо, выбирая значение y , B должен учитывать выбранное A значение x . Эти стратегии следующие:

- 1) если $x = 1$, то $y = 1$; если $x = 2$, то $y = 1$;
- 2) если $x = 1$, то $y = 1$; если $x = 2$, то $y = 2$;
- 3) если $x = 1$, то $y = 2$; если $x = 2$, то $y = 2$;
- 4) если $x = 1$, то $y = 2$; если $x = 2$, то $y = 1$.

Запишите платежную матрицу для A , найдите оптимальные стратегии и цену игры.

8. A и B участвуют в открытом аукционе, конкурируя за приобретение двух товаров X и Y . A оценивает X в 100 долл. и Y — в 150 долл., B — соответственно в 110 и 130 долл. A может заплатить за оба товара до 200, а B — до 170 долл.

Какие результаты будут иметь место при следующих условиях:

1. A знает размер суммы, которую имеет конкурент, и считает, что конкурент оценивает истинную стоимость товаров так же, как и он сам. То же самое относится и к B .

2. A и B знают, какой суммой располагает конкурент, но ни один из них не может высказать какую-либо догадку относительно того, как конкурент оценивает стоимость товаров.

3. То же, что и в п. 2, но взаимные оценки известны.

9. Предприниматель собирается принять участие в закрытых торгах за право аренды на пять лет ресторана в городском аэропорте. Он должен указать постоянную сумму арендной платы, которую обязуется ежегодно вносить на счет муниципалитета. По оценке предпринимателя валовая прибыль до взноса очередной платы за первый год составит 100 тыс. долл., а затем будет возрастать на 10% в год. Имеющиеся статистические данные показывают, что если R есть годовая арендная плата, обязуясь платить которую можно победить в торгах, а G — его собственная оценка общей валовой прибыли при заключении контракта на n лет, то отношение nR/G подчиняется нормальному распределению с математическим ожиданием 0,5 и среднеквадратическим отклонением 0,07. Какую ставку (т. е. среднюю плату) ему следует предложить, чтобы максимизировать свою ожидаемую чистую прибыль?

10. Предположим, что в условиях, указанных в упражнении 9, предприниматель стремится приобрести право на аренду, назначая ставку таким образом, чтобы в среднем «оставляемая на столе сумма» не превышала 10% от предлагаемой им ставки. Каков должен быть при этом размер ставки? (Сумма, о которой идет речь, представляет собой разность между размером ставки, предложенной победителем торгов, и следующей за ней по величине ставкой другого участника. Когда публикуются данные о всех предложенных ставках, то победитель, естественно, оказывается в глупом положении, если обнаруживается, что он слишком далеко оторвался от своих конкурентов. Среднее значение этой суммы подсчитывается только по данным относительно тех случаев, когда данный предприниматель был победителем торгов.)

11. Рынок с общим объемом сбыта S разделен между n конкурирующими фирмами. Затраты фирмы i на сбыт своей продукции равны x_i , объем ее сбыта составляет S_i , а валовая прибыль — $g_i S_i$, где

$$\frac{S_i}{S} = \frac{\alpha_i x_i}{\sum_{j=1}^n \alpha_j x_j}.$$

Покажите, что устойчивая стратегия определяется выражением

$$x_i = \frac{1}{\alpha_i} \frac{n-1}{\left(\sum_{j=1}^n k_j\right)^2} \left[\sum_{j=1}^n k_j - (n-1) k_j \right], \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

а соответствующая чистая прибыль P_i — выражением

$$P_i = \frac{1}{\alpha_i k_i \sum_{j=1}^n k_j} \left[\sum_{j=1}^n k_j - (n-1) k_i \right]^2,$$

где $k_i = 1/\alpha_i g_i S$.

(Примечание. Под «устойчивой» понимается такая стратегия, которая определяется следующим образом: если все фирмы, кроме одной, применяют эту стратегию, то эта фирма оказывается в худшем положении, чем она могла бы находиться, если бы также приняла эту стратегию. Если величина x_i для заданного i меньше нуля, то i -я фирма должна снять свою продукцию с рынка. Таким образом, на допустимое решение наложено условие $x_i > 0$ для всех $i = 1, 2, \dots, n$.)

ЛИТЕРАТУРА

Элементарными и весьма увлекательными введениями в теорию игр являются книги Макдональда [10] и Вильямса [21]. Наиболее доступна для первого чтения книга Вентцель [26]. В сжатой форме изложение методов теории игр и основных идей можно найти в книгах Боннебласта [24], Кемени и др. [28] и Саати [31]. Систематическое и достаточно серьезное изложение теории игр приводится в работах [9, 11, 20]. Связь между теорией игр и линейным программированием исследуется в работах [8, 19, 27].

По теории торгов публикаций очень мало. Введением в этот предмет могут служить статьи [4, 6].

1. Ackoff R. L., «Conflict, Cooperation, and Cupid», in «Essays on Econometrics and Planning», Pergamon Press, New York, 1964, pp. 7—18.
- 2.resher M., Games of Strategy: Theory and Applications, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1961; имеется русский перевод: Д р е ш е р М., Стратегические игры. Теория и приложения, перевод с англ. под ред. Ю. С. Голубева-Новожилова, изд-во «Советское радио», 1964.
3. Flood M. M. (ed.), A Symposium on Game Theory, *Behavioral Science*, 7, 1—102 (1962).
4. Friedman L., A Competitive Bidding Strategy, *Operations Research*, 4, 104—112 (1956).
5. Friedman L., Competitive Bidding Strategies, Ph. D. Dissertation, Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio, 1957.
6. Griesner J. H., Shubik M., The Theory of Bidding, IBM Research Report, RC-629, March 1, 1962.
7. Howard N., «The Theory of Meta-Games» and «The Mathematics of Meta-Games», *General Systems*, 11, 167—200 (1966).
8. Kuhn H. W., Tucker A. (eds.), Contributions to the Theory of Games, Vols. I and II, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1950 and 1953.
9. Luce R. D., Raiffa H., Games and Decisions, Wiley, New York, 1957; имеется русский перевод: Л ю с Р. Д., Р а й ф а Х., Игры и решения, перевод с англ. под ред. Д. Б. Юдина, М., ИЛ, 1961.
10. McDonald J., Strategy in Poker, Business, and War, W. W. Norton, New York, 1950.
11. McKinsey J. C. C., Introduction to the Theory of Games, McGraw-Hill Book Co., New York, 1952; имеется русский перевод: М а к - К и н с и Дж., Введение в теорию игр, перевод с англ. под ред. Д. Б. Юдина, Физматгиз, 1960.
12. Rapoport A., Critiques of Game Theory, *Behavioral Science*, 4, 49—66 (1959).
13. Rapoport A., Fights, Games, and Debates, The University of Michigan Press, Ann Arbor, Mich. 1960.
14. Rapoport A., Three Modes of Conflict, *Management Science*, 7, 210—218 (1961).
15. Rapoport A., Two-Person Game Theory, The University of Michigan Press, Ann Arbor, Mich., 1966.

16. Shubik M., Uses of Game Theory in Management Science, *Management Science*, 2, 40—54 (1955).
17. Shubik M., *Strategy and Market Structure*, Wiley, New York, 1959.
18. Shubik M. (ed.), *Game Theory and Related Approaches in Social Behavior*, Wiley, New York, 1964.
19. Vajda S., *The Theory of Games and Linear Programming*, Wiley, New York 1956; имеется русский перевод: В а й д а С., Теория игр и линейное программирование, сб. «Линейные неравенства и смежные вопросы», под ред. Г. У. Куна и А. У. Таккера, перевод с англ. под ред. Л. В. Канторовича и В. В. Новожилова, М., 1959.
20. Neumann J., Morgenstern O., *Theory of Games and Economic Behavior*, 3rd ed., Princeton University Press, Princeton, N.J., 1953; имеется русский перевод: Нейман Дж., Моргенштерн О., Теория игр и экономического поведения, изд-во «Наука», 1970.
21. Williams J. D., *The Compleat Strategist*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1954; имеется русский перевод: В и л ь я м с Дж. Д., Совершенный стратег, или букварь по теории стратегических игр, перевод с англ. под ред. И. А. Полетаева, изд-во «Советское радио», 1960.
- 22*. Бесконечные антагонистические игры, под ред. Н. Н. Воробьева, Физматгиз, 1963.
- 23*. Блекуэлл Д., Гиршик М. А., Теория игр и статистических решений, перевод с англ. под ред. Б. А. Севастьянова, М., ИЛ, 1958.
- 24*. Боненбласт Г. Ф., Теория игр, сб. «Современная математика для инженеров», под ред. Э. Ф. Беккенбаха, перевод с англ. под ред. И. Н. Векуа, М., ИЛ, 1958.
- 25*. Вентцель Е. С., Введение в исследование операций, изд-во «Советское радио», 1964.
- 26*. Вентцель Е. С., Элементы теории игр, Физматгиз, 1960.
- 27*. Карлин С., Математические методы в теории игр, программировании и экономике, перевод с англ. под ред. Н. Н. Воробьева, изд-во «Мир», 1964.
- 28*. Кемени Дж., Снелл Дж., Томпсон Дж., Введение в конечную математику, перевод с англ. под ред. И. М. Яглома, М., ИЛ, 1963.
- 29*. «Матричные игры», под ред. Н. Н. Воробьева, Физматгиз, 1961.
- 30*. Применение теории игр в военном деле, сб. переводов под ред. В. О. Ашкенази, изд-во «Советское радио», 1961.
- 31*. Саати Т., Математические методы исследования операций, перевод с англ. под ред. А. П. Гришина, Воениздат, 1963.

ЗАДАЧИ ПОИСКА

ВВЕДЕНИЕ

Во всех рассмотренных до сих пор задачах предполагалось, что информация, необходимая для принятия решения, имеется или что, во всяком случае, ее можно получить. Поэтому все внимание уделялось отысканию самого решения. Рассмотрим теперь прямо противоположную ситуацию, предполагая, что при наличии заданной информации решение определяется однозначно. Таким образом, возникает задача отыскания наилучшего способа получения этой информации. Основным содержанием задачи подобного рода является процесс *поиска*.

Поиск относится к категории очень распространенных процессов. Этот процесс реализуется в задачах любого рода, где возникает необходимость получения информации. Поиск является не только элементом решения многих задач, но составляет основное содержание широкого класса задач.

Ниже мы перечислим наиболее распространенные задачи поиска. Так например, ревизия представляет собой поиск ошибок. В более широком смысле все задачи учета (в том числе бухгалтерского) можно считать задачами поиска информации, необходимой для принятия решений. Разведка запасов месторождений полезных ископаемых, включая нефть, уголь и другое минеральное сырье, а также драгоценных камней и археологических объектов является задачей поиска. Разработка методов проверки исправности и контроля качества в такой же степени принадлежит к разряду задач поиска. Хранение и поиск информации, выделение специфических химических компонент в фармакологических исследованиях и повседневные закупки продовольствия и товаров ширпотреба также относятся к задачам этого рода. Существует, кроме того, огромное число чисто военных задач поиска сил и средств противника, представляющих собой потенциальную угрозу, например самолетов в небе, подводных лодок и кораблей в море, мин и артиллерийских орудий на суше и т. п. Наконец, работа военной разведки также представляет собой общезвестный процесс поиска.

Для характеристики основных составляющих этого процесса рассмотрим задачу конвоирования судов в военное время, для решения которой нужно обнаружить подводные лодки противника, способные совершить нападение на конвоируемые суда. С этой целью

часто использовались небольшие летательные аппараты, которые были легче воздуха. Поскольку такие аппараты могли медленно перемещаться над поверхностью воды на небольшой высоте, вероятность обнаружения подводных лодок с их помощью была очень высока и в то же время ложное обнаружение почти полностью исключалось. Однако летательные аппараты легче воздуха имели один существенный недостаток — малую скорость. Они не были способны обследовать достаточно большую площадь поверхности моря вокруг корабля. Поэтому в случае обнаружения подводной лодки не хватало времени для подготовки к отражению атаки или для уничтожения лодки прежде, чем она успеет напасть на конвоируемое судно.

Напротив, самолет мог обследовать гораздо большую площадь поверхности моря, однако вероятность правильного обнаружения подводной лодки была существенно ниже, а вероятность ложного обнаружения — выше.

Этот пример наглядно показывает, что в процессе поиска следует учитывать ошибки двух видов: ошибки *наблюдения* и ошибки *выборки*. Если на проведение поиска выделены фиксированные ресурсы, то чем больше размер выборки, тем меньший объем ресурсов приходится на каждое наблюдение. Таким образом, при стремлении уменьшить ошибку выборки обычно возрастает ошибка наблюдения, и наоборот.

Сформулируем теперь более точно ограниченную задачу поиска, а затем перейдем к общей постановке задачи.

При реализации процесса поиска учитывается два вида затрат: потери, обусловленные ошибкой (цена ошибки), и прямые затраты на поиск. Ошибка, цену которой необходимо рассматривать, включает как ошибку наблюдения, так и ошибку выборки. Затраты на поиск разбиваются на три основные составляющие: 1) затраты на подготовку поиска или разработку плана поиска; 2) затраты на проведение наблюдений; 3) затраты на анализ полученной информации.

В задачах поиска фигурируют следующие управляемые переменные:

1. Размер выборки, т. е. число проведенных наблюдений или часть обследованного пространства.
2. План выборки, т. е. способ выбора наблюдений или наблюдаемых объектов.
3. Способ анализа полученной информации, т. е. метод дедуктивных выводов.

В ограниченной задаче поиска объем ресурсов, который можно использовать для осуществления поиска, является заданным, и задача сводится к разработке плана поиска, минимизирующего ожидаемую цену ошибки. В общей задаче количество расходуемых на поиск ресурсов также относится к разряду управляемых пере-

менных, так что целью ее решения является минимизация суммарного расхода ресурсов и цены ошибки.

Типы ситуаций поиска

Ситуации, с которыми приходится сталкиваться в задачах поиска, удобно разделить на несколько типов, что приносит определенную практическую пользу, хотя принятая классификация и не является исчерпывающей. Используется деление по следующим двум классификационным признакам:

- 1) качественные — количественные ситуации;
- 2) индивидуальные — массовые ситуации.

Первый признак относится к рассматриваемым свойствам отдельных элементов популяции (ансамбля), из которой берется выборка. В качественной ситуации наблюдение состоит в том, что элемент включается в некоторый класс (например, годный — негодный; правильный — неправильный; красный, зеленый или желтый). В количественной ситуации наблюдение представляет собой измерение по некоторой шкале (например, доход на семью, вес элемента и т. п.).

Второй признак классификации показывает, каким образом используются результаты выборки. В индивидуальной ситуации решения принимаются относительно отдельных элементов, а не всей совокупности в целом. Так, например, неисправная деталь направляется на ремонт, а годная пропускается, семья с высоким доходом включается в список адресатов для рассылки определенной рекламы и т. п. Напротив, в массовой ситуации решения принимаются относительно всей выборки. Так, вся партия, из которой взята выборка, либо пропускается, либо возвращается на доработку: все семьи, проживающие в определенном районе, включаются в список адресатов, подготавливаемый для рассылки рекламы. В общем случае основной особенностью массовой ситуации является определение некоторого параметра всего ансамбля. В индивидуальной ситуации задача определения такого параметра не ставится или решается косвенным путем.

Эти два принципа классификации отнюдь не исчерпывают всего разнообразия ситуаций поиска. Процессы поиска можно различать также в зависимости от того, меняется ли искомая информация (т. е. свойства отдельных элементов или всего ансамбля) в течение периода, рассматриваемого в задаче. Так, например, при поиске залежей руды речь идет, разумеется, об *устойчивом*, статическом свойстве. В то же время при попытке обнаружить самолет в воздухе рассматривается динамическое свойство. Ниже обсуждаются только статические свойства.

Количественные задачи поиска сложнее качественных главным образом потому, что в задачах первого рода труднее вычислять цену ошибки.

ЦЕНА ОШИБКИ

Для определения цены ошибки в количественных задачах поиска необходимо иметь модель принятия решения, в которой используются результаты поиска. При наличии такой модели можно определить цену любой заданной ошибки. Предположим, что в качестве примера рассматривается простейшая модель принятия решения

$$U = XY + \frac{1}{X}, \quad (14.1)$$

где X — управляемая переменная, а Y — неуправляемая переменная, значение которой нужно отыскать (оценить). Если бы истинное значение Y было известно, то можно было бы определить оптимальное значение X и найти минимальное значение U , которое достигается при этом значении X :

$$\frac{dU}{dX} = Y - \frac{1}{X^2} = 0. \quad (14.2)$$

Отсюда

$$X^0 = \frac{1}{\sqrt{Y}} \quad (14.3)$$

и

$$U^0 = \frac{Y}{\sqrt{Y}} + \sqrt{Y} = 2\sqrt{Y}. \quad (14.4)$$

Предположим теперь, что используется оценка величины Y , равная y . Тогда оценка X^0 равна

$$x^0 = \frac{1}{\sqrt{y}}, \quad (14.5)$$

а оценка величины U^0 равна

$$u^0 = \frac{Y}{\sqrt{y}} + \sqrt{y}. \quad (14.6)$$

Следовательно, цена ошибки $y - Y$ определяется выражением

$$C(y - Y) = u^0 - U^0 = \frac{Y}{\sqrt{y}} + \sqrt{y} - 2\sqrt{Y}. \quad (14.7)$$

К сожалению, чтобы определить оценку последней величины (т. е. цены ошибки), нужно знать истинное значение Y , которое и является неизвестным. Поэтому необходимо иметь некоторую априорную информацию относительно возможных значений, принимаемых величиной Y . Пусть $p(Y)$ есть плотность распределения возможных истинных значений Y . Тогда для любой конкретной оценки Y , равной y , ожидаемую цену ошибки можно вычислить с помощью формулы

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{Y}{\sqrt{y}} + \sqrt{y} - 2\sqrt{Y} \right) p(Y) dY. \quad (14.8)$$

При всяком конкретном методе выборки-оценки нам не известно, какое именно значение y будет получено в результате наблюдений, но для большинства статистических методов выборки можно определить распределение ошибок оценки. Пусть $f(y - Y) = f(\Delta Y)$ — плотность этого распределения¹⁾. Тогда при заданном методе выборки ожидаемая цена ошибки определяется выражением

$$E[C(y - Y)] = \int_{\Delta Y = -\infty}^{\infty} \int_{Y = -\infty}^{\infty} \left(\frac{Y}{\sqrt{Y + \Delta Y}} + \sqrt{Y + \Delta Y} - 2\sqrt{Y} \right) \times \\ \times f(\Delta Y) p(Y) d\Delta Y dY. \quad (14.9)$$

Априорное распределение величины Y , имеющее плотность $p(Y)$, обычно удается найти по накопленным статистическим данным.

В некоторых случаях, правда, довольно редких, цена ошибки может не зависеть от истинного значения оцениваемой переменной. Естественно, что в таких случаях знание распределения $p(Y)$ не требуется.

Очевидно, что даже в сравнительно простых количественных задачах поиска получение оценки ожидаемой цены ошибки при вполне определенном методе поиска, не говоря уже о разнообразии этих методов, может быть сопряжено со значительными трудностями и затратами времени. Для эффективного определения таких оценок необходимо знание байесовой статистики (см., например, Райфа и Шлайфер [11], Чернов и Мозес [4], Акоф [2], Вейс [13]).

Задача определения оценок, сформулированная в статистической теории решений, аналогична количественной задаче поиска, но не тождественна ей. В теории оценок задача ставится примерно следующим образом. Если цель заключается в определении оценки переменной Y и имеется набор наблюдений $(y_1, y_2, \dots, y_n)$, полученных с помощью заданного метода статистической выборки, то как получить такую оценку y ,

$$y = \varphi(y_1, y_2, \dots, y_n),$$

чтобы ожидаемая цена ошибки $(y - Y)$ была минимальной? Эта задача является лишь частью количественной задачи поиска, поскольку, как было показано, в задачу поиска входит также разработка плана выборки и определение ее размера n .

В количественных задачах поиска возникает, кроме того, еще одно затруднение, связанное с тем, что распределение ошибок $f(y - Y)$ относится только к ошибкам выборки, но не наблюдения. В большинстве статистических методов выборки принимается допущение, что ошибки наблюдения несущественны, однако часто такое допущение неоправданно. Рассмотрим в связи с этим источники ошибок этого рода.

¹⁾ Предполагается, что распределение ошибки не зависит от истинного значения Y .

ИСТОЧНИКИ ОШИБОК НАБЛЮДЕНИЯ

Существует несколько потенциальных причин появления ошибки наблюдения при измерениях, которые могут влиять на ее величину независимо или совместно. К числу таких причин относятся: 1) наблюдатель, 2) используемые измерительные приборы, 3) окружающая среда, 4) наблюдаемый объект. Рассмотрим поочередно все эти источники ошибок.

Ошибка, вносимая наблюдателем

Нарушение наблюдателем заданных правил проведения наблюдений может быть обусловлено его небрежностью или неопытностью. Ввиду этого он может исказить результаты наблюдения. В частности, к числу таких искажений относится недостаточно точное считывание показаний. Наблюдатель может неверно регистрировать показания измерительных приборов. Он может также недостаточно точно зафиксировать реакцию опрашиваемого лица или же не заметить некоторых действий наблюдаемого. Его чувственные восприятия, а также способность к сосредоточению далеки от идеальных, что и приводит к появлению ошибки.

Проведенные испытания, в которых различные наблюдатели одного и того же объекта, пользовавшиеся одинаковыми измерительными устройствами, фиксировали существенно различные показания приборов, убедительно свидетельствуют о том, что при выполнении даже столь «простых» операций, как счет, наблюдатель может быть источником значительной ошибки.

Ошибка, вносимая наблюдателем, впервые привлекла внимание науки, когда Бессель ввел понятие *индивидуального уравнения*. В XIX в. было установлено, что при выполнении физических измерений распределение ошибок наблюдателя имеет явно выраженный характер нормального распределения. Смещение и разброс (выражаемые через вероятную ошибку и среднеквадратическое отклонение) зависят от наблюдателя, а у некоторых лиц меняются и во времени. Распределение ошибок наблюдателя обычно принимается нормальным даже при отсутствии данных, подтверждающих это допущение.

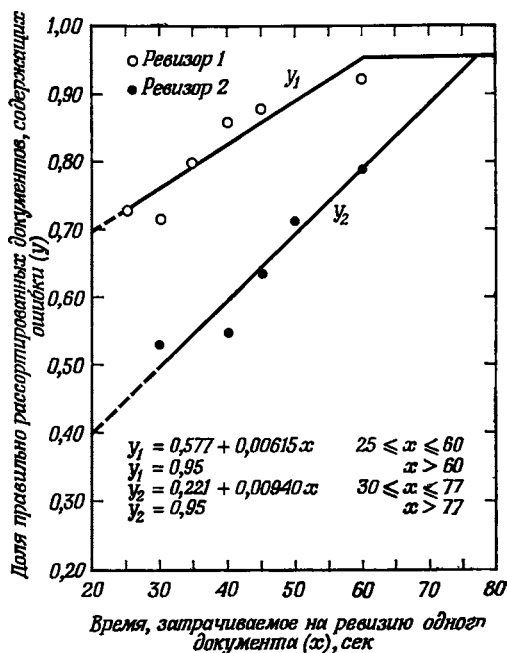
Как определить характер ошибок наблюдателя? Ответ на этот вопрос зависит от природы наблюдаемого объекта или явления. Если интересующее наблюдателя свойство не меняется в течение достаточно длительного периода времени, что позволяет выполнить большое число наблюдений, анализ результатов этих массовых наблюдений позволяет выявить закон их распределения. Прежде всего необходимо определить форму распределения. С этой целью полученные данные аппроксимируются некоторой кривой. Далее следует найти смещение и дисперсию этого распределения. Однако смещение (т. е. отклонение математического ожидания эксперимен-

тального распределения от «истинного» значения) можно определить только при условии, когда это истинное значение известно. Поскольку при проведении подобных исследований именно это значение никогда не известно, наблюдателей, как правило, подвергают испытаниям, предъявляя им некоторый эталонный объект или эталонное явление в строго определенных условиях. Этот эталон предварительно измеряется с помощью весьма тщательных, строго контролируемых наблюдений. Математическое ожидание результатов таких наблюдений *принимается* в качестве истинного значения этой величины и по отношению к нему рассчитывается смещение наблюдателя. Это допущение играет принципиальную роль. Оно ясно показывает, что само смещение наблюдателя никогда не измеряется без ошибки.

Если в результате проведения наблюдения наблюдаемый объект разрушается или же существенно изменяется рассматриваемое свойство объекта, то описанный выше метод применить нельзя. Все еще широко распространено убеждение, что в подобных ситуациях определить ошибку наблюдателя невозможно. Однако это убеждение недостаточно обосновано. Задачи такого рода возникают в области контроля качества, когда контроль или испытание изделия часто приводят к его разрушению, а также в социологических обследованиях, когда в результате первого опроса меняется мнение опрошиваемого. Сущность метода определения ошибки наблюдателя при этих условиях состоит в следующем. Изделия, параметры которых необходимо измерить (или случайная выборка из ансамбля), разбиваются случайным образом на группы примерно одинакового размера. Затем эти группы также случайным образом распределяются по наблюдателям. Каждый наблюдатель классифицирует или измеряет параметры элементов, входящих в доставшуюся ему группу. Различия в распределении полученных в результате наблюдений показателей обусловлены как ошибкой наблюдателя, так и различиями самих групп. Вероятности, связанные с различиями, которые определяются составом групп, обычно можно достаточно точно подсчитать, а также уменьшить их до любой заданной величины за счет увеличения размера групп. Эти расхождения можно «вычестить» из общей ошибки, вследствие чего получается как бы чистая ошибка наблюдателя, являющаяся объектом дальнейшего анализа. Если нужно выяснить характер ошибки отдельного наблюдателя, а не всей совокупности лиц, производящих наблюдения, то ему можно предложить для анализа различные группы изделий или объектов в разные моменты времени.

Более наглядное представление о рассматриваемом вопросе можно получить из описания конкретного примера оценки ошибки наблюдателя для случая двух различных наблюдателей. В этом примере наблюдения относились к контрольным операциям, выполняемым в ходе ревизий. Были заполнены различные формы для получения

кредита и прочих банковских услуг, предоставляемых фирмой. Внешне эти формы выглядели как обычные рабочие документы, но примерно в половину из них были преднамеренно внесены ошибки. Два ревизора фирмы были выбраны в качестве испытуемых. Каждому ревизору было предложено проанализировать один и тот же комплект из 120 документов, содержащих 61 форму с ошибками,



Р и с. 14.1. Функции точности наблюдений.

причем на анализ одной формы отводилось 25 сек. В результате анализа ревизор должен был рассортировать документы, правильно и неправильно оформленные. Затем этим же ревизорам был предложен комплект из 190 документов, содержащих 90 форм, заполненных с ошибками, причем на анализ каждого документа было отведено по 30 сек. Аналогичные эксперименты были проведены и с другими комплектами документов при заданном времени анализа одного документа в 35, 40, 45, 50, 60 и 70 сек соответственно, причем эти величины задавались ревизорам в случайной последовательности. Устойчивый режим проведения наблюдений установился только после реализации нескольких экспериментов. Поэтому впоследствии данные, относящиеся к этим экспериментам, были исключены из рассмотрения. Данные, характеризующие устойчивый режим наблюдений, приведены на рис. 14.1.

Анализ этих данных ясно показывает, что наблюдатели существенно отличаются друг от друга, и статистические испытания убедительно подтвердили это. Располагая подобными данными, можно не только производить правильный выбор наблюдателей, но и определить, сколько времени следует отводить на каждое наблюдение, чтобы достигнуть заданного уровня точности. Описанный эксперимент, разумеется, нельзя рассматривать в качестве общего метода оценки эффективности ревизий. Он приведен здесь исключительно для пояснения того, каким образом можно выявлять ошибку, вносимую наблюдателем ¹⁾.

Ошибка, вносимая измерительными приборами

Подобно наблюдателю приборы, используемые при выполнении наблюдений, могут давать неправильные показания или же эти показания могут изменяться во времени. Таким образом, приборы и измерительные инструменты характеризуются некоторым распределением ошибок. Методы определения этих характеристик в принципе ничем не отличаются от методов определения ошибок наблюдателя.

Если наблюдение выполняется наблюдателем с помощью прибора, то их сочетание можно рассматривать в качестве единого целого и определять совместную ошибку наблюдателя и прибора. Более сложно отыскание индивидуальных функций ошибки, поскольку невозможно добиться постоянства характеристик одного из компонентов такого сочетания по отношению к другому. Однако эту задачу можно решить с помощью методов планирования эксперимента. В то же время в таких случаях обычно требуется находить наилучшее сочетание наблюдателя и прибора, а эта задача решается с помощью эксперимента, позволяющего определять функцию ошибки для каждого сочетания.

Важно учитывать, что независимо от качества измерительных приборов они всегда вносят некоторую ошибку, так что оценка величины этой ошибки весьма существенна.

Ошибка, вносимая окружающей средой

Условия проведения наблюдений могут изменяться таким образом, что эти изменения влияют на наблюдателя, измерительные приборы или наблюдаемый объект, не говоря уже о том, что они могут отличаться от заданных *нормативных* условий. Чтобы определить влияние этих изменений и колебаний на точность наблюдений, необходимо знать закономерности, обуславливающие связь данных изменений с результатами наблюдений. Так, например, измеряя длину

¹⁾ Более подробно это исследование описано Чемберсом и Кларком [3].

металлического стержня, можно внести поправки на изменение температуры, ибо, зная линейный коэффициент удлинения металлических сплавов, можно вычислить изменения длины стержня и тем самым внести поправки в результаты наблюдений.

Во многих областях исследований, где проводятся наблюдения, такие сведения отсутствуют, в связи с чем невозможно внести поправки в наблюдения с целью компенсации изменений в окружающей среде. Тем не менее в таких условиях необходимо по крайней мере оценить возникающую ошибку, что может потребовать проведения экспериментов.

Ошибка, обусловленная наблюдаемым объектом

Наблюдаемый объект может явиться пассивным или активным источником ошибки. Прежде всего сам процесс наблюдения может влиять на поведение наблюдаемого объекта, вследствие чего не удастся наблюдать его «естественное» поведение. Такое воздействие процесса наблюдения на наблюдаемый объект объясняется закономерностью, получившей название *принципа неопределенности*. В квантовой механике, где этот принцип был впервые сформулирован, считается, что можно уменьшить ошибку в определении импульса частицы до сколь угодно малой величины за счет увеличения ошибки измерения ее местоположения, и наоборот.

Начиная с того дня, когда Гейзенберг сформулировал принцип неопределенности, этот принцип стал одним из центральных общеметодологических вопросов науки, вокруг которого не прекращаются споры. Вопрос этот заключается в том, является ли данный принцип органически присущим природе или же он отражает некоторую особенность состояния наших знаний, представлений и методов наблюдения. Существуют достаточно веские основания в пользу последней точки зрения.

Детальный анализ принципа неопределенности применительно к физике, в котором выдвинуто мнение, что возможность непрерывного уменьшения ошибки не ограничена этим принципом, дан в работах Моргенау [9] и Макнайта [10].

Когда наблюдаемым объектом является человек, могут возникнуть гораздо большие трудности (подчас создаваемые преднамеренно), чем при наблюдении, скажем, электрона, особенно если от человека нужно получить устную информацию. Эта проблема подробно рассмотрена в литературе по методологии социологических обследований (например, [1], гл. 9).

ПЛАН ВЫБОРКИ

Теория выборки в ее нынешнем виде не позволяет определить оптимальный план выборки как при решении ограниченной задачи поиска (когда фиксирован общий объем ресурсов, расходуемых на

поиск), так и при решении общей задачи (когда размер выборки n и объем ресурсов r , выделяемых на поиск, можно изменять независимо).

Прежде всего в этой теории предполагается, что либо ошибки наблюдения отсутствуют, либо они имеют тенденцию взаимно компенсировать друг друга, либо, наконец, что они не зависят от объема ресурсов, затрачиваемых на одно наблюдение. Кроме того, в рамках этой теории решаются задачи минимизации колебаний параметров выборки при фиксированных ресурсах или обратные задачи минимизации объема ресурсов, требующихся для обеспечения заданной устойчивости параметров выборки.

Поскольку в настоящее время отсутствуют компактные способы описания различных планов выборки с помощью одной или более количественных переменных, представляется необходимым определять оптимальную комбинацию (n, r) для каждого типа выборочных планов и выбирать из них такую комбинацию и такой план, которые обеспечивают получение «наилучшего» оптимума. В практических условиях при достаточном знакомстве с теорией выборки обычно удается выбирать наилучший или близкий к нему план выборки исходя из конкретных требований решаемой задачи. Для упрощения изложения в данной главе рассматривается только неограниченная случайная выборка, хотя использование планов выборки других типов, очевидно, не приносит каких-либо непреодолимых трудностей ¹⁾.

В следующей главе дается обзор теории выборки и определяется минимальный объем сведений из этой области, которым должна располагать операционная группа. Такой же уровень знаний требуется для разработки методов поиска. Хотя число опубликованных работ по задачам поиска невелико, в нескольких из них рассматриваются выборочные планы. Две из этих работ приведены в списке литературы.

Оптимальное распределение усилий на поиск

Предположим, что положение искомого объекта неизвестно, но заданы или определены вероятности его пребывания в любом из возможных положений. Если на поиск объекта можно израсходовать лишь ограниченный объем ресурсов, то задача сводится к распределению этих ресурсов, максимизирующему вероятность обнаружения объекта. Решение этой задачи для одномерного случая дано Хоулденом ([6] стр. 145—149). В задаче можно учесть ошибку наблюдений в виде вероятности обнаружения, соответствующей каждому из возможных положений. Можно также учесть, что ценность отыскания объекта зависит от места, где его обнаруживают, и, кроме того, что в одних положениях наблюдения обходятся дороже, чем в других.

¹⁾ Краткое введение в теорию выборки содержится в книге Акофа [2, гл. 7].

Многоэтапный поиск

Поиск можно осуществлять в два и более этапов. На первом этапе поиск проводится поверхностно, а на последующем участки, отобранные на первом этапе, могут подвергаться гораздо более тщательному изучению. Обычно принимается, что на первом этапе имеются ошибки наблюдения, а на втором они отсутствуют. Естественно, что поиск на втором этапе обходится дороже и занимает больше времени.

При определенных допущениях относительно сигналов, исходящих от искомого объекта, а также относительно ложных сигналов и затрат усилий на поиск, можно поставить задачу максимизации ожидаемого от поиска дохода (см. Хоулден [6], стр. 149—152).

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПОИСКА

Рассмотрим каждый из указанных выше типов задач поиска. Напомним, что, помимо количественно-качественного различия, между этими типами задач существует также различие, обусловленное принципом принятия решений. В задаче *индивидуального* типа решение относительно каждого элемента наблюдаемого ансамбля принимается в отдельности и на основании этого решения не делают никаких выводов относительно остальных элементов. Функция «дохода» (выгоды), которую ставят в соответствие такому виду поиска, равна сумме доходов по каждому из наблюдаемых элементов. В задаче *массового* типа принимается общее решение, относящееся ко всему ансамблю в целом. Таким образом, доход зависит от всех вместе взятых элементов, и поэтому определение дохода, соответствующего отдельному элементу или некоторому подмножеству этих элементов, не имеет смысла.

Задача индивидуального типа

В этом случае по каждому элементу выборки определяется свое собственное решение. Поскольку истинное «значение» наблюдаемого свойства не известно, решение основывается на результате наблюдения, который подвержен искажению. Вероятность или величина соответствующей ошибки зависят от объема ресурсов, затрачиваемого на каждое наблюдение. Таким образом, возникают две взаимосвязанные задачи:

1. Сколько ресурсов тратить на каждое наблюдение?
2. Как принимать решение по результатам наблюдения? Обычно на практике эти задачи решают независимо. Если ответ на второй вопрос не известен, то, как правило, сначала дают ответ именно на него. Тем не менее начнем рассмотрение задач этого типа с очень

простого примера, когда правило принятия решения является очевидным.

Индивидуальный качественный случай. Предположим, что нужно подвергнуть контролю качества каждое изделие некоторого ансамбля, чтобы определить, имеет ли оно дефекты или нет. Если дефект обнаруживается, то изделие считается забракованным, в противном случае оно признается годным. Следовательно, возможны четыре результата, которые приведены в табл. 14.1 совместно с сопоставляемыми им затратами.

Таблица 14.1

ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ЗАТРАТЫ

Истинное состояние изделия	Наблюдение	(1) Годное	(2) Бракованное
	Решение	Принять	Забраковать
	(1) Годное	$C_{11}=0$	$C_{12}=1,0$
	(2) Бракованное	$C_{21}=3,0$	$C_{22}=0$

Предположим далее, что известна доля P_1 годных изделий, но какие именно изделия являются годными, не установлено. Очевидно, что доля $P_2 = 1 - P_1$ изделий относится к браку. Примем в рассматриваемом примере, что $P_1 = 0,8$, а $P_2 = 0,2$. Эти величины можно определить на основании накопленной статистики контроля качества идентичных изделий.

Если в ансамбле N изделий и все они признаны годными без контроля, то будет пропущено $0,2 N$ бракованных изделий. Затраты при такой стратегии составят $0,2 N \times 3,0 = 0,6 N$, или $0,6$ на изделие. Если же, наоборот, забраковать без контроля все изделия, то в брак попадет $0,8 N$ годных изделий и соответствующие затраты составят $0,8 N \times 1,0 = 0,8 N$, или $0,8$ на изделие. Поэтому при наличии всего двух указанных альтернатив в рассматриваемом случае, несомненно, выгоднее признать все изделия годными, чем отнести их к браку.

При контроле изделия могут иметь место ошибки наблюдения двух видов: 1) отнесение к браку годного (не имеющего дефекта) изделия, 2) отнесение к годным бракованного (имеющего дефект) изделия. Пусть p_{12} — вероятность первой ошибки, а p_{21} — вероятность второй. Эти вероятности являются функцией объема ресурсов (r), затрачиваемого на каждое наблюдение. Пусть, например, имеет

место следующая зависимость:

r	P_{12}	P_{21}
0,1	0,4	0,2
0,2	0,2	0,1
0,3	0,1	0,05
0,4	0,05	0,025
0,5	0,025	0,0125

Если на наблюдение расходуется 0,11 единиц ресурса, то ожидаемые затраты на наблюдение составят

$$\bar{C}(0,1) = P_1 p_{12} C_{12} + P_2 p_{21} C_{21} + r = 0,8 \times 0,4 \times 1,0 + 0,2 \times 0,2 \times 3,0 + 0,1 = 0,54.$$

Аналогично

$$\bar{C}(0,2) = 0,8 \times 0,2 \times 1,0 + 0,2 \times 0,1 \times 3,0 + 0,2 = 0,42,$$

$$\bar{C}(0,3) = 0,8 \times 0,1 \times 1,0 + 0,2 \times 0,05 \times 3,0 + 0,3 = 0,41,$$

$$\bar{C}(0,4) = 0,8 \times 0,05 \times 1,0 + 0,2 \times 0,025 \times 3,0 + 0,4 = 0,455,$$

$$\bar{C}(0,5) = 0,8 \times 0,025 \times 1,0 + 0,2 \times 0,0125 \times 3,0 + 0,5 = 0,5275.$$

Таким образом, очевидно, что следует тратить 0,3 единицы ресурса и что такая стратегия выгоднее, чем браковать или признавать годными все изделия без контроля.

Теперь можно обобщить полученный результат. Примем следующие обозначения: P_i — вероятность того, что изделие принадлежит классу i ; $p_{ij}(r)$ — вероятность отнесения изделия, принадлежащего классу i , к классу j при затрате r единиц ресурса на наблюдение; C_{ij} — потери, обусловленные отнесением изделия к классу i , тогда как оно принадлежит классу j .

Ожидаемая стоимость однократной классификации составляет

$$\bar{C}(r) = \sum_i \sum_j P_i p_{ij}(r) C_{ij} + r. \quad (14.10)$$

Нужно отыскать значение r , минимизирующее функцию $\bar{C}(r)$.

В ряде случаев ресурсы, которые можно израсходовать на классификацию, ограничены объемом R и требуется минимизировать затраты на классификацию при затратах в точности этого объема ресурсов. Предположим, что при общем числе N изделий классификации подвергается n изделий, причем на каждую классификацию расходуется одинаковый объем ресурсов R/n . Тогда затраты на классификацию составят

$$\bar{C}_n(r) = n \sum_i \sum_j P_i p_{ij} \left(\frac{R}{n} \right) C_{ij} + R. \quad (14.11)$$

Если n меньше N , то оставшиеся $(N - n)$ изделий считают отнесенными к некоторому классу k без контроля. Эти затраты составляют

$$\bar{C}(0) = (N - n) \sum_i P_i C_{ik}. \quad (14.12)$$

Таким образом, общие ожидаемые затраты равны

$$\bar{C}(R_n, O_{N-n}) = n \sum_i \sum_j P_i p_{ij} \left(\frac{R}{n} \right) C_{ij} + R + (N - n) \sum_i P_i C_{ik}. \quad (14.13)$$

Для решения задачи нужно выбрать n и k , минимизирующие эту функцию.

Может случиться, что распределение $\{P_i\}$ не известно. Тогда необходимо принять некоторое допущение относительно этого распределения. Однако некоторые неполные сведения об этом распределении могут быть известными. Так, например, иногда знают, что вероятность $P_i = \pi_i$ равна $F_i(\pi_i)$. В таком случае выбирают значение r , минимизирующее ожидаемые затраты, заменяя величину P_i ее математическим ожиданием $\bar{P}_i$.

Индивидуальный количественный случай. В этом случае также производится классификация изделий, однако, для того чтобы ее выполнить, необходимо определить оценку y' некоторой непрерывной переменной, истинное значение которой равно y . Результаты классификации зависят от интервала, в котором находится y' . Так, например, болт можно признать годным, если его диаметр лежит в «пределах допуска» $y_i - a$ и $y_0 + b$, где y_0 — заданный диаметр болта. Если его диаметр выходит за эти пределы, то болт считается бракованным. Во время изготовления болта производится измерение его диаметра, чтобы установить, соответствует ли этот параметр заданному в чертеже размеру. Если указанный в чертеже допуск выдержан, то изделие признается годным, в противном случае оно направляется на доводку (когда это возможно). Будем предполагать, что доход от правильной классификации постоянен, а доход от неправильной (обычно он отрицателен, т. е. представляет собой некоторые потери или убытки) зависит от истинного значения y .

Изделия, как и в предыдущем случае, делятся на два класса — годные (A) и брак (R). Наблюдения также относятся к двум классам: A' и R' . Таким образом, результатом классификации могут явиться следующие четыре случая:

- AA' — годное изделие признано годным;
- AR' — годное изделие забраковано;
- RA' — бракованное изделие признано годным;
- RR' — бракованное изделие забраковано.

Доходы в этих четырех случаях различны. Будем считать, что при правильной классификации доход не зависит от истинного зна-

чения y . Примем $G_{AA'}$ — доход от правильной классификации годных изделий; $G_{RR'}$ — доход от правильной классификации бракованных изделий. Однако при неправильной классификации доход, очевидно, зависит от истинного значения y . Введем следующие обозначения: $L_{AR'}(y)$ — доход (как правило, отрицательный) в случае, когда годное изделие ($y_0 - a \leq y \leq y_0 + b$) забраковано; $L_{RA'}(y)$ — доход (как правило, отрицательный) в случае, когда бракованное изделие ($y < y_0 - a$ или $y > y_0 + b$) признано годным.

Наблюдаемые и истинные значения можно представить точками

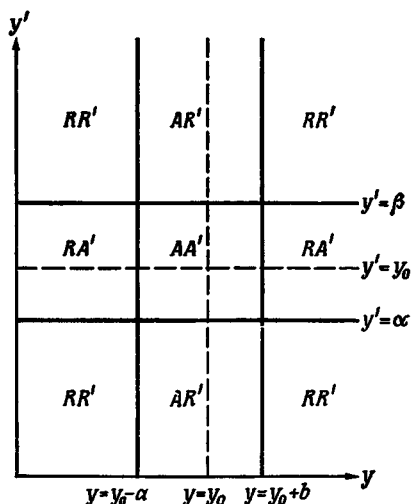


Рис. 14.2. Области плоскости $y - y'$. AA' — годная деталь признается годной; RA' — бракованная деталь признается годной; RR' — негодная деталь бракуется; AR' — годная деталь бракуется.

на плоскости (y, y') , как это показано на рис. 14.2. Плоскость разделена на четыре области в соответствии с функцией дохода. Отметим, что нет необходимости браковать изделия только в очевидных случаях $y' < y_0 - a$ или $y' > y_0 + b$. Можно принять допуски $y' < \alpha$, $y' > \beta$, где α и β выбираются так, чтобы максимизировать ожидаемый выход. Допустим на первых порах, что величины α и β заданы.

Как и в качественном случае, ожидаемый доход определяется путем усреднения по всем четырем возможным результатам, но поскольку доходы в каждом случае уже не постоянны, методы усреднения более сложны. Предположим, что на каждое наблюдение затрачивается r единиц ресурсов и плотности распределения y и y' при заданном значении y равны соответственно $p(y)$

и $p_r(y_i | y)$. Совместная плотность распределения y и y' равна

$$f_r(y, y') = p(y) p_r(y' | y).$$

Общий ожидаемый доход определяется выражением

$$\begin{aligned} \bar{C}(r) = & \int \int_{AA'} f_r(y, y') G_{AA'} dy dy' + \int \int_{RR'} f_r(y, y') G_{RR'} dy dy' + \\ & + \int \int_{AR'} f_r(y, y') L_{AR'}(y) dy dy' + \int \int_{RA'} f_r(y, y') L_{RA'}(y) dy dy' - r. \end{aligned} \quad (14.14)$$

Четыре интеграла, входящих в это выражение, можно представить в форме, позволяющей непосредственно сравнивать их с качественным случаем. Первые два интеграла представляют собой вероятности правильной классификации, умноженные на соответствующие доходы. Так, если P — это вероятность того, что случайно выбранное изделие является годным, а $P_{AA'}(r)$ — условная вероятность признания годным годного изделия (т. е. вероятность того, что при условии $y_0 - a \leq y \leq y_0 + b$ имеет место $\alpha \leq y' \leq \beta$), то первый интеграл представляет собой величину $G_{AA'} P P_{AA'}(r)$. Вторым интегралом является величина $G_{RR'} (1 - P) P_{RR'}(r)$, где $P_{RR'}(r)$ есть вероятность того, что бракованное изделие признается бракованным. Читателю рекомендуется выразить величины P , $P_{AA'}$, $P_{RR'}$ через $p(y)$ и $p_r(y' | y)$. Примем следующие обозначения:

$\bar{L}_{AR'}(r)$ — условный ожидаемый доход в случае, когда годное изделие бракуется;

$\bar{L}_{RA'}(r)$ — условный ожидаемый доход в случае, когда бракованное изделие признается годным.

Для определения этих функций необходимо знать плотности распределения (y, y') при условии, что точка находится в областях AR' и RA' (см. рис. 14.2). Эти плотности описываются выражениями

$$f_{AR'}(y, y') = \frac{f_r(y, y')}{\int \int_{AR'} f_r(y, y') dy dy'},$$

$$f_{RA'}(y, y') = \frac{f_r(y, y')}{\int \int_{RA'} f_r(y, y') dy dy'},$$

где знаменатели определяют вероятности того, что точка находится в этих областях. Отсюда имеем

$$f_{AR'}(y, y') = \frac{f_r(y, y')}{P [1 - P_{AA'}(r)]}$$

и

$$f_{RA'}(y, y') = \frac{f_r(y, y')}{(1 - P) [1 - P_{RR'}(r)]}.$$

Для отыскания величин $\bar{L}_{AR'}(r)$ и $\bar{L}_{RA'}(r)$ умножим соответствующие плотности на $L_{AR'}(y)$ и $L_{RA'}(y)$ и проинтегрируем результаты по соответствующим областям. Легко видеть, что величины $\bar{L}_{AR'}$ и $\bar{L}_{RA'}$ представляют собой третий и четвертый интегралы в выражении (14.14), поделенные на соответствующие вероятности. Следовательно, общий ожидаемый доход $\bar{C}_r$ можно представить в виде

$$\begin{aligned} \bar{C}(r) = & G_{AA'} P P_{AA'}(r) + G_{RR'} (1 - P) P_{RA'}(r) + \\ & + \bar{L}_{AR'}(r) P [1 - P_{AA'}(r)] + \bar{L}_{RA'}(r) (1 - P) [1 - P_{RR'}(r)] - r. \end{aligned}$$

Из этого выражения очевидно, что величина $\bar{C}(r)$ аналогична доходу в качественном случае, отличаясь от него только тем, что потери, обусловленные ошибками классификации, зависят как от r , так и от вида ошибки. В качественном случае эта зависимость отсутствовала.

В большинстве реальных случаев не удастся непосредственно вычислить значения интегралов, входящих в выражение $\bar{C}(r)$. Однако это можно сделать методом статистических испытаний, что служит прекрасным примером применения данного метода. Предположим, что $a = b$ и что y подчиняется нормальному распределению с математическим ожиданием y_0 и дисперсией σ^2 . Будем считать, что величина y' также подчиняется нормальному распределению с математическим ожиданием y и дисперсией s^2 . Рассмотрим две нормированные случайные величины, подчиняющиеся нормальному распределению:

$$z = \frac{y - y_0}{\sigma}, \quad z' = \frac{y' - y}{s}.$$

Условия годности изделия определяются неравенством

$$y_0 - a \leq y \leq y_0 + a$$

или, выражая его через z , неравенством

$$-\frac{a}{\sigma} \leq z \leq \frac{a}{\sigma}.$$

Условия, что изделие будет признано годным, выражаются неравенством

$$\alpha \leq y' \leq \beta$$

или, выражая его через z и z' , неравенством

$$\alpha - y_0 \leq sz' + \sigma z \leq \beta - y_0.$$

Если на плоскости (z, z') построить эти граничные линии (рис. 14.3), то легко видеть, что они выделяют области, соответствующие областям, показанным на рис. 14.2. Возьмем из таблиц несколько пар случайных нормальных квантилей и нанесем соответствующие точки на плоскость (z, z') . Тогда можно легко подсчитать число точек, попавших в каждую область и, таким образом, найти соответствующие вероятности. Можно также вычислить доход, соответствующий каждой точке, и, сложив найденные величины, получить приближенное значение $\bar{C}(r)$.

Кроме того, рис. 14.3 позволяет определять оптимальные значения α и β . Предположим, что, помимо линии $sz' + \sigma z = \beta - y_0$, проводится также параллельная ей линия $sz' + \sigma z = \beta + h - y_0$, где величина h мала. Если изменить β на $\beta + h$, то все точки, лежащие в полосе $STUV$, придется переклассифицировать. Точки, попав-

шие в зоны ST и UV , которые ранее соответствовали изделиям, правильно относимым к браку, теперь будут отвечать изделиям, неверно признаваемым годными, а точки в зоне TU , которые прежде соответствовали изделиям, неверно относимым к браку, теперь будут отвечать изделиям, правильно относимым к годным. Достаточно просто находится и чистое изменение дохода в этих точках. Для точек в ST и UV будут иметь место потери, а для точек в TU — увеличение дохода. Если чистое изменение отрицательно, то величину β нужно уменьшить и следует рассматривать линию $sz' + \sigma z = \beta - h - y_0$. Если же чистое изменение дохода положительно, то следует увеличить β . При отыскании двух соседних полос, в которых чистое изменение дохода меняет знак, определяется оптимальное значение β . Аналогичным образом можно найти оптимальное значение α .

Массовый случай

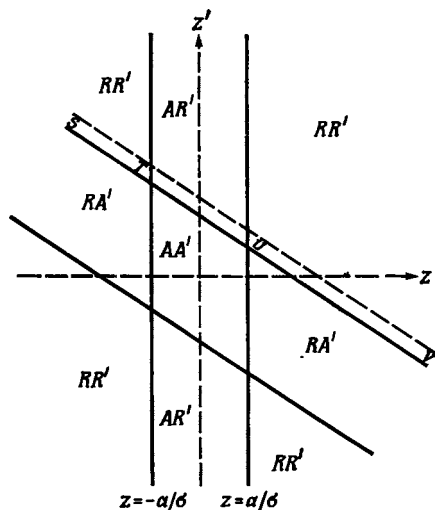
В массовой ситуации имеется выборка изделий (элементов)

с истинными значениями измеряемых параметров $y_1, y_2, \dots, y_n$ и измеренными значениями $y'_1, y'_2, \dots, y'_n$. Нужно использовать эту информацию для принятия решения относительно всего ансамбля. Так, например, при статистическом контроле качества партии деталей обычно подвергается контролю некоторая выборка из партии, на основании чего принимается решение признать годной или забраковать всю партию. Как правило, существует некоторая функция полезности U , зависящая от принимаемого решения x (скажем, признание партии годной или браком) и некоторого параметра θ (допустим, процента бракованных деталей в выборке), и нам нужно определить значение этой функции. Следовательно, $U = f(x, \theta)$, и если бы значение θ было известно, то выбиралось бы решение $x = x_0(\theta)$, такое, что $f[x_0(\theta), \theta] \geq f(x, \theta)$ при всех x . Поскольку значение θ не известно, берется оценка θ' , являющаяся функцией наблюдений. Таким образом,

$$\theta = \theta'(y'_1, y'_2, \dots, y'_n). \quad (14.15)$$

Если на каждое наблюдение затрачивается r единиц ресурсов, то «стоимость незнания» величины θ равна $C(\theta, \theta', r)$, где

$$C(\theta, \theta', r) = f[x_0(\theta'), \theta] - f[x_0(\theta), \theta]. \quad (14.16)$$



Р и с. 14.3. Плоскость $z - z'$.

Как правило, известны распределение оценок θ' при заданной величине θ , размер выборки n и объем ресурсов r , затрачиваемый на одно наблюдение. Поэтому можно вычислить математическое ожидание C в зависимости от θ' . Ожидаемые затраты становятся функцией от θ , n и r , так что выбор (n, r) должен зависеть от θ , значение которого, очевидно, не известно. Такой порочный круг характерен для прикладной статистики. Его можно разорвать двумя способами. Либо берутся математические ожидания, на этот раз относительно θ , либо величина θ заменяется некоторой априорной оценкой, позволяющей использовать метод ее улучшения.

Следует отметить, что для отыскания распределения θ' необходимо знать как распределение величин y , так и (y') . Таким образом, можно предположить, что плотность распределения каждой из величин y равна $p(y|\theta)$, а каждой из величин y' равна $p_r(y'|y)$. Тогда, зная, как выражается θ' через $(y'_1, y'_2, \dots, y'_n)$, можно найти распределение этой величины. В общем случае для вычисления параметров этого распределения нужно выполнить интегрирование в $2n$ -мерном пространстве, представляющем собой прямое произведение n -мерных пространств $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ и $(y'_1, y'_2, \dots, y'_n)$.

Массовый качественный случай. Пусть P есть часть ансамбля, принадлежащая классу 1, и $(1 - P)$ — часть ансамбля, принадлежащая классу 2. Примем, что $p_i(r)$ есть вероятность отнесения изделия класса i ($i = 1, 2$) именно к этому классу, а $1 - p_i(r)$ — вероятность неверной классификации того же изделия. Предположим, что в выборке размера n количество изделий z' отнесено к классу 1, а остальные изделия — к классу 2. Хотя для определения оценки P можно было бы использовать содержащуюся в выборке информацию самым различным образом, предположим, что оценка P зависит только от z' , т. е. примем $P' = P'(z')$.

Допустим также, что при правильной классификации выборки к классу 1 было бы отнесено z изделий и что затраты на получение оценки величины P , обозначаемой P' , равны $H(P, P')$. Тогда ожидаемые затраты при реализации такого метода оценки составят

$$\bar{C}_n(r) = \sum_{z'=0}^n \sum_{z=0}^n H[P, P'(z)] p_r(z', z) + nr, \quad (14.17)$$

где $p_r(z', z)$ — совместная вероятность z и z' . Поскольку $\sum_{z=0}^n p_r(z', z)$ равна вероятности того, что $z' = p_r(z')$, легко видеть, что

$$\bar{C}_n(r) = \sum_{z'=0}^n H(P, P') p_r(z') + nr. \quad (14.18)$$

Однако вероятность отнесения единичного изделия к классу 1 равна $p(r)$, где

$$p(r) = P p_{11}(r) + (1 - P) [1 - p_{22}(r)], \quad (14.19)$$

а поскольку распределение z' является биномиальным, то

$$p_r(z') = \left(\frac{n}{z'}\right) p(r)^{z'} [1 - p(r)]^{n-z'}. \quad (14.20)$$

Следовательно, при заданных функциях «распознавания» $p_{11}(r)$ и $p_{22}(r)$ и функции дохода $H(P, P')$ можно найти оптимальные значения n и r .

Массовый количественный случай. В этом случае стремятся определить характеристику (θ) всего ансамбля, производя измерения каждого элемента выборки из этого ансамбля. Так, например, речь может идти об определении среднего роста военнотружущих, находящихся на действительной службе в армии. Как и прежде, получают оценку θ' , представляющую собой функцию измерений некоторого параметра индивидуумов ($y'_1, y'_2, \dots, y'_n$), истинные значения которого (скажем, роста) равны ($y_1, y_2, \dots, y_n$). Обозначим функцию цены ошибки через $H(\theta, \theta')$, вектор истинных значений параметра ($y_1, y_2, \dots, y_n$) — через Y_n и вектор наблюдений ($y'_1, y'_2, \dots, y'_n$) — через Y'_n . Тогда ожидаемые затраты описываются выражением

$$\bar{C}_n(r) = \int \dots \int H(\theta, \theta') p_r(Y_n, Y'_n) dY_n dY'_n + nr, \quad (14.21)$$

где $p_r(Y_n, Y'_n)$ — совместное распределение величин y и (y'). На практике обычно вычисляют плотность распределения θ' при заданных значениях θ , n и r , т. е. $f(\theta' | n, r, \theta)$ и определяют ожидаемые затраты в виде

$$\bar{C}_n(r) = \int H(\theta, \theta') f(\theta' | n, r, \theta) d\theta' + nr. \quad (14.22)$$

Плотность распределения часто удается найти, не прибегая к интегрированию. Эта возможность иллюстрируется следующим примером.

Предположим, что распределение значений параметра исходного ансамбля является нормальным с математическим ожиданием θ и среднеквадратическим отклонением σ , а распределение наблюдаемых значений y' этого параметра, истинное значение которого равно y , также нормальное с математическим ожиданием y и среднеквадратическим отклонением σ_r . Требуется определить оценку θ . Исходя из общеизвестных свойств нормального распределения легко видеть, что величина y' имеет нормальное распределение с математическим ожиданием θ и дисперсией $\sigma^2 + \sigma_r^2$. Для этого достаточно представить y' в виде суммы двух независимых нормальных случайных величин $y' = (y' - y) + y$.

Если оценка θ равна

$$\theta' = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y'_i,$$

то θ' является нормально распределенной случайной величиной с математическим ожиданием θ и дисперсией $(\sigma^2 + \sigma_r^2)/n$. Таким образом, имеем

$$f(\theta' | n, r, \theta) = \left[\frac{n}{2\pi(\sigma^2 + \sigma_r^2)} \right]^{1/2} \exp - \left[\frac{n(\theta' - \theta)^2}{2(\sigma^2 + \sigma_r^2)} \right]. \quad (14.23)$$

В силу центральной предельной теоремы этот результат является хорошей аппроксимацией даже тогда, когда значения параметра исходного ансамбля не подчиняются нормальному распределению, естественно, при условии, что значение n достаточно велико.

Примем, что функция цены ошибки линейна по $\theta' - \theta$ и симметрична, т. е.

$$H(\theta', \theta) = K |\theta' - \theta|. \quad (14.24)$$

Тогда получаем

$$\begin{aligned} \bar{C}_n(r) &= K \int_{-\infty}^{\infty} |\theta' - \theta| f(\theta' | n, r, \theta) d\theta' - nr = \\ &= K (\text{первый абсолютный момент } \theta' \\ &\quad \text{относительно своего среднего}) - nr. \end{aligned} \quad (14.25)$$

При фиксированном объеме R ресурсов, затрачиваемом на поиск, произведение nr постоянно, а оптимальная пара (n, r) , во-первых, удовлетворяет условию $nr = R$ и, во-вторых, минимизирует первый абсолютный момент θ относительно математического ожидания этой величины. Поскольку значение любого абсолютного момента нормального распределения убывает при уменьшении дисперсии, ясно, что $C_n(r)$ принимает минимальное значение тогда, когда величина $1/n (\sigma^2 + \sigma_r^2)$ достигает минимума. В силу условия $R = nr$ это означает, что нужно выбрать значение r , минимизирующее $r (\sigma^2 + \sigma_r^2)$. Чтобы вычислить это оптимальное значение r , необходимо знать σ , как функцию от r .

Если функция цены ошибки линейна по $\theta' - \theta$, но не симметрична, т. е. если

$$H(\theta, \theta) = K_1 (\theta' - \theta) \text{ при } \theta' > \theta,$$

$$H(\theta', \theta) = K_2 (\theta' - \theta) \text{ при } \theta' < \theta,$$

то нетрудно показать, что имеет место тот же результат. Иными словами, при фиксированном количестве R ресурсов оптимальное значение r минимизирует выражение $r (\sigma^2 + \sigma_r^2)$.

СТРАТЕГИИ И ПОИСК

В рассмотренных пока что задачах предполагалось, что стратегия, отвечающая результату поиска, известна. Перейдем сейчас к качественной задаче поиска, в которой также требуется выбрать

наилучшую стратегию. Эта задача эквивалентна задаче проверки гипотез. Описываемый ниже метод в принципе сводится к определению вероятностной гипотезы и по существу является байесовским.

**Подход статистической теории принятия решений
к проверке гипотез**

Рассматриваемый метод проверки гипотез сводится к следующему:

1. Обозначим через A_1 и A_2 действия (ходы), на которые может пойти лицо, принимающее решение. Пусть величины $y_1, y_2, \dots, y_j, \dots$ представляют собой все возможные состояния природы. В непрерывном случае число таких состояний бесконечно, но здесь рассматривается конечное число дискретных ходов и состояний, что не уменьшает общности, поскольку описываемый метод легко распространить на непрерывный бесконечный случай. Примем далее, что $U(A_i | y_i)$ есть ожидаемый выигрыш (или ожидаемые потери) принимающего решения лица, при выборе хода A_i , когда истинное состояние природы определяется величиной y_j . Задав эти условия, можно построить платежную матрицу, подобную табл. 14.2.

Таблица 14.2

ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА

Возможные ходы	Состояния природы				
	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
A_1	$U(A_1 y_1)$	$U(A_1 y_2)$	$\dots$	$U(A_1 y_j)$	$\dots$
A_2	$U(A_2 y_1)$	$U(A_2 y_2)$	$\dots$	$U(A_2 y_j)$	$\dots$

Если рассматривать проверку гипотез как игру против природы в условиях неопределенности, то «решение» можно было бы получить, ограничившись использованием информации, содержащейся в табл. 14.2. При этом в качестве критерия можно было бы принять минимакс, обобщенный минимакс (критерий Гурвица) или минимаксные потери. Однако если производить наблюдения и использовать полученную в результате информацию, то нужно применить несколько иной подход. В таком случае целесообразно перейти к следующему шагу.

2. Обозначим через $y'_1, y'_2, \dots, y'_k, \dots$ возможные оценки величины y , полученные по результатам наблюдения выборки, и примем, что величина $p(y'_k | y_j)$ есть условная вероятность получения оценки y'_k при истинном значении y_j . Эти условные вероятности обычно определяются при помощи методов теории оценок и выборочного метода. Как правило, при этом нужно располагать точными значениями

одного или более параметров ансамбля, из которого взята выборка, или оценками этих параметров. Однако следует иметь в виду, что значения условных вероятностей зависят от размера выборки и от метода определения оценок, которые необходимо выбирать.

Условные вероятности можно представить в виде таблицы. Пример такого представления этих величин приведен в табл. 14.3.

Таблица 14.3

ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА

Возможные оценки	Состояния природы				
	y_1	y_2	...	y_i	...
y'_1	$p(y'_1 y_1)$	$p(y'_1 y_2)$	...	$p(y'_1 y_j)$	...
y'_2	$p(y'_2 y_1)$	$p(y'_2 y_2)$	...	$p(y'_2 y_j)$	...
...	...	...	...	...	...
y'_k	$p(y'_k y_1)$	$p(y'_k y_2)$	...	$p(y'_k y_j)$	...
...	...	...	...	...	...
Сумма	$\sum p(y'_k y_1) = 1$	$\sum p(y'_k y_2) = 1$	...	$\sum p(y'_k y_j) = 1$	...

Поскольку множество $\{y_k\}$ исчерпывает все допустимые возможности, сумма вероятностей каждого столбца должна быть равна 1.

3. Обозначим через $S_1, S_2, \dots, S_h, \dots$ все возможные стратегии, имеющиеся в распоряжении исследователя. Стратегия представляет собой некоторое правило выбора хода при получении каждой из возможных оценок. Все эти стратегии приведены в табл. 14.4.

Таблица 14.4

ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ

Возможные оценки	Возможные стратегии				
	S_1	S_2	...	S_h	...
y'_1	A_1	A_1	...	A_1	...
y'_2	A_1	A_1	...	A_2	...
...	...	...	...	...	...
y'_k	A_1	A_2	...	A_2	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Если бы имелось всего три оценки (y'_1, y'_2, y'_3), то было бы возможно применение восьми различных стратегий, указанных в табл. 14.5. Ясно, что при числе возможных оценок, равном x , существует 2^x допустимых стратегий. Это число в дальнейшем будем обозначать символом m .

4. Далее нужно определить вероятность выбора каждого хода в каждой стратегии при любом возможном истинном значении y_j , т. е. найти величину $p(A_i | S_h, y_j)$. Эти вероятности вычисляются из табл. 14.4 при помощи определения хода, соответствующего стратегии S_h . Затем из табл. 14.3 находятся вероятности $p(A_i | y_j)$, которые суммируются по каждой стратегии. В результате выполненных вычислений получают таблицу вида табл. 14.6. Так, например, используя данные табл. 14.5, получаем, что вероятность хода, соответствующего тройке S_2, A_1, y_1 , равна $p(y'_1 | y_1) + p(y'_2 | y_2)$, а вероятность хода, соответствующего тройке S_2, A_2, y_1 , равна $p(y'_3 | y_1)$.

Таблица 14.5

ВОЗМОЖНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРИ ТРЕХ ВОЗМОЖНЫХ ОЦЕНКАХ

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8
y'_1	A_1	A_1	A_1	A_2	A_1	A_2	A_2	A_2
y'_2	A_1	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_2
y'_3	A_1	A_2	A_1	A_1	A_2	A_2	A_1	A_2

Таблица 14.6

ВЕРОЯТНОСТИ ХОДОВ

	S_1		S_2		S_3		S_4		S_5		S_6		S_7		S_8	
	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2
y_1																
y_2																
$\vdots$																
y_j																
$\vdots$																
$\vdots$																

5. Теперь для каждой комбинации (S_h, y_j) вычисляется ожидаемый выигрыш при заданном значении y_j , т. е.

$$U(S_h, y_j) = \sum p(A_i | S_h, y_j) U(A_i | y_j). \quad (14.29)$$

Таким образом получают выигрыши, которые можно представить в виде табл. 14.7.

Таблица 14.7

ЦЕНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРАТЕГИЯМ

	S_1	S_2	...	S_h	...
y_1					
y_2					
...					
y_j				$U(S_h, y_j)$	
...					
...					

Табл. 14.7 представляет модифицированную платежную матрицу, в которой показаны *ожидаемые* выигрыши или потери. В табл. 14.2 платежи были просто выигрышами или потерями. Если же известны вероятности появления каждой величины y_j , т. е. $p(y_j)$, то можно определить ожидаемое значение выигрыша (полезности) каждой стратегии по формуле

$$E[U(S_h)] = \sum_j p(y_j) U(S_h, y_j). \quad (14.30)$$

В результате можно выбрать стратегию, максимизирующую ожидаемый выигрыш (или минимизирующую ожидаемые потери). Если же предполагается, что величины $p(y_j)$ не известны, то вновь получаем ситуацию игры с природой в условиях неопределенности и можно применить критерии типа минимакса.

Кроме того, допускается выбор «смешанных» стратегий, т. е. выбор стратегии на каждом ходе производится из множества чистых стратегий в соответствии с некоторыми заданными вероятностями. В любом конкретном случае число возможных смешанных стратегий не ограничено, ибо не ограничено число возможных комбинаций вероятностей. Тем не менее на практике обычно удастся уменьшить число стратегий, которые следует ввести в рассмотрение.

Как уже указывалось, если исходя из имеющейся (априорной) информации можно оценить вероятности наступления всех возможных состояний, т. е. величины $p(y_j)$, то можно выбрать стратегию, максимизирующую ожидаемый выигрыш. Иными словами, для каждой величины S_h и y_j можно вычислить сумму $\sum_j p(y_j) U(S_h, y_j)$, являющуюся ожидаемым выигрышем при стратегии S_h , и выбрать такую стратегию S_h , при которой этот выигрыш максимален.

Если же производятся наблюдения, то можно скорректировать априорные вероятности, получив в результате апостериорные вероятности, на основе которых корректируются значения ожидаемых выигрышей. Такие методы выбора стратегий получили название *бейесовских*. Точно так же называют и сами стратегии.

Даже тогда, когда вероятности $p(y_j)$ не известны, очевидно, следует рассматривать только те стратегии, которые максимизируют ожидаемый выигрыш на некотором множестве возможных значений $p(y_j)$. Такие стратегии называются *приемлемыми*¹⁾. В некоторых (относительно немногочисленных) случаях удастся выделить все приемлемые стратегии и рассматривать только их.

Как выбор приемлемых стратегий, так и вычисление апостериорных вероятностей иллюстрируются здесь на очень простом примере, рассмотренном Вагнером [12, стр. 13—17], в котором изменены только обозначения.

Небольшие партии сложных изделий подвергаются выборочному контролю качества. Из опыта известно, что число дефектов на изделие подчиняется распределению Пуассона. С целью упрощения принимается, что природа «производит» партии изделий, выбрав именно такое распределение с математическим ожиданием 10 или 20 дефектов на 100 изделий. В первом случае партии признаются годными, во втором — браком. В табл. 14.8 приведена платежная

Таблица 14.8

Возможные ходы	ПОТЕРИ	
	Состояния природы	
	$y_1 = 10$ дефектам на 100 изделий	$y_2 = 20$ дефектам на 100 изделий
A_1	0	20
A_2	10	0

матрица. В этом примере потери выражаются положительными числами и исследуются стратегии, минимизирующие эти положительные величины (в отличие от случая, когда потери отрицательны и отыскивается максимизирующая стратегия). *Предполагается*, что денежные выражения результатов являются хорошими приближенными оценками полезностей, фигурирующих в решении.

Если выборка не производится, а следовательно, используют только априорную информацию, то минимаксная стратегия заклю-

¹⁾ Как указывает Вагнер [12, стр. 13—17], «в математической статистике существует тонкое различие между классами приемлемых и бейесовских стратегий. Кроме того, в некоторых особых видах игр вообще может не существовать приемлемых стратегий». Это различие и ограничение не играет существенной роли в данном контексте.

чается в выборе A_1 с вероятностью $1/3$ и A_2 с вероятностью $2/3$. Тогда ожидаемый «выигрыш» (т. е. ожидаемые потери), равный 6,66 долл., не зависит от стратегии, выбранной природой. Если при этом априорные вероятности $p(y_1) = 3/4$ и $p(y_2) = 1/4$, то оптимальным ходом, обеспечивающим минимакс ожидаемых потерь, является A_1 . В результате ожидаемый «выигрыш» составит 5,00 долл.

Хотя в рассматриваемом методе размер выборки представляет собой переменную, значение которой следует выбирать исходя из результатов экономического анализа, предположим, что по некоторым причинам из контролируемой партии случайным образом выбираются всего два изделия. Наблюдения, производимые над выборкой, делятся на три категории: $y'_1 = 0$ дефектов, $y'_2 = 1$ дефект, $y'_3 = 2$ или более дефектов (если обнаруживается по два дефекта в любом изделии или в обоих, то дальнейший контроль не производится и партия бракуется). Условные вероятности y'_k приведены в табл. 14.9¹⁾.

Таблица 14.9

УСЛОВНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ

Возможные результаты наблюдений	Состояния природы	
	y_1	y_2
$y'_1 = 0$ дефектам в 2 изделиях	0,82	0,67
$y'_2 = 1$ дефекту в 2 изделиях	0,16	0,27
$y'_3 = 2$ или более дефектам в 2 изделиях	0,02	0,06

В данном случае имеется два возможных хода и три возможных наблюдения. Следовательно, существует $2^3 = 8$ чистых стратегий, как было показано в табл. 14.10. Так, например, стратегия S_4 пред-

Таблица 14.10

ЧИСТЫЕ СТРАТЕГИИ

Наблюдения	Стратегии							
	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8
y'_1	A_1	A_1	A_1	A_1	A_2	A_2	A_2	A_2
y'_2	A_1	A_1	A_2	A_2	A_1	A_1	A_2	A_2
y'_3	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2

¹⁾ Если число дефектов в 100 изделиях имеет пуассоновское распределение с математическим ожиданием q , то постулируется, что число дефектов в двух изделиях подчиняется такому же распределению с математическим ожиданием $2q/100$.

писывает выбор A_1 , если имеет место состояние (оценка) y'_1 , и A_2 во всех остальных случаях. Если истинное состояние природы есть y_1 , то вероятность оценки y'_1 равна 0,82, а следовательно, A_1 выбирается с такой же вероятностью. В табл. 14.11 приведены вероятности ходов для каждой стратегии ¹⁾.

Таблица 14.11

ВЕРЯТНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ХОДОВ ПРИ ЧИСТЫХ СТРАТЕГИЯХ

Стратегии

Состояния природы	S_1		S_2		S_3		S_4		S_5		S_6		S_7		S_8	
	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2	A_1	A_2
y_1	1,00	0	0,98	0,02	0,84	0,16	0,82	0,18	0,18	0,82	0,16	0,84	0,02	0,98	0	1,00
y_2	1,00	0	0,94	0,06	0,73	0,27	0,67	0,33	0,33	0,67	0,27	0,73	0,06	0,94	0	1,00

В табл. 14.12 приведены окончательные результаты, полученные посредством объединения данных из предыдущих матриц. Эти результаты определяют ожидаемые или средние потери по каждой стратегии. Из табл. 14.12 не ясно, какие стратегии являются неприемлемыми.

Таблица 14.12

УСРЕДНЕННЫЕ ОЦЕНКИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Состояния природы	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8
y_1	0	0,20	1,60	1,80	8,20	8,40	9,80	10,00
y_2	20	18,80	14,60	13,40	6,60	5,40	1,20	0

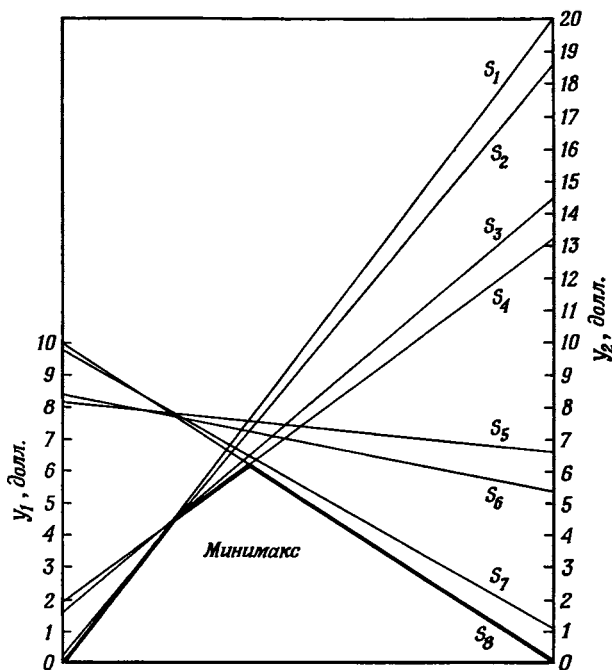
мыми, если вообще существуют такие стратегии. Для выяснения этого вопроса можно прибегнуть к помощи графического представления (рис. 14.4). Ожидаемые потери по каждой стратегии наносятся на две вертикальные оси и соединяются отрезком прямой. Отрезки ломаной, образующей нижнюю границу полученной фигуры, определяют приемлемые стратегии, каковыми являются S_1 , S_2 , S_4 и S_8 .

Минимаксная стратегия, определяемая наивысшей точкой нижней границы, заключается в выборе S_4 с вероятностью 0,46 и S_8 с вероятностью 0,54. При задании априорных вероятностей соответствующая байесовская стратегия находится по табл. 14.12

¹⁾ В математике говорят, что каждая стратегия определяет «отображение» пространства выборки на пространство ходов.

с учетом этих вероятностей. Если $p(y_1) = 3/4$, а $p(y_2) = 1/4$, то оптимальной будет стратегия S_1 .

При использовании минимаксного критерия в отсутствие какой-либо дополнительной информации, как было показано, ожидаемые потери составят 6,66 долл. При наличии информации, получаемой в результате контроля выборки, эти потери при том же критерии уменьшаются до 6,26 долл. Следовательно, нерационально брать



Р и с. 14.4. Представление стратегий.

выборку из двух изделий, если затраты на контроль превышают 0,40 долл. либо если получение дополнительной информации не обеспечивает определенной выгоды, допустим, улучшения оценок априорных вероятностей. В случае когда $p(y_1) = 3/4$, а $p(y_2) = 1/4$, ожидаемые потери при отсутствии дополнительной информации равны 5,00 долл., а при ее наличии — 4,70 долл. Таким образом, контролировать пару изделий имеет смысл только тогда, когда стоимость наблюдений меньше 0,30 долл. Использование апостериорных вероятностей для определения оптимальной стратегии иллюстрируется в случае, когда $p(y_1) = 3/4$, $p(y_2) = 1/4$. При этих условиях оптимальной оказывается стратегия S_4 .

Если наблюдается состояние y'_1 (апостериорная вероятность), то

$$p'(y_1) = \frac{3/4 \times 0,82}{3/4 \times 0,82 + 1/4 \times 0,67} = 0,79,$$

$$p'(y_2) = 0,21.$$

Используя эти вероятности в табл. 14.8, находим, что оптимальным ходом является A_1 .

Если наблюдается y'_2 , то

$$p'(y_1) = \frac{3/4 \times 0,16}{3/4 \times 0,16 + 1/4 \times 0,27} = 0,64,$$

$$p'(y_2) = 0,36,$$

и тогда оптимальным ходом является A_2 .

Если же наблюдается y'_3 , то

$$p'(y_1) = \frac{3/4 \times 0,02}{3/4 \times 0,02 + 1/4 \times 0,06} = 0,50,$$

$$p'(y_2) = 0,50$$

и оптимальным также является ход A_2 .

«ОБРАТНЫЙ» ПОИСК

Встречаются ситуации, когда метод поиска не поддается управлению, а свойства искомого объекта в той или иной мере можно изменять. В ряде таких случаев стремятся скрыть истину, а иногда, наоборот, нужно, чтобы она обнаруживалась. Так, например, если принята тактика уклонения от встречи с противником, то задача заключается в том, чтобы избежать обнаружения. Напротив, размещая товары в магазине, стремятся максимизировать вероятность того, что покупатель найдет нужный ему товар. Такую же цель ставят при разработке архивов и картотек, а также информационно-поисковых систем.

В принципе в подобных задачах нет ничего такого, что делало бы неприменимой теорию поиска для их решения. Обычно основная трудность в этих задачах заключается в полном и точном описании применяемого метода поиска, а также в описании объекта поиска. Не считая военного дела, операционные методы решения «обратных» задач поиска применялись относительно редко, а число публикаций, посвященных этим задачам, крайне ограничено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе рассмотрен процесс поиска информации, включаемый в решение, что вызывает определенные действия. Такой процесс имеет весьма общий характер. Так, например, большинство научно-исследовательских разработок содержат процесс поиска,

понимаемый именно в таком смысле. В силу этого поиск и логический вывод представляют собой тесно связанные процессы. Любой из них можно рассматривать как частный случай другого. Следовательно, нет ничего удивительного, что статистическая теория принятия решений, развитая с целью повышения эффективности методов логического вывода, применима для большинства видов поиска.

Понятие «поиск» используется в исследовании операций главным образом в военном деле, обозначая меры, принимаемые для определения положения некоторого объекта в пространстве. Здесь это понятие используется в гораздо более общем смысле. Оно относится к отысканию любого вида информации.

В процессах поиска фигурируют два вида затрат: стоимость получения информации и цена ошибки, обусловленной использованием этой информации. В свою очередь различают ошибки двух типов: ошибка выборки и ошибка наблюдения (т. е. обнаружение того, что в действительности отсутствует, и пропуск того, что на самом деле имеет место). Целью построения процесса поиска является определение метода, минимизирующего сумму этих затрат. Для этого нужно определить, где и что искать (план выборки), сколько участков или объектов наблюдать (размер выборки) и какие выводы делать на основе анализа из результатов наблюдений (анализ наблюдений).

В этой главе рассмотрено несколько очень простых задач поиска и показано, как можно построить соответствующие модели и (иногда) получить с их помощью решения этих задач. Из этих примеров ясно, что часто трудно описать реальные процессы поиска и тем более построить их оптимальным образом. Тем не менее эти процессы представляют огромный интерес для исследователя, ставя перед ним увлекательные задачи построения моделей и получения решений, а также сулят существенные выгоды для тех, кому нужны результаты поиска.

УПРАЖНЕНИЯ

(Для выполнения всех этих упражнений необходимо владеть аппаратом математического анализа.)

1. Рассмотрим индивидуальную качественную задачу, относящуюся к частному случаю, когда имеется всего два класса объектов (изделий). Обозначим через P часть изделий, принадлежащих классу 1 в рассматриваемом ансамбле, а через p_{ij} (r) — вероятность отнесения изделия i -го класса к j -му, когда на классификацию одного изделия затрачивается r единиц ресурса. Примем, что α_{ij} есть соответствующие затраты (потери) и что общий объем ресурсов, который можно израсходовать на классификацию, равен R . Предположим, что наблюдения производятся над n изделиями из общего их числа N , а остальные изделия относят к классу 1 или 2 в зависимости от того, какая из величин $P\alpha_{11} + (1 - P)\alpha_{21}$ или $P\alpha_{12} + (1 - P)\alpha_{22}$

меньше. Пусть θ — значение меньшей из этих величин. Покажите, что общие затраты составят $n [p_{11}P (\alpha_{11} - \alpha_{12}) + p_{22} (1 - P) (\alpha_{22} - \alpha_{21}) + P\alpha_{12} + (1 - P) \alpha_{21}] + R + (N - n) \theta$ и что это выражение минимизируется результатом решения уравнения

$$P (\alpha_{11} - \alpha_{12}) \frac{d}{dn} (np_{11}) + (1 - P) (\alpha_{22} - \alpha_{21}) \frac{d}{dn} (np_{22}) = \\ = \theta - P\alpha_{12} - (1 - P) \alpha_{21} = \text{Min} \left\{ \begin{array}{l} P (\alpha_{11} - \alpha_{12}) \\ (1 - P) (\alpha_{22} - \alpha_{21}) \end{array} \right\}.$$

Примечание:

1) $p_{ij} = p_{ij}(r) = p_{ij}(R/n)$;

2) $P[d(np_{11})/dn]$ есть предельное изменение числа правильных классификаций для класса i , когда n увеличивается на единицу. Эта величина часто оказывается полезной, если функции «распознавания» не известны.

2. Разрешите приведенное в упражнении 1 уравнение относительно n для следующих случаев:

а) $p_{11}(r) = p_{22}(r)$;

б) $p_{11} = p_{22}$; $\alpha_{12} = -\alpha_{11}$; $\alpha_{21} = -\alpha_{22}$.

3. Рассмотрите условия предыдущих задач, если на общий объем ресурсов не наложено ограничений. В такой ситуации нужно минимизировать затраты на одно изделие, т. е. минимизировать

$$\bar{C}(r) = p_{11}P (\alpha_{11} - \alpha_{12}) + p_{22} (1 - P) (\alpha_{22} - \alpha_{21}) + P\alpha_{12} + (1 - P) \alpha_{21} + r.$$

Покажите, что оптимальное значение r удовлетворяет уравнению

$$P (\alpha_{11} - \alpha_{12}) \frac{dp_{11}}{dr} + (1 - P) (\alpha_{22} - \alpha_{21}) \frac{dp_{22}}{dr} + 1 = 0.$$

4. Предположим, что первоначально никакой информации относительно величины P нет и предполагается, что она распределена равномерно на отрезке нуль — единица. Это означает, что вероятность того, что значение P находится в интервале, ограниченном π и $\pi + d\pi$, равна $d\pi$ ($0 \leq \pi \leq 1$) и нулю в противном случае.

Не учитывая возможности неверной классификации, покажите, что вероятность неравенства $\pi \leq P \leq \pi + d\pi$ равна

$$C_n^m \pi^m (1 - \pi)^{n-m} d\pi$$

и что этой же величине равна вероятность того, что из n наблюдений результаты m будут отнесены к классу 1.

Покажите также при помощи интегрирования, что вероятность отнесения m результатов наблюдений из общего числа n к классу 1 равна $1/(n+1)$. Докажите, таким образом, что после n наблюдений плотность распределения величины P равна

$$(n+1) C_n^m P^m (1 - P)^{n-m},$$

а математическое ожидание этой величины, обозначаемое $E(P)$, равно $(m + 1)/(n + 2)$.

В итоге приходим к следующей приближенной схеме классификации при ограниченном объеме ресурсов R :

- 1) взять ожидаемое значение P при $m = n = 0$, т. е. $P = 1/2$;
- 2) вычислить n_1 при объеме ресурсов, равном R и $E(P) = 1/2$;
- 3) выполнить первое наблюдение при $r_1 = R/n_1$;
- 4) вычислить $E(P) = E(p_{11})$, используя результат наблюдения и приведенную выше формулу;
- 5) вычислить n_2 при объеме ресурсов, равном $R - r_1$ и $E(p_{11})$;
- 6) выполнить второе наблюдение при $r_2 = (R - r_1)/n_2$;
- 7) повторять шаги (4), (5), (6), пока не будут использованы все ресурсы.

5. Рассмотрим следующую индивидуальную количественную задачу. Измеряемая величина y подчиняется нормальному распределению с математическим ожиданием, равным заданному конструктивному размеру y_0 , и единичным среднеквадратическим отклонением. Фактический результат измерений y' имеет нормальное распределение с математическим ожиданием y , равным истинному значению измеряемой величины, и среднеквадратическим отклонением σ_r . Конструктивные допуски таковы, что детали, у которых истинный размер y выходит за пределы $y_0 \pm 2$, считаются браком. На практике детали бракуются тогда и только тогда, когда наблюдаемое значение y' выходит за эти пределы. Потери при правильной классификации принимаются равными нулю, но признание детали годной, когда на самом деле она должна быть забракована, обходится в $100 |y - y_0|$ денежных единиц, а отнесение к браку годной детали обходится в $|y - y_0|$ единиц. В наличии есть два измерительных устройства. Стоимость измерений первым устройством, имеющим $\sigma_r = 0,2$, равна 5 единицам на изделие, а вторым, имеющим $\sigma_r = 0,1$, — 10 единицам на изделие.

Воспользуйтесь методом численного интегрирования, чтобы определить, какое устройство выгоднее.

Можете ли вы предложить более рациональное правило контроля деталей, учитывая асимметрию функции затрат?

ЛИТЕРАТУРА

Хорошая подготовка по статистической теории принятия решений является лучшей основой для работы в области задач поиска. На самом элементарном уровне эта теория изложена в книге Чернова и Мозеса [4]. Более сложными и подробными руководствами по этой теории являются работы Райфа и Шлейфера [11], а также Вайса [13].

Основные представления о задачах военного поиска можно получить из основополагающих статей [7].

1. A c k o f f R. L., The Design of Social Research, University of Chicago Press, Chicago, 1953.

2. Ackoff R. L., Scientific Method: Optimizing Applied Research Decisions, Wiley, New York, 1962.
3. Chambers J. C., Clark D. F., The Determination of Observational Errors Occurring in Information-Collection Processes, Research Memorandum 4, Operations Research Group, Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio, September 30, 1957.
4. Chernoff H., Moses L. E., Elementary Decision Theory, Wiley, New York, 1959; имеется русский перевод: Чернов Г., Мозес Л., Элементарная теория статистических решений, изд-во «Советское радио», 1962.
5. Engel J. H., Use of Clustering in Mineralogical and Other Surveys, Proceedings of the First International Conference on Operations Research, The English Universities Press, London, 1957.
6. Houlden B. T., Some Techniques of Operations Research, The English Universities Press, London, 1962.
7. Koopman B. O., Theory of Search, *Operations Research*, 4, 324—346 (June 1956).
8. MacQueen J. B., «Optimal Policies for a Class of Search and Evaluation Problems», *Management Science*, 10, 746—759 (July 1964).
9. Margenau H., «Philosophical Problems Concerning the Meaning of Measurement in Physics», in C. W. Churchman and P. Ratoosh (eds.), *Measurement: Definitions and Theories*, Wiley, New York, 1959, pp. 163—176.
10. McKnight J. L., «The Quantum Theoretical Concept of Measurement», in C. W. Churchman and P. Ratoosh, 1959, pp. 192—203.
11. Raiffa H., Schlaifer R., *Applied Statistical Decision Theory*, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston, Mass., 1961.
12. Wagner H. M., «Statistical Decision Theory as a Guide to Information Processing», The RAND Corp., August 26, 1957.
13. Weiss L., *Statistical Decision Theory*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1961.
14. Yaspan A. J., Halbert M. H., Ackoff R. L., An Exploratory Study on the Consideration of Observational Errors in the Design of Information-Collection Procedures, Research Memorandum I, Operations Research Group, Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio, November 15, 1956.

ПРОВЕРКА МОДЕЛИ И РЕШЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В течение всего периода построения модели ее следует постоянно проверять или испытывать. Если не проводить таких проверок, то модель в ходе разработки становится в известном смысле фетишем и ее качество трудно объективно оценить после окончания построения.

После завершения процесса построения модели необходимо испытать всю модель в целом. Если модель не выдерживает такой проверки, то нужно установить характер содержащихся в ней недостатков и устранить их. К числу этих недостатков относятся следующие:

1. Модель может включать несущественные переменные.
2. Она может не содержать некоторых существенных переменных.

3. Возможна недостаточно точная оценка значений одной или более существенных переменных.

4. Структура модели (т. е. функциональная зависимость принятого критерия функционирования системы от управляемых и неуправляемых переменных) может оказаться неверной.

Методы, используемые для обнаружения недостатков перечисленных видов, являются преимущественно статистическими. Чем лучше операционный коллектив знаком со статистическими методами, тем более эффективным может быть метод испытания модели.

В этой книге нет возможности изложить все необходимые сведения по статистике, однако будет указано, какие именно ее разделы требуются для испытания модели, а также для чего их следует использовать. Хорошее изложение основ статистических методов, применяемых для испытаний модели и решений, содержится в книгах Хоеля [15] и Муда и Грейбилла [16].

СУЩЕСТВЕННЫЕ И НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

В большинстве задач, с которыми сталкиваются в ИСО, фигурирует очень большое число переменных, влияющих на выбранный критерий функционирования системы (критерий оптимальности или целевую функцию), но одни переменные оказывают весьма существенное влияние на критерий, а другие влияют на него чрезвычайно слабо. Как правило, лишь несколько переменных играют важную роль. Именно эти переменные представляют наибольший интерес для исследователя, ибо он должен стремиться построить адекватную

модель, включающую минимальное число переменных. Напротив, руководители обычно стремятся к тому, чтобы в модели содержалось как можно больше переменных, полагая, что она станет максимально «реалистичной». Можно сказать, что в определенном смысле цель ученого состоит в том, чтобы построить простейшую модель, отображающую реальную действительность с приемлемой точностью и полнотой.

В то же время число включенных в модель переменных не столь принципиально, как соотношения между ними. Модель, содержащая всего несколько переменных, может отображать действительность более точно, чем модель, описываемая целым сонмом переменных, если в первой соотношения между переменными ближе к реальным зависимостям, чем во второй.

Представим ситуацию, в которой на критерий функционирования влияют пять переменных. Если влияние Y_1 можно оценить в 50%, Y_2 — в 20%, Y_3 — в 15%, Y_4 — в 10% и Y_5 — в 5%, то модель, содержащая одну переменную Y_1 , может оказаться столь же «хорошей», как и модель, включающая остальные четыре переменных, разумеется, без Y_1 .

Переменные, которые с полной очевидностью представляются существенными, могут на самом деле не иметь большого значения. То же самое относится и к «очевидной» связи между переменными. Рассмотрим, например, задачу планирования производства авиационных деталей. Обычно заказ на поставку деталей для самолета определенного типа выполняется несколько лет. В течение этого периода в конструкцию большинства деталей и узлов вносятся существенные изменения. Поэтому если все детали, требующиеся для выпуска, скажем, 200 самолетов, будут изготовлены еще до того, как заканчивается сборка первого самолета, то многие из этих деталей устареют вследствие конструктивных изменений, вносимых с целью преодоления технологических затруднений или в результате наземных и летных испытаний первых самолетов. Следовательно, при разработке системы управления производством необходимо определить вероятность того, что деталь будет подвергаться переобработке в различные периоды после изготовления первых образцов. Руководство фирмы указало, что в авиационной промышленности широко используется прогнозирующая функция, дающая оценки этой вероятности в зависимости от продолжительности периода, прошедшего с момента выпуска первого образца. Операционная группа решила проверить точность этой функции. Накопленные статистические данные показали, что число технических изменений в течение определенного периода является постоянным на протяжении всего срока выполнения заказа, так как число инженеров, занимающихся внесением этих изменений, обычно не меняется в течение этого срока. Таким образом, переменная «интервал времени с момента выпуска первого образца» оказалась несущественной.

Существуют различные статистические методы для определения степени влияния переменной на критерий оптимальности системы. Наиболее распространенными среди них являются корреляционный и регрессионный анализ, а также анализ дисперсии и ковариации. Операционная группа должна знать возможности и ограничения этих методов, а также различия между ними (см. книги Эзекиля и Фокса [11], Кохрана и Кокса [8]). Здесь можно лишь остановиться вкратце на некоторых наиболее важных особенностях указанных методов.

Почти все известные статистические методы можно применять только к линейным моделям или моделям, линеаризуемым за счет введения новых переменных. Так, например, модель $y = ax^2 + bx + c$ является нелинейной по x , но линейной по x_1 и x , где $x_1 = x^2$. Обычные методы анализа позволяют оценить «качество» конкретной модели, однако признанные методы выбора модели, которую целесообразно испытывать в случае, когда первая испытанная модель оказывается неудовлетворительной, в сущности отсутствуют.

Выбор модели часто представляет своего рода искусство, в котором, как и во всех видах искусства, наилучшим учителем является опыт. Однако нередко удается принять для начала некоторые интуитивно очевидные допущения, исходя из которых с помощью математического аппарата можно построить достаточно рациональную модель.

Корреляция является мерой тенденции двух неуправляемых переменных изменяться совместно в соответствии с некоторым линейным соотношением. Следует обратить внимание на то, что коэффициент корреляции является результатом чисто вычислительных операций. Его значение изменяется в интервале от -1 до $+1$ и для переменных, связанных линейной зависимостью, коэффициент корреляции принимает значения, близкие к границам интервала, а именно $+1$, если переменные одновременно возрастают или убывают, и -1 , если при возрастании одной переменной другая убывает. Значение этого коэффициента, близкое к нулю, указывает на отсутствие линейной зависимости между переменными. Однако это не исключает возможности некоторой нелинейной зависимости между этими же переменными. Обычно представляет интерес вопрос о том, как ведет себя некоторая переменная, если удастся изменить другую. Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо выяснить, существует ли между ними какая-либо функциональная (причинно-следственная) зависимость. К сожалению, существование линейной зависимости не позволяет выявить причинно-следственных связей. Если представляется возможным исключить из рассмотрения нелинейную зависимость и коэффициент корреляции оказывается близким к нулю, то имеется достаточная уверенность в том, что причинно-следственные связи отсутствуют, однако обратное неверно.

Известна часто повторяемая, хотя, возможно, и выдуманная история о том, что существует связь между количеством ежегодно продаваемого пива и доходами духовенства. Объясняется это, разумеется, не тем, что служители церкви пьют столько пива, что это влияет на его сбыт, а связью этих переменных с общим благосостоянием страны.

Даже тогда, когда такая очевидная связь с некоторой промежуточной переменной отсутствует, корреляционные зависимости между рассматриваемой парой переменных могут обнаруживаться благодаря влиянию чисто случайных факторов. Разработаны методы статистических испытаний, позволяющие устанавливать, являются ли корреляционные связи, наблюдаемые в небольших выборках, результатом случайности или они действительно обусловлены некоторой причинно-следственной зависимостью. Наиболее широко распространенные испытания дают надежные результаты только тогда, когда обе переменные подчиняются нормальному распределению, так что при оценке получаемых результатов необходимо тщательно рассмотреть допущение о нормальном распределении.

Если между двумя переменными имеется причинно-следственная связь и статистические допущения, положенные в основу корреляционного анализа оправданны, то между этими переменными обычно (хотя и не всегда) обнаруживается значимая корреляция. Следовательно, если статистические допущения обоснованны, а статистически значимой корреляции между двумя переменными не установлено, то можно сделать вывод, что (с учетом измеримой ошибки) эти переменные *не связаны* линейной зависимостью¹⁾. Таким образом, с помощью корреляционного анализа в лучшем случае можно лишь установить, что некоторая переменная является *несущественной*. Однако этот аппарат недостаточен для определения значимости переменной. С помощью корреляционного анализа, кроме того, можно исследовать связи между несколькими переменными (а не только двумя) и нелинейные зависимости.

Методы регрессионного анализа применимы тогда, когда одна из переменных, скажем X , является управляемой. Следовательно, можно задавать различные значения X и наблюдать соответствующие значения Y . Таким образом, если принятые статистические допущения обоснованы и регрессия Y по X значима, то можно с учетом ошибки выборки сделать выводы о тесноте (силе) принятых связей между переменными. Но так как этот метод основан на изменении переменной, значимость которой проверяется, а при испытании большинства

¹⁾ На практике требование линейности не является столь жестким ограничением, как может показаться на первый взгляд. Широкий класс нелинейных функций можно аппроксимировать линейными выражениями, и все эти функции в случае, когда коэффициенты корреляции оказываются близкими к нулю, исключаются из рассмотрения. Кроме того, как было показано, за счет введения новых переменных можно преобразовать нелинейные формы в линейные.

операционных моделей, как правило, интересуются значимостью неуправляемых переменных, метод страдает довольно сильными ограничениями.

То же самое относится и к использованию других современных принципов проведения экспериментов и связанных с ними методов статистического анализа, а именно к методам анализа дисперсии и ковариации. Эти методы позволяют одновременно испытывать значимость любого числа управляемых переменных и, кроме того, определять, *взаимодействуют* ли они между собой. Иными словами, можно установить, зависит ли *влияние*, оказываемое одной переменной на критерий функционирования системы, от значений остальных рассматриваемых переменных. Кроме того, удастся находить оценку дисперсии критерия, обусловленной переменными, которые в ходе испытаний не регулируются. В результате, сравнивая общую дисперсию, обусловленную управляемыми переменными, с этой «остаточной» дисперсией, можно составить представление о «степени влияния» испытываемых переменных. Если эта «степень» оказывается слишком мала, то очевидно, что некоторые существенные переменные отсутствуют, однако какие именно — сказать нельзя. Поэтому может возникнуть необходимость повторного анализа системы, чтобы установить, какие существенные переменные в модели упущены.

Нельзя утверждать, что переменная X оказывает существенное влияние на критерий функционирования системы P или на какую-либо иную переменную Y , исходя исключительно из того, что коэффициент регрессии оказался статистически значимым или получены соответствующие результаты при анализе дисперсии (ковариации). Даже если точно известно, что изменение X влечет за собой изменение P или Y , то уравнение регрессии в лучшем случае позволяет судить о том, как одна переменная влияет на другую *при условии*, что такое влияние действительно имеет место. Для определения значимости X по отношению к P необходимо установить, что при одних и тех же значениях всех остальных существенных переменных значение P меняется при изменении X либо что остальные переменные изменяются именно так, как предполагается в данном методе анализа.

Пользуясь одними наблюдениями, невозможно установить, выполняются ли эти условия. Поэтому при анализе значимости всегда вводят некоторые допущения, отражающие представления исследователя об изучаемом явлении. Таким образом, строго говоря, значимость переменной определяется не эмпирическими данными, а моделью (каузальная модель), отражающей причинно-следственные связи. Наблюдения могут подтвердить адекватность модели, указать на необходимость ее модификации или показать ее непригодность, но, не имея некоторой каузальной модели исследуемой ситуации, нельзя разработать эффективный метод проведения эксперимента и сбора эмпирических данных. Следовательно, чтобы выявить значимость переменных, нужно использовать как модель воз-

можной взаимосвязи рассматриваемой переменной с получаемым результатом, так и данные наблюдений. Это положение иллюстрируется рассматриваемым ниже примером, из которого следует еще один важный вывод: изменение значений определенной переменной в ограниченном интервале может оказывать существенное влияние на критерий, а за пределами этого интервала практически не влиять на него.

При планировании расширения одного из отделений компании «General Electric» в 1953—1954 гг. нужно было определить требуемое число дополнительных агентов по сбыту ¹⁾. Для решения этой задачи в свою очередь нужно было установить, какое число клиентов



Р и с. 15.1. Предполагаемая кривая зависимости объема закупок от числа посещений.

прикрепить к каждому агенту, а следовательно, сколько раз должен агент ежегодно встречаться с клиентом. Для ответа на последний вопрос необходимо было установить, какое влияние оказывает на размер сделок (в денежном выражении) число таких посещений.

Представлялось довольно рациональным предположить, что кривая зависимости объема сбыта от числа посещений (функция реакции сбыта) будет иметь вид, показанный на рис. 15.1, и что параметры этой функции будут различными для различных групп клиентов (например, оптовые и розничные, городские и сельские), а возможно, будут изменяться от одного индивидуального клиента к другому.

Была произведена классификация клиентов и собраны данные об объеме сбыта и числе посещений по каждой из больших выборок клиентов. Характерные результаты по одной группе клиентов показаны на рис. 15.2. Эти данные (точно так же, как и данные по другим группам) не совпадали с видом принятой функции реакции сбыта. Были применены гораздо более сложные схемы классификации клиентов, однако никакого улучшения результатов не обнаружилось.

Был проведен анализ линейных и нелинейных кривых множественной регрессии, в котором различные характеристики клиентов

¹⁾ Этот пример детально рассмотрен в работе Кларка, Акофа и Вайда [6].

и число ежегодных посещений принимались в качестве независимых переменных, а годовой объем сбыта рассматривался как зависимая переменная. Обнаружилась определенная функциональная зависимость объема сбыта от числа посещений, но дисперсия относительно любой кривой, использованной для аппроксимации эмпирических данных, оказалась слишком большой (рис. 15.2). Данные не подтверждали, что увеличение числа посещений приводит к увеличению объема сбыта, ибо наблюдаемые зависимости можно было объяснить целым

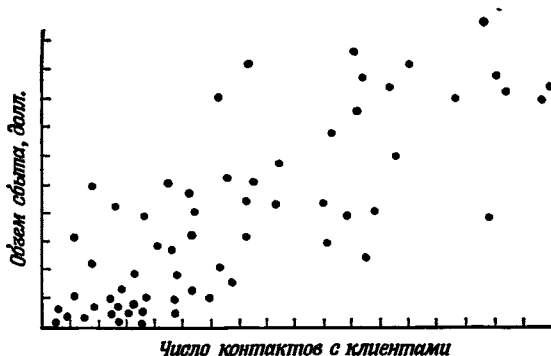


Рис. 15.2. Экспериментальные данные, показывающие зависимость объема сбыта (в денежном выражении) от числа посещений.

рядом других причин. Так, например, агенты могли более часто посещать «богатых» клиентов независимо от того, была в этом необходимость или нет.

Одно из возможных объяснений неопределенности полученных результатов заключается в том, что большинство клиентов были «насыщены» посещениями, и поэтому эмпирические данные представляли собой главным образом случайные функции относительно плоского участка функции реакции сбыта. Если бы это объяснение соответствовало истине, то отсюда следовал бы вывод, что изменение числа ежегодных посещений (на участке кривой за точкой насыщения) не должно сопровождаться изменением объема сбыта.

Операционная группа решила проверить эту гипотезу. Были определены точки, характеризующие изменение объема сбыта за два года в расчете на одного клиента в зависимости от изменения числа посещений за тот же период также в расчете на одного клиента. Типовой образец полученных результатов приведен на рис. 15.3.

Эти расчеты были проведены для нескольких пар последовательных лет и для двухгодичных интервалов времени. Был выполнен анализ с целью определения зависимости положения клиента в том или ином квадранте (как это показано на рис. 15.3) от его характеристик. Такая зависимость не была обнаружена. Таким образом,

в некотором смысле гипотеза о насыщении подтвердилась, но для окончательной проверки этой гипотезы было проведено повторное исследование иного типа.

Клиенты были отнесены к двум классам в зависимости от того, увеличилось или уменьшилось число посещений в 1953 г. по сравнению с 1952 г. Далее было произведено еще одно разбиение по тому же признаку, но уже относительно 1954 г. по сравнению с 1953 г. В результате получилось четыре класса клиентов, охарактеризованных в табл. 15.1. Затем был проведен статистический анализ с целью



Р и с. 15.3. Экспериментальные данные, отображающие изменение объема сбыта (в денежном выражении) в зависимости от изменения числа посещений.

определения существенных различий в среднем объеме сбыта между всеми парами выделенных классов клиентов. Такие различия не обнаружались.

Исходя из этих результатов среднее число посещений на клиента было уменьшено, а число клиентов, прикрепленных к одному агенту,

Таблица 15.1

Годы	Класс			
	1	2	3	4
1952—1953	Рост	Рост	Снижение	Рост
1953—1954	Рост	Снижение	Рост	Снижение

увеличивалось постепенно во времени, пока статистический анализ не показал, что достигнута точка насыщения на кривой реакции сбыта. Экспериментальные точки слева от точки насыщения показали, что кривая реакции сбыта имеет такой же вид, как предполагалось первоначально, но ее наклон на «возрастающем участке» гораздо круче, чем наклон исходной теоретической кривой.

Из этого примера явствует, каким образом при определении значимости переменных учитывается взаимное влияние причинно-следственных допущений гипотез и экспериментальных данных. Ни один из этих факторов, взятый по отдельности, не позволяет решить задачу.

ОЦЕНКА ПЕРЕМЕННЫХ

Для правильной оценки значений, принимаемых переменной, необходимо: 1) указать метод ее определения, 2) виды измерений ее значений, 3) принципы проведения наблюдений (план выборки) и 4) правила вычисления оценок по данным наблюдений.

Рассмотрим последовательно все эти аспекты.

Определение ¹⁾

Чтобы выполнить любое измерение, нужно знать, что именно измерять. Чтобы устранить возможность разноречивых толкований, требуется точное определение измеряемой величины, при формулировке которого следует учитывать, что результаты измерений должны быть доведены до сведения людей, не являющихся в большинстве операционных исследований учеными или инженерами. Следовательно, формулировки определений по возможности должны быть выражены обычным языком. По иронии судьбы в изучение самой *связи* внесена известная путаница вследствие неверного использования Шенноном термина *информация* [18]. Шеннон рассматривает единицу информации как количество неопределенности, устраняемой сообщением, содержащим сведения о том, какая из двух равновероятных альтернатив в действительности имеет место. Следовательно, по Шеннону, сообщение может содержать информацию даже тогда, когда получатель уже знает его содержание или не верит в него. В повседневной практике едва ли считают, что преподаватель сообщает *информацию* аудитории, если эта аудитория не верит его словам. Введенное Шенноном понятие, пожалуй, правильнее назвать объемом «сообщения», а не количеством информации ²⁾.

Для повышения эффективности определений можно сделать следующие:

1. Проанализировать максимально возможное число предложенных в прошлом и принятых в настоящем определений с учетом времени их появления.

2. Попытаться выделить «смысловое ядро», содержащееся в различных определениях.

¹⁾ Подробно проблема определений рассмотрена в книге Акофа [1].

²⁾ Все это отнюдь не снижает ценности работ Шеннона, имеющих фундаментальное значение для электроники, теории связи и автоматического управления. Здесь просто обращается внимание на то, что в связи участвуют не только машины, но и люди, а в предложенном Шенноном определении информации «человеческий фактор» не учитывается.

3. Сформулировать некоторое «предварительное» определение, используя это «ядро».

4. Установить, отвечает ли предлагаемое определение целям руководителя. Внести в него необходимые изменения, если оно оказывается в этом смысле неудовлетворительным.

5. Подвергнуть полученное определение самой широкой критике и внести в него поправки на основании высказанных обоснованных замечаний.

Чтобы преобразовать определение, сформулированное в результате описанной процедуры, к рабочему виду, нужно в явном виде определить следующие факторы:

1. Объект или класс наблюдаемых объектов.

2. Условия (среда), в которых следует производить наблюдения.

3. Операции, которые нужно выполнить в этих условиях (если таковые требуются).

4. Приборы и метрические эталоны, необходимые для выполнения заданных операций (если они нужны для этих операций).

5. Наблюдение (наблюдения), которое следует произвести.

Все эти факторы описывают *идеальные* или *стандартные* методы и условия, отклонения от которых можно измерить. Влияние подобных отклонений на получаемые результаты должно поддаваться определению. Для этого необходимо иметь возможность производить измерения и корректировать данные. Иными словами, нужно уметь делать выводы относительно того, какие результаты наблюдались бы в идеальных условиях при использовании идеальных методов, используя то, что наблюдается в реальных условиях при применении практически реализуемых методов. Только на этой основе можно сравнивать наблюдения, выполненные в различных условиях и/или различными методами и средствами.

Хороший пример рабочего определения содержится в работе Дарвина, Стирса и других авторов [9], где рассматривается измерение длины.

«Международный эталон метра есть стержень из платино-иридиевого сплава (90% платины, 10% иридия) специфического X-образного сечения, сконструированный Треша с целью обеспечения максимальной жесткости при учете действия веса использованного металла. Нейтральная плоскость сечения видна на протяжении всей длины стержня. Метр определяется как расстояние между двумя поперечными по отношению к нейтральной плоскости рисками, расположенными у концов стержня, когда его температура равна 0° С.

...При сравнении длин, очевидно, необходимо точно регулировать и измерять температуру сравниваемых стержней. По этой причине компаратор устроен так, что во время измерения стержни можно погружать во внутреннее отделение двойной водяной ванны, снабженной мешалками для поддержания одинаковой температуры... Поскольку различные стержни имеют различные коэффициенты теп-

лового расширения, необходимо определить эти коэффициенты и учесть их значения при вычислении результатов сравнений, выполняемых при других температурах».

Измерение ¹⁾

Как явствует из предыдущего подраздела, определение величин и их измерение очень тесно взаимосвязаны. Измерение есть процесс определения символов, отображающих вещи, события или их свойства. Символы связаны между собой так же, как и те объекты, которые они отображают. Так, например, если известно, что ширина ящика 120 см, а дверного проема 145 см, то это означает, что ящик пройдет в дверь. Измерения позволяют сравнивать одинаковые свойства различных вещей, показатели одного и того же свойства некоторой вещи в различные моменты времени, а также описывать взаимосвязи свойств различных вещей или одного и того же объекта.

Не всякий систематический метод сопоставления чисел вещам или их свойствам представляет собой измерение. Так, выдача номерных знаков владельцам автомашин не является измерением. Машина, имеющая номер 32, вовсе не обязательно вдвое больше, тяжелее или дороже машины с номером 16. Вещи или свойства, представляемые числами, не обязательно характеризуются всеми соотношениями (или любым соотношением), в которых находятся эти числа.

Меры обычно классифицируются в зависимости от того, какими свойствами числа они обладают. К основным классам относятся следующие меры:

1. *Номинальные шкалы.* Числа (или другие символы) используются для представления свойства принадлежности к классу. Всем элементам одного и того же класса сопоставляется одно и то же число, а элементам различных классов — различные числа. Отношение, лежащее в основе построения таких шкал, является *тождеством* или *различием*.

2. *Порядковые шкалы.* Числа (или другие символы) применяются для отображения порядка элементов любого множества для некоторого отношения (отношений), определенного на этом множестве (например, отношения «*больше, чем*» или «*старше, чем*»). Говорят, что упорядоченные элементы *ранжированы*. Не все упорядочения одинаковы. Операционная группа должна знать различия по крайней мере между основными видами упорядочения (например, слабое, частичное и полное) ²⁾. Основными отношениями порядка являются «*больше, чем*» и «*меньше, чем*».

3. *Интервальные шкалы.* Числа служат для отображения величины *различий* между свойствами объектов. Температурная шка-

¹⁾ Подробное изложение теории измерений дано в книгах Акофа [1], Черчмена и Рейтуша [5], Стивенса [19].

²⁾ Подробно отношения упорядочения рассмотрены в книге Акофа [1].

ла Фаренгейта является примером таких шкал. Разность между 10 и 20° F вдвое больше разности между 10 и 15° F, но нельзя утверждать, что тело, имеющее температуру 20° F, нагрето вдвое больше тела с температурой 10° F. Интервальные шкалы имеют произвольные (а не «естественные») начала отсчета (нулевые точки) (например, 0° F $\neq$ 0° C, но 32° F = 0° C).

Интервальные шкалы однозначны с точностью до линейного преобразования. Это означает, что набор измерений $\{x_i\}$ можно перевести в значения x'_i с помощью линейного преобразования $x'_i = ax_i + b$, где $a \neq 0$. Относительные значения различий между преобразованными величинами сохраняются теми же, что и для исходных величин.

Основное отношение, характерное для интервальных шкал, есть равенство интервалов или их разностей.

4. *Относительные шкалы.* Числа отображают отношение величин. При использовании шкал этого вида речь идет об измерениях в повседневном ограниченном смысле. Так, например, предмет длиной в 4 м вдвое длиннее предмета длиной в 2 м. Шкалы этого вида имеют «естественные» (непроизвольные) нулевые точки и переводятся из одной в другую с помощью преобразования $x'_i = cx_i$, где $c > 0$ (например, перевод метров в сантиметры или миллиметры).

Хотя для представления измерений, получаемых с помощью любой из рассмотренных шкал, используются числа, математические и статистические операции, которые можно производить над этими числами, различны. Так, например, не имеет смысла сложение упорядочений или интервальных измерений. Понятие среднего ранга множества элементов лишено смысла, в то время как понятие ранга среднего элемента вполне правомерно. Операционисты должны отдавать себе отчет в том, какими мерами они пользуются, и знать, какие вычислительные операции допускаются для этих мер. Если производить недопустимые операции над мерами, используемыми в модели, то она может оказаться непригодной для практического использования.

Важно также четко понимать различие между мерой и показателем. Предположим, что нужно измерить значение переменной X , но по каким-то причинам этого сделать не удастся. Если имеется возможность измерения переменной Y , сильно коррелированной с X , то меры Y можно использовать как *показатели* X . Большинство оценок, получаемых при психологических опытах, являются показателями исследуемых психологических свойств. Объем производства металлообрабатывающих станков в данной стране является показателем ее общего экономического уровня развития и т. д. Для показателей характерно наличие такого источника ошибок, который отсутствует при непосредственных измерениях, а именно ошибок, обусловленных независимым изменением переменных X и Y . Если степень корреляционной связи между X и Y , а также изменения этой связи не известны,

то оценить величину ошибки подобного рода оказывается невозможным. Кроме того, показатель может представлять собой меру по шкале, отличающейся по виду от шкалы, по которой производятся непосредственные измерения. Так, например, можно считать отношение к какому-либо явлению в принципе измеримым по относительной шкале, но оценки испытания, служащие показателем этого отношения, в то же время могут определяться по интервальной или порядковой шкале.

Ценность и практическая польза любой меры определяются ее точностью и адекватностью. Однако точность и адекватность измерений не является самоцелью. Если нужно пронести стол через дверь, то единственно, что требуется знать, — это достаточно ли широк дверной проем. Прежде чем приступить к измерению, необходимо установить, какая точность требуется, а затем, выполнив измерения, определить, какая точность получена. Часто повышенная или недостаточная точность измерений приводит к излишним затратам (см. подраздел, посвященный «ошибке наблюдения» в гл. 14).

Выборка¹⁾

Обычно результаты повторных измерений слегка отличаются друг от друга. Таким образом, даже если производятся измерения некоторого параметра одного и того же конкретного объекта, то можно представить себе, что берется выборка, содержащая один или более элементов из умозрительно бесконечной совокупности результатов измерений, которые можно было бы выполнить. Однако цель может состоять в определении некоторой величины, характеризующей в известном смысле целый класс элементов. При этом часто пользуются методом выбора некоторого подмножества из рассматриваемого класса (*совокупности, популяции или ансамбля*) и измерением каждого элемента, принадлежащего выбранному подмножеству. Результаты таких измерений сами по себе представляют выборку из всех возможных результатов измерений, которые допустимы для данного подмножества. Кроме того, поскольку свойства могут изменяться во времени, можно считать, что применяемый метод измерения представляет собой выборку из всех допустимых моментов времени, когда этот метод является реализуемым. Таким образом, при оценке некоторого свойства целого класса прежде всего задают следующие характеристики выборки:

1. Элементы класса объектов или событий, общее свойство которого нужно определить (например, выборка машин, продуктов, заказов или операторов из определенного класса).

2. Характеристики прочих свойств, влияющих на оцениваемое свойство (например, при проведении опытов это определенные, фик-

¹⁾ Теория выборки более подробно изложена в книгах Акофа [1], Кохрана [7], Деминга [10], Хансена, Гурвица и Медоу [14].

сированные значения переменных, которые нужно сохранять неизменными в течение опыта).

3. Периоды или моменты времени, когда должны производиться наблюдения (например, время, когда нужно наблюдать плотность движения транспорта на перекрестке).

План выборки определяет, сколько наблюдений нужно выполнить и какие именно наблюдения должны быть произведены. Точность и объективность (дисперсия и смещение) оценок, получаемых по выборкам, зависят как от размера, так и от вида выборки. Стоимость наблюдений также определяется этими факторами. Следовательно, задача исследователя заключается в том, чтобы разработать или применить выборочный план, минимизирующий сумму стоимости наблюдений и ожидаемых потерь от ошибки, обусловленной выборкой и наблюдением. Очевидно, что речь идет о задаче, определенной ранее как задача *поиска*.

Чтобы хоть приблизительно решить эту задачу, нужно иметь представление о теории выборочного метода. Здесь мы ограничимся перечислением видов выборочных планов, которые должна знать операционная группа, и отметим их основные достоинства и недостатки.

1. *Простая (или неограниченная) случайная выборка*. Эта выборка получается при помощи однозначной нумерации всех элементов рассматриваемой совокупности и отбора n элементов для наблюдения по таблице случайных чисел, из которой берется также n чисел. При таком плане равновероятно выделение любой выборки из n элементов точно так же, как и выбор любого элемента совокупности.

2. *Систематическая случайная выборка*. В принципе определяется часть совокупности, которую нужно подвергнуть наблюдениям (допустим, $1/k$), а затем выбирается каждый k -й элемент из упорядоченного списка всей совокупности. Для введения элемента случайности сначала выбирается случайное число в интервале от 1 до k (скажем, x) и выборка составляется из элементов совокупности с номерами $x, x + k, x + 2k, \dots$. Исходя из этого *до момента выбора* x в выборку с одинаковой вероятностью может попасть любой элемент совокупности, однако любая выборка размера n , разумеется, неравновероятна.

Когда вся рассматриваемая совокупность разбита на группы или ее можно разбить на них, в выборочном плане могут использоваться эти разбиения. К наиболее распространенным планам такого рода относятся следующие:

3. *Многоступенчатая случайная выборка*. Выборка получается путем первоначального случайного отбора групп и последующего выделения из каждой группы случайной выборки ее элементов.

4. *Послойная случайная выборка*. Из каждой группы производится случайная выборка заданного размера с целью получения предста-

вительной общей выборки по каждой группе. Размеры выборки из группы могут быть пропорциональны числу ее элементов. Если они пропорциональны размеру группы и среднеквадратическому отклонению элементов внутри группы, то общая выборка, составленная таким образом, называется *оптимальной*, ибо оценка общего математического ожидания всей совокупности имеет минимально возможную дисперсию при заданном размере выборки.

5. *Выборка групп*. Эта выборка получается путем включения всех элементов из случайной выборки групп.

6. *Послойная выборка групп*. Выборка образуется путем отбора случайной выборки из всех групп на одном шаге и отбора всех элементов групп, выделенных на другом шаге. В плане этого типа содержится по крайней мере три шага. Чем больше шагов предусматривается в плане, тем большее число комбинаций различного вида выборок можно реализовать.

7. *Повторная (или многократная) выборка*. Выборка этого вида формируется путем взятия случайной выборки, на основе анализа которой определяется план повторной выборки. Эти шаги можно продолжить. В пределе после каждого наблюдения может приниматься решение о том, целесообразно ли продолжать процесс выборки или его следует прервать. Такой метод называется *последовательной выборкой*.

Во всех перечисленных видах выборки на каждом шаге применяется либо полный перебор, либо простая случайная выборка, либо систематическая случайная выборка. При повторении процесса взятия выборки получаемые оценки изменяются, но степень их изменения можно определить по данным, содержащимся в *единичной* выборке. Это достигается вследствие того, что выборочный план задает вероятность, с которой любой фиксированный элемент совокупности может попасть в выборку (либо эту вероятность можно вычислить из плана). Таким образом, подобные планы называются *вероятностной выборкой*.

В ряде случаев исследователь может выбрать некоторую группу элементов как представителя всей совокупности, исходя из соображений, что эта группа является «типичной». Для обоснования такой *выборки по здравому смыслу* требуются гораздо более сильные допущения, чем для вероятностной. Ошибки оценок, получаемых по таким выборкам, можно определить только при условии, когда имеются данные об оценках, найденных по подобным выборкам в прошлом, а также сведения об истинных значениях величин, оценивавшихся в каждом случае. Тем не менее выборки этого типа приносят практическую пользу при условии, когда возможные ошибки невелики, а вероятностная выборка нереализуема. Наиболее эффективная область применения выборок на основе здравого смысла — эвристические исследования. Для оценки значений параметров модели эти выборки можно использовать лишь в ограниченных масштабах. Заметим попут-

СВОДКА ВИДОВ ВЫБОРКИ

Вид выборки	Краткое описание	Достоинства	Недостатки
А. Простая случайная	Каждому элементу совокупности ставится в однозначное соответствие некоторое число; отбор элементов в выборку производится при помощи таблицы случайных чисел	1. Нужна лишь самая ограниченная априорная информация о свойствах совокупности 2. Отсутствуют ошибки классификации 3. Простота анализа данных и вычисления ошибок	1. Не используются сведения о свойствах совокупности, которыми может располагать исследователь 2. Большие значения ошибок, чем при послышной выборке того же размера.
Б. Систематическая	Используется естественное или искусственное упорядочение совокупности; случайным образом выбирается начальная точка в интервале от 1 до ближайшего к выборочному отношению (N/n) целого числа; из этого интервала выбираются элементы	1. Если совокупность упорядочена по отношению к исследуемому свойству, то наблюдается эффект расслоения, вследствие чего уменьшается изменчивость по сравнению с А 2. Простота взятия выборки; легкость проверки	1. Если интервал выборки связан с периодическим упорядочением совокупности, то может увеличиваться изменчивость 2. При наличии эффекта расслоения оценки ошибки могут быть завышены
В. Многоступенчатая случайная	Используется одна из форм случайной выборки на каждом шаге, где число шагов не менее двух	1. Выборочные списки, идентификация и нумерация нужны только для элементов групп, попавших в выборку 2. Если выборочные группы разнесены географически, то снижаются затраты на отбор (т. е. путевые расходы)	1. Ошибки при одинаковом размере выборки могут быть больше, чем для А и Б 2. Ошибки увеличиваются при уменьшении числа выборочных групп
1. С вероятностью, пропорциональной размеру	Группы выбираются с вероятностью, пропорциональной их размеру	1. Уменьшается изменчивость	1. Отсутствие сведений о размере выборочных групп до их отбора приводит к увеличению изменчивости
Г. Послышная 1. Пропорциональная	Из каждого слоя на любом шаге, кроме последнего, отбирается случайная выборка, пропорциональная размеру слоя	1. Обеспечивается репрезентативность по свойству, на основе которого производится классификация слоев; поэтому обеспечивается меньшая изменчивость, чем для А или Б 2. Уменьшается вероятность того, что в выборку не попадут элементы совокупности из-за неверной классификации 3. Можно оценить характеристики каждого слоя, а следовательно, сравнить их между собой	1. Требуются точные сведения о доле совокупности в каждом слое; в противном случае ошибка возрастает 2. Если послышные списки отсутствуют, то их составление может обойтись очень дорого; имеется возможность неверной классификации, вследствие чего увеличивается изменчивость

Вид выборки	Краткое описание	Достоинства	Недостатки
2. С оптимальным распределением	То же, что и 1, но выборка пропорциональна не только размеру слоев, но и изменчивости, каждого слоя	1. Меньшая изменчивость, чем в случае 1 при том же размере выборки	1. Необходимы сведения об изменчивости исследуемого свойства в пределах слоев
3. Непропорциональная	То же, что и 1, но размер выборки непропорционален размеру слоя, а определяется из аналитических соображений или из удобства	1. Более эффективная, чем 1 с точки зрения сравнения слоев, а также в случае, когда различные ошибки оптимальны для различных слоев	1. Менее эффективна, чем 1 с точки зрения определения свойств всей совокупности, т. е. отличается большей изменчивостью при одном и том же размере
Д. Групповая	Группы отбираются при помощи какого-либо вида случайной выборки; конечными элементами являются сами группы; из групп случайным образом выбирается некоторое подмножество, все элементы которого включаются в окончательную выборку	1. Если группы разнесены географически, то снижаются затраты на отбор 2. Требуются списки элементов, принадлежащих только отобраным группам 3. Можно оценить характеристики групп и всей совокупности 4. Можно использовать для последующей выборки, так как отбираются целые группы, а не элементы; допускается замена элементов	1. Большие ошибки, чем в других видах вероятностной выборки при одном и том же размере 2. Нужно располагать методом, обеспечивающим однозначность включения каждого элемента совокупности в какую-либо группу; в противном случае возможен пропуск элемента или его многократное включение
Е. Послойная групповая	Из каждого слоя случайным образом выбираются группы	1. Уменьшается изменчивость в сравнении с простой групповой выборкой	1. Недостатки послойной выборки добавляются к недостаткам простой групповой 2. Поскольку свойства групп могут изменяться, достоинства расслоения могут быть утрачены и выборка окажется бесполезной для дальнейшего исследования
Ж. Повторная; многократная или последовательная	Берутся две или более выборок любого из рассмотренных видов; результаты анализа предшествующей выборки используются для определения вида последующей или выявления необходимости продолжения выборочного процесса	1. Дает оценки свойств совокупности, что облегчает планирование последующих выборок и тем самым приводит к уменьшению ошибки окончательной выборки 2. В конечном счете уменьшает число необходимых наблюдений	1. Усложняет административное управление работами по отбору 2. Требуется больший объем вычислений, чем при однократной выборке 3. Повторную выборку можно применять только тогда, когда очень небольшая по размеру выборка может быть приближенно репрезентативной и когда число наблюдений можно безболезненно увеличивать на любой стадии проводимого исследования

Продолжение табл. 15.2

Вид выборки	Краткое описание	Достоинства	Недостатки
3. Субъективная	Из совокупности выбирается некоторая подгруппа, которая на основе имеющейся информации считается репрезентативной; берутся все элементы этой подгруппы или выборка из нее	1. Затраты на получение выборки снижаются, поскольку конечные элементы можно взять близкими друг к другу	1. Изменчивость и смещение оценок нельзя определить или изменить 2. Требуются сильные допущения или нужны точные сведения о всей совокупности или выбранной подгруппе
1. Квота	Совокупность классифицируется по исследуемым свойствам; определяется доля выборки из каждого класса; назначаются квоты для каждого наблюдателя	1. То же, что и выше 2. Вносятся в известной мере эффект расслоения	1. Вносятся смещение, обусловленное принятой наблюдателем классификацией элементов и неслучайным отбором в пределах каждого класса

но, что здравый смысл часто бывает достаточно хорош для определения выборки с целью получения оценки математического ожидания совокупности, однако, как правило, оценки размаха или других мер разброса, получаемые по выборкам, взятым на этой основе, оказываются ненадежными.

Сводка характеристик, достоинств и недостатков всех рассмотренных видов выборок дана в табл. 15.2.

Оценка ¹⁾

Выше было показано, что «измерение» общего свойства некоторого класса или некоторой совокупности объектов дает набор чисел, получаемых в результате наблюдений выбранного надлежащим образом подмножества этой совокупности. Точно так же «измерение» конкретного свойства единичного объекта можно рассматривать под таким же углом зрения, если представить себе совокупность всех возможных повторений этого измерения. Наблюдая значения $y_1, y_2, \dots, y_n$ некоторой величины, стремятся найти одно число y , являющееся оценкой исследуемого общего свойства Y . Естественно, что если бы значение Y было известно, то все эти манипуляции были бы излишними. Тем не менее предположим, что истинное значение Y известно, но можно пользоваться только оценкой этого значения y . Выбирая оценку, очевидно, предпочтительнее всего пользоваться такой, при которой потери, или стоимость ошибки, $(y - Y)$ были бы минимально возможными. Для определения этих потерь нужно знать модель, в которой используется оценка y , и решения, получаемые из такой

¹⁾ Детально этот вопрос изложен Акофом [4].

модели. История науки складывалась таким образом, что статистики были вынуждены разрабатывать методы определения оценок применительно к задачам «чистой» науки, так что определить потери, обусловленные ошибками оценок, не представлялось возможным. Поэтому они ввели формальные критерии качества оценок, определяемые через состоятельность, эффективность и достаточность. Однако на современном этапе часто удается определять потери от ошибок и выбирать исходя из этого метод получения оценок.

Существует три общих метода получения оценок по выборкам, которые кратко описываются ниже.

Метод моментов. Этот метод, предложенный Пирсоном, чаще всего используется для оценки параметров распределения. Предположим, что известно, что выборка взята из совокупности, для которой плотность распределения единичного наблюдения y есть функция от x и параметров α и β , т. е. $f(y, \alpha, \beta)$. Нужно определить оценки для параметров α и β по выборке. Первый момент, или математическое ожидание распределения рассматриваемой совокупности, обозначается $\mu'_1(\alpha, \beta)$, где

$$\mu'_1(\alpha, \beta) = \int y f(y, \alpha, \beta) dy,$$

r -й момент относительно первого обозначается $\mu_r(\alpha, \beta)$, где

$$\mu_r(\alpha, \beta) = \int [y - \mu'_1(\alpha, \beta)]^r f(y, \alpha, \beta) dy.$$

Предложенный Пирсоном метод заключается в определении оценок α и β путем вычисления соответствующих моментов выборочного распределения и приравнивания их теоретическим моментам μ . Таким образом, задача сводится к решению уравнений¹⁾

$$\mu'_1(\alpha, \beta) = \frac{1}{n} \sum_{h=1}^n y_h = \bar{y},$$

$$\mu_2(\alpha, \beta) = \frac{1}{n-1} \sum_{h=1}^n (y_h - \bar{y})^2,$$

а в общем случае, когда требуется получить оценки для более чем двух параметров, используются моменты более высокого порядка.

Метод максимального правдоподобия. Этот метод, разработанный Фишером, применяется более широко, чем предыдущий, хотя во многих случаях он приводит к идентичным результатам. Фишер утверждает, что вероятность наблюдения фактически взятой выборки (т. е. n наблюдений, таких, что значение k -го наблюдения лежит в интер-

¹⁾ Имеются теоретические соображения, в силу которых для второго момента делитель $(n - 1)$ предпочтительнее n .

вале между y_k и $y_k + dy_k$ равна

$$f(y_1, \alpha, \beta) f(y_2, \alpha, \beta) \dots f(y_n, \alpha, \beta) dy_1 dy_2 \dots dy_n$$

и что значения параметров α и β нужно выбирать таким образом, чтобы фактические наблюдения были максимально вероятны. Для удобства отыскания максимума Фишер определил функцию правдоподобия $L(\alpha, \beta)$ как логарифм многомерной плотности распределения. Таким образом,

$$L(\alpha, \beta) = \sum_{k=1}^n \log f(y_k, \alpha, \beta).$$

Максимизация функции L эквивалентна максимизации указанной выше вероятности, а оценки параметров α и β находятся как решения уравнений

$$\frac{\partial L}{\partial \alpha} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{f(y_k, \alpha, \beta)} \frac{\partial f(y_k, \alpha, \beta)}{\partial \alpha} = 0,$$

$$\frac{\partial L}{\partial \beta} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{f(y_k, \alpha, \beta)} \frac{\partial f(y_k, \alpha, \beta)}{\partial \beta} = 0.$$

Бейесовы оценки. В обоих рассмотренных методах, не считая информации, содержащейся в самой выборке, использовалась лишь информация о форме распределения. Часто встречаются ситуации, когда имеются некоторые сведения и о распределении параметров. Очевидно, что в любой заданной совокупности параметры фиксированы и об их распределении в обычном смысле говорить нельзя, однако приходится сталкиваться со многими случаями, когда не известно, из какой совокупности взята выборка. Известны лишь вероятности принадлежности выборки к каждой из нескольких совокупностей.

Предположим, например, что произведена наладка станка и что первые пять деталей, обработанные на этом станке, проверяются калибром, позволяющим производить разбраковку по принципу «годное — брак». Эта выборка из пяти элементов может принадлежать совокупности деталей, выпускаемых правильно налаженным станком, а может относиться к совокупности деталей, выпускаемых неправильно налаженным станком. Из накопленного опыта известно, что в 25% случаев наладка станков производится неправильно и что при этих условиях 30% продукции составляет брак. При правильной наладке брак снижается до 5%. Предположим, что в выборке из пяти деталей одна оказалась бракованной. Тогда возникают два вопроса:

1. Какова вероятность правильной наладки станка?
2. Какова ожидаемая доля бракованных деталей, если не производить переналадки?

Иначе говоря, ставится вопрос, что в «среднем» произойдет, если во всех случаях после наладки станка в выборке из пяти деталей одна окажется бракованной. Как будет показано, это «среднее» отличается от среднего *по всем* наладкам.

Если наладка станка произведена правильно, то вероятность появления одной бракованной детали в выборке из пяти штук равна

$$5 \times (0,95)^4 \times 0,05 = 0,20363.$$

Если станок налажен неправильно, то эта вероятность равна

$$5 \times (0,7)^4 \times 0,3 = 0,36015.$$

Вероятность того, что станок налажен правильно и выпущена одна бракованная деталь, равна

$$0,75 \times 0,20363 = 0,15272.$$

Вероятность того, что он был налажен неправильно и выпущена одна бракованная деталь, равна

$$0,25 \times 0,36015 = 0,09004.$$

Таким образом, при выпуске одной бракованной детали станок оказывается правильно налаженным в 63 случаях из 100:

$$\frac{0,15272}{0,15272 + 0,09004} = 63\%.$$

Доля бракованных деталей составляет 5% в 63 случаях из 100 и 30% в 37 случаях из 100. В итоге оценка среднего количества брака равна

$$0,05 \times 0,63 + 0,3 \times 0,37 = 0,1425.$$

Если бы использовалась только информация, содержащаяся в выборке, то оценка доли бракованных деталей составила бы 1:5, или 0,20.

Метод Бейеса обладает двумя очевидными преимуществами по сравнению с другими методами определения оценок. Во-первых, он позволяет использовать любую априорную информацию, относящуюся к рассматриваемой задаче, и, во-вторых, его можно легко применить непосредственно для оценки затрат.

ВИД ФУНКЦИЙ И МОДЕЛЬ

Модель может оказаться неудовлетворительной вследствие того, что она включает в себя неверные функции или в целом описывается неверным соотношением. Определение функции, выражающей соотношение между переменными, сводится к отысканию кривой, поверхности или гиперповерхности (в зависимости от числа рассматриваемых переменных), «соответствующей» эмпирическим данным. Таким образом, подбор аппроксимирующей функции представляет собой

задачу получения многомерной оценки. Если вид функции (например, нормальная, экспоненциальная или гамма) выбран, то остается определить значения ее параметров, что также является задачей отыскания оценок. Не существует какого-либо общего систематического метода выбора функции, оптимальной в смысле соответствия имеющимся эмпирическим данным. Такой выбор обычно производится на основе некоторой априорной информации о соотношении между переменными либо путем визуального анализа графического представления имеющихся данных. Чем большим разнообразием функциональных зависимостей располагает исследователь, тем лучший выбор он может сделать. Однако, хотя нет предела различным функциям, которые можно ввести в рассмотрение, на практике обычно требуется некоторая «простая» функция, включающая минимально возможное число переменных. Если имеется n наблюдений, то всегда можно получить точную «подгонку», используя функцию с n параметрами. При одной независимой переменной с этой целью можно взять кривую $(n - 1)$ порядка. Однако можно рассматривать $(n - 1)$ независимую переменную и некоторую линейную функцию. Между этими «крайними» альтернативами заключено много других. Однако ни одна из них не имеет ценности с точки зрения выбора наилучшей аппроксимирующей функции. Поэтому весьма важны предварительные общие сведения о целом классе функций, являющихся объектом анализа. В рамках каждого класса существует много функциональных форм, и поскольку метод выбора оптимальной функции отсутствует, то лучшее, чего можно добиться, — это проанализировать различные функции, сравнивая распределение ошибок оценок, которые они дают. Подобное сравнение включает проверку смещения и меры изменчивости оценок, определяемых рассматриваемой функцией.

Согласие функции с данными наблюдений не следует проверять, используя те же данные, которые были применены при подборе функции. Поэтому часть имеющихся эмпирических данных необходимо зарезервировать для испытания функции. Так, например, проверяя функцию, служащую для прогнозирования спроса, ее нужно испытывать по данным, не использовавшимся для получения прогностической кривой. Это требование объясняется тем, что функция едва ли будет столь же хорошо соответствовать еще не использованным данным, и именно степень этого соответствия является наиболее существенной.

Для проверки функции (входящей в модель или описывающей всю модель в целом) нужно сравнить значения зависимой переменной, вычисленные по этой функции, с фактическими (наблюдаемыми) значениями рассматриваемой переменной. Пусть d_i — разность между прогнозируемыми и фактическими значениями. Тогда для оценки смещения функции проверяют гипотезу $H_0: E(d_i) = 0$, т. е. гипотезу, что ожидаемое значение разностей равно нулю. Если

можно предположить, что наблюдаемые разности имеют нормальное распределение, то для проверки этой гипотезы можно применить t -критерий Стьюдента.

В случае когда гипотеза H_0 отвергается, можно считать, что модель имеет смещение. Необходимо попытаться обнаружить причину этого смещения и, если это удастся, изменить соответствующим образом функцию. Произвольный «коэффициент корреляции» вводится в функцию только тогда, когда никакого объяснения причины смещения дать не удастся и когда имеющиеся данные свидетельствуют, что смещение является статистически устойчивым, т. е. можно предположить, что величины d_i представляют собой случайную выборку из строго определенной функции плотности вероятности.

Даже если найден метод получения несмещенных оценок, он может не удовлетворять поставленным целям. Необходимо рассмотреть также воспроизводимость получаемых результатов. Так, при отыскании оценки величины, истинное (но неизвестное) значение которой равно нулю, применяемый метод может всегда с равной вероятностью давать оценки в интервале ± 1000 . Такой метод дает несмещенные оценки, но страдает большой погрешностью. Поэтому нередко более предпочтительным может оказаться метод, дающий смещение, равное, допустим, 10, но зато гарантирующий результаты, не выходящие за пределы ± 100 . Статистики обычно измеряют точность при помощи среднеквадратического отклонения оценок. Если представить, что процедура взятия выборки, измерений и вычисления оценки повторяется бесконечное число раз, то все оценки будут иметь некоторое среднеквадратическое отклонение. В случае когда это отклонение мало, пользуясь неравенством Чебышева, можно показать, что при любой конкретной реализации этой процедуры оценка с большой вероятностью будет близка к ожидаемому значению оцениваемой величины. Если применяемая процедура дает несмещенные оценки, т. е. математическое ожидание равно нулю, то оценка (вычисленная всего один раз!) с большой вероятностью будет близка к истинному значению. Разумеется, установить, насколько оценка близка к истинному значению, можно лишь тогда, когда известно, для чего она будет использована. Так, например, при проведении эксперимента, предназначенного для определения реакции объема сбыта на расходы по рекламе, нужно было найти оценки объема сбыта при отсутствии экспериментальных данных. Поскольку ожидаемая реакция на рекламу составляла менее 5%, необходимо было найти гораздо более точные оценки сбыта. Однако при решении многих задач календарного планирования производства допускаются оценки сбыта продукции с ошибками в 5% и более. В конечном счете метод вычисления оценок оказывается удовлетворительным или непригодным в зависимости от того, какой практический эффект дает использование модели в той или иной реальной ситуации.

ПРОВЕРКА РЕШЕНИЯ

Операционное решение задачи, во всяком случае по замыслу, должно обеспечивать получение лучших результатов, чем любое иное решение (как правило, решение, которым пользуются в функционирующей системе организационного управления). Одобрение полученного решения руководителем в гораздо большей степени зависит от наглядной демонстрации такого превосходства, чем от понимания оригинальности примененных для его отыскания методов исследования.

Решение можно проверить на перспективу (относительно будущих показателей функционирования системы). В случае когда это представляется возможным, подобные «перспективные» испытания следует проводить в минимальных масштабах, т. е. затрагивая наименьшую допустимую с точки зрения поставленной цели часть системы. Часто наряду с испытанием, проводимым на действующей системе, удастся проверить предлагаемое решение и на бумаге, что позволяет объективно оценить его качество.

При проведении ретроспективных испытаний необходимо восстановить события, имевшие место в прошлом. Значения переменных, фигурирующих в модели, заранее известны сравнительно редко. Их приходится извлекать из отчетных данных, не предназначенных специально для этой цели. Так, например, для модели нужно знать значение спроса на некоторую продукцию в течение определенного периода, а в отчетах указаны лишь данные об отгрузке этой продукции. При определении оценки спроса необходимо учесть влияние невыполненных и аннулированных заказов, а также сроки выполнения поставок.

При использовании отчетных данных важно учитывать периоды времени, в течение которых наблюдались условия, наиболее вероятные в будущем. Результаты испытаний решения по периодам, относящимся к очень благоприятным или, напротив, крайне неблагоприятным условиям, могут оказаться для руководителя неубедительными.

Независимо от характера проводимого испытания (перспективное или ретроспективное) основной задачей является оценка усредненного показателя улучшения качества функционирования системы, достигаемого за счет предложенного решения, а также устойчивости этого улучшения. Обычно желательно также определить вероятность того, что предлагаемое решение не будет столь же эффективным, как некоторая его альтернатива. Ясно, что чем меньше эта вероятность, тем рассматриваемое решение лучше.

Затраты на практическую реализацию нового решения необходимо вычесть из величины ожидаемого эффекта, чтобы получить *чистый эффект* от этого решения.

При оценке решения нужно определять показатели функционирования системы, не пользуясь моделью, из которой получено это

решение. Если решение с помощью модели найдено правильно, а сама модель достаточно точно отображает реальную ситуацию, то решение обязательно будет лучше любого иного. Однако на вопрос о степени соответствия модели этой реальной ситуации нельзя заранее дать точного ответа.

В некоторых случаях не удастся испытать решение ни в перспективном, ни в ретроспективном смысле. Тогда приходится прибегать к оценке решения при помощи так называемого «анализа чувствительности». Идея этого метода состоит в определении того, насколько велики должны быть отклонения от оценок, используемых в решении, чтобы оно стало хуже другого возможного решения. Обратимся в качестве примера к «игрушечной» модели

$$U = XY + \frac{1}{X}$$

для которой

$$X^0 = \frac{1}{\sqrt{Y}} \quad \text{и} \quad U^0 = 2\sqrt{Y}.$$

Предположим, что при применявшемся ранее решении затраты составляли 14,5 и что получена оценка величины Y , равная $y = 25$. Следовательно, оценка оптимального значения X равна $x^0 = 1/\sqrt{y} = 1/5$. Нужно определить, приведет ли предлагаемая процедура принятия решения (т. е. применение в качестве оценки Y величины y и стратегии $x^0 = 1/\sqrt{y}$) к снижению затрат.

На этот вопрос можно ответить, определив, насколько велико должно быть значение величины Y , чтобы стратегия $x^0 = 1/5$ приводила к затратам, превышающим затраты при использовавшемся прежде решении. Иначе говоря, нужно найти значения Y , при которых выполняется условие

$$u^0 = \frac{Y}{5} + 5 \geq 14,5,$$

Решив это неравенство, получаем

$$Y \geq 47,5.$$

Если есть уверенность в том, что применяемый метод получения оценки не может дать значения $y = 25$, когда истинное значение Y превышает 47,5, то можно сделать вывод, что $x^0 = 1/5$ приведет к улучшению критерия качества системы. Такой ход рассуждений основан на предположении, что значение Y может изменяться в интервале от момента определения оценки до момента реализации решения. В сущности при этом ставится вопрос о том, может ли значение на этом интервале увеличиться почти вдвое.

С другой стороны, значение Y может оставаться постоянным, но метод определения оценки может быть относительно неточным.

В таком случае возможна постановка вопроса о том, насколько большая ошибка в оценке допустима, прежде чем $x^0 = 1/\sqrt{y}$ даст результаты, худшие, чем те, что имели место в прошлом. Если истинное значение Y равно 25, то решение $x^0 = 1/\sqrt{y}$ окажется хуже прежнего тогда, когда будет иметь место неравенство

$$\frac{25}{\sqrt{y}} + \sqrt{y} \geq 14,5.$$

Это неравенство приводится к виду

$$y - 14,5\sqrt{y} + 25 \geq 0.$$

Корни неравенства равны $(\sqrt{y} - 2)$ и $(\sqrt{y} - 12,5)$. Следовательно, решение x^0 приводит к затратам, превышающим 14,5 при $y < 4$ или $y > 156,25$. Если считать, что ошибки такого порядка маловероятны, то можно сделать вывод, что рассматриваемая модель нечувствительна к ошибкам в оценках. Если же подобные ошибки могут возникать, то решение будет ненадежным и его нужно модифицировать.

Заметим, что с помощью описанного метода не испытывается адекватность самой модели. С помощью модели можно определить, что величина Y действительно равна 25, но поскольку модель неадекватна, предполагаемая оптимальная стратегия оказывается неверной. Единственный способ анализа адекватности модели сводится к тому, чтобы использовать сведения о стратегии, приводившей к затратам в размере 14,5. Предположим, что эта стратегия была $x = 1/3$. Тогда в рассматриваемой модели требуется, чтобы величина Y удовлетворяла условию

$$1/3 Y + 3 = 14,5,$$

или $Y = 34,5$.

Если есть основания считать, что маловероятно получение оценки Y , равной 25 при истинном значении этой величины, равном 34,5, то возникает необходимость пересмотра допущений, положенных в основу построения модели.

Разумеется, обычно рассматривается несколько переменных, так что требуется определить чувствительность к нескольким ошибкам. В большинстве случаев это удастся сделать путем обобщения изложенного только что метода.

Применение анализа чувствительности не обязательно ограничивается ситуациями, когда невозможно осуществить перспективные и ретроспективные испытания. Его можно также использовать, чтобы определить, оправданы ли затраты, связанные с проведением таких испытаний.

Наконец, следует помнить, что при реализации решения задачи улучшение показателей функционирования системы может дости-

гаться не сразу. Может иметь место переходный период, в течение которого показатели даже ухудшаются. Важно определить размеры потерь и продолжительность этого периода, чтобы объективно проинформировать руководителя. При отсутствии такой информации он может утвердить предлагаемое решение, а затем отменить его, узнав, что ожидаемого сразу же улучшения показателей не последовало. Как указывалось ранее (гл. 4), для оценки характеристик переходного периода может потребоваться применение моделирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Были рассмотрены различные причины, по которым модель может оказаться неудовлетворительной, и указаны меры, которые можно принять, чтобы свести к минимуму соответствующие недостатки. Исследователь должен постоянно оценивать свои собственные решения и применяемые им методы, а также не принимать ничего на веру, подвергая анализу основания для тех или иных выводов и отдавая себе отчет в их последствиях. Для отыскания эффективных решений реальных задач необходимо обладать способностью к самокритике, умением формулировать определения и производить измерения, а также владеть различными статистическими методами. Исследователь, посвятивший свою деятельность усовершенствованию процесса принятия решений руководителями, должен в равной степени совершенствовать свои собственные решения и методы проведения исследований.

Руководитель, обслуживаемый операционистами, редко понимает технические детали модели и методы получения решений, извлекаемых из нее. Однако он, как правило, способен осмыслить логическую основу подхода к решению задачи при условии, что исследователь сумеет ясно изложить сущность этого подхода. Тем не менее в большинстве случаев признание рекомендаций, вытекающих из проведенных исследований, основывается в значительной мере на доверии к методологической и технической компетентности ученых. Существенное влияние на это доверие обычно оказывает отношение ученого к проверке своей работы и к оценке вытекающих из нее выводов.

Руководители столь же чувствительны к оценке качества исследований, как и ученые-операционисты к оценке качества процессов принятия решений руководителями. Они обычно не действуют в соответствии с рекомендациями ученых, пока не поймут, откуда эти рекомендации взялись, и не оценят, в какой мере их интересы учитывались в ходе проведения исследований. Ученый не должен заблуждаться на тот счет, что руководитель не способен отличить «качественное» исследование от «некачественного» только потому, что он сам не является ученым. Следует помнить, что не нужно обязательно быть поваром, чтобы отличить вкусное блюдо от невкусного.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

1. Верите ли вы в справедливость приведенного ниже утверждения? Почему? Можете ли вы привести для него какое-либо веское обоснование?

«Чем менее понятно явление, тем большее число переменных требуется для его объяснения».

2. Определите корреляцию между весом и ростом учащихся вашей группы. Что доказывает полученный результат? Найдите также корреляцию между ежегодными затратами на рекламу (или НИР — ОКР) и валовым объемом сбыта по нескольким фирмам. Повторите эту задачу, взяв затраты текущего года на рекламу (или НИР — ОКР) и сбыт предыдущего года. Сравните полученные результаты и обсудите их значение.

3. Сформулируйте рабочие определения следующих понятий и предложите меры, позволяющие улучшить показатели для некоторых из них: прибыль, накладные расходы, отношение работников к служебным обязанностям, ведущее положение в производстве некоторой продукции, конкуренция, бедность, надежность, эксплуатационные характеристики оборудования (с точки зрения ремонта и обслуживания), плохие водители автомашин, организация.

4. Укажите несколько переменных, обычно считающихся качественными или неизмеримыми, и попытайтесь найти способ их количественной оценки.

5. Является ли валовый национальный продукт мерой чего-либо? Если да, то по какой шкале он измеряется? Дайте ответ на те же вопросы относительно «показателя интеллекта» и «общей оценки успехов учащегося».

5. Какие методы выборки вы примените в следующих ситуациях и почему:

а) для отыскания распределения годового дохода студентов очного отделения в вашем институте;

б) для определения среднего процента времени использования учебных аудиторий в течение семестра с 9.00 до 17.00 по рабочим дням недели в вашем институте;

в) для определения частоты использования слов в письменных текстах на английском языке в США;

г) для определения того, существуют ли различия в стратегии установления цен в магазинах самообслуживания, пользующихся и не пользующихся торговой маркой.

7. «Надежность» метода определения оценок характеризуется нечувствительностью к допущениям, на которых он основан. Каким образом вы проверите надежность различных методов определения оценок в конкретных условиях, с которыми вы знакомы и в которых требуется получение оценки?

8. Отыщите несколько реальных примеров применения методов проверки модели в литературе по ИСО и дайте оценку этих методов.

ЛИТЕРАТУРА

Ниже повторяются рекомендации по литературе, уже указанные в тексте этой главы, и приводятся некоторые дополнительные рекомендации.

Общее изложение методов математической статистики дано в работах [15, 16, 20—23, 25, 27].

Методы корреляционного и регрессионного анализа изложены в книгах [11, 26], методы планирования и анализа эксперимента — в книгах [7, 8, 24], методы измерений и формулировки определений — в работе [1]. Обзорный материал по выборочному методу также содержится в [1], а более полное изложение — в [7]. Обзор методов определения оценок приведен в [1], а полное изложение этих методов дано в работе [17].

1. Ackoff R. L., *Scientific Method: Optimizing Applied Research Decisions*, Wiley, New York, 1962.
2. Campbell N. R., *An Account on the Principles of Measurement and Calculation*, Longmans, New York, 1928.
3. Chambers J. C., Clark D. F., *The Determination of Observational Errors Occurring in Information Collection Processes*, *Research Memorandum 4*, Operations Research Group, Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio, September 30, 1957.
4. Chernoff H., Moses L. E., *Elementary Decision Theory*, Wiley, New York, 1959; имеется русский перевод: Чернов Г., Мозес Л., *Элементарная теория статистических решений*, изд-во «Советское радио», 1962.
5. Churchman C. W., Ratoosh P. (eds.), *Measurement: Definitions and Theories*, Wiley, New York, 1959.
6. Clark D. F., Ackoff R. L., Waid C., *Allocation of Sales Effort in the Lamp Division of the General Electric Company*, *Operations Research*, 4, 629—647 (December 1956).
7. Cochran W. G., *Sampling Techniques*, 2nd ed., Wiley, New York, 1963.
8. Cochran W. G., Cox G. M., *Experimental Designs*, Wiley, New York, 1950.
9. Darwin C., Sears E. et al., *A Discussion on Units and Standards*, *Proceedings of the Royal Society of London*, 186A, 149—217 (1946).
10. Deming W. E., *Sample Design in Business Research*, Wiley, New York, 1960.
11. Ezekiel M. J. B., Fox K. A., *Methods of Correlation and Regression Analysis*, 3rd ed., Wiley, New York, 1959.
12. Fisher R. A., *Theory of Statistical Estimation*, *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 22 (1925).
13. Gupta S. K., *A Theory of Adjusting Parameter-Estimates in Decision Models*, Ph.D. Thesis in Operations Research, Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio, May 1960.
14. Hansen M. H., Hurwitz W. N., Madow W. G., *Sample Survey Methods and Theory*, Vol. I, Wiley, New York, 1953.
15. Hoel P. G., *Introduction to Mathematical Statistics*, 2nd ed., Wiley, New York, 1954.
16. Mood A. L., Graybill F. A., *Introduction to the Theory of Statistics*, 2nd ed., McGraw-Hill Book Co., New York, 1963.
17. Raiffa H., Schlaifer R., *Applied Statistical Decision Theory*, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston, 1961.
18. Shannon C. E., *The Mathematical Theory of Communication*, The University of Illinois Press, Urbana, 1949; имеется русский перевод: «Математическая теория связи», в книге К. Шеннон «Работы по теории информации и кибернетики», перевод с англ. под ред. Р. Л. Добрушина и О. Б. Лупанова, М., ИЛ, 1963.

19. Stevens S. S., On the Theory of Scales of Measurements, *Science*, 103, 677—680 (1946).
- 20*. В а н д е р В а р д е н Б. Л., Математическая статистика, перевод с немецк. под ред. Н. В. Смирнова, М., ИЛ, 1960.
- 21*. Г н е д е н к о Б. В., Б е л я е в Ю. К., С о л о в ъ е в А. Д., Математические методы в теории надежности, изд-во «Наука», 1965.
- 22*. К р а м е р Г., Математические методы статистики, перевод с англ. под ред. А. Н. Колмогорова, М., ИЛ, 1948.
- 23*. С м и р н о в Н. В., Д у н и н - Б а р к о в с к и й И. В., Краткий курс математической статистики для технических приложений, Физматгиз, 1959.
- 24*. Ф и н н и Д., Введение в теорию планирования экспериментов, перевод с англ. под ред. Ю. В. Линника, изд-во «Наука», 1970.
- 25*. Х а л ь д А., Математическая статистика с техническими приложениями, перевод с англ. под ред. Ю. В. Линника, М., ИЛ, 1956.
- 26*. Ч у п р о в А. А., Основные проблемы теории корреляции, Госстатиздат, 1960.
- 27*. Ю л Дж. Э., К е н д э л М. Дж., Теория статистики, перевод с англ. под ред. Ф. Д. Лившица, Госстатиздат, 1960.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Обычно считают, что внедрение решения задачи, которое получено в результате проведения исследования, представляет собой этап, начинающийся после завершения исследования, и что основная ответственность за этот этап возлагается совсем не на исследователей. Однако поскольку целью ИСО является улучшение показателей работы системы, операционное исследование не заканчивают, пока это улучшение не достигают на практике и не обеспечивают получение устойчивого эффекта, что эквивалентно управлению процессом реализации решения.

На каждом из рассмотренных до сих пор этапов проведения исследования имеется принципиальная возможность построения моделей принятия научных решений или отдельных частей таких моделей, а также корректировки решения при помощи этого аппарата. Но на этапе внедрения такой возможности уже нет.

Задачи, возникающие на этом относящемся, в сущности, к области «искусства» этапе, имеют в основном психологическую и социологическую природу. Поэтому для успешного решения этих задач, по-видимому, требуется дальнейшее развитие комплекса бихевиористических наук. В нынешних условиях рассмотрение задач внедрения основано прежде всего на опыте. В связи с этим в изложении вопросов, относящихся к внедрению решений, как правило, большую роль играют не объективные факты, а мнения. Обсуждение проблем практической реализации решений в данной главе не является в этом отношении исключением.

Возможность внедрения и управления процессом реализации любого решения появляется лишь тогда, когда оно одобрено руководителями, имеющими надлежащие полномочия. Это одобрение зависит не только от качества выполненного исследования и выгод, которые сулит найденное решение, но и от характера и степени участия руководителей в процессе исследования, а также от их отношения к полученным результатам. Поэтому прежде всего рассматриваются взаимоотношения руководителей и ученых-операционистов, затем вопросы практического внедрения решений и в заключение проблема управления процессом их реализации в реальных условиях работы рассматриваемых систем управления.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЕМЛЕМОГО РЕШЕНИЯ С РАСЧЕТОМ ЕГО ОДОБРЕНИЯ

Проведенные Черчменом и Рейтушем [4] эксперименты показывают, насколько еще ограничены наши знания, на основе которых мы можем судить о вероятности одобрения результатов, полученных в ходе исследования задач организационного управления. Черчмен и Рейтуш разработали деловую игру для группы из четырех человек, в которой нужно было решать задачи организационного управления небольшим имитируемым предприятием. Заложенная в основу игры модель рынка отличается простотой, так что ее можно описать в явном виде и получить оптимальное решение. Участниками игры были в основном аспиранты по специальности «организационное управление», прослушавшие курсы лекций, позволявшие им строить эту модель и получать с ее помощью нужное им решение.

Один из участников игры знает решение задачи. После разыгрывания нескольких партий, в ходе которых лишь несколько групп пытались построить модель и найти с ее помощью решение, этот участник делает вид, что он нашел решение и предлагает остальным принять его. Лишь очень небольшая часть групп из числа участвовавших в этой игре приняла это предложение.

Целью этих экспериментов было отыскивание условий, при которых имелась бы гарантия, что предлагаемое научное решение задачи будет принято и реализовано. Используя все доступные «знания», относящиеся к этой проблеме, большая часть которых, очевидно, принадлежит к разряду легенд, экспериментаторам пока что не удалось найти такого способа представления решения группам, при котором имеется достаточно высокая вероятность того, что оно будет принято.

Многие опытные операционисты, которым стали известны результаты этих экспериментов, внесли различные предложения, направленные на повышение вероятности принятия решения. Все эти предложения были тщательно проверены в экспериментальных условиях, но не дали никакого ощутимого эффекта.

Выводы, вытекающие из этого чрезвычайно поучительного и интересного эксперимента, заключаются в том, что в настоящее время у нас нет достаточных знаний, подсказывающих определенные меры, которые гарантируют одобрение результатов исследования со стороны руководителей при создании достаточно простых и благоприятных условий, легко изменяемых экспериментаторами в нужном направлении. Вместе с тем по неясным пока что причинам «норма» одобрения решений, полученных в результате проведения научных исследований в реальных условиях, выше соответствующей «нормы» для экспериментальных условий. Это обстоятельство, возможно, свидетельствует о том, что искусство добиваться признания найденных научных решений развито в большей степени, чем указывают резуль-

таты экспериментов, хотя причины такого наблюдаемого на практике признания остаются невыясненными. Учитывая это обстоятельство, обратимся теперь к анализу данного искусства, рассматривая его в пределах имеющихся возможностей.

Операционная группа должна начать заботиться о том, чтобы решение исследуемой задачи было приемлемым для руководства еще до того, как оно получено. В конечном счете одобрение решения руководством организации в значительной мере определяется его убеждением в том, что решение задачи действительно отвечает его насущным запросам, а также пониманием метода получения этого решения и верой в эффективность этого метода. Следовательно, участие руководителей в проведении исследования не только желательно, но на самом деле абсолютно необходимо.

В ходе проведения исследования следует индивидуально встречаться с каждым заинтересованным руководителем с целью получения консультаций и обсуждений возникающих вопросов. В дополнение к таким встречам нужно организовать проведение регулярных совещаний со всеми заинтересованными руководителями, образующими консультативный и контрольный совет. Интервалы между совещаниями целесообразно выбирать в промежутке от одного до двух месяцев в зависимости от темпов проведения исследования и его общей продолжительности. Совещания не следует отменять даже тогда, когда накопилось относительно мало материалов для сообщений. В таких случаях просто сокращается продолжительность заседания. Совещания служат не только средством информации руководителей, но могут также наметить эффективные меры по преодолению задержек в проведении исследования. Причиной таких задержек может быть, например, неудовлетворительная работа по сбору данных со стороны персонала или перегрузка операционистов различными задачами.

На начальном этапе реализации первого операционного проекта следует отвести некоторое время для ознакомления руководства фирмы с общими принципами ИСО. Решение этой задачи облегчается благодаря наличию по крайней мере двух книг — Дакворта [5] и Акофа и Райветта [3], посвященных этим вопросам и адресованных специально административно-управленческим работникам. Привлечение лекторов для выступлений перед руководством предприятия часто способствует пробуждению интереса к ИСО, особенно если в этих выступлениях приводятся примеры успешного применения ИСО в аналогичных организациях. Посещение двух-трехдневных «ознакомительных» курсов лекций по ИСО может принести существенную пользу как руководителям, так и операционистам-практикам. Многие университеты и консультативные фирмы имеют программы проведения таких лекций и опытных лекторов. Прослушав подобный курс, руководитель высшего ранга часто убеждается в целесообразности ознакомить с ИСО, так сказать, в «домашних

условиях» (т. е. у себя на фирме или предприятии и с привлечением конкретного материала из деятельности этой организации) более широкий круг руководителей подчиненной ему организации.

Систематическая оценка хода выполняемых исследований со стороны руководителей создает у них уверенность в том, что все существенные аспекты проблемы учтены операционистами достаточно полно. Кроме того, это позволяет руководителям постепенно усваивать сущность применяемых методов, приемов и средств исследования, что обычно приводит к гораздо лучшему пониманию сущности исследовательского процесса, чем ознакомление с объемистым окончательным отчетом о результатах выполненного комплекса научно-исследовательских работ.

На пути привлечения руководителей к участию в первых регулярных встречах с операционистами встречаются трудности, но их удается преодолеть, если эти встречи хорошо организованы и содержательны. Заинтересованных руководителей гораздо легче привлечь к участию в проведении операционных исследований, если им приходится нести расходы, т. е. оплачивать эту работу. Именно в силу этого всегда желательно, чтобы исследование финансировалось теми руководителями, по заказу которых оно выполняется. Однако, к сожалению, расходы на проведение НИР, скажем, в отделении фирмы часто оплачиваются из централизованного корпоративного бюджета. Хотя на первый взгляд может показаться, что руководителю должно быть выгодно бесплатно пользоваться плодами научного труда, на самом деле, как правило, это далеко не так. Только при оплате выполняемых исследований «из своего кармана» у руководителя появляется уверенность в том, что они служат его собственным, а не каким-то иным интересам. Поэтому всегда, когда имеется хоть малейшая возможность, руководитель должен принимать участие в расходах, связанных с проведением исследования.

Руководителей, которых данное исследование непосредственно не затрагивает, но которые находятся на том же уровне иерархии, что и руководители, прямо участвующие в нем, также следует включать в состав консультационно-контрольной группы (разумеется, если имеется такая практическая возможность). Их участие в исследовании с самого начала желательно, в силу того что операционный проект впоследствии может распространиться и на их сферу деятельности. Однако даже если этого не случится, то приобретенный ими опыт сделает их более восприимчивыми к задачам НИР, необходимость решения которых в дальнейшем неизбежно появится и в подведомственных им организациях или подразделениях.

Если в исследовании участвует несколько руководителей, принадлежащих к одному и тому же уровню организационной иерархии, то в консультационную группу должен входить по крайней мере один руководитель вышестоящего уровня, который имеет возможность координировать действия остальных членов группы.

Довольно часто встречаются ситуации, когда один или несколько руководителей убеждены в том, что они знают решение задачи еще до начала проведения исследования и объявляют об этом всем и каждому. В результате они могут оказаться в положении, когда им приходится спасать свою репутацию, если полученное решение не имеет ничего общего с их прогнозами. Когда такие руководители сами принимают участие в операционном исследовании, они имеют возможность постепенно изменить свою точку зрения, вследствие чего их отказ от первоначальных взглядов становится почти незаметным для окружающих. Для операционистов важно сознавать возможность потенциального отрицания справедливости полученных ими выводов, связанную с такой априорной предубежденностью. Они должны принять меры, чтобы во-время помочь такому руководителю, не ставя его при этом в неловкое положение. Однако независимо от своих отношений к руководителю организации, являющийся объектом исследования, для операционистов недопустимо пытаться обосновать точку зрения, принятую еще до начала проведения исследования. Это объясняется столь очевидными причинами, что они не нуждаются в каких-либо пояснениях.

Поскольку продолжительность большинства операционных проектов превышает несколько месяцев, а в большинстве организаций периодически проводятся «реорганизации», желательно принять меры, предупреждающие возможность прекращения исследования или необходимость повторного обоснования постановки задачи в случае перемены любых руководителей с их прежних постов. Лучшее всего это достигается путем привлечения к участию в исследовании максимально возможного числа руководителей из подразделений организации, которые затрагивают данные исследования. Особенно целесообразно в этом отношении привлечение заместителей начальников подразделений.

По мере роста доверия к операционной группе со стороны руководства проблема, порождаемая чрезмерным доверием, может стать более серьезной, чем проблема недоверия. Несколько полученных положительных результатов могут повлиять на руководство таким образом, что будут одобряться недостаточно проверенные решения, особенно если руководителям нужно срочно их получить.

Операционистам часто не хватает времени на проведение тщательного исследования задачи, однако в таких условиях они обязаны точно проинформировать руководителей о тех отклонениях от нормальных методов исследования, которые допущены. Это позволит руководству сознательно идти на риск, одобряя результаты, полученные в условиях нехватки времени.

Любые, самые скрупулезные формальные правила, регламентирующие взаимоотношения руководителей и операционистов, не имеют такого значения, как искренние и дружеские личные отношения, складывающиеся на основе взаимного уважения и понима-

ния общих задач. Крупица дружбы дороже целой горы официальных инструкций. Поддержание хороших дружеских взаимоотношений с руководителями в значительной степени зависит от способности сотрудников операционной группы проводить при общении с руководителями четкое различие между *полученными научными результатами* и своими *субъективными взглядами*. Операционисты обязаны помнить о том, что их ценят за способность *находить* решения организационных задач, а не за то, что они заранее *знают* эти решения.

Вполне очевидно, что успех операционной группы в значительной мере определяется эффективностью контактов ее сотрудников с руководителями и другим персоналом (а не просто способностью доводить информацию до руководителей). Поэтому ответственность за контакты с руководством и отчеты перед ним должны быть возложены на самого «общительного» сотрудника группы независимо от занимаемого им официального положения. Многие ученые совершенно не чувствуют, насколько неумело они излагают свои мысли, но зато они сверхчувствительны к критике этого их недостатка. Важно научиться трезво оценивать свое умение говорить и писать, с тем чтобы можно было попытаться развить соответствующие способности надлежащим образом.

Во всех допустимых случаях следует предпочитать устные отчеты о проделанной работе письменным. Такая форма отчета позволяет пользоваться обратной связью, т. е. получать вопросы и давать на них ответы. Однако вопросы не имеют никакой ценности, если они не ясны тому, кто выступает с отчетом. Для уяснения сущности вопроса докладчик должен повторить его в иной формулировке и получить подтверждение, что вопрос им правильно понят. Такое отношение к вопросам не только способствует усилению контактов между операционистами и руководителями, но и свидетельствует об уважении докладчика к задающему вопрос и о том, что он ценит его мнение.

Устные сообщения не следует зачитывать по подготовленному письменному тексту, ибо чтение «по бумажке» вызывает скуку, а прикованное к рукописи внимание докладчика не позволяет ему установить контакт с аудиторией. Умение установить контакт со слушателями является наиболее важным качеством хорошего оратора. Он должен чутко воспринимать и правильно оценивать реакцию аудитории на свою речь.

Устные сообщения и доклады должны быть выражены на языке слушателей, а не на техническом операционном жаргоне. При изложении научных и технических результатов на обычном языке всегда возникают затруднения, но если их не удалось преодолеть, то это лишь означает, что сам автор (говорящий или пишущий) еще недостаточно осмыслил излагаемый им материал. Поэтому необходимость изложения результатов научного исследования обычным языком

не следует рассматривать как неблагодарный труд. Такое изложение материала является как бы самопроверкой его понимания.

Руководителям не нужно представлять уравнивания и математические выкладки, если не считать крайних случаев или таких обстоятельств, когда они сами того требуют. Вместе с тем из сообщения должно быть совершенно ясно, что оно основано на технических специальных сведениях, которые являются достоянием операциониста и которые по запросу могут быть представлены руководителю.

Письменные отчеты не следует строить по образцу рассказов О'Генри, т. е. в них не должно быть неожиданных развязок. Составителям устных или письменных отчетов вряд ли можно предложить что-либо лучшее, чем рекомендация Аристотеля. Любой отчет должен иметь три части: начало (введение), середину (основную часть) и конец (заключение). Во введении формулируется задача, в основной части излагается метод ее решения и в заключении приводится общая оценка и анализ полученных результатов.

В устных сообщениях о выполненных операционных исследованиях или плане их проведения обычно рекомендуется прибегать к помощи наглядных средств представления информации. Для небольших аудиторий наилучшими средствами такого рода являются диаграммы, поскольку их можно использовать в нормально освещенных помещениях и они не отделяют оратора от слушателей. Диаграммы или другие наглядные материалы должны быть хорошо видны с задних рядов. *В любом случае следует предварительно проверить, выполняется ли на самом деле это требование.* Каждая диаграмма или диапозитив должны иллюстрировать лишь одну просто изложенную мысль. Большая часть поля диаграммы должна быть свободна от текста.

На листах обычного машинописного формата целесообразно изготовить достаточное количество экземпляров копий диаграмм и раздать эти уменьшенные копии слушателям после окончания совещания. Такие материалы служат в качестве отчета о совещании и поэтому должны содержать краткое резюме устного сообщения или доклада.

Отчет о результатах исследования, написанный для руководства, должен отличаться от научного отчета, позволяющего воспроизводить полученные решения. Иногда, вынося технические детали в приложение, удается объединить отчеты двух видов в одном томе, однако всегда должно быть совершенно ясно, какая часть предназначена для руководства. Этой цели можно успешно достичь, воспользовавшись для разных частей бумагой различного цвета.

ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ

Руководители промышленных и коммерческих организаций, пользующиеся услугами ИСО, обычно рассчитывают, что операционисты будут принимать участие во внедрении полученных ими результатов.

Поэтому они часто подбирают штатных сотрудников операционных подразделений по способности «доводить дело до конца». Ученые, стремящиеся работать в области решения реальных задач, но не желающие участвовать во внедрении полученных результатов, часто считают, что расчеты руководителей на такое участие не могут накладываться на них никаких строгих обязательств в этом отношении. Однако существует полновесное научное обоснование необходимости личного участия ученого-операциониста во внедрении полученных им результатов. Дело в том, что только на этапе внедрения можно надежно проверить многие научные выводы. Чем больше масштаб задачи и чем она сложнее, тем в большей степени справедливо это положение. Таким образом, внедрение всегда является «окончательной», а иногда и единственной проверкой истинной ценности найденного решения.

На этапе внедрения решения, как правило, возникают задачи, которые невозможно предвидеть на этапе проведения исследования. Поэтому обычно требуется некоторая модификация полученного решения. Если изменения в решение вносятся недостаточно компетентными операционистами, не принимавшими участия в его отыскании, то эти изменения могут оказаться неверными, либо решение может быть полностью отвергнуто тем кругом людей, которые должны заниматься его реализацией, но считают эту задачу неоправданно трудной. Если в решение нужно внести коррективы, то, разумеется, лучше всего это могут сделать те операционисты, которые выполняли исследование, приведшее к рассматриваемому решению.

Отношение операциониста к внедрению должно быть аналогично отношению архитектора к строительству спроектированного им здания. Для архитектора сооружение этого здания представляет собой реальное воплощение его замысла, конечный плод его труда. Он не может допустить, чтобы посторонние исказили этот замысел. Архитектор знает, что в процессе строительства неизбежно возникнут проблемы, о которых он не подозревал, работая над проектом, и что совместно с заказчиками и подрядчиками он сумеет найти удовлетворительное решение этих проблем, не меняющее общей архитектурной композиции здания. После того как архитектор найдет общее архитектурное решение здания, удовлетворяющее как заказчика, так и его самого, он приступает к разработке подробных рабочих чертежей и составлению спецификаций, представляющих собой в сущности план внедрения этого решения. Для выполнения этой работы, естественно, привлекается большое число специалистов различного профиля, например инженеров и специалистов по материалам.

Операционист, так же как архитектор, должен разработать детальные инструкции для тех, кому предстоит реализовать найденное решение. Он обязан указать, какие операции надлежит выполнить, в какой последовательности, а также составить календарный план

этого комплекса операций, причем все эти инструкции должны быть написаны на языке, понятном будущим исполнителям решения. Операционист не только должен обеспечить такое положение, чтобы исполнители понимали инструкции, но и также разъяснить им идеи, заложенные в инструкции, для чего может потребоваться проведение ряда занятий с теми, на кого возлагается реализация решения.

К разработке плана внедрения желательно привлечь всех участников этого процесса независимо от иерархического уровня, к которому они принадлежат в данной организации. Такой принцип организации планирования позволяет избежать включения в план практически неосуществимых заданий, а также способствует появлению заинтересованности исполнителей в реализации этого плана. Кроме того, у руководителей высшего ранга, отвечающих за весь план в целом, вырабатывается уверенность в «реализуемости» решения, что является для них важным фактором при окончательном утверждении этого решения, т. е. придании ему законной силы.

Как показывает опыт, при разработке сложных планов внедрения часто оказывается полезным создание формальной консультационной группы, которая включает руководителей подразделений, участвующих во внедрении. Чем более широкий круг обязанностей по разработке плана возлагается на такую группу, тем больший эффект она дает.

Необходимо также учесть реакцию персонала, не участвующего непосредственно во внедрении операционного решения, но интересы которого это решение затрагивает. При желании этот персонал, действуя открыто или «тихой сапой», может сорвать реализацию решения. При таком отношении могут наблюдаться случаи отказа от выполнения инструкций, ухода с работы по собственному желанию и даже забастовок, не говоря уже о других скрытых формах противодействия, которые в той или иной степени содействуют провалу внедряемого решения. Вместе с тем мнения работников этой категории (т. е. тех, на кого в той или иной мере влияет внедряемое решение) необходимо учитывать не только в силу их возможного отрицательного отношения, но и потому, что в целом ряде случаев они могут оказывать положительное влияние на процесс внедрения решения, а также улучшить само решение. Поясним описанные возможности на некоторых примерах.

Результаты операционного исследования общей стратегии сбыта одной фирмы показали необходимость изменения правил материального стимулирования агентов по сбыту. На основе обсуждений с руководителям операционисты согласовали два условия, которым должны были отвечать новые правила. Прежде всего они должны были быть составлены таким образом, чтобы каждый агент мог самостоятельно производить ежемесячный расчет своего дополнительного заработка, т. е. так, чтобы исключалась возможность сомнений в расчетах по начислению зарплаты, выполняемых бухгалтерией

фирмы. Для того чтобы выполнить это условие, операционистам пришлось изменить оптимальный план расчетов с агентами по сбыту, предусмотрев в нем возможность ручного расчета размера дополнительного заработка каждым агентом. Кроме того, с целью упрощения расчетов пришлось составить специальные таблицы для каждого из агентов, общее число которых достигало около ста человек. Второе условие заключалось в том, что правила стимулирования должны были быть такими, что если бы они применялись в течение последних двух лет деятельности фирмы, то годовая зарплата снизилась бы не более чем у 5% агентов отдела сбыта.

По окончании разработки правил стимулирования было проведено длительное совещание с участием всех агентов по сбыту. Операционисты подробно разъяснили идеи, заложенные в основу новых правил, и все их особенности, включая упомянутые выше. Агенты задали много вопросов. На каждый вопрос был дан обстоятельный ответ. В связи с постановкой некоторых вопросов потребовались незначительные изменения в предложенных правилах. Эти изменения были внесены в правила тут же на совещании. Когда все вопросы были исчерпаны, вице-президент фирмы по сбыту предложил провести голосование, чтобы выяснить, какие правила предпочитали агенты — старые или новые. Все присутствовавшие почти единогласно высказались за новые правила.

На основании опыта, накопленного в течение первого года действия новых правил, в начале второго года были предложены некоторые их усовершенствования. Внесенные предложения были рассмотрены совместно с агентами по сбыту и вновь получили единодушную поддержку.

Группа агентов по сбыту была приглашена для обсуждения предлагаемых изменений, когда правила стимулирования пересматривались в третий раз. В ходе обсуждения агенты внесли некоторые предложения, которые вызвали необходимость отказа от возможности персонального расчета надбавок. Когда операционисты указали на это, сотрудники отдела сбыта заявили, что не видят смысла в дальнейшем сохранении этого условия, так как вполне доверяют расчетам центральной бухгалтерии фирмы. В результате появилась возможность гораздо более существенного совершенствования правил стимулирования, чем предполагалось ранее.

В другом случае, когда руководство одной авиакомпания не решалось ввести предлагаемый операционистами новый календарный план работы стюардесс, опасаясь, что он будет неприемлемым для молодых девушек, были проведены совещания с представителями профсоюза стюардесс. Опасения руководства оказались необоснованными, так как стюардессы пришли к выводу, что преимущества нового плана намного превосходили его недостатки. В ходе обсуждения этой проблемы руководство компании узнало кое-что новое о целой категории своих сотрудников.

В некоторых случаях удалось привлечь к участию во внедрении операционного решения задачи даже клиентов фирмы, на которых, естественно, нельзя оказывать административного давления. Так, например, при исследовании задачи управления запасами у одной из фирм было установлено, что если оптовые покупатели изменят определенным образом практику размещения своих заказов, то от этого выиграют и они сами, и фирма. Сначала были проведены совещания со всеми оптовыми покупателями, а затем операционисты посетили каждого оптовика индивидуально и разработали подробные рабочие инструкции, подходящие к условиям деятельности данного оптового покупателя. Тем не менее лишь несколько оптовиков выразили готовность принять новый порядок размещения заказов. Они немедленно извлекли из этого выгоду и сообщили о достигнутом эффекте остальным оптовикам. В течение года на новый порядок размещения заказов перешли около 80% оптовых клиентов фирмы, а многие из них предложили дальнейшие усовершенствования этих процедур, обеспечившие получение дополнительного эффекта как для них самих, так и для рассматриваемой фирмы.

Однако, когда был разработан строгий аналитический метод составления заявок на участие в торгах на строительные подряды, работники, составлявшие эти заявки, сочли, что их труд оказался лишенным творческого элемента, и отказались применить этот метод. Возможность подобной реакции необходимо принимать во внимание при разработке соответствующих методов и процедур. Проводя второе исследование в другом отделении этой же фирмы, операционисты учли это обстоятельство, и полученные ими результаты были внедрены, ибо сотрудники отделения приняли участие в разработке новых, более привлекательных и более важных задач, которые они должны были решать в рамках операционного решения общей задачи.

Таким образом, к разработке плана внедрения следует привлекать не только руководителей, но и всех, кого прямо или косвенно касается внедряемое решение. После завершения разработки плана его нужно предварительно «испытать» и проанализировать по частям. Фактические показатели, достигнутые в результате внедрения решения, необходимо сравнить с расчетными (ожидаемыми). В случае обнаружения значительного расхождения следует определить, что его вызвало, и внести соответствующие коррективы в решение. Такая оценка и модификация методов внедрения в сущности относится к управлению процессом реализации решения.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ

В условиях, когда реализация операционного решения задачи занимает значительный интервал времени, состояние системы, для которой было получено решение, может измениться достаточно сильно. Так, например, может быть сделано совершенно неожиданное откры-

тие в науке или технике или может произойти резкое изменение в состоянии экономики или спросе на определенные товары либо услуги, технологии производства, стратегии конкурента, может существенно измениться норма процента на капитал или предложение квалифицированной рабочей силы. Изменения подобного рода могут в свою очередь повлиять на характер самой задачи, а следовательно, и на эффективность ее решения. Изменения, которые могут возникать в системе организационного управления, относятся к следующим категориям:

1. Изменение полезности получаемых результатов, влияющее на выбор критерия функционирования системы. Так, например, если основной конкурент резко сокращает продолжительность обслуживания клиентов, то полезность, приписываемая этому параметру данной фирмой, может значительно измениться.

2. Изменение набора управляемых переменных. Например, изменение существовавшего закона или его толкования, может позволить фирме приобрести другую фирму, что не допускалось ранее действовавшим законодательством.

3. Изменение ограничений, наложенных на управляемые переменные. Так, например, приобретение новой фирмы может привести к изменению емкости складских помещений, а следовательно, к увеличению максимально допустимого объема запасов.

4. Изменение значений параметров. Так, изменение среднего месячного спроса на какой-либо вид продукции может привести к изменению оптимального размера закупаемой партии этой продукции.

5. Изменения структуры системы, т. е. изменения соотношений между критерием функционирования и управляемыми переменными и параметрами. Так, например, объем сбыта в период спада может стать более чувствительным к ценам, чем в период бума.

Решение может стать неуправляемым даже в условиях, когда система остается управляемой, либо вследствие недостатков плана внедрения (скажем, неверно составленная программа для ЭВМ), либо в результате неверной реализации этого плана (например, слишком большое число ошибок при набивке перфокарт). Таким образом, следует различать два аспекта управления процессом реализации решения, а именно: проверку системы и оценку процесса внедрения.

Системы, являющиеся объектом операционных исследований, почти всегда подвергаются существенным изменениям во времени, и поэтому методы внедрения, разработанные даже самым тщательным и оптимальным образом, с течением времени неизбежно теряют свою эффективность. Если в реализуемом методе внедрения решения не предусмотреть специальных предупредительных и корректирующих мер, то эти меры могут быть осуществлены некомпетентными лицами, не способными внести нужные изменения в соответствующие процедуры, либо, что еще гораздо хуже, от найденного с большим тру-

дом решения могут вообще отказаться и заменить его ранее использовавшимся решением. Следовательно, в процедурах реализации решения важно предусмотреть средства его коррекции и обеспечить, чтобы этими средствами пользовались только квалифицированные специалисты.

Рассмотрим следующий пример, поясняющий сформулированные требования. На предприятии одной фирмы, выпускающей промышленное оборудование, было выполнено исследование системы производства деталей и управления запасами. В разработанной в результате этого исследования усовершенствованной системе, относящейся к классу АСУ (автоматизированные системы управления); предусматривалось определение точки заказа (зависящей от уровня запаса) и оптимального размера партии по каждому из нескольких тысяч наименований деталей. Вся необходимая информация и алгоритмы решения задач были введены в ЭВМ, так что система была полностью автоматизирована. За полгода эксплуатации системы стало очевидным, что запасы растут быстрее, чем по расчетам ее разработчиков они должны были убывать. Руководитель, отвечающий за внедрение этой системы, не мог добиться сколь-нибудь вразумительного объяснения наблюдавшегося явления и поэтому обратился за помощью к операционисту из другой организации, которого попросил проверить систему и порекомендовать, что следует предпринять. Затратив несколько часов на ознакомление с системой, консультант взял выборку из 35 наименований деталей, уровень запасов которых превышал допустимый максимум еще в момент ввода новой системы в эксплуатацию. Затем он проанализировал данные по этим деталям за девять месяцев функционирования системы. Обнаружилось, что более чем по половине деталей заказы на пополнение запасов направлялись еще до того, как уровень запасов понижался до допустимого максимума, а в ряде случаев после того, как этот уровень был достигнут в результате снижения и затем также еще до его достижения. Консультант проанализировал также данные примерно по двум десяткам наименований «комплектных деталей», таких, например, как гайки и болты, которые всегда используются в комплекте. Он установил, что во всех случаях в отчетных данных об использованных комплектных деталях фигурировали различные количества деталей, принадлежащих одному и тому же комплекту. Первый обнаруженный факт противоречил заложенному в систему алгоритму функционирования, второй был физически невозможен. Очевидно, что система не работала так, как предусматривалось ее проектом. Поэтому было предпринято исследование с целью устранения найденных недостатков, которое в конечном счете привело к положительному результату. Почти все недочеты относились к плану внедрения. В итоге эта система вместе с входившими в нее ЭВМ и персоналом, занимавшимся ее внедрением и эксплуатацией, была «спасена» от полной гибели в самый последний момент.

Изменения полезности результатов можно обнаружить либо путем периодической проверки мер полезности, входящих в критерий функционирования, либо путем переоценки допущений о полезностях, лежащих в основе соотношений, отражаемых этим критерием. Такие проверки следует производить лишь тогда, когда имеются данные о том, что изменение полезности уже произошло или происходит. Поэтому специалисты, на которых возложена задача контроля и коррекции решения, должны иметь доступ к руководителям, определяющим изменения, вносимые в систему полезностей данной организации.

Для проверки возможных изменений набора управляемых переменных и наложенных на них ограничений также необходимы систематические контакты с соответствующими руководителями. Важно, чтобы эти руководители имели представление о содержании процесса проверки и могли обратить внимание специалистов, контролирующих решение, на возможные или фактические изменения такого рода.

Процесс внедрения необходимо контролировать и регулировать точно таким же образом, как производство или обработку данных. Поэтому существенную роль играет знание методов статистического контроля и проверки качества. Эти методы изложены в работах Дункана [6], Гранта [7], Джурана [8], Литтауера [9], Шухарта [12] и Типпета [13].

Гораздо труднее предупредить потерю управляемости, обусловленную изменениями структуры системы. В этом отношении возможны два принципиально разных подхода, иллюстрируемых на примере контроля качества производственного процесса. Можно контролировать только качество конечной продукции, а можно контролировать также качество отдельных деталей и узлов, из которых собирается готовое изделие. При использовании второго метода возрастают расходы на контроль, но зато снижаются потери от брака. То же самое справедливо относительно «контроля качества» решения. Можно применять метод, позволяющий определять существенные отклонения полученных при реализации решения результатов от расчетных, а затем искать причины этих недостатков. Однако можно предусмотреть корректирующие воздействия на всех стадиях процесса внедрения решения. Поскольку при использовании второго подхода часто удается исключить возможность неверной реализации решения, необходимо сопоставить более высокие затраты при таком подходе с потерями от ошибок, которые он может предупредить.

Управление процессом реализации решения в целом

Руководство одобряет решение, найденное операционистами, учитывая те потенциальные результаты, которые оно сулит. Эти результаты могут принимать одну из следующих двух форм:

1. Улучшение показателей, достигаемое за счет замены старого решения новым. Этот результат может иметь форму ожидаемой усредненной разности соответствующих показателей. Так, например, реализация нового решения должна привести к уменьшению ежемесячных затрат в среднем на 10%. В идеальном случае такой результат следует формулировать более точно, т. е. он должен показывать, как отличаются распределения показателей, соответствующих старому и новому решению. При этом определяется не только усредненная разность, но и распределение показателей относительно математических ожиданий.

2. При отсутствии необходимых статистических данных, позволяющих сравнивать новые результаты с прежними, ожидаемый результат должен иметь форму некоторого уровня (как правило, среднего) достигаемых показателей. В этом случае также целесообразно определять распределение показателей относительно этого среднего уровня.

Таким образом, управление процессом внедрения в целом должно предусматривать проведение периодического контроля с целью определения соответствия фактически достигнутых показателей предполагаемым результатам, т. е. выяснения принадлежности полученных показателей предусмотренному решению распределению. Заметим, что речь идет о контроле фактических показателей функционирования системы в течение некоторого периода, а не о показателях, прогнозируемых с помощью модели и определяемых значениями управляемых переменных, фигурирующих в решении. Поэтому желательно одновременно оценивать ошибки прогнозирования, выявление которых может дать два практических результата. Во-первых, при обнаружении в прогнозе систематического смещения его можно компенсировать, введя в модель несмещенный член, либо определив причину смещения и внося необходимые изменения в модель. Последний метод более предпочтителен. Коррекция модели необходима также в том случае, когда дисперсия ошибки прогнозирования оказывается слишком велика. Модификация модели (с целью уменьшения дисперсии) может потребоваться даже тогда, когда фактические усредненные показатели соответствуют заданным результатам. Во-вторых, любое устойчивое поведение ошибок прогнозирования может являться указанием на трудности, которые следует ожидать в части реального поведения системы. Вследствие этого нужно предпринимать специальное исследование с целью предупреждения этих трудностей.

Если P_t — прогнозируемое значение критерия функционирования (зависящего от рассматриваемых показателей) на интервале времени t , A_t — фактическое значение этого критерия, то разность $P_t - A_t$ является мерой ошибки прогнозирования. Однако поскольку фактическое значение критерия обычно существенно изменяется, как правило, целесообразно выражать ошибку прогнозирования

в виде отношения

$$\frac{P_t - A_t}{A_t}.$$

Для анализа ошибок прогнозирования и рассогласования между фактическими и расчетными значениями показателей функционирования системы можно использовать общепринятые методы статистической проверки гипотез и испытания на случайность (например, критерии знаков, испытания, связанные с установлением корреляции между последовательными значениями и т. п.). Задачу разработки метода управления процессом реализации, вообще говоря, можно сформулировать как задачу принятия решения, которую в принципе можно решить. Однако на практике редко удастся найти оптимальное решение такой задачи. Ниже более подробно рассматривается аналогичная задача применительно к случаю разработки метода коррекции значений параметров.

При выборе или разработке метода управления процессом реализации решения следует учитывать, что безошибочное определение фактического значения показателей функционирования системы может оказаться невозможным. Ошибки обуславливаются либо наблюдением, либо выборкой. Так, например, полная ежемесячная инвентаризация всех физических запасов может производиться лишь на выборочной основе. Кроме того, определение запасов некоторых видов изделий или материалов часто производится с ошибками. Для учета таких ошибок можно применить соответствующие статистические методы.

Коррекция значений параметров

Значения некоторых параметров остаются постоянными или изменяются во времени относительно редко. Примером таких параметров могут служить стоимость сырья и рабочей силы либо цена продукции. В таких случаях необходимо предусмотреть метод, обеспечивающий «автоматическое» доведение информации об изменении значений параметров до сведения специалистов, реализующих функцию управления процессом реализации решения. Эти специалисты должны периодически контролировать сам метод управления, чтобы оценить, получают ли они своевременно необходимую информацию. Важно, чтобы эти специалисты не теряли интереса к своему делу и не считали, что «отсутствие новостей — хорошая новость». Если они будут так относиться к своим обязанностям, то исполнители, выдающие недоброкачественную информацию, могут сделать вывод, что информация, которую они должны сообщать, вообще больше не требуется.

Для коррекции параметров статистического характера (например, среднего значения, процента или вероятности), а также параметров, значение которых оценивается по выборке, требуется при-

менение более сложных методов. При разработке такого метода необходимо предусмотреть следующие шаги.

1. Определение «существенного» изменения значения параметра, т. е. такого изменения, при котором оправдана модификация решения.

2. Определение:

- а) частоты контроля значений параметров;
- б) размера и вида необходимых выборочных наблюдений;
- в) правил анализа данных (т. е. испытаний значимости изменения и уровня значимости, при котором они должны проводиться).

В идеальном случае решения, определяющие метод коррекции параметров, должны минимизировать сумму таких затрат, как:

- 1) стоимость выполнения наблюдений,
- 2) стоимость анализа наблюдений,
- 3) ожидаемые потери от ошибок.

В настоящее время редко удается разработать оптимальный метод коррекции и приходится опираться не только на количественный анализ, но и на здравый смысл. (Подробно задача разработки таких методов рассмотрена Акофом [1].)

Пожалуй трудно указать случай, когда было бы рационально проверять значение какого-либо параметра чаще, чем применяется содержащее его решение. Однако поскольку стоимость такой проверки обычно довольно мала в сравнении с ожидаемыми потерями от соответствующей ошибки, проверку следует производить перед каждым случаем реализации решения. В связи с этим, очевидно, может потребоваться сбор данных, относящихся к интервалу между проверками. Проверки допустимо производить реже, чем применяется соответствующее решение, только тогда, когда известно, что значение параметра почти не меняется во времени, или когда стоимость проверки относительно высока.

Если частота проверки значения параметра определена, то нужно выбрать план выборки, а также критерий проверки гипотезы об отсутствии существенного изменения значения этого параметра. Существенным является изменение, при котором ожидаемые потери от ошибки выше затрат на коррекцию решения при условии, что при этом изменении значения параметра решение не меняется. Затраты на коррекцию решения зависят от характера задачи и от сложности метода реализации самого решения. В одних случаях для осуществления такой коррекции достаточно модификации вычислительной схемы, применяемой каким-либо одним работником, в других для этого требуется составление новой программы для целой системы обработки данных, построенной на базе ЭВМ. Как только затраты на коррекцию решения определены (независимо от их величины), существенное изменение значения параметра можно найти путем соответствующего анализа модели и решения.

Обратимся вновь к примеру «игрушечной» модели, уже использованной в гл. 14 и 15:

$$U = XY + \frac{1}{X}. \quad (16.1)$$

Вспомним, что оптимальное значение X равно

$$X^0 = \frac{1}{\sqrt{Y}}, \quad (16.2)$$

а следовательно, оптимальное (минимальное) значение U равно

$$U^0 = 2\sqrt{Y}. \quad (16.3)$$

Если в качестве оценки величины Y используется величина y , то получаем оценку X^0 , равную

$$x^0 = \frac{1}{\sqrt{y}} \quad (16.4)$$

и оценку фактического значения критерия, равную

$$u^0 = \frac{1}{\sqrt{y}} Y + \sqrt{y}. \quad (16.5)$$

Следовательно, цена ошибки $(y - Y)$ равна

$$C(y - Y) - u^0 - U^0 = \frac{Y}{\sqrt{y}} + \sqrt{y} - 2\sqrt{Y}. \quad (16.6)$$

Допустим, что в течение предшествующего периода применения решения значение Y было равно 25, оптимальное значение X составляло $1/\sqrt{25} = 1/5$ и минимальное значение U было $2/\sqrt{25} = 10,0$.

Предположим теперь, что нужно найти интервал от Y_a до Y_b , в пределах которого изменение значения Y приводит к ожидаемой цене ошибки, меньшей, чем затраты на коррекцию решения, равные, скажем, 0,2. Примем $y = 25$ и подставим это значение в уравнение (16.6)

$$C(25 - Y) = \frac{Y}{5} + 5 - 2\sqrt{Y} = 0,2.$$

Отсюда

$$Y - 10\sqrt{Y} + 24 = 0$$

и

$$(Y - 6)(\sqrt{Y} - 4) = 0,$$

$$Y_b = 36,$$

$$Y_a = 16.$$

Если значение Y заключено между 16 и 36, то затраты на коррекцию решения превышают эффект, достигаемый за счет этой коррекции. Асимметрия интервала объясняется несимметричностью U как функции от X .

Рассмотрим теперь модель и решение, содержащие два параметра

$$U = XY_1 + \frac{Y_2}{X}. \quad (16.7)$$

Оптимальным решением является

$$X^0 = \frac{\sqrt{Y_2}}{\sqrt{Y_1}}, \quad (16.8)$$

а оптимальное значение критерия определяется следующим выражением:

$$U^0 = \frac{Y_1 \sqrt{Y_2}}{\sqrt{Y_1}} + \frac{Y_2}{\sqrt{Y_2/Y_1}} = 2 \sqrt{Y_1 Y_2}. \quad (16.9)$$

Предположим далее, что затраты на коррекцию решения составляют 0,2, а значения Y_1 и Y_2 в течение предшествующего периода были равны соответственно 8 и 2. Потери, обусловленные постоянством решения при фактическом изменении этих значений параметров, составят

$$Y_1 \sqrt{\frac{2}{8}} + \frac{Y_2}{\sqrt{\frac{2}{8}}} - 2 \sqrt{Y_1 Y_2} = 2,0.$$

Можно задать значение Y_1 и разрешить уравнение относительно Y_2 . Получим два решения — верхний предел и нижний предел. Пример таких решений приведен в табл. 16.1 и на графиках рис. 16.1. Про-

Таблица 16.1

Y_1	Y_{2a}	Y_{2b}	Y_1	Y_{2a}	Y_{2b}
1	-2,25	0,25	16	1,00	9,00
4	0	4,00	25	2,25	12,25
9	0,25	6,25	36	4,00	16,00

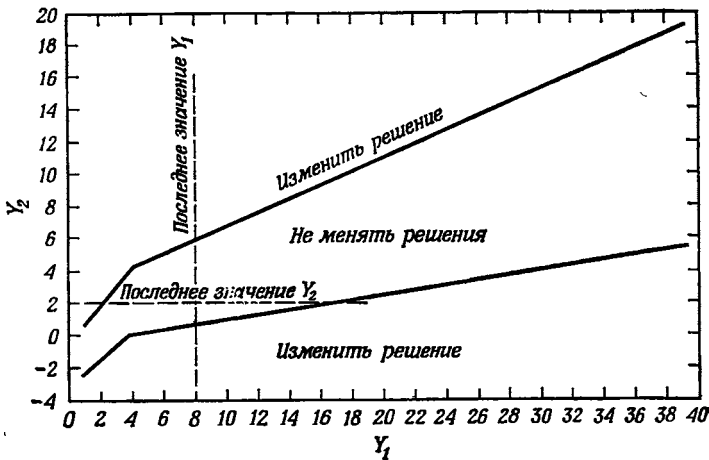
верка значений заключается в определении того, попадает ли точка (Y_1, Y_2) в область «коррекция не нужна».

При рассмотрении более чем двух параметров возникает слишком много возможностей и предварительная оценка целесообразности коррекции решения становится чаще всего нереализуемой. Поэтому в таких случаях обычно более рационально определять влияние любой очевидной комбинации изменений тогда, когда они действительно имеют место, а не пытаться заранее задавать критерии значимости этих изменений.

Даже тогда, когда интервал несущественных изменений значений параметров нельзя определить, для каждого параметра полезно строить графики статистического контроля, подобные графикам,

применяемым в методах контроля качества. Такие графики облегчают обнаружение трендов и других неслучайных колебаний значений параметров.

Так, например, для одной фирмы, рынок сбыта продукции которой был разделен на 250 районов, был разработан метод прогнозирования ежемесячного объема сбыта по каждому из этих районов. Этот прогноз использовался в качестве исходной информации для принятия ряда решений по сбыту. Метод прогнозирования был подвергнут ретроспективной проверке с целью отыскания распределения



Р и с. 16.1. Границы одновременных изменений двух параметров.

оценок ошибок. На основе этого распределения были построены контрольные графики по каждому району. Как только становится известным месячный объем сбыта, рассчитываются ошибки прогнозирования и соответствующие данные наносятся на графики. Всякий раз, когда ошибка прогнозирования оказывается больше или меньше случайной ошибки, производится анализ деятельности за соответствующий месяц в соответствующем районе. В каждом из таких случаев, зафиксированных на протяжении нескольких лет, удавалось найти причину подобных ошибок. К числу таких причин относятся, например, особые меры, предпринятые одним из оптовых покупателей фирмы, открытие или закрытие склада или необычные действия конкурента. С помощью такого анализа фирма не только получает важные сведения о факторах, влияющих на сбыт ее продукции, но и определяет количественные соотношения, связывающие затраты всех видов ресурсов с объемом сбыта. Таким образом, руководители фирмы получают возможность более точно оценить альтер-

нативные стратегии, которыми они располагают, особенно в связи с изменением поведения конкурентов. Эти знания позволили расширить используемые фирмой модели сбыта и учесть в них в явном виде большее число управляемых и неуправляемых переменных.

Когда есть основания считать, что значение параметра существенно изменилось, следует приложить усилия для обнаружения причины этого изменения. Определение такой причины позволяет установить, является ли изменение устойчивым или временным, и часто приводит к выявлению дополнительной переменной, которую следует включить в модель. Так, например, при решении производственной задачи для фармацевтической фирмы была выполнена проверка графика контроля месячного сбыта лекарств по накопленным статистическим данным прежде, чем этот график начали использовать на практике. В результате были обнаружены три случая, когда в течение одного месяца сбыт лекарств резко возрастал, в течение последующего резко падал, а затем возвращался к обычному уровню. Проведенный анализ показал, что такая последовательность колебаний сбыта обусловлена объявлением о повышении цен на лекарства. Это объявление делают примерно за месяц до ввода новых цен. Поэтому «изменение цены» было включено в модель в виде детерминированного параметра, ибо при наличии надлежащей информационной службы его можно безошибочно определить заранее.

Если же причину существенного изменения значения параметра обнаружить не удастся, то следует провести тщательные наблюдения этого параметра на нескольких последовательных интервалах времени, чтобы выяснить, вызвано ли это изменение «случайными колебаниями» или нет.

Большинство моделей строится на основании целого ряда различных допущений. Так, например, часто предполагается, что спрос распределен нормально или что рекламная деятельность конкурента поддерживается на относительно постоянном уровне. В качестве одних из управляющих воздействий должны быть предусмотрены регулярные процедуры проверки подобных допущений. Очевидно, что для этого соответствующие допущения необходимо формулировать в явном виде при построении модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью ИСО является совершенствование показателей функционирования систем организационного управления. Эта цель может быть достигнута только при следующих условиях: 1) располагающий надлежащими полномочиями руководитель системы одобряет и утверждает решение, найденное в результате исследования; 2) это решение правильно реализуется (внедряется); 3) эффективность решения сохраняется при всех рассмотренных выше видах изменений системы и/или внешней среды.

Одобрение предполагаемого решения зависит от того, насколько ответственному руководителю организации удалось уяснить сущность этого решения, а также понять метод, при помощи которого оно было получено. Достижение такого понимания в свою очередь зависит от степени личного участия руководителя в процессе проведения операционного исследования. Минимум, что ему следует делать, — это достаточно часто и регулярно знакомиться с выполненной работой и оценивать ее. Воздействие, которое оказывает на руководителя встреча с операционистами, прежде всего определяется степенью его осведомленности об их работе. Следовательно, непосредственное участие руководителя в процессе исследования и его достаточная осведомленность являются основными предпосылками для одобрения полученных решений и обеспечения содействия со стороны всех, кто может так или иначе повлиять на их практическую реализацию.

Этап внедрения следует тщательно планировать, в том числе и по времени. Необходимо разработать подробные инструкции для всех, кто участвует в процессе внедрения. Эти инструкции должны быть понятны всем, кому их надлежит выполнять. Мероприятия по внедрению, осуществляемые чисто административными мерами, при отсутствии понимания сути дела и сознательной поддержки со стороны исполнителей могут быть легко сорваны. Добровольное сотрудничество дает лучшие результаты, чем принуждение. Его следует добиваться на самых ранних этапах исследования, с тем чтобы исполнители и другие причастные к этому решению лица сознавали, что их интересы полностью учтены и чтобы они ощущали свою ответственность за реализацию решения. Это достигается только при условии глубокого понимания системы и модели, а также зависит от степени адекватности модели с учетом возможных упрощений или, скажем от степени искажения реальной системы при ее отображении построенной моделью. Необходимо многократно оценивать влияние этих упрощений и искажений, что является важным элементом управления процессом реализации окончательного решения.

Вследствие того что система и окружающая среда подвергаются частым изменениям, для обеспечения стабильности результатов необходимо эффективно управлять процессом реализации. Изменения нужно своевременно обнаруживать и в случае необходимости осуществлять соответствующую коррекцию решения. Эффективное управление является обязательным условием для глубокого понимания динамики системы, что в свою очередь может обеспечить усовершенствование модели и полученного из нее решения. Для разработки эффективных управляющих воздействий нужно владеть методами математической статистики, но этого недостаточно. Не менее важным является четкое понимание неявных (и явных) допущений, положенных в основу решения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Какого рода консультационную группу вы бы создали и кого бы включили в нее, если бы руководили операционным проектом, предназначенным для отыскания наилучшего распределения людских и финансовых ресурсов в вашем университете или институте?

2. Каковы требования, которые предъявляются к организации учебных семинаров и в какой степени эти требования распространяются на методику представления результатов исследования группе руководителей? Рассмотрите, в частности, использование средств наглядного представления информации.

3. Рассмотрите перспективный план развития городского транспорта. Какие технические новшества могут существенно повлиять на реализацию этого плана и какие средства можно применить для учета этих новшеств? Имеются ли причины для изменения во времени полезностей, приписываемых пассажирами различным характеристикам транспорта и как это может повлиять на реализацию плана?

4. Какой эксперимент вы можете предложить для улучшения качества внедрения результатов прикладного исследования?

5. Рассмотрите систему управления запасами сети фирменных торговых центров с самообслуживанием. Какие параметры самой этой системы нужно корректировать и как осуществить такую коррекцию?

6. Как могут выбранные критерии оценки деятельности руководителей влиять на их отношение к внедрению результатов операционных исследований? Каким образом можно использовать эти критерии для стимулирования внедрения?

ЛИТЕРАТУРА

1. Ackoff R. L., The Concept and Exercise of Control in Operational Research, Proceedings of the First International Conference on Operations Research 2nd ed., Operations Research Society of America, Baltimore, Md., 1957, pp. 26—43.
2. Ackoff R. L., Unsuccessful Case Studies and Why, *Operations Research*, 8, 259—263 (1960).
3. Ackoff R. L., Rivett B. H. P., A Manager's Guide to Operations Research, Wiley, New York, 1963; имеется русский перевод: Райвет П., Аккоф Р. Л., Исследование операций, изд-во «Мир», 1966.
4. Churchman C. W., Ratoosh P., «Innovation in Group Behavior», Proceedings of the Second International Conference on Operational Research, English Universities Press, London, 1960, pp. 122—128.
5. Duckworth W. E., A Guide to Operational Research, Methuen and Co., London, 1962.
6. Duncan A. J., Quality Control and Industrial Statistics, Richard D. Irwin, Chicago, 1952.
7. Grant E. L., Statistical Quality Control, McGraw-Hill Book Co., New York, 1952.
8. Juran J. M. (ed.), Quality Control Handbook, McGraw-Hill Book Co., New York, 1946.

9. L i t t a u e r S. B., Technological Stability in Industrial Operations, Transaction of the New York Academy of Science, Ser. II, 13, № 2, 66—72 (1950).
10. L y n n H. P., Jr., «How to be a Project Leader—Nine Helpful Hints», *Operations Research*, 1, 90—102 (1954).
11. O l d B. S., «On the Mathematics of Committees, Boards and Panels», *Scientific Monthly*, 63, 129—134 (1946).
12. S h e w h a r t W. A., Statistical Methods from the Viewpoint of Quality Control, U.S. Dept. of Agriculture, Washington, D.C., 1939.
13. T i p p e t t L. H. C., Technological Applications of Statistics, Wiley, New York, 1950.

НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ ИСО

ВВЕДЕНИЕ

В первой главе было показано различие между стратегическими и тактическими задачами и отмечено, что в ИСО преимущественно изучаются задачи последнего рода. Естественно, что эта книга посвящена именно таким задачам. Напомним, что для стратегических задач характерны решения, оказывающие более длительное влияние, относящиеся к большей части организации и затрагивающие цели организации в большей степени, чем решения тактических задач.

Многие стратегические задачи можно разбить (по крайней мере частично) на множество взаимосвязанных тактических задач. Однако такая совокупность тактических задач редко состоит только из типовых задач рассмотренных классов. Поэтому при решении большинства стратегических задач приходится выполнять серьезную работу на передовых рубежах ИСО.

Пожалуй, наиболее характерной стратегической задачей, возникающей в любой организации, является перспективное (долгосрочное) планирование. Ниже рассматриваются содержание этой задачи и роль, которую может играть ИСО в ее решении.

ПРИРОДА ПЛАНИРОВАНИЯ

Планирование характеризуется четырьмя отличительными особенностями. Прежде всего планирование предусматривает *принятие решений на основе прогнозов*. Это означает, что между моментом принятия решения и моментом начала его реализации должно пройти некоторое время. Этот интервал времени должен быть настолько велик, чтобы можно было пересмотреть уже принятые решения.

Необходимость пересмотра плановых решений обусловлена второй отличительной чертой планирования, представляющего собой *некоторую систему решений*. Это означает, что при разработке плана необходимо принять не менее двух решений и что каждое плановое решение зависит по крайней мере еще от одного решения, входящего в план. Зависимость между двумя решениями определяется тем, что влияние одного из них на показатели функционирования системы обусловлено в свою очередь влиянием на него другого решения.

Таким образом, планирование является процессом принятия некоторой совокупности взаимосвязанных решений.

Кроме того, система решений, принимаемых в ходе разработки плана, настолько велика и сложна, что все эти решения не могут быть рассмотрены одновременно. Поэтому ее необходимо разбить на взаимосвязанные подсистемы решений. Отсюда возникает необходимость оценки предыдущих решений с точки зрения последующих.

Третья отличительная особенность планирования заключается в том, что оно осуществляется *в динамических условиях*. Это означает, что условия функционирования системы, для которой разрабатывается план, непрерывно изменяются и что при отсутствии соответствующих корректирующих воздействий эти изменения влияют на саму систему. Следовательно, система динамически связана с окружающей средой.

Последняя, четвертая отличительная черта планирования вытекает из третьей. *Отказ от долгосрочного планирования может привести к нежелательным последствиям*. Причина, в силу которой многие фирмы не занимаются долгосрочным планированием, совсем не в том, что руководители этих фирм не признают ущерба, который наносится их делу, из-за того что они не ведут соответствующей работы. При отсутствии долгосрочного плана руководитель настолько часто сталкивается с критическими ситуациями, требующими неотложного решения, что у него не остается времени для долгосрочного планирования, охватывающего последующий период. Вместе с тем этот план может предотвратить возникновение таких ситуаций. Таким образом, отсутствие долгосрочного планирования создает порочный круг.

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы. Планирование связано с принятием решений на основе прогнозов. Принимаемые в процессе разработки плана решения образуют систему взаимосвязанных элементов. Поскольку эта система слишком велика и сложна, чтобы все ее элементы можно было рассматривать сразу, планирование должно осуществляться по этапам, причем каждый этап должен оцениваться и переоцениваться по крайней мере с учетом еще одного этапа. Система, для которой разрабатывается план, принадлежит к некоторой динамической среде, отличающейся тем, что показатели деятельности организации с высокой вероятностью ухудшаются, если руководители не вмешиваются в процессы, происходящие внутри этой организации и во внешней среде, которая влияет на нее.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА

Долгосрочные планы организации должны состоять из пяти частей (хотя на самом деле это требование выполняется сравнительно редко). Вот их содержание:

1. Определение целей организации.
2. Определение практически реализуемых стратегий.
3. Определение потребности в ресурсах, их источников и решение задачи их распределения между подразделениями организации.
4. Составление проекта организационной структуры, требуемой для реализации плана.
5. Составление проекта системы управления, предназначенной для реализации процесса выполнения плана.

Разумеется, эти части плана нельзя разрабатывать независимо друг от друга. Поскольку планирование есть система решений, каждая часть плана обязательно зависит по меньшей мере еще от одной части. Поэтому порядок рассмотрения содержания плана отнюдь не должен соответствовать порядку, в котором начинается или завершается разработка отдельных его частей. Скорее всего все пять частей следует разрабатывать одновременно.

Структурные и календарные цели

Для эффективного осуществления процесса планирования, очевидно, необходимо операционально определить структурные и календарные цели. (Календарным целям приписаны заданные сроки их достижения.) Это позволяет оценивать степень их достижения. Так, например, утверждение, что фирма стремится завоевать «ведущее положение в отрасли» или добиться «высокой репутации», не имеет никакого смысла, если не определены методы и средства оценки степени достижения подобных «корпоративных» целей. Формулировка целей не должна выглядеть проповедью, как это на самом деле чаще всего бывает. Она должна представлять собой перечень инструкций, являющихся средством количественной самооценки.

К разряду целей, имеющих наиболее слабое операционное определение, принадлежат цели, связанные с понятием прибыли. Часто прибыль представляется плодом воображения бухгалтера. Смена бухгалтера или изменения системы бухгалтерского учета могут легко приводить к изменению представления о прибыльности. Следовательно, понятие прибыли определяется скорее выбранной стратегией, чем фактами. Не провозглашая первостепенную важность прибыли, а лишь строго определив ее, можно задать основную корпоративную цель фирмы. Фраза «бороться за прибыль» содержит не больше смысла, чем фраза «бороться за добродетель», если мы не раскрываем в явном виде, что подразумевается под добродетелью. Чтобы привились определенные этические нормы поведения, недостаточно выступить в защиту добродетели. Необходимо определить это понятие таким образом, чтобы оно служило критерием оценки поведения.

Кроме того, отсутствие четкого определения прибыли может вести к серьезным последствиям. Так, например, в течение двух десятилетий одна крупная корпорация терпела ежегодные убытки.

Когда акционеры убедились в том, что это не было случайным явлением, они выбрали нового президента. Выступая с речью по поводу вступления на этот пост, он заверил акционеров в том, что еще в течение первого года его правления корпорация добьется того, что сведет баланс с прибылью. И в самом деле, эта цель была достигнута. В течение этого года совершенно не производилась замена оборудования независимо от того, в каком состоянии оно находилось; не выполнялись профилактическое обслуживание и капитальный ремонт оборудования, не считая ремонта, необходимого для поддержания оборудования в работающем состоянии. Использование внешних поставок и внешних услуг, телефонные переговоры и командировки были сокращены до предела. На следующий год президент начал вести переговоры о слиянии корпорации с другой фирмой, чтобы избежать банкротства.

Разумеется, почти каждый скажет, что поведение корпорации, точнее ее президента, было нелепым. Прибыль рассчитывалась неверно, поскольку в текущем году не учитывались будущие расходы.

Применение ИСО позволяет избежать подобных затруднений, так как операционисты способны помочь руководителям правильно сформулировать свои структурные и календарные цели. Чтобы понять, каким образом это достигается, рассмотрим вкратце, как можно оценивать прибыль.

Необходимо исследовать прибыль на содержательном уровне, чтобы учесть в явном виде все факторы, которые на нее влияют. По своей природе прибыль реализуется во времени, и поэтому очень важно точно определить те периоды времени, когда можно ожидать ее получения. К сожалению, не существует простого или общепринятого метода сопоставления прибылей, получаемых в различные периоды времени. Один из методов состоит в приведении (дисконтировании) всех прибылей к одному фиксированному моменту времени. Для этого требуется определить норму приведения (коэффициент дисконтирования). Операционная группа может оказать помощь руководителю в определении рациональной основы выбора коэффициента дисконтирования и провести испытания чувствительности плана к различным значениям этого коэффициента. Более простой метод заключается в том, чтобы учитывать лишь те прибыли, которые получают в течение заданного периода времени, называемого плановым «горизонтом». При этом принимается нулевое значение коэффициента дисконтирования в течение планового «горизонта» и стопроцентное его значение за пределами этого периода. Еще один метод сводится к определению такого значения коэффициента дисконтирования, при котором приведенные к настоящему моменту доходы (поступления) в точности равны приведенным к этому же моменту расходам (платежам). При использовании этого метода планы сравниваются на основе найденных таким образом коэффициентов дисконтирования.

В самом общем виде прибыль есть «разность между поступлениями и платежами». Каждый из этих показателей следует разукрупнить на измеримые компоненты. Рассмотрим сначала поступления. Поступления можно приравнять к доходу, который в свою очередь можно выразить в виде числа проданных единиц товара (или услуг), умноженного на цену одной единицы. Общий объем продажи можно расчленить на различные составляющие, относящиеся к характеристикам рынка сбыта. Так, например, объем продажи данного сорта кофе можно определить через: (а) общее потребление напитков на душу населения, умноженное на (б) численность населения, умноженную на (в) долю общей продажи напитков, приходящуюся на напитки, содержащие кофеин, умноженную на (г) долю общей продажи напитков, содержащих кофеин, приходящуюся на кофе, умноженную на (д) долю продажи кофе, приходящуюся на рассматриваемый сорт.

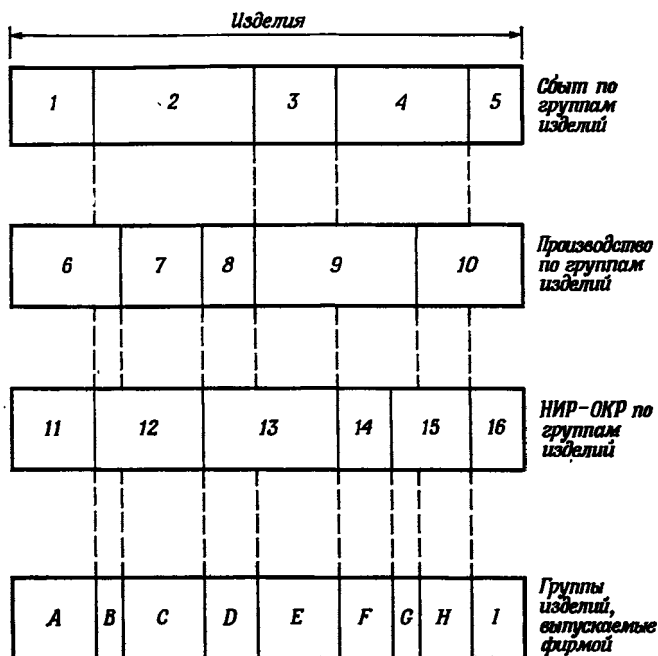
Такое разбиение позволяет выяснить, как возрастет сбыт данного сорта кофе при изменении численности населения, и сформулировать календарные цели по каждой из перечисленных «компонент рынка». Рост любого показателя приведет к увеличению сбыта рассматриваемого сорта кофе. Следовательно, необходимо уметь определять, какое влияние оказывает распределение всех видов ресурсов по отдельным компонентам рынка сбыта на общий объем продажи данного сорта кофе. Применение ИСО может помочь в определении оценок этих важных функций реакций сбыта.

Такое разбиение общего объема сбыта следует производить для каждого вида продукции, которую выпускает или собирается выпускать фирма (то же самое относится к предложению услуг). В связи с этим необходимо дать определение номенклатурных групп товаров. Для различных функциональных подразделений фирмы классификации товаров могут оказаться неравнозначными. Так, например, два вида товаров, продающихся в розничных магазинах одного профиля, могут относиться к одной группе с точки зрения отдела сбыта, но принадлежать к совершенно различным группам с точки зрения их производства.

Фасованные составы типа шоколадной глазури и фасованные составы для изготовления мучных кондитерских изделий рассматриваются как однородные товары работниками сбыта, так как они продаются в одних и тех же магазинах и входят в один продукт потребления. Однако с точки зрения изготовителей этих пищевых продуктов их можно считать совершенно различными, ибо они резко отличаются друг от друга содержанием своих основных компонентов: сахара и муки. Поэтому возникает необходимость классификации товаров (изделий) по группам, образующим номенклатурные «ряды» с точки зрения различных функциональных подразделений предприятия или фирмы. Пример такой классификации приведен на рис. 17.1. Иллюстрируемый на этом рисунке метод классификации

позволяет выделить наименьшее число групп, отвечающих поставленной цели.

Помимо задания целей, определяющих объем производства товаров из каждого освоенного ряда и определения источников их производства, необходимо определить, какую часть общего объема производства составят новые товары или услуги. При решении этой задачи



Р и с. 17.1. Метод построения корпоративных номенклатурных рядов.

формулируются структурные и календарные цели подразделений НИР — ОКР или подразделений, отвечающих за освоение новых видов продукции. Таким образом, объем производства «новых» товаров необходимо разбить на разрабатываемую и осваиваемую продукцию. Заметим, что при решении этой задачи по крайней мере отчасти ставится цель достижения ведущего положения в производстве данной продукции.

Нужно также точно определить ту часть уравнения дохода, которая зависит от цен. Однако, для того чтобы сделать это рационально, необходимо оценить, насколько чувствителен объем производства к ценам, что при фиксированных издержках производства позволяет максимизировать прибыль. Зависимости издержек производства от его объема и от цен можно вывести, используя методы ИСО.

Часть уравнений прибыли, описывающую «убытки», необходимо также расчленить на составляющие, относящиеся к различным периодам времени и товарным рядам. Нужно учесть такие составляющие затрат, как постоянные и переменные затраты на оплату рабочей силы, затраты на оборудование и материалы. Задавая значения этих компонент затрат на будущее, по существу определяют календарные производственные цели организации. Кроме того, поскольку некоторые статьи затрат отражают текучесть рабочей силы, то задание этих показателей в основном определяет календарные цели организаций, относящиеся к кадровой политике.

Уравнения затрат должны также содержать цену денег, поступающих из различных источников, а следовательно, задавать календарные цели по выплате дивидендов акционерам.

При таком подходе к прибыли учитываются все (или почти все) корпоративные цели. Все эти цели выражены по единой денежной шкале, вследствие чего снимается задача агрегирования. На самом деле описанный метод очень напоминает метод анализа «рентабельности», отличаясь лишь тем, что он применяется ко всей организации в целом.

Очевидно, что структурные и календарные цели невозможно полностью определить по крайней мере до тех пор, пока не выбраны стратегии и не выяснены потребности в ресурсах и возможности их удовлетворения.

Стратегии

В долгосрочном плане нерационально определять стратегии для каждого подразделения организации. Эти стратегии правильнее выбирать в краткосрочных планах, разрабатываемых самими подразделениями. В долгосрочные планы должны входить лишь те стратегии, которые определяют принципы взаимодействия ведущих подразделений организации. Характер выбираемых стратегий зависит от характера и структуры самой организации.

Для определения оптимальных стратегий рассматриваемого вида необходимо построение модели организации, адекватно отражающей функции каждого ее основного подразделения. Такие общие «плановые» модели фирмы еще не созданы. Разработаны модели различных функциональных подразделений. Эти модели можно связать в одно целое с помощью итеративного метода и получить в результате приближенную модель фирмы. Так, в целом ряде случаев удалось построить модели финансового, производственного и распределительного функциональных подразделений. Реже встречаются адекватные модели НИР — ОКР, сбыта и кадров. Однако и в том случае, когда имеются модели не для всех частей организации, объединение существующих моделей позволяет сузить область неопределенности, в которой решения должны приниматься на интуитив-

ной почве. Роль ИСО в разработке и объединении моделей не нуждается в особых пояснениях.

Помимо модели фирмы, необходимо иметь модель окружающей среды, которую можно разделить на две части: потребителя и экологию.

Для построения адекватной модели потребителя нужно понять причины потребления того или иного товара, а также установить территориальные и временные характеристики потребительского спроса, установить группы потребителей и определить ряд других факторов, влияющих на потребление. Лишь немногие фирмы глубоко разобрались в природе потребительского спроса на их продукцию. ИСО может оказать помощь и в этом отношении. Вспомним пример нефтеперерабатывающей компании, рассмотренный в гл. 3. В этом примере приводятся результаты исследования, предпринятого для выяснения причин выбора вполне определенных станций обслуживания водителями легковых и грузовых автомашин. Исследование показало, что основным мотивом выбора станции является стремление минимизировать время, необходимое для получения нужного продукта, а вовсе не предпочтение определенных сортов бензина, как это обычно было принято считать. Потребитель не в состоянии оценить различия в сортах бензина даже тогда, когда они имеют существенное значение. Предположение, что потребитель покупает товары исходя из их свойств, эквивалентно, таким образом, предположению, что он совершает покупки на основе шкалы предпочтений, создаваемой рекламой. Такая гипотеза отводит гораздо меньше места рациональным элементам поведения потребителя, чем обычно наблюдается на практике. Вообще при проведении исследования мотивов реального поведения потребителя с методологических позиций правильнее всего принять предположение, что это поведение рационально, а не наоборот (даже тогда, когда из такого предположения следует, что поведение производителя является нерациональным).

Если производитель понял, что потребителя прежде всего интересует время обслуживания, то он может эффективно планировать производство и сбыт с учетом размещения пунктов сбыта и качества продукции.

Рассмотрим другой пример, относящийся к английской фирме, выпускающей оборудование для промышленных предприятий. По договору с этой фирмой проводилось исследование, целью которого было выявить причины, заставляющие английских рабочих требовать предоставления им, помимо обеденного перерыва, еще двух коротких перерывов (одного в утренние часы, другого — после полудня). Было установлено, что в связи с высоким содержанием углеводов в питании англичан содержание сахара в крови (влияющее на уровень работоспособности) понижается через несколько часов после еды. Поэтому прием пищи во время короткого перерыва

позволяет восстановить энергетический уровень, обеспечивающий эффективное выполнение работы. Было показано, что в условиях, когда такие перерывы предоставлялись, производительность труда повышалась, а число производственных травм снижалось. Кроме того, удалось найти объяснение высокого уровня потребления сахара (обычно в виде конфет) во время таких перерывов.

Ясно, что для осуществления эффективного планирования необходимо также располагать достаточно точной информацией о будущем, включающей экономические и социологические данные, которые могут влиять на деятельность фирмы. Важность участия ИСО при составлении таких прогнозов совершенно очевидна, но в этой области ИСО играет и еще одну, хотя и не столь заметную, но не менее важную роль. Неопределенности будущего при долгосрочном планировании уделяется столь большое внимание, что почти не учитываются факторы, которые неизбежно скажутся в будущем. Обнаружение факторов такого рода часто позволяет осуществлять долгосрочное планирование на более надежной основе, чем на базе прогнозов чисто неопределенных факторов.

Так, например, в результате одного исследования было показано, что в большинстве городов для строительства дополнительных улиц и магистралей, необходимых для сохранения плотности движения автомобильного транспорта на существующем уровне, не хватит финансовых средств, которыми располагают городские органы управления. Было показано также, что поскольку большинство автомашин, используемых в городах, перевозят менее двух пассажиров, то создание небольшой двухместной автомашины позволит увеличить пропускную способность улиц в гораздо большей степени, чем расширение проезжей части или увеличение числа улиц. Поэтому весьма вероятно, если не совершенно достоверно, что габариты городских автотранспортных средств в конечном счете будут значительно уменьшены. Кроме того, исследование проблемы загрязнения воздуха в городах свидетельствует о том, что почти наверняка в ближайшем будущем будет принят закон, налагающий запрет на использование двигателей внутреннего сгорания в городах.

Обнаружение таких неизбежных факторов побудило ряд фирм приступить к разработке автомашин для городского транспорта, отвечающих требованиям, полученным в результате проведенного исследования. По мере освоения серийного производства автомашин этих типов переход на малогабаритные машины будет ускоряться. Таким образом, подобные пророчества содержат в себе элементы, как бы гарантирующие, что эти пророчества обязательно сбудутся.

Примерно аналогичное исследование привело к выводу о неизбежном росте потребности в передаче большого объема данных при помощи средств проводной связи. Этот вывод в свою очередь привел к расширению и радикальному изменению в общенациональной системе связи в США.

Обнаружение «неизбежного» часто далеко не тривиальная задача. Последствия действия «неизбежных факторов», как правило, становятся очевидными лишь в ретроспективном плане. ИСО может внести фундаментальный вклад в решение плановых задач, так как операционные методы позволяют проводить анализ, необходимый для обнаружения таких сравнительно достоверных и существенных аспектов будущего.

Потребности в ресурсах и их обеспечение

Существует четыре основных типа ресурсов: рабочая сила, машины и оборудование, материалы и деньги. Поэтому единственный общепринятый вид планирования ресурсов — планирование финансов — не охватывает все типы ресурсов.

Вопросы, которые необходимо решить в этом разделе долгосрочного плана, можно сформулировать следующим образом: какой объем каждого вида ресурсов потребуется при заданных целях и выбранных стратегиях и кто будет потребителем этих ресурсов? Каков оптимальный способ создания или приобретения этих ресурсов? Если исследование показывает, что потребности в ресурсах удовлетворить невозможно, то приходится пересматривать цели и стратегии до тех пор, пока соответствующие разделы плана не удастся сбалансировать. Таким образом, задание целей, выбор стратегий и планирование ресурсов всегда взаимосвязаны.

При планировании ресурсов, естественно, нужно знать, как влияет на «продуктивность» того или иного подразделения организации объем выделяемых этому подразделению ресурсов. Для выяснения этого вопроса необходимо проведение систематических исследований. Для каждого функционального подразделения фирмы нужно строить модели, аналогичные модели, рассмотренной в примере гл. 3, которая относится к финансированию НИР — ОКР. При этом такие модели следует разрабатывать по каждому из четырех видов ресурсов.

Используя «финансовую» модель фирмы, можно определить, будут ли обеспечены потребности в капитале в те моменты, когда в нем будет ощущаться нужда. В случае когда выясняется, что возможен дефицит, необходимо принять решения относительно целесообразности получения кредитов, а также об источниках и условиях кредитования. Если же можно ожидать, что объем наличного капитала превысит потребности, то следует идти на помещение избыточного капитала в другие, достаточно выгодные предприятия. В ИСО разработаны финансовые модели, требуемые для решения этих задач. Имеются также программы реализации таких моделей на ЭВМ. Поэтому финансовые последствия различных планов или условий, ожидаемых в будущем, можно быстро исследовать на машине.

В предыдущих главах было показано, как можно использовать методы ИСО для определения мощности оборудования, его размещения, сроков замены и ремонта. Следовательно, операционисты имеют в своем распоряжении методы и аппарат, необходимые для планирования ресурсов этого типа.

При поставках материалов внешними поставщиками обычно предполагается, что материалы будут получены в требуемом количестве. Если имеются опасения, что обязательства по поставкам могут быть нарушены, или если запрашиваемые цены слишком высоки, то организация должна рассмотреть имеющиеся в ее распоряжении альтернативы обеспечения потребностей в материалах собственными силами или заключения долгосрочных контрактов с другими внешними поставщиками. Использование ИСО может помочь в объективной оценке таких альтернатив.

При планировании ресурсов методы ИСО реже всего применяются при разработке раздела плана по труду, т. е. по обеспечению предприятия рабочей силой. Теоретиками предложены различные модели найма, подготовки, назначения на должности, продвижения по службе и разрешения конфликтов. Однако, насколько известно авторам, эти модели пока что не нашли практического применения при разработке долгосрочных планов промышленных фирм.

Организационная структура

Под структурой организации понимается принцип разбиения всех ее сотрудников на группы (подразделения) и распределения обязанностей между ними. Иными словами, это принцип функционального разделения труда (включая управленческий и ручной труд).

Значение организационной структуры можно проиллюстрировать на следующем весьма упрощенном примере. Представим себе розничную торговую фирму, отдел снабжения которой в начале каждого месяца производит закупку некоторого товара в объеме Q , определяемом самим отделом. Приобретенные изделия хранятся в виде запасов до момента их продажи. Отдел сбыта устанавливает продажную цену P одного изделия. Чем ниже эта цена, тем большее количество изделий, как правило, удастся продать. Объем фактической продажи можно предсказать с некоторой ошибкой. Продажа изделий осуществляется только из наличного запаса. Не допускается последующее выполнение заказов, которые не могли быть удовлетворены немедленно.

Предположим, что перед отделом снабжения поставлена цель минимизации затрат на содержание запасов, а перед отделом сбыта — цель максимизации валовой прибыли (т. е. количества проданных изделий, умноженного на разность между продажной и покупной ценами).

Тогда отдел снабжения будет пользоваться пессимистическим прогнозом сбыта и закупать изделия в количестве, точно соответствующем этим оценкам, ибо при закупке избыточных запасов затраты на их содержание возрастают и к сотрудникам отдела применяются санкции. Очевидно, что для отдела сбыта желательно, чтобы отдел снабжения пользовался оптимистическими прогнозами сбыта, ибо показатели работы отдела сбыта ухудшаются, если имеют место случаи дефицита, но вовсе не тогда, когда остается избыточный запас изделий. Если отдел снабжения выбирает размер закупаемой партии Q_1 для удовлетворения пессимистического прогноза сбыта по цене P_1 , то отдел сбыта повышает цену до уровня P_2 , при котором закупка партии размером Q_1 будет уже соответствовать оптимистическому прогнозу (в денежном выражении). Если действительно принимается такая мера, то отдел снабжения уменьшает значение величины Q_1 до Q_2 , соответствующего пессимистическому прогнозу сбыта при цене P_2 , и т. д.

В пределе такой процесс пересмотра размера партии и цены может прекратиться лишь тогда, когда не производится никаких закупок и никаких продаж.

Разумеется, этот предел не достигается, ибо оба отдела заинтересованы в существовании фирмы. Обычно они прекращают консультироваться по этому вопросу, а просто исходят в своих решениях из предположений о возможном поведении друг друга. Этот пример приведен с целью иллюстрации мысли, что при неудачной организационной структуре предприятие может нести ущерб вследствие хороших контактов между ее подразделениями и вследствие того, что эти подразделения добиваются достижения своих индивидуальных целей.

Возможность научного подхода к преодолению структурных недостатков организации стала ясна тогда, когда выявилась аналогия между задачами такого типа и одной математической задачей, которая в последнее время стала объектом интенсивных исследований. Даже при наличии мощных быстродействующих ЭВМ часто не удается решать некоторые классы математических задач из-за их большой размерности и сложности. Поэтому математики изучают способы разбиения подобных задач на части таким образом, чтобы можно было получить решение для каждой части, а затем объединить найденные решения и получить по крайней мере приближенное решение исходной общей задачи. Такой метод получил название метода *декомпозиции*.

В самых общих чертах целью любой организации является максимизация разности между ее доходами и расходами (если понимать доход и расход в наиболее общем смысле). Доходы и расходы организации зависят от факторов, относящихся к двум категориям. Во-первых, от решений, принимаемых в рамках организации и влияющих на управляемые переменные (например, цена и количество выпус-

каемой продукции, затраты на рекламу). Во-вторых, от изменений определенных *неуправляемых*, но существенных для данной организации переменных (например, цен, устанавливаемых конкурентами, стоимости сырья и материалов, общей экономической конъюнктуры). Следовательно, если удастся выразить доходы и расходы организации как функции этих переменных (методы и средства решения такой задачи как раз и разработаны в ИСО ¹⁾), то можно выразить общую цель организации в математической форме.

Далее задача сводится к отысканию таких значений управляемых переменных, при которых в определенных условиях, задаваемых значениями неуправляемых переменных, максимизируется разность между доходами и расходами. В этой задаче имеются три самостоятельных аспекта, заслуживающих особого внимания. Прежде всего нужно выявить недостатки структуры самой модели. Все модели в лучшем случае являются приближенными отображениями действительности, а в моделях, описывающих целые организации, отличия от оригинала очень часто весьма существенны. Одно дело знать, что при уменьшении цены изделия наблюдается тенденция к повышению сбыта этого изделия, и совсем другое — определить математическое выражение, описывающее эту зависимость. Однако при помощи математических методов оптимизации можно найти оптимальное значение цены только при условии, когда точно известна функциональная зависимость между рассматриваемыми величинами. Далее, второй аспект задачи сводится к тому, что при помощи математического аппарата можно исследовать лишь заданные значения неуправляемых переменных (или параметров их распределений). В связи с этим, чтобы получить результаты, представляющие практическую ценность, необходимо собрать и обработать огромное количество данных.

Наконец даже при наличии «хорошей» модели и необходимых данных размерность задачи оптимизации (т. е. число переменных и ограничений) может оказаться настолько велика, что ее решение окажется невозможным на существующих ЭВМ. Метод *декомпозиции*, собственно, и был разработан с целью преодоления ограничений, накладываемых производительностью ЭВМ. Задачи большой размерности можно разбить на части, каждая из которых содержит не менее одной управляемой переменной. Затем решения подзадач (частей общей задачи) объединяются в решение исходной задачи. Часто можно считать эти подзадачи аналогами функциональных подразделений организации, однако такая аналогия не объясняет полностью необходимости функционального расчленения. Если бы трудности были бы чисто математическими, а также связанными с ограниченной производительностью ЭВМ, то их удалось бы преодолеть за счет усовершенствования методов программирования и средств вычислительной техники.

¹⁾ См. работу Сенгупты и Акофа [12].

Необходимость функционального расчленения организации обусловлена тремя вескими причинами. Во-первых, несмотря на наличие современных систем связи, передача и анализ данных сопряжены со значительными затратами времени и денег. Стремление собрать всю необходимую информацию в одном месте может приводить к таким задержкам, что она окажется уже бесполезной. Во-вторых, до сих пор не удалось воспроизвести аналитическим путем качественное «понимание» существа задачи, присущее хорошим руководителям. Однако ни один даже самый талантливый руководитель не способен в равной степени постигнуть все аспекты организации. В связи с этим возникает необходимость специализации как отдельных работников, так и подразделений. Наконец, в-третьих, каждый руководитель, использующий ЭВМ как средство, помогающее ему принимать решения, должен понимать содержательную сторону выполняемых вычислений. Ему не нужно овладевать используемым математическим аппаратом, но он должен требовать большего, чем простое сообщение полученных результатов, а именно разъяснения логической схемы их отыскания. Руководитель может рассчитывать на такое понимание лишь в областях, где он приобрел опыт практической деятельности. Поскольку опыт руководителя всегда ограничен, то гораздо больше шансов, что он поймет и одобрит модель, разбитую на части по функциональным признакам.

Возможности находить оптимальные разбиения, т. е. наилучшие организационные структуры, пока что можно использовать лишь для достаточно простых организаций, но эти возможности быстро расширяются. Так, например, в случае рассмотренной выше фирмы, занимающейся розничной торговлей, можно сформулировать общую цель организации (т. е. максимизация чистой прибыли) в математической форме и разбить ее на подцели таким образом, чтобы достижение всех подцелей (решение всех подзадач) в совокупности соответствовало бы достижению общей цели (решению общей задачи). Такая декомпозиция с содержательной точки зрения означает, что известная доля ответственности за потери сбыта возлагается на отдел снабжения, а за избыток запасов — на отдел сбыта.

При решении аналогичных задач в случае реальных организаций изменение их структуры может оказаться практически недопустимым, если для этого требуется радикально перераспределить ответственность и обязанности или если предлагаемые группировки обязанностей не соответствуют традиционно сложившейся структуре (например, если нужно сосредоточить в одном подразделении управление некоторыми «снабженческими» переменными и переменными, относящимися к сфере НИР — ОКР). Поэтому для решения большинства структурных задач нужны иные альтернативы, отличавшиеся от метода простой перестройки структуры. С этой целью разработаны два метода, каждый из которых можно использовать в рамках существующей организационной структуры.

Один метод основан на способности руководителя задавать каждому подчиненному ему подразделению определенные значения по крайней мере некоторых переменных, не являющихся для данного подразделения управляемыми переменными. При этом стремятся найти такие значения этих переменных, чтобы каждое подразделение, решая поставленную перед ним задачу и пользуясь этими значениями, получало решения, которые в совокупности давали бы по крайней мере достаточно хорошее приближенное решение всей задачи общей организации. Так, например, возвращаясь к фирме, ведущей розничную торговлю, можно поставить вопрос о том, какую продажную цену рассматриваемого изделия должен задавать директор фирмы для расчетов отделу снабжения и какие запасы изделий ему следует устанавливать для расчетов отделу сбыта, чтобы эти подразделения, руководствуясь указанными выше критериями, обеспечивали достижение общей цели всей фирмы (т. е. максимизацию чистой прибыли). Возможности решения задач подобного типа в настоящее время быстро расширяются.

Понятие «теневых цен»¹⁾, с которым теперь знакомы многие руководители, возникло на основе именно такого подхода к структурным задачам. Теневые цены представляют собой оценки, которые задаются одному структурному подразделению организации для расчетов за товары или услуги, предоставляемые ему другими подразделениями. Эти цены могут существенно отличаться от «истинных» цен.

Второй метод базируется на способности руководителя устанавливать пределы изменения значений тех переменных, которые в соответствующих подразделениях организации являются управляемыми переменными. Идея этого метода состоит в том, чтобы отыскать такие пределы изменения этих переменных, что каждое подразделение, решая при заданных ограничениях свои локальные задачи, будет получать результаты, дающие в совокупности по крайней мере достаточно хорошее приближенное глобальное решение общей задачи всей рассматриваемой организации. Так, можно отыскивать верхнюю и нижнюю границы для запасов, обеспечиваемых отделом снабжения, и для цен, устанавливаемых отделом сбыта. В этом направлении также наблюдается существенный прогресс.

Исследования, целью которых является улучшение структурной «эффективности» организаций, только начинают развиваться. Однако они представляются весьма перспективными с точки зрения того вклада, который может внести ИСО в улучшение методов организационного управления в ближайшем будущем. Тем не менее и после достижения этой цели возможности совершенствования методов и систем организационного управления будут далеко не исчерпаны.

¹⁾ В отечественной литературе используется термин «объективно обусловленные оценки», предложенный Л. В. Канторовичем. — *Прим. перев.*

Определение в плане круга обязанностей и задание критерия функционирования для каждого подразделения организации не ограничивает содержания плана. Во-первых, план должен также включать принципы классификации видов решений, необходимых для практического выполнения стоящих перед организацией задач. Во-вторых, в нем должны быть определены лица (персонально или с указанием соответствующих должностей), наделенные полномочиями принимать решения каждого вида. Если предусматривается коллективное принятие решений, то в плане должны быть регламентированы правила принятия таких решений. Иными словами, необходимо точно оговорить, является ли одобрение каждого конкретного лица необходимым или достаточным (либо необходимым и достаточным) для утверждения любого предложения или отказа от него. В-третьих, план должен определять круг лиц, несущих ответственность за выполнение решений каждого вида. И наконец, в-четвертых, он должен содержать проект информационной системы, обеспечивающей возможность принятия решений и их практической реализации. Ниже это требование, предъявляемое к содержанию плана, будет рассмотрено отдельно.

Очевидно, что в целом ряде случаев к каждому конкретному решению невозможно подходить индивидуально. Поэтому необходимо принять некоторый принцип классификации решений. В пятилетнем плане, разработанном для одного отделения компании «Дженерал электрик», организационные решения классифицировались следующим образом: 1) вопросы, связанные с положением и заработком административно-управленческого персонала; 2) вопросы, связанные с организацией и работой производственного подразделения; 3) вопросы, связанные с организацией и работой управленческого подразделения; 4) вопросы, связанные с взаимодействием производственных и управленческих подразделений; 5) вопросы, связанные с продукцией, в выпуске которой участвуют два и более производственных подразделения.

Все эти решения были, кроме того, разбиты по таким признакам: а) стоимостная оценка (в денежном выражении); б) число подразделений, которые затрагивает решение; в) продолжительность влияния решения; г) возможности изменения или отмены решения.

При определении прав и обязанностей отдельных работников и подразделений необходимо найти такие параметры, как оптимальная численность производственных функциональных подразделений, оптимальное число подразделений, подчиненных одному руководителю, оптимальный принцип объединения подразделений (пространственный, функциональный или по виду выпускаемой продукции). Информацию, требуемую для решения всех этих задач, получают в результате исследований, необходимых для проектирования обеспечивающей автоматизированной системы обработки данных (АСОД).

АСОД. Увлечение системами этого класса стало повсеместным и приближается к масштабам массового психоза. В значительной мере это объясняется переоценкой возможностей ЭВМ, а также новых средств ввода и вывода информации (терминальных устройств). Некоторые энтузиасты считают, что если «загрузить» в память ЭВМ достаточное количество первичных данных и если предоставить руководителю возможность извлекать из такой памяти ответ на любой интересующий его вопрос оперативно и в реальном масштабе времени, то наступит золотой век организационного управления. Такие утверждения пока что очень далеки от истины.

Многие затраты сил и ресурсов в этой области на современном этапе относительно малопродуктивны, ибо проводимые работы часто основываются на неверных предпосылках. Прежде всего считается, что руководитель несет больший ущерб из-за нехватки необходимой информации, чем от избытка ненужной. Даже поверхностный анализ информационной нагрузки большинства руководителей свидетельствует о том, что такое предположение ложно, ибо большинство руководителей страдает именно от информационной перегрузки. В связи с этим они не могут справиться с поступающим потоком информации и стараются пользоваться в своей работе методами, в меньшей степени зависимыми от наличия информации. Увеличение и без того гигантского потока информации отнюдь не будет способствовать решению проблемы ее практического использования.

Для того чтобы руководитель получил возможность более эффективно, чем в настоящее время, использовать информацию, он должен получать ее в меньшем объеме. Кроме того, поступающая к руководителю информация должна быть необходимой и своевременной. Следовательно, важнейшая задача заключается не в том, чтобы формировать, запоминать и отыскивать отсутствующую в настоящее время информацию, а в том, чтобы *фильтровать* (т. е. оценивать) бесполезную информацию и *обобщать* («конденсировать») нужную. Поэтому проектировщики АСОД должны в первую очередь заниматься вопросами фильтрации и конденсации информации. К сожалению, до сих пор этой проблеме не уделяется должного внимания.

Кроме того, принятые методы проектирования АСОД основаны на предположении, что если руководитель своевременно получает нужную ему информацию, то качество принимаемых им решений обязательно повысится. Хотя в некоторых случаях эта посылка может оказаться справедливой, очевидно, что она, как правило, неверна. В этой книге было рассмотрено много относительно простых организационных задач, для которых даже при наличии всей необходимой информации очень трудно найти хорошее решение. Таким образом, для принятия многих решений одной информации недостаточно. Необходимо знать *правила (алгоритмы)* принятия этих решений.

Наконец, большинство проектировщиков АСОД исходит из допущения, что в случае улучшения связи между руководителями показатели деятельности организации также улучшатся. При рассмотрении структуры организации, в частности на примере фирмы, ведущей розничную торговлю, уже было показано, что при недостатках в структуре хорошая связь может привести к ухудшению показателей.

Все эти неверные предположения возникают не только вследствие переоценки возможностей новых технических средств, но и в результате непонимания того непреложного факта, что АСОД является лишь одной из подсистем *общей системы организационного управления*¹⁾ и должна органически входить в нее как составная часть. АСОД нельзя проектировать без увязки с проектом всей АСУ в целом. Создание систем обработки данных, нужных руководителям, возможно лишь на базе совместных усилий самих руководителей, системотехников и операционистов.

Проект АСОД должен основываться на понимании задач, решаемых системой принятия решений, которую она призвана обслуживать. Анализ следует начинать с определения всех необходимых видов решений и их взаимосвязей. В результате такого анализа должна быть построена схема решений, ясно отображающая эти взаимосвязи.

Далее следует проанализировать решения каждого вида, чтобы определить, какая информация нужна для эффективного принятия такого решения. Для выполнения этого анализа требуется привлечение квалифицированных операционистов. Обычно даже те решения, которые не удается оптимизировать, можно достаточно хорошо смоделировать, чтобы определить на основе моделирования требования к информационному обеспечению этих решений. Эти требования нельзя сформулировать исходя из мнений руководителей, принимающих решения, ибо такой путь очень часто приводит к переносу многих недостатков, присущих ручной системе, на АСОД и даже к увеличению числа этих недостатков.

Только после завершения этих этапов проектировщики системы могут приступить к рассмотрению вопросов об источниках необходимой информации, о ее передаче, хранении, обработке и поиске. Однако пока что на практике обычно сразу начинают с этого этапа, заменяя в тех случаях, когда признается соответствующая необходимость, результаты первых двух этапов более или менее подходящими допущениями.

Наконец, необходимо ясно сознавать, что любая система обработки данных, независимо от качества ее проекта, неизбежно будет

¹⁾ Именно такие системы правомерно, на наш взгляд, причислять к разряду АСУ в случае, когда в них используются средства вычислительной техники.—
Прим. перев.

страдать многими недостатками. Поэтому в ее проект должна быть заложена возможность оценки качества функционирования и коррекции ошибок. В таком *управлении* системой обработки данных обычно должны принимать участие руководители и операционисты. Руководителю никогда не следует пользоваться системой обработки данных, качество работы которой он не в состоянии оценить. Если же он не выполняет этого требования, то в сущности он передает одну из своих основных функций специалистам по технике переработки информации, которые не имеют подготовки для эффективной реализации этой функции.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

Важнейшим допущением, принимаемым при разработке любого плана, является допущение того, что значительная часть плана на самом деле может оказаться неверной или нереализуемой. Поэтому в плане должны быть предусмотрены методы и средства обнаружения ошибок и недостатков, а также их устранения, т. е. коррекции самого плана. Любой план должен обеспечивать возможность непрерывного самосовершенствования.

Один из авторов этой книги принимал участие в телепередаче, посвященной влиянию развития техники на городское планирование. В ходе обсуждения этой проблемы ведущий продемонстрировал рисунок предлагаемого города будущего, в котором все улицы отданы одним только пешеходам, а движение автомобильного и общественного транспорта запроектировано на двух уровнях под землей. Ведущий восторженно отзывался об этой идее, но участники дискуссии не одобрили ее. Мы указали, что любой план развития транспорта всегда содержит много ошибок, значительную часть которых приходится исправлять уже после того, как приступают к реализации плана. Большинство автострад, развилки и различных дорожных сооружений нуждаются после ввода в эксплуатацию в довольно частой реконструкции. В замысле города будущего, продемонстрированном участникам дискуссии, транспортная сеть была структурно объединена с наземными зданиями и сооружениями. Поэтому в случае возникновения необходимости реконструкции какой-либо дороги пришлось бы сносить или коренным образом перестраивать здания. Мы указали, что огромные затраты, связанные с проведением подобных мероприятий, ограничат возможности внесения изменения и вынудят людей жить в условиях, когда допущенные в плане ошибки невозможно будет исправить.

Одновременно с любым планом должен быть разработан метод, позволяющий установить причины отклонения от принятых плановых решений, а также процедуры коррекции плана, основанные на результатах такого анализа. Достижение указанных целей обеспечивается при помощи *системы управления*. Для построения такой

системы в свою очередь необходимо предусмотреть наличие специального подразделения, на которое возлагаются соответствующие функции. Положение этого подразделения в общей структуре организации должно обеспечить его сотрудникам возможность доступа к руководителям и к информации, требующейся для выполнения этих функций. Подобное подразделение должно находиться в непосредственном подчинении руководителей, рассматривающих и утверждающих или отвергающих план, а также располагающих полномочиями вносить изменения в принятый план в ходе его реализации.

Наличие системы управления позволяет не только исправлять ошибки, но также и реагировать на непредвиденные изменения условий, в которых протекает процесс выполнения плана. К числу таких изменений относятся технические открытия, международные конфликты, сдвиги в общем экономическом положении или пересмотр законодательства, в рамках которого должна функционировать организация. Всегда можно с абсолютной достоверностью предсказать, что произойдет нечто непредвиденное, так что если организация стремится к эффективному достижению своих целей при изменяющихся условиях, то она должна надлежащим образом реагировать на непредвиденные ситуации. Медлительность, с которой организация реагирует на изменение условий ее функционирования, является самым убедительным доказательством необходимости долгосрочного планирования деятельности такой организации.

МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Разумеется, большинство планов не содержат всех указанных пяти компонент (т. е. информации о структурных и календарных целях, стратегиях, ресурсах, организационной структуре и методах управления). Принципы и практика планирования отличаются большим разнообразием. Анализируя методы планирования, применяемые в различных условиях, и сравнивая их с развитой в данной книге идеей планирования, можно даже при существующих технических ограничениях наметить некоторые пути улучшения сложившихся методов. Рассмотрим три метода планирования: *директивный, оптимальный и адаптивный*.

Директивное планирование

Большинство применяемых в настоящее время методов планирования принадлежат к этой категории. Процесс планирования начинается с задания директивных целей, которые считаются как достижимыми, так и желательными (хотя это редко обосновывается). Приписывая такие свойства целям, плановики обычно опираются на общий согласованный взгляд. После задания целей находятся стратегии, которые, как полагают, ведут к достижению этих целей и вместе с тем приемлемы для руководства и исполнителей плана.

Условия достижимости (реализуемости), как правило, предполагают: 1) несущественные отступления от принятых стратегий и тактик; 2) в крайнем случае небольшое увеличение потребностей в ресурсах; 3) незначительные изменения структуры организации (поскольку такие изменения обычно вызывают противодействие); 4) отсутствие или почти полное отсутствие методов коррекции возможных ошибок или учета непредвиденных отклонений от предполагаемых условий реализации плана. Следовательно, план практически не предусматривает методов управления процессом его выполнения.

При таком методе планирования основное внимание уделяется определению любого набора допустимых стратегий. Очень редко формулируются другие наборы стратегий, не говоря уже о том, что они, как правило, не оцениваются.

В защиту директивного планирования обычно выдвигают такой довод: лучше разработать реализуемый план, чем оптимальный, если последний нельзя выполнить. Этот довод может показаться убедительным лишь при поверхностном подходе. Достаточно несколько глубже разобраться в сущности дела, чтобы обнаружить, что в подобной аргументации не учитывается реальная возможность разработки наилучшего реализуемого плана. Оптимальность можно и нужно определять с учетом реализуемости¹⁾. При этом возникает необходимость анализа критериев реализуемости, которые при директивном планировании редко формулируются в явном виде. Кроме того, реализация оптимального плана даже с рядом отклонений может дать больший эффект, чем полное выполнение худшего плана.

Поэтому не удивительно, что при таком методе планирования редко получают результаты, принципиально отличные от результатов, достигнутых в прошлом. Планы такого рода по большей части используют уже известные стратегии и тактики и опираются на принятую организационную структуру. Они позволяют устранять лишь совершенно очевидные недостатки. Поскольку в директивном планировании не пытаются воздействовать на будущее, а в основном стремятся упрочить сложившееся положение или же исправить ошибки, уже допущенные в прошлом, этот метод планирования удовлетворяет главным образом те организации, которые прежде всего заботятся о своем выживании и не ставят перед собой таких целей, как развитие и рост. Приверженцами этого метода являются плановики, предпочитающие спокойное существование.

Оптимальное планирование

При использовании этого метода планирования задание целей производится с учетом выбора стратегий, и наоборот. Предпринимается все возможное, чтобы не только разработать хороший

¹⁾ См. [1], где дано такое определение.

план, но и отыскать наилучший из всех допустимых. В этом плане учитываются потребности в ресурсах, источники их обеспечения и производится распределение ресурсов.

Оптимизационный подход к планированию в значительной мере является плодом ИСО. Этот подход требует построения математических моделей системы, для которой разрабатывается план. Анализируя эти модели или имитируя их на ЭВМ, выясняют влияние различных стратегий и распределений ресурсов на показатели деятельности организации.

Однако, как уже отмечалось ранее, пока что не известно, как строить модели фирмы, которые были бы доступны для исследования и в то же время достаточно подробны, чтобы на основании их анализа можно было формировать общие оптимальные планы. В связи с этим обычно строится множество моделей, каждая из которых отображает некоторую часть или функцию системы. Между моделями устанавливаются определенные взаимосвязи, что позволяет получать близкие к оптимальным решения плановых задач.

Поскольку для построения, проверки и использования таких моделей, как правило, требуются значительные затраты труда опытных операционистов, оптимальное планирование обходится дороже, чем директивное, и требует больших затрат времени. Это обстоятельство, а также недоверие к математическим и научным методам приводят к тому, что многие руководители предпочитают игнорировать оптимальное планирование.

Даже неудачные попытки разработки подлинно оптимальных планов позволяют получать ценные побочные результаты. Эти результаты достигаются за счет построения и исследования моделей и сводятся к тому, что операционисты приобретают более глубокие знания о системе, для которой разрабатывается план. К сожалению, далеко не всегда им удается передать эти знания руководителям, в чем часто в такой же мере повинны руководители, как и сами операционисты. Дело в том, что никакое искусство в передаче информации не способно преодолеть пропасть взаимного недоверия.

Обратимся теперь к отрицательным сторонам методов оптимального планирования. Прежде всего в рамках этих методов редко рассматривается в явном виде организационная структура, ибо возможности учета этого аспекта, как было показано, появились совсем недавно. Вследствие этого, пытаясь оптимизировать структуру, широко применяют качественные субъективные оценки. Большинство ученых, занятых проблемами оптимизации, предпочитают не пользоваться такими оценками, и поэтому из их поля зрения выпадает существенный аспект планирования, связанный с организационной структурой.

Рассмотрим далее, как используются методы оптимизации для решения задачи управления. Эти методы способны учитывать лишь те «неопределенности» будущего, которые поддаются прогнозированию.

нию. Поэтому, пользуясь методами оптимизации, можно разработать проект управляющего или контрольного органа, *вводимого в систему* с целью компенсации подобных предсказуемых случайных возмущений. В то же время не удастся создать *встроенное в систему* звено, которое обеспечивало бы повышение степени саморегулирования остальных звеньев системы. Это различие и его значение далеко не просто определить или осмыслить. Попытаемся пояснить его, рассматривая третий, принципиальный метод планирования. В рамках этого метода предпринимается попытка устранить указанный недостаток оптимизационного подхода к планированию. Третий подход пока не получил практического распространения. Он представляет собой скорее идею, которую еще предстоит реализовать.

Адаптивное планирование

Необходимость управления обусловлена не только невозможностью безошибочного прогнозирования будущего или неспособностью представить все возможные будущие состояния системы и окружающей среды. Она обусловлена также текущими изменениями. Так, например, спрос на любой товар меняется ежедневно. Точно так же наблюдаются повседневные изменения в потоках денежных средств, поступающих в фирму и выплачиваемых ею, колебания сроков поставок сырья и т. п. Если планировать только «усредненные» показатели каких-либо существенно и непрерывно изменяющихся операций, то неизбежны аварии, простои оборудования и прочие нежелательные последствия. (Представьте себе шоссе/ную дорогу, рассчитанную лишь на среднюю плотность транспортного потока.) Поэтому весьма желательно разрабатывать такие планы организаций и мероприятий, чтобы они обеспечивали возможность не только *адаптации* к существенным изменениям будущего, но и *подстройки* в соответствии с кратковременными флуктуациями предъявляемых требований. Средства управления, предусматриваемые обычными планами, предназначены для адаптации к крупным устойчивым изменениям рассматриваемой системы или окружающей среды, а не к кратковременным колебаниям. Рассмотрим, что требуется для учета таких быстротечных колебаний.

Прежде всего, очевидно, необходимы рассчитанные приспособления на адаптацию машины и оборудование. Возьмем для примера транспортную систему. Направление движения автотранспорта в одном из трех туннелей, связывающих автостраду, идущую из штата Нью-Джерси в г. Нью-Йорк, можно изменять в зависимости от изменения потребностей в течение дня. Аналогичные изменения можно осуществлять на двух центральных полосах скоростной автострады в Чикаго. Такую приспособляемость можно заранее запланировать, что часто приносит существенные выгоды для организаций. При неравномерности автомобильного движения в течение дня на

автостраде, ведущей в Нью-Йорк, три туннеля, один из которых допускает реверс направления движения, способны выдержать нагрузку четырех туннелей с постоянным направлением движения. В идеале хотелось бы иметь машины, оборудование и сооружения, способные как бы «распираться» или «сжиматься» в зависимости от потребностей. В известной степени такую задачу иногда удается решать, но поскольку полное ее решение в принципе никогда не будет возможным, то необходимо управлять использованием материальных ресурсов.

Существует два подхода к управлению. Один из них основан на стабилизации требований, предъявляемых к системе в пределах значительного интервала времени, другой — на компенсации кратковременных возмущений.

Рассмотрим сначала первый подход. Вспомним пример станкостроительной фирмы, рассмотренный в гл. 3. По прогнозу спрос на основную продукцию этой фирмы на протяжении ряда лет должен был характеризоваться существенными колебаниями. Фирма старалась отыскать такую номенклатуру дополнительной продукции с циклическим спросом, которую можно было бы выпускать на том же оборудовании, но отличающуюся тем, что прогнозируемые колебания в кривой спроса на нее были бы зеркальным отражением колебаний в кривой спроса на станки относительно оси времени. Такие изделия были найдены среди строительно-дорожных машин, и фирма приступила к их выпуску. В результате ежегодные колебания производственной нагрузки составили лишь незначительную долю от прежних.

В другом примере, приведенном в гл. 3, было показано, как одна фирма существенно уменьшила неопределенность, обусловленную необходимостью выполнения небольших, часто убыточных заказов, разработав соответствующий метод материального стимулирования сотрудников своей службы сбыта. Этот метод был основан на поощрении только прибыльных, а не любых сделок, т. е. за продажу неприбыльной продукции не выплачивалось никаких премий, но размеры премий за продажу прибыльной продукции были повышены. В результате применения этого метода стимулирования сбыт убыточной продукции резко сократился, а сбыт прибыльной резко возрос.

Принцип управления, лежащий в основе этого метода, играет важнейшую роль в адаптивном планировании, ибо он позволяет эффективно компенсировать как устойчивые, так и кратковременные изменения, испытываемые системой. Он стимулирует людей, входящих в систему, к поведению, совпадающему с интересами всей организации в целом. Это достигается за счет стимулов, направленных на согласование личных интересов с интересами целой организации.

Рассмотрим реализацию этого принципа в сфере управления транспортом и покажем, как его можно использовать, чтобы побу-

дить людей к более рациональному использованию транспортных средств как в личных, так и в общественных интересах. Прежде всего сборы, взимаемые за проезд через мосты, туннели и развилки, можно установить по крайней мере в часы пик обратно пропорциональными числу пассажиров автомашины. Если рассмотреть это предложение более конкретно, то размер сбора должен зависеть от числа свободных мест в машине. Так, два пассажира двухместной машины будут выплачивать меньшую сумму, чем два, три, четыре и пять пассажиров шестиместной машины. Такой порядок будет стимулировать использование маломестных автомашин, а также более полную загрузку автотранспорта.

Далее, можно изменять размер сбора в зависимости от нагрузки. Чем больше потребность в том или ином транспортном сооружении, тем выше должна быть плата за пользование им. Поэтому плата будет возрастать в часы пик и снижаться в часы недогрузки. В сравнении с указанными мерами стимулирования ширящееся использование вертолетов для наблюдения за городским транспортом с целью предупреждения пробок является относительно малоэффективной мерой.

Таким образом, метод адаптивного планирования должен предусматривать в качестве неотъемлемой части системы средства управления, «защищающие» систему от существенных и относительно устойчивых изменений в ней самой и окружающей среде, а также обеспечивать возможность адаптации отдельных элементов системы. Последнее условие позволяет более эффективно справляться с быстрыми возмущениями или уменьшать их влияние на систему.

Если бы существовала возможность построения системы, обладающей свойством полной адаптации, то для такой системы не требовалось бы никакого планирования. Поэтому объем необходимого планирования уменьшается в той мере, в которой удастся заложить в систему способность к адаптации. Заветным идеалом плановика, стоящего на позициях адаптивного планирования, является создание системы, для которой вообще не нужно никакого плана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе рассмотрена область организационного управления, в которой методы ИСО используются недостаточно или являются пока что малоэффективными. Вклад ИСО в область стратегических решений, в частности в долгосрочное планирование, еще невелик. Было показано, каким образом использование ИСО может способствовать повышению качества стратегических решений даже при тех ограниченных возможностях, которыми располагает эта дисциплина в настоящее время. Указаны также направления, в которых нужно расширять эти возможности.

Дальнейшее развитие ИСО позволит рассматривать организации как единое целое, не ограничиваясь решением задач для их отдельных частей. Руководители, вынужденные пока что подходить к общим задачам, имея на вооружении лишь опыт и интуицию, со временем получают в свое распоряжение и такое мощное средство, как научный метод.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Anderson J., Operations Research and Long-Range Planning, Ph. D. Thesis in Operations Research, Case Institute of Technology, Cleveland, Ohio, 1966.
2. Ansoff I. H., Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw-Hill Book Co., New York, 1965.
3. Branch M. C., Planning: Aspects and Applications, Wiley, New York, 1966.
4. Emery J. C., Organizational Planning and Control: Theory and Technology, Ph. D. Thesis in Industrial Management, M.I.T., Cambridge, Mass., 1965.
5. Harris B., «The City of the Future: The Problem of Optimal Design», paper presented at the 13th U.S. Annual Meeting, Regional Science Association, November 4—6, 1966, St. Louis, Mo.
6. Harris B., «Inventing the Future Metropolis», Catherine Bauer Wurster Memorial Public Lecture Series, Harvard Graduate School of Design and M.I.T., Cambridge, Mass., May 12, 1966.
7. Harris B., Ackoff R. L., «Strategies for Operations Research in Urban Metropolitan Planning», paper presented at the Fourth International Conference on Operational Research, International Federation of Operational Research Societies, Boston, Mass., 1966.
8. McDonough A. M., Information Economics and Management Systems, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1963.
9. Malcolm D. G., Rowe A. J. (eds.), Management Control Systems, Wiley, New York, 1960.
10. Miller S. S., The Management of Diversification, Wiley, New York, 1963.
11. Optner S. L., Systems Analysis for Business Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1960; имеется русский перевод: Оптнер С., Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем, изд-во «Советское радио», 1969.
12. Sengupta S. S., Ackoff R. L., Systems Theory from an Operations Research Point of View, IREE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 9—13 (November 1965).
13. Warren E. K., Long-Range Planning: The Executive Viewpoint, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1966.
- 14*. Акоф Р. Л., Планирование в больших экономических системах, изд-во «Советское радио» (готовится к печати).
- 15*. Моисеев Н. Н., Математика — управление — экономика, изд-во «Знание», 1970.
- 16*. Поспелов Г. С., Ленинские принципы управления в эпоху научно-технической революции, Изв. АН СССР, «Техническая кибернетика», № 2, 1970.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие	5
Предисловие проф. Акофа к русскому изданию	9
Предисловие авторов к американскому изданию	10
<i>Глава 1.</i> Введение: природа исследования операций	13
<i>Глава 2.</i> Постановка задачи	39
<i>Глава 3.</i> Построение модели	80
<i>Глава 4.</i> Получение решений на моделях	120
<i>Глава 5.</i> Распределительные задачи: назначение и размещение ресурсов	152
<i>Глава 6.</i> Общая линейная распределительная задача	182
<i>Глава 7.</i> Задачи управления запасами	212
<i>Глава 8.</i> Задачи замены, ремонта и определения надежности оборудования	249
<i>Глава 9.</i> Динамическое программирование	280
<i>Глава 10.</i> Задачи массового обслуживания	302
<i>Глава 11.</i> Задачи упорядочения и согласования	333
<i>Глава 12.</i> Сетевые задачи выбора маршрута	365
<i>Глава 13.</i> Состязательные задачи	387
<i>Глава 14.</i> Задачи поиска	419
<i>Глава 15.</i> Проверка модели и решения	454
<i>Глава 16.</i> Внедрение результатов решения и управление процессом его реализации	484
<i>Глава 17.</i> На передовых рубежах ИСО	508